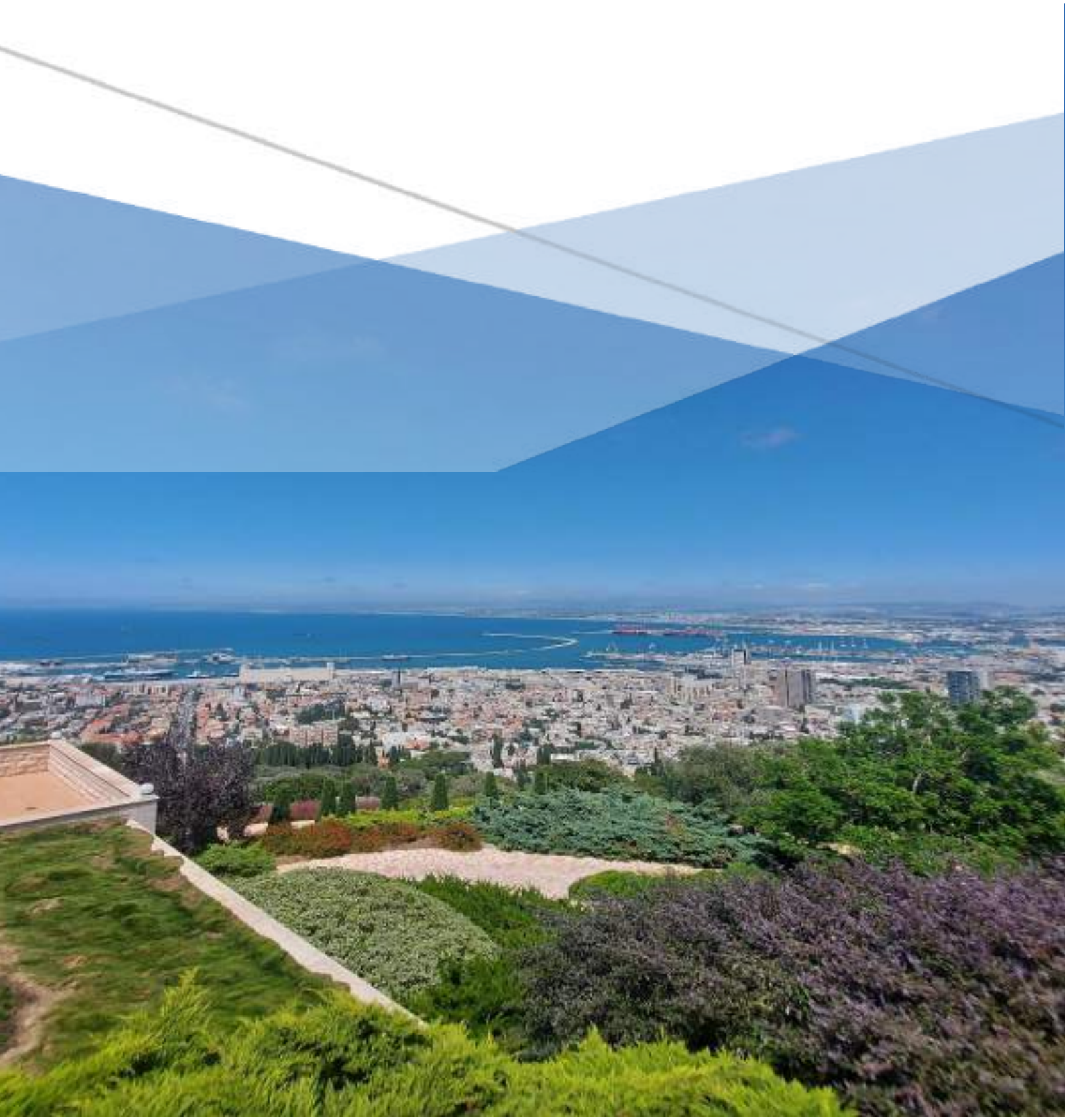
איגוד ערים
אזור מפרץ חיפה
להגנת הסביבה

שומרים על הסביבה שלנו

דו"ח שנתי 2025



תוכן עניינים

דבר יו"ר האיגוד 3
דבר מנכל"ית האיגוד 5
מועצת האיגוד 2025 7
סיכום שנתי 2025 – איכות אוויר 9
סיכום שנתי 2025 – חומרים מסוכנים 12
סיכום שנתי 2025 – תעשיות ורישוי עסקים 16
סיכום שנתי 2025 – אכיפה 17
סיכום שנתי 2025 תכנון סביבתי 19
סיכום שנתי 2025 – קרינה בלתי מייננת 21
סיכום שנתי 2025 - מניעת רעש 23
סיכום שנתי 2025 – חינוך וקיימות 25
דו"ח מפורט איכות אויר 26
דו"ח מפורט – חומרים מסוכנים 267
דו"ח מפורט – תעשיות ורישוי עסקים 294
דו"ח מפורט – אכיפה 312
דו"ח מפורט – תכנון סביבתי 323
דו"ח מפורט – קרינה בלתי מייננת 333
דו"ח מפורט – מניעת רעש 346
דו"ח מפורט – חינוך סביבתי וקיימות 357
טבלאות 369
תמונות 371
תרשימים 374

דבר יו"ר האיגוד

שנת 2025 הייתה שנת מבחן למפרץ חיפה – שנה שהמחישה באופן חד את הקשר ההדוק בין איכות הסביבה, בריאות הציבור וביטחון לאומי.

במהלך השנה המשיך איגוד ערים מפרץ חיפה להגנת הסביבה לפעול מתוך חזון ברור: להבטיח לתושבי המטרופולין סביבה בטוחה ובריאה, ולפעול ליצירת מפרץ חדש – נקי, מקיים ובטוח, המבוסס על תשתיות מתקדמות ועל צמצום הדרגתי של הסיכונים הסביבתיים והבריאותיים הנובעים מריכוז התעשייה הכבדה בלב אזור מאוכלס.

אירועי המלחמה המחישו באופן כואב את משמעותו של חזון זה. הפגיעה במתחם בז"ן, שהביאה למותם של שלושה עובדים ולהשבתת מתקני הזיקוק, המחישה כי ריכוז תשתיות חומרים מסוכנים בלב מטרופולין צפוף הוא לא רק סוגיה סביבתית – אלא גם נקודת תורפה ביטחונית ואסטרטגית.

אירוע זה חיזק את עמדת האיגוד שלפיה **ביטחון אנרגטי, ביטחון התושבים והגנה על הסביבה אינם יעדים מתחרים – אלא חלק מאותה מדיניות לאומית**. לצד הצורך להבטיח רציפות תפקודית ואספקת אנרגיה, על ישראל לקדם מערכת אנרגיה מבוזרת, גמישה ועמידה יותר, הנשענת על אנרגיות מתחדשות, אגירה ותשתיות בטוחות.

על רקע זה המשכנו לפעול לקידום המהלך הלאומי לפינוי התעשייה הפטרוכימית ממפרץ חיפה, בהתאם למדיניות הממשלה ולחזון תמ"א 75 – "שער המפרץ". האיגוד היה שותף פעיל בזירה הציבורית, המקצועית והתכנונית, ועמד על הצורך להפוך את חזון פינוי התעשייה ממדיניות מוצהרת למהלך בעל לוחות זמנים ברורים ומחייבים.

במקביל, פעל האיגוד למנוע יצירת תשתיות חדשות העלולות לקבע את התעשייה הפטרוכימית במפרץ. בין היתר, התנגדנו להקמת תחנת כוח חדשה במתחם בז"ן, הצגנו חלופות אפשריות ופעלנו בזירה הציבורית והמשפטית יחד עם עיריית חיפה. המסר היה ברור: אין להנציח תשתיות שאמורות להתפנות מהמפרץ בשם צורכי השעה.

לצד קידום המדיניות, המשיך האיגוד למלא את תפקידו המקצועי והעצמאי: ניטור רציף של איכות האוויר, פיקוח על מקורות פליטה ומחזיקי חומרים מסוכנים, טיפול במפגעים סביבתיים, ליווי הליכי רישוי ותכנון והנגשת מידע מקצועי ועדכני לרשויות ולציבור. במקביל, המשכנו לפתח את מערך הניטור והאמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותנו, מתוך מטרה לזהות סיכונים בזמן ולפעול לצמצומם.

העשייה הסביבתית אינה יכולה להתקיים במנותק מהשינויים המתרחשים סביבנו. התחממות האזור, אירועי קיצון והצורך בהיערכות לשינויי האקלים מחייבים אותנו לחשוב כבר היום על המפרץ של המחר – מרחב המשלב בריאות, חוסן אקלימי, ביטחון אנרגטי ופיתוח עירוני איכותי.

מבט קדימה

השנים הקרובות יהיו מכריעות לעתידו של מפרץ חיפה. לצד האתגרים, הן מציבות בפנינו הזדמנות היסטורית להפוך את המפרץ מאזור המאופיין בריכוז סיכונים סביבתיים וביטחוניים, למרחב מטרופוליני של חיים, טבע, תעסוקה, חדשנות ואנרגיה נקייה.

האיגוד ימשיך לפעול בכל הזירות – המקצועית, התכנונית, הציבורית והמשפטית – כדי לקדם את פינוי התעשייה הפטרוכימית, לצמצם סיכונים כבר בטווח המיידי ולהבטיח שהחלטות הנוגעות לעתיד המפרץ יתקבלו מתוך ראייה ארוכת טווח ואחריות לאומית.

החזון שלנו ברור: מפרץ בטוח, בריא וירוק יותר; מפרץ שבו ביטחון האנרגיה של ישראל אינו עומד בסתירה לבריאותם של תושביו, ושבו הדור הבא יראה במפרץ לא סמל של תעשייה מזהמת ומסכנת, אלא מרחב של צמיחה, חדשנות ואיכות חיים.

אני מבקש להודות לצוות המקצועי והמסור של האיגוד, לראשי הרשויות ולנציגיהן, ולשותפינו במשרדי הממשלה, במוסדות התכנון, באקדמיה ובארגוני הסביבה – על שיתוף הפעולה והמחויבות המתמשכת לעתידו של מפרץ חיפה ולבריאות תושביו.

בברכה,

אביהו האן
יו״ר איגוד ערים מפרץ חיפה להגנת הסביבה

דבר מנכל״ית האיגוד

שנת 2025 הייתה שנה מורכבת ומאתגרת, שבה נדרש איגוד ערים מפרץ חיפה להגנת הסביבה להמשיך את פעילותו המקצועית בשגרה, ובמקביל להתמודד עם מציאות ביטחונית שהמחישה ביתר שאת את החשיבות של מוכנות, ניטור, פיקוח ותגובה מהירה.

גם בשנה זו המשכנו לפעול בכל תחומי הליבה של האיגוד – איכות אוויר, חומרים מסוכנים, תעשיות ורישוי עסקים, אכיפה, תכנון סביבתי, קרינה בלתי מייננת, מניעת רעש וחינוך סביבתי – תוך חיזוק היכולת המקצועית שלנו לתת מענה לרשויות ולתושבים.

בתחום איכות האוויר המשכנו בניטור ובפיקוח על מקורות הפליטה במפרץ, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים. במהלך השנה הוכנסה לשימוש מצלמה תרמית נייחת, שאפשרה לזהות פליטות בלתי מוקדיות ודליפות במתחם בז״ן, בכרמל אולפינים ובאתרים נוספים. במקביל, המשכנו לטפל במפגעי ריח ובתלונות תושבים באמצעות שילוב של נתוני ניטור, סיורי שטח, דיגומים ובדיקות ממוקדות.

המציאות הביטחונית חייבה אותנו להמשיך ולהבטיח את המוכנות לתגובה בשעת חירום. מערך החומרים המסוכנים המשיך לעקוב אחר 108 מחזיקי חומ״ס, ביצע 26 סיורי פיקוח, השתתף בשמונה תרגילי חירום וטיפל באירועי חומ״ס ותלונות תושבים. במהלך מבצע ״עם כלביא״ השתתפו אנשי המחלקה בכוננות המטרופולינית, ביצעו הערכות סיכונים ועמדו בקשר עם מחזיקי חומרים מסוכנים במרחב.

יחידת האכיפה המשיכה להיות הזרוע הביצועית של האיגוד בשטח. בשנת 2025 תועדו וטופלו 324 אירועי פיקוח, כאשר 85% מתלונות הציבור קיבלו מענה כבר ביום הפנייה. לצד האכיפה, שמנו דגש על סגירת מעגל הטיפול – לא רק איתור המפגע, אלא גם מעקב עד אחר הסרתו מהשטח. השנה גם הקמנו את פורום האכיפה הסביבתית במפרץ חיפה, שנועד לחזק את התיאום בין הרשויות, משרדי הממשלה וגופי האכיפה ולרכז מאמצים סביב מפגעים סביבתיים מרכזיים.

במקביל, הרחבנו את השפעת האיגוד בשלבים המוקדמים שבהם מתקבלות החלטות על עתיד המרחב. מחלקת התכנון הסביבתי נתנה התייחסויות ל־347 בקשות בהליכי רישוי ותכנון, והמשיכה להשתלב כבר בשלב תיק המידע, במטרה לזהות מראש סוגיות סביבתיות ולתת לרשויות וליזמים ודאות סביבתית. ברמה האזורית והארצית המשכנו להיות מעורבים בתמ״א 75 – ״שער המפרץ״, בתוכניות תשתית ובתוכניות בעלות השלכות ארוכות טווח על עתיד המרחב.

בתחום הקרינה ביצענו מדידות יזומות ב־42 מוסדות חינוך בעיר נשר, ובתחום מניעת הרעש התקבלו 113 פניות ציבור, זוהי עלייה של כ־28% לעומת 2024. זאת לצד בחינת מאות בקשות ותוכניות ומתן דגש למניעה מפגעי קרינה ורעש כבר בשלבי התכנון.

לצד הפיקוח והאכיפה, המשכנו להשקיע גם בבניית תשתית של ידע, מודעות וחוסן קהילתי. יותר מ־70 מוסדות חינוך השתתפו בתוכניות רשותיות בנושאי קיימות ואקלים, 12 יוזמות סביבתיות־קהילתיות יצאו לפועל, וכ־160 מוסדות חינוך וקהילה השתתפו בקמפיין זריעת פרחי הבר במפרץ חיפה.

כמו כן, חדשנות היא עבורנו כלי מרכזי להתמודדות עם אתגרי הסביבה. בשנת 2025 הבשיל מהלך שקידם האיגוד בשנים האחרונות בתחום ייצור אנרגיה מתחדשת, עם התקנת מערכת יריעות סולאריות על גג מרכז ההנצחה בקריית טבעון. האיגוד היה גאה להיות בקרב המאמצים הראשונים של טכנולוגיה זו אשר מאפשרת פתרון עבור מבנים קלים, או התחשבות בשיקולים אסתטיים.

במקביל, קידם האיגוד מהלך לבחינת הפקת תעודות פחמן מפרויקטים סביבתיים שמובילות הרשויות המקומיות החברות בו. המהלך כלל סקירת שוק, בחינה משפטית ופיתוח כלי לחישוב פוטנציאל הרווחיות, זאת במטרה לבחון יצירת מקור הכנסה נוסף מפעילות סביבתית.

בנוסף, בשנת 2025 הושלם בהצלחה ניסוי במסגרת פיילוט הגזיפיקציה, שבחן טיפול בשאריות מיון של פסולת מעורבת ובסוגי גזם שונים לצורך הפקת גז סינתטי. הישגים אלה מבטאים את מחויבות האיגוד להמשיך ולזהות טכנולוגיות חדשניות, לבחון אותן בשטח ולתרגם אותן לפתרונות סביבתיים בני-קיימא עבור הרשויות והתושבים.

אני מבקשת להודות לעובדות ולעובדי האיגוד, שפועלים במסירות ובמקצועיות גם בתנאים מורכבים, ולרשויות החברות באיגוד, למשרד להגנת הסביבה ולכלל השותפים שלנו לעשייה. היכולת שלנו להשפיע על עתידו של מפרץ חיפה נשענת בראש ובראשונה על עבודה משותפת, מקצועית ועקבית.

בברכה,

ד"ר ליהי שחר ברמן

מנכ"לית איגוד ערים מפרץ חיפה להגנת הסביבה

מועצת האיגוד 2025

מר אביהו האן, יו״ר מועצת האיגוד, עיריית חיפה

מר שלומי קדוש, סיו״ר מועצת האיגוד, עיריית קריית ים

עו״ד ויליאם שוקייר, עיריית חיפה

עו״ד דוד עציוני, עיריית חיפה

אדר׳ שירה גורלי – עיריית חיפה, עד לפברואר 2024

מר נעם דביר, עיריית חיפה, החל מפברואר 2024

מר דני קרן, עיריית נשר

עו״ד איתי צורף, עיריית קריית מוצקין

עו״ד עטרה מירב ברגר, עיריית קריית אתא

מר שלום לוינזון, עיריית קריית ביאליק

מר שרגא המאירי, מועצה מקומית רכסים

מר ערן לרנר, מועצה אזורית זבולון

גב׳ אמי אפומדו, עיריית טירת הכרמל

גב׳ שני אוסטרייכר, מועצה מקומית קריית טבעון

מר רביע חוסייסי, מועצה מקומית דאלית אל כרמל

מר פריד עלו, מועצה מקומית עוספיא

בעלי תפקידים

ד״ר ליהי שחר ברמן, מנכ״לית האיגוד

ד״ר אלה ברלין, מנהלת אגף משאבי אוויר

מר אילן זילברמן, מנהל אגף תשתיות, רישוי עסקים וחומ״ס

ד״ר מונה נופי-נעמה, מנהלת אגף קרינה אלמ״ג ורעש

ד״ר דן גוטליב, מרכז חינוך סביבתי וקיימות

מר טל רובין, מתכנן סביבתי והחל מיולי 2025 מכהן כמנהל מחלקת תכנון סביבתי

מר חמזי עקלה סטודנט במחלקת תכנון סביבתי

מר מוחמד חמודה, מנהלת מחלקת מניעת רעש וקרינה החל מחודש מאי עד לחודש נובמבר 2025

מר שמעון אייזנברג, מנהל מח׳ חומ״ס

גב׳ אירה צ׳וחננקו, רכזת חומרים מסוכנים

מר גנאדי אלטשולר, מהנדס איכות אוויר

מר אופיר ניסן, רכז מערך ניטור

גב׳ סמאח כעכוש, רכזת ניטור אוויר

מר אורי צמח, פקח אכיפה סביבתית

מר רועי קרליץ, פקח אכיפה סביבתית עד לאוקטובר 2025

מר איהאב עבאס, פקח אכיפה סביבתית

מר אריאל דגן, מנהל יחידת האכיפה – עד דצמבר 2025

מר עידו מטיס, מנהל מחלקת פרויקטים – עד מאי 2025

צוות מנהלה

גב׳ אורנה בק, מנהלת מחלקת משאבי אנוש

מר אוראל משולם, מזכיר האיגוד

גב׳ ספיר גביאן ויזינגר, ע. אישית למנכ״לית האיגוד החל ממרץ 2025

עו״ד יפעת לוי, יועמ״שית

כספים

רו״ח חגי שאול, גזבר האיגוד עד לספטמבר 2025

רו״ח בשארה עבסאוי, גזבר האיגוד החל מספטמבר 2025

סיכום שנתי 2025 – איכות אוויר

<u>מגמות וקצבי פליטת מזהמים מהמקורות באזור מפרץ חיפה</u>

במהלך שנת 2025 מפעלי מתחם בז"ן (בית הזיקוק, גדיב וכרמל אולפינים), המהווים את מקורות הפליטה המרכזיים באזור מפרץ חיפה, אחראים לכ־93% מסך פליטות ה-SO_2, לכ-23% מפליטות ה-NO_x, לכ-8% מפליטות החלקיקים ולכ-20% מפליטות ה-VOC.

בשנה זו פליטות חומרים אורגניים נדיפים, מלבד מתאן NMVOC, נשמרה רמת הפליטה דומה ממקורות תעשייתיים בסך הפליטות לעומת שנת 2024, בהתאם לדיווחים השנתיים של המפעלים למרשם הפליטות לסביבה (מפל"ס). עם זאת, בעקבות בדיקות ומודלי פיזור של המזהם בנזן באזור המתחם הפטרוכימי, שבוצעו על ידי האיגוד והמשרד להגנת הסביבה, נמצאו פערים בין הפליטות המדווחות לבין אומדני הפליטות שחושבו באמצעות מודלי הפיזור. בעקבות זאת, נדרשו חלק ממפעלי קבוצת בז"ן לבחון ולעדכן את חישובי הפליטות. נכון למועד פרסום דוח זה, הנושא עדיין נמצא בבדיקה, והנתונים הסופיים לשנת 2025 טרם פורסמו. לפיכך, ייתכנו שינויים בנתוני הפליטות.

בשנת 2025 חלה עליה ברמת הפליטות של SO_2 מכלל המקורות באזור מפרץ חיפה בכ-12% לעומת שנת 2024. בטווח ארוך של כ- 20 שנה קיימת ירידה הן בפליטות והן בריכוזי המזהמים באוויר, בעקבות מעבר מפעלי תעשייה לשימוש בגז הטבעי וזניחת השימוש במזוט. בהתייחס לעשור האחרון (2015-2025) מגמות הירידה ההיסטוריות הופכות בהדרגה למגמה מעורבת.

עבור המזהם NO_X, נשמרה בקירוב רמת הפליטה מכלל המקורות באזור מפרץ חיפה, וחלה עליה בפליטת חלקיקים מרחפים בשיעור של כ-20% לעומת שנת 2024.

<u>בדיקת מצב איכות האוויר – מזהמים עיקריים</u>

בשנת 2025, ריכוזי דו תחמוצת הגופרית SO_2, שנמדדו בתחנות הניטור היו נמוכים מערכי הסביבה והיעד בדומה לשנים הקודמות ולא התקבלו חריגות בכל תחנות הניטור של האיגוד.

לא נרשמו חריגות מערכי הסביבה לתחמוצות חנקן NOx, רק באחת משלוש תחנות הניטור התחבורתיות הריכוז השנתי שהתקבל גבוה מערך היעד המיועד להגנה על מערכות אקולוגיות. כמו כן, לא נרשמו חריגות מערכי הסביבה ל-NO_2, אך ב-11 תחנות הניטור התקבלו ריכוזים שנתיים מעל ערך היעד.

לא ניכר שינוי משמעותי בריכוז האוזון בהשוואה לשנה הקודמת, ולא נרשמה חריגה בשנת 2025. ברוב התחנות באזור האיגוד נמדדו ריכוזי אוזון בממוצע 8-שעתי מעל ערך הסביבה, 140 מק"ג/מ"ק, מלבד תחנת קריית אתא בה נרשם ריכוז מתחת לערך הסביבה, אך בכל התחנות מספר הריכוזים מעל ערך הסביבה היה נמוך מהמותר.

עבור המזהם בנזן לא ניכר שינוי משמעותי בממוצעים השנתיים בתחנות הניטור באזור האיגוד לעומת שנת 2024 ובחלק מתחנות הניטור נרשמה עליה מתונה בריכוזים השנתיים, ללא חריגה מערך הסביבה השנתי. עם זאת, נרשמו שלוש חריגות מערך הסביבה היממתי בתחנת הניטור "ניידת 4" הנמצאת בתיכון חברתי קריית אתא. תחנה זו פועלת בקרבה למתחם הפטרוכימי,

והחריגות תועדו בתקופת עבודות השיקום במפעלי בז״ן בעקבות פגיעת הטילים במתחם במלחמת ״עם כלביא״.

בשנת 2025 לא נרשמו חריגות מערך הסביבה השנתי לחלקיקים נשימים (PM10 ו-PM2.5) בתחנות הניטור של האיגוד. חריגות מערך הסביבה היממתי נרשמו בעיקר במהלך יום סופת אבק ובאירועי הסעת אבק טבעי. בסך הכול נשמרה איכות האוויר באזור מפרץ חיפה בתחום החלקיקים ברמה דומה לשנים האחרונות, תוך תנודתיות הנובעת בעיקר מאירועי אבק אזוריים.

<u>מפגעי ריח</u>

בשנת 2025 המשיכו להתקבל באיגוד תלונות על מפגעי ריח בקריות ובחיפה, לרבות: קריית חיים בקרבה לחוות המכלים של תש״א, שכונת בת גלים בחיפה, אזור הצ׳ק פוסט בקרבה למתחם הפטרוכימי, חוף שמן ואזורים נוספים.

עובדי האיגוד ממחלקות משאבי אוויר, חומרים מסוכנים, יחידת אכיפה, לרבות צוות מריחים ערכו סיורים רבים בשטח. צוות אוויר ניתח בכל אירוע את תוצאות הניטור ואת נתוני כיווני הרוח, ערך בדיקות במכלי אחסון דלקים בחוות הדלקים תש״א בקריית חיים ובמתחם בז״ן, באמצעות מצלמה תרמית ומכשירים אחרים, במטרה לאתר דליפות חומרים אורגניים מהמכלים. בנוסף בוצעו דיגומים סביבתיים במכשירי דיגום תקניים כמו קניסטר ושפורפרות ספיחה שבעזרתם ניתן לזהות ריכוזים באוויר עבור חומרים שסווגו כבעלי ריח בנוהל מפגע ריח של המשרד להגנת הסביבה. בפרק מצב איכות אוויר מוצגות דוגמאות לאירועים סביבתיים הקשורים למפגע ריח ועלייה בריכוזי בנזן באזור המפרץ או זיהוי חומרים בשפורפרות ספיחה אשר ליוו בתלונות רבות של תושבים.

<u>פיקוח על ביצוע הוראות סביבתיות בנושא איכות אוויר המופיעות בהיתרי הפליטה, היתרי הרעלים ורישיונות העסק</u>

בשנת 2025 התקבלו באיגוד דוחות דיווח שנתי של 23 עסקים החייבים בדיווח זה במסגרת ההיתרים והרישיונות המסדירים את פעילותם, דוח שנתי של פז מתקני חיפה טרם התקבל עד מועד הפקת הדוח, כך גם דוח שנתי של טרמינל קרית חיים ועמיר דגן. בשנה זאת דיווחי המפעלים בוצעו באמצעות פורטל של המשרד להגנת הסביבה שלאיגוד אין גישה טבעית אליו, מה שהקשה על בדיקת מסמכים סביבתיים של המפעלים המפוקחים. בשנת 2025 הוכנסה לשימוש באיגוד מצלמה תרמית נייחת שעזרה לגלות פליטות בלתי מוקדיות מהמט״ש בבז״ן, פליטות בלתי מבוקרות ממתקן הפוליאתילן בכרמל אולפינים, פליטות חריגות ממיכלי בז״ן ופליטות אסורות מלפיד דור כימיקלים.

במהלך תקופת הדוח שונתה פעילותם של חלק מהמפעלים המפוקחים. ברבעון השני של שנת 2025 נפגעה תחנת הכוח במתחם בז״ן במהלך מבצע ״עם כלביא״, תהליך בניית תחנת הכוח החדשה שהיא שונה מתחנת הכוח שנפגעה דרשה את חידוש ההיתר והתאמתו למצב החדש. טרמינל קריית חיים של תש״א הציב שלוש תחנות ניטור איכות אוויר תקניות על גדר המפעל, לצורך ניטור רציף של תרכובות אורגניות נדיפות, בהתאם לדרישה בהיתר רעלים, לרבות במהלך תקופת הריסת המכלים בשורה הצפונית של המתחם. הריסת השורה הצפונית של המיכלים נקבעה במסגרת הסדר שאליו הגיעו עיריית חיפה והמפעל לאחר שהתברר שמרבית המיכלים נבנו

ללא היתר בנייה, כך שהמיכלים זכו לליגליזציה בתמורה להריסת השורה הצפונית. מעבר לכך לא התרחשו אירועים משמעותיים הראויים לציון, הפעילות השוטפת של העסקים מפורטת בהמשך.

<u>מלחמת "עם כלביא" והשפעתה על מצב איכות האוויר</u>

בשנת 2025, במהלך מבצע "עם כלביא", פגעו שני טילים איראניים במתחם בז"ן והובילו להריסת מרכז האנרגיה של החברה, אשר כלל תחנת כוח, שני דודי קיטור מרכזיים, תשתיות וצנרות. פגיעות אלו השפיעו על איכות האוויר, לרבות באזור מתחם בז"ן. בעקבות הפגיעה הושבתו מתקני הקבוצה, והחלה תקופת שיקום שבמהלכה נמדדו ריכוזים גבוהים של מזהמים בגדר המתחם, ואף נרשמו חריגות מערך הסביבה היממתי בתחנת הניטור הסביבתית "ניידת 4 – תיכון חברתי קריית אתא".

במסגרת עבודות השיקום, ומתוך הצורך בהשבת הייצור, הגישה בז"ן למשרד להגנת הסביבה בקשות לעדכון היתרי הפליטה בעקבות החלפת דודי הקיטור וקביעת ערכי פליטה מתאימים לדודים החלופיים. נוסף על כך, הגישה החברה למשרד הפנים בקשה לקבלת צו פטור מהיתר בנייה לפי סעיף 266ה, לצורך הקמת תחנת כוח חלופית המבוססת על טורבינות גז במקום תחנת הכוח שנהרסה. האיגוד ועיריית חיפה הביעו התנגדות להליך זה, בטענה כי מדובר במתקן בעל השפעה סביבתית משמעותית, שהקמתו מחייבת ביצוע סקר סביבתי מקיף ומדויק.

<u>בדיקות תכנוניות של היבטי זיהום אוויר</u>

בשנת 2025 מחלקת האוויר נתנה מענה, חוות דעת והמלצות בנוגע לאיכות אוויר לבקשות תכנוניות שונות. התוכניות העיקריות שהוגשו להתייחסות האיגוד ונבדקו, הן: תוכנית תמ"א 75- מפרץ חיפה - דוח מצב קיים של איכות האוויר, מת"מ - חוות שרתים בחיפה, סקר איכות אוויר תת"ל 80א שדה תעופה חיפה, מאגר לקולחים בלתי ראויים מט"ש חיפה, שדה תעופה רמת דוד ופרויקטים אחרים. כמו כן, הוכנו חוות דעת, ניירות עמדה מבחינת פליטות זיהום האוויר למספר תוכניות בתעשייה הפטרוכימית, כגון: הקמת מתקן מיצוק גופרית בבז"ן, החלפת אקסטרודרים ומתקן אתילן במפעל כאו"ל ואחרים. התוכניות נבדקו ע"י צוות אגף משאבי האוויר בשיתוף עם המחלקה לתכנון סביבתי, ותוצאות הבדיקה וגם ההמלצות לשמירה על איכות אוויר תקינה, נשלחו לאגף התכנון ולגורמים הרלוונטיים.

סיכום שנתי 2025 – חומרים מסוכנים

מחלקת חומרים מסוכנים (חומ"ס) באיגוד מורכבת משני אנשי מקצוע אשר מטפלים בנושאים בתחום אחריותם בשגרה ומשתתפים בכוננות חומרים מסוכנים של האיגוד באזור המפרץ. מנהל אגף תשתיות, רישוי עסקים וחומ"ס מבצע כוננות חומרים מסוכנים גם הוא, ובמסגרת תפקיד זה ניגש לתרגילים ואירועי חומרים מסוכנים לפי הצורך.

הנושאים שטופלו במהלך שנת 2025 בתחום חומרים מסוכנים במחלקת חומ"ס של האיגוד הם:

- איסוף, בדיקה ואימות נתונים על חומרים מסוכנים באזור המפרץ, בעיקר בשיטת איסוף ומעקב אחרי היתרי רעלים.
- פיקוח יזום של האיגוד הכולל סיורי פיקוח במחזיקי חומרים מסוכנים בשטח האיגוד.
- סיוע למשרד להגנת הסביבה בפיקוח באמצעות ביקורים מתואמים וביקורי פתע.
- סיוע מקצועי לרשויות מקומיות בתחום האיגוד.
- מעקב וניתוח סקרי סיכונים לעמידה בקריטריון קבילות למרחק הפרדה.
- מעקב תיקי מפעל ובדיקתם לפי הצורך.
- סיוע מקצועי לרכז התכנון באיגוד בטיפול בפרויקטים הנוגעים בחומרים מסוכנים.
- ביצוע כוננות חומ"ס וטיפול בניידת חומ"ס, טיפול תקופתי בציוד מגן ומכשירי ניטור.
- השתתפות בהכשרות והשתלמויות מקצועיות.
- השתתפות בתרגילי חומ"ס מפעליים ורשותיים.
- טיפול בתלונות הציבור בנושאי חומ"ס וריח.
- מעקב תקינות מערך תקשורת חירום "סימפלקס" (רשת הקשר למספר מחזיקי חומ"ס גדולים).

בשנת 2025 במעקב המחלקה היו 108 מחזיקי חומ"ס, רובם הם המפעלים הנדרשים להיתר רעלים A ו- B, אך גם מספר מחזיקי C כגון בתי חולים, וזאת לפי מדיניות האיגוד המוגדרת בנוהל פיקוח על חומרים מסוכנים.

בשנת 2025 היו או התקבלו באיגוד 108 היתרי רעלים (לפחות) למחזיקים הנדרשים למעקב, רובם בתוקף או רלוונטיים (משקפים מצב עדכני).

בשנת 2025 נערכו 26 סיורים במסגרת פיקוח ואכיפה של חוק עזר לאיגוד ערים ושל היתרי רעלים, רובם כחלק מתוכנית העבודה המתואמת עם המשרד להגנת הסביבה. מספר הסיורים בשנה היה נמוך מהרגיל, זאת בשל האילוצים במחלקה.

בשנת 2025 לא התקבלו סקרי מרחקי הפרדה חדשים או מעודכנים אך התקבל סקר סיכונים היסטורי משמעותי, לגביו נשלחה התייחסות המחלקה לרכז התכנון באיגוד.

במהלך שנת 2025 התקבלו 21 תיקי מפעל חדשים או מעודכנים או מסמכים רלוונטיים אחרים (כגון נהלי חירום). יש לציין כי באיגוד, נכון לסוף השנה, מתויקים 98 תיקי מפעל מעודכנים (או מסמכים רלוונטיים אחרים), כולל 7 תיקים משותפים לשני היתרי רעלים, דהיינו ישנם תיקי מפעלים ל- 105 מחזיקים הנמצאים ברשימת המעקב לפיקוח. יש לציין, בכל שנה ישנם בדרך כלל מספר מחזיקים חדשים אשר לא היה בהם סיור ולכן הם לא נדרשו למסור תיק מפעל.

בשנת 2025 אנשי המחלקה הגישו 25 חוות דעת לרכז התכנון באיגוד, זאת לגבי היתרי בניה, בקשות לגליזציה, תיקי שינוי ייעוד ותיקים בתחומים תכנוניים אחרים.

בשנת 2025 שלושת כונני חומ"ס השתתפו ב- 5 הדרכות וקורסים מקצועיים בתחום חומ"ס וסביבה, כמו כן, הכוננים נכחו או לקחו חלק ב- 8 תרגילי חירום מפעליים ורשותיים.

בשנת 2025 כונני חומ"ס לקחו חלק או תיעדו 7 תקריות שהוגדרו באיגוד כאירועי חומ"ס. הכוננים המשיכו לטפל גם בתלונות התושבים על מטרדי ריח וחומרים מסוכנים באזור חיפה והקריות.

השנה בוצעה בדיקה שנתית נדרשת לציוד מיגון אישי של הכוננים. מכשירי גילוי וזיהוי עברו בדיקות וכיולים תקופתיים כנדרש. רכב הכוננות עבר בדיקות וטיפולים שנתיים.

האיגוד המשיך לבצע בדיקת קשר מול המפעלים במפרץ חיפה שמחזיקים במכשירי קשר מסוג "סימפלקס", זאת בהתאם לתרשים שנבנה על ידי פיקוד העורף.

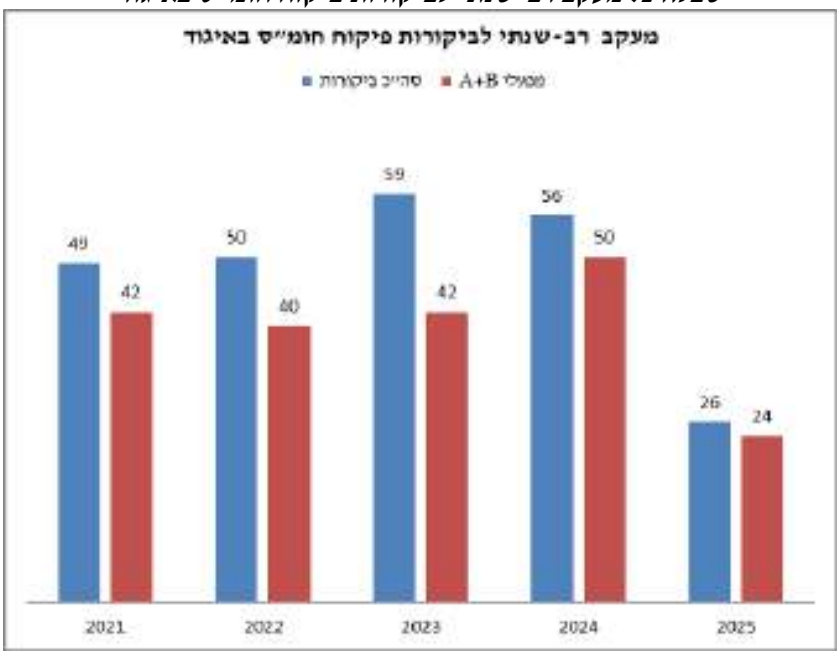
מבצע "עם כלביא"

בשנת 2025, במסגרת המבצע, אנשי המחלקה לקחו חלק במשימות חירום הבאות:

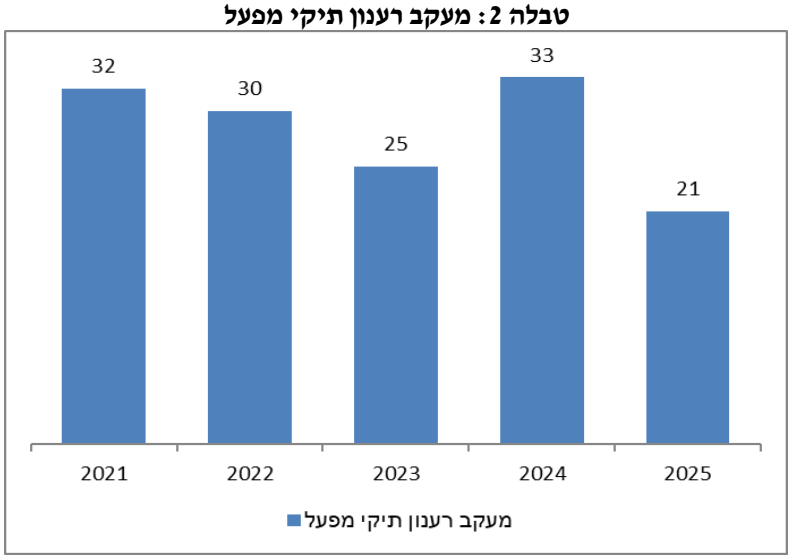
1. השתתפות בכוננות האיגוד בחמ"ל מטרופוליני.
2. יצירת קשר עם מחזיקי חומרים מסוימים במרחב האיגוד.
3. הערכת סיכונים בתרחישי חירום לטובת פיקוד העורף.

<u>מעקבים תקופתיים אחדים בסיכום גרפי</u>

טבלה 1: מעקב רב-שנתי לביקורות פיקוח חומ"ס באיגוד



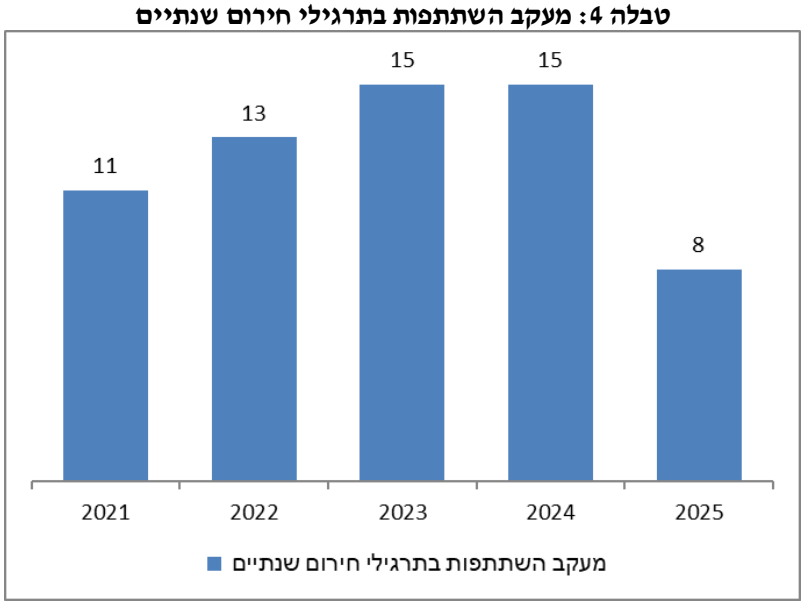
טבלה 2: מעקב רענון תיקי מפעל



טבלה 3: מעקב חוות דעת לצורכי תכנון



טבלה 4: מעקב השתתפות בתרגילי חירום שנתיים



סיכום שנתי 2025 – תעשיות ורישוי עסקים

איגוד ערים מטפל כגורם מוסמך על פי צו ההסמכה מטעם המשרד להגנת הסביבה לאישור רישיונות עסק של סוגי תעשייה ועסקים שונים כמפורטים בצו.

במהלך הליך הרישוי, עם קבלת בקשות לרישיון של עסקים מהרשויות המקומיות החברות באיגוד, נערכים ביקורי שטח כחלק מבחינת התנהלותם של העסקים מהיבט הסביבתי ובהמשך הצבת דרישות סביבתיות מעוגנות בתנאים לרישיון העסק.

בשנת 2025 טופלו באיגוד **51** בקשות לרישיון עסק שהועברו על ידי מחלקות רישוי עסקים. ל-36 רישיונות צורפו תנאים לרישיון, הכוללים דרישות בנושאים כגון; שפכים, פליטות לאוויר, חומ״ס, פסולת וניקיון. התנאים מתבססים בחלקם על מפרטים אחידים ואחרים, במקרים בהם לא פורסמו מפרטים, על תנאי מסגרת או תנאים פרטניים בהתאם לפעילות העסק.

בשנת 2025, בחיפה טופלו 31 רישיונות אשר הועברו מהעירייה, כאשר ל-25 נוספו תנאים לרישיון, כאשר עסק אחד קיבל תנאים מוקדמים ול-4 בקשות ניתנו היתרים זמניים; מעיריית קריית ביאליק הועברו 6 בקשות לרישיון ול-5 נוספו תנאים; מעיריית נשר נבדקו 5 בקשות לרישיון; מעיריית קריית אתא טופלו 4 בקשות; ממועצה מקומית זבולון 2 ומטירת הכרמל, קרית ים ודלית אל כרמל נמסרה בקשה אחת מכל אחת.

במסגרת הטיפול במניעה וצמצום מפגעים סביבתיים, ניתן מענה במהלך שנת 2025 ללמעלה מ-**90** פניות, תלונות ואירועים סביבתיים שמקורם מפעילות עסקים בהקשר של ריחות, עשן וזיהום אוויר, חומרים מסוכנים, אסבסט, שפכים ופסולת.

סיכום שנתי 2025 – אכיפה

יחידת האכיפה הסביבתית מהווה את הזרוע הביצועית של האיגוד בשטח ופועלת בשיתוף הרשויות המקומיות להגנה על בריאות הציבור, איכות החיים, משאבי הטבע והשטחים הפתוחים במרחב מפרץ חיפה. בשנת 2025 פעלו ביחידה שלושה פקחים סביבתיים, אשר ביצעו פעילות יזומה לצד מתן מענה לפניות הציבור והרשויות, תוך התמקדות במניעת מפגעים בשטחים פתוחים, טיפול בהשלכות פסולת, הגנה על נחלים ופיקוח על עסקים ואתרים בעלי פוטנציאל למפגע סביבתי.

במהלך השנה תועדו וטופלו **324 אירועי פיקוח** ברחבי רשויות האיגוד. פעילות היחידה שילבה אכיפה פרואקטיבית עם תגובה לפניות ודיווחים: כ־33% מהאירועים נבעו מסיורים יזומים של הפקחים, המעידים על נוכחות שטח מתמשכת ועל מדיניות שמטרתה לאתר מפגעים גם טרם קבלת תלונה. חיפה ריכזה את היקף הפעילות הגבוה ביותר, עם כ־45% מהאירועים.

הטיפול בפסולת ובמניעת מפגעים בשטחים הפתוחים המשיך להיות מוקד הפעילות המרכזי. כ־74% מהאירועים עסקו בפסולת בניין ופסולת גושית, לצד פסולת ביתית וגושית, מפגעי איכות אוויר, מפגעי מים ומפגעים נוספים. בין **מוקדי הפעילות הבולטים** היו נחל סעדיה, שבו אותרו אירועים של השלכת פסולת והזרמות למערכת הניקוז, אזור התעשייה צ׳ק פוסט, שבו נרשמו אירועים חוזרים של השלכת פסולת גושית, ותחנת המעבר בעספיא, שהוגדרה כמוקד חוזר למפגעים והעלתה צורך באמצעי מניעה פיזיים וטכנולוגיים.

הפעילות התמקדה לא רק באיתור המפגע אלא גם **בסגירת מעגל הטיפול.** 85% מתלונות הציבור זכו למענה כבר ביום הפנייה, ובבחינת סטטוס האירועים שנערכה לאחר תום השנה, 13% מהאירועים נסגרו לאחר טיפול ואימות בשטח, 61% היו בתהליך טיפול ו־26% הוגדרו במעקב בשל מורכבותם והצורך בהליכים מתמשכים. נתונים אלה משקפים את הדגש ששמה היחידה על ניהול הליך אכיפה מלא, משלב איתור המפגע ועד לבקרה על הטיפול בו.

במקביל לפעילות השוטפת, המשיך האיגוד לחזק את **ההיבט ההרתעתי של האכיפה**. במהלך השנה הופקו 10 דוחות אכיפה וקנסות סביבתיים בסכום כולל של 19,250 ש״ח, מתוכם נגבו 14,336 ש״ח – שיעור גבייה של 74.5%. לצד זאת, הדגש בפעילות יחידת האכיפה הוא הסרת המפגע מהשטח בעדיפות עליונה וכך פעילות הפקחים הובילה לפינוי כמויות משמעותיות של פסולת במוקדים שונים במרחב, ובכך תרמה גם לצמצום הנטל הכלכלי על הרשויות וליישום עקרון ״המזהם משלם״.

היבט מרכזי נוסף בפעילות בשנת 2025 היה **חיזוק שיתופי הפעולה באכיפה**. האיגוד המשיך לקיים סיורים ופעילות משותפת עם הרשויות המקומיות, המשרד להגנת הסביבה, משטרת ישראל, תאגידי מים, רשות נחל הקישון וגורמים נוספים. מהלך מרכזי היה הקמת **פורום האכיפה הסביבתית במפרץ חיפה**, במעמד השרה להגנת הסביבה, שנועד לרכז מאמצי אכיפה בנושאים סביבתיים מרכזיים במרחב, ובהם נחל סעדיה, חריגות בנזן, שפכי תעשייה, אתרי בנייה ומפגעי אסבסט, ולשפר את התיאום בין כלל גורמי האכיפה.

לסיכום, פעילות האכיפה בשנת 2025 המחישה את הצורך בזרוע אזורית המשלבת **נוכחות בשטח, יוזמה, יכולת תגובה ושיתוף פעולה בין־מערכתי**. במרחב המאופיין בתנופת בנייה, פעילות תעשייתית, שטחים פתוחים ומערכות אקולוגיות רגישות, האיגוד ממשיך לשמש מכפיל כוח עבור הרשויות המקומיות ולפעול ליצירת הרתעה אפקטיבית, למניעת מפגעים ולשמירה על הסביבה ועל איכות החיים במפרץ חיפה.

סיכום שנתי 2025 תכנון סביבתי

מחלקת התכנון הסביבתי פועלת להטמעת שיקולים סביבתיים בתהליכי הפיתוח והבנייה במרחב האיגוד, מתוך ראייה רב־תחומית המשלבת בין צורכי הפיתוח לבין שמירה על משאבים, שטחים פתוחים, ערכי טבע ואיכות החיים. המחלקה מלווה את מערכת התכנון המקומית והארצית, מספקת חוות דעת סביבתיות ומשתלבת בהליכי הרישוי כבר בשלבים המוקדמים, במטרה לאפשר לרשויות וליזמים ודאות סביבתית ולמנוע מפגעים כבר בשלב התכנון.

בשנת 2025 המשיכה המחלקה להיות גורם מקצועי מרכזי במערך התכנון של הרשויות החברות באיגוד. במהלך השנה ניתנו התייחסויות סביבתיות ל-**347 בקשות בהליכי רישוי ותכנון**, ובהן **214 בקשות להיתרי בנייה, חפירה, דיפון, הריסה, שינוי ייעוד ולגליזציה**. לצד זאת, ניכרה המשך מגמת הגידול בפרויקטים של התחדשות עירונית ובפרט בתוכניות הכוללות עירוב שימושים.

אחד המרכיבים המשמעותיים בפעילות המחלקה הוא שילובה בשלבים המוקדמים של הליך הרישוי, באמצעות מתן מידע סביבתי במסגרת תיקי המידע. בשנת 2025 ניתן מענה למאות בקשות מידע מעיריית חיפה, בהמשך לגידול המשמעותי שנרשם כבר בשנת 2024. שילוב האיגוד בשלב מוקדם זה מאפשר לזהות מראש את הדרישות הסביבתיות הרלוונטיות לתכנון ולצמצם אי־ודאות בהמשך הליך הרישוי.

במקביל לליווי הרישוי המקומי, המחלקה עסקה בשנת 2025 בתוכניות בעלות חשיבות רחבה למרחב מפרץ חיפה. האיגוד העביר התייחסות לכ־**56 תוכניות בניין עיר**, ובהן תוכנית מורדות לינקולן–תל אהרון, מתחם הזרע הסמוך לנחל סעדיה והתוכנית למתקן טיפול בבוצה במט״ש חיפה. ההתייחסויות שילבו בחינה של איכות האוויר, ריחות, ניקוז, שמירה על ערכי טבע, קרבה לנחלים והשלכות סביבתיות ארוכות טווח.

פעילות המחלקה באה לידי ביטוי גם במקרים שבהם נדרשה **עמדה מקצועית תקיפה להגנה על האינטרס הסביבתי**. בין היתר, התנגדות האיגוד למתן היתר להקמת מתקן למיצוק גופרית במתחם בז״ן התקבלה והבקשה נדחתה. בנוסף, האיגוד היה מעורב בבחינת התוכניות הארציות והאסטרטגיות המשפיעות על עתיד המפרץ, ובהן הפטור מהיתר להקמת תחנת כוח במתחם בז״ן ותת״ל 118 ו־119, העוסקות בתשתיות נמל, מסופי תזקיקים, פינוי חוות המכלים ושימושי קרקע במרחב הנמל.

בהיבט האזורי והארצי, המחלקה המשיכה לקחת חלק בליווי **תמ״א 75 – ״שער המפרץ״**, המהווה מסגרת תכנונית מרכזית לעתידו של מפרץ חיפה ולשינוי פני המרחב בעקבות פינוי התעשייה הפטרוכימית. האיגוד השתתף בוועדת העורכים של התוכנית ובדיונים הנוגעים לתשתיות האנרגיה והנמל, ובמקביל פעל לשמירה על שטחים פתוחים וערכי טבע. במסגרת תת״ל 118, למשל, התקבלה התנגדות האיגוד להשארת שטח פתוח איכותי בשולי נחל סעדיה לשימושי אחסון נמליים, והשטח נותר פתוח בתנאים שנקבעו.

לצד פעילות התכנון השוטפת, בשנת 2025 המשיך האיגוד לפתח **מדיניות וכלים סביבתיים חדשים**. בין היתר קודמה מדיניות לשימור עצים בוגרים בהתחדשות עירונית, התחזקו קשרי

העבודה עם גורמי ההנדסה והרישוי ברשויות, וקודם תחום מניעת זיהום האור בתהליכי תכנון ורישוי. בנושא זה הוכשרה המחלקה באמצעות יום עיון מקצועי והוכנו הנחיות תאורה למספר פרויקטים, במטרה להטמיע את מניעת המפגע כבר בשלבי התכנון.

בשנת 2025 המשיכה מחלקת התכנון הסביבתי למצב את האיגוד כגורם מקצועי המלווה את התפתחות המרחב **לא רק לאחר שהתכנון מתגבש, אלא כבר בשלבים שבהם מתקבלות ההחלטות הקובעות את אופיו הסביבתי לעשרות שנים קדימה**. שילוב בין עבודה ברמה המקומית, מעורבות בתוכניות תשתית וארציות ופיתוח מדיניות סביבתית מאפשר לאיגוד להשפיע על איכות התכנון, על שמירת משאבי הטבע ועל איכות החיים במרחב המפרץ.

סיכום שנתי 2025 – קרינה בלתי מיוננת

פעילות האיגוד בתחום הקרינה הבלתי מיוננת מבוססת על חזון של **צמצום חשיפת הציבור לקרינה בלתי מיוננת למינימום האפשרי**, בהתאם לעקרון הזהירות המונעת, לחוק הקרינה הבלתי מיוננת ולהנחיות המשרד להגנת הסביבה. הפעילות מתמקדת הן בחשיפות בתדר רשת החשמל (ELF) והן בחשיפה בתדרי רדיו (RF) , ומשלבת ניטור ובדיקות, מתן חוות דעת מקצועיות בהליכי תכנון ובנייה, מענה לפניות הציבור וקידום יוזמות שמטרתן לצמצם חשיפה ולהעמיק את הידע המקצועי בנושא.

גם בשנת 2025 המשיך האיגוד לתת דגש מיוחד להגנה על ילדים ותלמידים, הנחשבים לאוכלוסייה רגישה השוהה שעות רבות במוסדות החינוך. פעילות המדידות במוסדות חינוך מתבצעת באופן שיטתי לאורך שנים, כחלק ממדיניות ארוכת טווח של האיגוד לצמצום חשיפה ולזיהוי מוקדם של מקורות חשיפה מוגברת. במהלך השנה יזם האיגוד וביצע מדידות קרינה בתדר רשת החשמל ב־**42מוסדות חינוך בעיר נשר** – **31 גני ילדים ו־11 בתי ספר**.

תוצאות המדידות המחישו את החשיבות של פעילות יזומה ורציפה. ברוב גני הילדים שנבדקו נמצאו תוצאות תקינות. בגן "שקד" אותרו ערכים חריגים, שמקורם נמצא במערכת התאורה בתקרה. בעקבות המלצת האיגוד בוצע טיפול במערכת החשמל, ובדיקה חוזרת שנערכה לפני פתיחת שנת הלימודים מצאה כי הערכים חזרו להיות תקינים. בבתי הספר זוהו גם כן מוקדים שבהם נדרשה בדיקה וטיפול, והאיגוד העביר את ממצאי המדידות והמלצותיו לגורמים הרלוונטיים בעירייה.

מרכיב מרכזי נוסף בפעילות הוא **שילוב בטיחות הקרינה כבר בשלב התכנון**. האיגוד בוחן בקשות להיתרי בנייה שבהן קיימים מקורות קרינה או שבהן הבנייה מתקרבת למקורות קיימים, ובמיוחד מקפיד על בחינה מוקדמת של תוכניות להקמת מוסדות חינוך וציבור. מדיניות האיגוד מבקשת לתת עדיפות לתכנון נכון של המבנה ומיקום מקורות החשיפה, ולא להסתמך בדיעבד על אמצעי מיגון. גישה זו נועדה למנוע בעיות חשיפה מראש, עוד לפני הקמת המבנה ואכלוסו.

במהלך השנה נבדקו סקרי בטיחות קרינה במסגרת שורה של פרויקטים, ובהם מוסדות חינוך, מבני ציבור, פרויקטי התחדשות עירונית, מבני מסחר ומשרדים ומרכזי אנרגיה. לאחר השלמת בחינת הסקרים, האיגוד דרש במסגרת תנאי ההיתר התחייבות לכך שהחשיפה באזורים שבהם קיימת שהייה ממושכת תעמוד מתחת לסף המומלץ, ביצוע מדידות לאחר השלמת הפרויקט ולפני אכלוס, וכן אחריות לטיפול במקרה של חריגה בעקבות פגמים בתכנון או בביצוע.

לצד הפעילות השוטפת, המשיך האיגוד בשנת 2025 לקדם **יוזמות מקצועיות חדשות**. בתחום זיהום האור הועמק הידע המקצועי באיגוד באמצעות מינוי יועצת מקצועית וקיום יום השתלמות לעובדי האיגוד ולמתכננים סביבתיים מהרשויות החברות בו. במסגרת זו נבחנו מקורות זיהום אור, השלכותיהם, תקנים, דרישות והנחיות, וכן עקרונות לתכנון תאורה ולבחינת תוכניות תאורה. נוסף לכך הוכנו הנחיות תאורה למספר פרויקטים שנבחנו במחלקת התכנון.

נושא נוסף שקודם היה **צמצום החשיפה לקרינה בתדרי רדיו באמצעות שיפור הקליטה**, לצד המשך בחינת האפשרות להרחיב את פעילות המדידות למסגרות החינוך הפרטיות לגיל הרך.

האיגוד פנה למשרד החינוך ולגורמים האחראים על מעונות היום בבקשה לקדם מדידות מדגמיות בגנים פרטיים, שבהם שוהים ילדים צעירים במשך שעות רבות, אולם נכון למועד הדו״ח טרם התקבל אישור לביצוע המהלך.

במקביל לכל אלה המשיך האיגוד לתת מענה לפניות הציבור ולגורמי המקצוע ברשויות ובמשרד להגנת הסביבה, בנושאים הנוגעים למתקני שידור, מתקני הולכה והשנאה של חשמל ולחששות הציבור מחשיפה לקרינה. כך, לצד מדידות ובדיקות מקצועיות, פעילות האיגוד תורמת גם להנגשת מידע ולמתן כלים מעשיים לצמצום החשיפה בקרב הציבור הרחב.

פעילות הקרינה הבלתי מייננת בשנת 2025 ממחישה את אופיו של התחום באיגוד: **שילוב בין ניטור ובקרה בפועל, מניעה באמצעות תכנון מוקדם, מענה לציבור ופיתוח יוזמות מקצועיות חדשות**. בדרך זו ממשיך האיגוד לפעול לצמצום החשיפה במרחב הציבורי ולחיזוק ההגנה על אוכלוסיות רגישות, תוך הסתמכות על עקרון הזהירות המונעת ועל הניסיון המקצועי שנצבר לאורך השנים.

סיכום שנתי 2025 - מניעת רעש

דו״ח זה מסכם את פעילות איגוד ערים אזור מפרץ חיפה בתחום מניעת רעש בשנת 2025. הדו״ח מתייחס לרעש סביבתי כמפגע המשפיע על בריאות הציבור, איכות החיים והמרחב העירוני, ומציג את עיקרי פעילות האיגוד בתחום התכנון, הטיפול בפניות הציבור והצורך בחיזוק מנגנוני מניעה, ניטור ואכיפה. פעילות האיגוד בשנת 2025 התמקדה בשני מישורים עיקריים: בחינת תוכניות והיתרי בנייה במסגרת התכנון השוטף, וטיפול בפניות ציבור בנושא מפגעי רעש.

בתחום התכנון, האיגוד בחן מאות בקשות להיתרי בנייה, היתרי חפירה, היתרי הריסה ותוכניות בניין עיר, ובמרבית המקרים דרש חוות דעת אקוסטית סביבתית כתנאי לבחינת ההשפעות ולגיבוש תנאים לאישור. הדו״ח מדגיש כי שילוב שיקולים אקוסטיים בשלבי התכנון המוקדמים הוא הכלי האפקטיבי ביותר למניעת מפגעים, שכן טיפול במפגעי רעש לאחר ביצוע הפרויקט הוא מורכב, יקר ולעיתים מוגבל ביעילותו. במסגרת זו נבחנו פרויקטים בעלי השפעה אקוסטית משמעותית, ובהם פרויקטים של התחדשות עירונית, חפירה ודיפון בהיקפים גדולים, הקמת מבני מגורים ותעסוקה, תשתיות תחבורה ומוסדות חינוך.

בשנת 2025 התקבלו באיגוד 113 פניות בנושא מפגעי רעש, עלייה של כ־28% לעומת 2024. נתון המצביע על עלייה במודעות הציבורית, אך גם על התעצמות האתגרים הנובעים מפעילות עירונית צפופה ומעירוב שימושים. מניתוח הפניות לפי מקור הרעש עולה כי עיקרן נגע לבתי עסק ומקומות בילוי, אתרי בנייה ומוסדות חינוך, לצד מקורות דתיים, תחבורה ומקורות נוספים. חיפה וקריית חיים ריכזו כ־78% מהפניות, אף שחלקן באוכלוסיית רשויות האיגוד הוא כ־47%. מנגד, מהקריות התקבלו פניות מעטות יחסית, ומזבולון, דאלית אל־כרמל ועוספיא לא התקבלו פניות כלל, נתון שעשוי להעיד על פערי מודעות או טיפול מקומי. הטיפול בפניות מאופיין בסיורים, מדידות רעש והגשת דו״חות לגורמי הפיקוח. לפי הצורך, הומלץ על ייעוץ אקוסטי והכנת תוכנית להפחתת רעש, ו/או על הכנסת תנאים ברישיונות עסק. במוסדות חינוך הומלץ לפעול לפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה. פניות בנושא מקורות דתיים שיקפו מטרד מתמשך המחייב המשך הידברות וטיפול.

המסגרת המקצועית והמשפטית לפעילות האיגוד נשענת על החוק למניעת מפגעים, תשכ״א–1961, תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), תש״ן–1990, תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), תשנ״ג–1992, חוקי עזר עירוניים והנחיות מקצועיות המתעדכנות מעת לעת. חוקים ותקנות אלה מגדירים את המותר והאסור ביחס למקורות רעש שונים, את מפלסי הרעש המרביים ואת אופן ביצוע מדידות הרעש.

לסיכום, ממצאי הדו״ח לשנת 2025 מלמדים כי מניעת רעש מחייבת מדיניות משולבת של תכנון מוקדם, דרישות אקוסטיות ברורות בהליכי רישוי ותכנון, ניטור ומדידה בשטח, שיתוף פעולה בין הגורמים והגברת מודעות הציבור והרשויות. העלייה במספר הפניות וריכוזן במוקדים עירוניים מסוימים מצביעות על צורך בהעמקת המענה המקצועי והאכיפתי, בעיקר במרחבים מעורבים של

מגורים, מסחר, בילוי, מוסדות ציבור ותשתיות תחבורה. לשנת הפעילות הבאה מוצע להעמיק מדיניות מניעה שיטתית, הכוללת הטמעת דרישות אקוסטיות בשלבי התכנון והרישוי, הרחבת תנאים ברישיונות ובהיתרי פעילות, ניטור יזום במוקדי רעש חוזרים וחיזוק העבודה עם הרשויות, המשרד להגנת הסביבה ומשטרת ישראל. מיקוד זה יסייע בצמצום מפגעי רעש, בשיפור המענה לתושבים ובחיזוק האכיפה, לטובת איכות החיים והגנה על בריאות התושבים ברשויות האיגוד.

סיכום שנתי 2025 – חינוך וקיימות

בשנת 2025 המשיכה מחלקת החינוך הסביבתי לקדם תוכניות חינוך סביבתי ויזמות קהילתית-סביבתית במפרץ חיפה, במטרה להעמיק ידע, לעורר השראה ולטפח אורח חיים מקיים וחיבור לנחלת הכלל המקומית בקרב תלמידים, צוותי חינוך וקהילה. הפעילות שילבה שיתופי פעולה רחבים בין רשויות המפרץ, מוסדות חינוך, ספקי תוכן וקהילות מקומיות.

נתוני מפתח הישגים בולטים:

- **מהלכים חינוכיים רשותיים (במסגרת קו"ק חינוך סביבתי)** - ברשויות המפרץ התקיימו תוכניות רשותיות בנושאי קיימות ואקלים: ניטור ושימור מגוון מינים, צמצום טביעת רגל אקולוגית, חינוך יער, טיפוח מרחבים ירוקים ושמירה על נחלים (גדורה וגלים) **למעלה מ-70 מוסדות חינוך** (מגני ילדים ועד חינוך על יסודי) השתתפו בפעילות.
- **יוזמות קהילתיות - סביבתיות (במסגרת קו"ק חינוך סביבתי)** - בוצעו **12 יוזמות סביבתיות** , בהם: פיתוח מרחבים ירוקים כגון, מערכת הידרופוניות -קהילתית, הכשרות של פעילים סביבתיים. יוזמות אלה חיזקו את החוסן הקהילתי ואת תחושת הבעלות הציבורית על המרחב.
- **קמפיין זריעת פרחי הבר מפרץ חיפה - כ-160 מוסדות חינוך וקהילה** השתתפו השנה בזריעה של פרחי בר במרחבים הסמוכים למוסדות חינוך, להעצמת המגוון הביולוגי המקומי ולחיזוק תחושת התקווה וההתחדשות.
- **ארועי קיימות בקהילה** - במהלך 2025 התקיימו **3 אירועי קיימות לקהילה** בשיתוף ובהובלה של איגוד ערים: שבוע ירוק בחיפה (יוני 25), הפנינג קישון – פארק גשר הקישון (סוכות 25) והפנינג קיימות בפארק הקישון (מעגן הדיג; חנוכה 25).

דו"ח מפורט איכות אויר

מבוא

אגף משאבי אוויר באיגוד עוסק במגוון תחומים, לרבות מדידת ריכוזי מזהמים באוויר, בדיקת איכות האוויר באזורי מגורים ובאתרים ציבוריים במפרץ חיפה, פיקוח על פליטות מזהמים ממקורות תעשייתיים ותחבורתיים ובדיקות שונות בתחום של איכות האוויר.

הדו"ח הנוכחי כולל 5 פרקים המפרטים את פעילות אגף משאבי האוויר באיגוד כדלקמן:

- מצב איכות האוויר באזור מפרץ חיפה, לרבות תיאור מערך ניטור האוויר, סיכום נתוני ניטור שהתקבלו בתחנות הניטור של האיגוד וסיכום אירועים סביבתיים של זיהום אוויר
- פיקוח על המפעלים בעלי היתרי הפליטה, ריכוז וסיכום נתוני ניטור רציף בארובות ומידע על פליטות מזהמים לאוויר
- פיקוח על ביצוע תנאים נוספים ברישיון עסק
- בדיקת תוכניות למניעת זיהום האוויר בפרויקטים החדשים בשנת 2025
- זיהום האוויר מכלי רכב, הערכת הפליטות באזור האיגוד

צוות אגף משאבי אוויר שפעל בשנת 2025 מורכב ממנהלת אגף, שלושה אנשי צוות ויועץ בנושא הסמכת האיגוד לתקן ISO/IEC 17025.

מצב איכות האוויר

בפרק זה המציג מצב איכות האוויר באזור מפרץ חיפה בשנת 2025 מוצגים הנושאים הבאים:

- ✓ דוגמאות לאירועים סביבתיים עיקריים שהתרחשו בשנת 2025 הקשורים בזיהום אוויר באזור האיגוד, לרבות אירועים שנבעו מהמלחמה "עם כלביא", אשר פרצה ביוני 2025, טיפול במפגעי ריח, לרבות מענה וסיורי שטח בעקבות פניות התושבים, איתור מקורות הזיהום ונקיטת הצעדים להפסקת ולמניעת המפגעים
- ✓ מידע על מערך הניטור
- ✓ מידע על המזהמים המנוטרים, לרבות ערכי איכות האוויר בהתאם לחוק אוויר נקי, התשס"ח–2008
- ✓ תוצאות המדידה של המזהמים המנוטרים, סיכום נתוני ניטור האוויר בשנת 2025 ואפיון מצב איכות האוויר מבחינת המזהמים העיקריים המנוטרים באופן רציף באמצעות מערך ניטור רציף של האיגוד, בשגרה ובמצבים לא שגרתיים
- ✓ מגמות רב שנתיות של ריכוזי מזהמי האוויר באזור האיגוד
- ✓ מגמות של פליטות מזהמים לאוויר ממקורות עיקריים במפרץ חיפה
- ✓ פרויקטים מיוחדים בנושא איכות האוויר, לרבות בדיקת איכות האוויר ע"י תחנת הניטור הניידת של האיגוד
- ✓ פעילויות נוספות בתחום איכות האוויר

✓ תוצאות של דיגום סביבתי שנערך במפרץ חיפה ע״י המשרד להגנת הסביבה

מערך הניטור של איגוד ערים אזור מפרץ חיפה – הגנת הסביבה

איכות האוויר באזור איגוד ערים אזור מפרץ חיפה להגנת הסביבה נמדדה בשנת 2025 באמצעות מערך הניטור של האיגוד, המורכב מ-19 תחנות ניטור אוטומטיות רציפות תקניות, מהן 18 תחנות ניטור נייחות ותחנה ניידת אחת.

<u>בתחנות הניטור נמדדים ריכוזי מזהמי אוויר עיקריים (גזים וחלקיקים) באוויר הפתוח.</u>
תחנות הניטור מקושרות למרכז בקרה ממוחשב הנמצא במשרדי האיגוד, בתקשורת אינטרנט רציפה. מרכז הבקרה פועל בזמן אמת באופן אוטומטי וממוחשב באמצעות חבילת תוכנה ייעודית ומתקדמת.
מבין הפעולות המבוצעות על ידי מרכז הבקרה, נמנות:

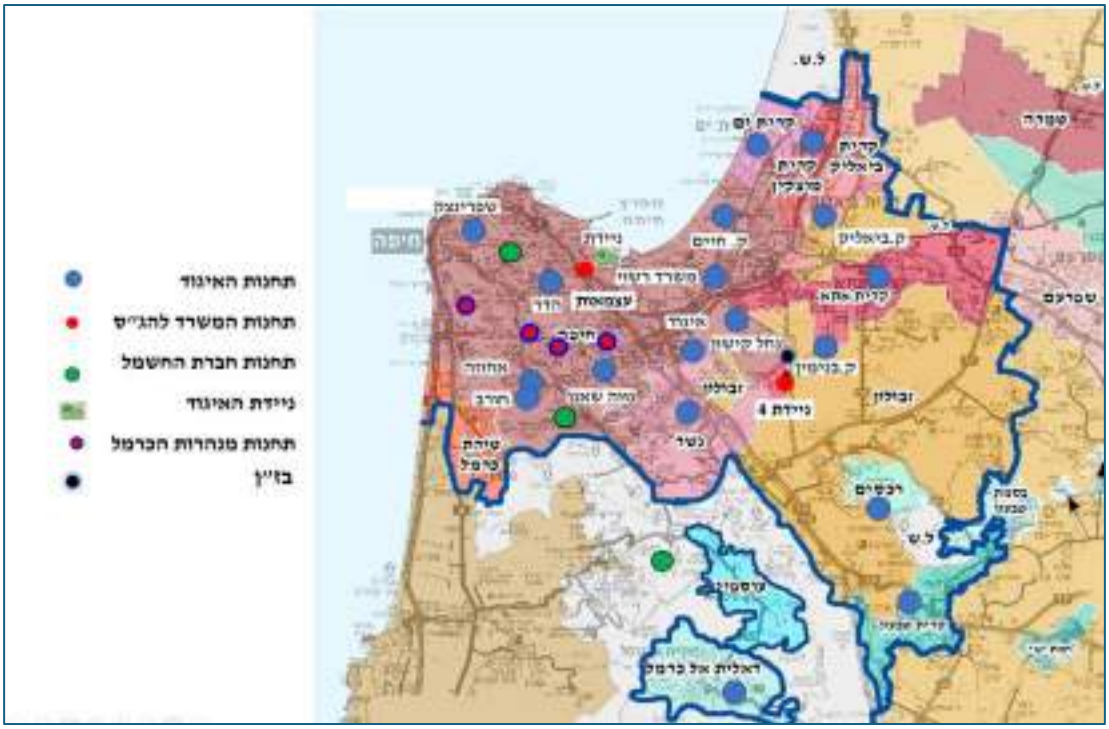
- איסוף אוטומטי של נתוני איכות האוויר הנרשמים בתחנות הניטור ושמירתם בבסיס הנתונים.
- חישוב רציף של מדד איכות האוויר בכל אחת מתחנות הניטור.
- פרסום נתוני הניטור הרציפים ומדד איכות האוויר באתר האינטרנט של האיגוד (https://envihaifa.net/) בזמן אמת.
- פרסום הנתונים באפליקציה ״ניטור אוויר מפרץ חיפה״.
- העברת נתוני הניטור למנ״א (מערך ניטור ארצי של המשרד להגנת הסביבה).
- המרת היחידות של ריכוזי מזהמים נפחיים, המתקבלים במכשירי הניטור (חל״ב) ליחידות מק״ג/מ״ק המתאימות לערכי איכות האוויר ולפרסום לציבור.
- השוואת נתוני הניטור לערכי איכות האוויר בישראל, בהתאם למונחי חוק אוויר נקי.
- ביצוע פעולות נוספות הנדרשות להפעלתו השוטפת של מערך הניטור.

אתרי תחנות ניטור באיגוד מאושרים על ידי הממונה של המשרד להגנת הסביבה, ומתאימים לניטור איכות האוויר באזורים מאוכלסים (לפי צפיפות אוכלוסייה ועומס תחבורה), בהתאם לדירקטיבה אירופאית והנחיות המשרד להגנת הסביבה. המקומות לתחנות הניטור באזור האיגוד נקבעו לפי קרבה למקורות פליטה תעשייתיים הגדולים ביותר באזור ומקורות תחבורתיים (כבישים), ובהתחשב בתנאים מטאורולוגיים וטופוגרפיים של האזור (תנאי פיזור מיוחדים באזור מפרץ חיפה בעקבות רכס הכרמל וקרבה לים, דפוסי הרוחות הדומיננטיות (המזרחיות ודרום מזרחיות). כמו כן, תחנות ממוקמות בשכונות בגבהים שונים ברכס הכרמל.

להלן טבלה ומפת איגוד ערים אזור מפרץ חיפה – הגנת הסביבה, הכוללות הצגת 12 רשויות, ותחנות הניטור בשטח האיגוד.

טבלה 5: פריסת תחנות הניטור בשטח רשויות האיגוד

רשות		אוכלוסייה (בסוף 2023)	שטח (קמ"ר)
חיפה	עיר	298,312	65,560
נשר	עיר	22,760	12,980
קריית אתא	עיר	62,134	17,440
קריית ביאליק	עיר	46,417	8,620
קריית ים	עיר	42,246	10,170
קריית מוצקין	עיר	51,349	3,830
טירת כרמל	עיר	31,896	5,970
זבולון	מועצה אזורית	13,392	61,000
קריית טבעון	מועצה מקומית	18,697	19,685
רכסים	מועצה מקומית	14,645	3,320
דאלית אל-כרמל	מועצה מקומית	18,141	18,540
עספיא	מועצה מקומית	13,150	8,460
סה"כ		633,139	235,575



תמונה 1: מפת פריסת תחנות ניטור ברשויות איגוד ערים אזור מפרץ חיפה להגנת הסביבה

מערך ניטור איכות האוויר של האיגוד כחלק ממערך הניטור הארצי (מנ"א)

מערך הניטור של איגוד ערים אזור מפרץ חיפה (יחד עם מערכי ניטור אחרים בארץ) הינו חלק מהמערך הארצי לניטור האוויר (מנ"א) , לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008 (סעיפים 7 ו-95 (ז) ולפי ההכרזה ע"י השר להגנת הסביבה. מערך הניטור הארצי מקיף למעלה מ-140 תחנות ניטור אוויר הפרוסות בכל הארץ. תחנות הניטור מופעלות על ידי גופים שונים, הנקראים "גופים

מנטרים", והם: המשרד להגנת הסביבה, איגודי ערים להגנת הסביבה (חיפה, אשדוד, אשקלון ושרון כרמל), רשויות מקומיות, מקורות פליטה גדולים וביניהם חברת החשמל ומפעלים אחרים, וכן נמלים. תפקידיו של המערך הארצי הם איסוף, עיבוד, שמירה ותיעוד של נתוני ניטור האוויר מתחנות ניטור האוויר ברחבי הארץ, איפיון מצב איכות האוויר באזורים שונים בארץ, תיאום וריכוז של פעולות ניטור האוויר, פרסום נתונים על איכות האוויר, תחזית איכות האוויר ומדד איכות אוויר ארצי ע"י המשרד להגנת הסביבה, ניתוח נתוני הניטור לבחינת עדכון ערכי הסביבה וערכי היעד, וכן תפקידים נוספים כפי שמורה השר/ה להגנת הסביבה. עם חתימת השר להגנת הסביבה על צו ההכרזה על הקמת המערך הארצי לניטור אוויר באפריל 2014, כל תחנות הניטור בארץ, לרבות תחנות מערך הניטור של האיגוד באזור מפרץ חיפה, מחויבות לפעול, עפ"י חוק אוויר נקי, בהתאם למערכת הנחיות אחידה המרוכזות במסמך "הנחיות הממונה להקמה והפעלה של תחנת ניטור אוויר שהיא חלק מהמערך הארצי לפי סעיף 7 (ז) לחוק אוויר נקי התשס"ח-2008", של אגף איכות האוויר ושינוי האקלים במשרד להגנת הסביבה. מסמך זה (הנחיות הממונה) כולל הוראות מפורשות בנושאים שונים כגון: מיקום ומבנה תחנות הניטור, סוגי המזהמים אותם יש לנטר, מכשור ואופן תיעוד המידע בתחנות ובמרכז הבקרה, אופן ההפעלה, תחזוקה ובקרת איכות של המכשור, רמת הזמינות והאמינות של נתוני הניטור, בהתאם לתקן האירופי ISO/IEC 17025. בהתאם להנחיות, שיטות לניטור מזהמי אוויר גזיים מתבססות על תקנים אירופיים (EN) המתאימים, וניטור חלקיקים (שעד שנת 2021 התבסס על תקני ה-USEPA) משנת 2022 מועבר לשיטות לפי תקן EN. מסמך הנחיות הממונה המעודכן מפורסם באתר האינטרנט של המשרד להגה"ס בקישור: https://air.sviva.gov.il/ , בעמוד של חוקים, הנחיות, תקנות ומדיניות.

תחנות הניטור פועלות באתרים רלוונטיים שנקבעים לפי הנחיות מנ"א של המשרד להגנת הסביבה, הנחיות אירופאיות ומצב מטאורולוגי וטופוגרפי של מפרץ חיפה.

כל מכשירי הניטור מכוילים בהתאם לדרישות תקנות EN על פי ISO/IEC 17025 . בשנת 2024 החל לבצע האיגוד חידוש ציוד לחלק מהמכשור הניטור במערך הניטר של האיגוד.

מזהמים עיקריים המנוטרים ורשימת מכשירי הניטור במערך האיגוד

להלן המזהמים העיקריים המנוטרים במערך הניטור הרציף (14 חומרים), שלרובם נקבעו תקני איכות אוויר בישראל:

- ✓ גופרית דו חמצנית- SO_2, מימן גופרתי H_2S – נמדדים באוויר בשיטת המדידה המבוססת על העיקרון של קרינה פלואורסצנטית אולטרה סגולה fluorescence UV
- ✓ תחמוצות חנקן – NO, NO_2 , NOx - נמדדות בשיטת המדידה מבוססת על עקרון השיטה הכימית כמילומינוסצנסיה Chemiluminescence
- ✓ חלקיקים: PM10 ו- PM2.5 - נמדדים במדי חלקיקים שונים: קרינת β attenuation Beta, שיטת Tapered Element Oscillating Microbalance TEOM.
- ✓ חומרים אורגנים נדיפים- VOC: בנזן, טולואן, קסילן, מטה-פרה-קסילן אתיל-בנזן – נמדדים במכשיר BTEX (שיטת כרומטוגרפיה גזית) GC Chromatography Gas
- ✓ פחמן חד-חמצני CO – נמדד בשיטת הספקטרוסקופיה IR absorption
- ✓ אוזון - O_3 – נמדד בשיטה הפוטומטרית UV Photometry

מערך הניטור בשנת 2025

רשימת 17 תחנות הניטור הרציפות הנייחות, שתי תחנות ניידות (ותחנה אחת ניסיונית) שהיו בבעלות איגוד ערים אזור מפרץ חיפה בשנת 2025, מופיעה בהמשך, הכוללת כתובות האתרים בהם הן ממוקמות, פרוט המזהמים ונתונים מטאורולוגיים הנמדדים בכל תחנה.

טבלה 6: תיאור מערך הניטור של איגוד ערים אזור מפרץ חיפה להגנת הסביבה (2025)

מס'	תחנות הניטור שם חדש	שם ישן	סוג התחנה	מיקום	מזהמים נמדדים	פרמטרים מטאורולוגים נמדדים
1	חיפה, אחוזה	אחוזה כללית	כללית	רח' חורב 7 ,חיפה. בתוך חדר בקומה 3 במבנה של גני ילדים עירוניים	NOx, NO, NO_2, SO_2, PM2.5, PM10	WS,WD, TEMP
2	חיפה, חורב	אחוזה תחבורתית	תחבורתית	רח' חורב 7 ,חיפה. בחצר של גני ילדים עירוניים	NOx, NO, NO_2, CO, BTEX	
3	חיפה, הרצל – בלפור	הדר	תחבורתית	רח' הרצל 20, חיפה	NOx, NO, NO_2, CO, PM2.5, BTEX, BC*, PM1*	
4	קרית אתא, מרכז העיר	קרית אתא	כללית	רח' הוגו מולר 13 , בי"ס מקיף רוגוזין. ביתן על הגג	SO_2, NOx, NO, NO_2, CO O_3, PM2.5, PM10	WS,WD, RH, BPR, SR, PCIP, TEMP
5	נווה שאנן		כללית	רח' הגליל 107 ,חיפה, בי"ס תל-חי. בתוך חדר בקומה 3	SO_2, NOx, NO, NO_2, CO, O_3, PM2.5, PM10	
6	קרית אתא, קרית בנימין	קרית בנימין	כללית	רח' יוסף קארו 5,בי"ס נועם, קריית בניימין, ק. אתא. ביתן על הקרקע	SO_2, NOx, NO, NO_2, PM2.5, PM10, BTEX	WS, WD
7	נשר	נשר	כללית	רח' ששת הימים, מול מס' 14 , ביתן על הקרקע בשטח בריכת מים של מקורות	SO_2, NOx, NO, NO_2, PM10, PM2.5	WS,WD, RH, BPR, SR, PCIP, TEMP
8	קריית חיים מערבית	קרית חיים - רגבים	כללית	בי"ס רגבים, רח' דגניה 53 , קריית חיים, ביתן על גג מקלט	SO_2, NOx, NO, NO_2, BTEX, PM10, PM2.5	WS,WD, TEMP

מס׳	תחנות הניטור שם חדש	שם ישן	סוג התחנה	מיקום	מזהמים נמדדים	פרמטרים מטאורולוגי ם נמדדים
9	חיפה, קריית שפרינצק	קרית שפרינצק	כללית	דרך צרפת 79, קריית שפרינצק, חיפה, ביתן על הקרקע, ליד ב״ס רמות	NOx, NO, NO_2, O_3	WS, WD
10	קרית מוצקין, נווה גנים	קרית מוצקין – בגין	כללית	מנחם בגין 26, קרית מוצקין, בית ספר ״בגין״	NOx, NO, NO2, O3 , PM2.5, PM10, BTEX	
11	קריית ים	קריית ים	כללית	רח׳ עדולם 14, בי״ס המפלסים, קריית ים, ביתן על גג בניין הספורט	NOx, NO, NO_2, O_3, PM2.5 BC* , PM1*	
12	קריית ביאליק- עופרים	קרית ביאליק - עופרים	כללית	רח׳ ההגנה 12, ביתן על גג מקלט	NOx, NO, NO_2, PM2.5, PM10	WS, WD
13	כפר חסידים	כפר חסידים	כללית	כפר הנוער הדתי - כפר חסידים, בתוך חדר קומה 2	SO_2, NOx, NO, NO_2	WS, WD
14	קריית טבעון	קריית טבעון	כללית	ככר בן גוריון 1, ביתן על גג בנין המועצה, קריית טבעון	NOx, NO, NO_2, O_3, PM2.5, PM10, SO_2*)	WS, WD, TEMP
15	חיפה, צ׳ק פוסט	איגוד חיפה	כללית	רח׳ מושלי 7, אזור התעשייה צ׳ק פוסט, חיפה,ביתן על גג בנין משרדי האיגוד	SO_2, H_2S, NOx, NO, NO_2, O_3, PM2.5, PM10, BTEX	WS, WD, RH, BPR, PCIP, TEMP
16	דאליית אל כרמל**	דאליית אל כרמל	כללית	שטח מתקן איסוף שפכים	SO_2 , NOx, NO, NO_2,	WD WS TEMP RH
17	חיפה, נחל הקישון	-	כללית	בסמוך למתחם בז״ן, משרדי רשות נחל הקישון	BTEX	
18	משרד רישוי ישן	-	כללית	רח׳ אדיסון (חוצות המפרץ) ביתן על הקרקע בקרבת מתחם בז״ן	NOx, NO, NO2, BTEX	
19	ניידת חיפה	ניידת חיפה	כללית/ תחבורתית/ תפעולית	משתנה	NOx, NO, NO_2, CO, O_3, PM2.5, PM10	WDD WDS Temp RH

מס'	תחנות הניטור שם חדש	שם ישן	סוג התחנה	מיקום	מזהמים נמדדים	פרמטרים מטאורולוגים נמדדים
					BTEX	
20	ניידת GC-60	ניידת	כללית/ תחבורתית/ תפעולית	משתנה	כ-60 גזים אורגניים	

מקרא: משקעים (גשם)- PCIP ; לחץ ברומטרי - BPR ; לחות יחסית - RH ; כיוון הרוח - WD ; עוצמת הרוח - WS, חלקיקים מרחפים נשימים בעלי קוטר אארודינמי קטן מ-10 ו-2.5 מיקרון - PM10/PM2.5 ; קרינה סולרית - SR ; טמפרטורה - TEMP, גופרית דו חמצנית - SO_2 ; אוזון - O_3 ; פחמן חד חמצני- CO ; תחמוצות חנקן - NOx ; BTEX: בנזן, טולואן, אתיל-בנזן, קסילנים (אורתו-מטה-פרה).

* מכשירים: Black Carbon ו- PM1 שייכים למשרד להגנת הסביבה

** ברשות איגוד ערים כרמל שרון

הסמכת מערך הניטור לתקן ISO/EC 17025

מערך ניטור איכות האוויר של האיגוד מוסמך ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, **לתקן ISO/IEC 17025:2017** הסמכה זו ניתנה לבדיקות ריכוז גזים וחלקיקים באוויר הפתוח. הסמכה זו מגדירה את רמת הכשירות המקצועית של צוות האיגוד העוסק בניטור איכות האוויר, ובתפעול מערכת ניהול איכות בעלת הכרה בין-לאומית ועמידה בתקנים האירופיים ובדרישות התקן ISO/IEC 17025. הסמכה זו הכרחית למתן תוצאות ניטור איכות אוויר אמינות, והאיגוד עובר מבדק להסמכה מחדש אחת לשנתיים. להלן מוצג היקף ההסמכה, שהאיגוד קיבל בשנת 2024.

טבלה 7: היקף ההסמכה של מערך ניטור אוויר באיגוד לתקן ISO17025 (2025)

א-איכות הסביבה, בדיקות כימיות, מדידות ריכוז <u>גזים</u> באוויר **EN - European Standards**	
תקן אירופאי	מזהם
EN 14211	מדידת ריכוז NO
	מדידת ריכוז NO_2
	מדידת ריכוז Nox
EN 14212	מדידת ריכוז SO_2
In house procedure based on: EN 14212	מדידת ריכוז H_2S
EN 14625	מדידת ריכוז O_3
EN 14626	מדידת ריכוז CO
EN 14662-3	מדידת ריכוז בנזן
In house procedure based on:	מדידת ריכוז אתיל בנזן

א-איכות הסביבה, בדיקות כימיות, מדידות ריכוז גזים באוויר EN - European Standards	
EN 14662-3	מדידת ריכוז טולואן
	מדידת ריכוז O xylene
ב-איכות הסביבה, אוויר פתוח, בדיקות פיזיקליות, בדיקת ריכוז חלקיקים באוויר **European Standards - EN**	
EN16450	בדיקת כמות חלקיקים באוויר בגודל 2.5 µm בשיטת קרני בטא
EN16450	בדיקת כמות חלקיקים באוויר בגודל 2.5 µm בשיטה מסית
EN16450	בדיקת כמות חלקיקים באוויר בגודל 10 µm בשיטה מסית

זמינות מערך הניטור

בהתאם להנחיות הממונה "מפעיל תחנת ניטור ישמור על זמינות נתוני ניטור ממוצעת של 90%. זמינות הנתונים תחושב כממוצע של הזמינות של כל מכשירי המדידה בתחנה. זמינות הנתונים תשקף זמני כיול, הפסקת הפעילות עקב תקלות, נזקי טבע או הפסקת פעילות תחנה כתוצאה מהעברה או הקמה". בשנת 2025 תחנות הניטור במערך הניטור באזור מפרץ חיפה, פעלו באופן רציף במהלך כל השנה, מלבד בעת תקלה, כיול, פעולות תחזוקה וכו'. הזמינות הכללית Up-time) הממוצעת של מערך הניטור של האיגוד בשנת 2025, הייתה 90%.

תחנות ניטור נוספות באזור האיגוד, שהופעל ע"י גופים מנטרים אחרים

באזור מפרץ חיפה בנוסף לתחנות הניטור כלליות ותחבורתיות קיימות מספר תחנות תפעוליות בשטח מקורות פליטה. להלן מצוינים, בין היתר תחנות תפעוליות עיקריות באיגוד. בשנת 2024 באזור האיגוד פעלו מערכות ניטור נוספות של גופים מנטרים שונים.

טבלה 8: תחנות ניטור אוויר נוספות שפעלו באזור האיגוד בשנת 2025

הגוף המנטר	שם התחנה	סוג התחנה	מיקום	מזהמי אוויר	פרמטרים מטאורולוגיים
המשרד להגנת הסביבה iso	**עצמאות**	תחבורתית	חיפה, שד' העצמאות 40, ליד המסגד	NOx NO NO_2 SO_2 CO BTEX PM2.5	-
	ניידת 4	כללית	קריית אתא דרך דשנים	NOx NO NO_2 BTEX PM2.5	-
חברת החשמל iso	**איינשטיין**	כללית	חיפה, רחוב איינשטיין 135, ליד בריכת מים	SO_2 O_3 NOx NO NO_2	WS WD
	חוגים	כללית	חיפה, רח' יאיר כץ, בי"ס חוגים 4	SO_2 NOX NO NO_2	WS WD

הגוף המנטר	שם התחנה	סוג התחנה	מיקום	מזהמי אוויר	פרמטרים מטאורולוגיים
	פארק הכרמל	כללית	חיפה, משרדי פארק הכרמל - רשות הטבע והגנים, ליד מגדל התקשורת, משרדי פרק הכרמל	SO_2 O_3 NOx NO NO_2	WS WD RH BPR TEMP
בז"ן iso	**ניידת בז"ן**	תפעולית	מתחם פטרוכימי	BTEX	-
נמל המפרץ החדש iso	**ניידת נמל**	תפעולית	נמל המפרץ החדש	NOx NO NO_2 SO_2 PM2.5 BTEX	WS WD RH BPR TEMP
נמל חיפה iso	**ניידת נמל חיפה רציפים**	תפעולית	נמל חיפה	PM10, TSP	WS WD TEMP
	ניידת נמל חיפה בניין המנהלה	תפעולית	נמל חיפה	NOx NO NO_2 SO_2 PM10	WS WD TEMP

סיכום תוצאות הניטור בתחנות הניטור של המשרד להגנת הסביבה ושל חברת החשמל, מפורסם בדו"חות שנתיים של המשרד להגנת הסביבה ושל חברת החשמל, בהתאם. הדו"ח השנתי הנוכחי של האיגוד מתייחס לנתוני הניטור בתחנות אלו בצורה מצומצמת.

תחנות הניטור של המשרד להגנת הסביבה ושל חברת החשמל, מוסמכות לתקן ISO/IEC 17025, בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה. נתוני הניטור של התחנות הללו מפורסמים גם באתר האינטרנט של האיגוד. בנוסף לתחנות הניטור הנ"ל, באזור האיגוד פועלות ארבע תחנות ניטור איכות אוויר, של חב' כרמלטון, המנטרות מזהמים האופייניים לכלי רכב ופרמטרים מטאורולוגיים, באזורי המגורים הסמוכים לפורטלים (כניסות) של מנהרות הכרמל: יזרעאליה, רוממה, נווה יוסף, כרמליה. תחנות הניטור הללו הוקמו בתקופת ההקמה של מנהרות הכרמל, הן שייכות לפרויקט מנהרות הכרמל ומופעלות ע"י חברת כרמלטון. תחנות של מנהרות הכרמל אינן מפוקחות ע"י המשרד להגנת הסביבה והאיגוד, לרבות בנושא תחזוקה, בקרת נתונים, בדיקות זמינות ואמינות. התחנות הנ"ל אינן מוסמכות ל- ISO/IEC 17025 , בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה. לפיכך, תוצאות הניטור מתחנות אלו, אינן מדווחות לציבור.

שינויים בהרכב מערך הניטור הרציף בשנות 2021-2025

במהלך שנת 2021 ו-2022 האיגוד הקים והפעיל שתי תחנות ניטור חדשות בקרבה למתחם בז"ן: "נחל קישון" ו-"משרד רישוי ישן", במקום תחנות ניטור של המשרד להגנת הסביבה, שפעלו באזור זה. כמו כן, הופעלה תחנת ניטור ראשונה מסוגה בארץ, המיועדת לניטור 60 גזים אורגניים. לפיכך, משנת 2021 התווספו למערך הניטור באיגוד 4 תחנות חדשות:

- ✓ תחנת הניטור נחל קישון בסמוך למתחם הפטרוכימי (מחודש ספטמבר 2021)
- ✓ תחנת הניטור משרד רישוי ישן בסמוך למתחם הפטרוכימי (מחודש ינואר 2022)
- ✓ תחנת הניטור תפעולית החדשה בשטח נמל המפרץ החדש (מחודש יוני 2021)

- ✓ העברת מערכת GC-60 מקריית חיים למיקומה החדש, בסמוך למתחם הפטרוכימי, במטרה לזהות ולאפיין פליטות של תרכובות אורגניות נדיפות (VOC) באזור, באמצעות שילוב נתונים ממערכות ניטור שונות, לרבות מערכת הניטור על גדר המפעלים.

בדיקת איכות האוויר בשנת 2025

בדיקת איכות האוויר באזור האיגוד מתבצעת בהתאם לחקיקה ישראלית בנושא זה. להלן החוקים הרלוונטיים.

חוק אוויר נקי, התשס"ח – 2008, תקנות ערכי איכות אוויר

מצב איכות האוויר בשנת 2025 באזור מפרץ חיפה, נקבע על ידי השוואת נתוני הניטור שנרשמו במדידות הרציפות בתחנות הניטור של האיגוד, **לערכי איכות האוויר שנקבעו בתקנות חוק אוויר נקי** למזהמים המצוינים **בתוספת הראשונה** לחוק.

להלן התקנות ותקניהן:

- **תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראות שעה), התשע"א-2011**
- **תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ג-2013**, שתוקפן החל ב-1.1.2015 בהן עודכנו ערכי הסביבה של מספר מזהמים: SO_2, NO_2, PM10, PM2.5, O_3, מתילן כלוריד.
- **תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ו-2016**, שתוקפן החל ב-1.1.2017 ובהן עודכנו ערכי הסביבה של מספר מזהמים: טריכלוראתילן, 1,3-בוטדיאן, כספית (בחומר חלקיקי ואדי כספית), טריכלוראתילן, פורמאלדהיד, בנזן, קדמיום (בחומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ- 10 מיקרומטר), כספית (בחומר חלקיקי עדין מרחף), כספית (בחומר חלקיקי ואדי כספית).
- **תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה)(תיקון), התשפ"ב - 2022**
  שתוקפן החל ב-1.03.2022 עבור ערכי איכות האוויר של חלקיקים PM10, PM2.5, החל מ- 24.02.2022 עבור מספר מזהמים כגון: SO_2, NO_2, O_3, ומזהמים נוספים.
  עודכנו ערכי יעד ל-9 מזהמים – טולואן, ניקל, SO_2, סטירן, חלקיקי PM2.5, חלקיקי PM10, אוזון, NO_2, CO. כמן כן, עודכנו ערכי סביבה ל-6 מזהמים – טולואן, ניקל, ונדיום, ארסן, חלקיקי PM2.5, חלקיקי PM10.

לפי סעיף 6 בחוק אוויר נקי, בתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) נקבעו ריכוזים מרביים המותרים באוויר למזהמים, לפי 3 סוגי ערכי איכות אוויר: **ערכי יעד, ערכי סביבה, ערכי התרעה** לחומרים מזהמים המנויים בתוספת הראשונה לחוק (28 חומרים), **וערכי ייחוס** לחומרים נוספים שאינם מנויים בתוספת הראשונה (89 חומרים).

1. **ערכי יעד** - הם לא לאכיפה. חריגה מהם מהווה חשש לפגיעה בריאותית ויש לשאוף להשיגם כיעד, מהווים בסיס לקביעת יעדים ותכנית לאומית (המשרד להגה"ס) למניעה וצמצום זיהום אוויר. למתן היתר פליטה למפעלים.
2. **ערכי סביבה -** הם לאכיפה, לרוב מבוססים על הדירקטיבה האירופאית לאיכות אוויר ואוויר נקי יותר לאירופה מ-21.5.2008 (Directive 2008/50/EC). חריגה מהם מהווה

זיהום אוויר בלתי סביר. ערכי הסביבה משמשים בין השאר כבסיס להוצאת צווי הכרזה על אזורים נפגעי זיהום אוויר, למתן היתר פליטה למפעלים, לקביעת תנאים למתן אישור לעסק החייב ברישוי.

3. **ערכי התרעה** - חריגה מהם לזמן קצר עלולה לגרום לפגיעה בריאותית או סיכון לכך. יש לנקוט בפעולות מיידיות למניעת החריגה או מניעת הסיכון הבריאותי. ערכי התרעה משמשים בין השאר כבסיס להוצאת צווי הכרזה על אזורים נפגעי זיהום אוויר, למתן היתר פליטה למפעלים, לזיהוי אירועי זיהום אוויר חריג ובהתאם: אזהרת הציבור, הנחיות לבעלי מקורות פליטה ועוד.

הערה: לגבי ערכי התרעה, בהתאם לחוק אוויר נקי (סעיף 8) הממונה (המשרד להגנת הסביבה) לאחר התייעצות עם המנהל הכללי של משרד הבריאות, יקבע נהלים לעניין התרעה לציבור על זיהום אוויר חריג ולעניין המלצות לציבור על דרכי ההתנהגות במצב כאמור. ראה הממונה, לפי הנהלים שנקבעו כאמור, כי קיים או עלול להתקיים זיהום אוויר חריג באזור מסוים, יפרסם על כך התרעה לציבור בתקשורת האלקטרונית, וכן, רשאי הוא לפרסם המלצות לציבור על דרכי התנהגות למצב, בהתאם לנוהל המשרד להגנת הסביבה, התראות על זיהום אוויר חריג והמלצות על דרכי ההתנהגות מיועדות לכלל האוכלוסייה ובפרט לאוכלוסייה הרגישה כגון חולי לב ו/או ריאות, נשים בהריון, קשישים וילדים.

4. **ערכי ייחוס** - מהווים ערכי יעד לחומרים שאינם מנויים בתוספת הראשונה בחוק אוויר נקי. ערכי ייחוס משמשים בין השאר כבסיס למתן היתר פליטה למפעלים, לקביעת תנאים למתן אישור לעסק החייב ברישוי.

בנוסף **לניטור רציף** של מזהמי האוויר העיקריים שנקבעו בתוספת הראשונה לחוק אוויר נקי, לבדיקת איכות האוויר, ובמטרה לאפיין את איכות האוויר במפרץ חיפה מבחינת חומרים אחרים עבורם נקבעו ערכי ייחוס, מתבצע **דיגום סביבתי** תקופתי, ע"י המשרד להגנת הסביבה (ראה סעיף 7 בדוח הנוכחי).

בפרקים הבאים מובאת סקירת מצב איכות האוויר באזור מפרץ חיפה בשנת 2025 בהתאם לאמות המידה שפורטו לעיל.

חוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961 - מניעת ריח

בהתאם לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961, *לא יגרום אדם לריח חזק או בלתי-סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת-מקום או לעוברים ושבים.*

באזור האיגוד קיים פוטנציאל גבוה לפליטת חומרים בעלי ריח, לרבות: גזים הנפלטים ממקורות שונים דוגמת תהליכי ייצור תעשייתיים, מכלי דלק, צנרת של תשתית פטרוכימית, מתקנים לטיפול בשפכים, כלי רכב, משק החי והצומח, פעילות מסחרית (מסעדות, תחנות דלק וכדומה) ואף פעילות ביתית (חימום ביתי, בישול וכדומה).

הקביעה כי קיים מפגע ריח נעשית ע"י צוות מריחים באיגוד, שיוצא לשטח במידת הצורך ונותן את חוות דעתו המקצועית בנושא. חוות הדעת מתחשבת במיקום הריח, בעוצמתו, באופיו, משך הזמן של מפגע הריח, תנאים מטאורולוגיים וטופוגרפיים.

נוכחות באוויר של חומר אחד או יותר מהחומרים המופיעים בטבלה הבאה, בריכוז העולה על הערך הקבוע בטור לצידו, בפרק הזמן המפורט בטבלה, מהווה חריגה.

טבלה 9: ערכי ייחוס סביבתיים לחומרים בעלי ריח

#	חומר בעל ריח		נוסחה	ערך ייחוס	זמן, דקות
1	פחמן דו-גופרי	Carbon disulfide[1]	CS_2	20 µm/m³	30
2	פורמלדהיד	Formaldehyde[1]	HCHO	0.1 mg/m³	30
3	מימן גופרי	Hydrogen sulfide[1]	H_2S	7 µm/m³	30
4	מתיל מרקפטאן	Methyl mercaptan[2]	CH_4S	2 µm/m³	15
5	סטירן	Styrene[1]	C_8H_8	70 µm/m³	30
6	טטראכלורואתילן	Tetrachloroethylene[1]	C_2Cl_4	8 mg/m³	30
7	טולואן	Toluene[1]	C_7H_8	1 mg/m³	30

מקור ערכי ייחוס:

1 - WHO - ארגון הבריאות העולמי

2 - Connecticut DEP

בדיקת הריח בשטח מתבצעת לפי "נוהל ביצוע בדיקת ריח בשטח באמצעות צוות מריחים" המפורסם ב-"מדריך לטיפול במפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה. להלן טבלה המרכזת כללים לקביעת מפגע ריח חזק או בלתי סביר. הנוהל מתאר שיטה לקביעת עוצמת הריח בשטח ולזיהוי מקור הריח ע"י צוות מריחים. השיטה לקביעת עוצמת הריח מתבססת על חוש הריח האנושי. הטכניקה המתוארת בנוהל מתייחסת לקביעת עוצמת הריח ללא התחשבות בזיהוי החומר או החומרים הגורמים לריח.

טבלה 10: קביעת מפגע ריח חזק או בלתי סביר

מצב	פירוט	הנחיות לביצוע הבדיקה/ העברת הדיווח
תלונה על ריח	3 תלונות לפחות מגורמים שונים במהלך 24 שעות	דיווח לפי טופס דיווח מיוחד
	10 תלונות לפחות מגורמים שונים במהלך 30 יום	
דיווח בעל תפקיד	בעל תפקיד (עובד המשרד, איגוד ערים, רשות מקומית)	
קביעת מומחה	קביעת המומחה מתבססת על ממצאים בשטח/ עדויות	
קביעה של צוות מריחים	קיים ריח בעוצמה גבוהה מ-0 באזור מגורים	נוהל ביצוע בדיקת ריח, המשרד להגה"ס
נוכחות של אחד לפחות, מ-6 החומרים בעלי ריח (טבלה 1.3.1), בריכוז גבוה מערכי יחוס	ערכי יחוס לפי חוק אוויר נקי	דגימת אוויר/אנליזה
ריכוז הריח למ"ק אוויר	גבוה מ-1 יחידת ריח, באזור מגורים	דגימת אוויר/אנליזה

טכנולוגיות מתקדמות לניטור, דיגום ואיתור מקורות פליטה

ברשות האיגוד, בנוסף למכשירי ניטור התקני והמוסמך לתקן ISO 17025, המותקנים בתחנות הניטור, קיים ומופעל מספר טכנולוגיות חדישות ומכשירים ניידים לניטור ולדיגום מזהמים באוויר, שהופעלו בעבודת פיקוח של האיגוד – פיקוח על מקורות פליטה באזור באמצעותם, לרבות: מצלמה תרמית קבועה, מצלמה תרמית ניידת, מערכת GC-60 גזים וטכנולוגיות אחרות. להלן דוגמאות לאירועים בהם הופעלו הטכנולוגיות החדשות ורשימת המכשירים הניידים לניטור ודיגום ריכוזי מזהמים באוויר.

<u>מערכת מצלמות תרמיות לאיתור פליטות חומרים אורגניים נדיפים</u>

החל משנת 2025 מפעיל האיגוד מערכת חדשנית של מצלמות תרמיות מתקדמות לזיהוי פליטות ממקורות פליטה במתחם התעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה. המערכת נרכשה במסגרת קול קורא "מניעת זיהום אוויר באזור מפרץ חיפה", בתמיכת הקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד.

המערכת כוללת מצלמה תרמית רב ספקטרלית, מצלמת יום, יחידת צידוד והגבהה (יחצ"ג), תורן מטאורולוגי ומערכת מחשוב ותוכנה ייעודית. המצלמה מותקנת על גג מבנה המצוי בקרבת מתחם בז"ן, ומאפשרת ניטור רציף של אזור התעשייה לאורך כל שעות היממה.

המערכת משמשת כלי משלים למערך ניטור איכות האוויר של האיגוד ומאפשרת איתור חזותי של פליטות חומרים אורגניים נדיפים, לצד נתוני תחנות הניטור הרציף, מערכת הניטור על גדר המפעלים ונתוני המטאורולוגיה.



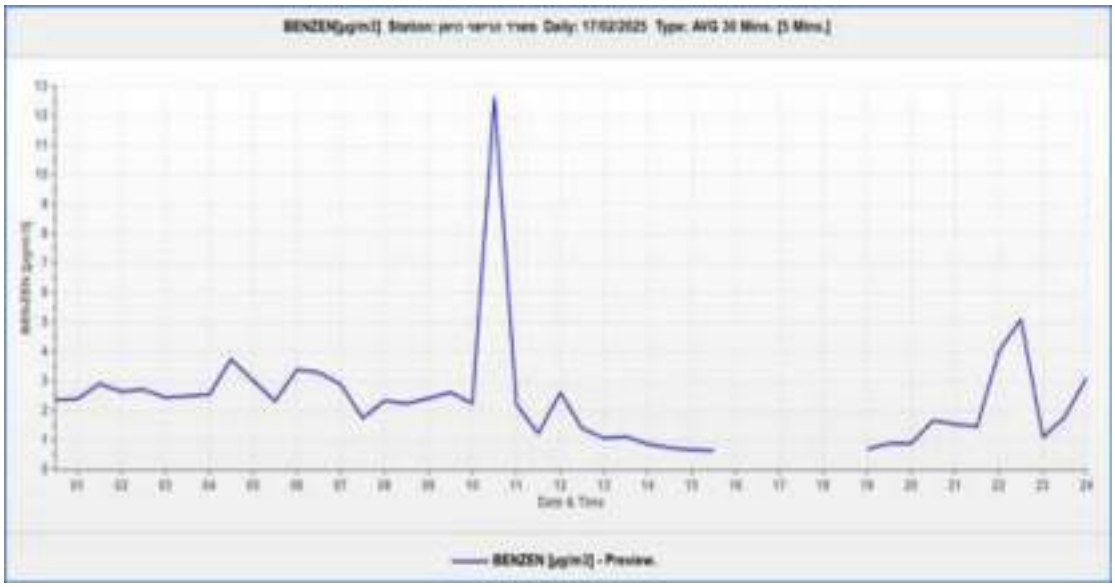
תמונה 2: מערכת המצלמות התרמיות המותקנת על גג מבנה חברת מקורות

במהלך שנת 2025 סייעה המערכת באיתור ובתיעוד של מספר אירועי פליטה. להלן דוגמאות האירועים;

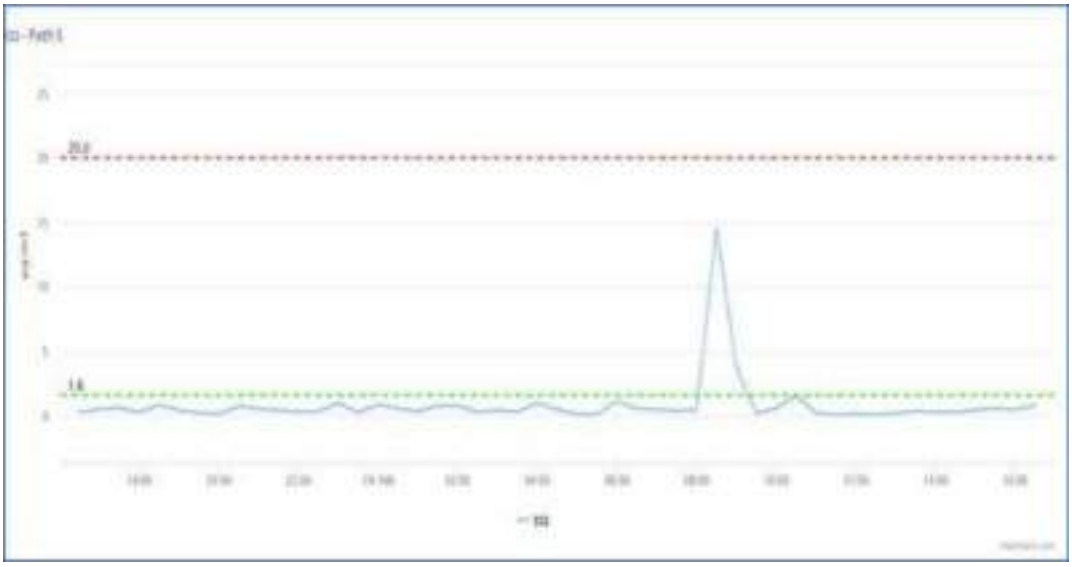
- **ביום 17.02.2025,** בין השעות 10:00–10:30, נמדדו עליות בריכוזי הבנזן בתחנת הניטור משרד הרישוי, הממוקמת בסמוך למתחם בז"ן, בריכוז חצי-שעתי ממוצע של 12.6 מק"ג/מ"ק (תרשים 1). במקביל נמדד במערכת הניטור על גדר מתחם בז"ן (קו מס' 5) ריכוז חצי-שעתי ממוצע של 48.5 מק"ג/מ"ק (תרשים 2). העליות בריכוזי הבנזן נמדדו בעת נשיבת רוח דרום־מזרחית מכיוון מתחם בז"ן.

בעקבות העלייה בריכוזי הבנזן הפעיל צוות אגף משאבי אוויר את המצלמה התרמית הקבועה, ובאמצעותה זוהתה פליטת חומרים אורגניים נדיפים מהצד השמאלי של הלפיד במתחם בז"ן. הפליטה תועדה במשך כחמש דקות רצופות באמצעות המצלמה התרמית, בעוד שבצילום מאותה זווית במצלמת הווידאו הרגילה לא ניתן היה להבחין בפליטה כלל (תמונה 3, תמונה 4, תמונה 5).

במקביל יצאו כונני האיגוד לאזור הגדר עם **מצלמה תרמית ניידת** לצורך תיעוד נוסף וביצוע בדיקות בשטח, אולם עד להגעתם הסתיים האירוע. בהמשך נותחו תיעוד המצלמה התרמית, נתוני הניטור ומפת מתקני בז"ן, ובאמצעותם אותר האזור המשוער שממנו התרחשה הפליטה. מהניתוח עלה כי מקור הפליטה המשוער הוא אזור אחסון וטיפול בשפכים במתחם בז"ן (תמונה 5). תיעוד האירוע הדגים את היתרון המשמעותי של המצלמה התרמית בזיהוי פליטות שאינן נראות במצלמת וידאו רגילה, וסייע באיתור אזור מקור הפליטה ובמיקוד פעולות הבדיקה והפיקוח. באותו יום לא נרשמה חריגה מערך הסביבה היממתי לבנזן בתחנות הניטור הסביבתיות.



תרשים 1: עלייה בריכוזי הבנזן בתחנת הניטור משרד הרישוי



תרשים 2: עלייה בריכוזי הבנזן במערכת הניטור על גדר מתחם בז"ן (קו 5)



תמונה 3: צילום במצלמה התרמית – זוהתה פליטת חומרים אורגניים נדיפים ב- 17.02.2025



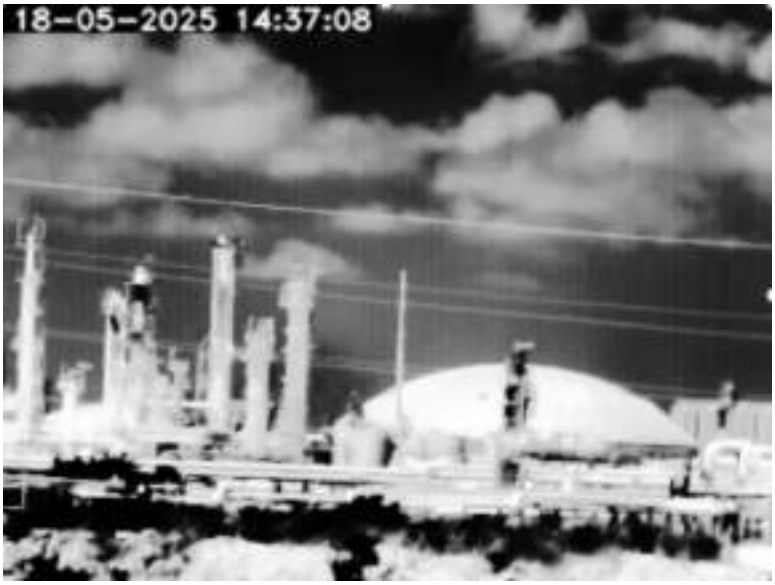
תמונה 4: צילום אזור התעשייה באמצעות מצלמת היום מאותה זווית - לא נראת פליטת חומרים אורגניים, 17.02.2025



תמונה 5: איתור האזור המשוער למקור הפליטה במתחם בז"ן (אזור אחסון וטיפול בשפכים)

- **ביום 18.05.2025** - המצלמה התרמית זיהתה שני אירועי פליטה נפרדים:
  1. מחוות המכלים במתחם בז"ן (תמונה 6)
  2. מלפיד במפעל דור כימיקלים. (תמונה 7)

באירוע זה הודגמה יכולת המערכת לזהות מספר מקורות פליטה במרחקים שונים, החל מכ-800 מ' (בז"ן) ועד כ-4 ק"מ (דור כימיקלים) ממיקום המצלמה. ניתוח מפורט של ההרכב הכימי של אירועים אלה באמצעות מערכת GC-60 מובא בהמשך



תמונה 6: תיעוד פליטת VOC מחוות המיכלים של בז"ן



תמונה 7: תיעוד פליטת VOC מלפיד דור כימיקלים

- **בחודש נובמבר 2025** זוהתה באמצעות המצלמה התרמית הקבועה פליטת חומרים אורגניים ממתקן הפוליאתילן בכרמל אולפינים. בעקבות האירוע ערכו מפקחי האיגוד, יחד עם נציג המשרד להגנת הסביבה, סיור במפעל במטרה לאתר את מקור הפליטה. במהלך הסיור תועדה **פליטת אתילן** מצנרת מתקן הפוליאתילן. לדברי נציגי המפעל, הפליטה נגרמה בעקבות פעולות שיטוח והמתקה שבוצעו במתקן.

בהתאם להיתר הפליטה, המפעל נדרש להגיש תוכנית להפחתת פליטות אתילן במהלך פעולות המתקה בעת הדממה והתנעה של המתקן. המפעל הגיש למשרד להגנת הסביבה תוכנית הכוללת שימוש בחנקן במקום אתילן, והנושא נמצא בבחינת המשרד.

בתמונה 8 מוצג תיעוד פליטת האתילן ממתקן הפוליאתילן בכרמל אולפינים באמצעות המצלמה התרמית הקבועה. בתמונה 9 מוצג תיעוד של אותו מקור פליטה במהלך הסיור במפעל באמצעות מצלמה תרמית ניידת (תמונה 10).



תמונה 8: זיהוי פליטת אתילן במצלמה תרמית קבועה



תמונה 9: זיהוי פליטת אתילן במצלמה תרמית ידנית במהלך סיור פיקוח



תמונה 10: מצלמה תרמית ניידת

מערכת GC-60 לאפיון חומרים אורגניים נדיפים (VOC)

תחנת הניטור הניסיונית (Mobile Auto GC) GC-60 מאפשרת ניטור רציף של מזהם הבנזן, במקביל למערכות התקניות לניטור BTEX, וכן של עשרות תרכובות אורגניות נדיפות (VOC), אשר אינן מנוטרות באופן רציף בישראל ולא קיימות עבורן שיטות ניטור רציף תקניות. לחומרים אלה, בהתאם לריכוזיהם באוויר, השפעות שונות על בריאות הציבור ועל הסביבה; חלקם ידועים כמסרטנים, חלקם גורמים למפגעי ריח, וחלקם משמשים כמבשרי אוזון (Ozone Precursors), מאחר שהם משתתפים, יחד עם תחמוצות חנקן ובנוכחות קרינת שמש, בתהליך היווצרות האוזון. המערכת הופעלה לראשונה באפריל 2021 בסמוך לתחנת הניטור קריית חיים מערבית ובקרבת חוות הדלקים תש"א. בשנת 2025 הועברה למיקומה החדש, בסמוך למתחם הפטרוכימי (ליד תחנת הניטור הניידת 4 של המשרד להגנת הסביבה), לצורך הרחבת הפעילות המחקרית והיישומית בתחום זיהום האוויר במפרץ חיפה. שילוב נתוני מערכת GC-60 עם נתוני תחנות הניטור הרציף, המצלמה התרמית ונתוני כיוון הרוח מאפשר לאתר מקורות פליטה, לאפיין את ההרכב הכימי של החומרים שנפלטו ולהבחין בין מקורות פליטה שונים.

במהלך שנת 2025 שימשה מערכת GC-60 כלי מרכזי בחקירת אירועי פליטת חומרים אורגניים נדיפים באזור מפרץ חיפה. בחודשים אפריל–מאי נרשמו מספר עליות משמעותיות בריכוז הכולל של תרכובות אורגניות נדיפות (Total VOC), אשר נותחו בשילוב נתוני הניטור, המצלמה התרמית ונתוני כיוון הרוח.

במהלך שנת 2025 שימשה מערכת GC-60 כלי בחקירת אירועי פליטת חומרים אורגניים נדיפים באוויר. אחר העברת המערכת למיקומה החדש, בסמוך למתחם הפטרוכימי, שולבו נתוני הניטור מהמערכת עם נתוני תחנות הניטור הרציף, המצלמה התרמית ונתוני כיוון הרוח. ניתוח כלל הנתונים אפשר לאתר את מקורות הפליטה, לאפיין את ההרכב הכימי של התרכובות שנפלטו ולהבחין בין מקורות פליטה שונים.

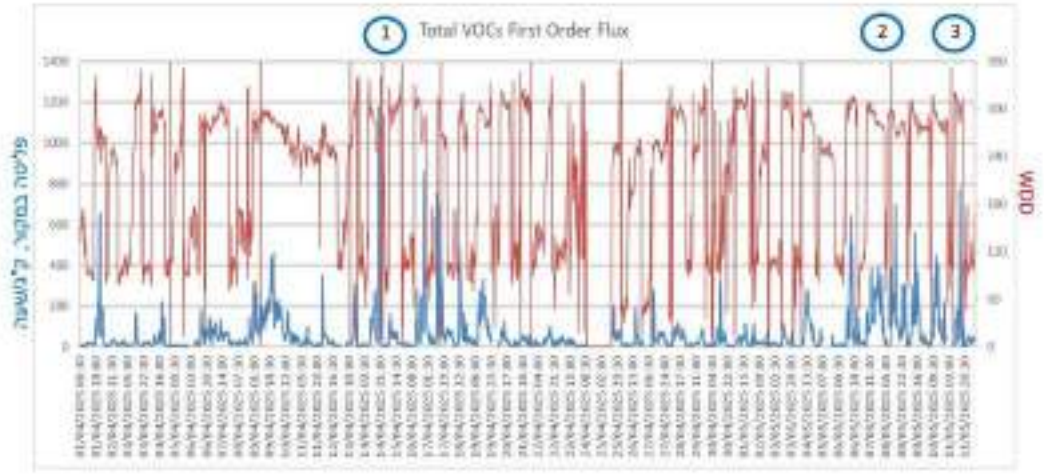


תמונה 11: תחנת הניטור GC-60

להלן הדוגמאות:

- בחודשים אפריל - מאי הובחנו שלוש עליות משמעותיות של סך חומרים אורגניים במערכת GC-60, המוצגים בתרשים 3.

במהלך **האירוע ביום 14.04.2025** נמדדו ריכוזים גבוהים של אתאן (Ethane) ואתן (Ethene), המאפיינים פליטה ממפעל כאו"ל. כמו כן, היה תיעוד במצלמות האיגוד פליטת עשן צהוב מכרמל אוליפינים (תמונה 12)



תרשים 3: שלוש עליות בריכוז הכולל של חומרים אורגניים נדיפים שנמדדו במערכת GC-60



תמונה 12: אירוע פליטת עשן צהוב מכרמל אולפינים

- **באירוע ביום 08.05.2025** נמדד הרכב כימי שונה, שהתאפיין בריכוזים גבוהים של איזו-פנטאן (iso-Pentane) ותרכובות נוספות המאפיינות דלקים המיוצרים בבז"ן. גם במקרה זה הצביעו נתוני כיוון הרוח על מקור פליטה מכיוון המתחם הפטרוכימי, אך על מפעל בז"ן.
- במהלך היום **18.05.2025** זוהו שני אירועי פליטה נפרדים של חומרים אורגניים נדיפים. באירוע הראשון, בשעה 13:30, נמדד הרכב תרכובות האופייני למתחם בז"ן, שבו בלטו איזו-פנטאן (כ־65% מסך התרכובות שנמדדו) וציקלופנטאן (כ-14%). כארבע שעות וחצי לאחר מכן, זוהה אירוע פליטה נוסף, שבו בלטו 1-בוטן (כ־43%), איזו-פנטאן (כ־19%) וכלורומתאן (כ-19%). הרכב התרכובות שנמדד, יחד עם נתוני כיוון הרוח והממצאים מהמצלמה התרמית, התאים לפליטה ממפעל דור כימיקלים, הנמצא במרחק של כ־4 ק"מ ממערכת GC-60 ומהמצלמה. המצלמה התרמית תיעדה במקביל את שני אירועי הפליטה ואפשרה לאמת את מיקומם. שילוב נתוני מערכת GC-60, המצלמה התרמית ונתוני כיוון הרוח אפשר להבחין בין שני מקורות הפליטה ולאפיין את מקורם (תמונה 6, ותמונה 7).

מכשיר DUVAS (Differential Ultra-Violet Absorption Spectroscopy)

המכשיר מודד את ריכוזי המזהמים באמצעות ספקטרומטריית UV, כל התהליך מבוצע בתוך המכשיר, הגז נכנס עובר אנליזה ויוצא באופן רציף.

המכשיר מודד את ריכוז החומרים רבים (אורגניים ואנאורגניים) בליווי המיקום בו בוצעה המדידה המתקבל מהתקן GPS. המידע נשמר על דיסק און קי בעת פעולת המכשיר וממנו עובר למחשבי האיגוד. המכשיר מורכב בתוך רכב. המכשיר חדש והוא כויל לאחרונה ע"י היצרן.

ניתן למפות שטח אזור נבדק מבחינת פליטות מזהמים, ניתן להקיף איתו את כל המתחם ולקבל תמונה אחת מסוימת וניתן לחלק את האזור הנבדק למקטעים קטנים יותר ולקבל תמונה ברזולוציה גבוהה יותר. אם תימצא נקודה חמה ניתן למדוד ריכוז המזהם עם אמצעים אחרים, לדוגמא, מצלמה תרמית או PID.



תמונה 13: DUVAS

מצ״ב תוצאות סריקת DUVAS בחוף שמן בחיפה. הנתונים מוצגים באופן יחסי כאשר בכל מזהם הם חולקו ל-5 קטגוריות צבע בעצימות עולה, ריכוזים ביחידות PPB. להלן לדוגמא שתי מפות עם מסלול רכב הניטור DUVAS של טולואן ו-1,3 בטאדיאן באזור חוף שמן בחיפה (תמונה 14).



תמונה 14: דוגמא מפות עם מסלול רכב הניטור DUVAS

אירועים סביבתיים עיקריים – מפגעי ריח, זיהום אוויר ומצבים חריגים בשנת 2025

במהלך שנת 2025 התקבלו באיגוד תלונות על מפגעי ריח מאזורים שונים בחיפה, בקריות וברחבי מפרץ חיפה. בנוסף, התרחשו אירועים סביבתיים אשר לוו בעליות בריכוזי מזהמי אוויר, ובפרט בנזן – חומר מסרטן המשמש גם אינדיקטור לנוכחותן תרכובות אורגניות נדיפות נוספות באוויר. עליות בריכוזי בנזן נגרמו, ברוב המקרים, מפליטות ממקורות לא מוקדיים בתעשייה הפטרוכימית, כגון צנרת ומכלי אחסון דלקים, בשילוב תנאים מטאורולוגיים שהשפיעו על פיזור המזהמים. בנוסף, התרחשו אירועי זיהום אוויר כתוצאה מפליטת חלקיקים ואבק מאתרי בנייה הסמוכים לאזורי מגורים, ואירועים סביבתיים נוספים.

הטיפול בתלונות כלל פעולות שונות, בהתאם למקרה המדווח, אופי התלונה, מיקומה, מספר הפניות שהתקבלו, מצב איכות האוויר והתנאים המטאורולוגיים בעת המפגע, תוך הפעלת שיקול דעת מקצועי של הכוננים ועובדי האיגוד.

תהליך הטיפול בתלונות כלל לרוב:

- תיעוד וקליטת פרטי התלונה (מועד, אזור, אופי ועוצמת הריח).
- פנייה למקורות פליטה ו/או מפעלים רלוונטיים לבדיקת תקלות או אירועים חריגים.
- ניתוח נתוני ניטור האוויר ובדיקת התנאים המטאורולוגיים, לרבות תחזית השירות המטאורולוגי.
- יציאת כוננים/ צוות מריחים לסיורי שטח ומוקדי התלונות.
- הכנת דוחות הבדיקה הכוללים ממצאים, מסקנות והמלצות.

מפגעי ריח

שכונת בת גלים, חיפה - ינואר 2025

בחודש ינואר 2025 התקבלו באיגוד ערים להגנת הסביבה חיפה מספר רב של תלונות מתושבי שכונת בת גלים על ריח כימי חריף. לאור ריבוי התלונות החוזרות, הוחלט באגף משאבי אוויר לבצע דיגום סביבתי של חומרים אורגניים נדיפים באמצעות **קניסטר** (ראה איור 15), בהתאם לשיטת הדיגום התקנית EPA TO-15, המפורטת בהנחיות הממונה לדיגום מזהמי אוויר בסביבה של המשרד להגנת הסביבה.

לצורך הדיגום נמסר קניסטר לתושב השכונה, אשר קיבל הדרכה מנציג האיגוד לביצוע הדיגום בעת התרחשות מפגע הריח. אנליזת הדגימה בוצעה במעבדה מוסמכת לתקן ISO/IEC 17025.
הדיגום בוצע בשיטת דיגום רגעי, שנועדה לאפיין את סוגי התרכובות האורגניות הנדיפות שהיו באוויר בזמן אירוע הריח, ואינה מיועדת להערכת איכות האוויר ביחס לערכי איכות האוויר החצי שעתיים או היממתיים.

קניסטר הוא מכל דיגום מנירוסטה, המפונה מראש לוואקום ומשמש לאיסוף דגימות אוויר לצורך אנליזה של תרכובות אורגניות נדיפות בהתאם לשיטת EPA TO-15. בהתאם למטרת הדיגום. ניתן לבצע באמצעותו דיגום רגעי או דיגום ממושך לקבלת ריכוז ממוצע לאורך זמן.



תמונה 15: קניסטר המשמש לדיגום תרכובות אורגניות נדיפות



תמונה 16: מיקום הדיגום וכיוון הרוח בזמן הדיגום

ממצאי הבדיקה

במסגרת הבדיקה נותחו 74 תרכובות אורגניות נדיפות. מהם:

- 8 חומרים זוהו בריכוזים העולים על סף הגילוי (LOD): אצטון, דיכלורודיפלואורומתאן (Freon-12), אתנול, בנזן, ציקלוהקסאן, הפטאן, מתיל־טרט־בוטיל אתר (MTBE) וטטראהידרופוראן. הריכוזים שנמדדו היו נמוכים באופן משמעותי מערכי הייחוס ומערכי החשיפה התעסוקתיים.
- 4 חומרים המוגדרים (על ידי המשרד להגנת הסביבה) כבעלי פוטנציאל לגרימת מפגעי ריח: סטירן, טטראכלוראתילן, טולואן ופחמן דו-גופרי – לא זוהו מעל סף הגילוי.
- 3 חומרים נוספים הידועים כבעלי פוטנציאל לגרימת מפגעי ריח – פורמלדהיד, מימן גופרי ומתיל מרקפטאן – אינם נכללים בשיטת הדיגום EPA TO-15, ולכן לא נבדקו.
- עבור בנזן, אשר לו נקבע ערך סביבה יממתי של 3.9 מק״ג/מ״ק, נמדד ריכוז של 3.71 מק״ג/מ״ק. עם זאת, מאחר שמדובר בדגימה רגעית שנועדה לאפיין את הרכב החומרים באוויר בזמן אירוע הריח, אין להשוות תוצאה זו לערך הסביבה המבוסס על ממוצע יממתי.

סיכום והמשך טיפול

ממצאי הדיגום לא הצביעו על ריכוזים חריגים של החומרים שנבדקו. עם זאת, המשיך האיגוד בבדיקת התלונות בהתאם לנוהל הטיפול במפגעי ריח, לרבות סיורי צוות מריחים, דיגומים סביבתיים, ניתוח נתוני הניטור והמטאורולוגיה ובחינת מקורות הפליטה האפשריים. בנוסף, נשקלת הרחבת הבדיקות לחומרים נוספים בעלי פוטנציאל לגרימת מפגעי ריח.

בנוסף לדיגום באמצעות קניסטר, ביצע האיגוד בדיקות משלימות של ריכוזי מזהמים באמצעות מערכת DUVAS.



תמונה 17: המחשת ריכוזי מזהמים שנמדדו באמצעות מערכת DUVAS בבת גלים: א׳ - חנקן דוחמצני (NO_2), ב׳ -המחשת ריכוזי בנזן.

מפגעי ריח ברמת טבעון מרפתות ודירים

מפגעי ריח ברמת טבעון ידועים מזה שנים רבות שמקורו מרפתות ובדירים הנמצאים בקו התפר שבין בסמת טבעון לקריית טבעון. באזור המפגע נמצאים : גן ילדים, מרכז קהילתי טבעון ושכונות מגורים.

במהלך שנת 2025 התקבלו באיגוד תלונות רבות מתושבי השכונה הקרובה ברחוב הסייפן וממרכז קהילתי טבעון על ריח בלתי נסבל שמקורו מרפתות שצוינו לעיל.

בעקבות פניית המעוצה המקומית קריית טבעון ביצעו צוותים המקצועיים של האיגוד, בדיקות בשטח, מבחני ריח ע״י צוות מריחים, בהתאם לנוהל מפגע ריח של המשרד להגנת הסביבה, וגם דיגום סביבתי של אמוניה באמצעות שפורפרת גלאי של חברת KITAGAWA .

שפורפרות KITAGAWA הן אמצעי למדידה של גזים ואדים באוויר (תמונה 18). השפורפרות מכילות חומר כימי המשנה את צבעו במגע עם הגז הנבדק, ומשמשות יחד עם משאבת דיגום ידנית מכוילת. לאחר מספר קבוע של שאיבות ניתן לקרוא את ריכוז הגז ישירות מהסקאלה המודפסת על גבי השפורפרת (לפי אורך שינוי הצבע). יתרונן הוא בקבלת תוצאה מיידית בשטח, ללא צורך באנליזה מעבדתית.



תמונה 18: משאבה ושפורפרות דיגום

ממצאי הדיגום

ביום 18.08.2025, בשעה 12:30, בוצע דיגום אמוניה ברחוב הסייפן בקריית טבעון (נ"צ 213802, 737656) באמצעות שפורפרת דיגום מס' SD105 של חברת KITAGAWA ומשאבת דיגום מדגם AP-20. משך כל דיגום היה כחמש דקות. במהלך הדיגום הורגש ריח אופייני. להלן תוצאות הדיגום:

- נקודת דיגום 1 – נמדד ריכוז אמוניה של 280 מק"ג למ"ק
- נקודה דיגום 2 – נמדד ריכוז אמוניה של 350מק"ג/מ"ק
- נקודה דיגום 3 – בוצע דיגום בנקודה נוספת, מרוחקת יותר באותו האזור, ולא נמדד ריכוז אמוניה מעל סף הגילוי.

ערך הייחוס לאמוניה, בהתאם לדוח ועדת אלמוג, עומד על 350 מק"ג/מ"ק בממוצע יממתי. ממצאי הדיגום מצביעים על כך שריכוז האמוניה בממוצע יממתי באזור המפגע יכול לחרוג מערך הייחוס.

סקר ריח באמצעות צוות מריחים

בבדיקת הריח שבוצעה על ידי צוות המריחים המוסמך של האיגוד נמצא כי קיימת עוצמת ריח מעל דרגה 4, בהתאם לנוהל להגדרת מפגעי ריח של המשרד להגנת הסביבה.

סעיף 3 לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א–1961, קובע כי: *"לא יגרום אדם לריח חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים".*

חוף שמן, נובמבר 2025

בחודש **נובמבר 2025**, בעקבות תלונות חוזרות של תושבים על מפגעי ריח באזור חוף שמן בחיפה, ביצע האיגוד דיגום של תרכובות גופרית באמצעות משאבת דיגום מסוג KITAGAWA AP-20 ושפורפרות ייעודיות ל-:

- קרבון דיסולפיד (CS_2),
- מרקפטנים
- מימן גופרי (H_2S).

הדיגום בוצע בצומת רחוב אופיר ודרך סלמן, בסמוך למתחם פז, כאשר במהלך הדיגום הורגש ריח בעת שהרוח נשבה מכיוון המתחם (איור 19).



תמונה 19: מיקום נקודת הדיגום באזור חוף שמן

תוצאות הדיגום הצביעו על ריכוז גבוה של קרבון דיסולפיד (CS_2), שהגיע לכ-100 ppb (כ-311 מק״ג/מ״ק), ערך הגבוה משמעותית מערך הסף להגדרת מפגע ריח בהתאם לנוהל המשרד להגנת הסביבה. זוהו מרקפטנים בריכוז מעל סף הגילוי, אך מתחת לסף הכימות. מימן גופרי (H_2S) לא זוהה מעל סף הגילוי של השיטה (תמונה 20). ממצאים אלה תאמו את תלונות התושבים וחיזקו את ההערכה כי מקור הריח קשור לפליטת תרכובות גופרית באזור התעשייה הסמוך. הממצאים הועברו למשרד להגנת הסביבה.



תמונה 20: תוצאות הדיגום

אירוע זה ממחיש את חשיבות השימוש באמצעי דיגום ייעודיים לאיתור חומרים הגורמים למפגעי ריח, בנוסף למערך הניטור הרציף, לצורך אימות תלונות הציבור, חקירת מקור המפגע ותמיכה בפעולות הפיקוח והאכיפה.

תש״א, חוות מכלים אלרואי, נובמבר 2025

בעקבות פנייה אודות מטרד ריח הנובע מפעילות חוות מיכלי תש״א באלרואי, קריית טבעון, בוצע סיור בסביבת החווה **ביום 18.11.2025**. בעת הסיור אחד מהמכלים נמצא בהליכי צביעה (תמונה 21), מיכל אחר – נשקפו אדים/אבק שיצאו ממנו. במצלמה תרמית לא אותרו ממצאים, מצ״ב תיאור מיקומים מהם בוצעה תצפית.



תמונה 21: מכלי אחסון דלק – חוות אלרואי



תמונה 22: מיקום הסיור

תלונות על אבק

אתר הבנייה ״נאות נבון״ בחיפה ב- 17.04.25

בהמשך לתלונות תושבים, שהתקבלו באיגוד על מטרדי אבק בסמוך לבנייני מגורים, נערך סיור פיקוח באתר הבנייה ״נאות נבון״ בחיפה. להלן עיקרי הממצאים:

- אזור העבודות כולל מספר אתרי בנייה של חברות שונות: שתית, שבירו, רכמים (כבישים), וחברת מנהלת האחראית על התשתיות והכבישים. אתר הבנייה הקרוב ביותר לבניינים שייך לחברת שתית, אך הכבישים הסמוכים משמשים גם את יתר החברות.

- במהלך הסיור נמצאו הכבישים יבשים, ובמעבר משאיות התרומם אבק רב (תמונה 23)
- במהלך הסיור התקיימו שיחות עם נציגי חברת שתית: מנהל העבודה ומהנדס העבודה ועם מנהל עבודה של חברת מנהלת. עודכן כי הכבישים הורטבו בשעות הבוקר מוקדמות, אך השטח כבר הספיק להתייבש (עד לשעת הסיור). לנציגים הובהר כי קיימת חובה לבצע הרטבת כבישים בהיקף מספק, כך שיהיו רטובים בכל עת.



תמונה 23: סיור באתר בנייה ותיעוד מטרד אבק מתנועת משאיות

בהתאם לדרישה, במהלך הסיור הופעלה משאית מים בכבישים המרוחקים מהמבנים. בנוסף, בוצעה הרטבה ידנית (מצומצמת יותר) באמצעות צינור מים בכבישים הקרובים יותר לבנייני המגורים, המשמשים (בעיקר) את חברת שתית.



תמונה 24: תיעוד להרטבה באתר הבנייה

סיכום

- עם תחילת עונת הקיץ קיימת חשיבות להקפיד על הרטבה תכופה ומספקת של דרכי הגישה באתר, כך שיישארו רטובות לאורך כל שעות הפעילות.
- יש לתת דגש מיוחד להרטבת הכבישים הסמוכים לבנייני המגורים, המשמשים נתיבי גישה משותפים למספר קבלנים ומאופיינים בתנועה ערה של משאיות.
- מומלץ להגביר את הפיקוח על תדירות ביצוע ההרטבה, באמצעות עיריית חיפה ובשיתוף יחידת הפיקוח של האיגוד.
- מומלץ להסדיר את חלוקת האחריות בין כלל החברות הפועלות באתר לביצוע ההרטבה השוטפת, לרבות מנגנון לחלוקת העלויות.
- מומלץ לשקול בחינת מנגנון סיוע או פיצוי לתושבים המתגוררים בסמוך לאתר, בדומה למנגנונים שיושמו בפרויקטי תשתית גדולים בעבר, כגון הקמת מנהרות הכרמל.

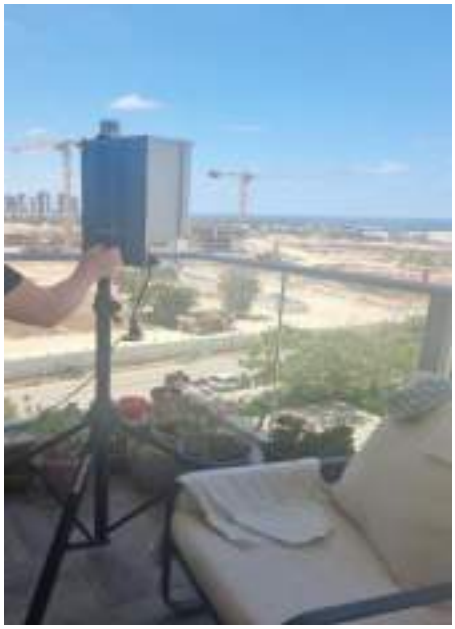
מפגע ריח ואבק מאתרי בנייה בשכונת נאות פרס, חיפה

בשכונת נאות פרס קיים אתר בנייה ענק השייך לפרויקט נוף ים. מתחילת שנת 2025 התקבלו תלונות רבות על אבק מאתר הבנייה וריח של דלק (תמונה 25). פקחי האיגוד סיירו באזור פעמים רבות לבדיקת עמידת האתר בתנאים, נבדקה תעודת תקינות הגנרטור ובקשו ממנהל האתר לבצע הרטבות על מנת להפחית את פיזור האבק, אך עם זאת תלונות התושבים נמשכו. לאור זאת הוחלט לבצע ניטור רציף של חלקיקים ולבצע דיגום סביבתי באמצעות קניסטר לפי שיטה EPA TO-15 בזמן הופעת הריח. בתאריך 23.04.2025 בוצע דיגום באמצעות קניסטר והדגימה נשלחה לאנליזה במעבדה.

בתאריך 09.07.2025 הוצבה תחנת ניטור חלקיקים בשכונת נאות פרס, הניטור בוצע באופן רציף למשך 4 חודשים (09.07.2025- 03.11.2025).



תמונה 25: תיעוד מפגע אבק מאתר בנייה ע"י תושבים



תמונה 26: הצבת מד ניטור חלקיקים
רציף בקרבת אתר הבניה

ממצאים:

ניטור חלקיקים

תחנת הניטור של חברת AQGRAURD מיועדת לניטור רציף של חלקיקים בלבד (מד חלקיקים רציף). החלקיקים שנוטרו בתחנה: PM2.5, TSP ,PM10 .

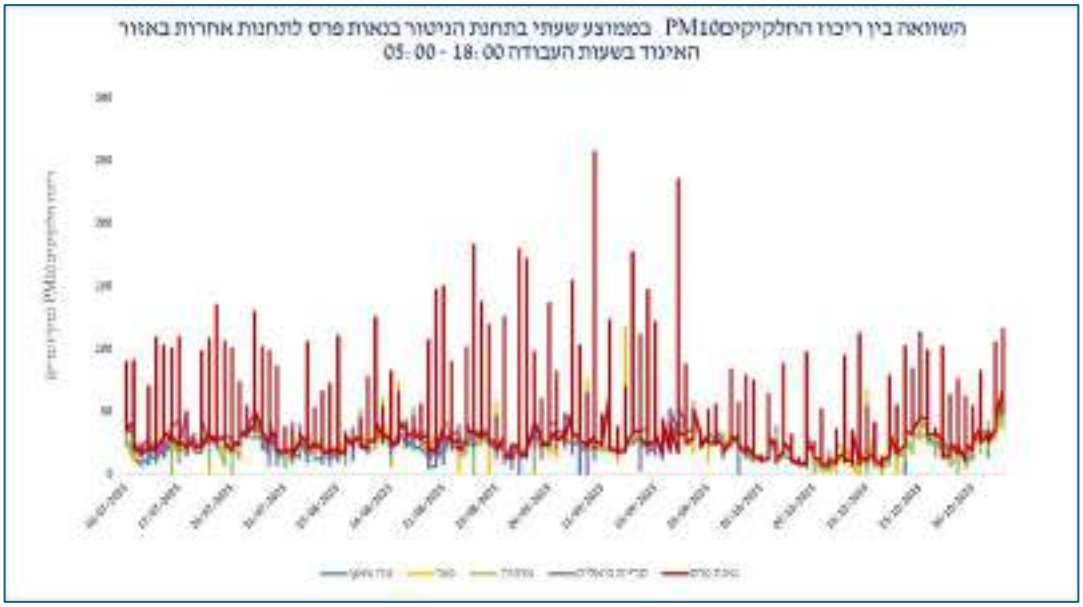
להלן טבלה המסכמת ממוצעים תקופתיים (03.11.2025-09.07.2025) ביחס לערכי איכות אוויר של חלקיקים בממוצע 24 שעות:

טבלה 11: ממוצע חלקיקים תקופתי ביחס לערכי איכות אוויר

מזהם	פרק זמן (שעות)	ממוצע מירבי (מק"ג/מ"ק)	ערך יעד (מק"ג/מ"ק)	ערך סביבה (מק"ג/מ"ק)	ערך התראה (מק"ג/מ"ק)
PM2.5	24	27.9	15	37.5	130
PM10	24	70	45	130	300
TSP	24	91.2	200	200	-
	3	235.4	300	300	-

לפי הטבלה לעיל והגרפים ניתן לראות שלא נמדדו חריגות מערכי הסביבה אך כן נרשמו ערכים מעל ערכי היעד, יש לציין שרוב האזורים בארץ אינם עומדים בערכי היעד והסיבה היא הגיאוגרפיה של הארץ והאזורים המדבריים שגורמים לסופות אבק.

יחד עם זאת בהשוואה שבוצעה בין ריכוז החלקיקים PM10 שנמדד בנאות פרס לבין ריכוז החלקיקים שנמדד בתחנות אחרות באזור האיגוד בתקופת הניטור (03.11.2025 -09.07.2025) בשעות העבודה 05:00 עד 18:00, נמצא כי הריכוזים השעתיים בנאות פרס **<u>גבוהים יותר</u>** משאר התחנות כמתואר בתרשים הבא. לפיכך ניתן לראות שקיימת השפעה משמעותית לאתר הבנייה על ריכוז החלקיקים בשכונה.



תרשים 4: ריכוזי PM10 בתחנת ניטור חלקיקים בנאות פרס בהשוואה עם תחנות אחרות באזור האיגוד בשעות העבודה 05:00-18:00

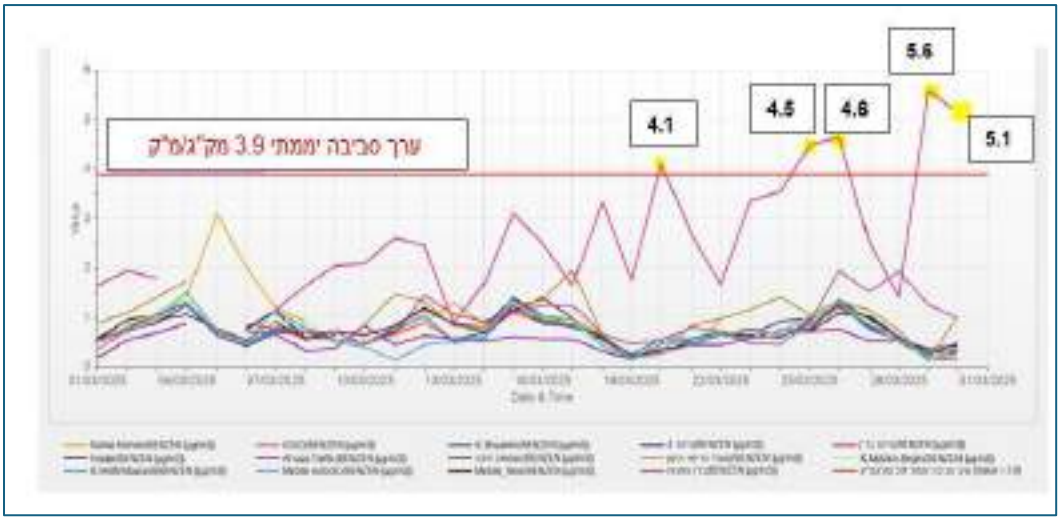
דיגום סביבתי באמצעות קניסטר

לפי האנליזה נמצאו 4 חומרים בריכוזים מעל סף הגילוי: טולואן, אתנול, אצטון, דיכלורו-דיפלורומתאן. הריכוזים שהתקבלו הם נמוכים בהרבה מערכי ייחוס, ערכי חשיפה במקומות העבודה ואף מערכי סף ריח.

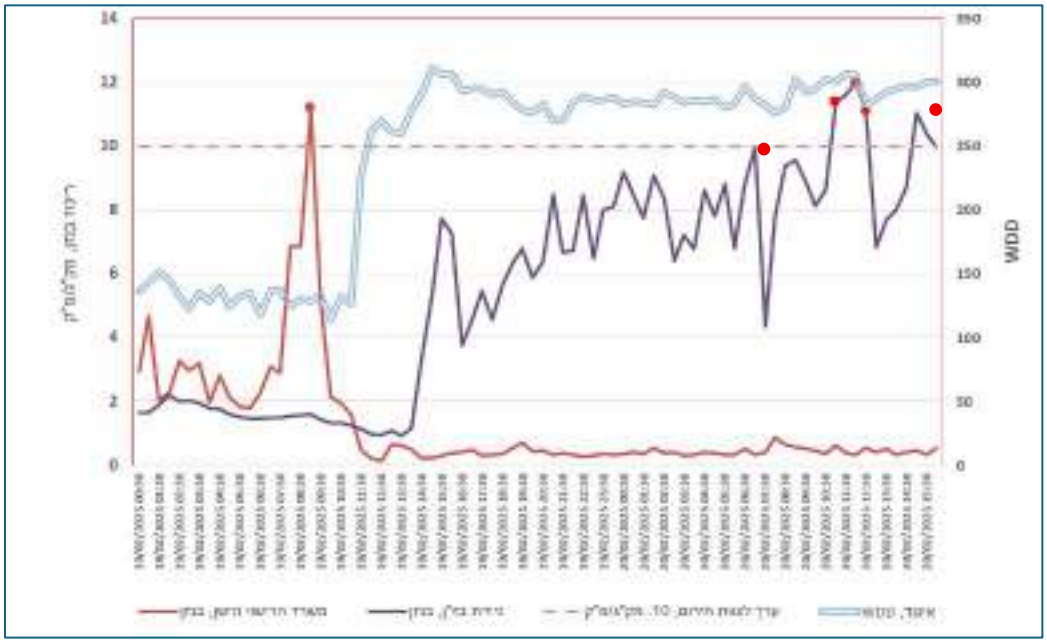
אירועי עליית ריכוזי בנזן בקרבה למתחם בז"ן

פברואר - מרץ 2025

בחודש מרץ 2025 נמדדו עליות משמעותיות בריכוזי הבנזן בסביבת מתחם בז"ן. במהלך החודש נרשמו חמש חריגות מערך הסביבה היממתי (3.9 מק"ג/מ"ק) (תרשים 5: ריכוזי בנזן בממוצע יממתי (מק"ג/מ"ק) בתחנות הניטור במפרץ חיפה חודש מרץ 2025תרשים 5) בנוסף, נמדדו ריכוזים חצי-שעתיים רבים של בנזן העולים על 10 מק"ג/מ"ק – ערך התראה תפעולית (תרשים 6) שנקבע בצו המנהלי שהוציא המשרד להגנת הסביבה למפעלי קבוצת בז"ן. בעקבות החריגות שנמדדו, הופעלו צוותי חירום בהתאם להוראות הצו. עם זאת, על פי דיווחי המפעלים *"לא נמצאו ממצאים בשטח ולא זוהו מקורות פליטה".*

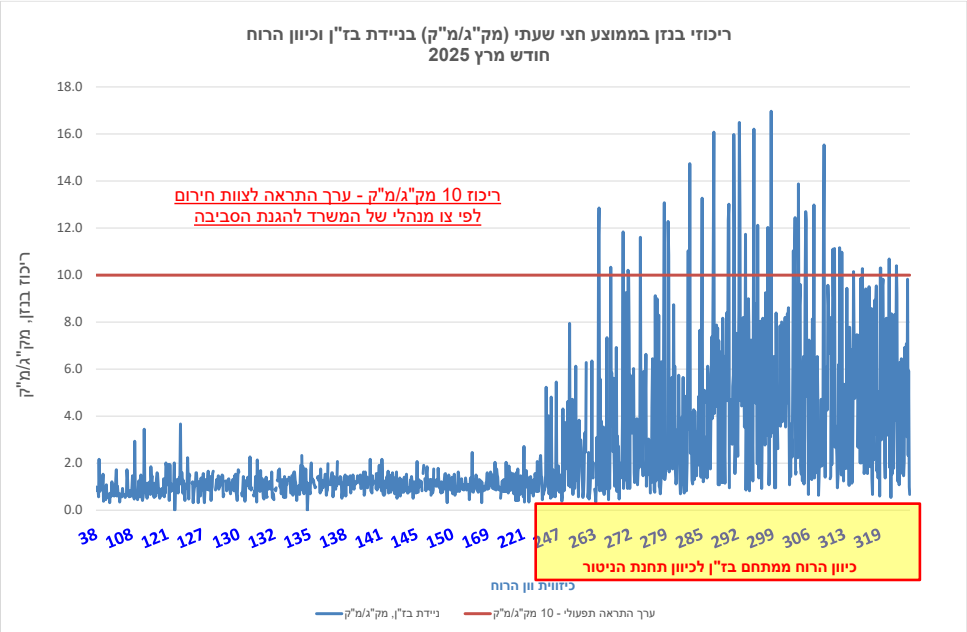


תרשים 5: ריכוזי בנזן בממוצע יממתי (מק"ג/מ"ק) בתחנות הניטור במפרץ חיפה חודש מרץ 2025



תרשים 6: ריכוזי בנזן (מק"ג/מ"ק) בממוצע חצי שעתי סמוך למתחם בז"ן וכיווני ברוח, חודש פברואר 2025

בגרף הבא רואים כי ריכוזי בנזן עלו בתחנת הניטור בז״ן בעת נשיבת הרוח ממתחם בז״ן לתחנת הניטור



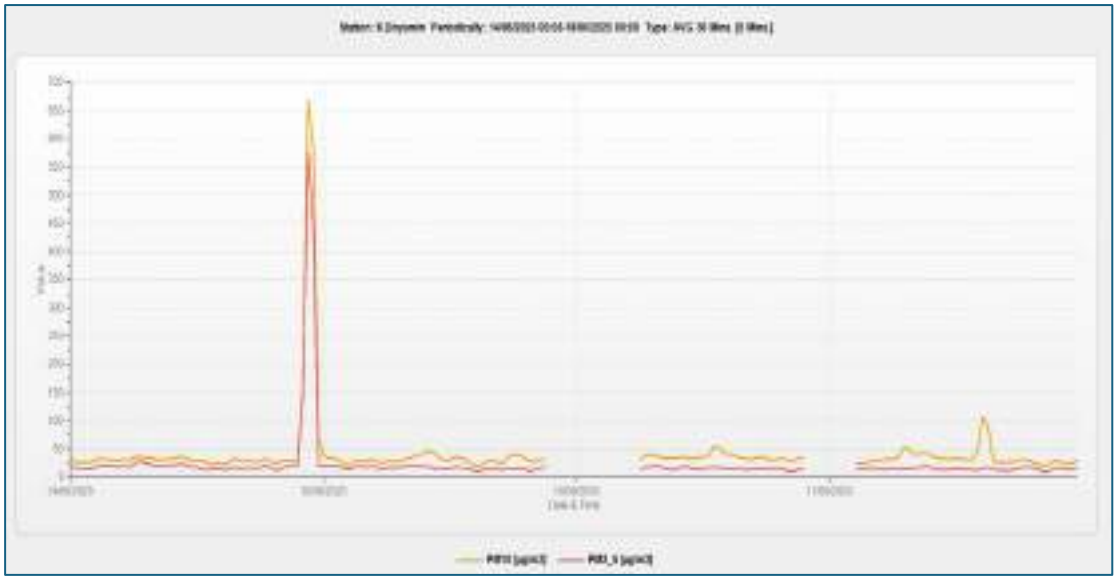
תרשים 7: ריכוזי בנזן בתחנת ניטור ניידת בז״ן לפי כיוון רוח

פגיעת טילים איראנים במתחם בז״ן במלחמת ״עם כלביא״

בחודש יוני 2025 התרחשו מתקפות טילים במסגרת מבצע ״עם כלביא״, אשר פגעו במרכז האנרגיה של בז״ן (תחנת הכוח ודודי הקיטור), וכן בקווי צנרת והולכה בין מתקני קבוצת בז״ן (תרשים 8). בעת הפגיעה תועדו **ריכוזים גבוהים של חלקיקים בתחנת הניטור קריית בנימין**, ואף נרשמה חריגה מערך הסביבה היממתי של $PM_{2.5}$ – 41.6 מק״ג/מ״ק בתאריך 14.06.2025 (ערך הסביבה: 37.5 מק״ג/מ״ק).



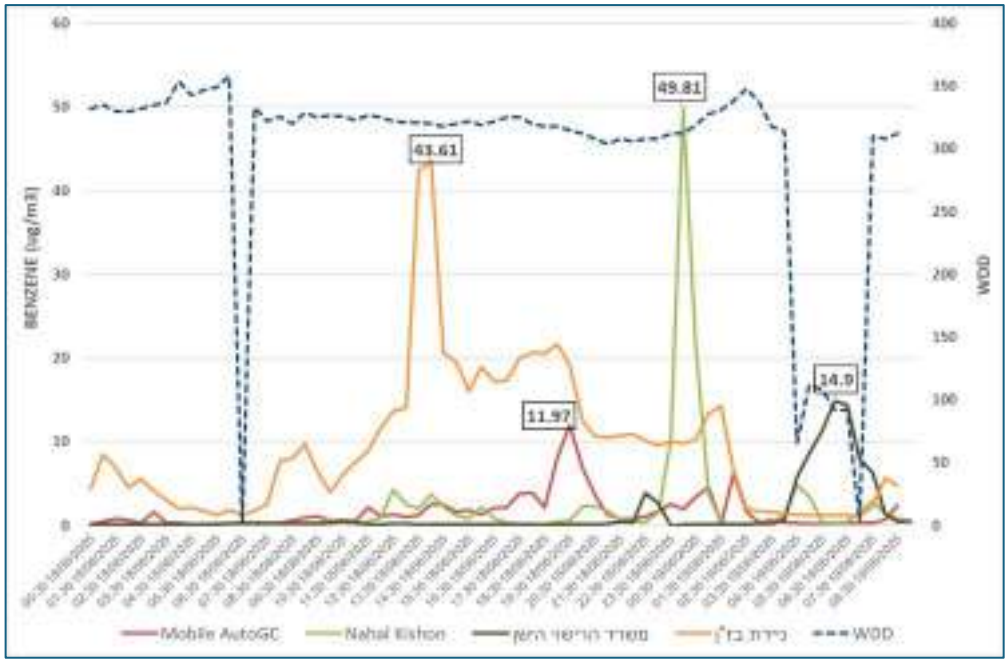
תמונה 27: פגיעת טילים במתחם בז״ן במבצע עם כלביא



תרשים 8: ריכוז החלקיקים בעקבות הפגיעה בתחנת הניטור קריית בנימין בממוצע חצי שעתי

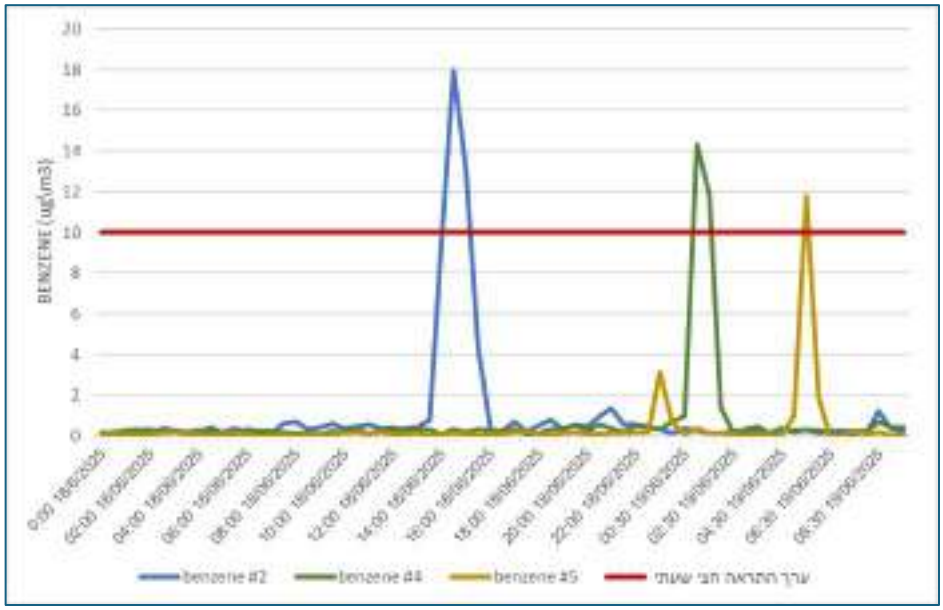
בעקבות הפגיעה, **בתאריכים 18-19.06.2025**, תועדו ריכוזי בנזן גבוהים בתחנות הניטור **ניידת בז"ן, נחל קישון ומשרד הרישוי,** הממוקמות בסמוך למתחם בז"ן, וכן במערכת הניטור על גדר המפעלים UVDUAS, בקווים 2 ו-4.

תרשים 9 מציג את ריכוזי הבנזן בממוצע חצי-שעתי בתחנות הניטור בתקופה 18-19.06.2025. בתחנת ניידת בז"ן נמדד ביום 18.06.2025 ריכוז חצי-שעתי מרבי של 43.6 מק"ג/מ"ק, וריכוז יממתי ממוצע של 11.3 מק"ג/מ"ק, הגבוה פי שלושה מערך הסביבה היממתי. בנוסף, נמדדו במשך שעות רבות ריכוזי בנזן חצי־שעתיים העולים על 10 מק"ג/מ"ק. בתחנת נחל קישון נמדד ביום 19.06.2025 ריכוז חצי-שעתי מרבי של 49.8 מק"ג/מ"ק, ובתחנת משרד הרישוי נמדד ריכוז חצי-שעתי מרבי של 14.9 מק"ג/מ"ק.
ריכוזי הבנזן הגבוהים בתחנות ניידת בז"ן ונחל קישון נמדדו כאשר כיוון הרוח היה צפון-מערבי, המתאים לכיוון ממתחם בז"ן. עם שינוי כיוון הרוח לדרום-מזרח, נרשמה עלייה בריכוזי הבנזן בתחנת משרד הרישוי.



תרשים 9: ריכוזי בנזן בממוצע חצי-שעתי בתחנות הניטור סביב מתחם בז"ן

במקביל לעלייה בריכוזי הבנזן בתחנות הניטור, נרשמה עלייה גם במערכת הניטור על גדר המפעלים. עלייה בריכוזי הבנזן בקו 2 תועדה במקביל לעלייה בתחנת ניידת בז"ן, בקו 4 - במקביל לעלייה בתחנת נחל קישון, ובקו 5 - במקביל לעלייה בתחנת משרד הרישוי. בנוסף, נמדד בתחנת GC-60 הממוקמת בסמוך לתחנת ניידת 4, ריכוז בנזן חצי-שעתי מרבי של 11.9 מק"ג/מ"ק. יצוין כי בתחנת הניטור ניידת 4 לא התקבלו נתוני BTEX בתקופה 19.06.2025–10.06.2025.



תרשים 10: ריכוזי בנזן בממוצע חצי־שעתי במערכת הניטור על גדר המפעלים UVDUAS

בנוסף **בתאריך 16/06/2026** תועד באמצעות מצלמה תרמית של האיגוד השמדה נמוכה בלפיד של חומרים אורגניים נדיפים שנפלטו ללא שריפה (תמונה 28).



תמונה 28: השמדה נמוכה של חומרים אורגניים בלפיד – פליטה ללא שריפה

תלונות ריח

באותם התאריכים, 18–19.06.2025, התקבלו באיגוד מספר תלונות על ריח דלק מכפר חסידים ומקריית טבעון. אף שיישובים אלה מרוחקים ממתחם בז״ן, ניתוח מסלולי זרימת האוויר (תמונה 29, תמונה 30), שהתקבל ממודל חברת מטאוטק, הראה כי הרוח נשבה ממערב, מאזור מפרץ חיפה לכיוון היישובים, באופן המתאים להסעת מזהמים מאזור המתחם הפטרוכימי.



תמונה 29: מסלול זרימת האוויר שחושב על ידי מטאוטק עבור תלונת ריח מקריית טבעון מיום 19.06.2025 בשעה 00:00.

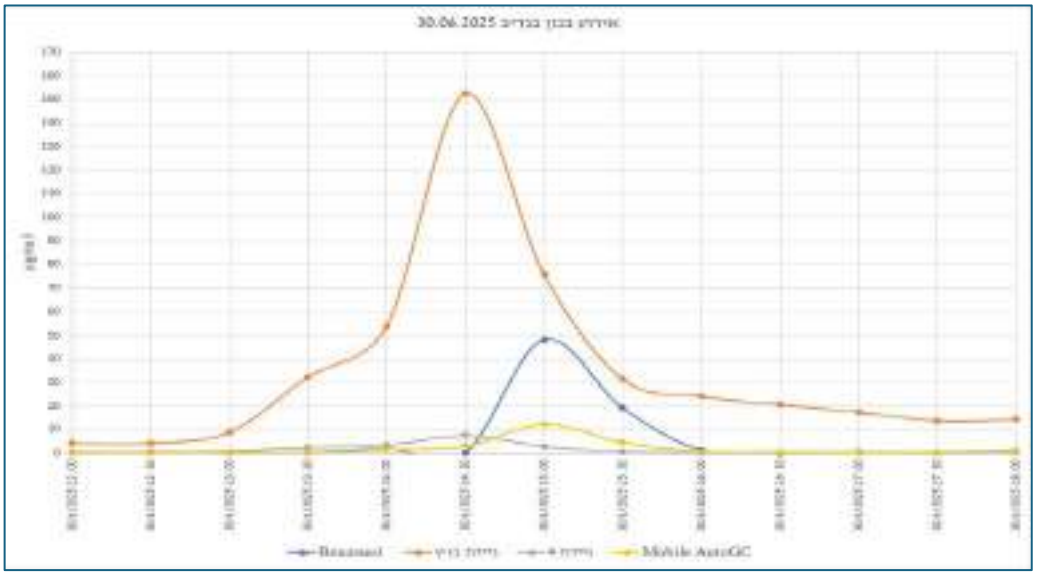


תמונה 30: מסלול זרימת האוויר שחושב על ידי מטאוטק עבור תלונת ריח מכפר חסידים שהתקבלה ביום 19.06.2025 בשעה 09:00

אירוע עליית ריכוזי בנזן בסמוך למתחם פטרוכימי

בעקבות הפגיעה במתחם, מפעלי הקבוצה החלו בשיקום הנזקים לצורך המשך פעילות הייצור, במהלך תקופה זו תועדו עליות משמעותיות בריכוזי בנזן בתחנות הקרובות למתחם ואף לחריגות מערך הסביבה היממתי. להלן פירוט אירועי בנזן שהתרחשו בתקופת השיקום:

ביום 30.06.2025 נרשמה עלייה בריכוזי הבנזן בניידת הניטור הממוקמת בסמוך למפעל גדיב. במהלך האירוע נמדדו ריכוזי בנזן חצי-שעתיים גבוהים, ובממוצע היממתי נמדד ריכוז של 14.65 מק״ג/מ״ק, הגבוה בכפי 3.8 מערך הסביבה היממתי (3.9 מק״ג/מ״ק). במקביל נרשמה עלייה מתונה יותר בתחנת הניטור הניידת 4, בעוד שבתחנות הניטור הסביבתיות האחרות לא נמדדו עליות משמעותיות (תרשים 11).



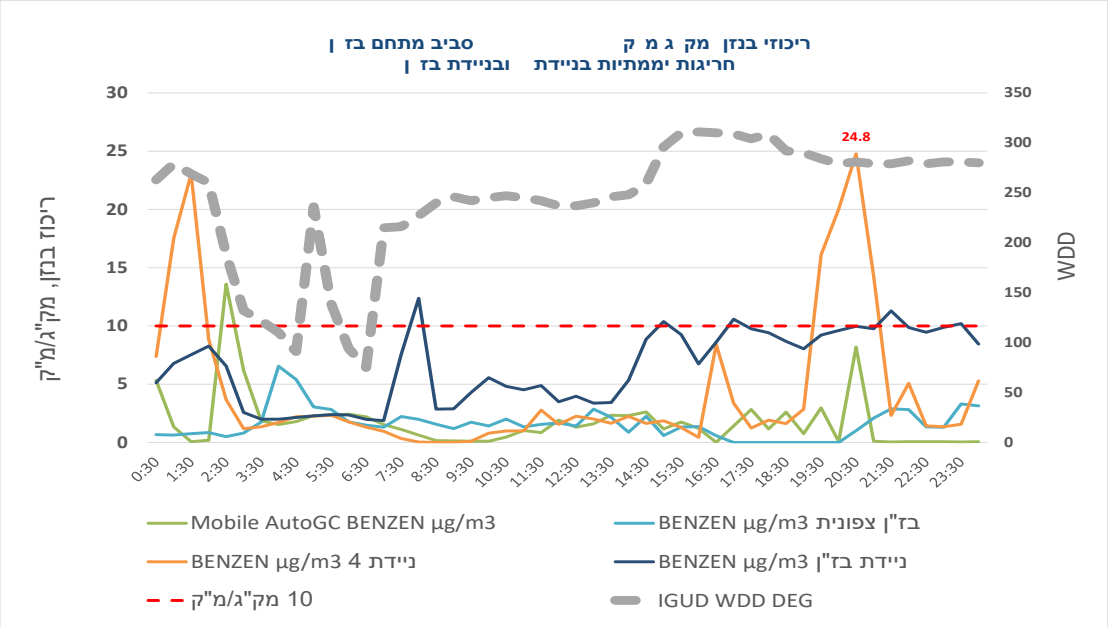
תרשים 11: ריכוזי בנזן בממוצע חצי שעתי בתחנות הניטור במהלך האירוע מיום 30.06.2025

בעקבות העלייה בריכוזי הבנזן בוצעה חקירת האירוע בשיתוף המפעל. על פי דיווח מפעל גדיב, מקור האירוע היה בפעולת ניקוז מי שטיפת קו PyGas, שבוצעה במסגרת עבודות אחזקה לאחר הפגיעה בקו במהלך אירועי הלחימה. בעקבות האירוע הופסקה הפעולה, והמפעל דיווח על נקיטת פעולות מתקנות למניעת הישנות מקרים דומים בעתיד.

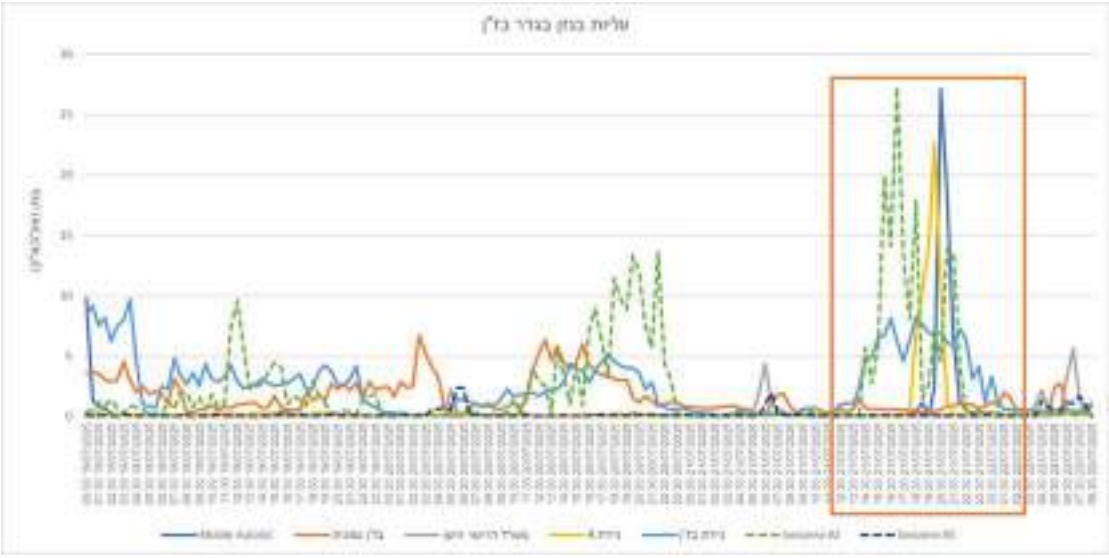
חודש יולי 2025

ביום **11.07.2025** נמדד בתחנת הניטור ניידת 4 ריכוז בנזן שחרג מערך הסביבה היממתי (3.9 מק״ג/מ״ק) (תרשים 12), בעת נשיבת רוח מכיוון מתחם בז״ן.

בתאריכים **21–22.07.2025** נרשמו עליות בריכוזי הבנזן הן בתחנות הניטור והן במערכת הניטור הרציף על גדר מתחם בז״ן (UVDOAS) (תרשים 13). בנוסף, **ביום 22.07.2025** נרשמה בתחנת הניטור ניידת 4 חריגה נוספת מערך הסביבה היממתי לבנזן.



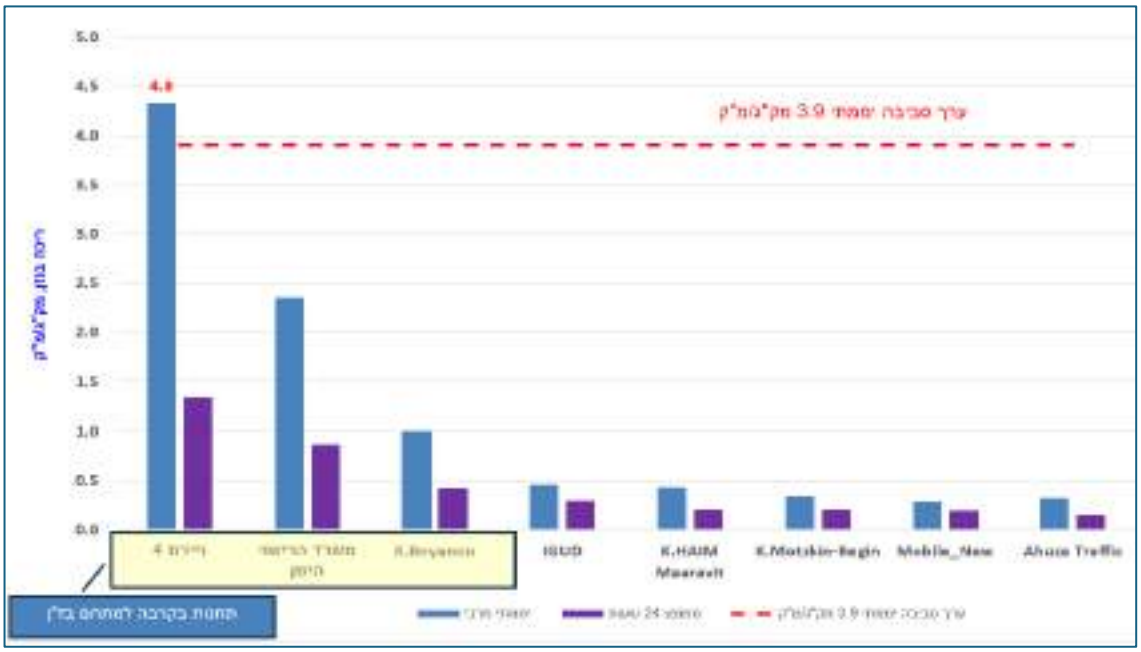
תרשים 12: ריכוזי בנזן בממוצע חצי־שעתי בתחנות הניטור סביב מתחם בז״ן לצד כיוון הרוח, ביום 11.07.2025



תרשים 13: ריכוזי בנזן בממוצע חצי-שעתי במערכת הניטור על גדר מתחם בז"ן, ביום 21.07.2025

ניתוח נתוני הניטור מצביע על כך שריכוזי הרקע של בנזן גבוהים יותר בתחנות הניטור הסמוכות למתחם בז"ן.

להלן תרשים 14 המציג ריכוזי בנזן בממוצע יממתי וריכוזי בנזן יממתיים מרביים בתחנות האיגוד.

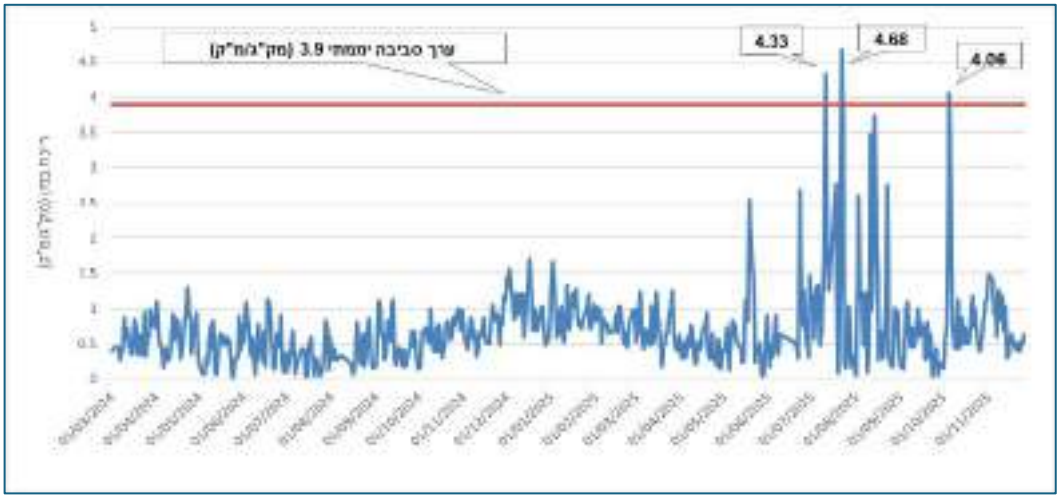


תרשים 14: השוואת ריכוזי בנזן ממוצעים יממתיים ויממתיים מרביים באזורים שונים באזור האיגוד (ינואר-יולי 2025)

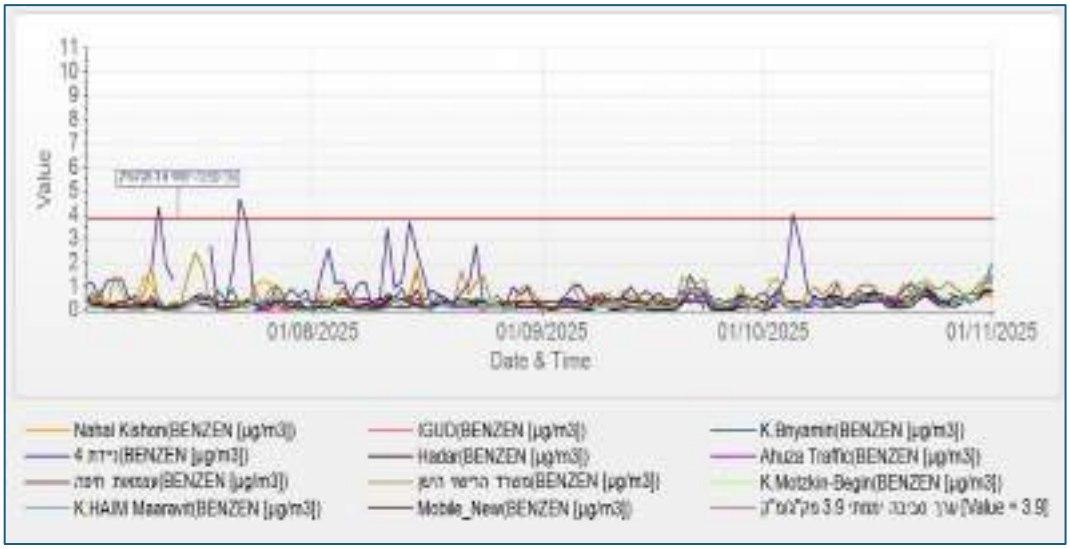
חריגות מערך הסביבה היממתי של בנזן בתחנת הניטור תיכון חברתי קרית אתא (ניידת 4)

במהלך תקופת השיקום תועדו 3 חריגות מערך הסביבה היממתי (3.9 מק"ג/מ"ק) בתאריכים 11.07.2025 (4.33 מק"ג/מ"ק), 22.07.2025 (4.68 מק"ג/מ"ק), 05.10.2025 (4.06 מק"ג/מ"ק)

בתחנת הניטור ניידת 4 (תרשים 15 ותרשים 16). בימים בהם נרשמו ריכוזי בנזן גבוהים כיוון הרוח היה בין 310-325 מעלות המתאים לכיוון ממתחם בז"ן.



תרשים 15: ריכוזי בנזן בממוצע יממתי בתחנת הניטור תיכון חברתי קריית אתא 2024-2025



תרשים 16: ריכוזי בנזן בממוצע יממתי, שנת 2025, תחנות ניטור באזור האיגוד

מצב איכות אוויר – ניטור רציף

זמינות נתוני הניטור חושבה לפי ממוצעים חצי שעתיים. ריכוזי המזהמים הנמדדים מוצגים בדוח ביחדות $\mu g/m^3$ [מק״ג/מ״ק] - מיקרוגרם מזהם למטר מעוקב אוויר.

SO_2 - גפרית דו-חמצנית

רקע

גפרית דו חמצנית (SO_2) הינה תרכובת גזית, חסרת צבע ובעלת ריח אופייני, הנפלטת לאוויר בעיקרון כתוצאה משריפת דלקים המכילים גפרית (כגון מזוט, סולר) בתעשייה. מקורות עיקריים כוללים תחנות כוח הפועלות על פחם, סולר ומזוט לייצור חשמל, וכן מגוון תהליכי ייצור תעשייתיים, לדוגמה מתקני הדחת גופרית בבתי זיקוק.

במרחב איגוד ערים מפרץ חיפה, המקורות המרכזיים לפליטת SO_2 בשנים אחרונות, הם: בית הזיקוק חיפה ומספר מפעלים נוספים (התרומה היחסית של כל מקור מוצגת בתרשים). בנוסף למקורות אלו, איכות האוויר באזור מושפעת גם מתחנת הכוח ״אורות רבין״ בחדרה, הפועלת על פחם, בזמן נשיבת רוחות דרומיות ודרום מערביות.

SO_2 מהווה מזהם אוויר משמעותי בעל מגוון השפעות שליליות:

- **בריאות האדם:** פגיעה במערכת הנשימה, החמרת תסמיני מחלות ריאה ואסתמה.
- **באטמוספרה:** המזהם עובר חמצון והופך לאירוסול של חומצה גפרתנית ולחלקיקי סולפאט*) משניים (קטנים מ-1 מיקרון), הגורמים להשפעות בריאותיות חמורות.
- **סביבה ואקלים:** ירידה בראות, תופעות אובך, גשם חומצי, נזק לצמחייה ולמבנים.

בין האפקטים השליליים של המזהם על בני האדם ועל הסביבה: פגיעה במערכת הנשימה, הפיכה באטמוספירה לארוסול חומצה גפרתנית וחלקיקי סולפאט*) שניוניים (קטנים מ-1 מיקרון) הגורמים להשפעות בריאותיות שליליות, לצד תופעות של אובך וירידה בראות, גשם חומצי, נזק לצמחייה ולמבנים.

*) הדירקטיבה האירופית ממליצה למדוד תכולת סולפטים בפרקציית חלקיקים PM2.5.

עמדת האיגוד היא כי אין כיום ראיות מספקות לשלול או לאשש את הפוטנציאל לסיכון הבריאותי של סולפטים, אך ידוע כי במדינת קליפורניה קיים תקן סביבתי יממתי לסולפטים – 25 מק״ג/מ״ק. לפיכך, האיגוד ממליץ לפורום בעלי עניין לעדכון ערכי איכות אוויר שלא לבטל את תקני איכות האוויר לסולפטים, אלא לקבוע תקן בפרקציה של PM2.5 בהתאם להמלצה של הדירקטיבה האירופאית.

להלן בטבלה רשימת ערכי איכות אוויר ל-SO_2 עפ״י תקנות אוויר נקי-2022. ערכי סביבה מעודכנים חלו מ-1.03.2022 ועד והילך:

טבלה 12: ערכי איכות אוויר עבור המזהם SO2 מ- 1.03.2022

מזהם	נוסחה כימית	פרק זמן	ערך יעד (מק"ג/מ"ק)		ערך סביבה (מק"ג/מ"ק)		ערך התרעה (מק"ג/מ"ק)	
			ערך	מספר חריגות מותרות	ערך	מספר חריגות מותרות	פרק זמן	ערך
גופרית דו-חמצנית Sulfur Dioxide	SO_2	10 דקות	500					
		שעה			350	8 שעות	שעתי במשך שלוש שעות רציפות	500
		יממה	40	4 יממות	50	4 יממות		
		שנה	20		20			

תוצאות ניטור גופרית דו-חמצנית SO_2 – סיכום שנתי

ניטור SO_2 ב-2024 התבצע ב-12 תחנות הניטור הנייחות הפועלות בשטח האיגוד, מהן 11 תחנות שייכים לאיגוד.

להלן מובא סיכום שנתי של מדידות SO_2 בתחנות הניטור של האיגוד: ממוצעים שעתיים, ממוצעים יממתיים מרביים וממוצעים שנתיים, בכל תחנות המדידה, בשנת 2025.

טבלה 13: סיכום שנתי של מדידות גופרית דו-חמצנית SO2 באזור חיפה, 2025

תחנה	ממוצע שנתי ($\mu g/m^3$)	ריכוז שעתי מירבי ($\mu g/m^3$)	ריכוז יממתי מירבי ($\mu g/m^3$)	מס' חריגות מהערך השעתי	מס' חריגות מהערך היממתי	זמינות נתונים באחוזים
אחוזה	3.1	29.6	11.4	0	0	95
איגוד	3.6	26.8	9.8	0	0	95
איינשטיין[1]	3.5	28.0	11.8	0	0	94
דאליית אל כרמל[2]	4.1	49.1	14.2	0	0	98
חוגים[3]	2.5	32.8	12.7	0	0	93
כפר חסידים	3.6	20.8	8.5	0	0	95
נווה שאנן	3.7	33.7	12.4	0	0	94
נשר	3.5	25.9	10.6	0	0	95
פארק הכרמל[1]	2.5	16.9	7.7	0	0	88
קרית אתא	3.7	32.4	15.9	0	0	95

תחנה	ממוצע שנתי ($\mu g/m^3$)	ריכוז שעתי מירבי ($\mu g/m^3$)	ריכוז יממתי מירבי ($\mu g/m^3$)	מס' חריגות מהערך השעתי	מס' חריגות מהערך היממתי	זמינות נתונים באחוזים
קרית בנימין	3.5	21.8	9.4	0	0	95
קרית חיים	2.8	24.6	10.2	0	0	95
ממוצע אזורי	3.3					
ערך סביבה	**20**	**350**(**)	**50**(***)			
ערך יעד	**20**(*)		**40**(***)			

* ערך המיועד להגנה על המערכת האקולוגית

** ערך האחוזון 99.9%, מותר לחרוג מערך הסביבה השעתי עד 8 שעות בשנה

*** מותר לחרוג מערך הסביבה היממתי עד 4 ימים בשנה (התנאי לפי ערך יעד נכנס בתוקף מ-1.03.2022)

1,2,3 - תחנות הניטור בבעלות גופים מנטרים אחרים בשטח האיגוד: 1 , 3 - חברת חשמל חיפה, 2 - איגוד ערים שרון כרמל.

<u>ריכוזים בממוצע שעתי</u>:

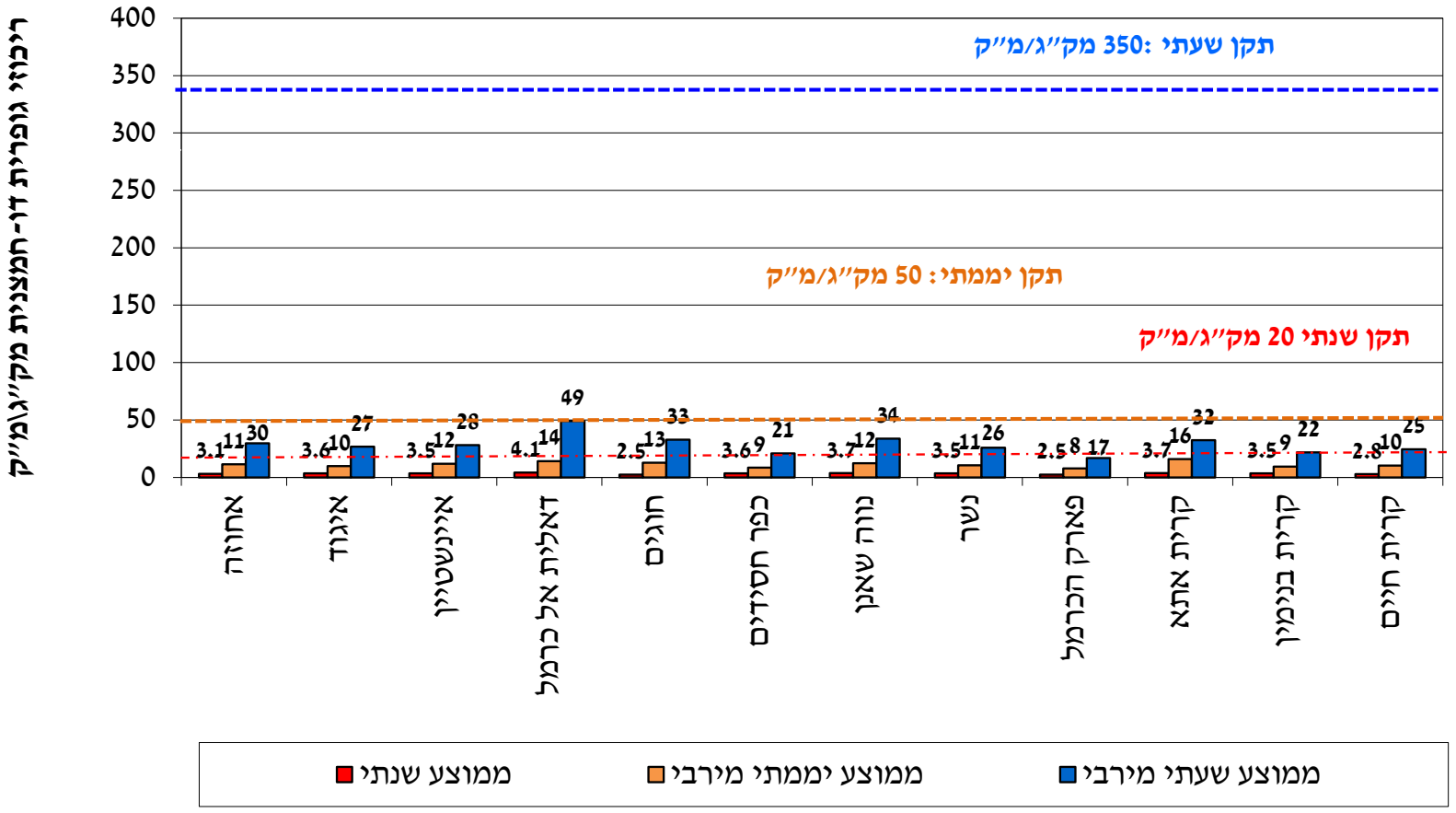
בשנת 2025 במערך הניטור באיגוד לא נרשמו ערכים מעל ערך הסביבה לממוצע השעתי ל- SO_2 (350 מק"ג/מ"ק). ברוב המקרים הריכוזים השעתיים המרביים היו נמוכים (עד 49 מק"ג/מ"ק): בין 5% ל-14% מערך הסביבה השעתי.

<u>ריכוזים בממוצע יממתי</u>: לא נרשמו חריגות מערך הסביבה היממתי (50 מק"ג/מ"ק).

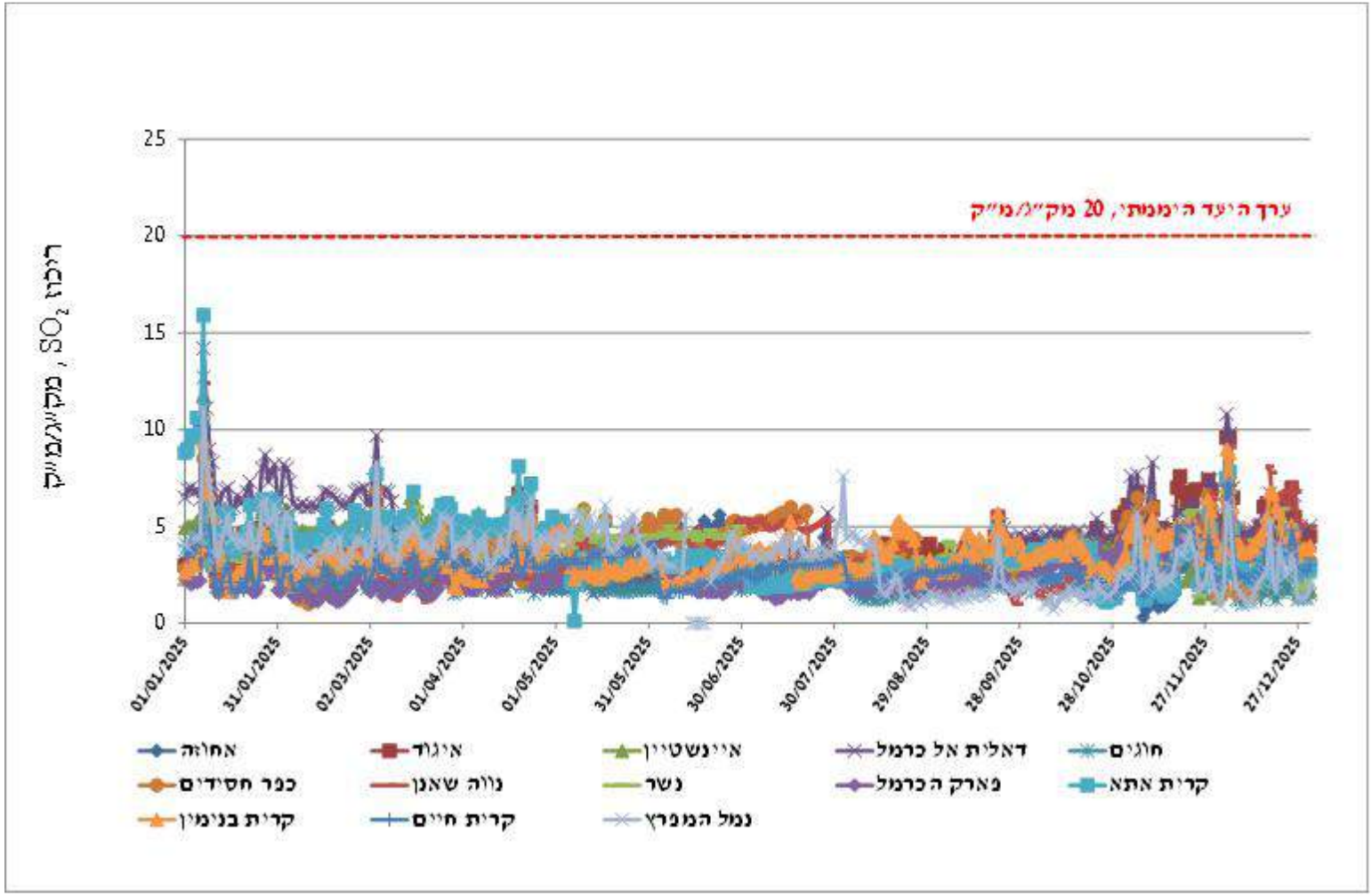
בהתייחס <u>לערך היעד</u> היממתי ל-SO_2 (40 מק"ג/מ"ק), ריכוזי SO_2 היממתיים שנרשמו במהלך השנה בכל התחנות היו נמוכים מערך היעד היממתי.

<u>ריכוזים בממוצע שנתי</u>: הריכוזים בממוצע שנתי של SO_2 בכל תחנות הניטור היו נמוכים <u>בהרבה</u> מערך הסביבה השנתי, ולערך יעד שנתי (להגנה על המערכות האקולוגיות) 20 מק"ג/מ"ק. הריכוזים השנתיים בתחנות הניטור של האיגוד נעו בין 2 ל- 4 מק"ג/מ"ק.

בשנת 2025 הריכוז הממוצע השנתי האזורי היה 3.3 מק"ג/מ"ק, לעומת 3.5 מק"ג/מ"ק כפי דווח אף בשנת 2024.



תרשים 17: ריכוזי SO_2 שעתיים ויממתיים מירביים וממוצעים שנתיים בשנת 2025



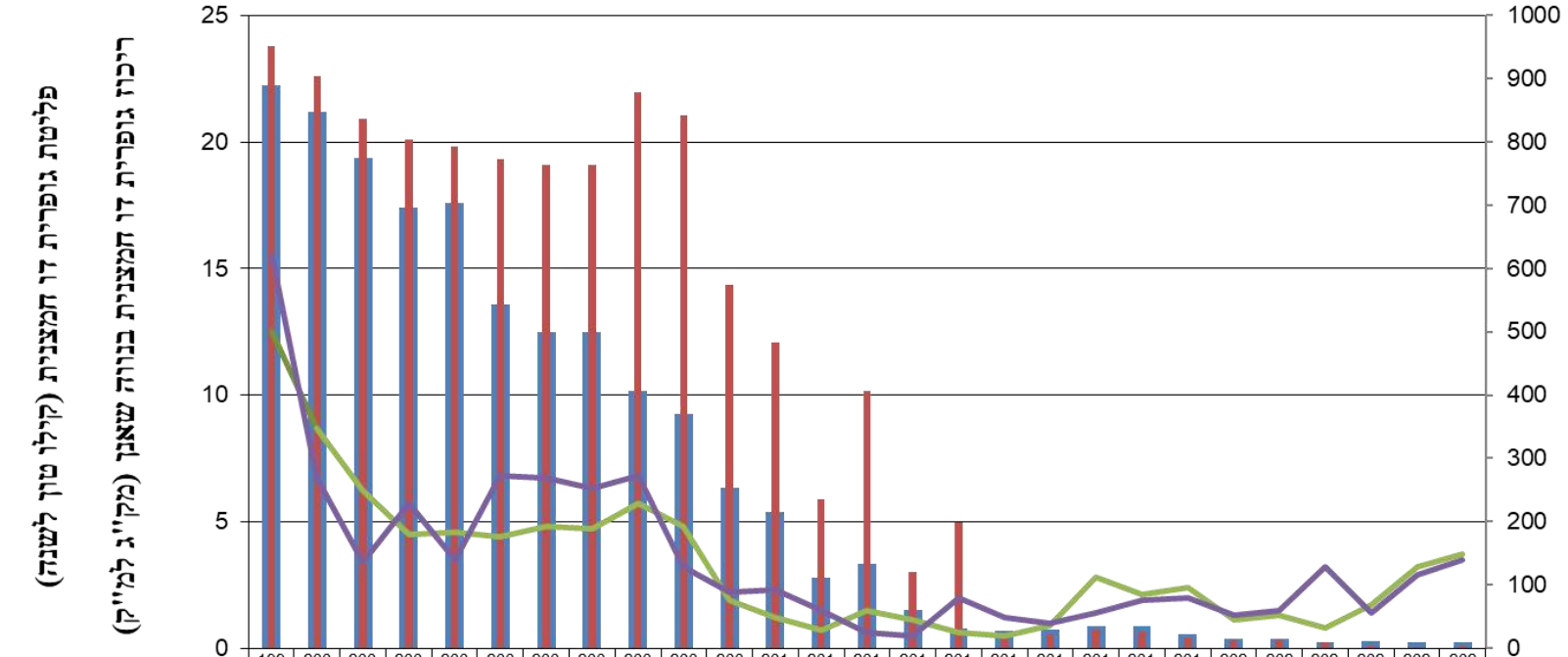
תרשים 18: ריכוזים יממתיים של SO_2 באזור מפרץ חיפה, בהשוואה לערך היעד היממתי 20 מק"ג/מ"ק, 2025

פליטות SO_2 מתעשייה ומתחבורה באזור האיגוד והשפעתן על איכות האוויר בשנת 2025

להלן מוצגות מגמות הפליטה של SO_2 מתעשייה כבדה במפרץ חיפה, לרבות בית זיקוק, תחנת כח ואחרים, משנת 1999 עד 2025. לדוגמא, בשנת 2025 מבית זיקוק נפלטו כ- 215 טון, מגדיב נפלטו 1.4 טון, מדור כימיקלים נפלטו 100 ק״ג, ממאפיית דוויידוביץ – 3.4 טון, מכרמל אולפינים – 3.1 טון, מתחנת הכח חיפה (חח״י) נפלטו 4.74 טון מזהם SO_2 בעקבות שימוש בגז טבעי, ומשאר המפעלים נפלטו כ-6 טון מזהם SO_2. התרשים הבא מציג את הקשר בין הפליטות SO_2 מהתעשייה לבין ירידה בריכוזי גופרית דו חמצנית (SO_2), שנמדדו בתחנות הניטור הסביבתית בנווה שאנן בחיפה ובנשר, מול השימוש בדלק נוזלי וירידה בתכולת הגופרית שלו. בשנת 2025 נרשמה עליה בשימוש בדלק נוזלי בתעשייה ועליה בפליטות SO_2 מהתעשייה כתוצאה מכך נמדדה עליה קלה בממוצע השנתי של SO_2 בתחנות הניטור נשר ונווה שאנן. כמו כן, בגרף זה ניתן לראות השפעה של גורמים היסטוריים באספקת הגז כגון התחלת שימוש בגז ממקור מצרי, הפסקה באספקה ומעבר לשימוש בגז ממקור ישראלי.

<u>הערה</u>: החל מ-2015 לא ניתן לראות את הקשרים המתוארים לעיל עקב ירידת השימוש בדלק הנוזלי לכמויות זניחות.

פליטת גופרית דו- חמצנית מתעשייה כבדה: 1999 - 2025



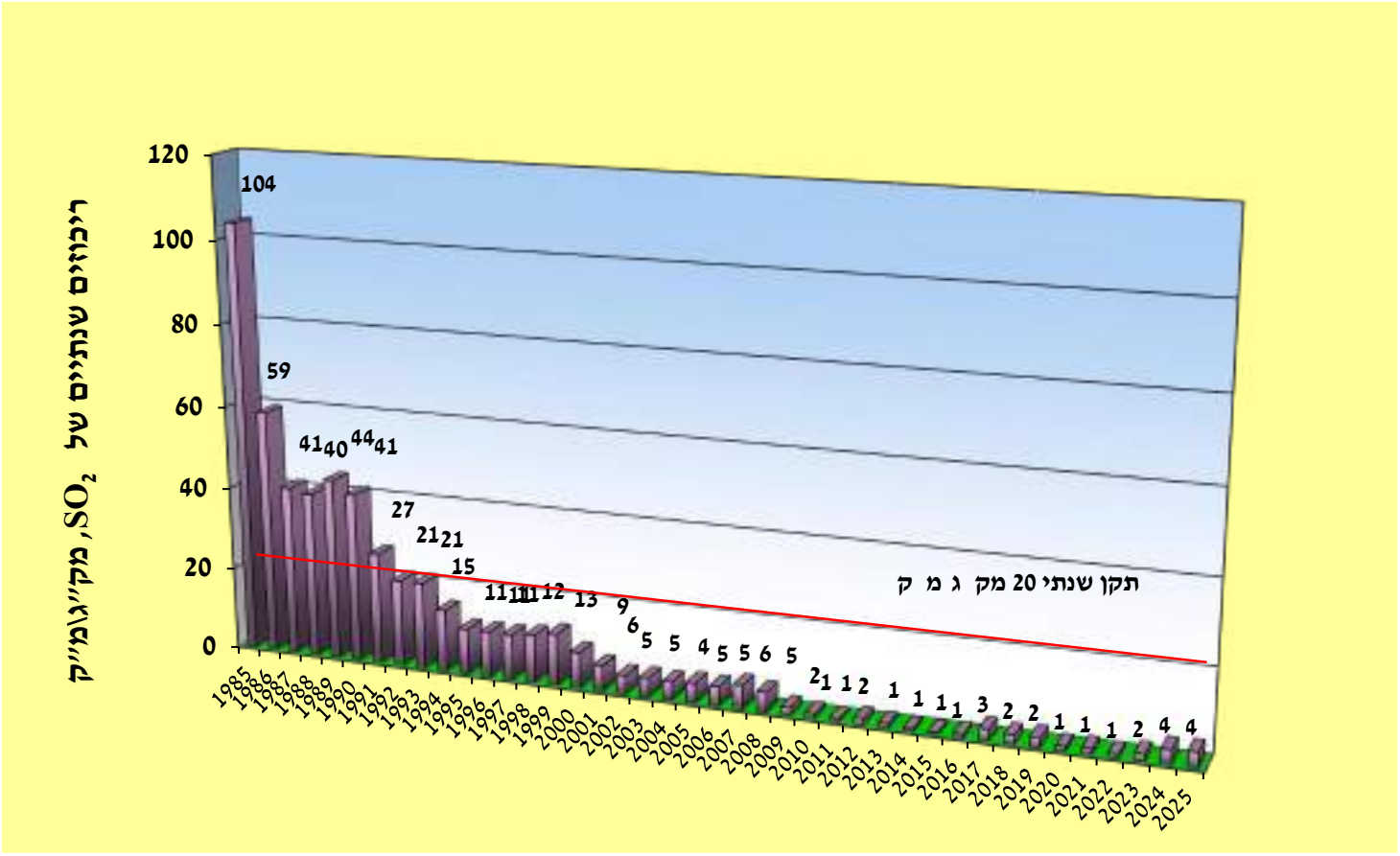
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
מתעשייה SO2 פליטת	22.2	21.2	19.3	17.4	17.5	13.5	12.4	12.5	10.1	9.25	6.34	5.37	2.79	3.32	1.50	0.79	0.66	0.71	0.85	0.86	0.56	0.36	0.37	0.24	0.26	0.21	0.24
שימוש בדלק נוזלי מתעשייה	952.	903.	837.	803.	793.	772.	764.	764.	878.	842.	574.	482.	235.	406.	121.	198.	20.8	22.5	29.8	24.6	17.2	13.5	12.2	8.42	2.76	2.48	3.89
בנוה שאן SO2 ממוצע	12.5	8.7	6.2	4.5	4.6	4.4	4.8	4.7	5.7	4.8	1.9	1.2	0.7	1.5	1.1	0.6	0.5	0.9	2.8	2.1	2.4	1.1	1.3	0.8	1.7	3.2	3.7
בנשר SO2 ממוצע	15.5	6.7	3.4	5.7	3.5	6.8	6.7	6.3	6.8	3.2	2.2	2.3	1.5	0.6	0.5	2	1.2	1	1.4	1.9	2	1.3	1.5	3.2	1.4	2.9	3.5

תרשים 19: פליטת גופרית דו-חמצנית מתעשייה כבדה: 1999 – 2025

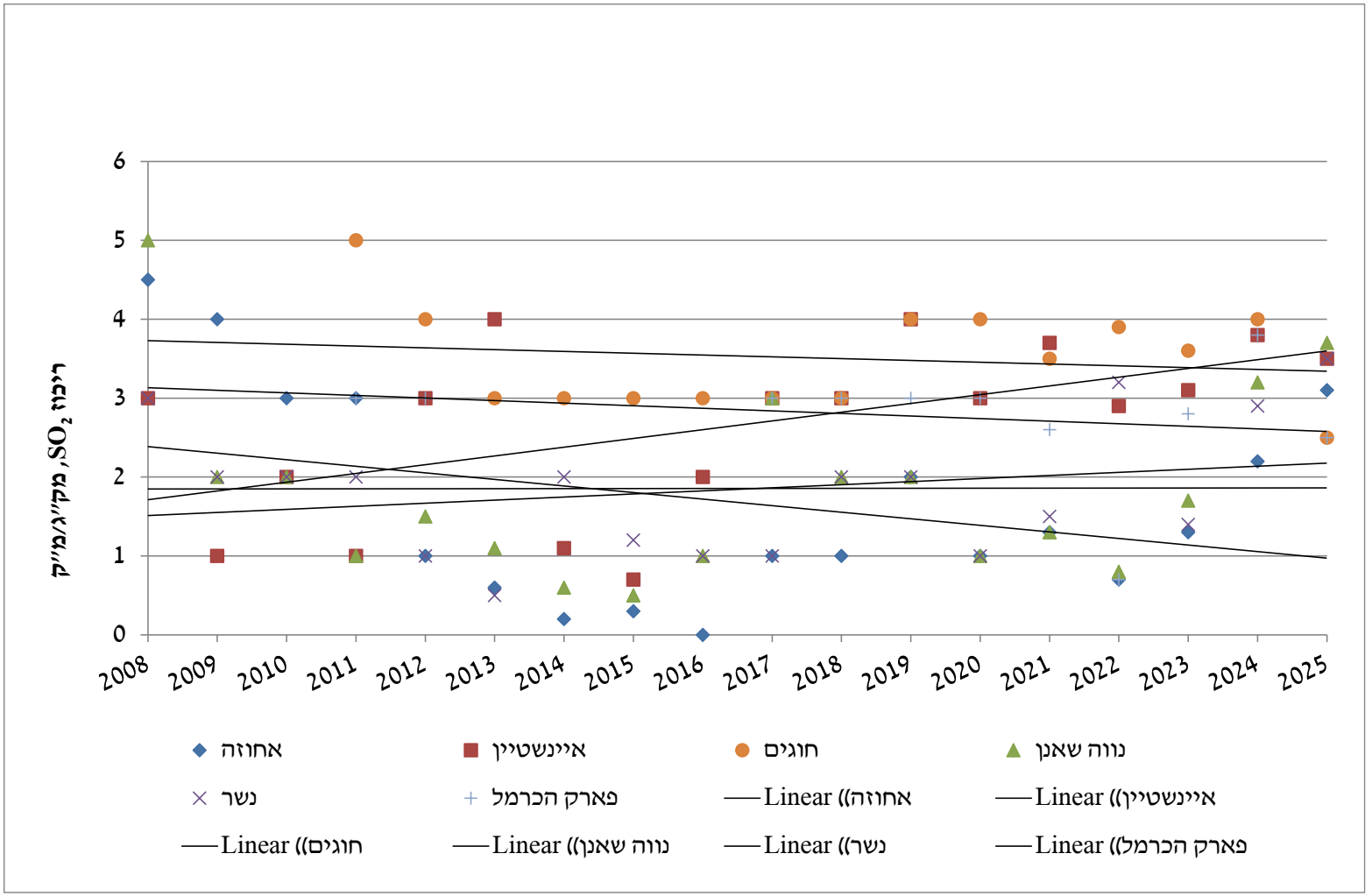
מגמה שנתית של ריכוז ה- SO_2 הנמדד באוויר באזורי מפרץ חיפה

עם השנים חלה ירידה משמעותית בריכוזי SO_2, כפי שנרשמה בתחנות הניטור בכל אזור מפרץ חיפה (בין השנים 1985 - 2025 ירדו ריכוזי ה-SO_2 בשכונת נווה שאנן בחיפה, בממוצע שנתי, בשיעור של כ- 97%, והגיעו ב-2025 לכ-3.7 מק״ג/מ״ק, המהווה כ-16% מערך הסביבה השנתי ל-SO_2 - 20 מק״ג/מ״ק). בעשור האחרון לא נשקפת מגמת הירידה.

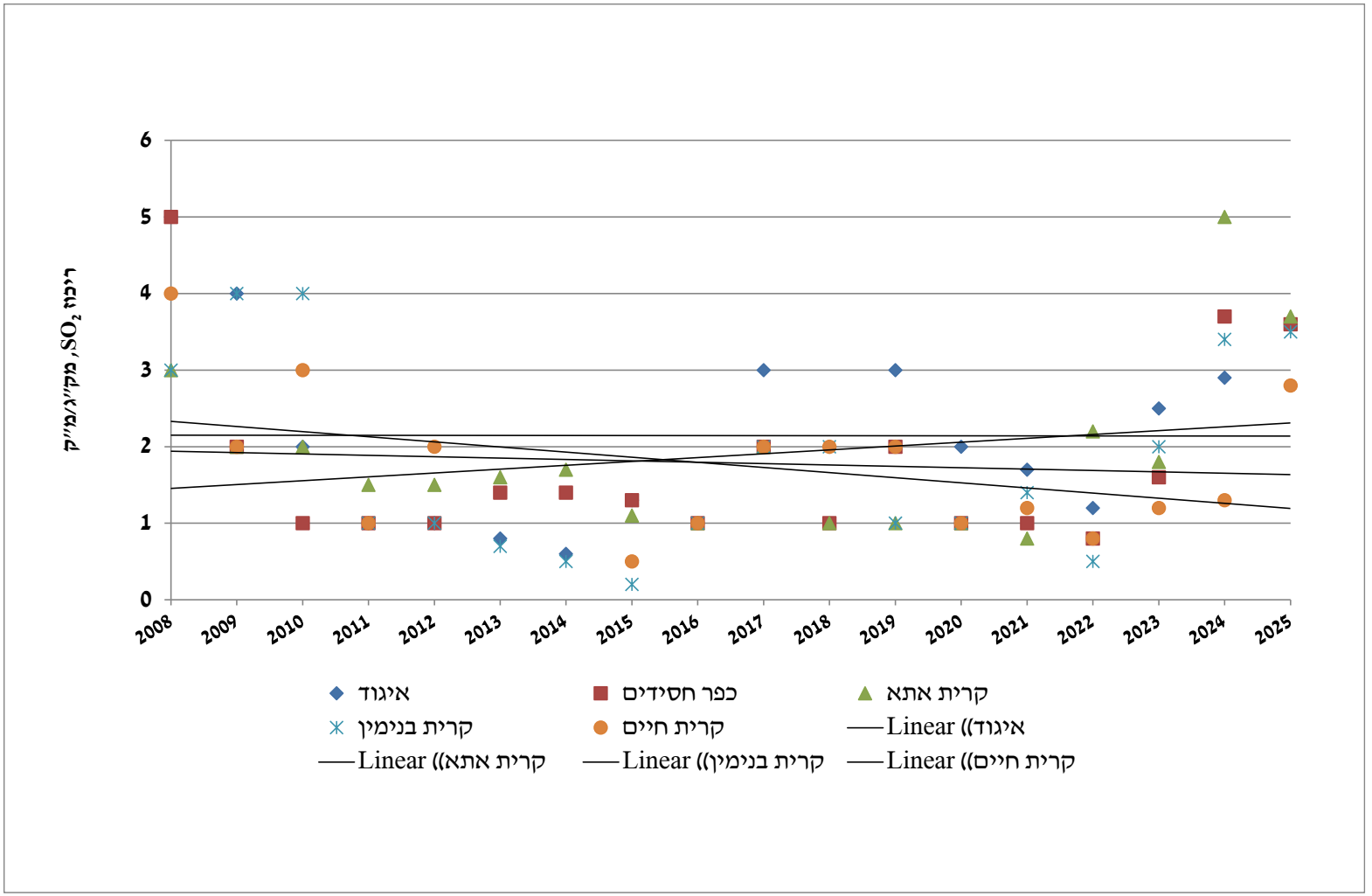
גם בשאר האזורים נשמרת מגמה של ירידה כללית בריכוזים, בתקופה שבין 1991 (תחילת המדידה ע״י רשת הניטור המורחבת) לבין 2025, ביתר תחנות הניטור של האיגוד (בחיפה ובקריות). בתרשימים הבאים, מוצגות מגמות ריכוזי SO_2 בממוצע שנתי 2008-2025. בתקופה זו לא נשקפת ירידה נוספת.



תרשים20 : מגמת ריכוזי SO2 בממוצע שנתי, בנווה שאנן, חיפה



תרשים 21: מגמת ריכוזי SO2 באזור הכרמל (אחוזה, איינשטיין, חוגים, נווה שאנן, נשר, פארק הכרמל) בשנים 2008-2025



תרשים 22: מגמת ריכוזי SO_2 שנתיים באזור מפרץ חיפה (איגוד, כפר חסידים, קרית אתא, קרית בנימין, קרית חיים) בשנים 2008-2025

לסיכום:

בשנת 2025 נשמרה רמה נמוכה של ריכוזי המזהם SO_2 באזור האיגוד בעקבות השימוש הרציף בגז טבעי במתחם בז"ן ובתחנת הכח חיפה (2 מחז"מים). לא נרשמו חריגות מערך הסביבה השעתי (350 מק"ג/מ"ק), ערך הסביבה היממתי (50 מק"ג/מ"ק) וערך הסביבה השנתי (20 מק"ג/מ"ק) בכל תחנות המדידה באיגוד.

תחמוצות חנקן NOx, NO_2

רקע

<u>תחמוצות חנקן</u> הן קבוצה של תרכובות גזיות המכילות חנקן וחמצן, ובהן: $N_2O, NO, NO_2 N_2O_4,$ N_2O_3 , N_2O_5. מבין אלה, התרכובות הנפוצות ביותר באוויר בסביבה אורבנית ותעשייתית הן:

- שני מזהמי האוויר - **חד תחמוצת החנקן** NO (nitric oxide) (גז חסר צבע) ו**דו-תחמוצת החנקן** NO_2 (nitrogen dioxide) (גז בצבע חום-כתום)
- גז חממה - **חמצן דו-חנקני** N_2O (nitrous oxide)

בתחום איכות האוויר נהוג להגדיר NOX כסכום ריכוזי NO ו-NO_2 הנוכחיים באוויר. שתי תרכובות אלה נדגמות בנפרד ובייחד כ-NOX , וריכוז ה-NOX מבוטא כ-NO_2.

לגז NO אין השפעה בריאותית שלילית בפני עצמה, אך נוכחותה באוויר מהווה פוטנציאל להיווצרות דו-תחמוצת החנקן, NO_2, בעלת השפעה בריאותית שלילית, בעקבות חימצון ה-NO. דו-תחמוצת החנקן (NO_2) גורמת לגירוי דרכי הנשימה, לפגיעה בתפקוד הריאות בחשיפה ממושכת, להחמרת מחלות נשימתיות קיימות (כגון אסתמה ומחלות לב–ריאה), לסיכון מוגבר בקרב אוכלוסיות רגישות: ילדים, קשישים וחולים כרוניים. בנוסף, ל- NO_2 יש תפקיד מכריע בהיווצרות אוזון בטרופוספירה באינטראקציה עם חומרים אחרים ובנוכחות קרינת UV, היווצרות חלקיקי ניטרט, כמו כן, הוא גורם לגשם חומצי. חמצון ה-NO ל-NO_2 באוויר יכול להתרחש בתהליך איטי באמצעות החמצן, או מהיר בנוכחות אוזון O_3 הנוכח באוויר.

המקור האנטרופוגני המרכזי לפליטת תחמוצות חנקן הוא שריפת דלקים בטמפרטורות גבוהות בנוכחות חמצן, בתהליכים כגון: דוודים תעשייתיים ותנורים, תחנות כוח, מנועי כלי רכב. במהלך שריפה נוצרים שלושה סוגי NOx: Thermal NOx – נוצר מטמפרטורות גבוהות (מעל C1500°) מהחנקן באוויר, Fuel NOx – נוצר מתרכובות חנקן הקיימות בדלק, Prompt NOx – נוצר במהירות בתחילת הבעירה, גם בטמפרטורות נמוכות מ-1500°C.

בנוסף, קיימים תהליכים כימיים תעשייתיים המהווים מקור ל-NOx, לדוגמה ייצור חומצה חנקתית במפעל כמו דשנים.

מקורות הפליטה הגדולים התעשייתיים בשטח איגוד ערים מפרץ חיפה נמצאים תחת רגולציה מחייבת ומפוקחים באמצעות ניטור רציף בארובות, כאשר הנתונים מועברים בזמן אמת לאיגוד ומפורסמים לציבור.

ערכי איכות אוויר ל-NOx, NO_2

בטבלה הבאה מוצגים ערכי איכות אוויר לתחמוצות חנקן (NO_2 ,NOX) עפ"י תקנות אוויר נקי-2022 וערכי סביבה מעודכנים שחלו מ- 01.03.2022 ועד והילך:

טבלה 14: ערכי איכות אוויר עבור NOx/NO2

מזהם	נוסחה כימית	פרק זמן	ערך יעד (מק"ג/מ"ק)		ערך סביבה (מק"ג/מ"ק)		ערך התרעה (מק"ג/מ"ק)	
			ערך	מספר חריגות מותרות	ערך	מספר חריגות מותרות	פרק זמן	ערך
כלל תחמוצות חנקן Nitrogen Oxides (as NOx)	NOx	שעה			940		-	-
		יממה			560			-
		שנה	30				-	-
חנקן דו-חמצני Nitrogen Dioxide	NO_2	שעה	200		200	8 שעות	שעתי במשך שלוש שעות רציפות	400
		יממה	25	4 יממות				
		שנה	10		40			

הערה: במדינות מפותחות בעולם התקן להגנה על הבריאות מתייחס ל- NO_2 בלבד, על בסיס פוטנציאל להשפעה שלילית על הבריאות.

ניטור NOx ו-NO_2 בתחנות האיגוד בשנת 2025

תחמוצות החנקן - NOx (NO_2 + NO), נמדדו ב- 2025 ברוב תחנות הניטור באיגוד: 17 תחנות קבועות ובתחנת הניטור הניידת.

<u>תוצאות ניטור NOx ו-NO_2</u>

א. תחמוצות חנקן NOX

להלן בטבלה מטה מובאים ריכוזי ה-NOx ב-2025, כפי שנמדדו בתחנות הניטור של האיגוד.

טבלה 15: ממוצע שנתי וריכוזי NOx חצי שעתיים ויממתיים מרביים, 2025

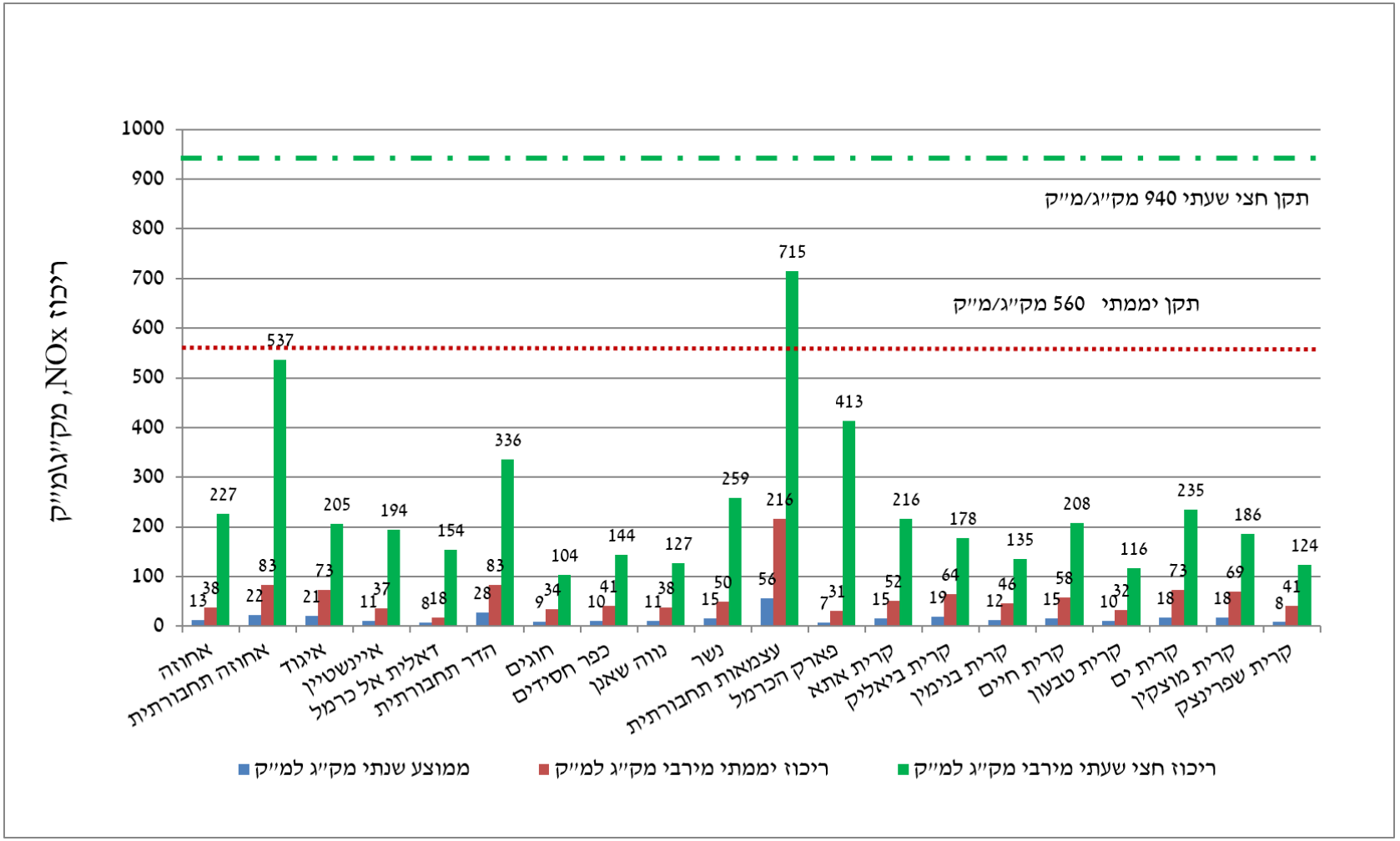
תחנה	ממוצע שנתי ($\mu g/m^3$)	ריכוז חצי שעתי מירבי ($\mu g/m^3$)	ריכוז יממתי מירבי ($\mu g/m^3$)	מס' חריגות מהערך החצי שעתי	מס' חריגות מהערך היממתי	זמינות נתונים באחוזים
אחוזה	13	227	0	38	0	81
אחוזה תחבורתית	22	537	0	83	0	95
איגוד	21	205	0	73	0	93
איינשטיין	11	194	0	37	0	94

תחנה	ממוצע שנתי ($\mu g/m^3$)	ריכוז חצי שעתי מירבי ($\mu g/m^3$)	ריכוז יממתי מירבי ($\mu g/m^3$)	מס' חריגות מהערך החצי שעתי	מס' חריגות מהערך היממתי	זמינות נתונים באחוזים
דאלית אל כרמל	8	154	0	18	0	95
הדר תחבורתית	28	336	0	83	0	80
חוגים	9	104	0	34	0	94
כפר חסידים	10	144	0	41	0	97
נווה שאנן	11	127	0	38	0	95
נשר	15	259	0	50	0	94
עצמאות תחבורתית	56	715	0	216	0	88
פארק הכרמל	7	413	0	31	0	92
קרית אתא	15	216	0	52	0	86
קרית ביאליק	19	178	0	64	0	95
קרית בנימין	12	134	0	46	0	98
קרית חיים מערבית	15	208	0	58	0	98
קרית טבעון	10	116	0	32	0	88
קרית ים	18	235	0	73	0	97
קרית מוצקין	17	186	0	69	0	79
קרית שפרינצק	8	124	0	41	0	93
ממוצע אזורי	**16**					
ערך סביבה		**940**	**560**			
ערך יעד	**30*)**					

* ערך המיועד להגנה על המערכת האקולוגית

בתרשים שלהלן מוצגים ריכוזי תחמוצות החנקן NOx המירביים החצי שעתיים והיממתיים (עבורם קיימים ערכי סביבה) וכן ריכוזים שנתיים (עבורם לא קיים ערך סביבה).
הערכים המירביים החצי-שעתיים ב-2025 נרשמו בתחנה תחבורתית של המשרד להגנת הסביבה "עצמאות" (הממוקמת בשדרות העצמאות) - 715 מק"ג/מ"ק.

בהתאם לממצאים, בשנת 2025 לא נרשמו חריגות מערכי הסביבה החצי שעתי (940 מק"ג/מ"ק) והיממתי (560 מק"ג/מ"ק) למזהם NOX.
לא נרשמו חריגות מערך היעד השנתי להגנה על המערכות האקולוגיות.



תרשים 23: ריכוזי תחמוצות חנקן (NOx) חצי שעתיים מירביים באזור חיפה, 2025

דו-תחמוצת החנקן NO_2

<u>מדידות ממוצעים שעתיים:</u>

עפ"י תקנות אוויר נקי מ- 2022, ערך הסביבה השעתי ל- NO_2 הינו 200 מק"ג/מ"ק, כאחוזון 99.9%: מותרות עד 8 חריגות שעתיות לשנה.

אין לעבור את **ערך ההתרעה** למזהם, שהוא 400 מק"ג/מ"ק בממוצע שעתי, במהלך 3 שעות רציפות.

בטבלה ובתרשים הבאים, מובאים ערכי ה-NO_2 שנמדדו במערך הניטור של האיגוד ב-2025: ממוצעים שעתיים מירביים של NO_2, ממוצעים יממתיים וממוצעים שנתיים.

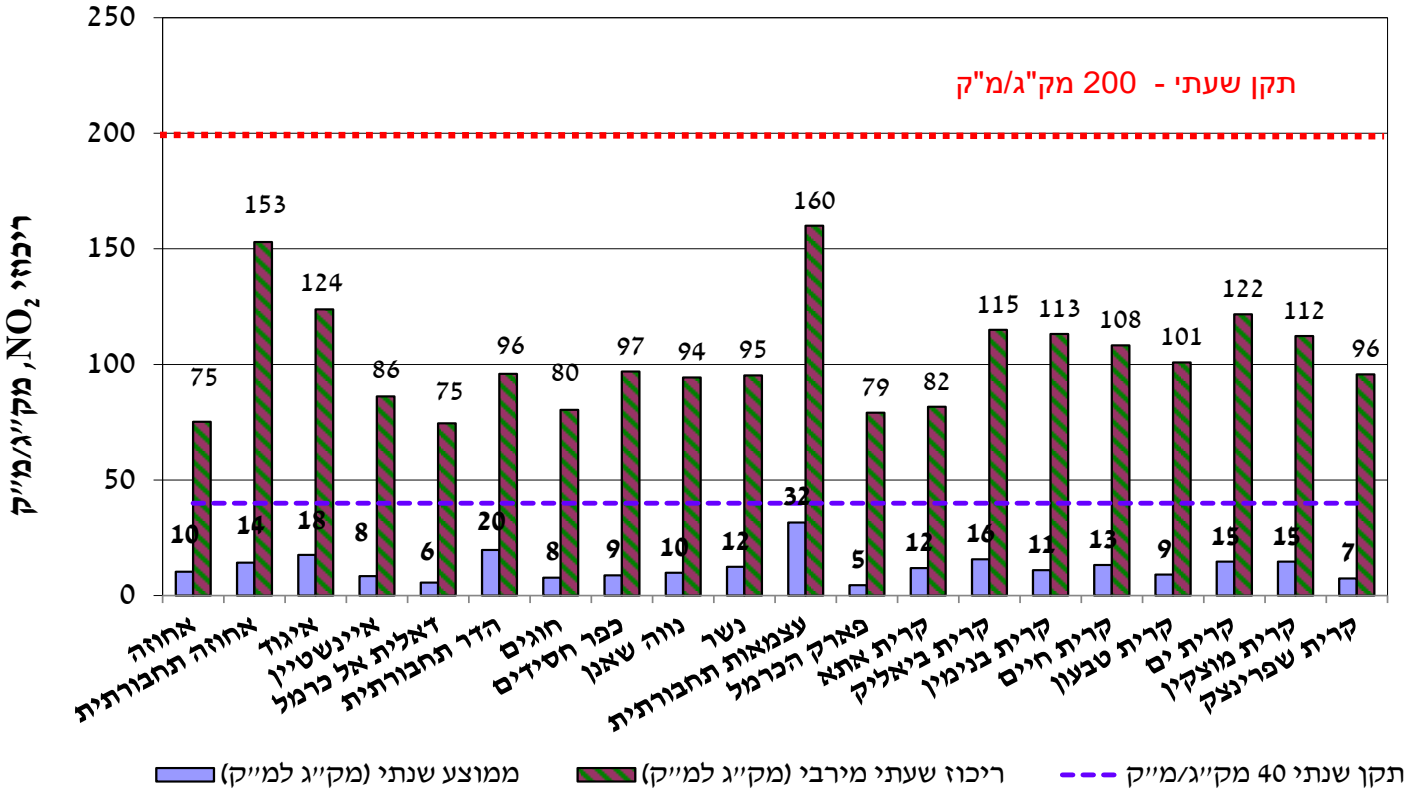
טבלה 16: ריכוזי NO_2 מרביים

תחנה	ממוצע שנתי ($\mu g/m^3$)	ריכוז שעתי מירבי ($\mu g/m^3$)	מס' חריגות מהערך הסביבה השעתי	ריכוז יממתי מירבי ($\mu g/m^3$)	מס' חריגות מהערך היעד היממתי	זמינות נתונים באחוזים
אחוזה	10.3	75	0	34	2	80
אחוזה תחבורתית	14.2	153	0	42	41	95
איגוד	17.6	124	0	56	4	91
איינשטיין	8.4	86	0	28	1	94
דאלית אל כרמל	5.6	75	0	15	0	93
הדר תחבורתית	19.7	96	0	56	103	79
חוגים	7.7	80	0	31	3	94
כפר חסידים	8.7	97	0	36	3	95
נווה שאנן	9.9	94	0	35	9	95
נשר	12.4	95	0	41	16	90
עצמאות תחבורתית	31.6	160	0	87	181	92
פארק הכרמל	4.5	79	0	18	0	92
קרית אתא	11.9	82	0	49	21	85
קרית ביאליק	15.7	115	0	47	56	95
קרית בנימין	11	113	0	41	7	95
קרית חיים	13.2	108	0	49	39	95
קרית טבעון	9.1	101	0	30	3	86
קרית ים	14.7	122	0	56	54	95
קרית מוצקין	14.7	112	0	51	35	78
קרית שפרינצק	7.4	96	0	37	2	93

תחנה	ממוצע שנתי ($\mu g/m^3$)	ריכוז שעתי מירבי ($\mu g/m^3$)	מס' חריגות מהערך הסביבה השעתי	ריכוז יממתי מירבי ($\mu g/m^3$)	מס' חריגות מהערך היעד היממתי	זמינות נתונים באחוזים
ממוצע אזורי	**12.4**					
ערך סביבה	**40**	**200*)**				
ערך יעד	**10**	**200**		**25**)		

* ערך האחוזון 99.9%, מותר לחרוג מערך הסביבה השעתי עד 8 שעות בשנה

** 4 חריגות מותרות



תרשים 24: ריכוזי דו תחמוצת חנקן (NO_2) שעתיים מירביים בשנת 2025

הערך השעתי המרבי של NO_2 נרשם בתחנה תחבורתית של המשרד להגנת הסביבה "עצמאות" (שדרות העצמאות) – בה נמדד ריכוז מירבי בערך 160 מק"ג/מ"ק. **לא נרשמו חריגות מערך הסביבה השעתי (200 מק"ג/מ"ק).**

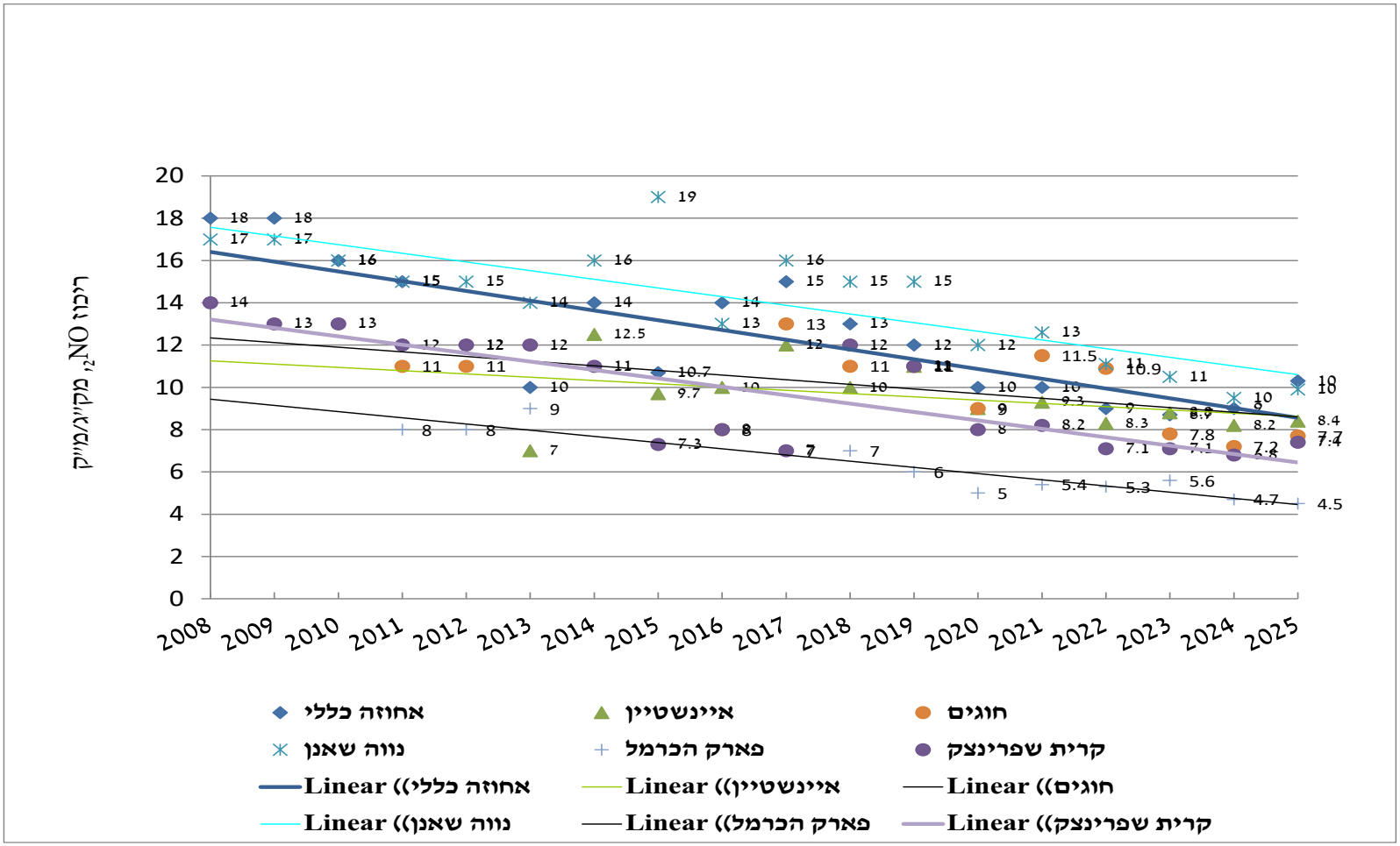
בנוגע לריכוזים בממוצע שנתי: החל מ-1.1.2016 נכנס לתוקף ערך סביבה **לממוצע השנתי של NO_2, 40 מק"ג/מ"ק**. על פי תוצאות הניטור בשנה 2025 לא נרשמו ריכוזים שחרגו מעל ערך הסביבה השנתי באף תחנת ניטור באזור האיגוד, בהן הוא נמדד. הערך הממוצע השנתי המרבי ל-NO_2 שנרשם היה 32 מק"ג/מ"ק בתחנת עצמאות, שהיא תחנה תחבורתית, המהווה כ-80% מערך הסביבה השנתי, (40 מק"ג/מ"ק).

החל מ-1.03.2022 נכנסו לתוקף ערכי יעד חדשים **לממוצע השנתי (10 מק"ג/מ"ק) ולממוצע יממתי (25 מק"ג/מ"ק)** של NO_2. ב-12 תחנות באזור האיגוד התקבלו ריכוזים שנתיים מעל ערך היעד השנתי החדש 10 מק"ג/מ"ק. ב-18 תחנות (מ- 20) באזור האיגוד נרשמו ממוצעים יממתיים מרבים מעל ערך היעד היממתי החדש – 25 מק"ג/מ"ק.

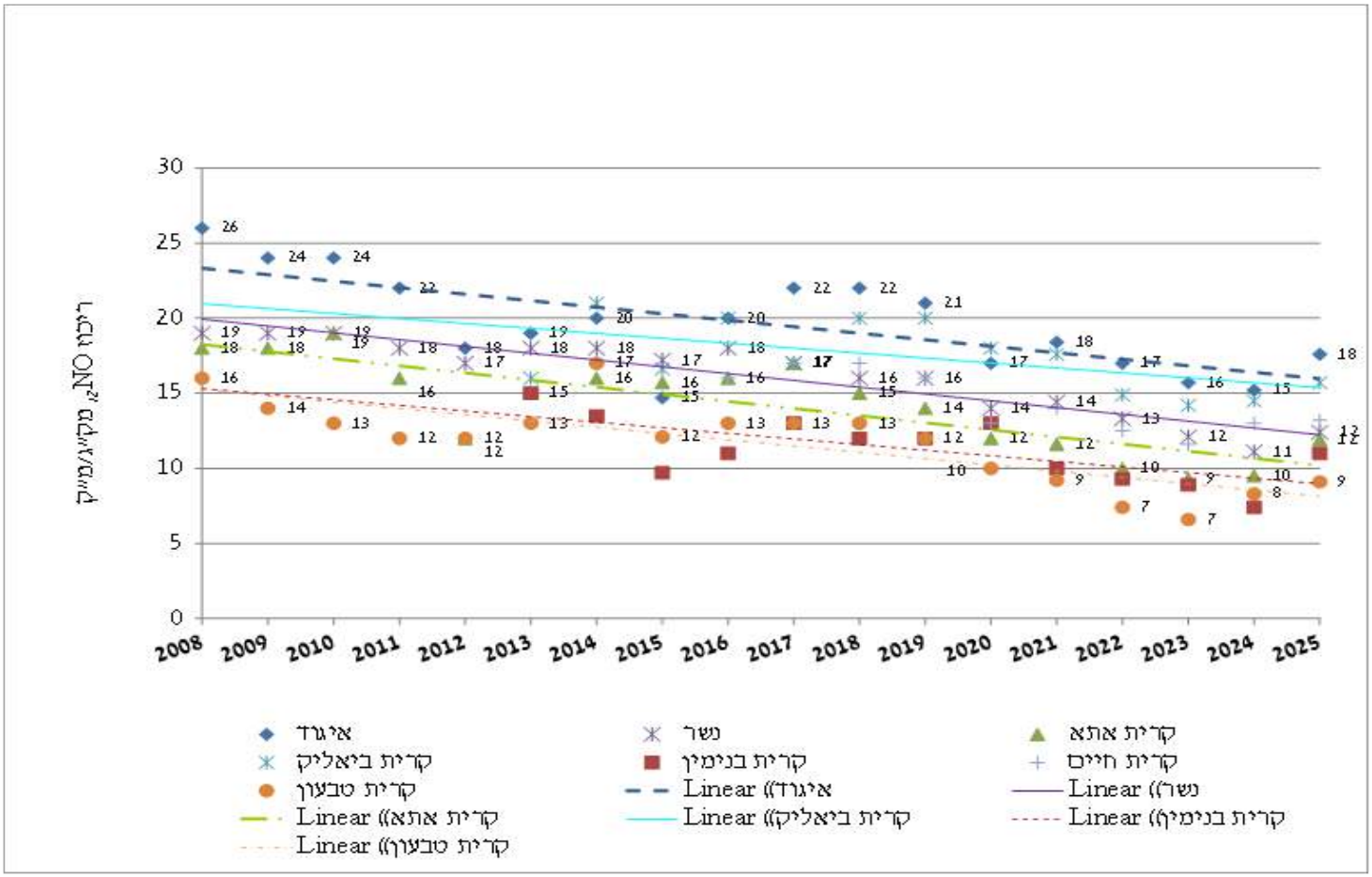
מגמות שנתיות של NOX ו-NO_2 באזור האיגוד

מגמות NOx: להלן מובאות המגמות השנתיות של ריכוז ה- NOx משנת 2008 ועד 2025, בתחנות הניטור של האיגוד בהן נמדד המזהם.

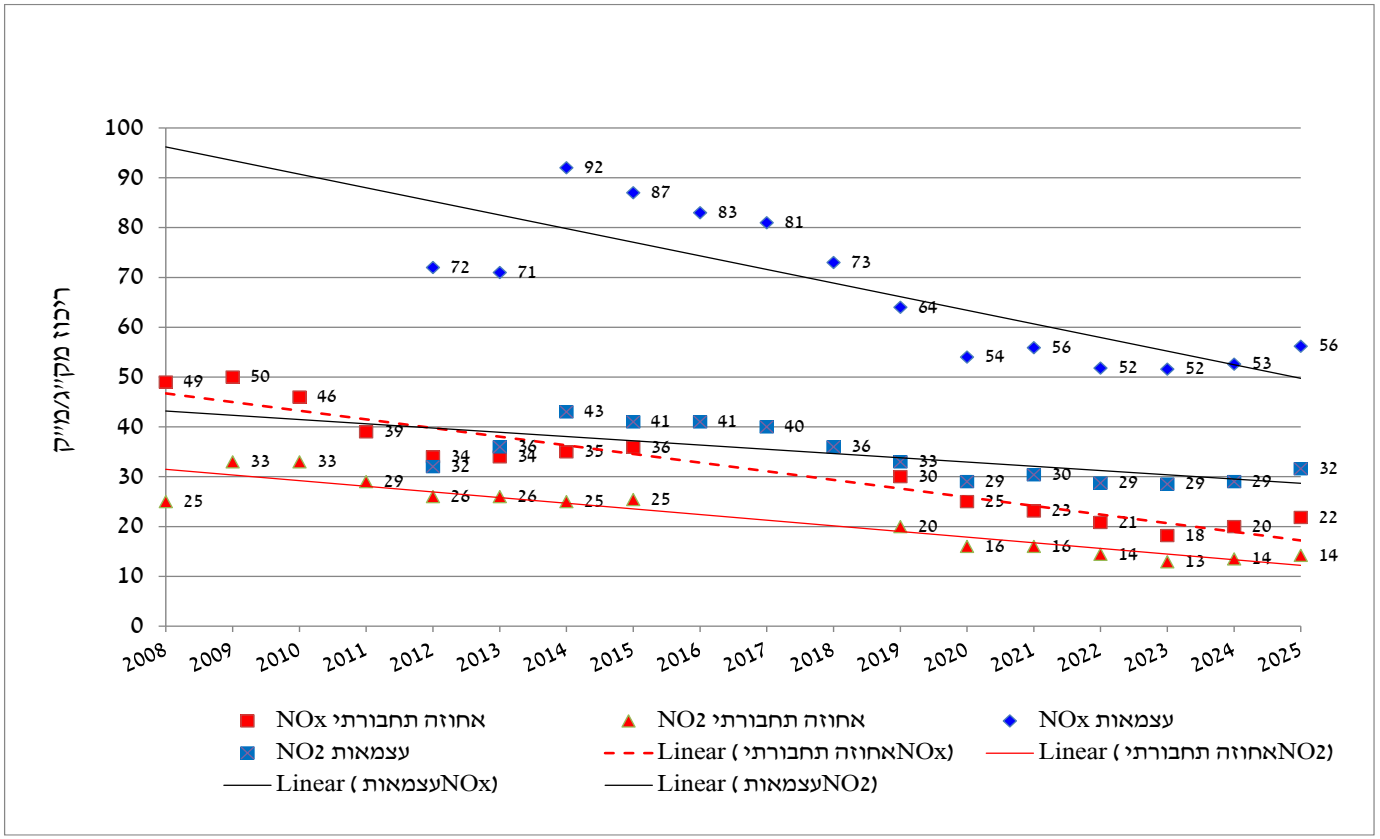
מכיוון שתחנות הניטור התחבורתיות מושפעות ברמה גבוהה יותר למזהמים הנפלטים מכלי רכב, להלן פירוט הריכוזים השנתיים של NOx ו-NO_2 שנרשמו בתחנות תחבורתיות באיגוד.



תרשים 25: מגמת ריכוזי NOx בממוצע שנתי (מק"ג/מ"ק) באזור חיפה בתחנות כלליות (אחוזה, איינשטיין, חוגים, נווה שאנן, פארק הכרמל, קרית שפרינצק)



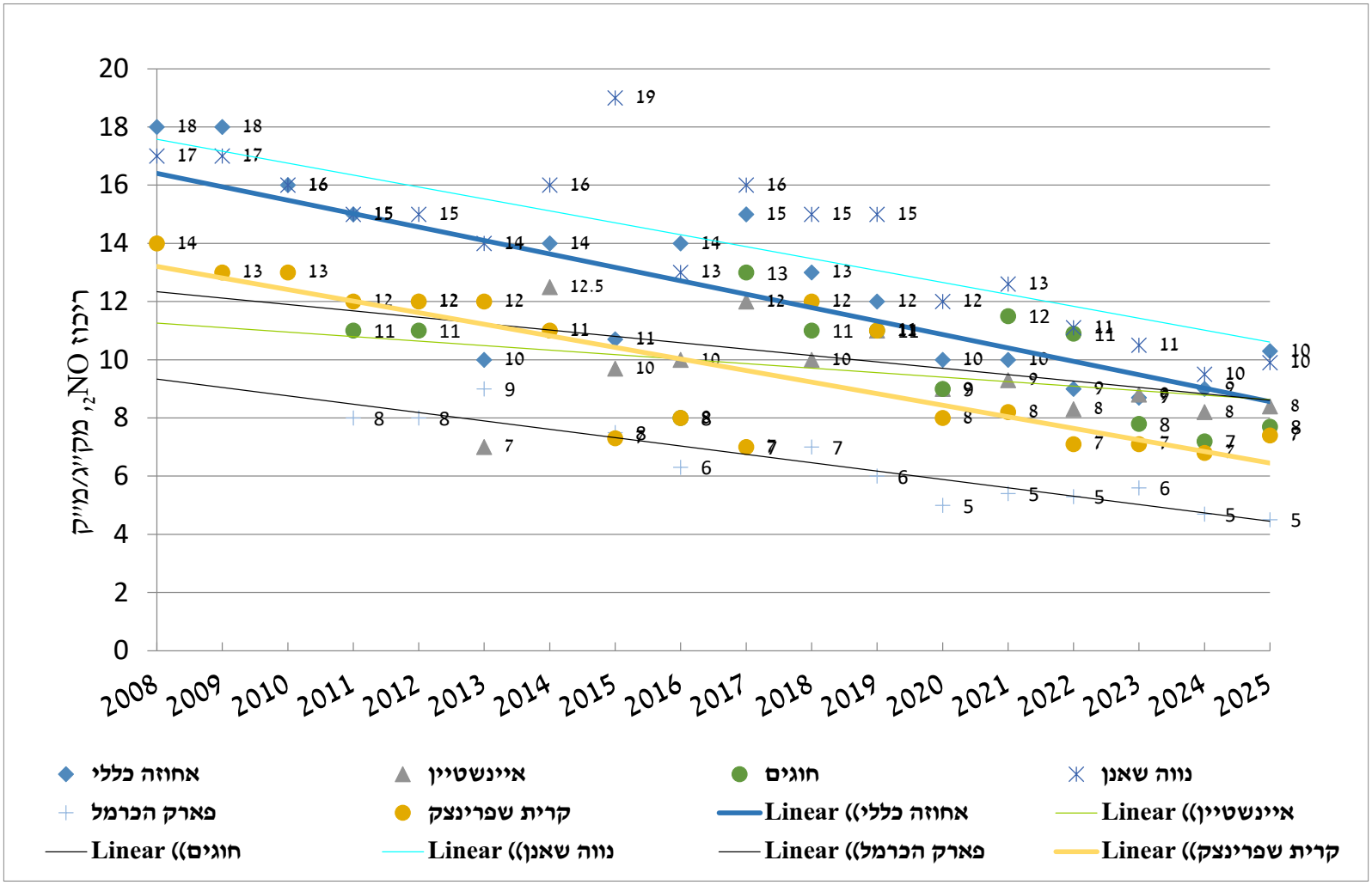
תרשים 26: מגמת ריכוזי NOx בממוצע שנתי (מק"ג/מ"ק) בקריות (איגוד, נשר, קרית ביאליק, קרית בנימין, קרית אתא וקרית טבעון) בשנים 2008-2025



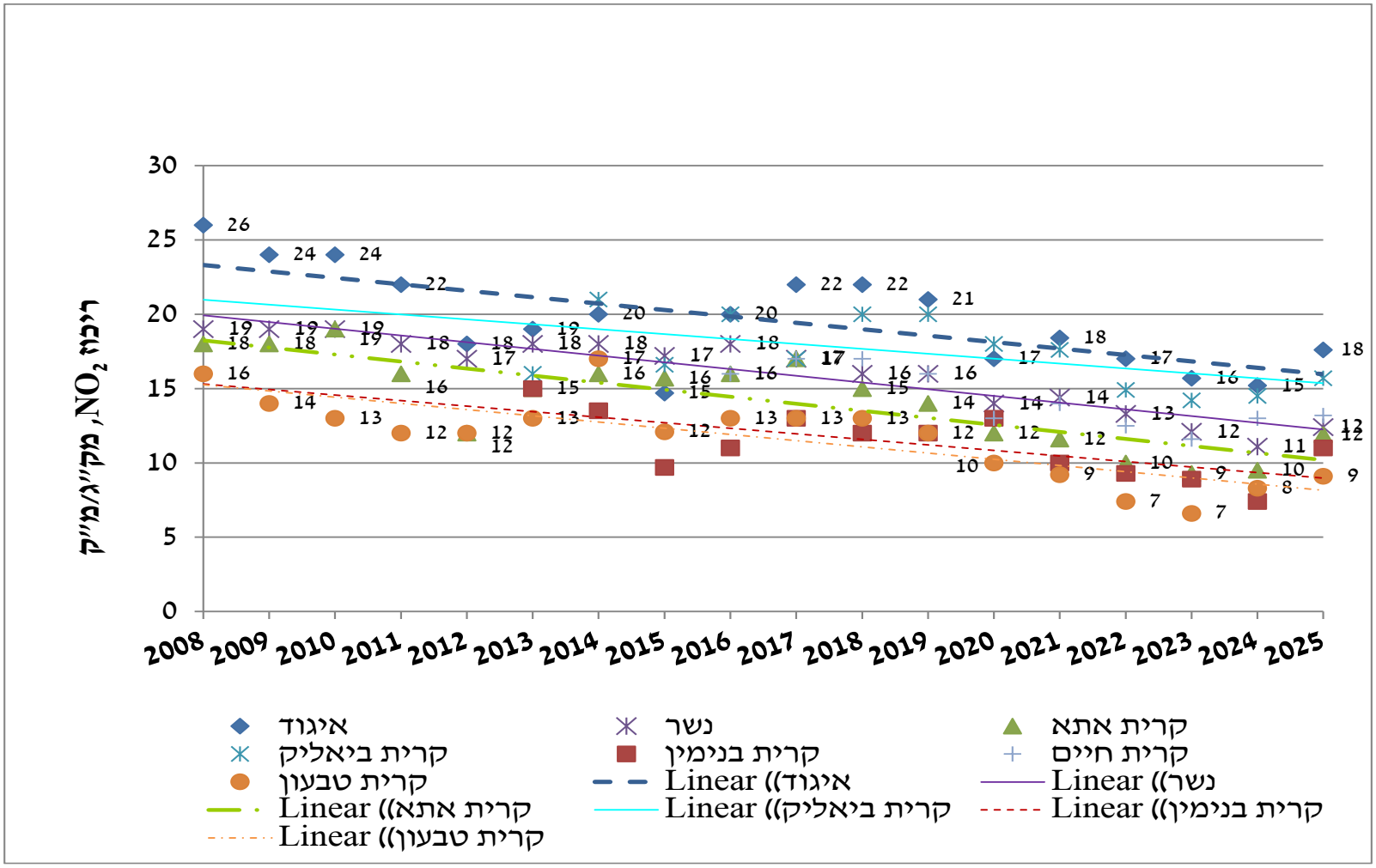
תרשים 27: מגמת ריכוזי NOx ו-NO2 בממוצע שנתי (מק"ג/מ"ק) בתחנות תחבורתיות (אחוזה, עצמאות, הדר) בשנים 2008-2025

בשנת 2025, יחסית לשנת 2024, **נשמרה רמת ריכוזי ה-NOx בממוצע שנתי**, ברוב תחנות הניטור של האיגוד.

<u>מגמות NO_2</u> : במקביל, ב-2025 **נשמרה רמת הריכוזים השנתיים של NO_2** ברוב תחנות הניטור של האיגוד, לעומת הריכוזים השנתיים ב- 2024.



תרשים 28: מגמת ריכוזי NO_2 בממוצע שנתי (מק"ג/מ"ק) בחיפה (אחוזה, איינשטיין, חוגים, נווה שאנן, פארק הכרמל, קרית שפרינצק) בשנים 2008-2025



תרשים 29: מגמת ריכוזי NO_2 בממוצע שנתי (מק"ג/מ"ק) בקריות (איגוד, נשר, קרית אתא, קרית ביאליק, קרית בנימין, קרית חיים, קרית טבעון) בשנים 2008-2025

אוזון O_3 (Ground Level Ozone)

רקע

אוזון הינו מזהם שניוני, אינו נפלט ממקורות הפליטה אלא נוצר בחלק הנמוך של האטמוספירה (הטרופוספירה), כתוצאה מתגובות פוטוכימיות המורכבות בין מזהמים ראשוניים ("מבשרי אוזון"- Ozone Precursors), כדוגמת תחמוצות חנקן NOx ובין תרכובות אורגניות נדיפות (VOC), בנוכחות קרינת ה- UV באור השמש. היווצרותו תלויה בעוצמת קרינת השמש ובטמפרטורת הסביבה (לכן ידוע כ"מזהם קיץ"). מקורות החומרים הנקראים "מבשרי אוזון" הינם התחבורה, התעשייה (תחנת הכוח, בתי הזיקוק, אחר) ומקורות נוספים. תחמוצות החנקן (NOX) נפלטות משריפת דלקים במנועי כלי הרכב ומתחנות כח, דוודים ותנורי תהליך בתעשייה. תרכובות אורגניות נדיפות VOC נפלטות בעיקר ממקורות בלתי מוקדיים תעשייתיים, כגון צנרת, שינוע, איחסון, עיבוד וניפוק דלקים, תחנות תדלוק ואף ממנועי כלי הרכב.

האוזון נוצר מאוחר יותר ובמרחק ממקום וזמני הפליטה של המזהמים הראשוניים. לכן, רמות האוזון גבוהות יותר באיזורים הכפריים המרוחקים במורד הרוח מאזורים אורבניים צפופים. עקב כך אוזון הינו מזהם "איזורי" ולא נקודתי. לכן, בד"כ נרשמים ריכוזים גבוהים זהים בו זמנית במספר תחנות ניטור יחד, המרוחקות אלה מאלה.

אוזון נחשב למחמצן פוטוכימי חזק. בריכוזים גבוהים האוזון עלול לגרום לפגיעה בריאותית, נזק לחומרים, לצמחייה וגידולים חקלאיים. בין הנזקים הבריאותיים המיוחסים לו: ירידה בתפקוד ונזק לריאות, שיעול וגירוי בגרון; הרעת סימפטומים של ברונכיט, אנפיסמה ואסתמה; פגיעה באנשים השוהים שעות ארוכות באוויר הפתוח ובמיוחד בספורטאים.

ערכי סביבה, יעד והתרעה לאוזון

בטבלה להלן מוצגים **ערכי איכות אוויר לאוזון**, עפ"י תקנות אוויר נקי מעודכנים – 2022 (בתוקף החל מ- 1.03.2022)

טבלה 17: ערכי איכות אוויר לאוזון

מזהם	נוסחה כימית	פרק זמן	ערך יעד (מק"ג/מ"ק)		ערך סביבה (מק"ג/מ"ק)		ערך התרעה (מק"ג/מ"ק)	
			ערך	מספר חריגות מותרות	ערך	מספר חריגות מותרות	פרק זמן	ערך
אוזון Ozone	O_3	**8 שעות**	100	4 שמונה שעתיות	140	10 שמונה שעתיות	שעה במשך שלוש שעות רציפות	240
		עונת שיא*	60					

* ששת החודשים הרצופים בשנה שבהם הממוצע של הריכוזים הממוצעים החודשיים הוא הגבוה ביותר בהשוואה לכל רצף אחר של שישה חודשים בשנה. לצורך חישוב זה, הממוצע החודשי יחושב לפי ריכוז שמונה-שעתי מרבי בכל יום.

ניטור אוזון - O_3

ריכוזי אוזון באזור האיגוד נמדדו בשנת 2025 בתחנות הניטור הבאות של האיגוד: נווה שאנן, קריית אתא, איגוד, קריית טבעון, קריית ים, שפרינצק, קריית מוצקין, ק. חיים מערבית. (כמו כן, האוזון נמדד בשלוש תחנות של חברת החשמל: אינשטיין, חוגים ופארק הכרמל). סה"כ אוזון נמדד ב- 7 תחנות ניטור נייחות ובתחנת הניטור הניידת השייכות לאיגוד וב-3 תחנות הניטור של חברת החשמל.

<u>תוצאות ניטור אוזון O_3</u>

בשנת 2025 ברוב התחנות באזור האיגוד נרשמו ריכוזי אוזון בממוצע 8-שעתי מעל ערך הסביבה 140 מק"ג/מ"ק. רק בתחנת קריית אתא – נרשם ריכוז אחד מתחת ערך הסביבה הנ"ל – 132 מק"ג/מ"ק.

טבלה 18: ריכוזי O3 מרביים 2025

תחנה	ממוצע שנתי ($\mu g/m^3$)	ריכוז שמונה שעתי מירבי ($\mu g/m^3$)	מס' חריגות מהערך השמונה שעתי	זמינות נתונים באחוזים
איגוד	73.7	147	1	99
איינשטיין	88.3	154	5	96
חוגים	84.4	155	1	98
נווה שאנן	85.2	156	5	98
פארק הכרמל	87.7	145	4	93
קרית אתא	77.3	132	0	94
קרית טבעון	76.0	150	3	100
קרית ים	74.6	142	1	95
קרית מוצקין	71.2	156	3	97
קרית שפרינצק	83.4	161	3	100
ממוצע אזורי	80.2			
ערך סביבה		**140*)**		
ערך יעד		**100**)**		

*) 10 חריגות מותרות

**) 4 חריגות מותרות

היות ועפ"י תקנות אוויר נקי מותרות עד 10 חריגות לשנה מערך הסביבה ה-8 שעתי, 140 מק"ג/מ"ק, בשנת 2025 <u>לא נרשמה חריגה באוזון</u>, בתחנות הניטור באזור האיגוד.

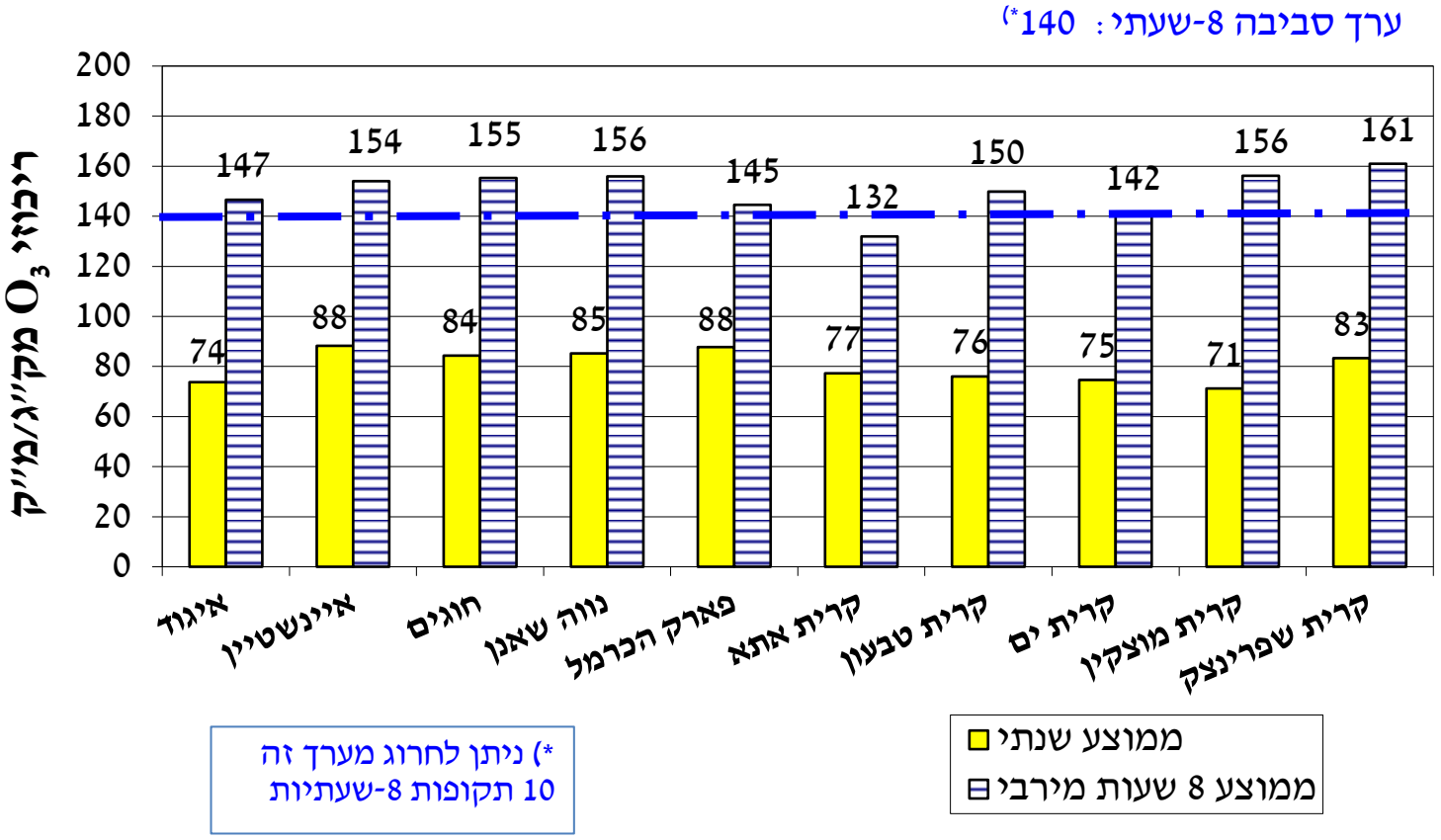
בתרשים 30 מובא סיכום שנתי של מדידות האוזון באזור האיגוד: ריכוזים 8-שעתיים מרביים וממוצעים שנתיים בכל אזורי המדידה.
בהשוואה **לערך היעד** לריכוזים 8-שעתיים לאוזון, 100 מק"ג/מ"ק, וכמו בכל שנה, בכל התחנות נרשמו ריכוזים רבים שעלו מעל ערך זה. בהתאם לחוק אוויר נקי, עובדה זו אינה מהווה זיהום אוויר בלתי סביר.

ערכים מעל "ערך התרעה לציבור" (240 מק"ג/מ"ק בממוצע שעתי למשך 3 שעות רצופות): בשנת 2025 לא נרשמו ריכוזי אוזון בממוצע שעתי, מעל ערך ההתרעה לציבור.

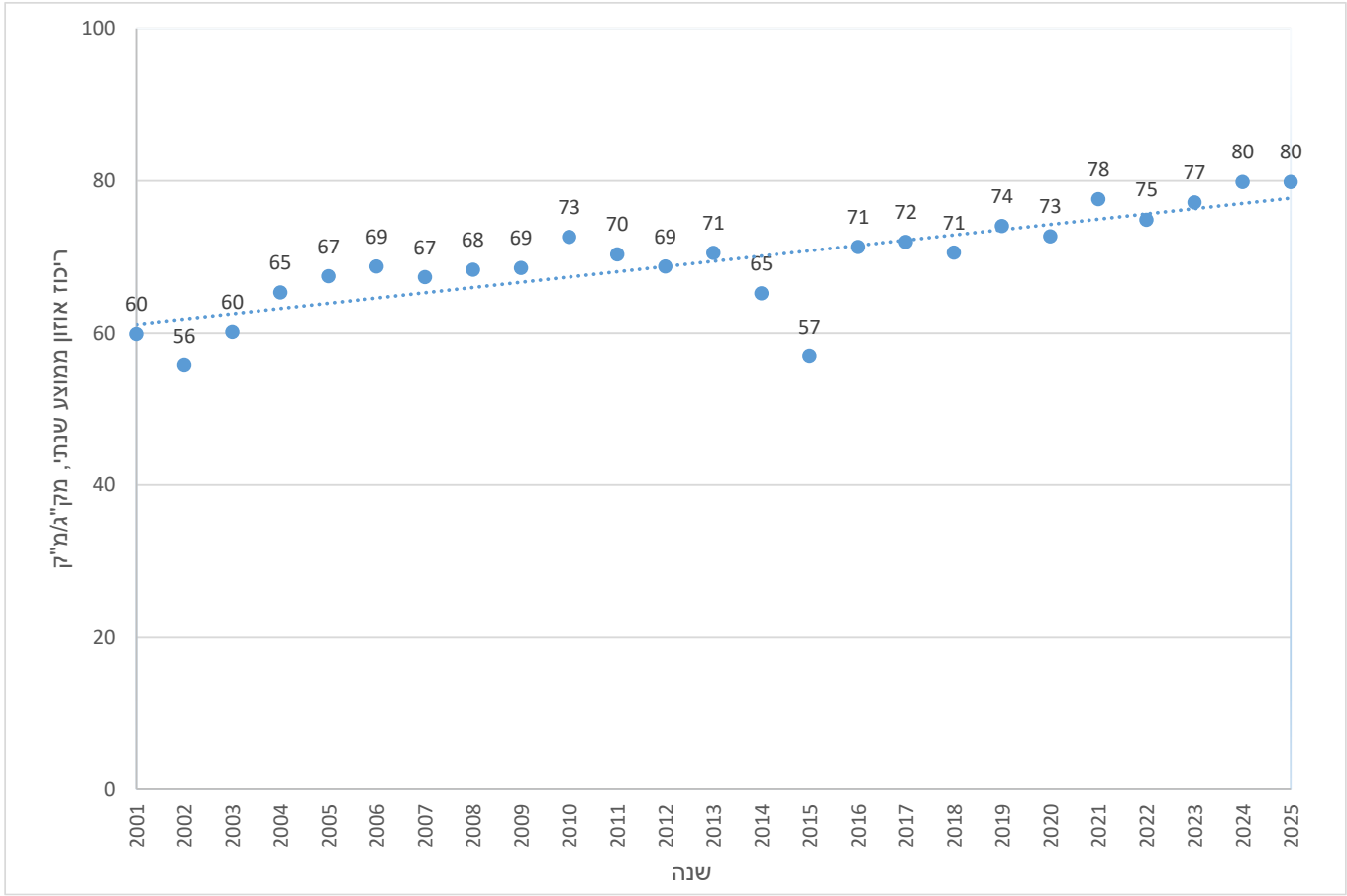
לסיכום, ב-2025 לא נרשמו חריגות מערך הסביבה לאוזון ה-8-שעתי (140 מק"ג/מ"ק).

מגמה אזורית של ריכוזי אוזון שנתיים ופעולות להורדתה
בשנת 2025 נשמר הערך הממוצע האזורי השנתי של ריכוז האוזון על 80 מק"ג/מ"ק, בדומה לשנת 2024 (80 מק"ג/מ"ק).
בתרשים 31 מוצגת מגמת הריכוזים השנתיים של הממוצע האיזורי של אוזון, שנרשמה במהלך השנים 2001-2025 בשטח האיגוד (לא קיים ערך סביבה שנתי למזהם). בשנים אלו נשקפת מגמת העלייה בריכוזי האוזון.

כפי שאמור לעיל, האוזון הינו מזהם שניוני איזורי, ובין היתר מגיע מאתרים מרוחקים. האוזון נוצר בהשפעת פליטות חומרים אורגנים נדיפים (VOC) ותחמוצות חנקן, הנפלטים **מתעשייה ותחבורה** באזור האיגוד, ומחוצה לו. בתקופת הקיץ, בשל עוצמת קרינת השמש הגבוהה, ברוב תחנות הניטור בארץ נרשמים ריכוזי אוזון גבוהים. כמו כן, בישראל בדר"כ ריכוזי אוזון מירביים נמדדים באזורים שונים, והריכוזים עולים ככל שנעים מזרחה מחוף הים התיכון, וזאת מאחר והאוזון נוצר באוויר המכיל תחמוצות חנקן ו-VOC.
המפעלים הגדולים השייכים לקבוצת בז"ן והאחרים במפרץ חיפה, נדרשים לבצע פעולות לצמצום פליטות VOC בלתי מוקדיות וצמצום פליטות תחמוצות החנקן: איתור ותיקון דליפות בלתי מוקדיות (LDAR) מאביזרי צנרת וציוד, בניית כיסויים ואיבזור לאיטום מירבי של מיכלי אחסון דלקים ומוצרים בעלי נדיפות גבוהה, איסוף וטיפול בפליטות VOC ממתקני טיפול בשפכים וממוצרים כגון פוליאתילן (כאו"ל) ובנזן (גדיב) ע"י התקנת מתקני טיפול שניוניים, כגון RTO, TO, CTO , התקנת מערכות השבת אדים למתקני ניפוק דלקים (VRU), התקנת מבערי LOW-NOX ומתקנים שניונים לצמצום פליטות NOX: SCR ו-SNCR (בתחנת הכח, בבז"ן), בתנורי תהליך נוספים במתחם בז"ן (בבית הזיקוק ובגדיב), כמו כן, התקנת אמצעי השבת אדים בתחנות הדלק (Stage I+II), התקנת אמצעי השבת אדים בחברות הדלק, ועוד.
בנוסף לפעולות הנ"ל, הנאכפות ע"י המשרד להגנת הסביבה והאיגוד באמצעות היתרי הפליטה (בהתאם לדרישות חוק אוויר נקי 2008) ותנאים נוספים לרישיון העסק, קיימת תרומה נוספת ממקורות שמחוץ לתחום האיגוד, כגון מקורות פליטה אחרים – התעשייתיים והמטרופולינים הגדולים בארץ ובארצות השכנות במזרח הים התיכון ואף באירופה.



תרשים 30: ריכוזי O_3 חצי ו-8 שעתיים מירבים וממוצעים שנתיים באיזור האיגוד 2025



תרשים 31: מגמת ריכוזי O_3, ממוצע שנתי אזורי באזור האיגוד 2001-2025

חומר חלקיקי עדין מרחף (PM10 ו- PM2.5)

רקע

חומר חלקיקי מרחף או Suspended Particulate Matter (SPM), הינו תערובת הטרוגנית של חלקיקים קטנים וטיפות זעירות של נוזלים, המכילים מספר רב של מרכיבים לרבות יונים: סולפטים, ניטרטים, כלורידים, פוספטים, וכן חומרים אורגנים, מתכות, חלקיקי קרקע (crust, soil), חלקיקי אבק טבעי ועוד. החלקיקים המרחפים (SPM) באוויר הם בעלי טווח רחב של גדלים (קוטר אווירודינמי) ומכילים מגוון רב של מרכיבים כימיים.

חלקיקים מרחפים עשויים להכיל מרכיבים "ראשוניים", כלומר, שנפלטו ישירות ממקורות הפליטה ומרכיבים "שניוניים", אשר נוצרים באטמוספירה בעקבות תגובות פוטוכימיות בין מזהמים ראשוניים בנוכחות קרינת השמש.

על כן, החלקיקים באוויר מאופיינים במורכבות גבוהה ביחס למזהמי האוויר הגזים, היות שהם מהווים תערובת הטרוגנית של גדלים שונים, וגם של חומרים כימיים מגוונים (חלקיק בודד עשוי להיות מורכב ממגוון גדול של חומרים שונים). ההרכב הכימי וגודל החלקיקים, עשויים להוות אינדיקציה למקור(ות) החלקיקים, ופרמטרים אלה יכולים גם לקבוע את התנהגותם באטמוספירה וכן את השפעתם על הבריאות.

<u>גודל החלקיקים</u>: התנהגות החלקיקים באטמוספירה ובמערכת הנשימה תלויה בעיקר בגודל החלקיק. גודלם של החלקיקים הנמצאים באוויר יכול להשתנות בטווח של מספר סדרי גודל: מחלקיקים חדשים שהתעבו זה עתה, בעלי גודל 2-1 ננומטר (1 ננומטר = 10^{-6} מילימטר) ומכילים עשרות מולקולות בלבד, ועד חלקיקים בעלי קוטר של 100 מיקרומטר - **TSP** (Total SuspendedParticles) או **SPM** (Suspended Particulate Matter) - (1 מיקרון = 10^{-3} המילימטר) (זהו קוטר של שערה). חלקיקים גדולים אלה שוקעים במהירות ואינם בעלי השפעות בריאותיות, גם אם נשאפו, הם לא עוברים מעבר לדרכי הנשימה העליונות (אף, הפה והגרון) ומשתחררים מגוף האדם בקלות.

המחקר העיקרי לגבי חלקיקים מתרכז בגדלים קטנים מ-10 מיקרון **(PM10)** וגדלים קטנים מ- 2.5 מיקרון **(PM2.5)** – חלקיקים נשימים. גודל החלקיקים קשור ישירות לפוטנציאל שלהם לגרום השפעות בריאותיות שליליות. חלקיקי **PM10** - עוברים בד"כ את דרכי הנשימה העליונות ויכולים לחדור לריאות. ה-EPA בארה"ב מבדיל בין **"חלקיקים נשימים גסים"** (Coarse Inhalable Particles) שגודלם בין 2.5 מיקרון לבין 10 מיקרון, כגון חלקיקי אבק העולים מהקרקע או נפלטים מהתעשייה, לבין **"חלקיקים נשימים דקים"** Fine Inhalable Particles, בעלי גודל שווה או קטן מ- 2.5 מיקרון **(PM2.5)**, לדוגמה, החלקיקים הנפלטים כתוצאה משריפת דלק בתחנות כח, בתעשייה ובתחבורה, החלקיקים הנמצאים בעשן סיגריות או הנפלטים בשריפות יער או חלקיקים שניוניים הנוצרים באוויר בריאקציות חמצון אטמוספריות של מזהמי אוויר כגון SO_2 ו-NOx (היווצרות חלקיקי סולפאט וניטראט שניוניים).

<u>השפעות בריאותיות</u> - חומר חלקיקי הינו מזהם בעל השפעה ניכרת על הבריאות. בעיקר חלקיקים בעלי גודל קטן מ-2.5 מיקרון, PM2.5 הנשאפים לתוך דרכי הנשימה העמוקים ביותר ולריאות. החלקיקים העדינים עלולים לחדור לעומק הריאות בדרגת סבירות גבוהה יותר ולגרום להשפעות בריאותיות שליליות חמורות כגון: בעיות בתפקוד הלב, עלייה בסימפטומים נשימתיים וירידה בתפקודי הריאות, אשפוזים, מוות בטרם עת, במיוחד באוכלוסיות הפגיעות: ילדים ומבוגרים עם רקע של מחלות קרדיו-פולמונריות כדוגמת אסטמה ועוד. החומר החלקיקי באוויר מגביר תופעות

של שיעול, זיהומים, דלקות וקוצר נשימה אצל אוכלוסיות חלשות. הקשר בין חומר חלקיקי לבין מחלות נשימה ותמותה אובחן לראשונה בשנות ה-50, כאשר מסך של זיהום אוויר כיסה את העיר לונדון. המחקר המפורסם ביותר שבוצע ב- 1993 ע״י Dockery מתייחס ל- 6 ערים בארצות הברית, בהן נבדקה השפעה בריאותית של מזהמים שונים (חלקיקי PM2.5, אוזון, SO_2 ואחרים) על אוכלוסייה רבה, ונמצאה הוכחה מובהקת, מבחינה סטטיסטית, לקשר בין חלקיקים PM2.5 לבין השפעות בריאותיות קשות.

ערכי סביבה עפ״י תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה) (תיקון), 2022

בתקנות אוויר נקי המעודכנות שנכנסו בתוקף ב- 1.03.2022 נקבעו ערכי איכות האוויר - ערכי יעד - מעודכנים ל- PM10 וכן ל-PM2.5. להלן הטבלה המרכזת את התקנים הנ״ל, עפ״י תקנות אוויר נקי – 2022.

טבלה 19: ערכי סביבה עפ״י תקנות אוויר נקי

מזהם	נוסחה כימית	פרק זמן	ערך יעד (מק״ג/מ״ק)		ערך סביבה (מק״ג/מ״ק)		ערך התרעה (מק״ג/מ״ק)	
			ערך	מספר חריגות מותרות	ערך	מספר חריגות מותרות	פרק זמן	ערך
חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ 2.5- מיקרומטר Respirable Particulate Matters	PM2.5	יממה	15	4 יממות	37.5	מותרות חריגות בשל סופות אבק, ולכל היותר 18 יממות	24 שעות - ממוצע רץ	130
		שנה	5		25			
חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ 10- מיקרומטר Respirable Particulate Matters	PM10	יממה	45	4 יממות	130	מותרות חריגות בשל סופות אבק, ולכל היותר 18 יממות	24 שעות - ממוצע רץ	300
		שנה	15		50*			
חומר חלקיקים עדין מרחף Suspended Particulate Matters	SPM	3 שעות	300		300			
		יממה	200		200			
		שנה	75		75			

* ערך הסביבה השנתי מחושב אחרי הפחתה של הריכוזים היממתיים הגבוהים הנובעים מסופות אבק.

ערכי הסביבה שנקבעו מתחשבים בגורם סופות האבק בארץ. על פי התקנות החדשות משנת 2022, נוכחותם באוויר של חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ- 10 מיקרומטר או חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ – 2.5 מיקרומטר בריכוזים העולים על ערכי הסביבה, לא יחשבו כחריגה מערך סביבה, אם נגרמו בשל סופת אבק, ובלבד שמספר החריגות כאמור לא יעלה על 18 יממות בשנה;

"**סופת אבק**" (בהתאם להגדרה בתקנות ערכי איכות האוויר, 2022) היא תופעה מטאורולוגית המביאה להסעת אבק טבעי שמקורו במדבריות בישראל או בסביבותיה, הגורמת לעלייה מרחבית משמעותית בריכוזי חומר חלקיקי עדין מרחף, ביחס לריכוזים האופייניים של אותו מזהם בסביבה באותו אזור, שנקבעה בהתאם לאמות מידה לחישוב שפורסם באתר האינטרנט של המשרד.

לעניין ערך הסביבה של PM10 (חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ– 10 מיקרומטר), **ממוצע שנתי** מחושב על ידי ממוצע של הריכוזים הממוצעים היומיים בשנה, בהפחתה של הריכוזים הממוצעים היומיים שנגרמו בשל סופת אבק לפי הגדרתה בתקנה, שהובאה לעיל, ובלבד שיופחתו לכל היותר 18 הריכוזים הממוצעים היומיים הגבוהים ביותר באותה שנה.

ריכוזים העולים על ערך הסביבה היממתי לחלקיקים (PM10 ו-PM2.5) , לא יחשבו כחריגה אם נגרמו בשל סופת אבק.

להלן קריטריונים על פיהם ניתן לקבוע כי חריגה מהערך היממתי של חלקיקים נשימים (PM10) או חלקיקים נשימים עדינים (PM2.5) נגרמה בשל אבק טבעי ולא בשל סיבות אחרות, בהתאם למסמך המפורסם ע"י המשרד להגנת הסביבה.

קריטריון של סופת אבק

כאשר ריכוזי החלקיקים הנשימים (PM10) בתחנת הניטור עולים על ערך חצי שעתי של 100 מק"ג/מ"ק למשך שלוש שעות רצופות, ובמהלכן נמדדים ריכוזים העולים על 180 מק"ג/מ"ק בממוצע חצי שעתי, מקור החלקיקים הוא סופת אבק.

כללים מנחים נוספים לקביעה אם חריגה אשר נרשמה בתחנת ניטור מסוימת הייתה בשל סופת אבק

להלן כללים מנחים נוספים להחלטה אם חריגה אשר נרשמה מערך הסביבה היממתי של חלקיקים אכן נגרמה כתוצאה מסופת אבק:

1. התנהגות בזמן של חלקיקים נשימים עדינים PM2.5: כאשר ריכוזי חלקיקים הנשימים העדינים בתחנת הניטור מראים מגמות דומות בזמן לריכוזי החלקיקים הנשימים קיימת סבירות גבוהה יותר לסופת אבק.
2. ריכוזים הנמדדים בתחנות ניטור נוספות: אילו ריכוזים נמדדו בתחנות ניטור הנמצאות באותו מרחב גיאוגרפי? כאשר באזור גאוגרפי יש רק תחנת ניטור אחת, תתבסס הקביעה על פי המידע הזמין מאותה התחנה ובהתחשב במידע מתחנות נוספות באזורים אחרים בארץ. החריגה יכולה להתרחש רק בחלק מהארץ או להתקדם בזמן מאזור לאזור (למשל, להתחיל בדרום ולהתקדם בזמן ובמרחב לכיוון מרכז וצפון הארץ).
3. מגמות בזמן בריכוזי החלקיקים: ניתן לזהות מגמה בזמן של עלייה בריכוזים עד שיא הסופה ולאחריו ירידה.

4. משך זמן הריכוזים הגבוהים: משך הזמן של סופת האבק הוא בין שעות בודדות לעשרות שעות (יממות בודדות). כאשר העלייה הנמדדת בריכוזי החלקיקים היא קצרת משך, גוברת הסבירות כי מקור הפליטה הוא מקומי.
5. גובה הריכוזים הנמדדים: ריכוזי החלקיקים בזמן סופת אבק נעים בין סדר גודל דומה לערך הסביבה היממתי או הרבה מעליו. בפרט ריכוזי חלקיקים נשימים עשויים להגיע למאות ואף אלפי מק"ג/מק"ת.
6. יחס הריכוזים בין חלקיקים נשימים עדינים לחלקיקים נשימים (PM2.5/PM10) ככל שהיחס קרוב ל-0.5 או יותר, פוחתת הסבירות לתרומה של סופות אבק. ככל שהיחס קטן יותר (0.35 ומטה) גוברת הסבירות לתרומה של סופות אבק.
7. מידע משלים: ככול שישנם מקורות מידע משלימים כגון נתוני לווין או תצפיות קרקעיות של השרות המטאורולוגי, ניתן להתבסס עליהם בקביעת קיומה של סופת אבק.
8. מידע מקומי: האם לגוף המנטר יש מידע נוסף לגבי הסיבה לחריגה? הגורם האחראי לקביעה כי חריגה מהערך היממתי של חלקיקים אשר נרשמה בתחנת ניטור נגרמה כתוצאה מסופת אבק ולא מפעילות אנושית, הוא המשרד להגנת הסביבה. המשרד להגנת הסביבה יפרסם לציבור את סיכום החריגות אשר נרשמו כתוצאה מסופות אבק. פרסום זה יהיה עם פרסום הדוח השנתי של מערך ניטור אוויר.

ניטור חלקיקים באיגוד 2025

ב-2025 באיגוד התבצע ניטור רציף של שני סוגי חומר חלקיקי עדין מרחף: PM10 ו- PM2.5 (במקביל) באמצעות מכשיר משולב מסוג TEOM PM10+2.5, ב-10 תחנות ניטור נייחות ובתחנה הניידת. בנוסף בתחנה תחבורתית הדר נמדדים ריכוזי חלקיקים PM2.5 בלבד באמצעות מכשיר מסוג BETA. תחנה זו היא תחנה תחבורתית ומודדת זיהום אוויר מתחבורה, המאופיין בחלקיקים עדינים אלו.

א. תוצאות ניטור PM10 ב- 2025

בשנת 2025 לא נרשמו ריכוזי PM_{10} חריגים מערך הסביבה של 130 מק"ג/מ"ק בממוצע יממתי (הערך המרבי לאחר הורדת יום אחד של שרב בשנת 2025), וכן מערך הסביבה של 50 מק"ג/מ"ק בממוצע שנתי, המחושב לאחר הורדת יום השרב שהתרחש בשנת 2025

בטבלה הבאה מובא סיכום שנתי של מדידות PM10 באיגוד: ערכי הממוצעים השנתיים ומספר ימי החריגה מערך הסביבה היממתי 130 מק"ג/מ"ק, במהלך שנת 2025.

טבלה 20: ריכוזי חומר חלקיקי עדין מרחף בקוטר עד 10 מיקרון 2025 (PM10)

תחנה	ממוצע שנתי רגיל ($\mu g/m^3$)	ריכוז יממתי מירבי רגיל ($\mu g/m^3$)	מס' חריגות מהערך היממתי*	ממוצע שנתי לאחר הפחתת ימי שרב*** ($\mu g/m^3$)	ריכוז יממתי מירבי לאחר הפחתת ימי שרב*** ($\mu g/m^3$)	זמינות נתונים באחוזים
אחוזה	26.8	**132.9**	0	26.5	95.2	98
איגוד	35.9	107.2	0	35.9	107.2	78
נווה שאנן	25.4	120.8	0	25.1	120.8	92
נשר	28.4	106.2	0	28.1	106.2	97
קרית אתא	32.9	124.9	0	32.4	124.9	87
קרית ביאליק	33.1	**152.3**	0	32.6	111.7	83
קרית בנימין	32.9	120.9	0	32.6	120.9	98
קרית חיים	37.3	**154.2**	1	36.9	**142.3**	96
קרית טבעון	29.6	113.4	0	29.4	113.4	98
קרית מוצקין	37.7	**146.6**	0	37.2	113.7	94
ממוצע אזורי	**32**					
ערך סביבה		**130***		**50****	**130***	
ערך יעד	**20**	**50**			**50**	
ערך יעד (מ-1.03.2022)	**10**	**45**				

*) ניתן לחרוג מערך הסביבה היממתי (130 מק"ג/מ"ק) במהלך מספר ימים בהם הייתה סופת אבק, לכל היותר 18 יממות בשנה (בכל תחנה).

**) ערך הסביבה השנתי (50) - הריכוז הממוצע השנתי מחושב לאחר הורדת מספר ימים בהם הייתה סופת אבק, לכל היותר 18 הריכוזים היומיים המרבים בשנה.

***) **בשנת 2025 הוגדר ע"י המשרד להגנת הסביבה, באזור מפרץ חיפה יום אחד כיום סופת אבק, בתאריך 02.04.2025** (בהתאם למדיניות ולקריטריונים שנקבעו.

מס' היממות מעל ערך הסביבה היממתי 130, היה שווה או קטן מ-1 בכל תחנות המדידה, לכן ב-2025 לא נרשמה חריגה לגבי PM10.

<u>מספר ימי החריגה מערך הסביבה היממתי 130 מק"ג/מ"ק (ניתן לחרוג עד 18 יממות בשנה)</u>: בטבלה הבאה מובאת רשימת היממות (תאריכים) בהן נרשמה חריגה מערך הסביבה היממתי ל- PM10 (130 מ"ג/מ"ק), ובהן נרשמו בו זמנית, חריגות מהתקן באחת או יותר מתחנות הניטור.

להלן טבלה המציגה רשימת היממות בהן נרשמו ריכוזי PM10 יממתים מעל ערך הסביבה היממתי באחד או יותר תחנות מדידה:

טבלה 21: רשימת היממות בהן נרשמו ריכוזי PM10 יממתים מעל ערך הסביבה היממתי באחד או יותר מתחנות המדידה

תחנה/ תאריך	אחוזה	איגוד	נווה שאנן	נשר	קרית אתא	קרית ביאליק	קרית בנימין	קרית חיים	קרית טבעון	קרית מוצקין
2/04/2025	**132.9**	-	120.8	106.2	124.9	**152.3**	120.9	**154.2**	104.2	**146.6**
30/04/2025	64.7	93.9	57.5	65.8	80.4	83.7	74.6	**142.3**	73.6	74.6
יממות מעל ערך סביבה יממתי 30 מק"ג/מ"ק*)	1	0	0	0	0	1	0	2	0	1
ערך מירבי מתוקן)**	95.2	107.2	120.8	106.2	124.9	111.7	120.9	142.3	113.4	113.7
חריגות*)**	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

הערה: החריגות צוינו בכתב בולט. בכתב רגיל צוינו הריכוזים בתחנות האחרות, בעת חריגה באחת או יותר תחנות.

*) התקן מתייחס לערך סביבה של 130 $\mu g/m^3$ בממוצע יממתי הקבוע בתקנות חוק אוויר נקי

**) ערך מירבי מתוקן הוא ערך לאחר הפחתת ריכוז החורג שנמדד ביום סופת אבק

***) רק ערך החורג מעל ערך הסביבה לאחר הפחתת ערך מירבי ביום סופת אבק

על פי הטבלה, ב- 2025 נרשם **יום אחד של חריגה** מערך הסביבה היממתי ל- PM10 (130 מק"ג/מ"ק) בתחנה אחת - קריית חיים מערבית (בשנת 2024 נרשמו 2 ימי חריגה).

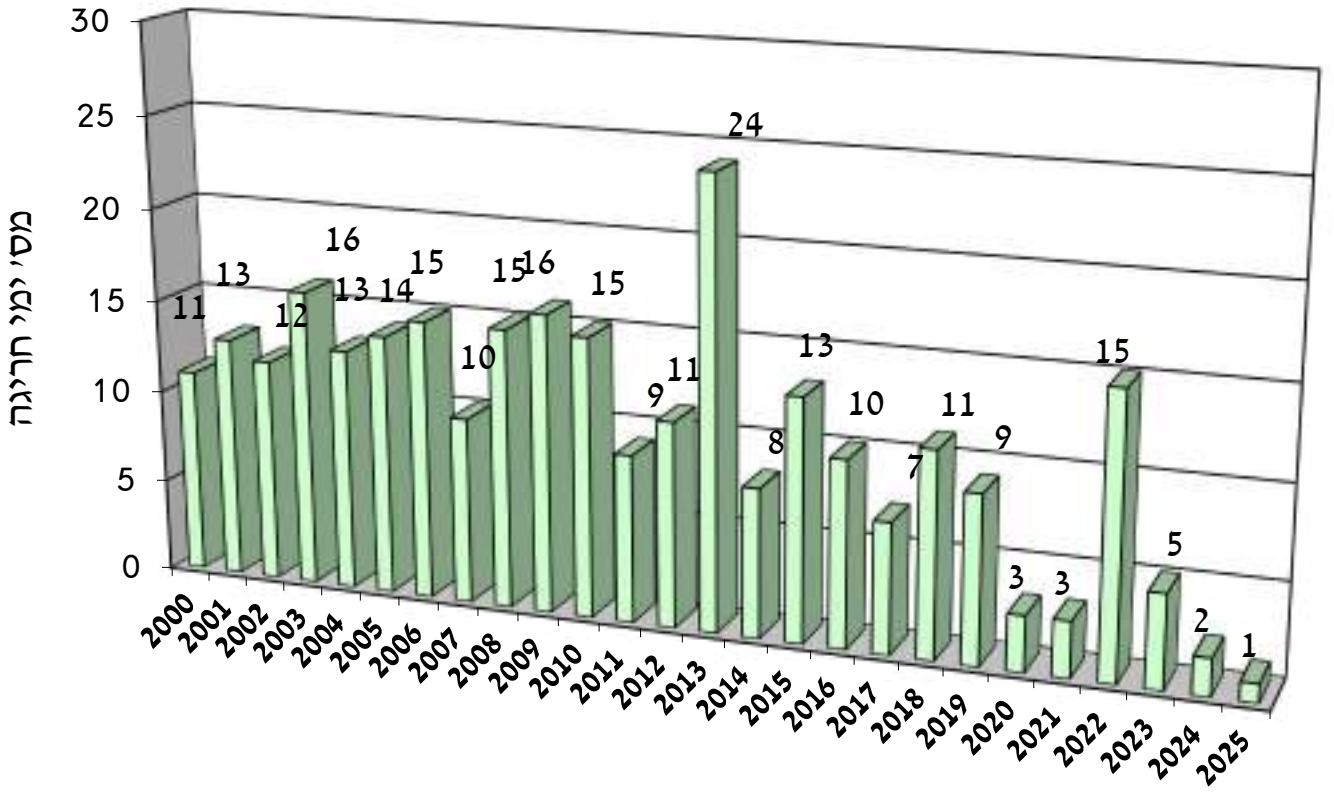
התאריך בטבלה, מייצג יום בשנת 2025 בו התקיימו תנאי **<u>שרב עם אבק</u>**, המאופיינים בהסעת כמויות ניכרות של אבק לאזור האיגוד, וזו הסיבה לעליות בריכוזי החלקיקים בכל אזורי המדידה במקביל.

בתרשים הבא מופיעים מספר הימים בהם נרשמו ערכים מעל התקן היממתי ל- PM10 באחת או יותר תחנות ניטור, בשטח האיגוד, משנת 2000 עד 2025.

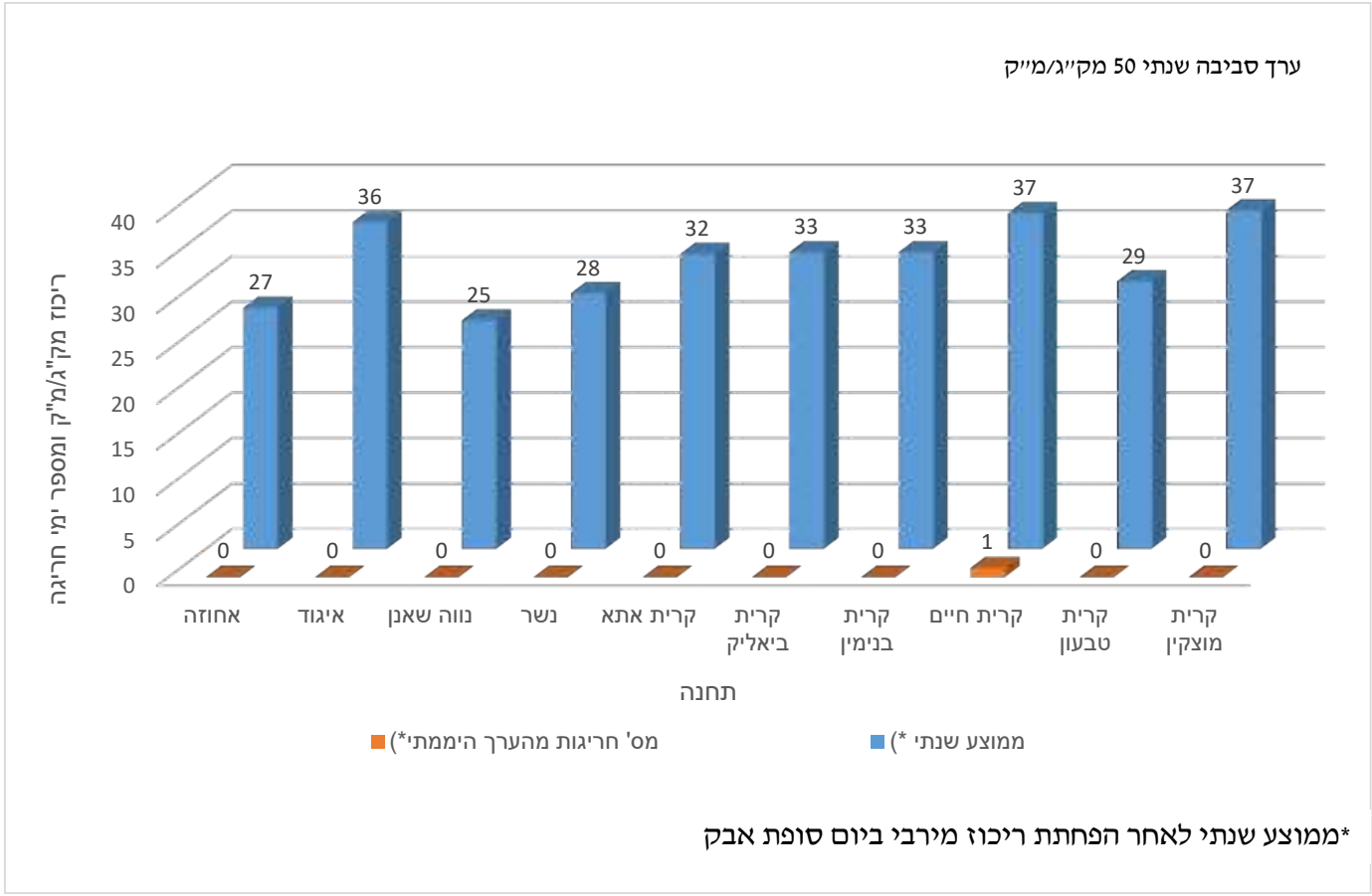
כפי שצויין לעיל, על פי תקנות אוויר נקי, ניתן לחרוג מערך הסביבה, 130 מק"ג/מ"ק, מספר פעמים התואם למספר ימי סופת אבק, ועד 18 יממות בשנה.

בתרשים 33 מוצגים ערכים הממוצעים השנתיים של PM10 בתחנות הניטור (אשר חושבו לאחר הורדת יום אחד של סופת אבק - הריכוז היממתי המירבי) וכן מספר היממות בהם נרשם ריכוז מעל ערך הסביבה היממתי, 130 מק"ג/מ"ק.

הריכוזים השנתיים בכל תחנות הניטור היו נמוכים מערך הסביבה 50 מק"ג/מ"ק (אף לפני הורדת יממה עם הריכוז הגבוה ביום סופת אבק).



תרשים 32: מספר ימי החריגה מהתקן היממתי לחומר חלקיקי מרחף PM-10 , 2000-2025



*ממוצע שנתי לאחר הפחתת ריכוז מירבי ביום סופת אבק

תרשים 33: חומר חלקיקי PM10, ממוצעים שנתיים*) ומס' ימי החריגה מערך הסביבה היממתי 130 מק״ג/מ״ק, בשנת 2025

ב. ריכוזי PM2.5 מרביים ב-2025

נתוני הניטור של חלקיקי PM2.5 שנמדדו בשנת 2025 הושוו לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ב–2022. על פי התקנות, ערך הסביבה היממתי עומד על 37.5 מק"ג/מ"ק, כאשר מותרות עד 18 חריגות בשנה (אחוזון 95%), גם כאשר מדובר בימי שרב מלווים באירועי אבק. ערך הסביבה השנתי הוא 25 מק"ג/מ"ק, והוא מחושב כממוצע של כלל המדידות, כולל ימי השרב.

טבלה 22: ריכוזי חומר חלקיקי עדין מרחף בקוטר עד 2.5 מיקרון (PM 2.5) בשנת 2025

תחנה	ממוצע שנתי ($\mu g/m^3$)	ריכוז יממתי מירבי (לפני הפחתת יום סופת אבק) ($\mu g/m^3$)	מס' חריגות מהערך הסביבה היממתי* (לאחר הפחתת יום סופת אבק)	זמינות נתונים באחוזים
אחוזה	12.5	**48.2**	0	95
איגוד	19.4	**46.7**	7	86
הדר (תחבורתית)	14.6	**45.1**	2	71
נווה שאנן	11.8	36.8	0	95
נשר	13.5	**41.1**	2	92
עצמאות (תחבורתית)	16	**43.0**	1	90
פארק הכרמל	13	**43.0**	1	90
קרית אתא	17.2	**58.1**	4	65
קרית ביאליק	16.6	**48.4**	3	71
קרית בנימין	15.3	**42.7**	3	96
קרית חיים	16.1	**43.4**	2	91
קרית טבעון	14.5	**40.6**	3	99
קרית ים	15.7	**45.0**	5	95
קרית מוצקין	18	**50.9**	6	66
ממוצע אזורי	**15.3**			
ערך סביבה	**25**	**37.5*)**		
ערך יעד (החל מ-1.03.2022)	**5**	**15**		

*) ניתן לחרוג מערך הסביבה היממתי (37.5) במהלך לכל היותר 18 יממות בשנה (מספר ימי סופת אבק)

בהתאם לערכים השנתיים המוצגים בטבלה, לא נרשמו חריגות בהשוואה לערך הסביבה השנתי (25 מק"ג/מ"ק) באף אחת מתחנות הניטור. ראו גם את התרשימים הבאים, המציגים את הממוצעים השנתיים בשנים 2011–2025.

ריכוזים בממוצע יממתי: בטבלה הבאה מרוכזות כל היממות שבהן נמדדו ריכוזי PM2.5 בממוצע יממתי מעל ערך הסביבה (37.5 מק"ג/מ"ק) באחת או יותר מתחנות הניטור, וכן הריכוזים שנמדדו באותו יום בשאר תחנות הניטור שבהן נמדד מזהם זה.

טבלה 23: רשימת היממות בהן נרשמו ריכוזי PM2.5 בממוצע יממתי מעל ערך הסביבה ל- 2025

תחנה/ תאריך	אחוזה	איגוד	הדר	נווה שאנן	נשר	עצמאות	הכרמל פארק	אתא קריית	ביאליק קריית	בנימין קריית	חיים קריית	טבעון קריית	ים קריית	מוצקין קריית
02/01/2025	21.6	**41**	22.5	26.2	23.8	18	28	36.1	-	36.8	36.1	39.6	30.8	**39.3**
12/01/2025	18.8	36.9	-	29.5	25	18	30	**41.6**	-	**39.7**	-	**40.6**	**38**	**50.9**
16/01/2025	22.4	32.5	20.4	26.1	22.1	17	32	32.1	**37.9**	35.5	36.7	26.4	26.3	-
27/01/2025	22.7	27.6	19.8	25.4	22.4	21	27	31.5	-	29.4	32.1	25.2	**38.6**	35.8
03/02/2025	-	**39.2**	19.9	23	21.4	17	27	31.3	-	29.8	31.2	28.6	34.7	35.5
01/04/2025	19	32.9	14.6	35.1	18.2	25	23	**47.4**	18.8	18.5	18.5	19.1	28.1	22.3
02/04/2025	**48.2**	**46.7**	30.9	36.3	**37.6**	**43**	**43**	**58.1**	**48.4**	**34.2**	**42.1**	31.7	**40.3**	**49**
23/04/2025	29.8	36.3	26.3	32	27.7	-	31	30.8	32.4	29.1	29.4	28.4	**45**	32
14/06/2025	16.5	23.3	11	**53.3**	16.9	22	20	19	21	16	17.3	17.3	33.1	18.3
09/11/2025	18.1	18.8	16.9	-	19.9	20	19	26.3	20.1	**41.6**	21.9	18.7	19.2	19.3
10/11/2025	29	37.4	29.7	31	31.9	26	35	-	-	35.4	34.4	29.3	34.1	**39.7**
05/12/2025	24.9	**39.5**	26.7	31.1	32.4	-	35	-	-	34.7	32.8	**40.1**	31.7	33
15/12/2025	33	35.3	34.1	36.2	37.3	**41**	36	35.1	31.6	35.1	34.1	29.8	34.8	33.6
24/12/2025	15	**37.6**	-	17.4	25.2	10	22	29.7	31.4	29.4	31.2	30.9	19.6	29.8
25/12/2025	-	**42.1**	31.9	24.4	35.7	23	32	**40.1**	**38.6**	35	36.6	34.2	31.7	**38**
26/12/2025	35.6	**46.2**	36.8	35	**41.1**	35	**39**	**48.9**	**45.7**	**42.7**	**43.4**	37.5	**43.3**	**45.2**
יממות מעל ערך סביבה יממתי 37.5 מק"ג/מ"ק	1	8	3	0	2	2	2	5	4	3	2	3	5	6
ערך מירבי מתוקן**	35.6	46.2	39.6	36.8	41.1	39	41	48.9	45.7	42.7	43.4	40.6	45.0	50.9
חריגות***	0	7	2	0	2	1	1	4	3	3	2	3	5	6

***) הערכים הגבוהים מ-37.5 מק"ג/מ"ק מודגשים בכתב בולט. הערכים בתחנות האחרות מוצגים בכתב רגיל כאשר באותו יום נמדדה חריגה לפחות באחת מתחנות הניטור.**

**) ערך מירבי מתוקן הוא ערך לאחר הפחתת מספר ערכים מירביים שהתקבלו בימי סופות אבק (לא יותר מ-18 ערכים). בשנת 2025 - הערך המרבי לאחר הפחתת יום סופת האבק (02.04.2025), בהתאם לשיטת החישוב של המשרד להגנת הסביבה.

***) רק ערך החורג מעל ערך הסביבה לאחר הפחתת מספר ימי סופת אבק (בשנת 2025 - יום אחד) מהווה חריגה.

בהתאם לטבלה, מספר יממות בהן נממדו ריכוזים מעל 37.5 מק"ג/מ"ק (לפחות בתחנה אחת), שנרשמו בשנה זו היה **16**, לעומת 7 בשנת 2024. בתחנות אחוזה ונווה שאנן לא נרשמו חריגות מערך הסביבה היממתי במהלך השנה.

בתחתית הטבלה מוצגים הערכים לאחר הפחתת יום סופת האבק (02.04.2025), שבו נמדדו ריכוזי החלקיקים הגבוהים ביותר ברוב תחנות הניטור. בהתאם לשיטת החישוב הנהוגה כיום במשרד להגנת הסביבה, מספר החריגות שנרשם בתחנות הניטור נע בין 0 ל-7 חריגות. חריגות נרשמו ב-12 מתוך 14 תחנות הניטור, כאשר ברוב התחנות נרשמו בין חריגה אחת ל-3 חריגות.

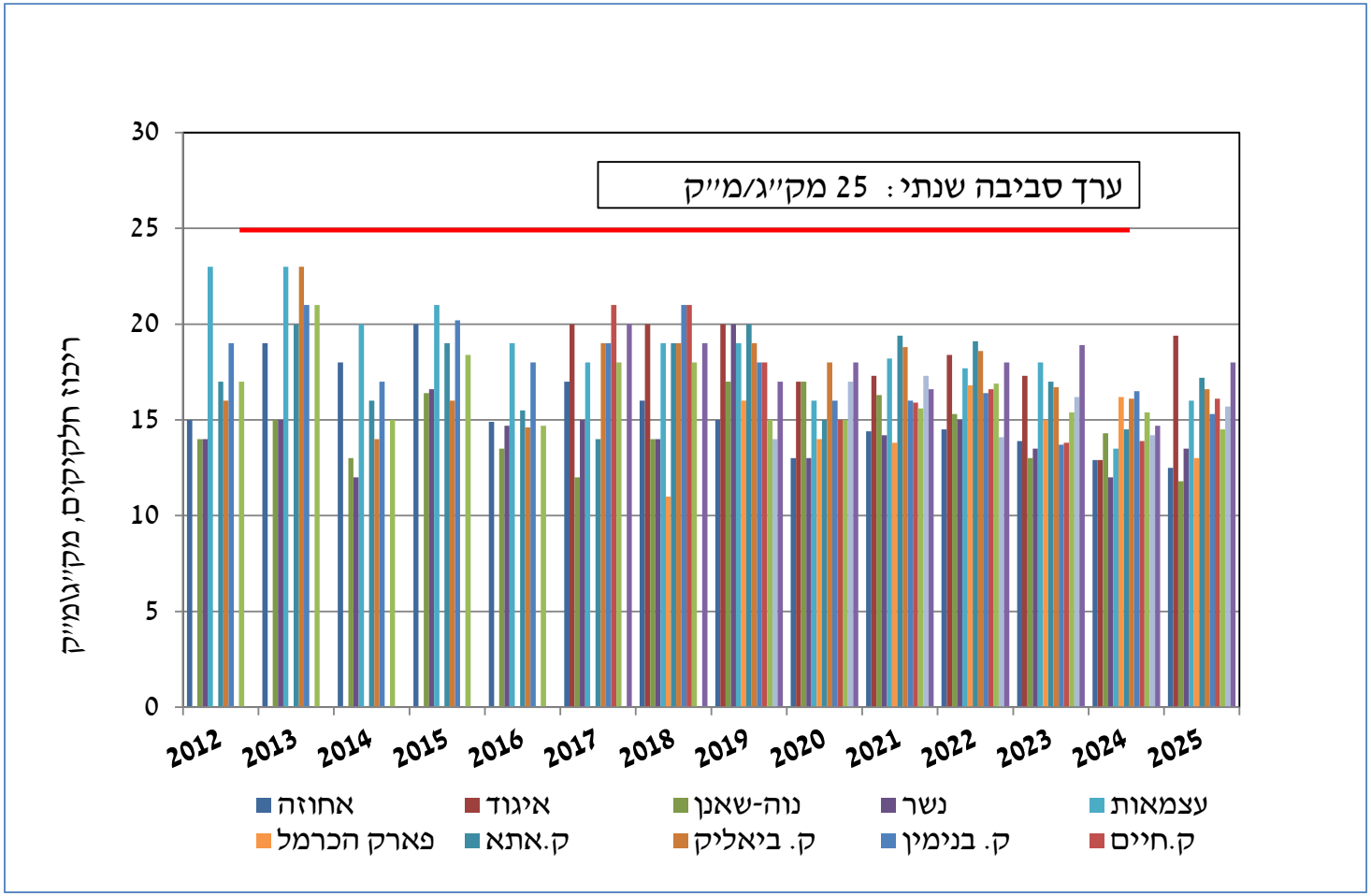
הערה: מספר החריגות חושב בהתאם לשיטת החישוב הנהוגה כיום במשרד להגנת הסביבה. המשרד מצוי בתהליך עדכון המדיניות והקריטריונים לזיהוי ימי סופות אבק, ולכן ייתכן שבעתיד יחולו שינויים במספר החריגות המחושב בהתאם לקריטריונים המעודכנים.

בהתאם לניתוח נתוני הניטור שבוצע באיגוד, בשנת 2025 היו ימים נוספים, מעבר ליום שהוגדר כיום סופת אבק, שבהם נמדדו ריכוזי PM2.5 גבוהים במספר תחנות ניטור, כתוצאה מתנאים מטאורולוגיים של שרב והסעת אבק טבעי. זאת אף על פי שימים אלה אינם מוגדרים כימי סופות אבק בהתאם לשיטת החישוב הנהוגה כיום במשרד להגנת הסביבה. בין ימים אלה נמנים שלושה ימים נוספים – 12.01.2025, 24.12.2025 ו־25.12.2025 – שבהם נרשמו עליות בריכוזי החלקיקים ברוב תחנות הניטור באזור מפרץ חיפה.

ריכוזי PM2.5 בממוצע שנתי: כאמור, ערך הסביבה השנתי הינו 25 מק"ג/מ"ק. בתרשים הבא מופיעים הריכוזים הממוצעים השנתיים בתחנות הניטור באזור האיגוד, בהן נמדד PM2.5.

ב- 2025 נרשמו ריכוזים ממוצעים שנתיים שהיו נמוכים מערך הסביבה השנתי 25 מק"ג/מ"ק. יש לזכור כי בניגוד לערך הסביבה השנתי ל-PM10, בחישוב הממוצע השנתי ל- PM2.5 מתייחסים לכל המדידות ללא הורדת ימי שרב.

יצוין כי בשנת 2025, חלה עליה בממוצע השנתי האזורי של PM2.5 בין כל תחנות הניטור. בנוסף, חלה עליה במס' ימי החריגה מערך הסביבה 37.5 מק"ג/מ"ק (מותרות עד 18 חריגות יממתיות לשנה, לפי מספר ימי סופת אבק), ברוב תחנות הניטור המוצגות בתרשים שלהלן.



תרשים 34: ריכוזי PM2.5 בממוצע שנתי, 2011-2025

להלן השוואת הריכוזים בממוצע שנתי של PM2.5, בין השנים 2024 לבין 2025, ואחוזי הירידה/עלייה ב-2025

טבלה 24: השוואת הריכוזים בממוצע שנתי של PM2.5, בין השנים 2024 לבין 2025 , ואחוזי הירידה/עלייה ב-2025

תחנת ניטור	PM2.5 ריכוז ממוצע שנתי מק"ג/מ"ק 2024	PM2.5 ריכוז ממוצע שנתי מק"ג/מ"ק 2025	אחוז הירידה בריכוז השנתי	אחוז העלייה בריכוז השנתי	מס' ימי החריגה מ-37.5 מק"ג/מ"ק 2024	מס' ימי החריגה מ-37.5 מק"ג/מ"ק 2025
אחוזה	12.9	12.5	3%		2	0
איגוד	12.9	19.4		50%	4	7
הדר	16.4	14.6	11%		2	2
נווה שאנן	14.3	11.8	17%		1	0
נשר	12	13.5		13%	2	2
קרית אתא	14.5	16		10%	1	4
קרית ביאליק	16.1	13	19%		1	3
קרית בנימין	16.5	17.2		4%	1	3
קרית חיים	13.9	16.6		19%	0	2
קרית טבעון	15.4	15.3	1%		1	3
קרית מוצקין-בגין	14.7	16.1		10%	0	6
קרית ים	14.2	14.5		2%	1	5

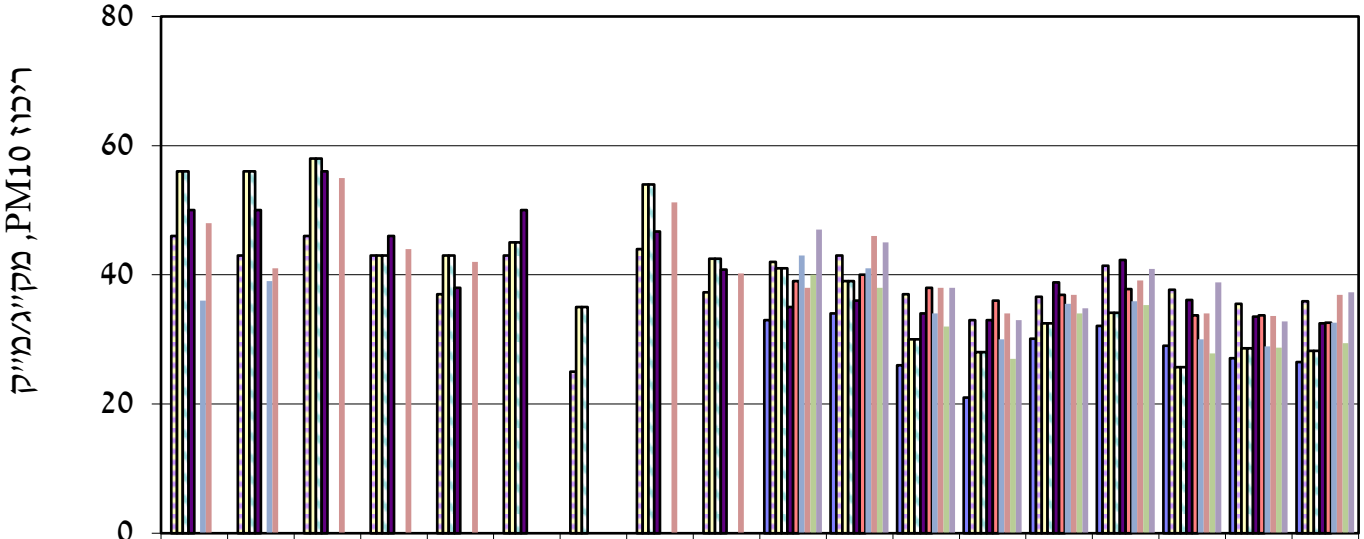
לסיכום לשנת 2025:

- הריכוזים השנתיים שנמדדו בכל תחנות הניטור של האיגוד **היו נמוכים מערך הסביבה השנתי (25 מק"ג/מ"ק).**
- במספר תחנות ניטור נמדדו ריכוזים מעל ערך הסביבה היממתי (37.5 מק"ג/מ"ק) מעבר ליום סופת האבק שהופחת. בנוסף, נמדדו ריכוזים גבוהים גם בשלושה ימים נוספים שאופיינו בתנאי שרב ובהסעת אבק טבעי באזור.
- חלה עלייה קלה בריכוז השנתי האזורי של PM2.5, מ-14.7 מק"ג/מ"ק בשנת 2024 ל-15.3 מק"ג/מ"ק בשנת 2025.

ג. מגמת הממוצעים השנתיים

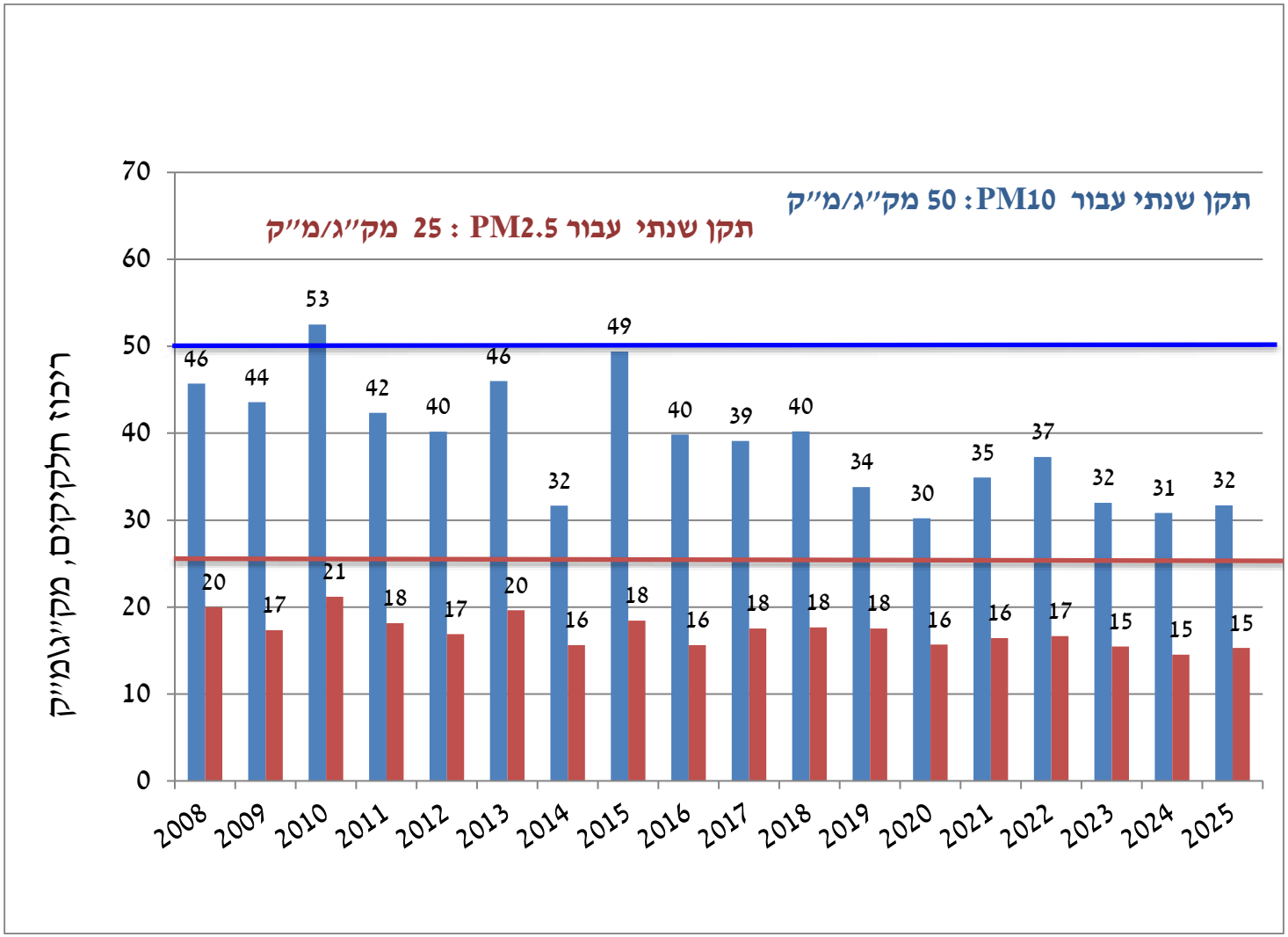
בתרשימים הבאים מוצגים הריכוזים השנתיים הממוצעים של PM10 ושל PM2.5 בכל תחנות הניטור שבשטח האיגוד, לאורך כל שנות המדידה. הריכוזים חושבו כממוצעים שנתיים רגילים, ללא ניכוי ימי סופות אבק, והם מוצגים לצורך השוואה בין השנים.

בשנת 2025 עמד הריכוז השנתי האזורי של PM10 על 32 מק"ג/מ"ק, עלייה של כ-3% לעומת שנת 2024 (31 מק"ג/מ"ק). הריכוז השנתי של PM2.5 עמד על 15.3 מק"ג/מ"ק, וגם בו נרשמה עלייה קלה לעומת השנה הקודמת. בנוסף, חלה עלייה במספר החריגות, כאשר מרביתן אירעו בימי שרב, במהלך אירועי הסעת אבק ואובך לאזור.



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
אחוזה										33	34	26	21	30.1	32.1	29	27.1	26.5
איגוד	46	43	46	43	37	43	25	44	37.3	42	43	37	33	36.6	41.4	37.7	35.5	35.9
נוה-שאנן	56	56	58	43	43	45	35	54	42.5	41	39	30	28	32.5	34.1	25.7	28.6	28.2
נשר	56	56	58	43	43	45	35	54	42.5	41	39	30	28	32.5	34.1	25.7	28.6	28.2
ק.אתא	50	50	56	46	38	50		46.7	40.8	35	36	34	33	38.8	42.3	36.1	33.5	32.5
ק. ביאליק										39	40	38	36	36.9	37.8	33.7	33.7	32.6
ק. בנימין	36	39								43	41	34	30	35.5	35.9	30	28.9	32.6
ק.חיים	48	41	55	44	42			51.2	40.2	38	46	38	34	36.9	39.1	34	33.6	36.9
קרית טבעון										40	38	32	27	34	35.3	27.8	28.7	29.4
קרית מוצקין										47	45	38	33	34.8	40.9	38.8	32.8	37.3

תרשים 35: מגמת ריכוז PM2.5 בממוצע שנתי



תרשים 36: מגמת הריכוז השנתי האיזורי של חלקיקים PM10 ו-PM2.5 בשנים 2008-2025

הממוצע האזורי מחושב כממוצע הריכוזים השנתיים שנמדדו בכל תחנות הניטור שבהן נמדד המזהם, לפני ניכוי ימי סופות אבק.

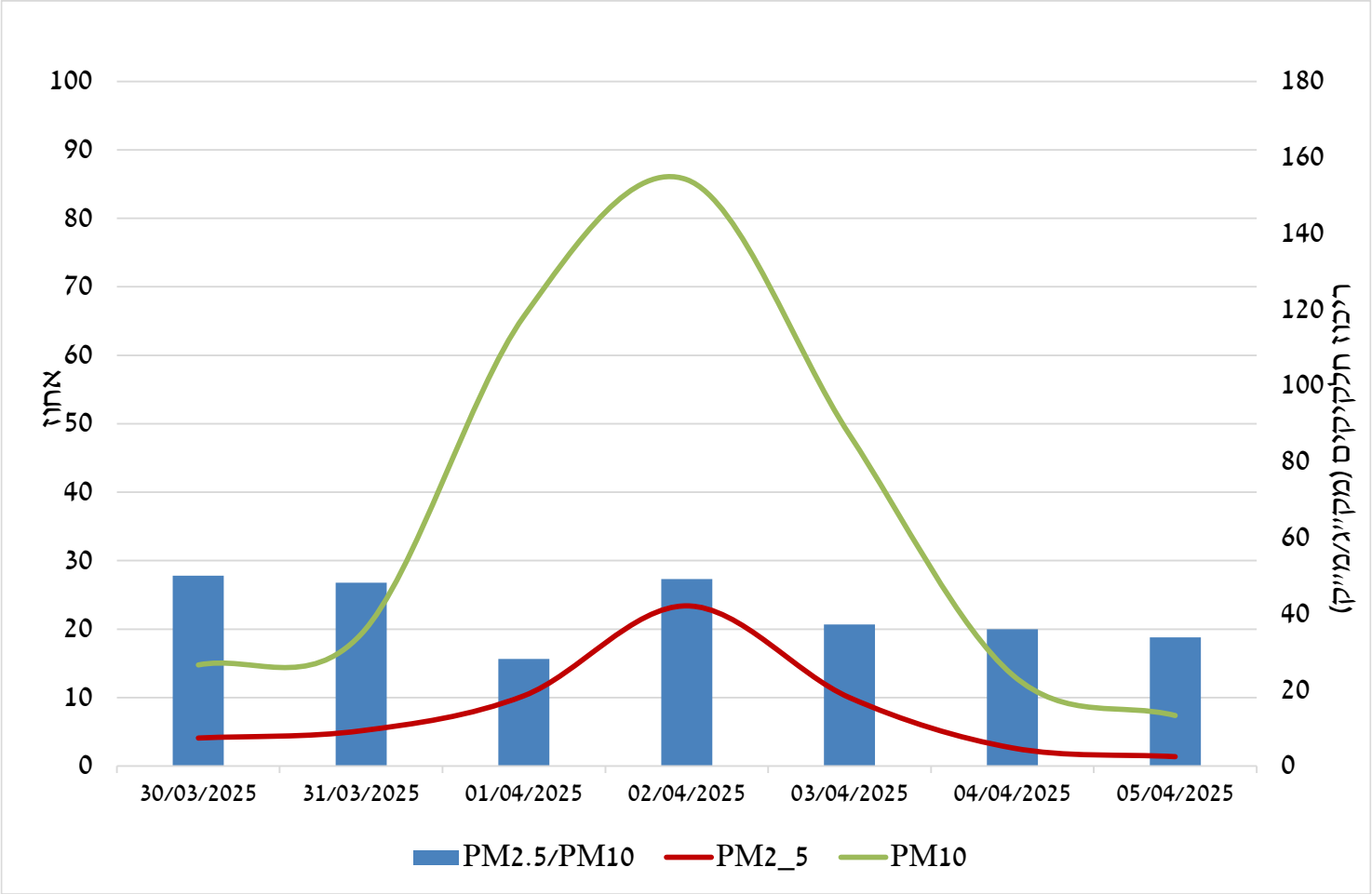
כפי שניתן לראות במגמת הריכוז השנתי האזורי של PM10 בניגוד למגמות הרב שנתיות של SO_2 ושל NOx לא ניכרת מגמת ירידה יציבה לאורך השנים. הסיבה לכך היא שריכוזי החלקיקים מושפעים במידה רבה מריכוזי הרקע ומהתרחשותם של אירועי סופות אבק, בהתאם לתנאים המטאורולוגיים המשתנים משנה לשנה. מגמה דומה נצפית גם עבור PM2.5.

בנוסף להשפעת התנאים המטאורולוגיים, ריכוזי החלקיקים מושפעים גם ממקורות פליטה אנתרופוגניים, ובהם תחבורה (בעיקר כלי רכב המונעים בדיזל), פעילות נמלים ושיט, תעשייה, תחנות כוח, חימום ביתי (סולר ועץ), פעילות חקלאית, שריפות ומקורות נוספים.

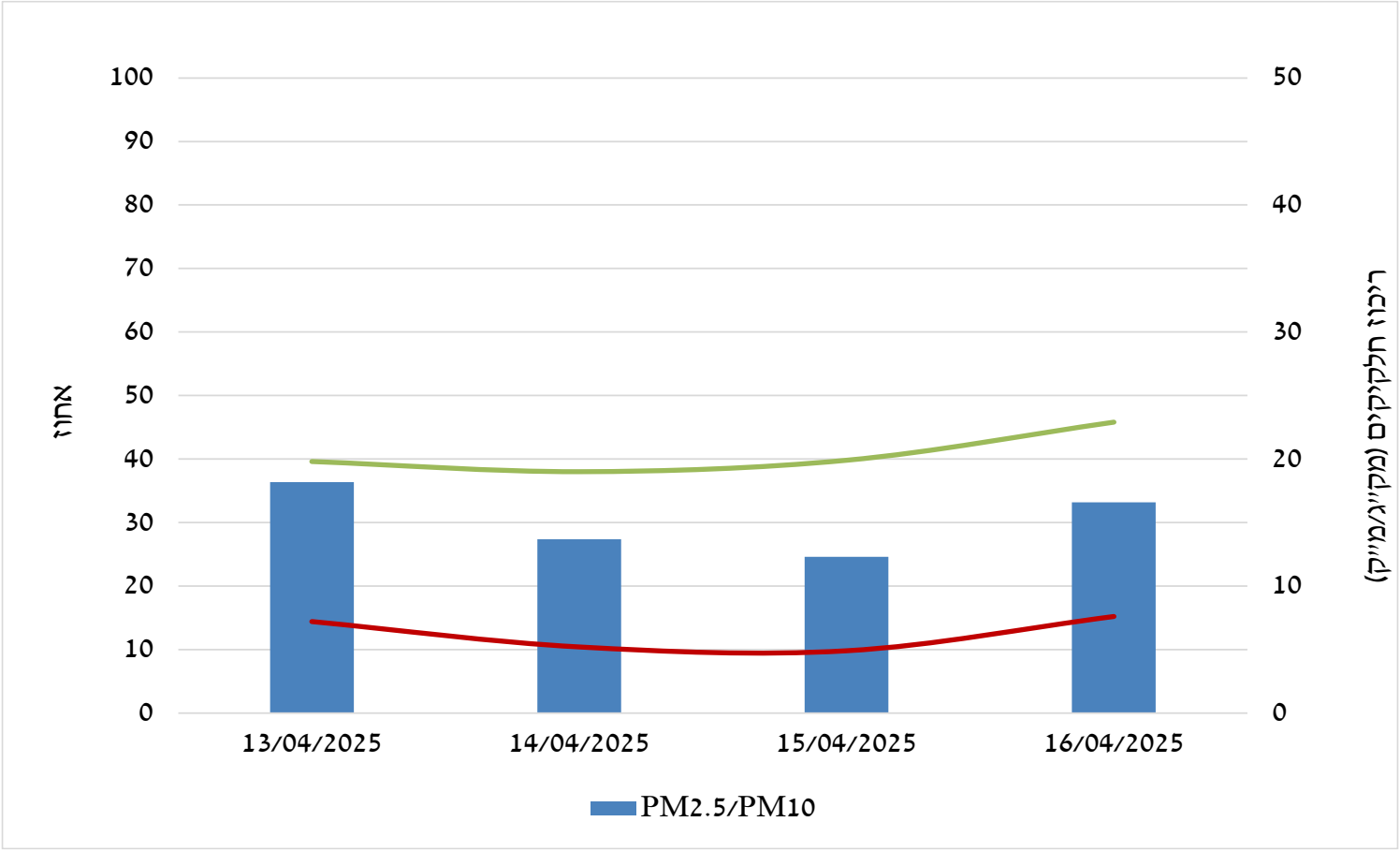
תכולת פרקציית ה- PM2.5 בתוך פרקציית חלקיקי PM10

כפי שצוין לעיל, בתחנות הניטור של האיגוד, פועלים מכשירי TEOM המודדים במקביל את שתי פרקציות החלקיקים PM10 ו- PM2.5. בתחנות אלו ניתן לבדוק את אחוז התכולה של פרקציית חלקיקים PM2.5 בתוך פרקציית ה- PM10.

<u>ב</u>תרשים 37, לדוגמא, מובא מעקב על ריכוזי ה- PM2.5 ו- PM10 בממוצע יממתי בתחנת קריית חיים במספר יממות עוקבות : 30/03/2025-05/04/2025, בהן חלו **תנאי שרב**, שגרמו לריכוזי PM10 גבוהים של כ- 154 מק"ג/מ"ק. התכולה הממוצעת של חלקיקי PM2.5 בפרקציית ה-PM10 הייתה בין 15% ל- 30%, במהלך היממות הנ"ל. בימים קיצים **ללא שרב**, תכולת ה-PM2.5 ב-חלקיקי PM10 גבוהה יותר. <u>ב</u>תרשים 38 מובא מעקב אחר ריכוזי ה- PM2.5 ו- PM10 בממוצע יממתי בתחנת קריית חיים בימי אביב ללא שרב 13/04/2025-16/04/2025 , בהם ריכוזי PM10 היו נמוכים באופן יחסי, ונרשמה תכולה ממוצעת של PM2.5 בין 24 עד 36%. ככלל, ככל שרמות האבק הטבעי באוויר נמוכות יותר, עולה אחוז תכולת פרקציית החלקיקים העדינים PM2.5 בפרקציית ה- PM10.



תרשים 37: תכולת PM2.5 בתוך PM10, בתחנת קריית חיים 30/03/2025-05/04/2025



תרשים 38: תכולת PM2.5 בתוך PM10, בתחנת קריית חיים 13/04/2025-16/04/2025

BTEX

רקע

BTEX – 4 מזהמים גזים אורגניים: Benzene, Toluene, Ethylbenzene and Xylene.

בנזן (C_6H_6) – הינו תרכובת אורגנית ארומטית נדיפה, חסרת צבע, המצויה בנפט הגולמי. בחשיפה נשימתית ארוכת טווח ידוע **כמסרטן ודאי בבני אדם**, עפ"י סיווג ה- IARC, הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן, הפועלת במסגרת ה-WHO, ארגון הבריאות העולמי. הבנזן עשוי להיפלט ממקורות בלתי מוקדיים ממפעלים בתעשיית זיקוק הנפט ונגזרותיו וכן, מצינור פליטה של מכוניות (בעיקר מרכיבי בנזין עקב תכולת בנזן בבנזין של עד 1%) ומאידוי דלקים בתחנות דלק. הבנזן נפלט גם משריפת פסולת חקלאית. לפי הספרות, עישון סיגריות הוא מקור נוסף לחשיפה. להלן המקורות של רוב פליטות הבנזן לאוויר באזור האיגוד:

א. **תעשייה: פליטה מוקדית משריפת דלקים, אך בעיקר, פליטה ממקורות בלתי מוקדיים ומקורות שטח**, כתוצאה מאחסון, שינוע ועיבוד דלקים, לדוגמא: פליטות בנזן כחלק מ- VOC מפרטי ציוד (משאבות, שסתומים, פלנג'ים, קומפרסורים וכו') בצנרות מתקני זיקוק ועיבוד מוצרים, פליטות ממתקני ייצור חומרים ארומטיים בגדיב וממיכלי איחסון בנזן (תוצר) בגדיב, פליטות משינוע והטענת בנזן לאוניות בנמל הכימיקלים, מפריקה והטענת דלקים קלים (בנזין) וחומרים אורגנים אחרים (העשויים להכיל בנזן) לאוניות ולמיכליות כביש, מחוות אחסון דלקים (נפט גולמי, דריפולן, פיי גז, בנזין) ועוד.

ב. **התחבורה המוטורית: פליטות הנובעות משריפת הדלק במנועי כלי הרכב ומהתאיידות הדלק** במנוע הרכב, ממיכל הדלק, ממערכת הדלק ברכב וכן ממערכות החלוקה והתדלוק בתחנות תדלוק דלק, בעיקר בנזין.

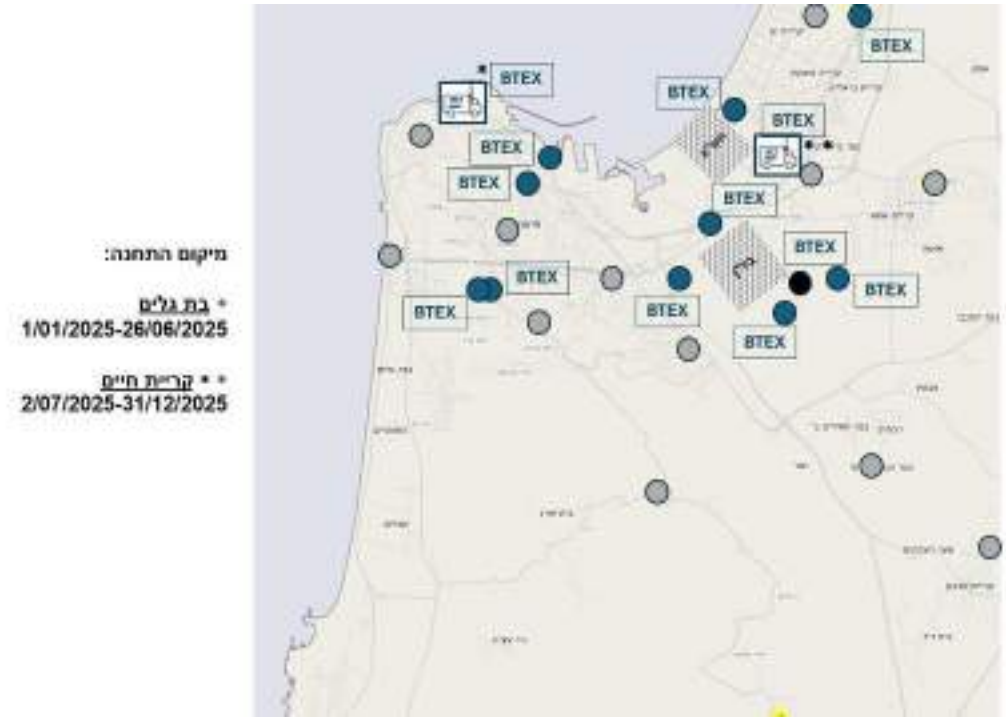
ניטור בנזן בתחום האיגוד

ניטור בנזן באזור מפרץ חיפה, המתבצע באמצעות מכשירי BTEX רציפים. היקף הניטור מוגבר עקב מקורות פליטה גדולים הקיימים באזור, כגון: מתחם פטרוכימי, תשתיות נפט - חוות מכלים בקריית חיים, נמל הדלק בחיפה, חברות הדלק בחוף שמן ותחנות תדלוק רבות.

בשנת 2024 ניטור בנזן בוצע <u>ב- 12 תחנות הניטור באזור</u>. ב- 10 תחנות הניטור הקבועות של האיגוד: אחוזה (תחבורתית), איגוד, הדר (תחבורתית), קריית בנימין, קריית חיים רגבים (2 תחנות: נייחת וניידת GC), קריית מוצקין בגין, נחל הקישון ומשרד רישוי ישן (2 תחנות אלו ממוקמות סמוך למתחם בז"ן). בנוסף, בנזן נמדד בתחנת הניטור הניידת של האיגוד. כמו כן, באזור פעלו 2 תחנות ניטור של המשרד להגנת הסביבה, המנטרות בנזן: תחנה תחבורתית בשד' העצמאות ותחנה ניידת 4 (בכביש דשנים, קריית אתא) ואף תחנת הניטור תפעולית של בז"ן – על גדר מתחם הפטרוכימי.

<u>הערה</u>: בהמשך להנחיית המשרד להגנת הסביבה (בשנת 2020) להקמת שתי תחנות ניטור ע"י האיגוד, באזור המתחם הפטרוכימי בחיפה, במקום ניידות 5 ו-6 של המשרד, האיגוד הקים ומפעיל שתי תחנת ניטור חדשות אלו. התחנות הנ"ל מיועדות לנטר את איכות האוויר בסמוך למתחם בז"ן: בשטח משרד הרישוי הישן ובסמוך לגדר בז"ן. כל התחנות שצוינו לעיל כוללות מכשיר ניטור BTEX עם כל המערכות הנלוות, כגון: מערכת דגימה, מערכת כיול, מיזוג, מערכות בטיחות ואחרים בהתאם להנחיות מנ"א ודרישות התקן ISO/IEC 17025.

להלן תרשים של תחנות הניטור המודדות את ריכוזי <u>הבנזן</u> באוויר, באזור האיגוד



תרשים 39: מפת תחנות הניטור הכוללות מכשיר BTEX המודד ריכוזי בנזן באוויר

החומרים הנמדדים במכשיר BTEX הם: בנזן, טולואן, קסילנים (אורטו, מטה ופארה קסילן) ואתיל בנזן. למזהמים **בנזן ולטולואן** נקבעו ערכי הסביבה בתקנות אוויר נקי (עדכון 2016).

תקנים

בתקנות איכות אוויר-2016 נקבע לבנזן ערך סביבה יממתי הזהה לערך היעד: 3.9 מק"ג/מ"ק, ונקבע ערך סביבה שנתי חדש הזהה לערך היעד: 1.3 מק"ג/מ"ק, כאשר מותרות 7 חריגות יממתיות בשנה. התקנים המעודכנים בתוקף החל מ- 1.01.2017. להלן ערכי הסביבה וערכי היעד שנקבעו בתקנות אוויר נקי - 2016 **לבנזן** (בתוקף מ-01.01.2017).

טבלה 25: ערכי איכות אוויר לבנזן, בהתאם לתקנות חוק אוויר נקי

מזהם	נוסחה כימית	פרק זמן	ערך יעד (מק"ג/מ"ק)		ערך סביבה (מק"ג/מ"ק)		ערך התרעה (מק"ג/מ"ק)	
			ערך	מספר חריגות מותרות	ערך	מספר חריגות מותרות	פרק זמן	ערך
בנזן Benzene	C_6H_6	יממה	3.9		3.9	7		
		שנה	1.3		1.3			

להלן השוואה בין ערכי איכות אוויר לבנזן שנקבעו בארץ ובגופים המובילים בעולם בתחום איכות הסביבה, לרבות ארגון הבריאות העולמי WHO:

טבלה 26: ערכי איכות אוויר לבנזן (µg/m3), בעולם

Time Interval	Israeli Standard		EPA	Directive (EU)		WHO
	2011	2017		2008/50/EC	2024/2881	
Daily	-	3.9 max of 7 exceedances	-	-	-	-
Annually	5	1.3	-	5	4.3	1.7* based on excess lifetime risk of cancer of 1 in 100,000 persons

*) לפי הערכת WHO ו-EPA, יחידת הסיכון של בנזן היא בערך $6 * 10^{-6}$ - המשמעות היא כי חשיפה באופן קבוע, לאורך החיים, לאדי בנזן באוויר בריכוז של $1\mu g/m^3$ תעלה את שיעור חולי סרטן בקרב האוכלוסייה ב-6 מקרים לכל מיליון בני אדם. ערך הייחוס הסביבתי לבנזן 1.7 מק״ג/מ״ק של WHO, מבוסס על ריכוזים שגורמים לתוספת סיכון מחושבת של 1:100,000 לחלות בסרטן בחשיפה לכל החיים, כפי שמקובל במדינות ארה״ב ובאירופה. תוספת הסיכון אמורה לבטא מדיניות בריאות לאומית ובאה לאזן בין הצרכים של בריאות הציבור, איכות החיים ואיכות הסביבה לבין המשאבים הלאומיים והיכולת לעמוד בדרישות ערכי הייחוס ולפקח עליהם.

<u>הערה:</u> לפי המחקרים שנערכו בשנים אחרונות, לרבות מחקר על אי שוויון אזורי בחשיפה לבנזן בכל התעשייה הפטרוכימית באירופה: Regional inequalities in benzene exposures across the European petrochemical industry, 2019, ההערכות מצביעות על כך שאירועי זיהום בנזן קשורים לפעילות מוגברת של התעשייה הפטרוכימית. כמו כן, במחקר נבחן כי אף על פי שריכוזי בנזן עומדים בערכי סביבה שנתיים, בין האנשים הגרים בקרבה לבתי זיקוק או מתחמים פטרוכימיים שיעור גבוה יותר של השפעות בריאותיות שליליות. לכן, הומלץ לקבוע אף תקנים לזמנים קצרי תווך, לרבות ממוצעים יממתיים ושעתיים.

תוצאות ניטור בנזן בשנת 2025

סיכום תוצאות הניטור הרציף של BTEX בתחנות הניטור הקבועות באזור האיגוד, מובאות בטבלאות להלן. בשנת 2025 נרשמו 3 חריגות מערך הסביבה היממתי - 3.9 מק״ג/מ״ק, של בנזן בתחנת הניטור ניידת 4, (מותרות עד 7 חריגות בשנה בכל תחנת הניטור), חריגות אלו נמדדו בתקופת השיקום של מתחם בז״ן בעקבות פגיעת הטילים במתחם במלחמת ״עם כלביא״, בשאר תחנות הניטור הסביבתיות לא נרשמו חריגות מערך הסביבה היממתי, ולא נרשמו חריגות מערך הסביבה השנתי 1.3 מק״ג/מ״ק באזור האיגוד.

טבלה 27: ממצוע שנתי וריכוזי בנזן יממתיים מרביים, 2025

תחנה	ממוצע שנתי ($\mu g/m^3$)	יממתי מירבי ($\mu g/m^3$)	מס' חריגות מהערך היממתי	זמינות נתונים באחוזים
אחוזה תחבורתית	0.4	1.33	0	93
איגוד	0.52	1.69	0	97
הדר (תחבורתית)	0.63	2.03	0	95
משרד הרישוי	0.91	2.62	0	95
נחל הקישון	0.77	3.39	0	90
ניידת 4	0.81	4.68	**3**	91
עצמאות	0.63	1.76	0	87
קרית בנימין	0.58	2.55	0	98
קרית חיים	0.5	1.6	0	99
קרית מוצקין	0.54	1.58	0	92
ניידת - חדשה	0.37	1.5	0	56
ערך יעד	**1.3**	**3.9**		
ערך סביבה	**1.3**	**3.9*)**		

טבלה 28: ריכוזי טולואן מירביים, בשנת 2025

אזור	ממוצע שנתי ($\mu g/m^3$)	יממתי מירבי ($\mu g/m^3$)	מס' חריגות מהערך היממתי	זמינות נתונים באחוזים
אחוזה תחבורתית	1.1	30.4	0	80
איגוד	2.2	14.1	0	39
הדר (תחבורתית)	2.8	31.6	0	74
משרד הרישוי	4.9	97	0	95
נחל הקישון	2.1	13.17	0	89
ניידת 4	2.39	36.68	0	91
עצמאות	2.9	28.2	0	80
קרית בנימין	1.3	13.9	0	83
קרית חיים	1.6	17.2	0	91
קרית מוצקין	2.3	16.6	0	75
ערך סביבה	**300**	**3770**		

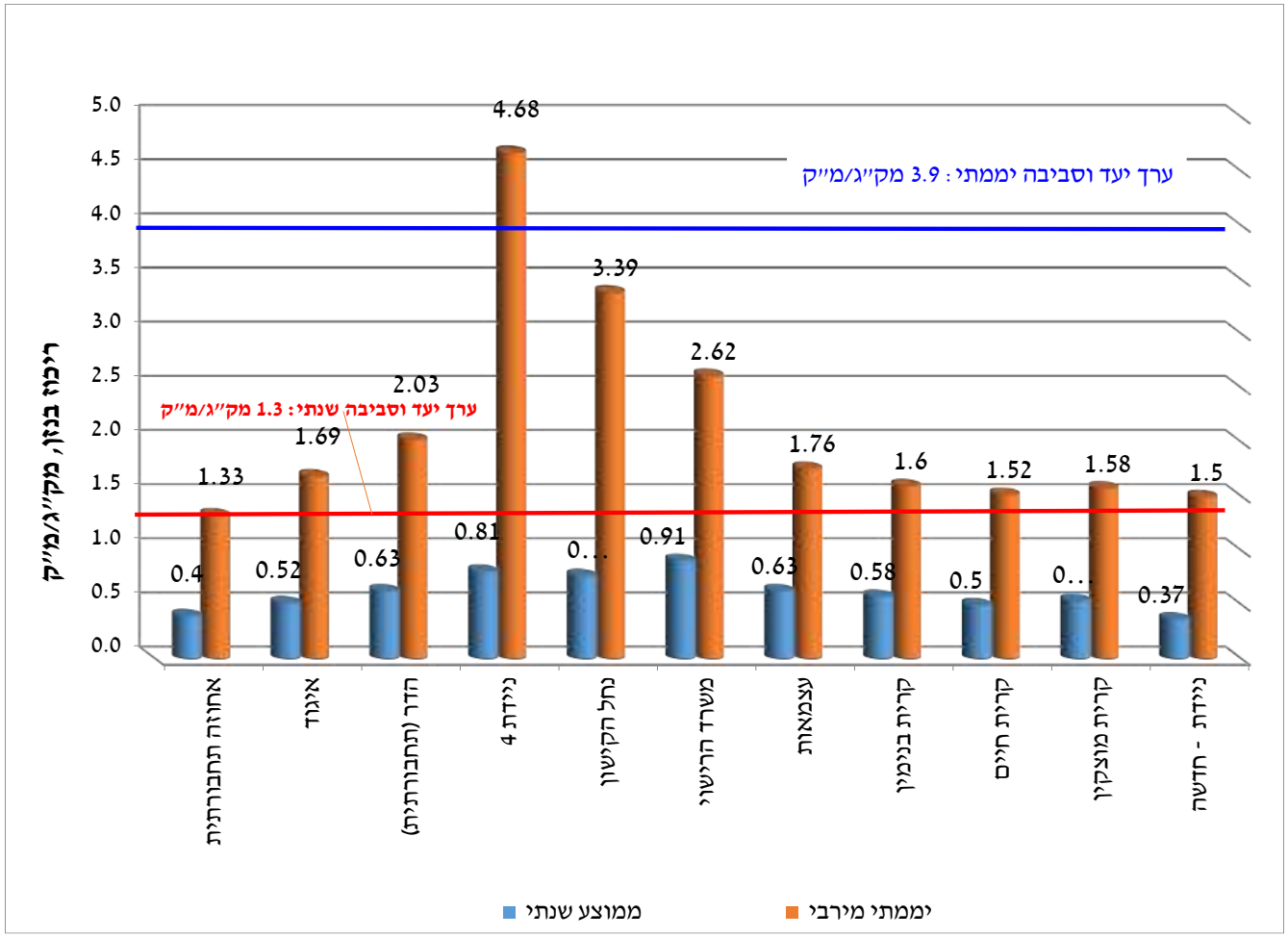
טבלה 29: ריכוזי אורתוקסילן מירביים, בשנת 2025

אזור	ממוצע שנתי ($\mu g/m^3$)	יממתי מירבי ($\mu g/m^3$)	מס' חריגות מהערך היממתי	זמינות נתונים באחוזים
אחוזה תחבורתית	0.1	1.5	0	80
איגוד	0.3	1.1	0	39
הדר (תחבורתית)	0.6	1.9	0	74
משרד הרישוי	1	5	0	94
נחל הקישון	0.39	2.34	0	89
ניידת 4	-	-	-	-
עצמאות	-	-	-	-
קרית בנימין	0.4	2.1	0	83
קרית חיים	0.28	1.3	0	92
קרית מוצקין	0.4	4.2	0	75
ערך סביבה				

טבלה 30: ריכוזי אתיל בנזן מירביים, בשנת 2025

אזור	ממוצע שנתי ($\mu g/m^3$)	יממתי מירבי ($\mu g/m^3$)	מס' חריגות מהערך היממתי	זמינות נתונים באחוזים
אחוזה תחבורתית	0.4	3	-	81
איגוד	0.3	1.1	-	39
הדר (תחבורתית)	0.5	2.8	-	74
משרד הרישוי	0.7	6	-	94
נחל הקישון	0.3	2.1	-	89
ניידת 4	0.1	1.8	-	91
עצמאות	0.1	0.5	-	80
קרית בנימין	0.3	2.2	-	83
קרית חיים	0.27	1.5	-	92
קרית מוצקין	0.4	3.6	-	75
ערך סביבה				

בתרשים הבא מוצגים ריכוזי בנזן בממוצע יממתי מרבי ובממוצע שנתי כפי שנמדדו בתחנות הניטור הרציפות של האיגוד, ובתחנות נוספות הפועלות באזור האיגוד, בשנת 2025.



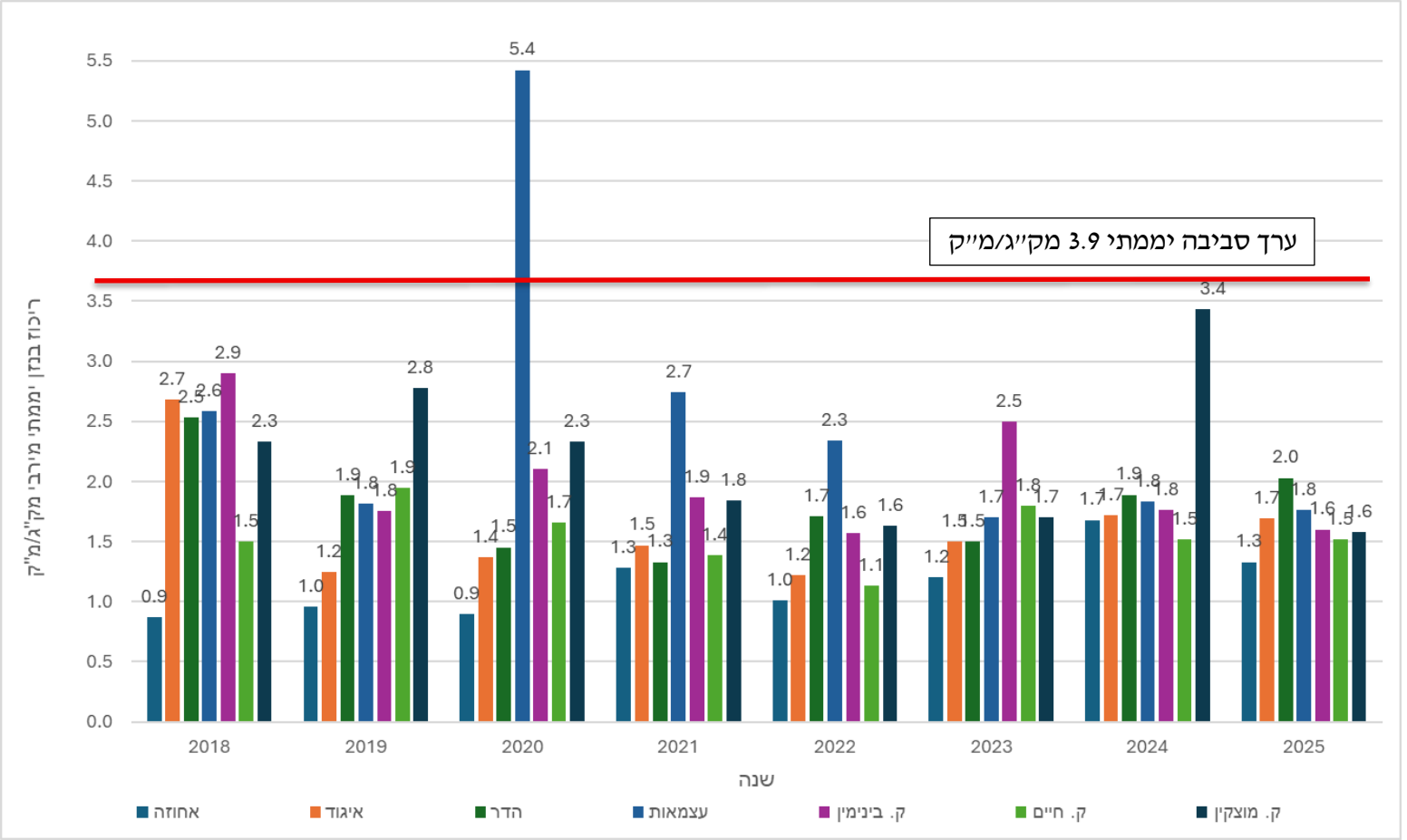
תרשים 40: ריכוזי בנזן יממתיים מירביים וממוצע שנתי, 2025

מגמות ריכוזי הבנזן (Benzene) בסביבה

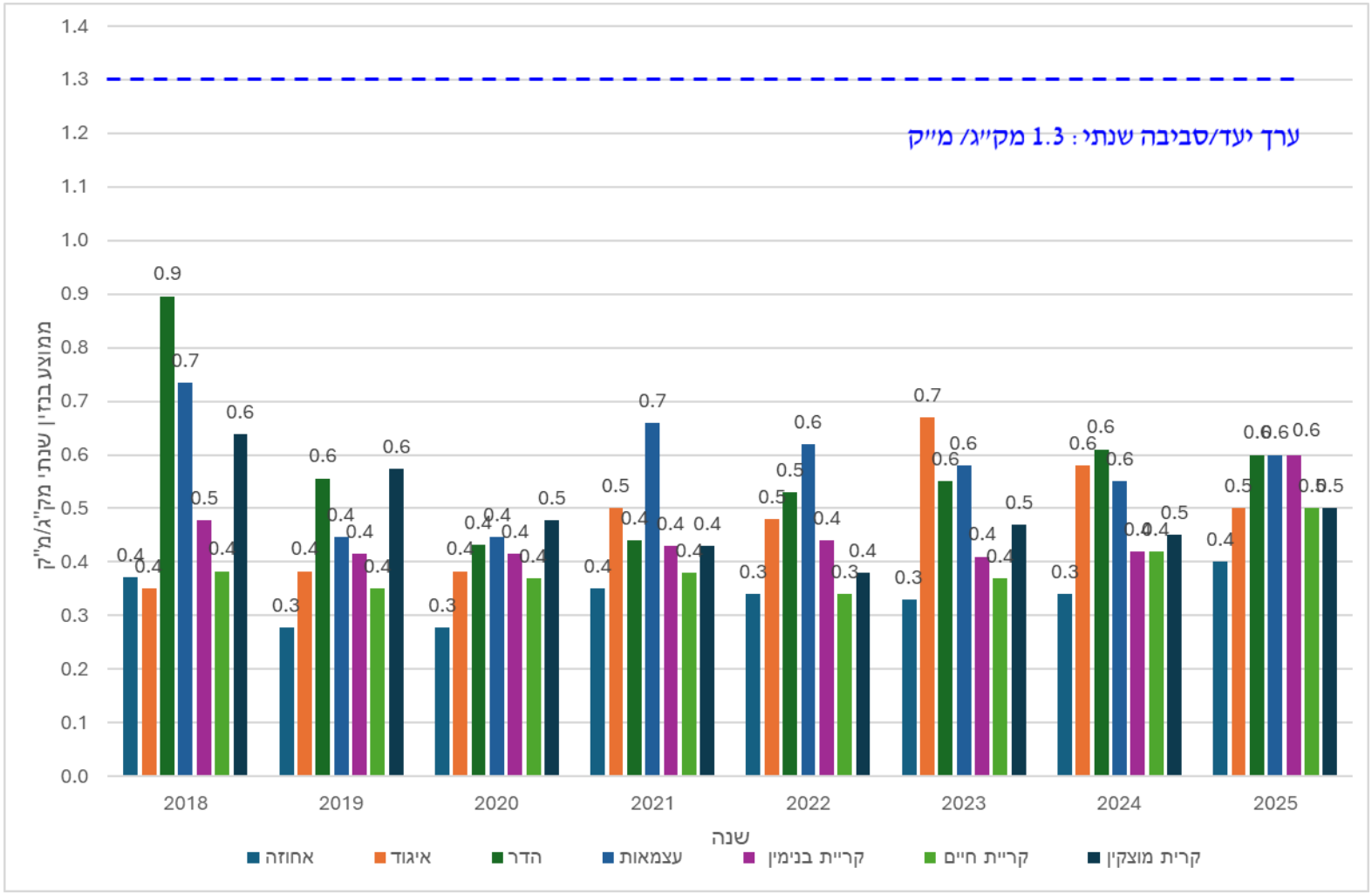
להלן מוצגים ממוצעים יממתיים מרביים וממוצעים שנתיים של בנזן כפי שנמדדו ע"י תחנות הניטור הרציפות של האיגוד, בין השנים 2018 ועד 2025. בשנת 2025 נרשמו 3 ערכים יממתיים מרביים מעל 3.9 מק"ג/מ"ק (ערך הסביבה היממתי לבנזן) בתחנה ניידת 4, עם ערך של 4.7 מק"ג/מ"ק. התחנה ממוקמת בתיכון חברתי קריית אתא בקרבה למתחם הפטרוכימי, והחריגות תועדו בתקופת עבודות השיקום במפעלי בז"ן בעקבות פגיעת הטילים במתחם במלחמת "עם כלביא".

עבור המזהם בנזן לא ניכר שינוי משמעותי בממוצעים השנתיים בתחנות הניטור באזור האיגוד לעומת שנת 2024. בחלק מתחנות הניטור נרשמה עליה מתונה בריכוזים השנתיים, ללא חריגה מערך הסביבה השנתי.

ריכוזי הבנזן שנרשמו בממוצע שנתי עמדו בערך הסביבה השנתי 1.3 מק"ג/מ"ק בכל שנות המדידה ובכל תחנות הניטור בהם הוא נמדד.



תרשים 41: ריכוזי בנזן (Benzene) יממתיים מרביים (בממוצע 24 שעתי) באיזור מפרץ חיפה 2018-2025



תרשים 42: מגמת ריכוזי בנזן (BENZENE) בממוצע שנתי, באיזור מפרץ חיפה , 2018-2025

מימן גופרתי H_2S

מימן גופרתי הוא גז רעיל, דליק, בעל ריח הדומה לריח ביצים רקובות. ההשפעה הבריאותית של מימן גופרתי יכולה להיות שונה לפי החשיפה, כגון: גירוי עיניים, גירוי האף והגרון, לאחר החשיפה עשויים להיות כאבי ראש, סחרחורת ובחילות. חשיפה חוזרת עלולה לגרום לכאבי ראש, אנורקסיה, נדודי שינה, שיתוק, דלקת קרום המוח, בעיות נפשיות, קצב לב מואץ, ברונכיטיס וקו אפור-ירוק על החניכיים. **מימן גופרתי** גורם **למטרד ריח** בריכוזים הרבה מתחת לאלו הגורמים לסכנות בריאותיות. ריכוז של בערך 7 מ״ק/מ״ק בממוצע חצי שעתי נחשב כסף הריח לחומר זה. בריכוזים גבוהים מעל 225 מ״ג/מ״ק (או 150 ppm), קיימת השפעה על חוש הריח, כך שהריח מפסיק להיות מורגש.

המקורות התעשייתיים העיקריים לפליטת מימן גופרי הם: שריפת פחם בתחנות כוח, בתי זיקוק, ייצור נייר, מתקני טיפול בבוצה, מטמנות עירוניות, תהליכי ייצור גופרית ומימן גופריתי, ייצור אספלט וחזיריות. מקורות נוספים לפליטת מימן גופריתי הם: ייצור דשנים, ייצור דבק, עיבוד מתכות (עופרת, זהב ונחושת) ותהליך עיבוד סוכר. באזור האיגוד המקורות האפשריים הידועים הם: מכון טיהור שפכים עירוני (מט״ש) ובז״ן.

במט״ש מתקיימת פעילות לפירוק וייצוב הבוצה באמצעות תסיסה באגני התעכלות אנארוביים. מימן גופרי נפלט בתור מטבוליט בתהליך והוא מופרד ע״י סקראבר מזרם הגז הכולל גם מרכיב של מתאן המשמש להפקת חשמל עצמית.

בבית הזיקוק קיימים מספר מתקני מה״ד שמטרתם להפחית את תכולת הגופרית בתזקיקים ע״י חיזור למימן גופרתי שמוזרם לאחר מכן לשתי יחידות להדחת גופרית בהן המימן הגופרי מחומצן לגופרית אלמנטרית בשיטת קלאוס.

ערכי איכות אוויר

להלן, מוצגים ערכי איכות אוויר למימן גופרתי - עפ״י תקנות אוויר נקי 2011:

טבלה 31: ערכי איכות אוויר ל- H2S

מזהם	נוסחה כימית	פרק זמן	ערך יעד (מק״ג/מ״ק)		ערך סביבה (מק״ג/מ״ק)		ערך התרעה (מק״ג/מ״ק)	
			ערך	מספר חריגות מותרות	ערך	מספר חריגות מותרות	פרק זמן	ערך
מימן גופרי Hydrogen Sulfide	H_2S	חצי שעתי	7		45			
		יממה			15			
		שנה	1					

ניטור רציף ודיגום של H_2S בשנת 2025

החל מחודש יוני 2017 האיגוד מנטר גז H_2S בתחנת ״איגוד״ (הנמצאת על גג בניין האיגוד בצ׳ק פוסט בכתובת רח׳ יעקב מושלי 7 - האזור מסחרי ואינו אזור מגורים), בנוסף לדיגום התקופתי המתבצע ע״י המשרד להגנת הסביבה (שיטה שונה מניטור הרציף). בתחנה זו מדי פעם נרשמות עליות בריכוזי מזהם H_2S בעיקרון, בתנאי כיוון רוח דרום מזרחי.

משנת 2020 האיגוד מוסמך לבדיקות H_2S ע״י הרשות להסמכת מעבדות במסגרת ההסמכה מסוג: In house procedure based on: EN 14212.

מקורות אפשריים

באזור האיגוד המקורות האפשריים הידועים ל-H_2S הם מכון טהור שפכים עירוני (מט״ש) ובז״ן.

- במט״ש מתקיימת פעילות לפירוק וייצוב הבוצה באמצעות תסיסה באגני התעכלות אנארוביים. מימן גופרי נפלט בתור מטבוליט בתהליך והוא מופרד ע״י סקראבר מזרם הגז הכולל גם מרכיב של מתאן המשמש להפקת חשמל עצמית.
- בבית הזיקוק קיימים מספר מתקני מה״דים שמטרתם להפחית את תכולת הגופרית בתזקיקים ע״י חיזור למימן גופרי שמוזרם לאחר מכן לשתי יחידות להשבת גופרית (מה״ג) בהן המימן הגופרי מחומצן לגופרית אלמנטרית בשיטת קלאוס.

בהתאם לתמונה למטה, מקור הריח מזוהה בהתאם לכיוון הרוח. כך אם הרוח מגיעה מהמזרח בכיוון של 90 מעלות אז מקור הפליטה יהיה ככל הנראה מבז״ן. לעומת זאת, כאשר הרוח מגיעה ממזרח בכיוון סביב 135 אז במקרה הזה מקור הריח יהיה מט״ש חיפה.



תמונה 31: מפת ההתמצאות: איגוד, מט״ש, בז״ן

חריגות בניטור רציף בשנת 2025

- חריגות מערך הסביבה החצי שעתי

ב-2025 נרשמו מספר רב של ריכוזים בממוצע חצי שעתיים שעלו על ערך הסביבה החצי שעתי - 45 מק״ג/מ״ק, ב- 2.5% מזמן המדידה (407 ערכים חצי שעתיים חורגים, מ-15,951 הערכים החצי שעתיים שנמדדו). הערך המירבי החצי שעתי שנמדד היה: 354.3 מק״ג/מ״ק בתאריך 15/08/2025 בשעה 00:00 (כיוון הרוח היה מזרחי – כ- ° 101).

- חריגות מערך הסביבה היממתי

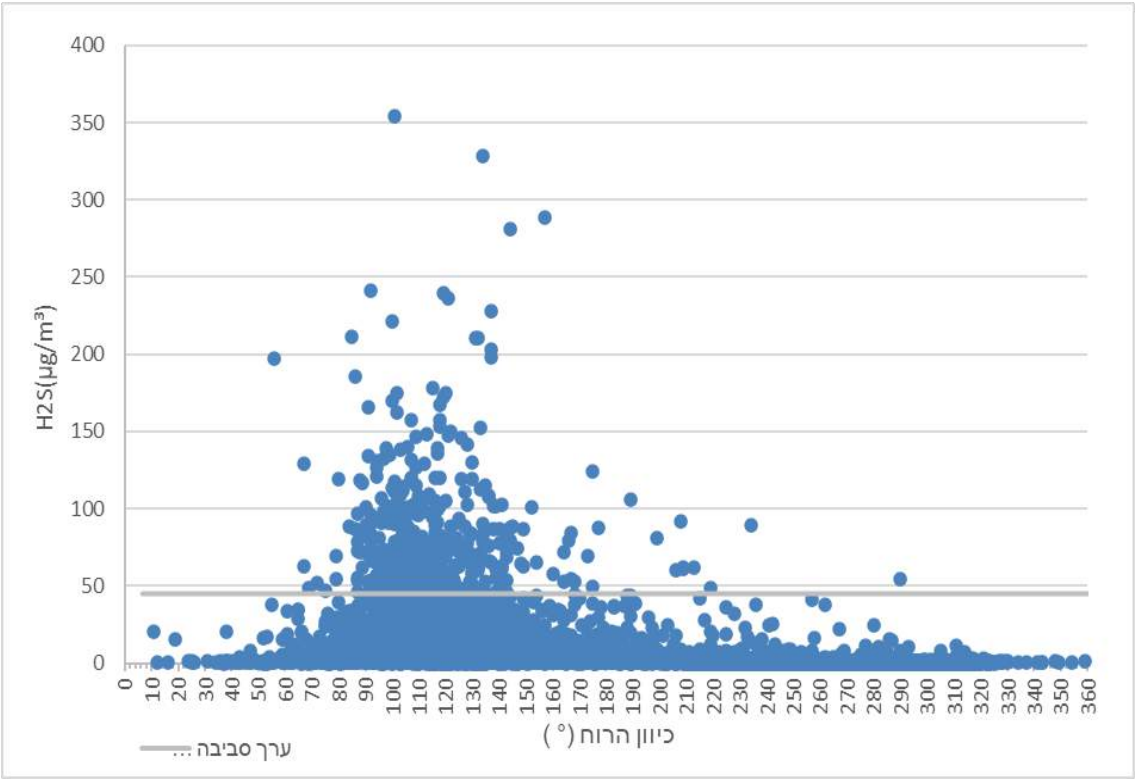
ב- 2025 נרשמו 7 הריכוזים העולים מעל ערך הסביבה היממתי – 15 מק״ג/מ״ק (ראה/י טבלה 1). הערך המירבי היממתי שנמדד היה: 43 מק״ג/מ״ק ב- 20/01/2025.

טבלה 32: חריגות מערך הסביבה היממתי בשנת 2025 בניטור רציף

תאריך חריגה	ריכוז H_2S מירבי (מק״ג/מ״ק)	אחוז (%) מערך הסביבה היממתי 15 מק״ג/מ״ק
19/01/2025	24	158
20/01/2025	43	284
16/03/2025	27	177
15/08/2025	19	125
23/08/2025	17	112
30/08/2025	16	109
04/09/2025	18	121

ניתוח רוחות

הגרף מטה מראה ריכוזי H_2S בניטור רציף בממוצע חצי שעתי, שהוצגו לפי כיוון הרוח. ניתן לראות כי רוב הריכוזים הגבוהים מערך הסביבה (45 מק״ג/מ״ק) נמדדו בעת הרוח צפון-מזרחית עד דרום (°50-°180), כאשר הריכוזים הגבוהים ביותר נמדדו בכיווני הרוח מ- °80 עד ° 150. כיוון רוח זה מתאים לכיוון ממכון טהור שפכים (מט״ש) לתחנת הניטור. יחד עם זאת אי אפשר לפסול את השפעת בז״ן על הריכוזים של מימן גופרי, שנמדדים בתחנת הניטור .



תרשים 43: ריכוז H_2S (מק"ג/מ"ק) בממוצע חצי שעתי שנמדדו בשנת 2025 בתחנת האיגוד מול כיווני הרוח

התייחסות לנושא ניטור רציף

כידוע, מכשיר לניטור H_2S מודד ריכוז מימן גופרי באוויר ע"י המרתו לתחמוצות גופרית, ההפרש בין תחמוצות הגופרית הנמדדות לאחר המרה לבין תחמוצות הגופרית הנמדדות לפני ההמרה מעיד על ריכוז המימן הגופרי באוויר. כמו כן, ידוע כי באוויר נמצאים תרכובות גופריות נוספות בכמויות קטנות, והמכשיר ממיר גם חומרים נוספים לתחמוצות גופרית, וכתוצאה מכך החומרים הנ"ל נמדדים כ- H_2S, ויתכן כי התוצאה מתקבלת גבוהה יותר מאשר הריכוז הקיים באוויר.

בבירור עם יצרן המכשיר לגבי אמינות התוצאות של ניטור רציף של H_2S, לפי הבדיקה שנערכה מול יצרן המכשיר הרציף, יתכן כי באוויר נמצאות תרכובות גופרית אחרות המפריעות לבדיקת H_2S. יצרן המכשיר מעלה טענה בדבר אי אמינות מכשיר הניטור עקב המרתם של חומרים נוספים לתחמוצות גופרית באותו הממיר. להלן נתוני יעילות הממיר שנמסרו מטעמו עבור תרכובות נוספות מלבד מימן גופרי.

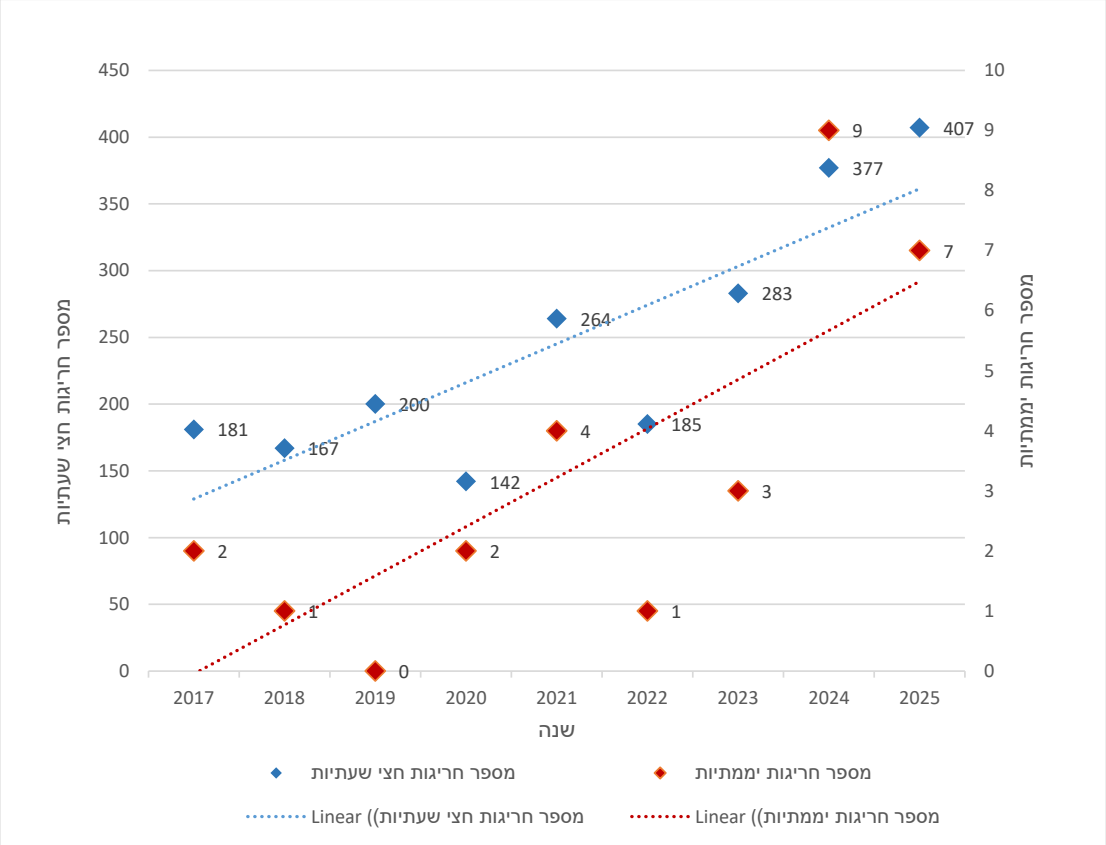
טבלה 33: נתוני יעילות הממיר עבור תרכובות שונות

תרכובת	נוסחה	יעילות המרה
מימן גופרי	H_2S	80%<
מתיל מרקפטאן	CH_3SH	80%
פחמן דו גופרי	CS_2	50%
קרבוניל גופרי	COS	10%
דו מתיל גופרי	$(CH_3)2S$	10%>
דו מתיל דו גופרי	$(CH_3)2S_2$	10%>

אף על פי שריכוזי חומרים אלו באוויר הם נמוכים ויעילות ההמרה שלהם נמוכה, זאת יכולה להיות סיבה להערכת יתר של ריכוזי H_2S באוויר בניטור רציף. יחד עם זאת, האיגוד ממשיך את הניטור הרציף באיגוד לאינדיקציה, למעקב על התנהגות המזהמים באוויר ולניתוח הקשר לכיוון הרוח, כאשר לא ניתן לבצע זאת ע"י הדיגום יממתי.
מספר החריגות נקבע לפי נתוני דיגום סביבתי בלבד, ולא בהתבסס על נתוני ניטור רציף, בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה.

מגמה רב שנתית

תוך עיון בגרף למטה, ניתן לראות שקיימת עלייה במספר החריגות החצי שעתיות ויממתיות בניטור רציף בתחנת האיגוד בשנים 2017-2025. כך שמספר החריגות חצי שעתיות עלה כפי 2 מ- 181 עד 407, ומספר החריגות יממתיות עלה מ- 2 (ב-2017) עד 7 בשנת 2025.



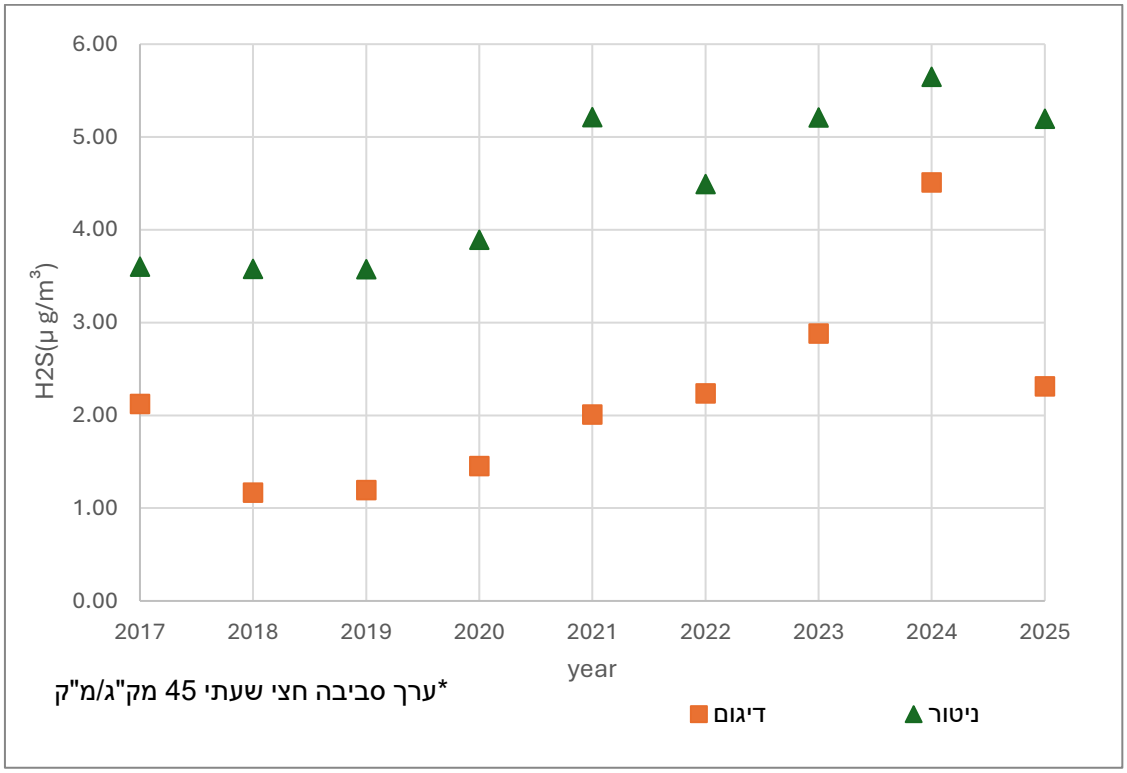
תרשים 44: מספר חריגות חצי שעתיות ויממתיות בניטור רציף בתחנת האיגוד בין השנים 2017-2025

דיגום סביבתי של H_2S

בדיגום סביבתי ב- 2025 בוצעו 25 דיגומים חצי שעתיים. בתאריך 08/04/2025 בשעה 7:15 נמדד ריכוז מרבי בערך 10.14 מק"ג/מ"ק, העולה מעל ערך יעד חצי שעתי (7 מק"ג/מ"ק) בכ-145%. בניטור הרציף באותה שעה נמדד ריכוז חצי שעתי בערך 34.38 מק"ג/מ"ק (כיוון הרוח דרום מזרח - 146°).
כיוון הרוח מתאים למקור זיהום ממט"ש חיפה (בהתאם לתמונה 31).

השוואת תוצאות הערך דיגום סביבתי עבור השנים 2017-2025

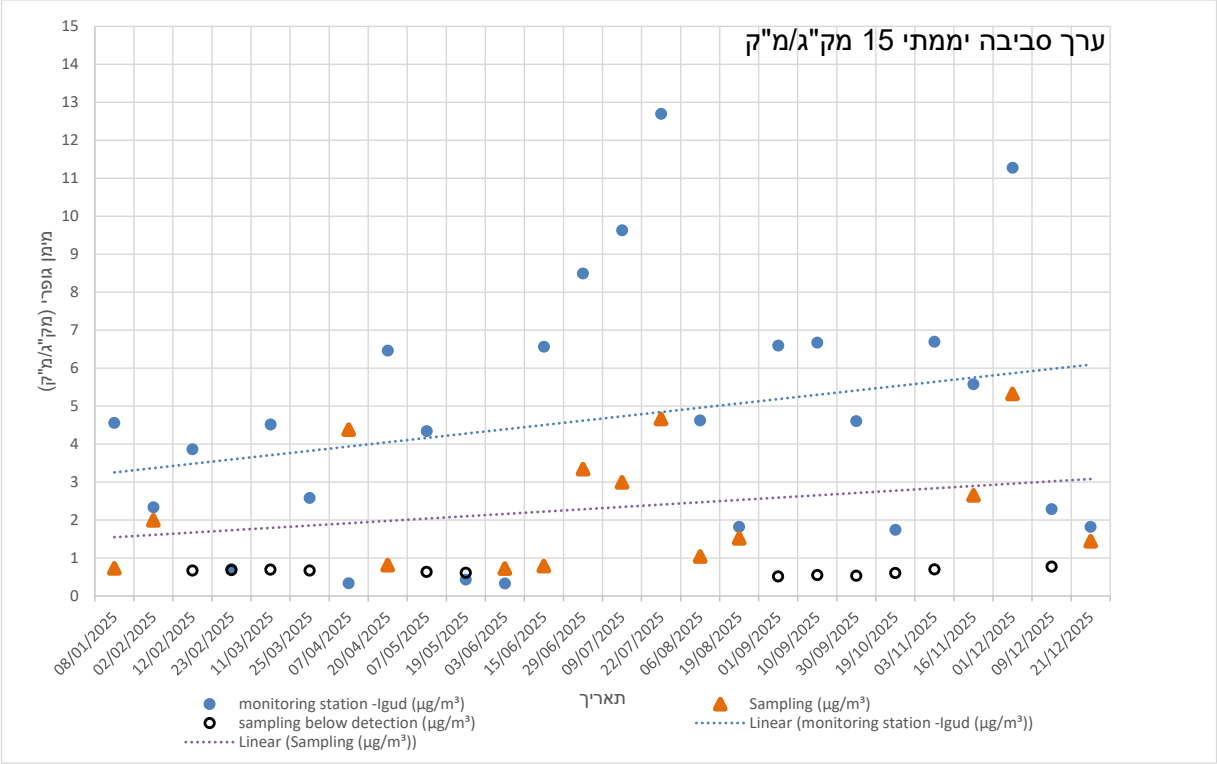
בהתאם לגרף, ניתן לראות שעבור השנים 2018-2025 נצפית מגמת עלייה בממוצע הדיגום הסביבתי השנתי. ב-2025 נצפית ירידה בהשוואת לממוצע שנמדד ב-2024, כך שהערך ירד מ-4.5 לערך 2.3 מק״ג/מ״ק. בדומה לכך, נצפית מגמה זהה עבור הממוצע השנתי בניטור הרציף, אך כפי שניתן לראות בגרף בין השנים 2024 ו-2025 חלה ירידה מ-5.7 ל-5.2.



תרשים 45: ממוצע ריכוזי מימן גופרי בדיגום סביבתי ובניטור 2017-2025

השוואת תוצאות ניטור ודיגום סביבתי

להלן בגרף מטה מוצגות תוצאות דיגום סביבתי שהתקבלו בדיגום של המשרד להגנת הסביבה ונתוני ניטור רציף באותם הימים בשנת 2025. ניתן לראות בגרף ההשוואה שלהלן, כי אף על פי שקיימים הבדלים בתוצאות המדידה - בין שתי השיטות (ניטור ודיגום), קיימת קורלציה מסוימת במגמות הריכוזים הנמדדים.



תרשים 46: ריכוזי מימן גופרי יממתיים - דיגום סביבתי וניטור רציף בשנת 2025

בשנת 2025 בוצעו 25 דגימות חצי שעתיות של מימן גופרי. מתוך ה-25 דגימות התקבלו 4 ערכים שהם מעל סף הכימות. בטבלה להלן, מוצגות 4 תוצאות הדיגום הסביבתי והניטור הרציף אשר בוצעו לפי תאריך ושעה.

טבלה 34: תוצאות הדיגום הסביבתי התקינות והניטור הרציף עבור אותם שעות

תאריך בדיקה	ריכוז H2S (מק"ג/מ"ק) חצי שעתי - ניטור רציף	ריכוז S_2H (מק"ג/מ"ק) חצי שעתי - דיגום סביבתי
08/01/2025 9:00	13.713	8.24
08/04/2025 07:45	34.38	10.14
30/06/2025 07:50	0.088	7.07
22/07/2025 07:50	3.572	7.72

מפגע ריח

מימן גופרי (H_2S) הוא אחד מהחומרים בעלי הריח המצוינים בנוהל להגדרת מפגעי ריח של המשרד להגנת הסביבה. על פי הנוהל, נוכחות באוויר של חומר אחד או יותר מהרשומים בו, בריכוז העולה על ערך הסף, מהווה חריגה.

מימן גופרי גורם למטרד ריח כבר בריכוזים נמוכים מערך הסביבה, אך סף הריח שלו קרוב לערך היעד החצי שעתי.

באזור האיגוד מתקבלות לעיתים קרובות תלונות על ריח חריף של מימן גופרי, ואף מתקבלים דיווחים מאזורים מרוחקים במרחק של מספר קילומטרים. האיגוד עצמו ממוקם במרחק של כ-1.5 ק״מ ממט״ש חיפה. פיזור הריח מושפע מגורמים סביבתיים - כיוון ומהירות הרוח, מצבי יציבות אטמוספריים וטופוגרפיה. מהירויות הרוח השכיחות באזור נעות בין 2 ל-4 מטר/שנייה, ולכן הריח מורגש במיוחד בתנאי מטאורולוגיה המגבילים פיזור מזהמים באוויר.

במט״ש חיפה מפגעי הריח נובעים בעיקר מפליטות הגזים מימן גופרי (H_2S) ואמוניה (NH_3) (אמוניה מאופיינת בריח צורב ומגרה, כאשר סף הריח שלה עומד על כ-5 ppm , ובחלק מהמקורות אף מצוין ערך נמוך יותר, סביב 0.04 ppm).

דיווח למפל״ס

הסף לחובת הדיווח הכמותי עבור פליטות מימן גופרי (H_2S) לאוויר, כפי שנקבע בתוספת הראשונה לחוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם), תשע״ב-2012, עומד על 1,000 ק״ג לשנה.

בהתייחס לדיווחי הפליטות למפל״ס לשנת 2025 של בז״ן ושל מט״ש חיפה:

- בשנת 2025 (כמו גם בשנים קודמות) מט״ש חיפה לא נדרש על-ידי המשרד להגנת הסביבה לדווח על פליטות מימן גופרי.
- לעומת זאת, בתי הזיקוק דיווחו למפל״ס על פליטה של כ-576 ק״ג H_2S ב 2024. ערך זה חושב על בסיס קצבי פליטה שנמדדו מארובות מה״ג 3, מה״ג 4 ומהסקראבר בביטומן בעת דיגום ארובות תקופתי. כמות זו נמצאת מתחת לסף הדיווח (1,000 ק״ג לשנה).

האיגוד פנה לאורי שלהב, מנהל תחום מרשם הפליטות לסביבה במשרד להגנת הסביבה, בנוגע לפטור מט״ש חיפה מדיווח על פליטות H_2S. בתשובתו נמסר כי בסקירה שביצע המשרד לא נמצאו מקדמי פליטה מוסמכים עבור H_2S מתהליך עיכול בוצה. נמצאו רק מחקרים נקודתיים המתייחסים לפליטות מתהליך עיכול בוצה אנאירובי, ובהם דווח על ערכים כדלקמן:

- פליטות בטווח של 0.09–2.47 גרם לשנייה (על פי מחקר אחד)
- פליטות של 0.1–1 ק״ג לכל טון בוצה יבשה (על פי מחקר אחר)

להבנתנו, היעדר שיטה רשמית ומקובלת לחישוב פליטות H_2S מתהליך עיכול בוצה הוא הסיבה לכך שמט״ש חיפה פטור כיום מחובת הדיווח.

יחד עם זאת, בקובץ ״בסיס הנתונים המלא של דיווחי מפל״ס לשנים 2012–2024״ מצוין, כי עבור מכוני טיהור שפכים, בעמודה ״כמות פליטה/הזרמה (ק״ג)״ מופיע הערך: ״פליטה נמוכה מכמות הסף״ עבור מזהם H_2S .

המלצות

על מנת להשלים מידע לגבי פליטות ממט״ש והשפעתן על איכות האוויר בסביבה, מומלץ:

- לדרוש דיגום סביבתי על גדר מט״ש לחומרים הבאים:
- מימן גופרי - שיטה MASA701 (ערך סביבה 15 מק״ג למ״ק יממתי;45 מק״ג למ״ק חצי שעתי)

- מרקפטנים (R-SH) – שיטה MASA118 (ערך ייחוס 130 מק״ג למ״ק שעתי ; 3.1 מק״ג למ״ק שנתי – אין ערך יממתי)
- אמוניה – שיטה MASA401 (ערך ייחוס 350 מק״ג למ״ק יממתי ; 3200 מק״ג למ״ק לשעה ; 100 מק״ג למ״ק שנתי)

- לדרוש סקר ריח מעודכן
- לפקח על תהליך השדרוג
- לדגום את מימן גופרי בעת עליות בניטור הרציף בתחנת האיגוד, בהתראה מתוכננת.
- לשקול דרכים נוספות לדיגום סביבתי בעת מפגע ריח, באמצעות שפורפרות ספיחה של חברת KITAGAWA. להשתמש במכשיר KUNAK להפעלה באזורים חשודים, ניתן אף במקביל לדיגום סביבתי.

לסיכום

- למרות השוני בין שיטות הדיגום הסביבתי לבין הניטור הרציף של מימן גופרי (H_2S), נצפית בשנים האחרונות מגמה ברורה ומדאיגה של עלייה בריכוזי מזהם זה באוויר (המתבטאת בשתי השיטות):
  - עליה במספר החריגות מערך הסביבה החצי שעתי בשנת 2025 לעומת 2024, אך עבור הערך היממתי חלה ירידה מזערית במספר החריגות בין 2024 לבין 2025, 9 ו-7, בהתאמה.
  - מפגעי ריח חוזרים ונשנים באזור הצק פוסט בחיפה גם ב-2025.
- לבקשת האיגוד, המשרד להגנת הסביבה דרש מהמט״ש חיפה ביצוע דיגום סביבתי בגדר המתקן. המסקנות יגובשו לאחר קבלת תוצאות הדיגום.
- האיגוד נערך לבצע דיגום סביבתי יזום בעת זיהוי ריכוזי H_2S גבוהים בתחנת הניטור של האיגוד או בעת קבלת תלונות על מפגעי ריח.

האיגוד פונה למשרד להגנת הסביבה בבקשה לקבוע שיטה מוסכמת להערכת פליטות H_2S ממכוני טיהור שפכים. ככלי אינדיקטיבי ראשוני ניתן לשקול יישום עקרונות שיטת In-House.

ניטור איכות האוויר באמצעות תחנת הניטור הניידת

בתחנה הניידת של האיגוד נמדדים ריכוזי מזהמים גזיים: BTEX - בנזן, טולואן, קסילן, אתיל בנזן, תחמוצות חנקן (NOX), פחמן חד חמצני (CO), אוזן (O_3) וחלקיקים PM2.5. כמו כן, נמדדים פרמטרים מטאורולוגיים: מהירות וכיוון רוח.



תמונה 32: מיקום הניידת בבת גלים וכיווני הרוח



תמונה 33: מיקום הניידת בקריית חיים

החל מחודש יולי 2024 הוצבה התחנה הניידת בשכונת בת גלים, השכונה החשופה למפגעי ריח חוזרים. החל מחודש יולי 2025 התחנה הועברה מבת גלים והוצבה בקרית חיים בסמוך לבית ספר דגן בעקבות מדידת חריגה מערך הסביבה השנתי של בנזן בדיגום הסביבתי.

ב-2025 בעת המדידות בבת גלים לא נרשמו חריגות במזהמים גזים מערכי הסביבה מלבד לאוזון, עם חריגה אחת.

בקרית חיים נמדדה חריגה מערך הסביבה ה-8 שעתי של אוזון ושתי חריגות מערך הסביבה היממתי של חלקיקים עדינים PM2.5. בשתי תקופות הניטור לא תועדו חריגות מערך הסביבה היממתי של בנזן 3.9 (מק"ג/מ"ק).

אוזון הינו מזהם שניוני הנוצר מתגובה בין תחמוצות חנקן וחומרים אורגנים נדיפים הנפלטים מתחבורה ותעשייה, ומגיבים עם קרינת השמש. חומר חלקיקי הינו מזהם אזורי, שמקורו העיקרי הינו אבק טבעי.

בימים בהם נמדדו ערכים מעל ערכי סביבה יממתיים, שררו תנאי שרב עם אבק באזור האיגוד, ובכל התחנות נרשמו ריכוזי חלקיקים גבוהים מהרגיל. המקור העיקרי לחלקיקים באוויר, הינו אבק טבעי, לכן ריכוזי חלקיקים נמדדים בערכים דומים בכל התחנות באזור האיגוד ובארץ. על פי תקנות אוויר נקי מעודכנות מ- 2022, ניתן לחרוג מערך הסביבה, 130 מק"ג/מ"ק עבור PM10 ו- 37.5 מק"ג/מ"ק עבור PM2.5 מספר פעמים בהתאם לימי סופת אבק, עד 18 יממות בשנה.

טבלה 35: ריכוזים מרביים שנמדדו בניידת (מק"ג/מ"ק) ב- 2025

מזהם	ערך סביבה, מק"ג/מ"ק	ערך מירבי-בת גלים: 1/01/2025-26/06/2025	מספר חריגות	ערך מירבי-קריית חיים: 2/07/2025 31/12/2025	מספר חריגות
NOX	940 חצי שעתי	372.7 חצי שעתי	-	171.9 חצי שעתי	-
NO_2	200 שעתי	101.8 שעתי	-	114.5 שעתי	-
O_3	140 8-שעתי	*140.7 8-שעתי	1	**144.3 יממתי	1
CO	60,000 חצי שעתי	1.5 חצי שעתי	-	1.3 חצי שעתי	-
בנזן	3.9 יממתי	0.66 יממתי	-	1.5 יממתי	-
טולואן	1000 יממתי	7 יממתי	-	29 יממתי	-
PM2.5	37.5 יממתי	21.8 יממתי	-	*** 47.2 יממתי	2

*) החריגה תועדה בתאריך 17.05.2025, באותה שעה תועדה חריגה מערך הסביבה ב-3 תחנות אחרות באזור חיפה: שפרינציק, קריית מוצקין, וקריית ים. יחד עם זאת, בהמשך היום תועדו עוד חריגות מערך סביבה 8 שעתי 140 מק"ג/מ"ק של אוזון ב- 7 תחנות הנמצאות באזור האיגוד.
**) החריגה תועדה בתאריך 27.07.2025, באותה שעה הייתה חריגה מערך הסביבה ב-3 תחנות אחרות באזור חיפה: איגוד, נווה שאנן, וקריית מוצקין. יחד עם זאת, באותו יום נרשמו בסך הכל 56 חריגות מערך הסביבה של האוזון ברחבי הארץ.

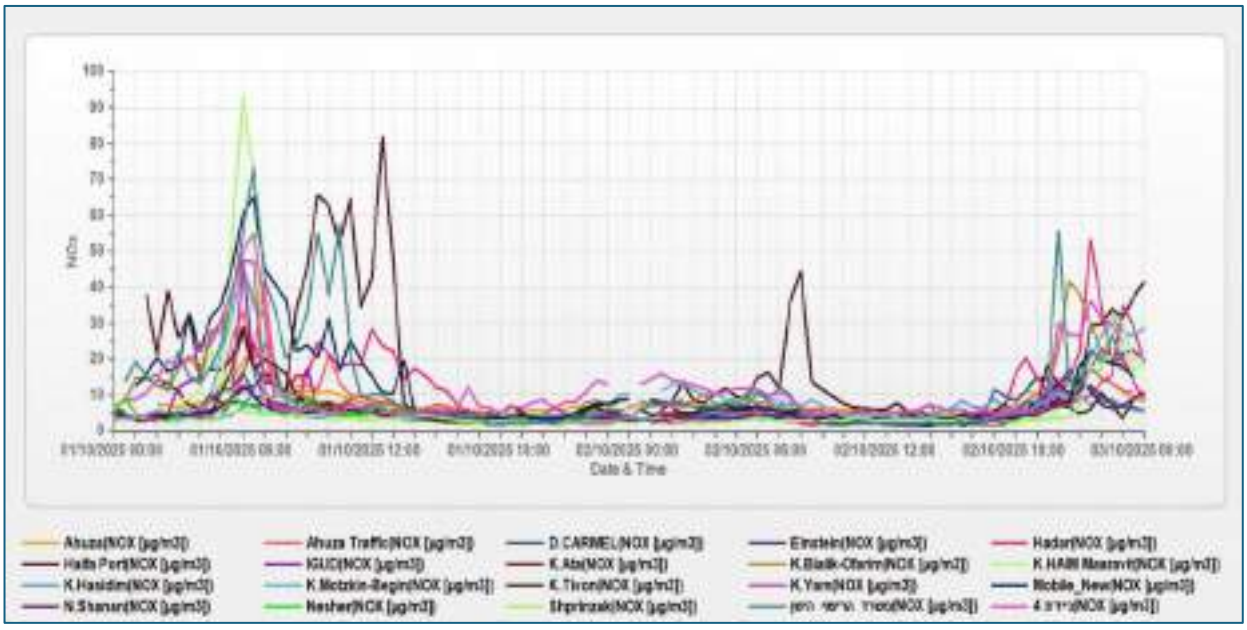
***) שתי חריגות תועדו ב-24-25/12/2025 : ב- 24/12 - תועדו חריגות ב- 4 תחנות באזור האיגוד, ובעוד 5 תחנות ברחבי הארץ. 25/12 - בנוסף לתחנה הניידת, תועדו חריגות בעוד 9 תחנות

נתוני ניטור אוויר שנרשמו <u>ביום הכיפורים 1-2.10.2025</u>, בתחנות הניטור באזור האיגוד ובאזורים אחרים בארץ

להלן מצב איכות האוויר שנמדדה ביום הכיפורים 1-2.10.2025 בתחנות הניטור באזור האיגוד, בעת ירידה משמעותית של תנועת כלי רכב בכבישים. נבדקו ריכוזי מזהמים האופייניים לפליטות מהתחבורה ואף מהתעשייה.

תחמוצות חנקן - NOX

ביום הכיפורים נמדדו ריכוזי תחמוצות חנקן - **NOX** נמוכים, כפי שנמדדים בדרך כלל ביום הכיפורים. יש לציין, כי ריכוזי NOX שנמדדים בתחנות הניטור (הממוקמות באזורי מגורים) מאפיינים בעיקר פליטות מהתחבורה. בשנת 2025, ניתן לראות שריכוזי ה NOX ירדו משמעותית בעת כניסת יום כיפור כתוצאה מירידה בשימוש בכלי הרכב השונים, אך באותו יום תועדה עליה בתחנת הניטור נמל המפרץ כתוצאה מפעילות הנמל.



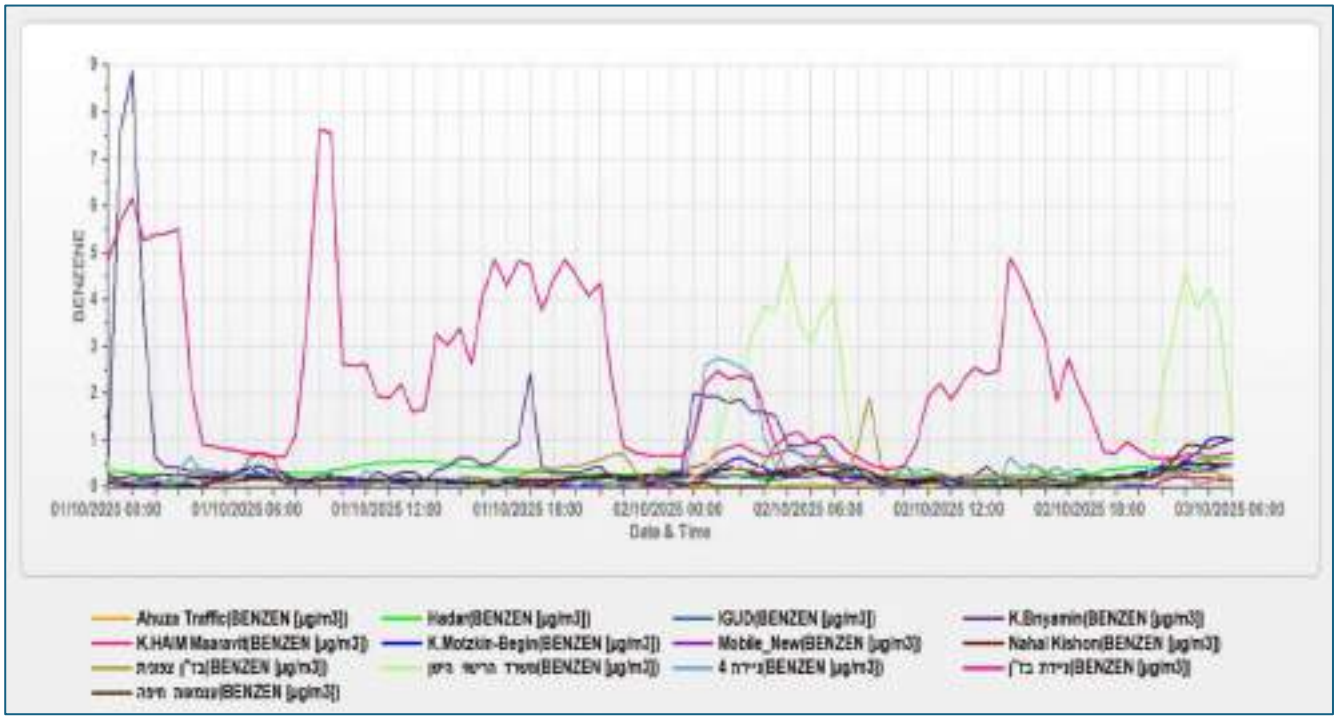
תרשים 47: ריכוז NOX חצי שעתיים בתחנות הניטור ביום כיפור

בנזן

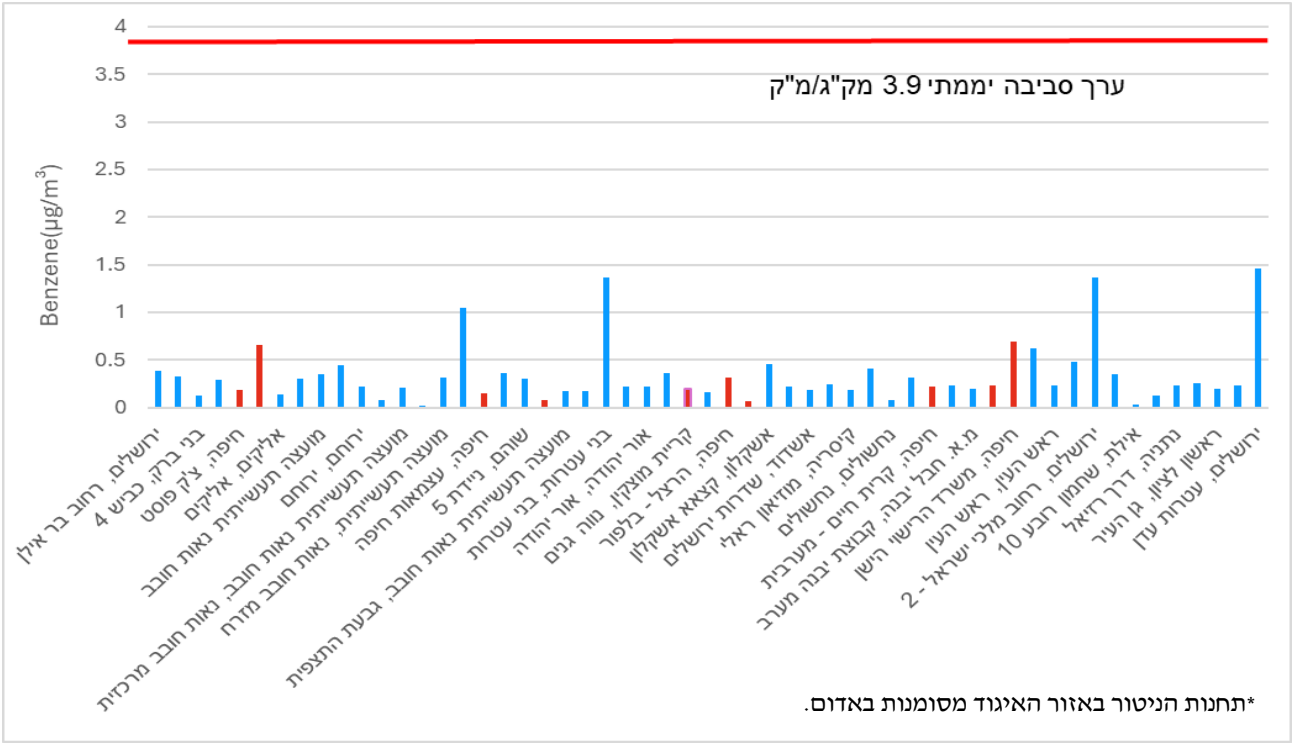
ריכוזי **הבנזן** מאפיינים פליטות מתחבורה ותעשייה (בעיקר תעשייה פטרוכימית). ביום הכיפורים 2025 נמדדו ריכוזים נמוכים בתחנות ניטור תחבורתיות (עצמאות, הדר ואחוזה), וגם כלליות. בתחנת הניטור הנמצאות סביב המתחם הפטרוכימי : ניידת בז"ן ובתחנה הצפונית משרד הרישוי הישן ניידת 4 וקרית בנימין נמדדו עליות בריכוזי בנזן במהלך יום הכיפור. עבור כל התחנות, הריכוז הממוצע היממתי לא עלה מעל ערך הסביבה היממתי (3.9 מק"ג/מ"ק).

כמו כן, נעשתה השוואה של ריכוזי בנזן שנמדדו ביום כיפור 2025 בין אזורים שונים בארץ. בהתאם לגרף למטה, ניתן לראות שבכל תחנות הניטור ממוצע ריכוזי הבנזן ביום כיפור היו מתחת לערך

הסביבה (3.9 מק"ג/מ"ק). כמו כן, הריכוזים הגבוהים ביותר התקבלו בירושלים באזורים תעשייתיים, ובבני עטרות, בסמוך לנמל התעופה בן גוריון.



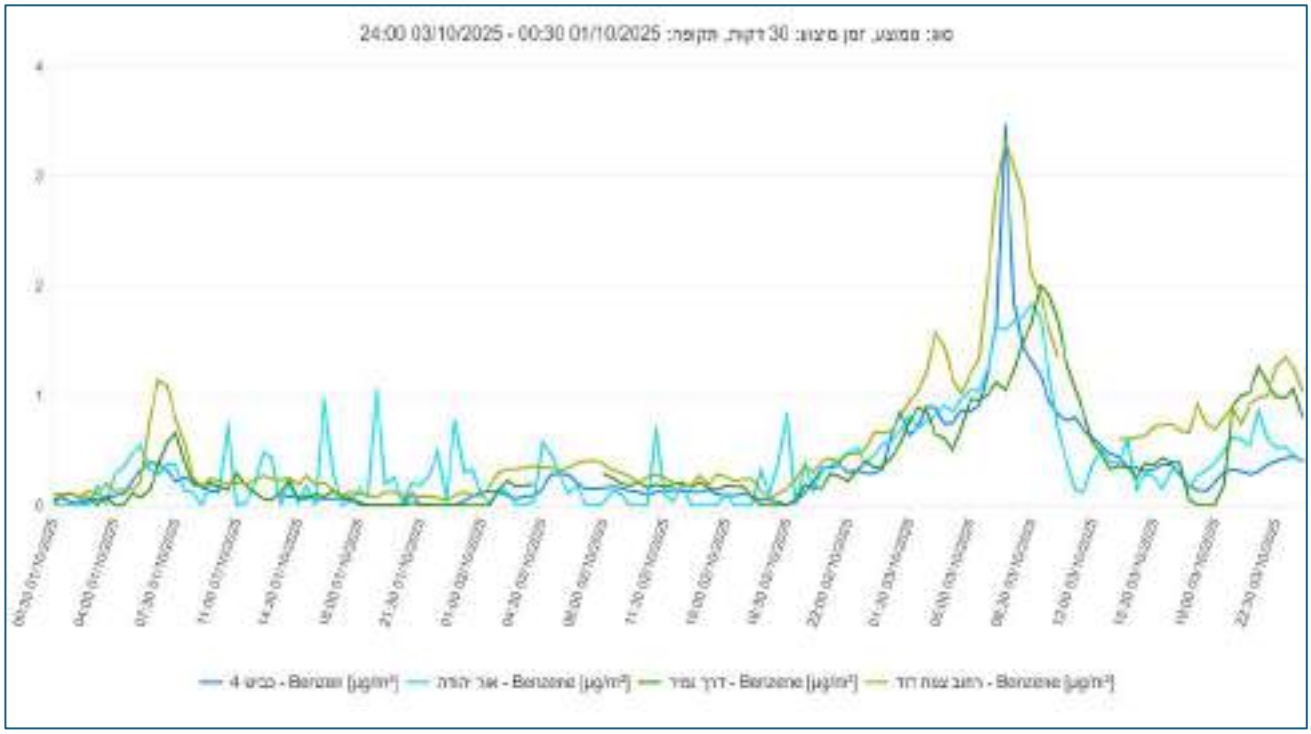
תרשים 48: ריכוזי בנזין בתחנות הניטור ביום כיפור 2025



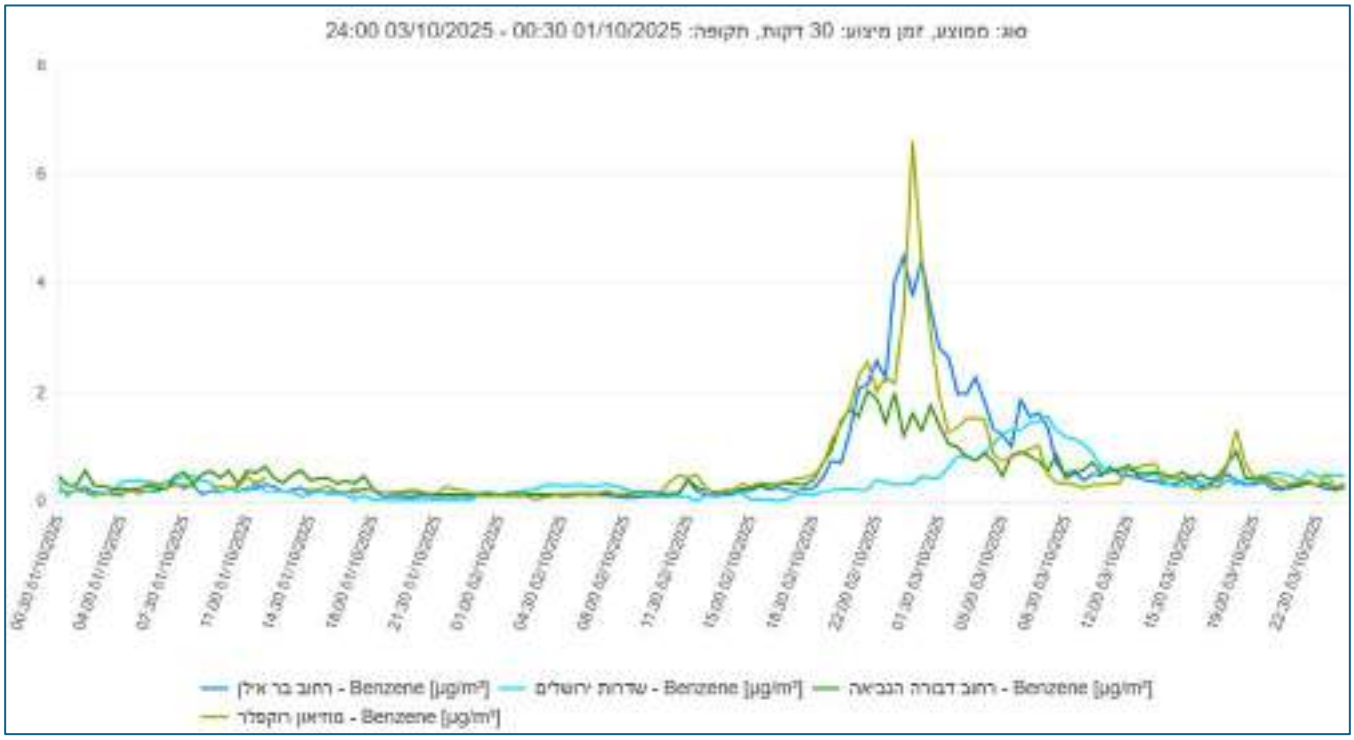
*תחנות הניטור באזור האיגוד מסומנות באדום.

תרשים 49: ממוצע ריכוזי בנזין ברחבי הארץ ביום כיפור

כמו כן נעשתה השוואה לריכוזי בנזן ביום כיפור באזורים שונים בארץ כמו גוש דן ואזור ירושלים, בגרפים הבאים נבחרו מדגמית מספר תחנות המציגות ירידה בריכוזי בנזן ביום הכיפור .



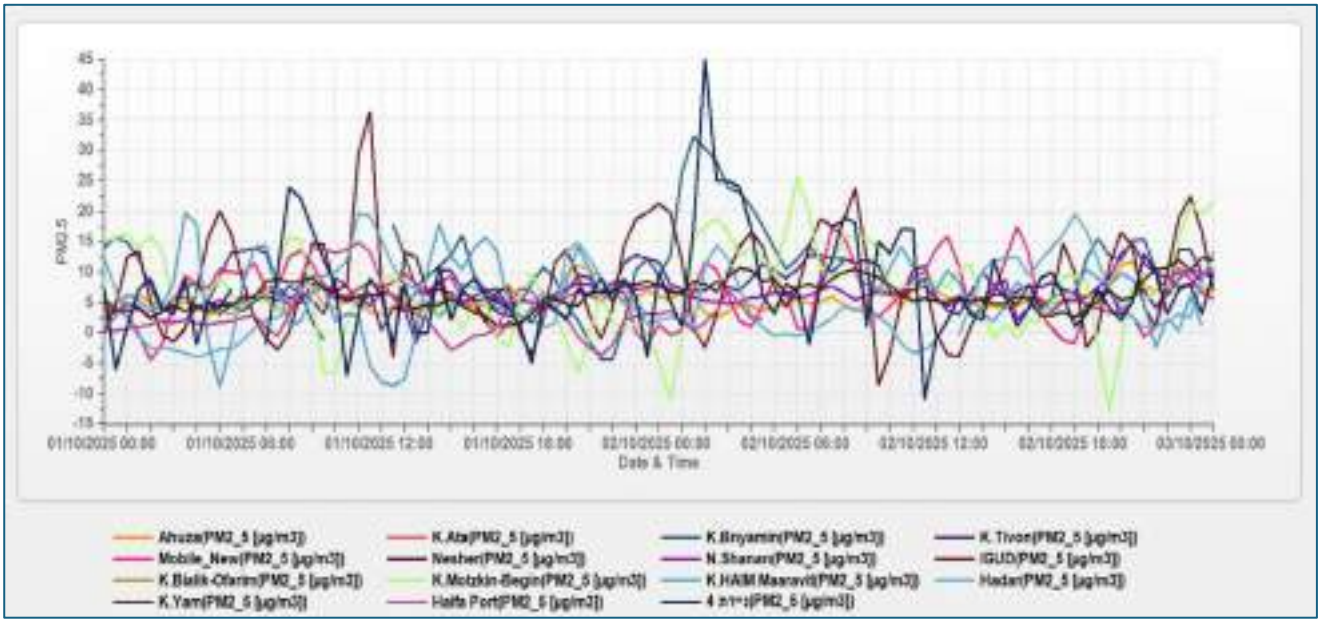
תרשים 50: ריכוזי בנזן ביום כיפור באזור גוש דן



תרשים 51: ריכוזי בנזן ביום כיפור באזור ירושלים

חלקיקים PM2.5

ביום הכיפורים, לא נראו שינויים בריכוזי חלקיקים (PM2.5) באזור האיגוד לעומת ימים רגילים, ולא נמדדו חריגות מערך הסביבה (37.5 מק״ג/מ״ק), כמתואר בגרף הבא.



תרשים 52: ריכוזי PM2.5 בתחנות הניטור ביום כיפור 2025

קצב פליטת מזהמי אוויר מהמקורות העיקריים באזור האיגוד, 2025

המקורות העיקריים לפליטת מזהמים לאוויר באזור חיפה הם: שריפת דלקים לייצור חשמל וחום בתעשיית זיקוק דלקים ובתחנת הכוח חיפה (חח״י), ייצור חומרים כימיים אורגנים ואנאורגניים, אחסון ושינוע דלקים ותוצרים נדיפים אחרים ובנוסף, פליטות התחבורה המוטורית. בטבלה שלהלן מוצגים קצבי הפליטה השנתיים, בטון/שנה, ממקורות הפליטה הנייחים הגדולים (התעשייה), והניידים (התחבורה המוטורית), לגבי המזהמים: SO_2, NOX, CO, חומר חלקיקי ו- VOC (לרבות בנזן).

טבלה 36: סיכום פליטת מזהמי אוויר באזור האיגוד בשנת 2025

המקור	קצב פליטה (טון/שנה)					
	חומר חלקיקי	SO_2	NOX	CO	NMVOC	Benzene
תחנת הכוח חיפה	51.90	4.74	757.87	123.96	0.00	0.00
בית זיקוק חיפה	15.27	215.18	537.65	86.45	67.63	0.09
כרמל אולפינים	6.40	5.62	172.13	41.70	145.32	0.14
גדיב	1.43	1.40	86.60	5.98	6.74	0.09
בלוג'ן	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55	0.00
דור כימיקלים	0.12	0.10	6.81	0.19	5.04	0.00
דשנים	0.61	1.01	12.89	3.99	0.00	0.00

המקור	קצב פליטה (טון/שנה)					
	חומר חלקיקי	SO_2	NOX	CO	NMVOC	Benzene
פז שמנים	0.28	0.12	1.07	0.16	0.75	0.00
תרו	0.04	0.17	3.62	0.27	0.00	0.00
עמיר דגן	2.33	0.00	1.05	0.00	2.20	0.00
אורוז תחנת מעבר	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	0.00
תשתיות אנרגיה	0.00	0.00	0.00	0.00	25.02	0.25
פז דלק וסונול	0.00	0.00	0.00	0.00	28.46	0.28
מכון טיהור שפכים חיפה	0.00	0.00	0.00	0.00	45.27	0.07
גדות מסופים	0.63	0.73	1.58	0.63	2.91	0.00
אקו אויל	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
גדות ביו	4.06	0.01	7.09	5.94	0.00	0.00
סטרוכם	0.00	0.01	0.01	0.00	0.23	0.00
ציפוי זבולון	0.00	0.01	0.05	0.05	0.00	0.00
שח אלחלד	0.20	0.00	0.29	0.13	0.00	0.00
חישולי כרמל	0.16	0.02	2.01	0.86	0.27	0.00
ביטום חיפה	0.04	0.05	0.11	0.04	0.01	0.00
יונידרס	0.48	0.55	1.21	0.48	0.06	0.00
יונילבר	0.13	0.44	0.33	0.14	0.02	0.00
מאפיית אחדות	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
מאפיית דווידוביץ'	0.89	3.10	3.14	1.58	0.16	0.00
משתלות שפר	0.03	0.04	0.09	0.04	0.00	0.00
לגין	0.00	0.00	0.08	0.06	0.00	0.00
פרוטארום	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
מקור הפורמייקה	1.44	0.42	7.98	11.40	0.46	0.00
בי"ח רמבם	0.36	0.26	28.89	21.64	1.44	0.00
בי"ח בני ציון	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
בי"ח כרמל	0.48	0.55	1.19	0.48	0.06	0.00
סה"כ פליטה מתעשייה	87.30	234.52	1633.74	306.18	337.67	0.91
סה"כ פליטה מתחבורה	161.72	4.34	1932.64	4205.21	566.07	33.49
סה"כ פליטה מתחנות דלק					167.71	0.89
סה"כ הפליטה:	249.02	238.86	3566.38	4511.39	1071.45	35.29

- בטבלה הבאה מוצגים קצבי הפליטה השנתיים, בטון/שנה, ממפעלים נוספים, לגבי המזהמים: CO , NOX, SO_2, חומר חלקיקי ו- VOC (לרבות בנזן).
- הנתונים המסומנים באדום משנה שעברה

פליטות ממקורות תעשייתיים מוקדיים חושבו על בסיס דיגומים בארובה ונתוני ניטור רציף בעוד שפליטות ממקורות לא מוקדיים לרבות פליטות מרכיבי ציוד חושבו על בסיס מקדמי פליטה של ה-EPA.

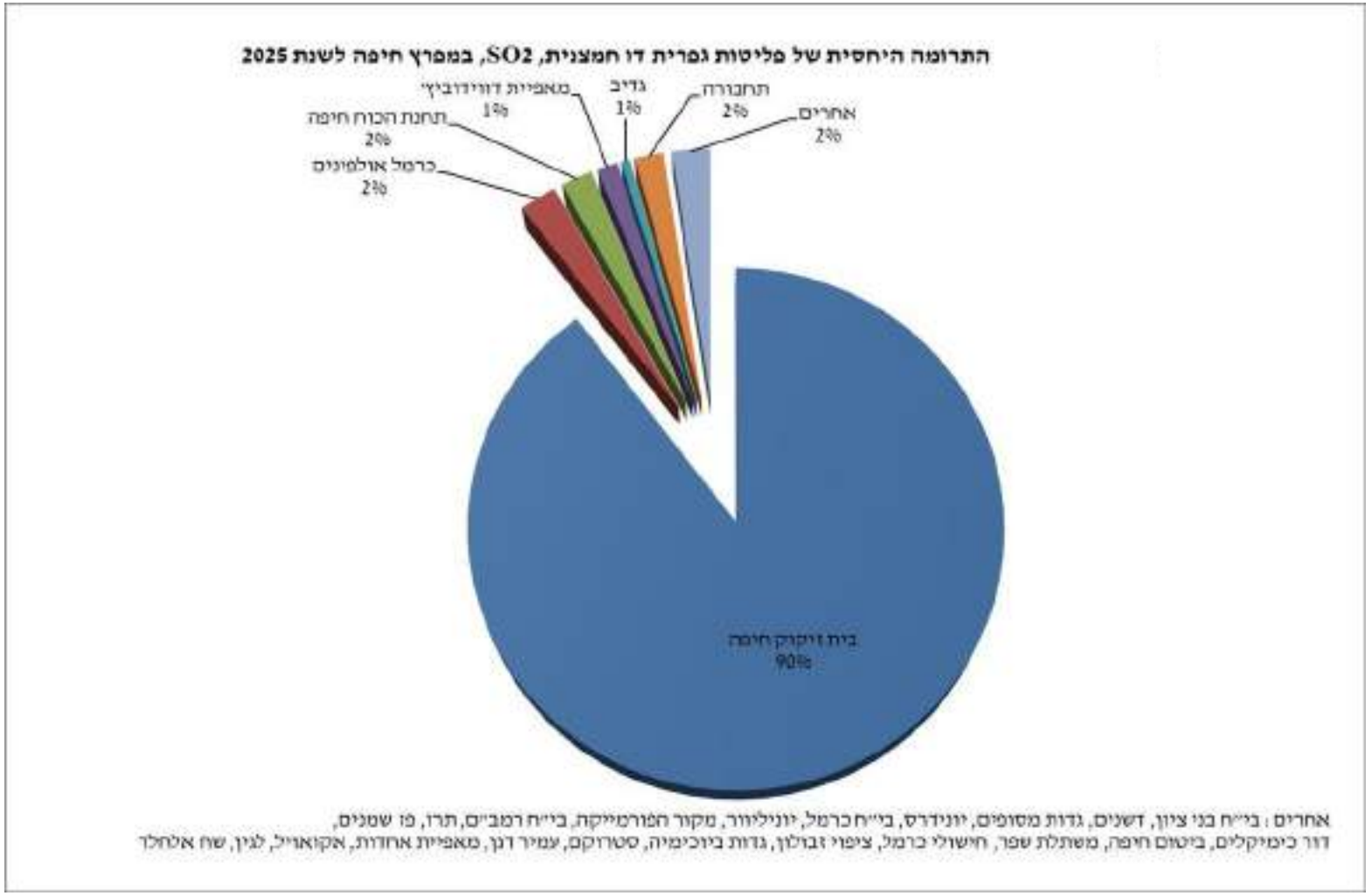
פליטות המזהמים מהתחבורה חושבו על בסיס מקדמי הפליטה שפותחו ופורסמו ע"י המשרד להגנת הסביבה (המעודכנים משנת 2021), מספר כלי הרכב הרשומים באזור האיגוד, לפי סוגיו והנסיעה הממוצעת לפי סוגי רכב, עפ"י פרסומי הלמ"ס.

בשנת 2025, התחבורה המוטורית תרמה כ-54.1% מכלל פליטות תחמוצות החנקן, 64.9% מכלל פליטות החלקיקים, 52% מכלל פליטות החומרים האורגנים הנדיפים, ו- 94% מכלל פליטות של בנזן.

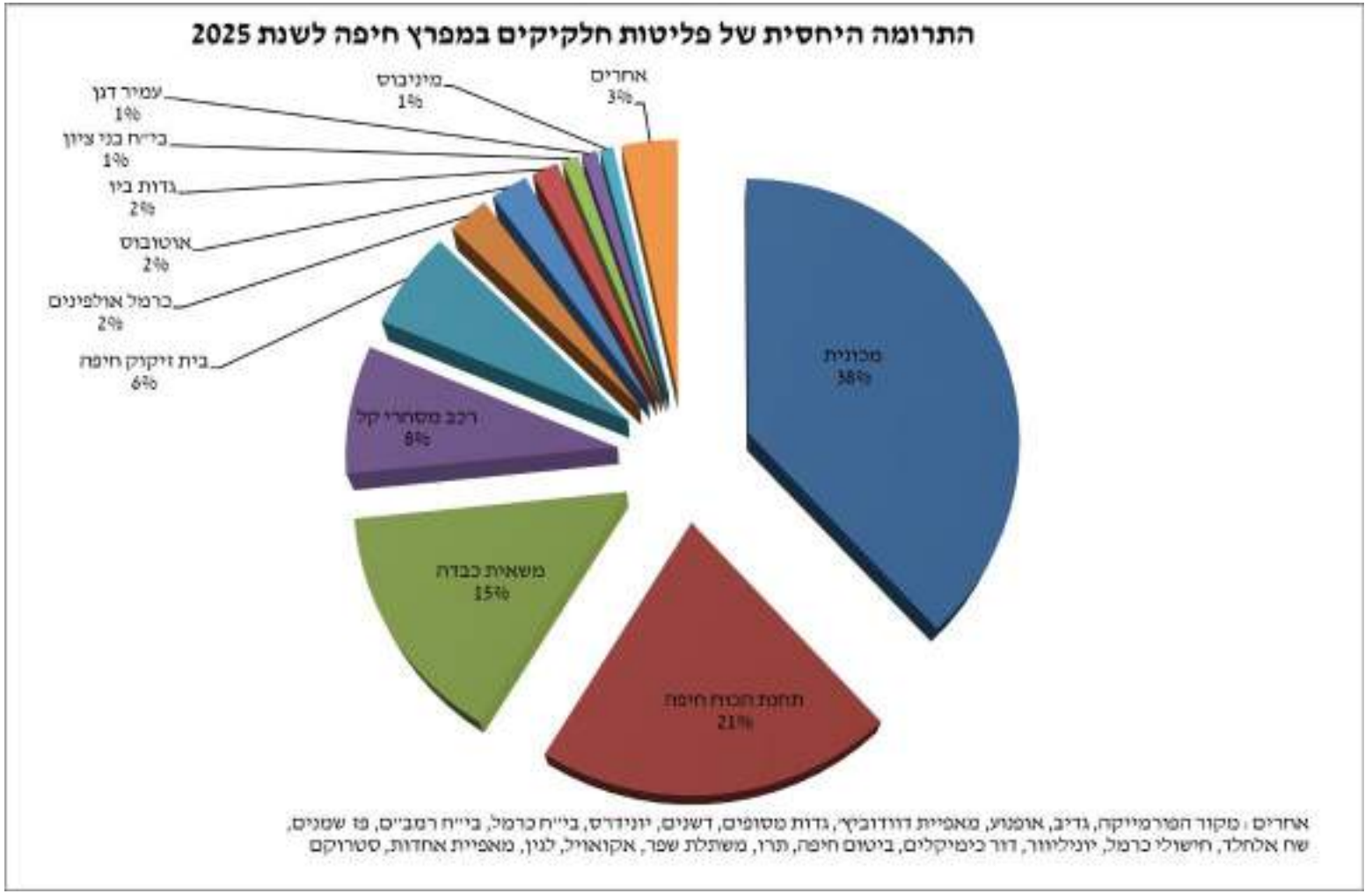
הערה: הפליטות מכלי הרכב מתרחשות בעיקרון במרכזי ערים צפופי כלי רכב, בגובה נמוך ובסמוך לאוכלוסייה, בשעות העומס התחבורתי בבוקר ובערב. יחד עם זאת, יש לציין, כי המידע הנ"ל מתבסס על הערכת פליטות בנזן מתעשייה ומהתחבורה בכל שטח האיגוד, כאשר פליטת בנזן מתחבורה מתרחשת בקרבה לכבישים, ופליטות בנזן מתעשייה מרוכזות בקרבה למתחם הפטרוכימי, באזור מוגבל בצ'ק פוסט.

בתרשימים להלן מוצגת התרומה היחסית של כל המקורות לסה"כ פליטת המזהמים SO_2, NOx, חומר חלקיקי, תרכובות אורגניות נדיפות- VOC, לרבות בנזן ופחמן חד חמצני.

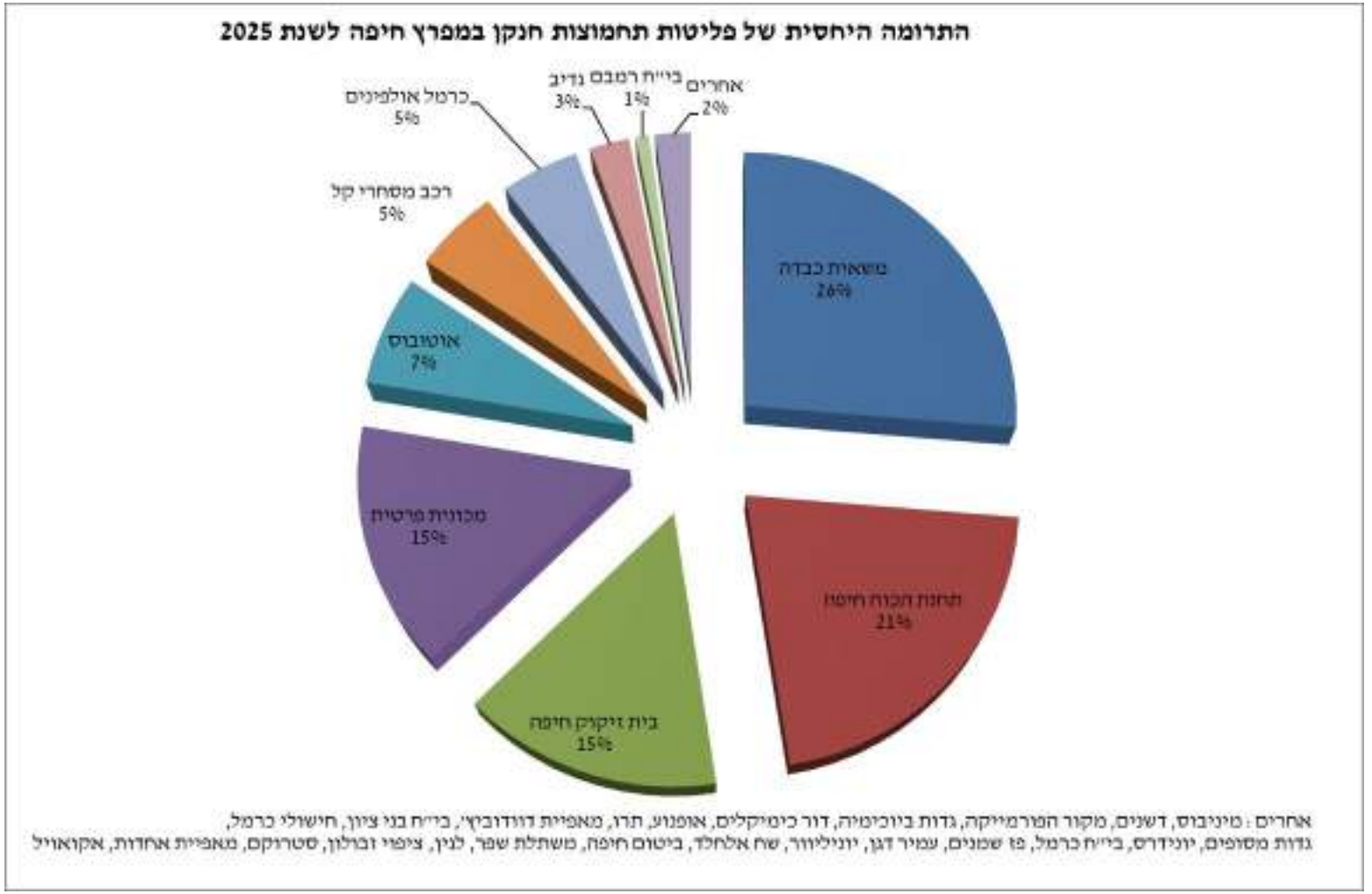
קצבי הפליטה של חומרים אורגנים נדיפים, VOC, מבית הזיקוק, כרמל אולפינים, גדיב שהוצגו בטבלאות דווחו ע"י המפעלים בדו"חות השנתיים שלהם, וכוללים פליטות מוקדיות ובלתי מוקדיות ממרכיבי ציוד עפ"י ביצוע תכנית ה-LDAR, ממכלי אחסון, מתקני טיפול בשפכים, לפידים ועוד.



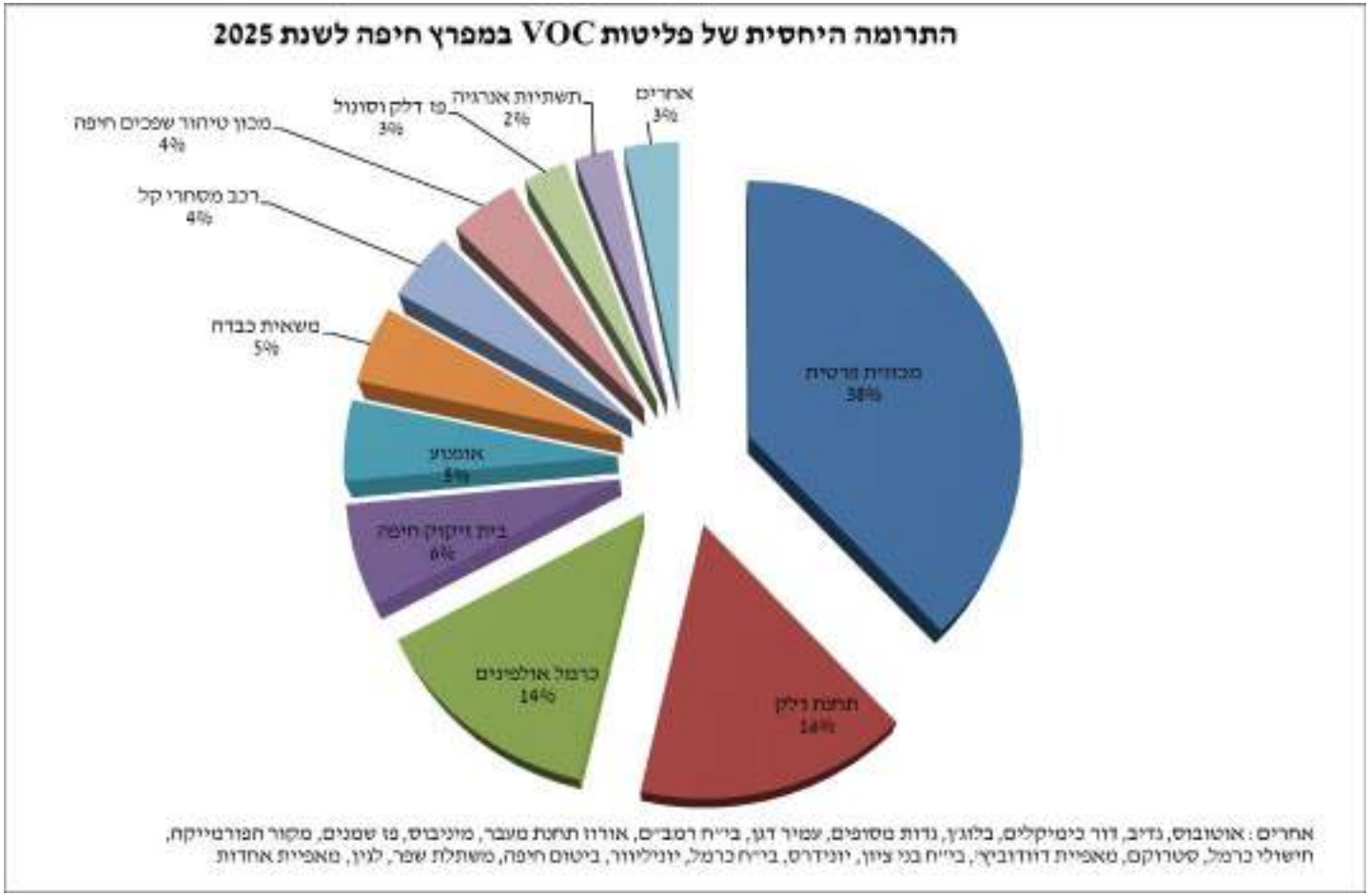
תרשים 53: התרומה היחסית של פליטות גפרית דו חמצנית, SO_2, במפרץ חיפה לשנת 2025



תרשים 54: התרומה היחסית של פליטות חלקיקים במפרץ חיפה לשנת 2025



תרשים 55: התרומה היחסית של פליטות תחמוצות חנקן במפרץ חיפה לשנת 2025



תרשים 56: התרומה היחסית של פליטות VOC במפרץ חיפה לשנת 2025

מגמות פליטות המזהמים באזור מפרץ חיפה, והשפעתן על מגמות איכות האוויר

להלן תיאור התרשימים המציגים את המגמות הרב שנתיות המתייחסות למזהמים העיקריים הנפלטים באזור האיגוד:

א. פליטות מזהמים עיקריים ממקורות תעשייתיים ותחבורתיים

ב. ריכוזי מזהמים עיקריים באוויר

בטווח ארוך של כ- 20 שנה קיימת ירידה הן בפליטות והן בריכוזי המזהמים באוויר, בעקבות הפעילות הסביבתית שנעשתה ע"י האיגוד והמשרד להגנת הסביבה. אך בתרשימים המוצגים בדוח זה המתייחס לעשור האחרון (2013-2025), מגמות הירידה ההיסטוריות הופכות בהדרגה למגמה מעורבת.

יש לציין, כי אף על פי שהפליטות הופחתו והריכוזים באוויר נשמרים נמוכים, עדיין קיים **מפגע ריח** חריג במספר אזורים באיגוד ערים מפרץ חיפה, כגון: קריית חיים, קריית מוצקין, קריית אתא, קריית ביאליק, בחיפה – קריית חיים, שכונות בת גלים, הדר, נווה שאנן, העיר תחתית, קריית טבעון ואף שכונות נוספות בתנאי מזג אוויר מסוימים המגבירים את מטרדי הריח.

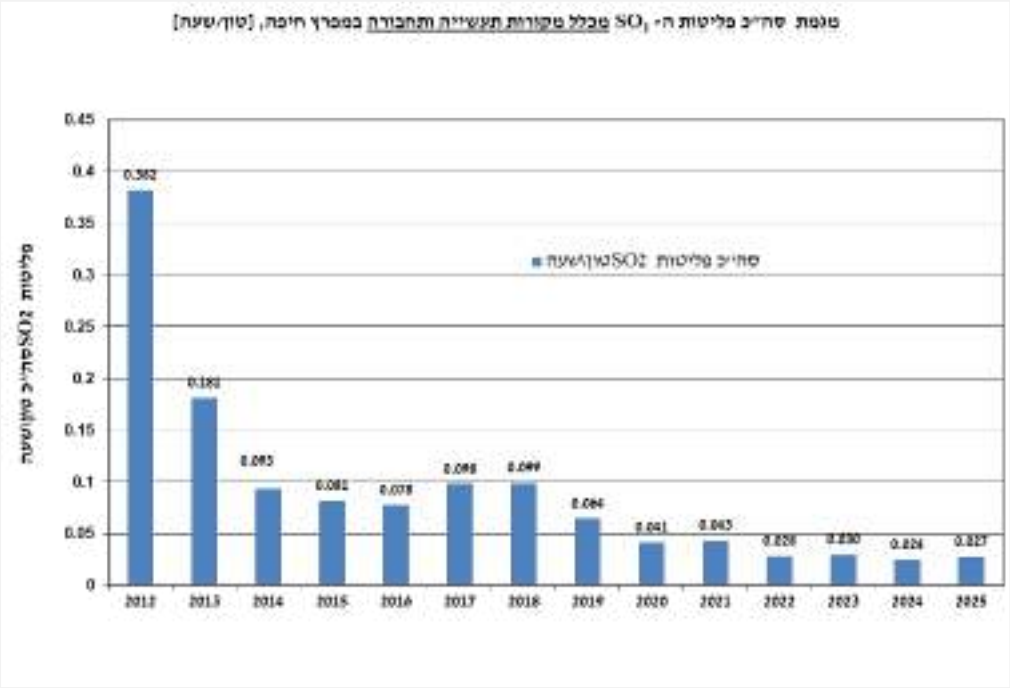
הערה: יש לציין, כי הפליטות נלקחו ממערכת מפל"ס של המשרד להגנת הסביבה ונערכו בשיטות שונות, לרבות: דיגומי ארובות תקופתיים, ניטור רציף בארובות, חישובים המבוססים על מקדמי הפליטה, כאשר לכל שיטה ישנה שגיאת המדידה או חישוב לכן, קיימת שגיאה מצרפית של המספר הסופי של הפליטות.

מגמת איכות האוויר SO_2

בתרשים הבא מוצגת מגמת הירידה בפליטות SO_2 מכלל המקורות באזור מפרץ חיפה משנת 2015 עד 2025, של כ-66%.

הערה: משנת 2000 בוצעה ירידה הדרגתית בתכולת הגופרית (S) במזוט הנצרך במקורות התעשייתיים, הדבר השפיע על הירידה בפליטות SO_2 לאוויר. כמו כן, השימוש במזוט במפעלי מתחם בז"ן ותחנת הכוח חיפה הופסק לחלוטין לאחר המעבר לגז טבעי באפריל 2013.

עם התחברות מפעלים נוספים למערכת הובלת הגז המקומית וזניחת השימוש במזוט בתור דלק במקורות פליטה נוספים, ועם כניסתו לתוקף של תקן למזוט דל גופרית בתחבורה הימית פליטת מזהם זה צפויה להמשיך ולרדת. בתרשים 57 ניתן לראות בשנת 2025 נרשמה עליה בשימוש בדלק נוזלי בתעשייה ועליה בפליטות SO_2 מהתעשייה כתוצאה מכך נמדדה עליה קלה בממוצע השנתי של SO_2 בתחנות הניטור נשר ונווה שאנן. משנת 2014 לא חל שינוי משמעותי בפליטת SO_2 מכלל המקורות באזור מפרץ חיפה, ובשנת 2025 נרשמה עליה קלה בכ-12.5% לעומת 2024.

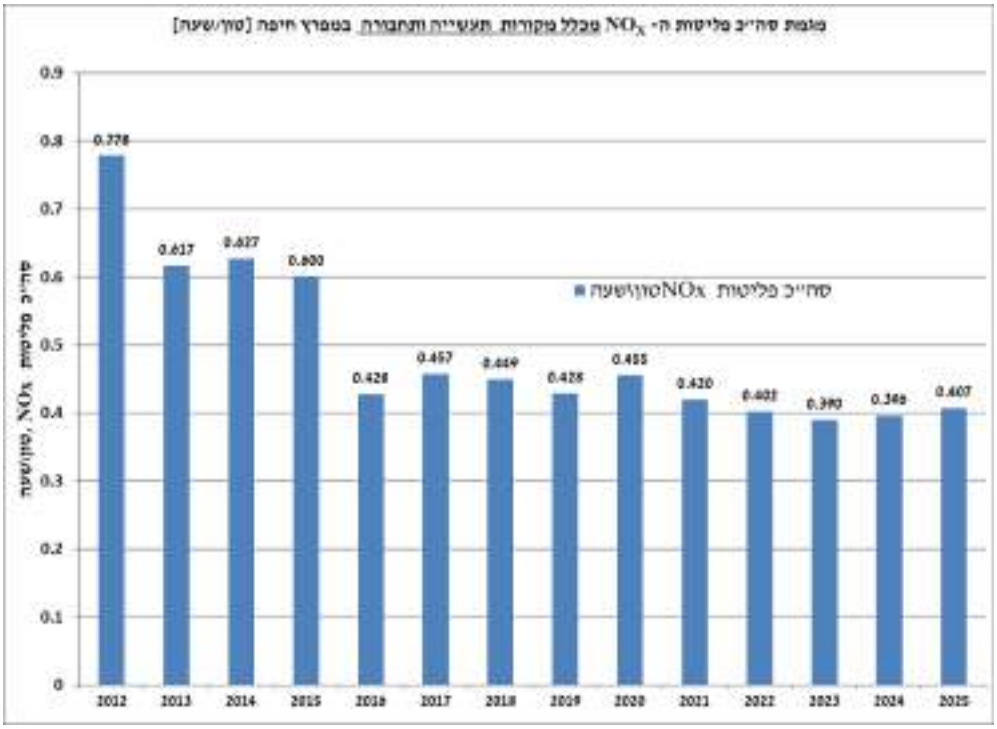


תרשים 57: מגמת סה"כ פליטות ה- SO2 מכלל מקורות תעשייה ותחבורה במפרץ חיפה [טון/שעה]

בנוגע להשפעת מגמת הירידה בפליטות המזהם על מצב איכות האוויר, נמשכת ירידה עם השנים בריכוזי המזהם, כפי שנרשמה בתחנות הניטור בכל אזור מפרץ חיפה. לדוגמא, בין השנים 1999 - 2025 ירדו ריכוזי ה-SO_2 בשכונת נווה שאנן בחיפה, בממוצע שנתי, בשיעור של 70.4% (בנשר – 77.4%), והגיעו בשנת 2025 ל- 4 מק"ג/מ"ק, המהווה 20% מערך הסביבה השנתי ל-SO_2 (20 מק"ג/מ"ק, החל מ-1.1.2015). ב-10 שנים אחרונות נרשמו ריכוזים נמוכים אך אין מגמת ירידה. גם בשאר האזורים לא נשקפת מגמה לירידה בריכוזים באוויר בעשור האחרון.

מגמת פליטות NOx

בתרשים הבא מוצגת מגמת ירידה בפליטות ה-NOx מכלל המקורות באיגוד, במהלך השנים 2012 ועד-2025, עפ"י נתוני הפליטה מהמפעלים וחישובי הפליטות מהתחבורה שנערכו ע"י האיגוד. בשנת 2025 הערכת הפליטות מתחבורה בוצעה בהתאם לשיטת המשרד להגנת הסביבה על בסיס מקדמי הפליטה החדשים (משנת 2021), המתאימים לצי כלי הרכב בארץ, כפי שמפורסמים באתר האינטרנט של המשרד.

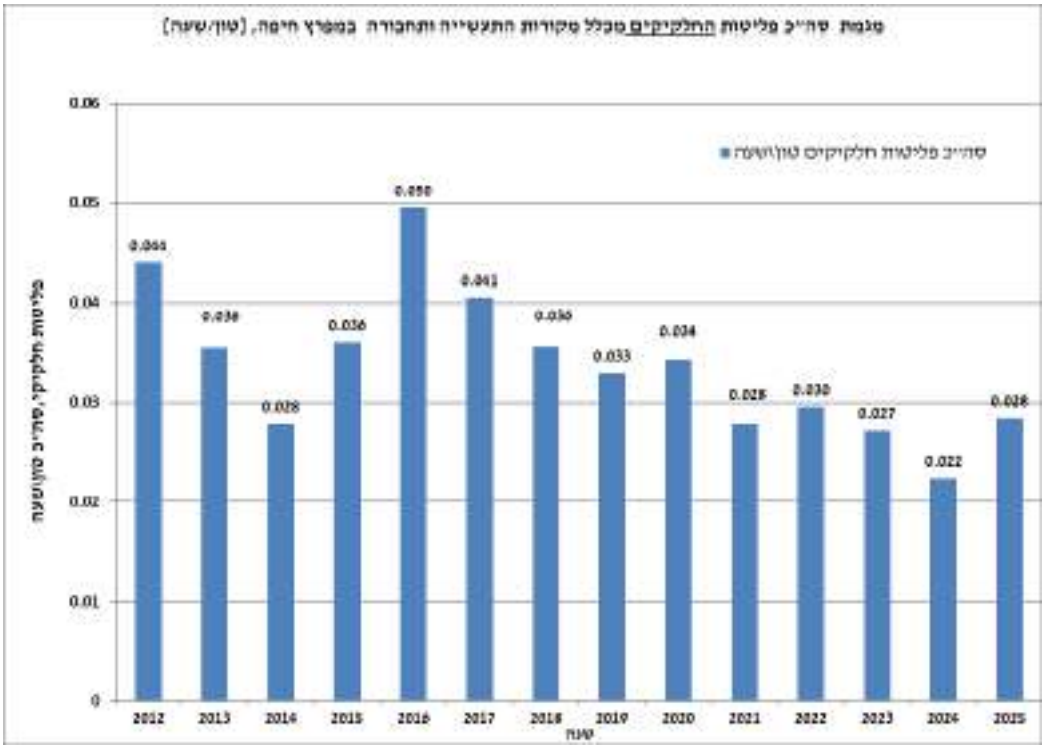


תרשים 58: מגמת סה"כ פליטות ה- NOx מכלל מקורות תעשייה ותחבורה במפרץ חיפה [טון/שעה]

הגרף מראה מגמת ירידה בין השנים הנ"ל בשיעור של כ- 47.6%. אחת הסיבות לירידה זו היא שיפור בפליטות מכלי הרכב החדשים בעקבות השימוש בממירים קטליטיים ועמידת המנועים בדרישות תקני EURO המעודכנים בהדרגה באירופה ובארץ. את הירידה בפליטות ה-NOx במפעלי מתחם בז"ן ובתחנת הכוח חיפה של חח"י ניתן לייחס למעבר לשימוש **בגז הטבעי** שבמקורות פליטה אלו החל באפריל 2013 כמו גם להתקנת אמצעים ראשוניים ושניוניים לבקרת פליטות NOX בדוודים ותנורי תהליך (בבית זיקוק, גדיב וכאו"ל) כגון מבערי LNB – Low NOx Burners ו-Ultra Low NOx, סחרור גזי הפליטה ועוד. בתחנת הכוח (חח"י) השיפור המשמעותי הושג בעת המעבר לשימוש בגז הטבעי והפעלת המחזמ"יים (לפני כ-10 שנים), והתקנת מבערי שריפה מדורגת בטמפרטורה נמוכה (לירידת ה-NOX). כל הנ"ל מהווים אמצעים **ראשוניים**, אשר מונעים את היווצרות המזהם. בנוסף לכך, הותקנו אמצעים **שניוניים** לבקרת פליטת המזהם מהארובות – מתקני טיפול, המצמצמים את רמת הפליטה של המזהם לאחר שהוא נוצר, לפני פליטתו לאוויר, לרבות: בשנים הקודמות הותקנו שני מתקני SCR בשניים מדוודי תחנת הכוח בבז"ן, 8 מתקני SNCR בבז"ן ובגדיב.

מגמת פליטות חלקיקים

בתרשים הבא מוצג כי נשמרת בערך רמת הפליטות של החלקיקים מכלל המקורות האנתרופוגניים (״מעשה ידי אדם״) בשטח האיגוד.

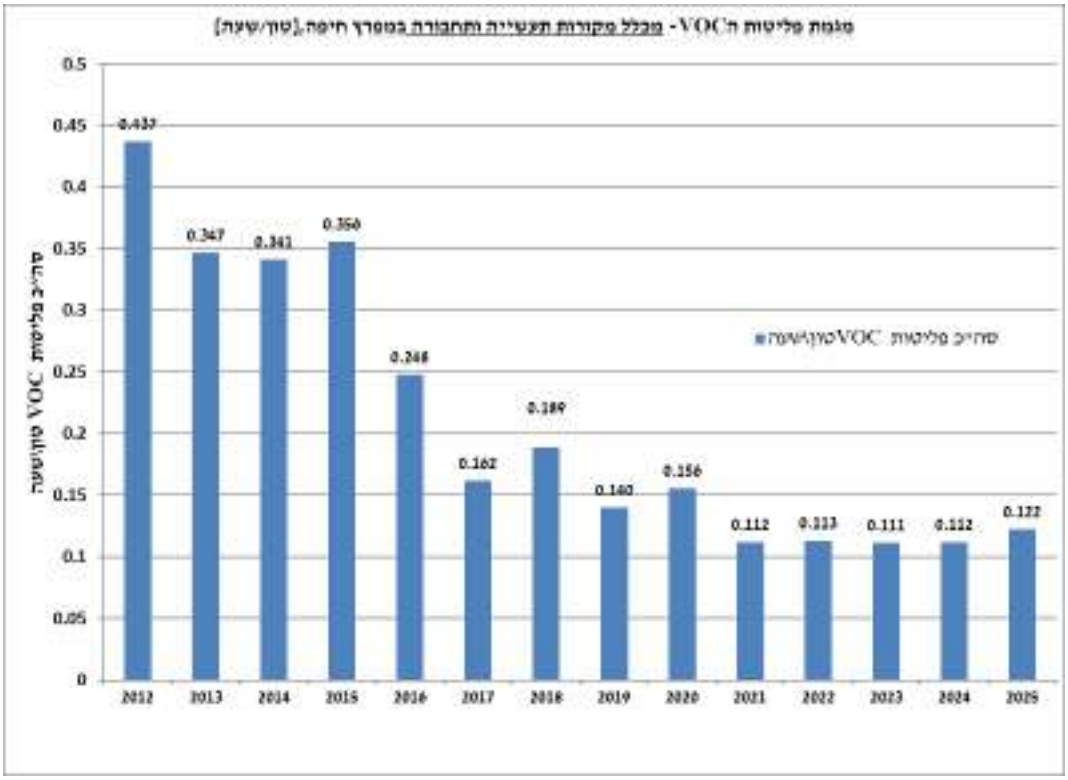


תרשים 59: מגמת סה״כ פליטות החלקיקים מכלל מקורות התעשייה ותחבורה במפרץ חיפה, [טון/שעה]

בין השנים 2012-2025 קיימת מגמה משתנה. מגמת הירידה הושגה בעיקר משנת 2000 עקב השיפור ההדרגתי באיכות המזוט הנשרף במפעלים עם השנים בעקבות: ירידה בתכולת גופרית במזוט משפיע ביחס ישר על ירידת פליטות החלקיקים בעת השריפה, שימוש מוגבר בגזי תהליך וגפ״מ במתקני השריפה בבית הזיקוק ומפעלי מתחם בז״ן, בין היתר עקב התקנת מתקני השבת גזים מקווי הלפידים, התקנת מסנן מיקרוני מתכתי במתקן הפצחן הקטליטי שצמצם את פליטות החלקיקים מהמתקן בכ-90%, ועוד. הירידה בפליטות החלקיקים (כמו בפליטות NOx) נבלמת גם היא בשנים האחרונות, לאחר צמצום של כ- 90% שחל משנת 2000, כאמור לעיל. ב-2025 חלה עליה קלה בפליטות החלקיקים, בכ-27% (שינויים אלו נובעים אף משיטות הערכה) לעומת שנת 2024.

מגמת פליטות VOC

בתרשים הבא מובאת מגמת פליטות ה- VOC (חומרים אורגניים נדיפים) מהמקורות המוקדיים והבלתי מוקדיים, מהתחבורה ומהמפעלים העוסקים בזיקוק, מתהליכי טיפול ושינוע דלקים באזור מפרץ חיפה, ייצור כימיקלים ודשנים.

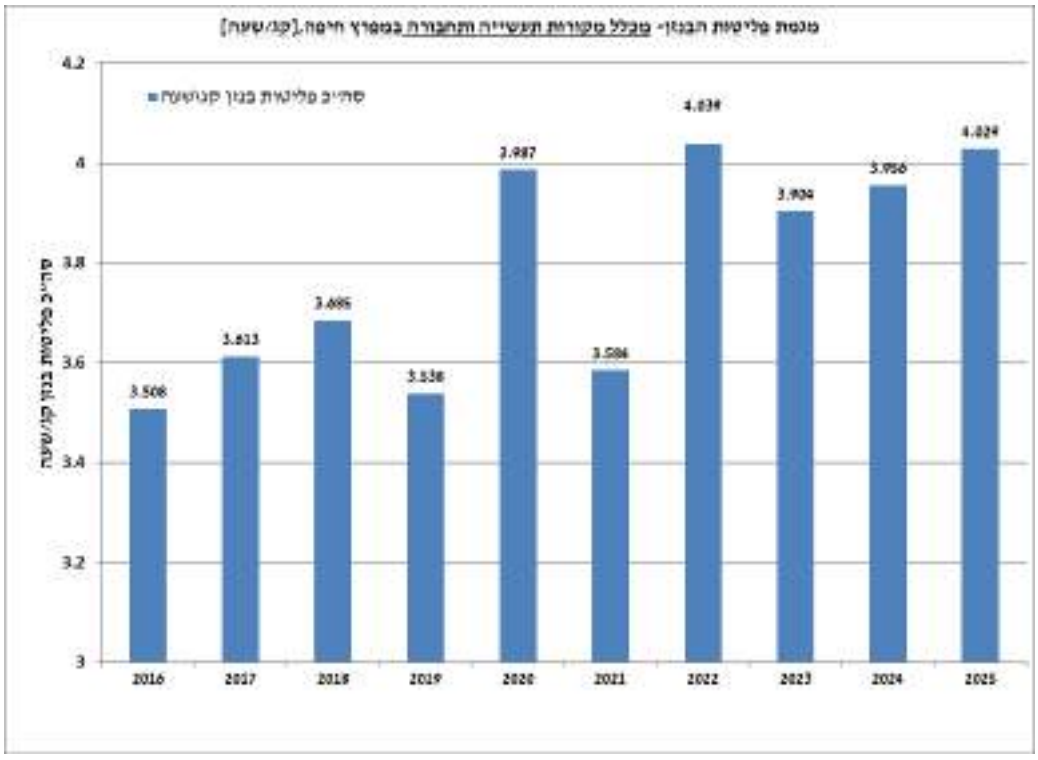


תרשים 60: מגמת פליטות ה- VOC מכלל מקורות התעשייה והתחבורה במפרץ חיפה,[טון/שעה]

הפליטות מדווחות ע"י המפעלים והירידה הכללית בתרשים, חלה בשל יישום תוכניות LDAR מתמשכות לאיתור וצמצום דליפות מאביזרי ציוד בצנרת מתקני הייצור, תוכניות הפחתת פליטות VOC ממקורות שטח, כגון במכלי האחסון, מערכות טיפול בשפכים, מערכות קירור, צמצום בכמויות הגזים המועברים לשריפה בלפידים, התקנת מערכות VRU (Vapor Recovery Unit) במסוף מילוי מכליות כביש בבז"ן, ומערכות דומות בחוות הדלקים (סונול, פז, דלק), תש"ן נמל הדלק ועוד. כמו כן, סגירת מפעל חיפה כימיקלים שהיה התורם המשמעותי ביותר לפליטת שטח של חומרים אורגנים נדיפים מבין מפעלי מפרץ חיפה. בנוסף הופעלו בשנים אחרונות שתי מערכות (Thermal Oxidator TO) בבית הזיקוק לטיפול בחומרים אורגנים נדיפים הנפלטים ממערכות הטיפול בשפכים התעשייתיים, מתקן CTO בגדיב למניעת פליטות בנזן ממכלי האחסון של החומר שבסוף שנת 2018 ותחילת שנת 2019 הוחלף במתקן VCU לשריפת הגזים שיעילותו גבוהה יותר, המשיכה פעולת מתקן RTO לטיפול בגז האתילן הנפלט מאחסון תוצרת הפוליאתילן – במתקן הפוליאתילן בכרמל אולפינים, במסגרת השיפוץ שנערך ב- 2016 הוחלפו מאות ברזים לסוגים LOW EMISSION ו-ZERO EMISSION במתחם פטרוכימי.

במהלך שנת 2019 שודרגו מערכות להשבת אדים בבז"ן ובחברות הדלק (פז, דלק, סונול) כך שיעמדו בערכי פליטה מחמירים פי 10, כמו כן, תוקנו מאות הרכיבים הדולפים במפעלי קבוצת בז"ן (ראה פרק פיקוח על ביצוע הוראות היתרי הפליטה, דוח שנתי 2019). עיקר התיקונים כללו הידוק מומנט והחלפת אטם. בשנים הקודמות הוקם מתקן CTO בכרמל אולפינים כדי לצמצם פליטות ממכלי דריפולן העשיר בבנזן. כמו כן, הוקם מתקן חמצון תרמי קטליטי מסוג RCO בגדיב המצמצם פליטות ממתקן הפתאליק אנהידריד. בנוסף למתקן RTO שהותקן במתקן הביטומן בבז"ן במקום הפחם פעיל. מערכת השבת הגזים בשגרה בלפידי בז"ן שודרגה גם כן במהלך שנת 2018. בשנת 2025 חלה עליה קלה בפליטות VOC מתעשייה, אך תוצאות אלו אינם סופיות משום שקבוצת בז"ן קבלו דרישה ממשרד הגנת הסביבה לתקן את חישובי פליטות הבנזן ו- VOC בין השנים 2019-2025.

בתרשים הבא מוצגות מגמות פליטת הבנזן באזור מפרץ חיפה. בעשור האחרון לא נצפתה מגמה ברורה בפליטות הבנזן ; ישנן שנים שבהן נרשמו שיעורי פליטה גבוהים יותר, ולעומתן שנים שבהן נרשמו שיעורי פליטה נמוכים יותר. פליטות הבנזן מושפעות בעיקר מהיקף הפעילות התחבורתית ומהפעילות התעשייתית באזור.



תרשים 61: מגמת פליטות הבנזן- מכלל מקורות תעשייה ותחבורה במפרץ חיפה,[קג/שעה]

דיגום סביבתי

כפי שתואר לעיל, באזור האיגוד מתבצע **ניטור רציף** של מזהמי האוויר העיקריים שנקבעו בתוספת הראשונה לחוק אוויר נקי, לבדיקת איכות האוויר. בדיקה זו מתבצעת על ידי השוואת תוצאות הניטור

לערכי הסביבה וערכי היעד. מערך הניטור של האיגוד מוסמך לתקן ISO 17025 לבדיקת מזהמי האוויר עיקריים, בהתאם לתקנים אירופאיים ה-EN הקיימים לבדיקת המזהמים הבאים: תחמוצות חנקן NOx, דו-תחמוצת הגופרית SO_2, אוזון O_3, פחמן חד חמצני CO, בנזן, חלקיקים PM2.5 ו-PM10. תחנות ניטור רציף מודדות מזהמי אוויר אלו, ובחלק מהתחנות קיים ניטור רציף של מספר חומרים נוספים.

כמו כן, במטרה לאפיין את איכות האוויר במפרץ חיפה מבחינת חומרים אחרים, המופיעים בתוספת הראשונה לחוק אוויר נקי, התשס"ח – 2008 (וכן מזהמים אחרים להם נקבעו ערכי ייחוס), שאינם מנוטרים באופן רציף, או במקרים בהם הניטור הרציף נערך במספר קטן של אתרים, באזור מפרץ חיפה מתבצעות בדיקות סביבתיות ע"י המשרד להגנת הסביבה, **דיגום סביבתי**, בתדירות של אחת לשבועיים. להלן בטבלה 37 מובאים מזהמים שנבדקו בדיגום סביבתי בשנת 2025. המדידות נערכות ב- 14% מהזמן על מנת לקבל ייצוג מתאים לערך איכות האוויר השנתי. גם דיגום סביבתי זה עומד בדרישות התקן ISO 17025. הבדיקות התקופתיות נערכות ע"י מעבדה מוסמכת לתקן ISO 7025, באזורים שונים במפרץ חיפה, המצוינים בטבלה 38 שלהלן, המפרטת את המיקומים לדיגום שאותרו ונבחרו ע"י האיגוד והמשרד להגנת הסביבה. המיקומים נבחרו בהתחשב בנוכחות שכונות מגורים, מרחק ממקורות הפליטה התעשייתיים והתחבורתיים. הטבלה כוללת גם הסברים מקצועיים לבחירת מיקום נקודות הדיגום.

טבלה 37: המזהמים הנבדקים בדיגום סביבתי

Acetaldehyde	Chloroform	Methylene chloride
Ammonia	Chromium PM10	Nickel PM10
Arsenic PM10	Chromium TSP	Nickel PM25
Arsenic TSP	1,2-Dichloroethane	Nickel TSP
Benzaldehyde	Formaldehyde	PM10
Benzene	Hydrogen sulfide	Styrene
Benzo a pyrene PM10	Isoamyl alcohol	Tetrachloroethylene
Benzo a pyrene TO13	I-TEQ (max)	Toluene
Benzo a pyrene TSP	Lead PM10	Trichloroethylene
1,3-Butadiene	Lead TSP	TSP
Cadmium PM10	Mercury	Vanadium PM10
Cadmium TSP	Mercury PM10	Vanadium TSP
Carbon tetrachloride	Mercury TSP	

טבלה 38: המפרטת את נקודות הדיגום ומיקומן באזור מפרץ חיפה

מס'	מיקום נקודת הדיגום	תיאור המיקום
1	נווה שאנן , חיפה	שכונת מגורים המצוייה בשיפוליו המזרחיים של הכרמל ועלולה להיות מושפעת ממקורות הפליטה במפרץ חיפה
2	קריית בנימין, קריית אתא	שכונת מגורים הסמוכה למתחם בית הזיקוק
3	הדר הכרמל, רחוב הרצל חיפה	צומת מרכזית בהדר, סמוכה לאחד מצירי התחבורה הסואנים בעיר
4	קריית חיים, חיפה	שכונת מגורים הממוקמת סמוך לחוות המכלים תש"ן
5	איגוד ערים לאיכות סביבה מפרץ חיפה	אזור מסחר הממוקם בסמוך למתחם הבז"ן
6	חיפה, שכונת חליסה	שכונת מגורים העלולה להיות מושפעת ממקורות הפליטה במפרץ חיפה
7	מנהלת נחל הקישון	אתר השיקום של נחל הקישון, על גדר מתחם בז"ן

המזהמים הנבדקים הם: מתכות, תרכובות אורגניות נדיפות (כמו בנזן, 1,3-בוטדיאן), פוליארומטים (בנזו-א-פירן), אלדהידים וקטונים (פורמאלדהיד) ואחרים.

אחת לתקופה (בד"כ שנה) נעשית ע"י המשרד להגנת הסביבה סריקה רחבה יותר של מזהמים ובמידה והריכוזים עולים על 10% מערך הייחוס או היעד, מזהם זה מתווסף לרשימת החומרים הנדגמים.

משך הדיגום הוא בהתאם לזמן המיצוע של ערכי איכות האוויר. במקרים בהם זמן זה אינו מספיק כדי להגיע לסף הרגישות מדידה נערכת למשך זמן ארוך יותר. הספים הנדרשים הם כאלה שיאפשרו בדיקה גם מול ערכי יעד וערכי ייחוס כולל השנתיים.

רשימת החומרים הנבדקים, תוצאות ותאריכי הבדיקות בארץ ניתן למצוא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה בקישור הבא: https://www.svivaaqm.net

בטבלה39 ובטבלה40 מובא סיכום תוצאות דיגום סביבתי באזור מפרץ חיפה בשנת 2025. כמו כן, תרשימים 62ותרשימים 63 מציגים את תוצאות הדיגומים הסביבתיים שנערכו בשנת 2025 באזור האיגוד. בטבלאות ובגרפים אלו מוצגות התוצאות התקינות (בסימון OK, שאינן INVALID, ND), המפורסמות ע"י המשרד להגנת הסביבה.

להלן סיכום תוצאות הדיגומים בשנת 2025:

- **בנזן** – לא נרשמו חריגות מערך הסביבה השנתי 1.3 מק"ג/מ"ק (הזהה לערך היעד השנתי). נרשמה חריגה אחת מערך הסביבה היממתי 3.9 מק"ג/מ"ק בנקודת הדיגום נחל קישון בערך של 6.62 מק"ג/מ"ק.
- **בנזו-א-פירן** (כסמן לפוליארומטיים) בפרקציה של חלקיקים PM10 - לא נמדדו ריכוזים שעלו על ערך הסביבה השנתי (0.001 מק"ג/מ"ק).

- **1,3-בוטדיאן** – נמדדו ריכוזים נמוכים מערך היעד השנתי. נרשמו ריכוזים מעל לערך הסביבה היממתי (0.3 מק"ג/מ"ק) בנקודות הדיגום קריית בנימין (0.347 מק"ג/מ"ק), נחל קישון (0.323 מק"ג/מ"ק) וקריית חיים (0.349 מק"ג/מ"ק).
- **פורמאלדהיד** – לא נמדדו חריגות מערך הסביבה השנתי. אך תועדו בכל נקודות הדיגום ערכים מעל ערך היעד היממתי (0.8 מק"ג/מ"ק).
- **1,2 דיכלוראתאן** – לא נמדדו חריגות מערך הסביבה השנתי.
- **טריכלוראתילן, סטירן, טטרהכלוראתילן, טולואן ומתילן כלוריד** לא נמצאו ריכוזים מעל ערכי היעד היממתיים והשנתיים, נמדדו ריכוזים נמוכים.
- **מימן גפרי** – לא נמדדו חריגות מערך הסביבה היממתי (15 מק"ג/מ"ק), אך נרשמו חריגות מערך היעד השנתי 1 מק"ג/מ"ק בנקודות הדיגום: הדר, קישון, איגוד – צ'ק פוסט.
- **<u>מתכות</u>**:

ארסן ב- PM10 - לא נרשמו חריגות מערך הסביבה השנתי (0.006 מק"ג/מ"ק).

לקדמיום ב-PM10 - לא נרשמו חריגות מערך הסביבה השנתי 0.005 מק"ג/מ"ק, גם לא נרשמו חריגות מערכי היעד השנתי והיממתי (0.005 מק"ג/מ"ק) של קדמיום ב-TSP.

- **חלקיקים** - נרשמה חריגה מערך הסביבה היממתי (200 מק"ג/מ"ק) ב- TSP בנקודת הדיגום קריית בנימין (247 מק"ג/מ"ק), קריית חיים (220 מק"ג/מ"ק), קישון (201 מק"ג).

טבלה 39: המסכמת ריכוזים ממוצעים שנתיים לחומרים שנבדקו ע"י המשרד להגנת הסביבה, בדיגום סביבתי בשנת 2025 באזור מפרץ חיפה

שם החומר	ערך יעד שנתי	ערך סביבה שנתי	הדר	חליסה	איגוד	ק. בנימין	ק. חיים	קישון	נווה שאנן
Acetaldehyde								1.31	
Ammonia			11.38	8.19	7.89	8.6	6.9	9.2	9.57
Arsenic PM10		**0.006**	0.0012	0.0012	0.0012	0.0008	0.0007	0.0007	0.001
Benzaldehyde								0.2	
Benzene	**1.3**	**1.3**	0.682	0.546	0.639	0.412	0.372	0.959	0.482
Benzo-α-pyrene PM10		**0.001**	0.000054	0.000053	0.000067	0.0001	0.000078	0.000083	0.000045
1,3-Butadiene	**0.3**	**0.3**	0.066	0.062	0.057	0.109	0.082	0.090	0.058
Cadmium PM10	**0.005**	**0.005**	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Cadmium TSP			0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Carbon tetrachloride	**21**	**21**	0.354	0.347	0.335	0.215	0.224	0.218	0.359
Chloroform			0.060	0.062	0.056	0.086	0.088	0.088	0.058
Chromium TSP	**1.2**	**1.2**	0.003	0.003	0.003	0.003	0.008	0.004	0.003

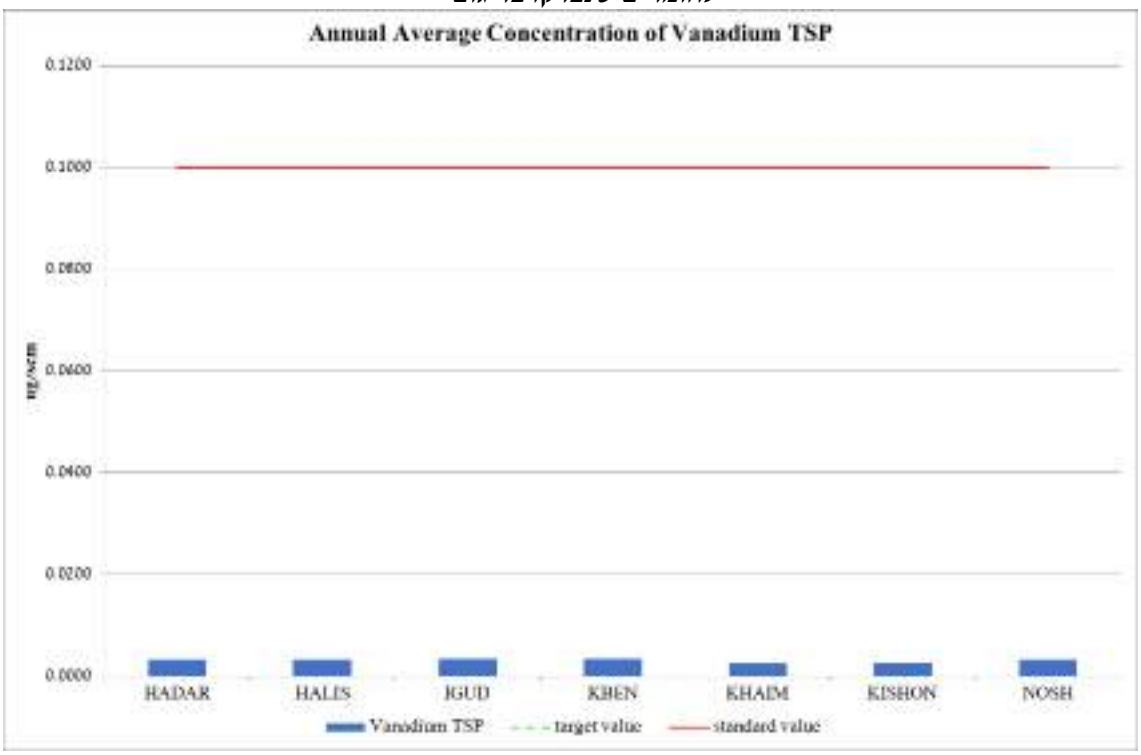
שם החומר	ערך יעד שנתי	ערך סביבה שנתי	הדר	חליסה	איגוד	ק. בנימין	ק. חיים	קישון	נווה שאנן
1,2-Dichloroethane	**0.38**	**0.38**	0.233	0.059	0.058	0.098	0.107	0.084	0.059
Formaldehyde	**0.8**	**3.3**	1.388	1.351	1.394	1.464	1.445	1.532	1.296
Hydrogen sulfide	**1**		**1.205**	0.646	**1.538**	0.286	0.183	**1.579**	0.630
Lead PM10			0.0069	0.0066	0.0077	0.0134	0.0148	0.0128	0.0063
Lead TSP	**0.09**	**0.09**	0.0086	0.0084	0.0098	0.0129	0.0106	0.0094	0.0078
Mercury TSP						0.0002	0.0002	0.0002	
Methylene chloride	**450**	**450**	0.370	0.347	0.340	0.725	0.677	0.576	0.326
PM10	**15**	**50***	25.169	26.492	32.219	36.255	38.496	37.596	26.631
Styrene	**70**		0.120	0.102	0.103	0.098	0.076	0.077	0.101
Tetrachloroethylene	**21**	**21**	0.102	0.107	0.089	0.088	0.089	0.089	0.091
Toluene	**260**	**260**	2.495	1.959	2.347	3.909	2.389	2.056	1.528
Trichloroethylene	**2**	**2**	0.065	0.068	0.086	0.107	0.110	0.108	0.068
TSP	**75**	**75**	49.669	44.508	63.215	65.876	59.832	55.656	45.042
Vanadium TSP	**0.1**	**0.1**	0.0033	0.0033	0.0035	0.0035	0.0026	0.0028	0.0033

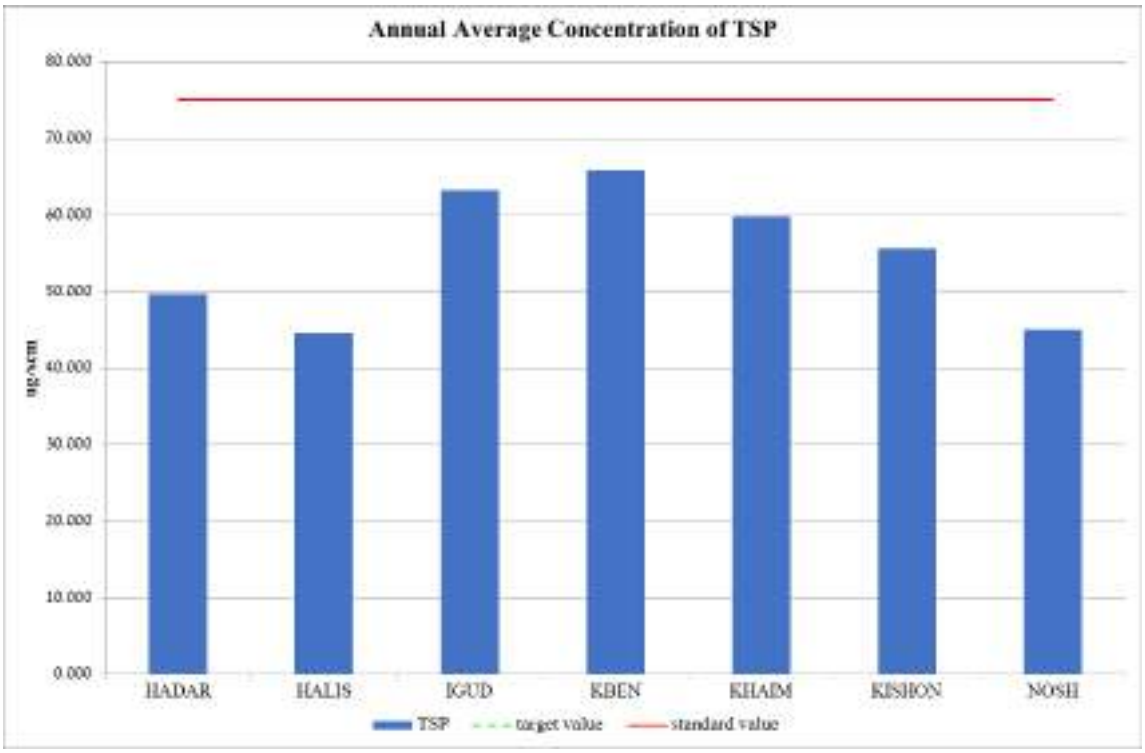
טבלה 40: המסכמת ריכוזים יממתיים מירביים לחומרים שנבדקו ע"י המשרד להגנת הסביבה, בדיגום סביבתי בשנת 2025 באזור מפרץ חיפה

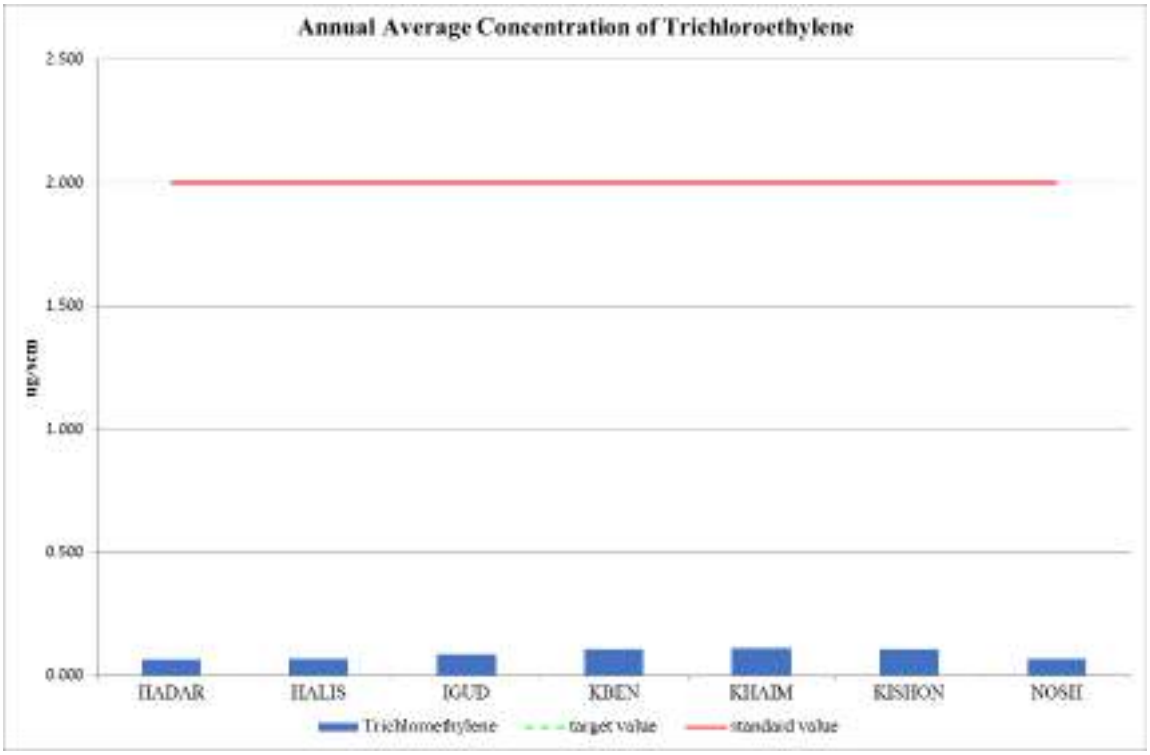
שם החומר	ערך יעד 24 שעתי	ערך סביבה 24 שעתי	הדר	חליסה	איגוד	ק. בנימין	ק. חיים	קישון	נווה שאנן
Acetaldehyde								1.31	
Ammonia			23.53	17.89	20.44	16.4	16.9	20.6	35.16
Arsenic PM10			0.00126	0.00126	0.00137	0.00194	0.00177	0.00189	0.00128
Benzaldehyde								0.2	
Benzene	**3.9**	**3.9**	1.62	1.38	1.68	1.45	2.18	**6.62**	1.18
Benzo-α-pyrene PM10			0.000332	0.00027	0.000397	0.000541	0.000425	0.000516	0.000222
1,3-Butadiene	**0.3**	**0.3**	0.147	0.118	0.125	**0.347**	**0.349**	**0.323**	0.138
Cadmium PM10	**0.005**	**0.005**	0.00202	0.00217	0.00126	0.000736	0.00105	0.000692	0.00128
Cadmium TSP			0.00328	0.00381	0.00126	0.000692	0.000692	0.000692	0.0034
Carbon tetrachloride	**21**	**21**	0.607	0.59	0.623	0.548	0.451	0.43	0.578
Chloroform			0.116	0.098	0.073	0.104	0.111	0.104	0.075
Chromium TSP			0.00419	0.0043	0.0047	0.00828	0.0207	0.02586	0.00323
1,2-Dichloroethane	**1.14**		1.89	0.095	0.135	0.223	0.33	0.231	0.1
Formaldehyde	**0.8**		**2.52**	**3**	**2.9**	**2.76**	**2.5**	**2.77**	**2.53**

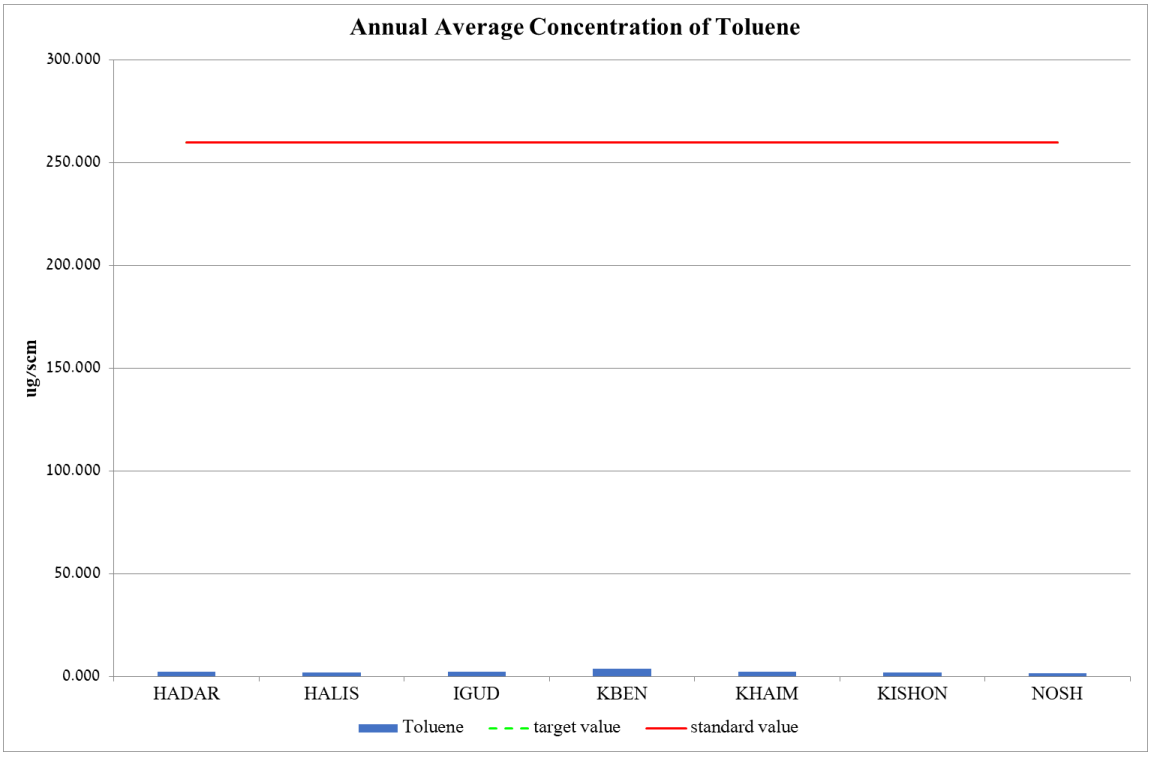
שם החומר	ערך יעד 24 שעתי	ערך סביבה 24 שעתי	הדר	חליסה	איגוד	ק. בנימין	ק. חיים	קישון	נווה שאנן
Hydrogen sulfide		**15**	12.39	1.35	5.32	0.876	0.612	6.85	0.76
Lead PM10			0.03334	0.04245	0.03414	0.0807	0.0931	0.0834	0.0377
Lead TSP	**2**	**2**	0.03961	0.04894	0.05601	0.0826	0.0623	0.0646	0.04135
Mercury TSP						0.000196	0.000196	0.000196	
Methylene chloride	**450**	**450**	0.927	1.03	0.785	3.25	1.71	1.13	0.68
PM10	**45**	**130**	48.1	65.9	64.7	98.3	98.6	101	71.7
Styrene			0.301	0.129	0.131	0.541	0.0971	0.0906	0.107
Tetrachloroethylene	**63**		0.183	0.25	0.109	0.105	0.113	0.105	0.108
Toluene	**1000**	**1000**	9.07	7.01	5.23	37.4	13.8	4	5.58
Trichloroethylene	**2**	**2**	0.07	0.083	0.333	0.273	0.308	0.277	0.072
TSP	**200**	**200**	101.8	119.4	125.7	**247**	**220**	**201**	126
Vanadium TSP	**0.8**	**0.8**	0.00511	0.00556	0.00631	0.0132	0.01	0.0115	0.00494

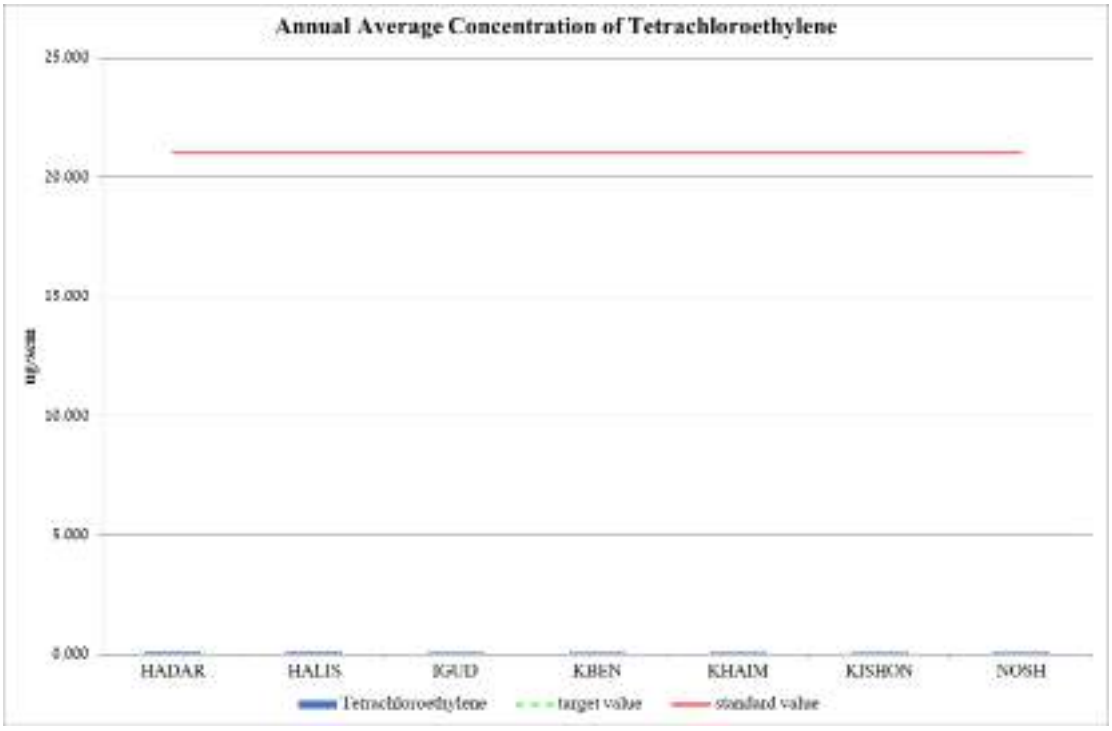
תרשימים 62: תוצאות דיגום סביבתי באזור מפרץ חיפה בשנת 2025 - ריכוזים ממוצעים שנתיים לחומרים שנבדקו בדיגום

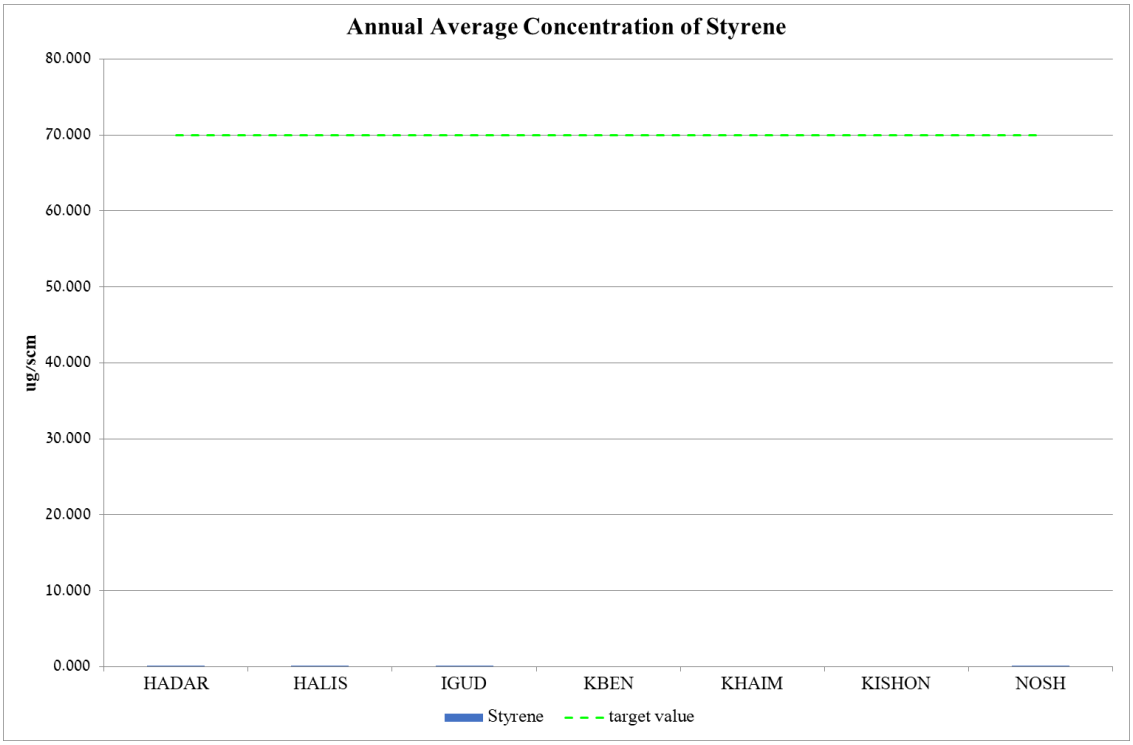


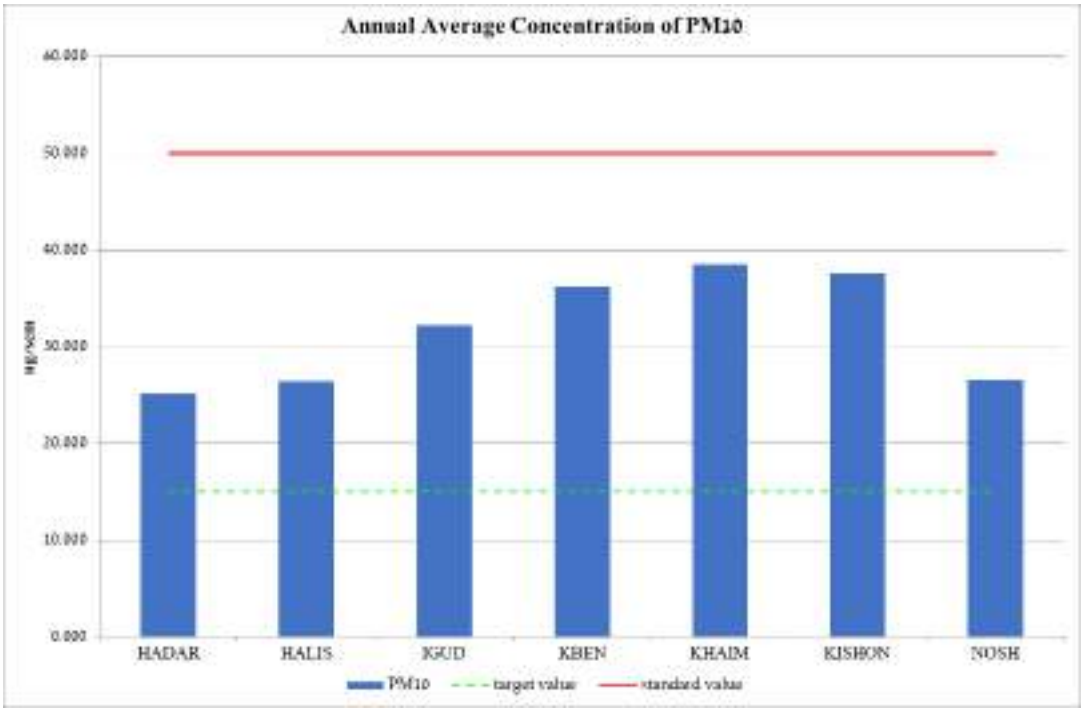


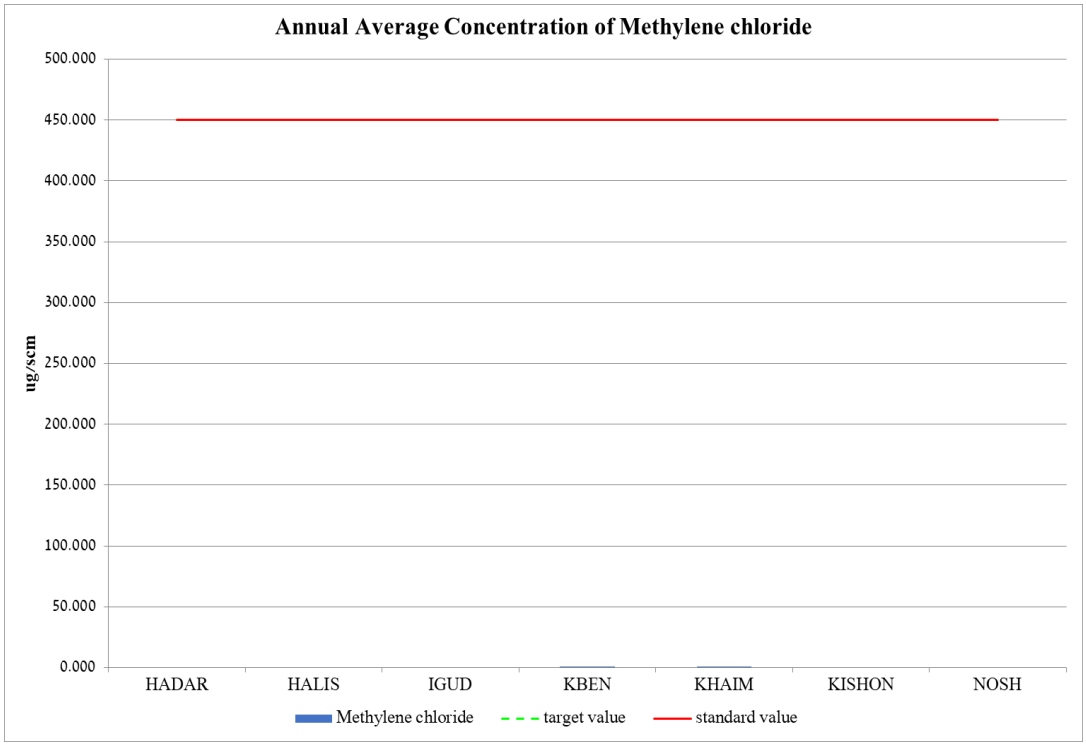

Annual Average Concentration of Trichloroethylene
2.500
2.000
1.500
1.000
0.500
0.000
ug/scm
HADAR
HALIS
IGUD
KBEN
KHAIM
KISHON
NOSH
Trichloroethylene
target value
standard value

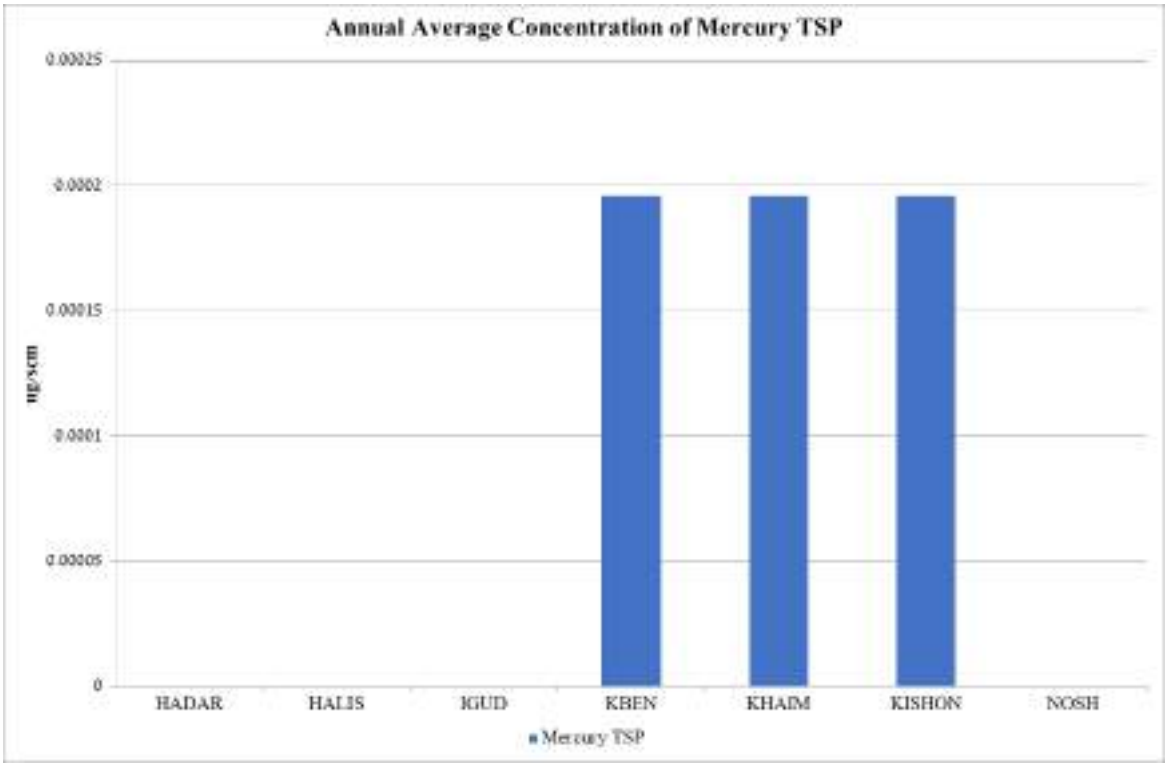

Annual Average Concentration of Toluene
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0.000
ug/scm
HADAR
HALIS
IGUD
KBEN
KHAIM
KISHON
NOSH
Toluene
target value
standard value

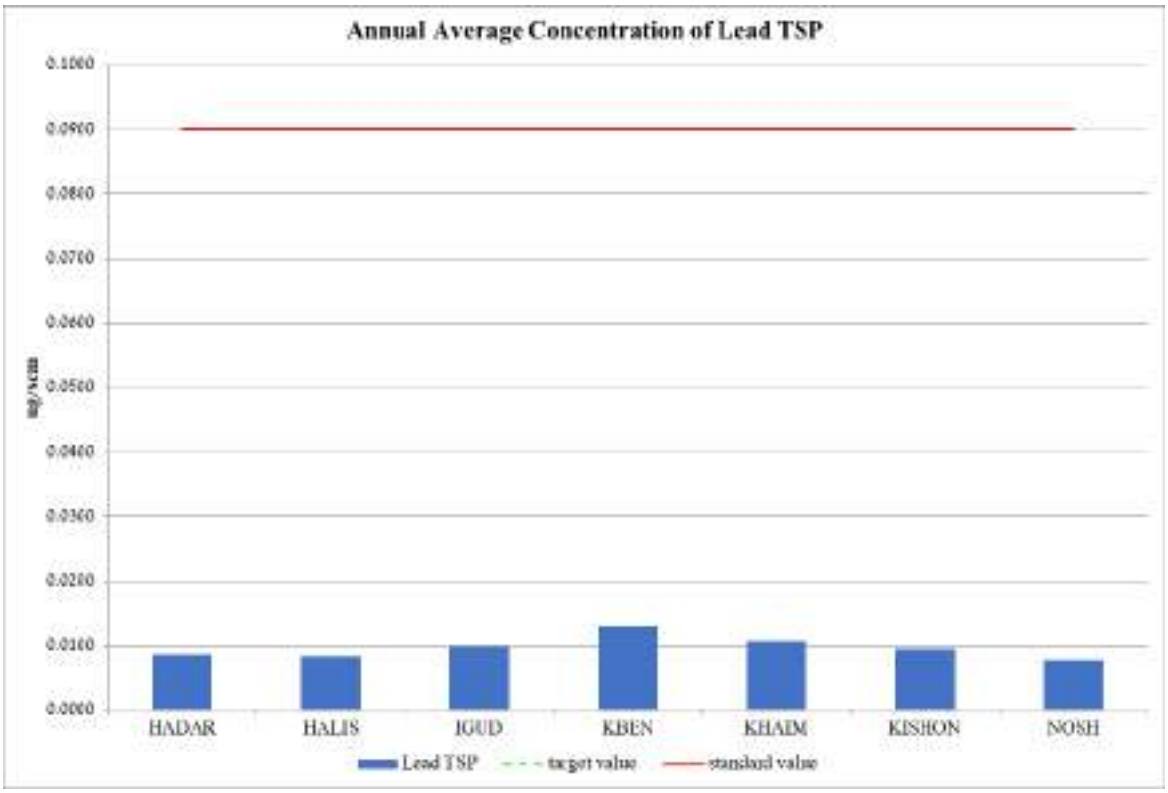

Annual Average Concentration of Tetrachloroethylene
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0.000
ug/scm
HADAR
HALIS
IGUD
KBEN
KHAIM
KISHON
NOSH
Tetrachloroethylene
target value
standard value

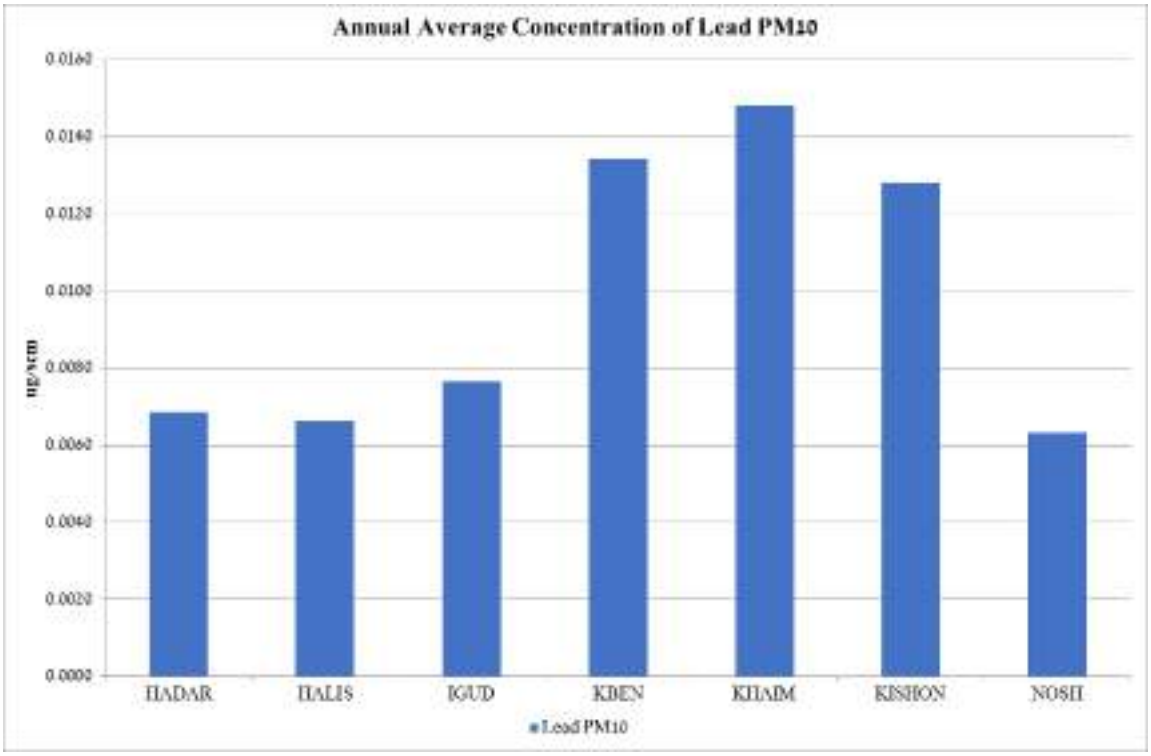

Annual Average Concentration of Styrene
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0.000
ug/scm
HADAR
HALIS
IGUD
KBEN
KHAIM
KISHON
NOSH
Styrene
target value

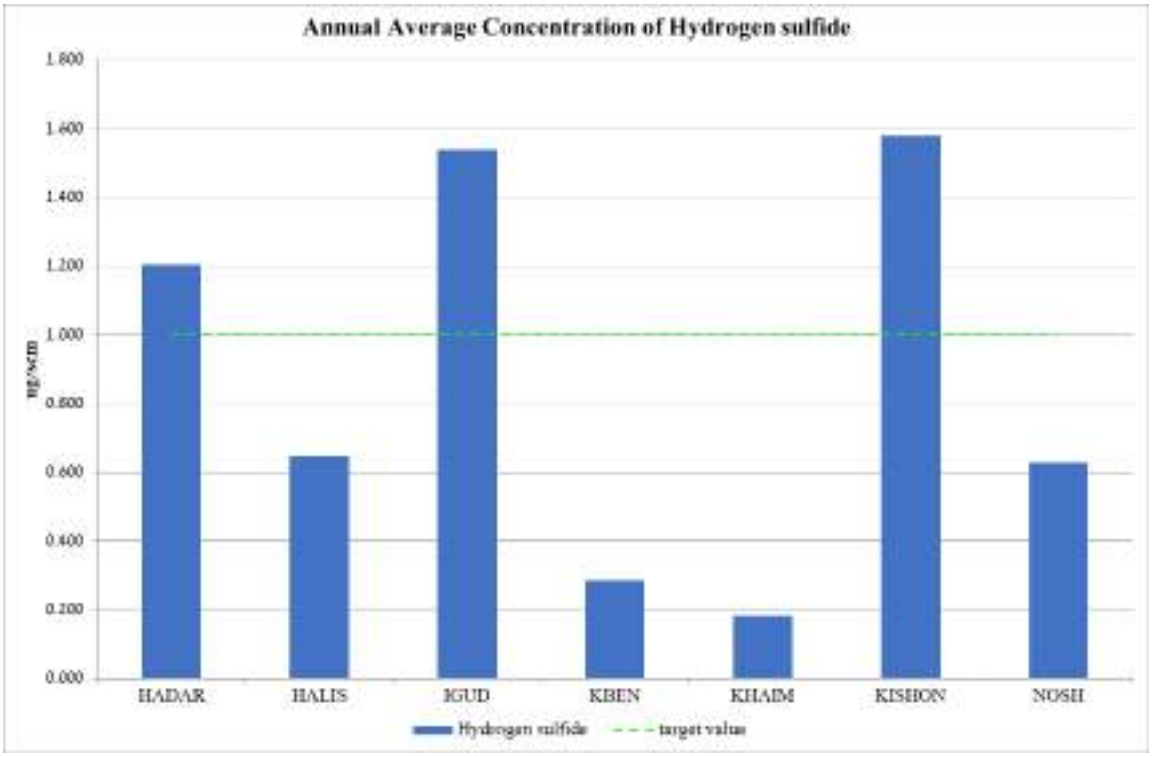

Annual Average Concentration of PM10
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0.000
HADAR
HALIS
IGUD
KBEN
KHAIM
KISHON
NOSH
PM10
target value
standard value

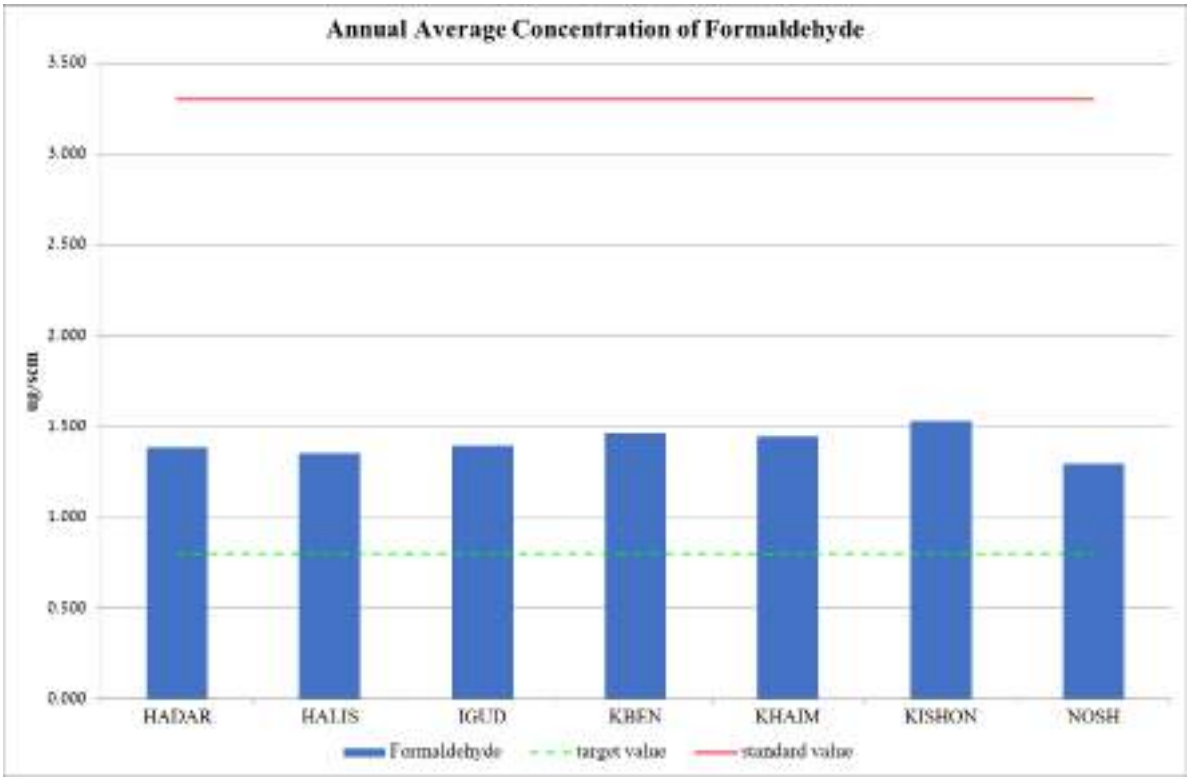

Annual Average Concentration of Methylene chloride
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0.000
ug/scm
HADAR
HALIS
IGUD
KBEN
KHAIM
KISHON
NOSH
Methylene chloride
target value
standard value

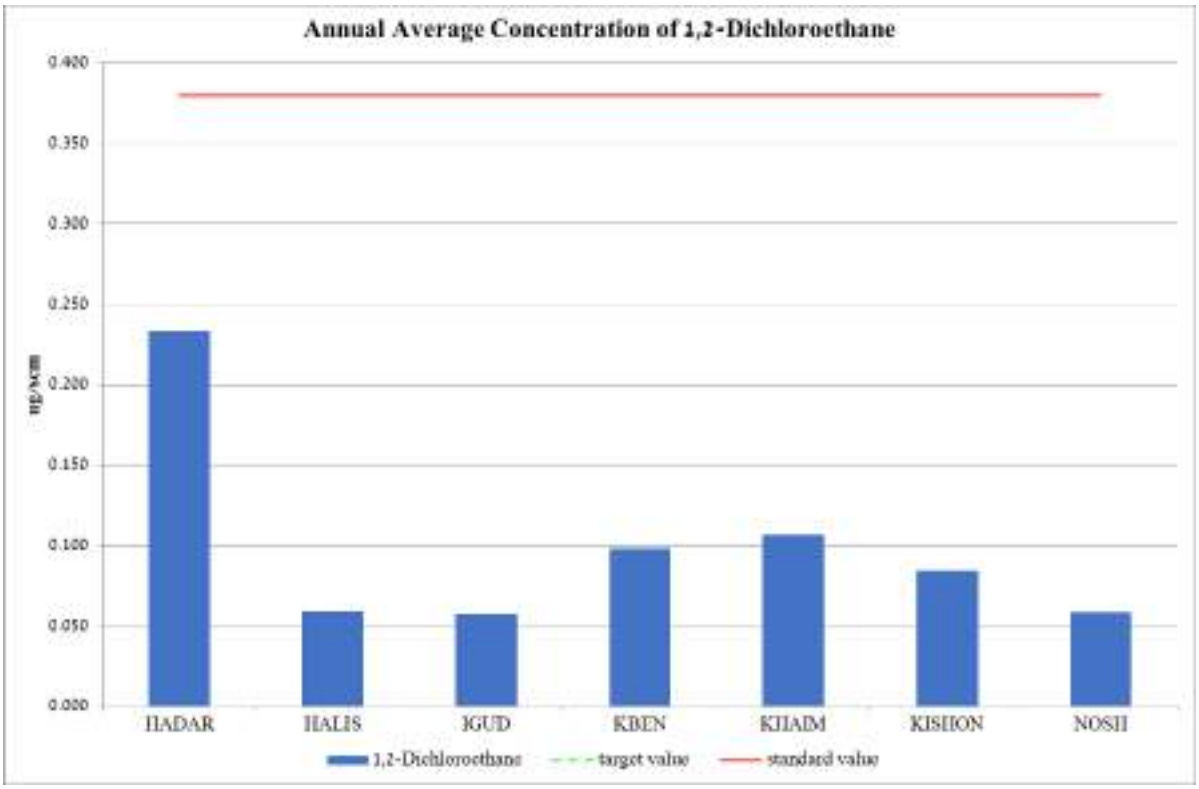

Annual Average Concentration of Mercury TSP
0.00025
0.0002
0.00015
0.0001
0.00005
0
ug/scm
HADAR
HALIS
IGUD
KBEN
KHAIM
KISHON
NOSH
Mercury TSP

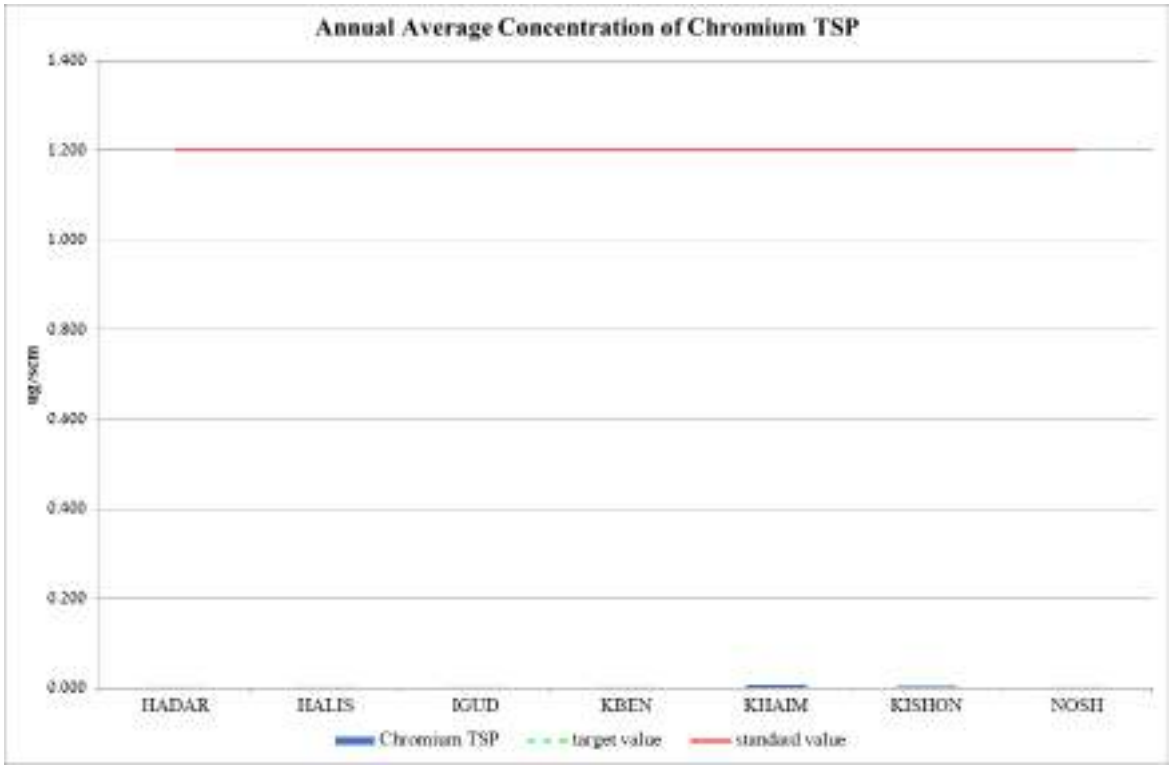

Annual Average Concentration of Lead TSP
0.1000
0.0900
0.0800
0.0700
0.0600
0.0500
0.0400
0.0300
0.0200
0.0100
0.0000
ug/scm
HADAR
HALIS
IGUD
KBEN
KHAIM
KISHON
NOSH
Lead TSP
target value
standard value

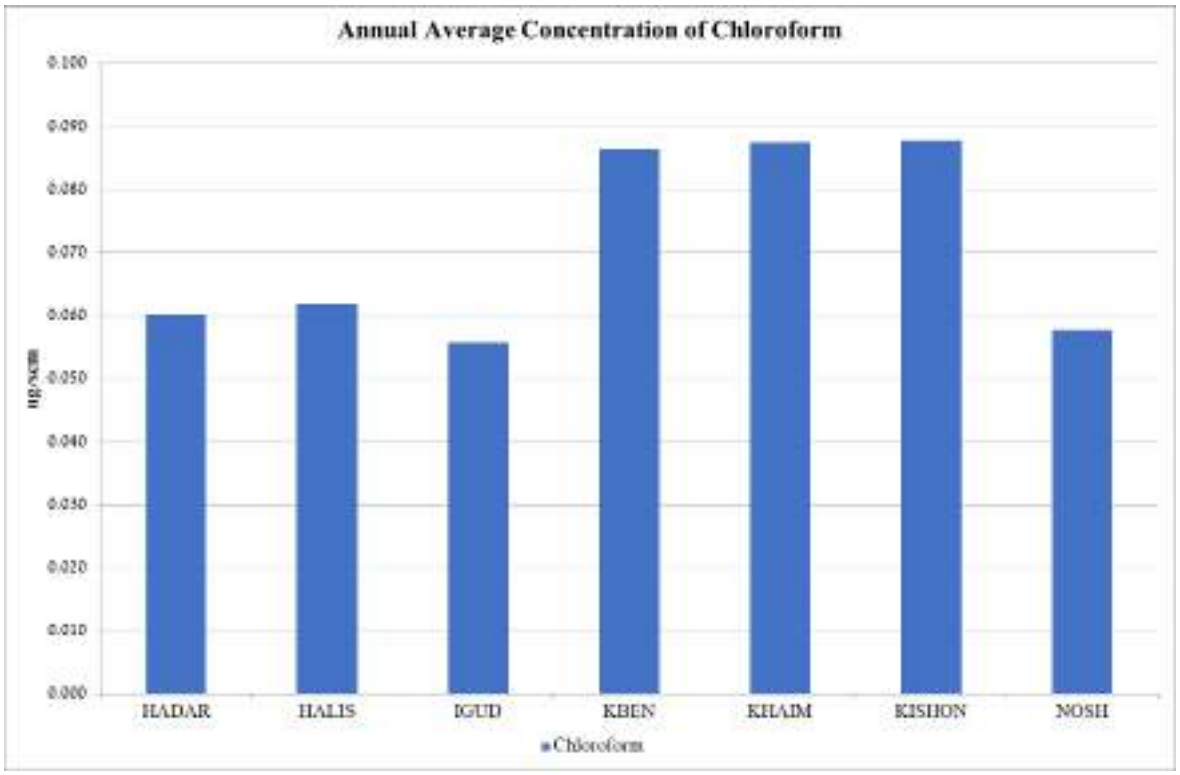

Annual Average Concentration of Lead PM10
0.0160
0.0140
0.0120
0.0100
0.0080
0.0060
0.0040
0.0020
0.0000
ug/scm
HADAR
HALIS
IGUD
KBEN
KHAIM
KISHON
NOSH
Lead PM10

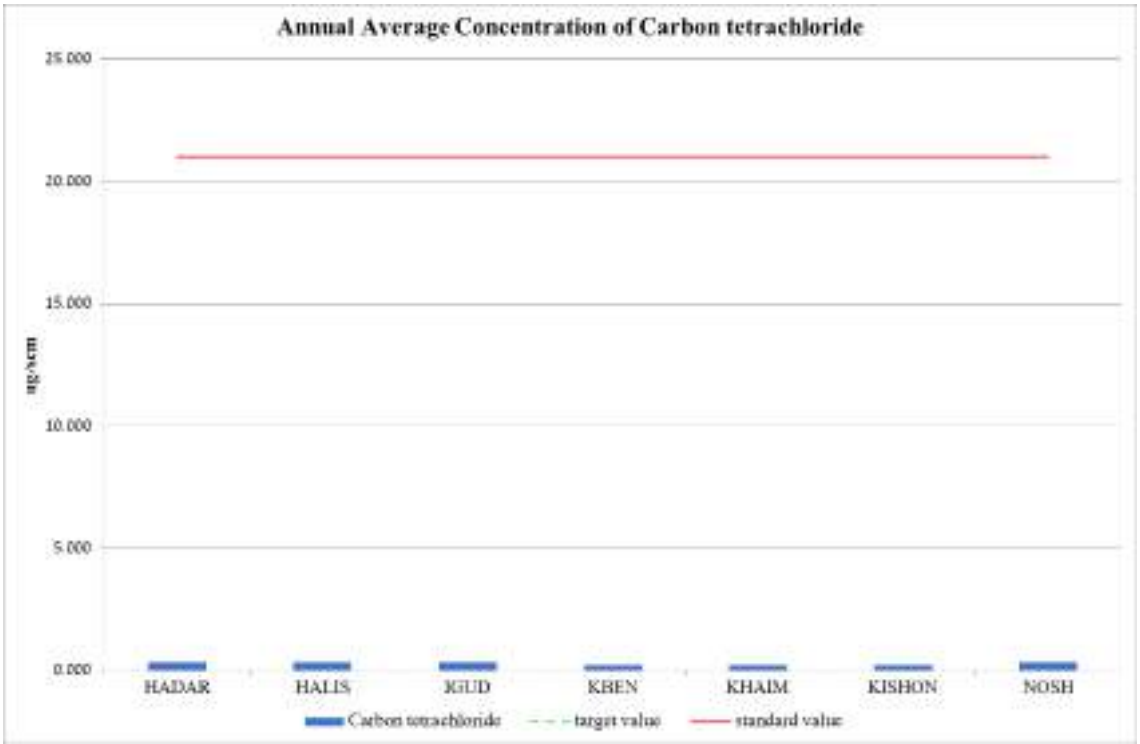

Annual Average Concentration of Hydrogen sulfide
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
0.800
0.600
0.400
0.200
0.000
ug/scm
HADAR
HALIS
IGUD
KBEN
KHAIM
KISHON
NOSH
Hydrogen sulfide
target value

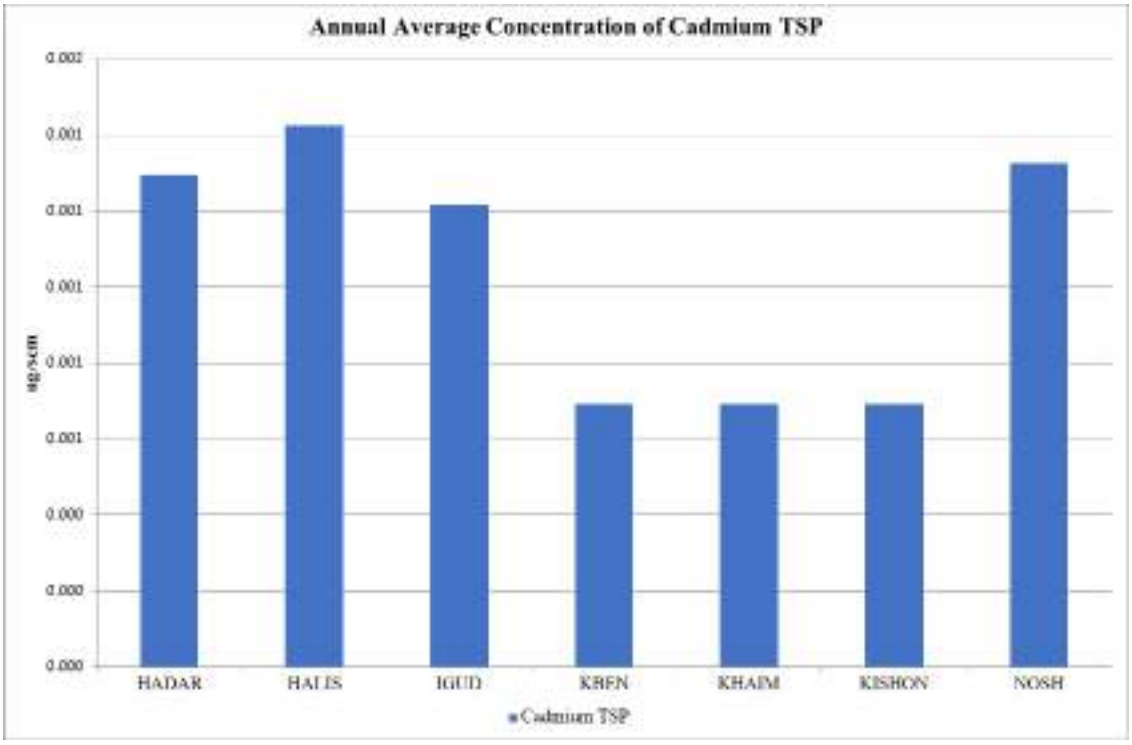

Annual Average Concentration of Formaldehyde
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
0.500
0.000
μg/scm
HADAR
HALIS
IGUD
KBEN
KHAIM
KISHON
NOSH
Formaldehyde
target value
standard value

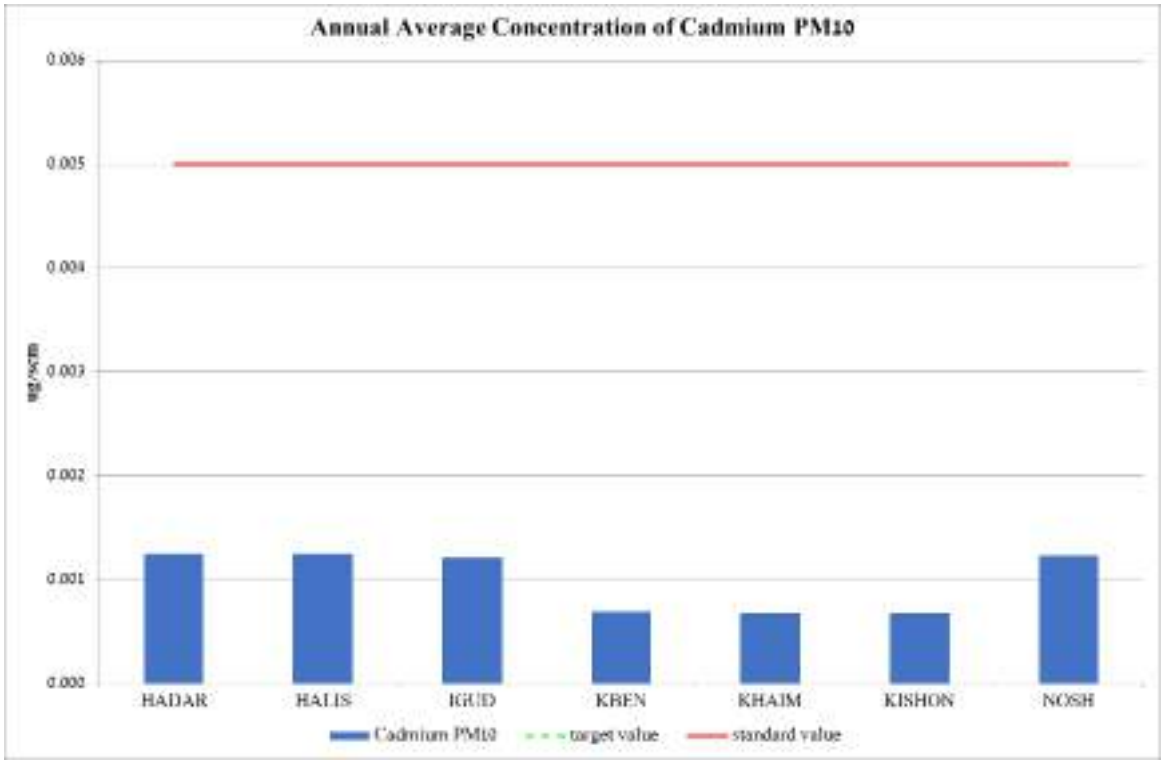

Annual Average Concentration of 1,2-Dichloroethane
0.400
0.350
0.300
0.250
0.200
0.150
0.100
0.050
0.000
μg/scm
HADAR
HALIS
IGUD
KBEN
KHAIM
KISHON
NOSH
1,2-Dichloroethane
target value
standard value

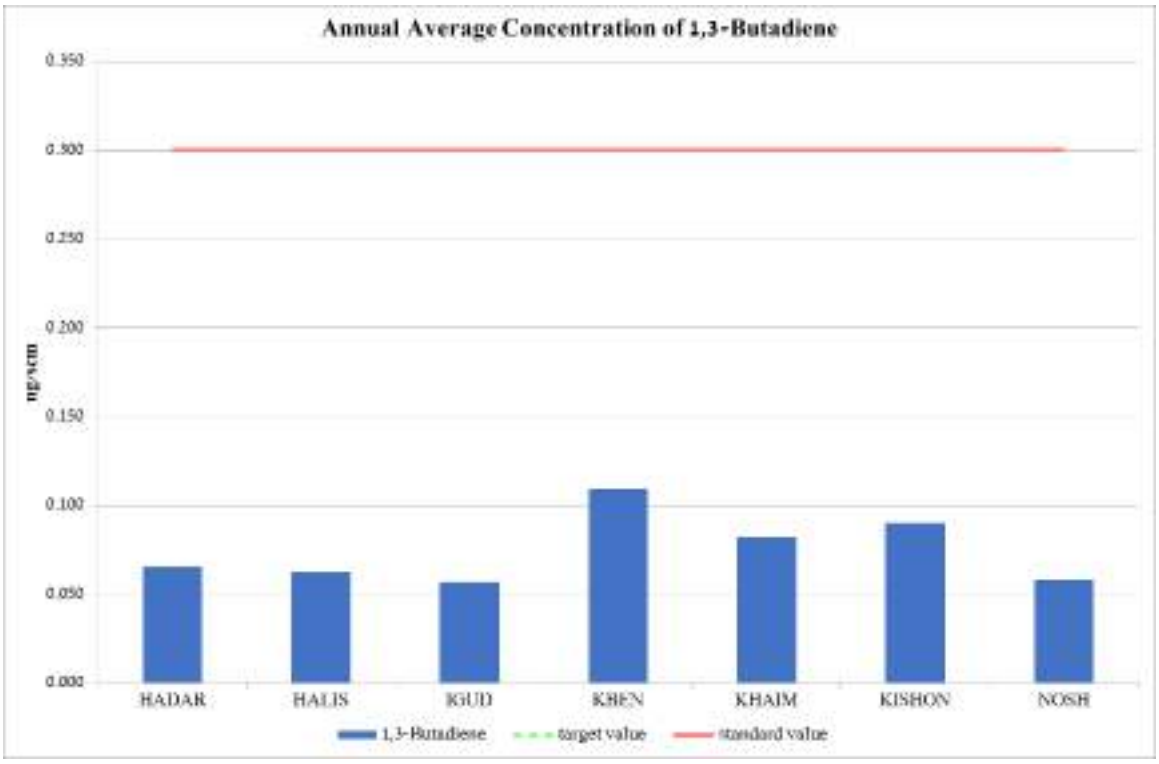

Annual Average Concentration of Chromium TSP
1.400
1.200
1.000
0.800
0.600
0.400
0.200
0.000
ng/Ncm
HADAR
HALIS
IGUD
KBEN
KHAIM
KISHON
NOSH
Chromium TSP
target value
standard value

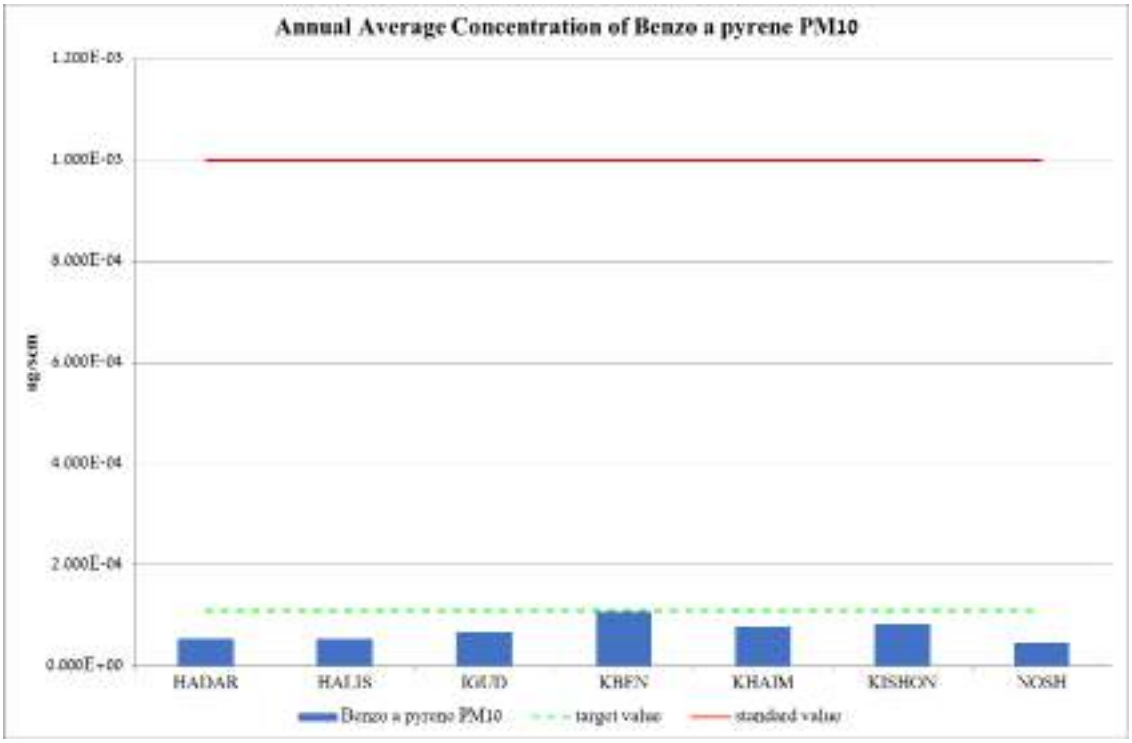

Annual Average Concentration of Chloroform
0.100
0.090
0.080
0.070
0.060
0.050
0.040
0.030
0.020
0.010
0.000
ng/Ncm
HADAR
HALIS
IGUD
KBEN
KHAIM
KISHON
NOSH
Chloroform

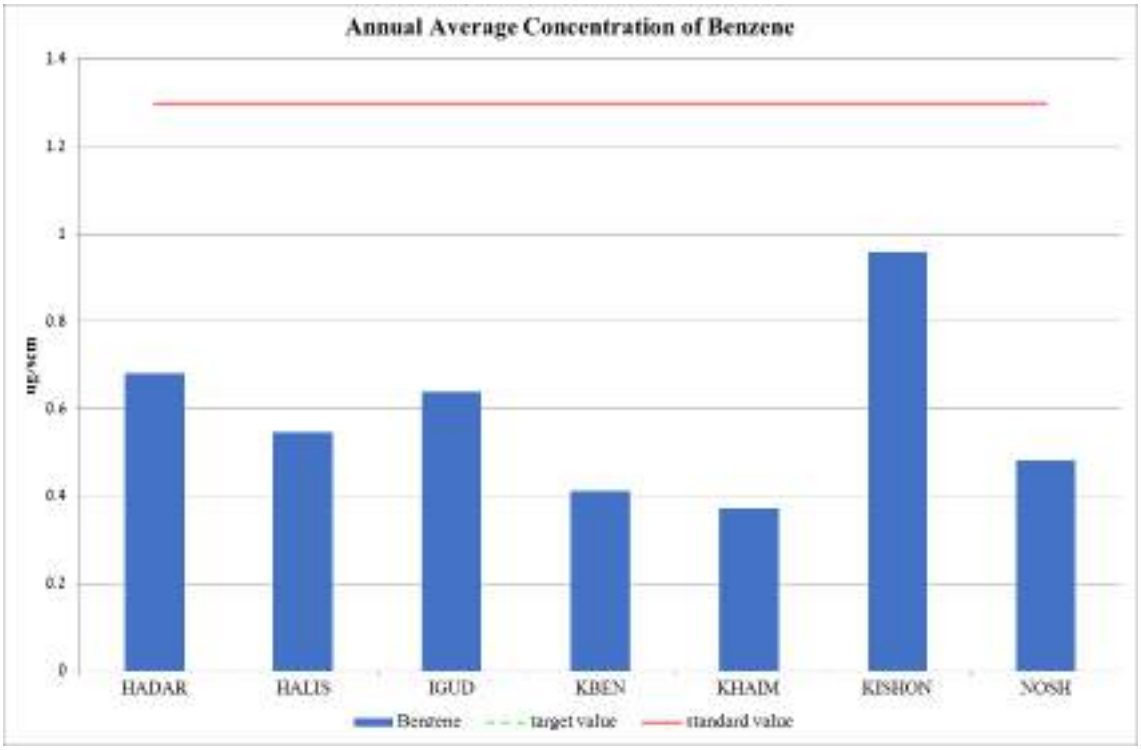

Annual Average Concentration of Carbon tetrachloride
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0.000
ug/scm
HADAR
HALIS
IGUD
KBEN
KHAIM
KISHON
NOSH
Carbon tetrachloride
target value
standard value

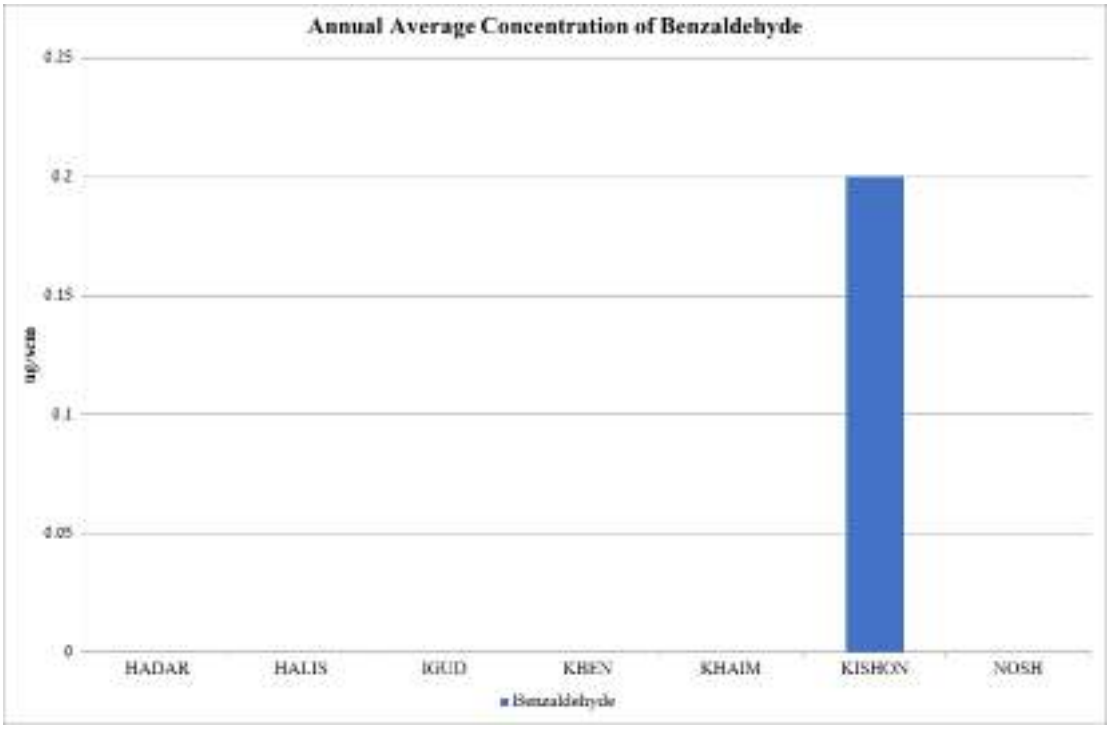

Annual Average Concentration of Cadmium TSP
0.002
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.000
0.000
0.000
ug/scm
HADAR
HALIS
IGUD
KBEN
KHAIM
KISHON
NOSH
Cadmium TSP

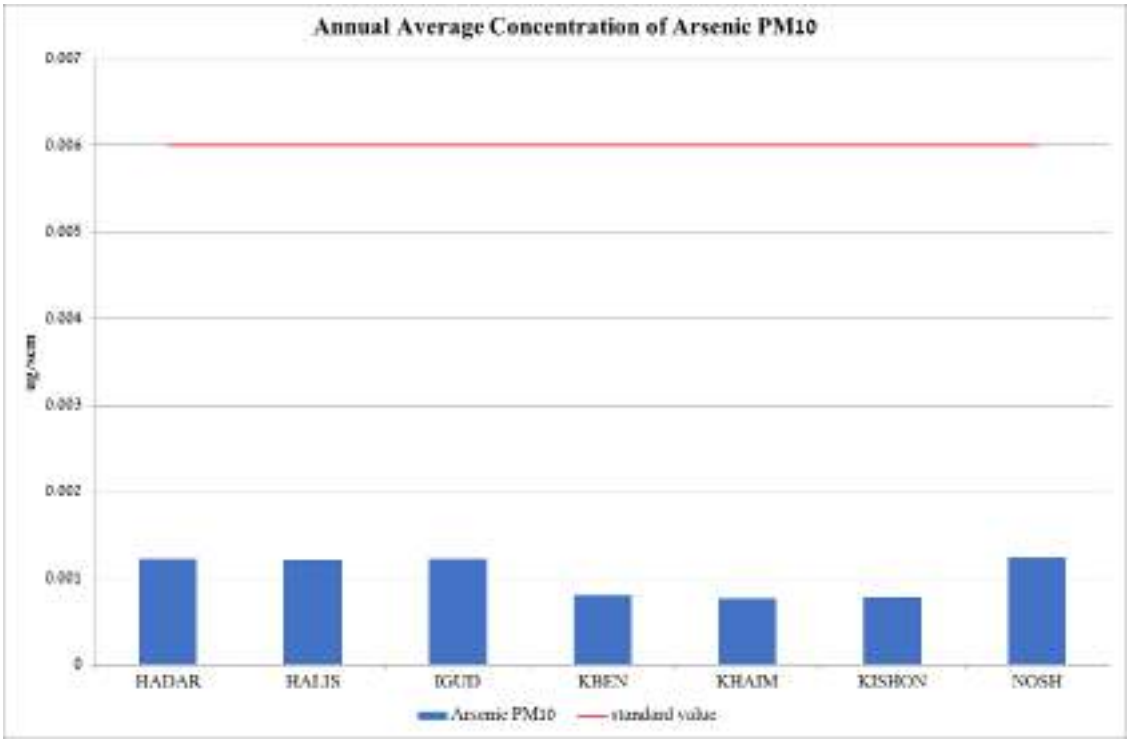

Annual Average Concentration of Cadmium PM10
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0.000
ng/cm
HADAR
HALIS
IGUD
KBEN
KHAIM
KISHON
NOSH
Cadmium PM10
target value
standard value

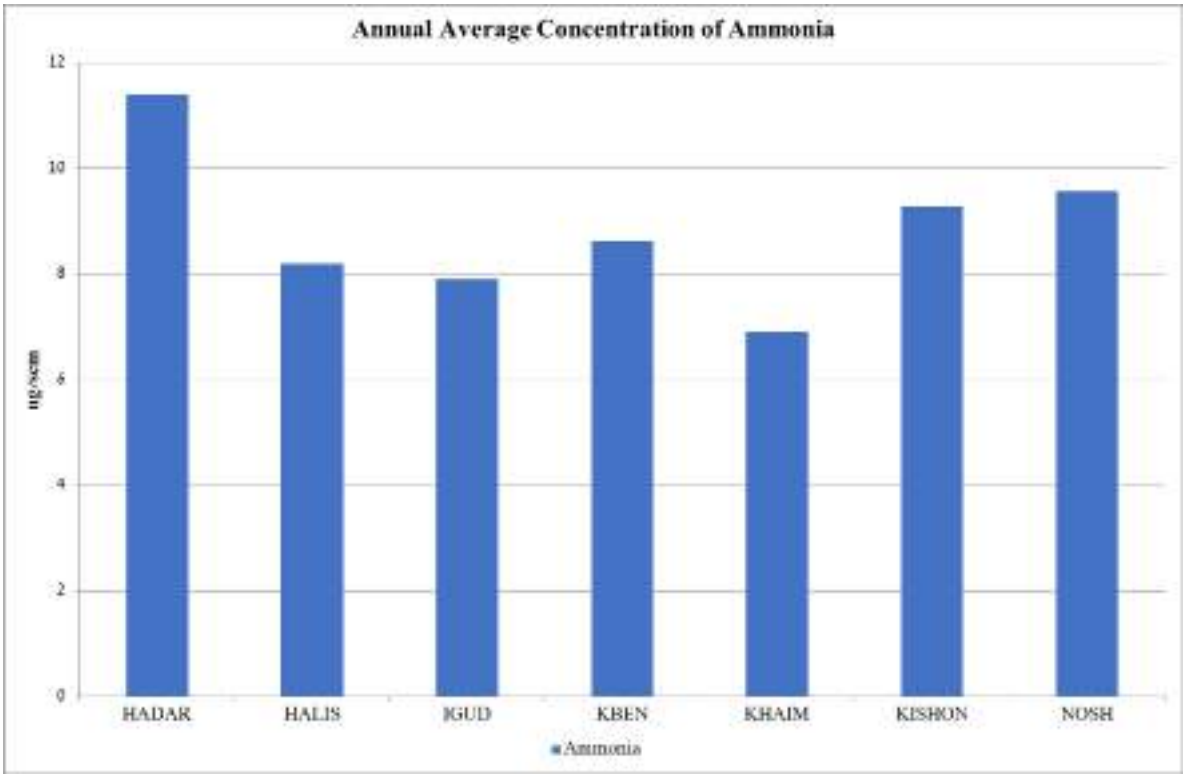

Annual Average Concentration of 1,3-Butadiene
0.350
0.300
0.250
0.200
0.150
0.100
0.050
0.000
ng/cm
HADAR
HALIS
IGUD
KBEN
KHAIM
KISHON
NOSH
1,3-Butadiene
target value
standard value

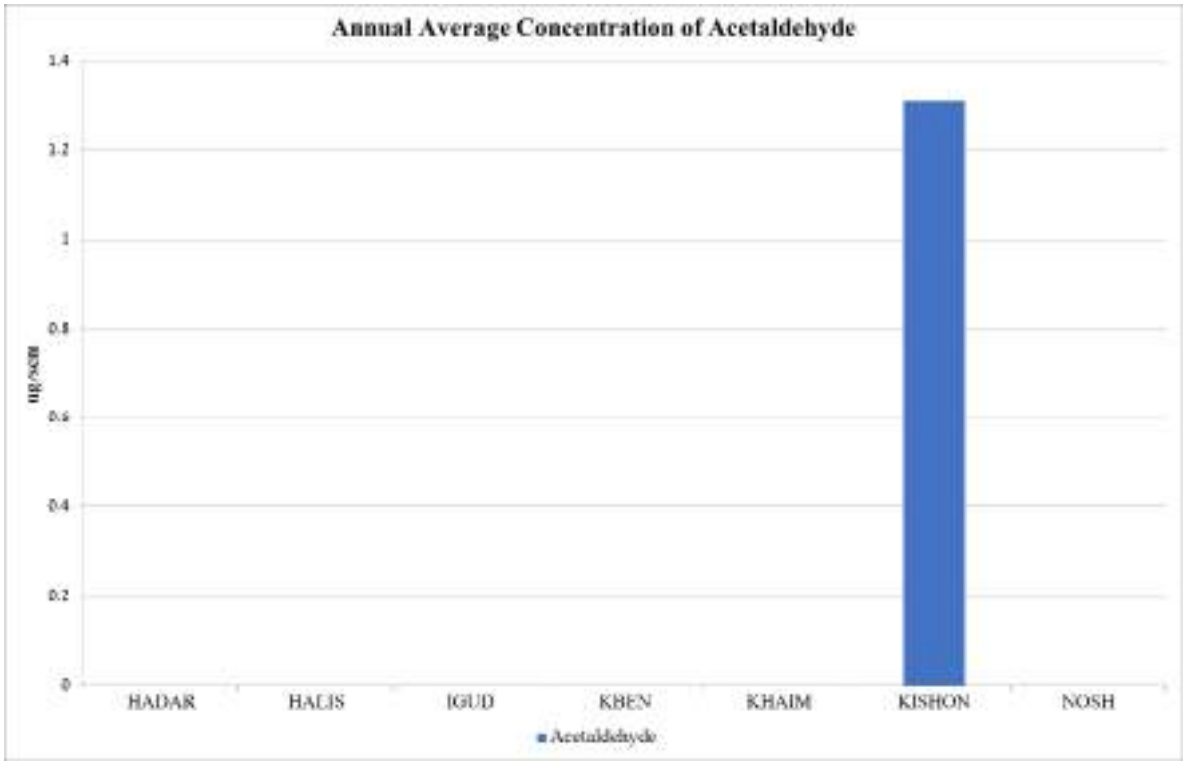

Annual Average Concentration of Benzo a pyrene PM10
1.200E-05
1.000E-05
8.000E-04
6.000E-04
4.000E-04
2.000E-04
0.000E+00
ug/scm
HADAR
HALIS
IGUD
KBEN
KHAIM
KISHON
NOSH
Benzo a pyrene PM10
target value
standard value


Annual Average Concentration of Benzene
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
ug/scm
HADAR
HALIS
IGUD
KBEN
KHAIM
KISHON
NOSH
Benzene
target value
standard value

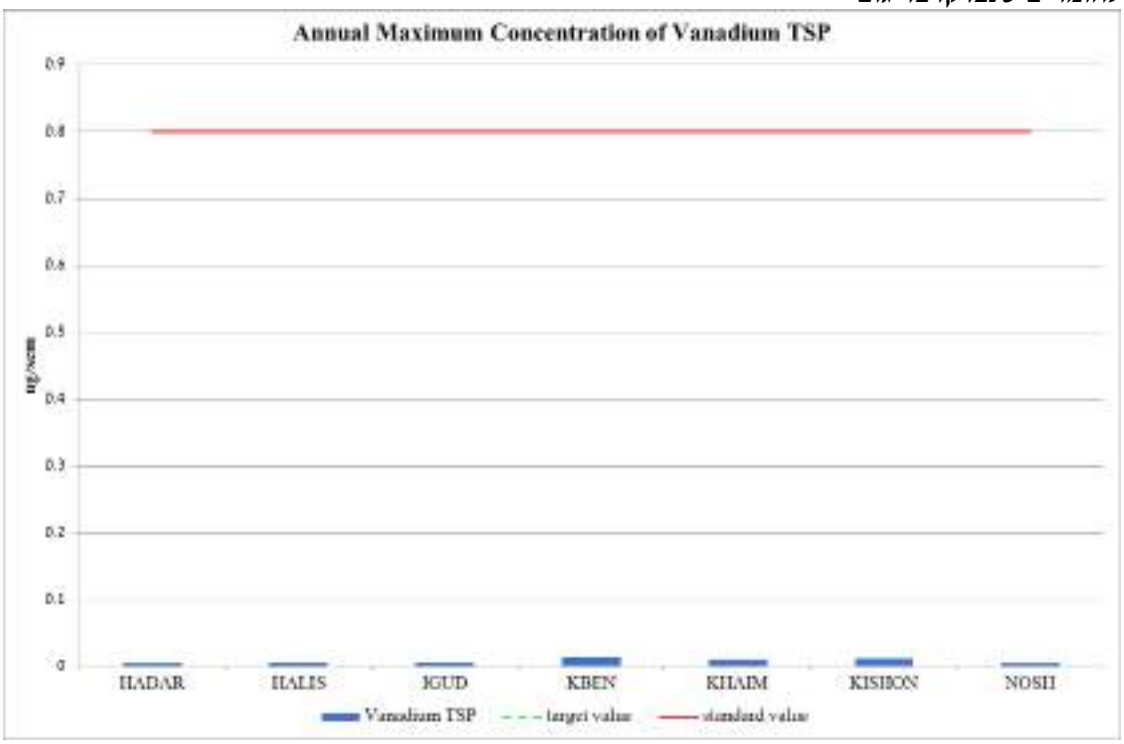

Annual Average Concentration of Benzaldehyde
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
HADAR
HALIS
IGUD
KBEN
KHAIM
KISHON
NOSH
Benzaldehyde

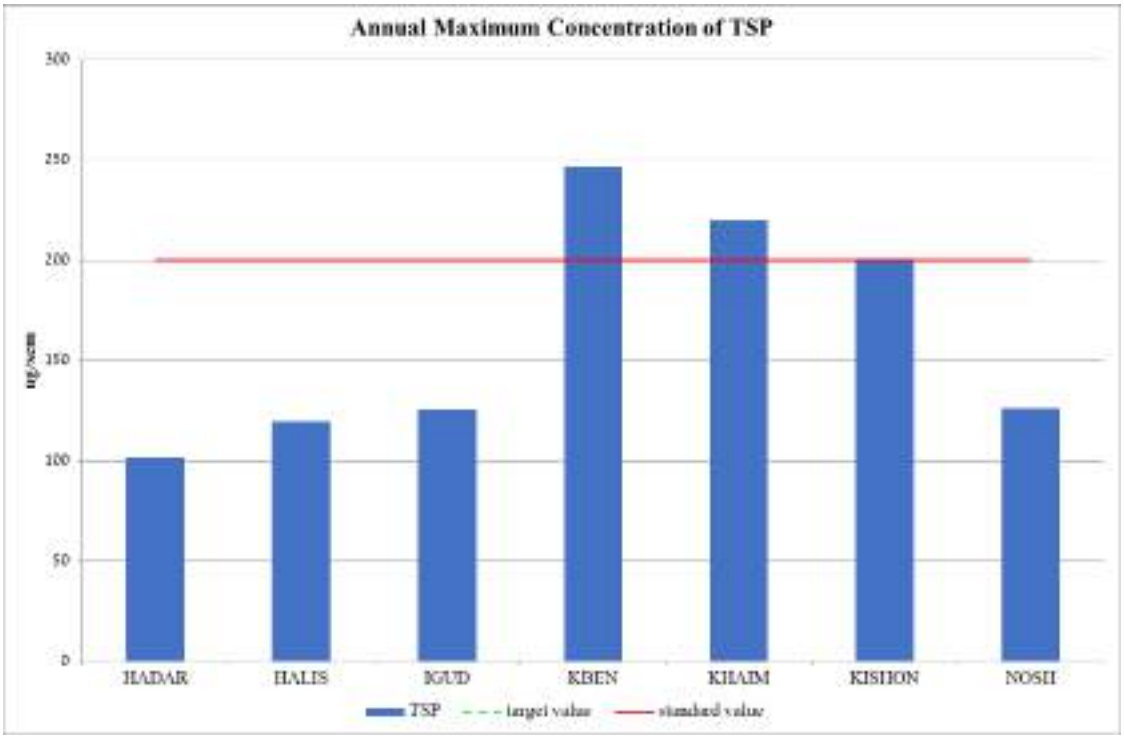

Annual Average Concentration of Arsenic PM10
0.007
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0
HADAR
HALIS
IGUD
KBEN
KHAIM
KISHON
NOSH
Arsenic PM10
standard value

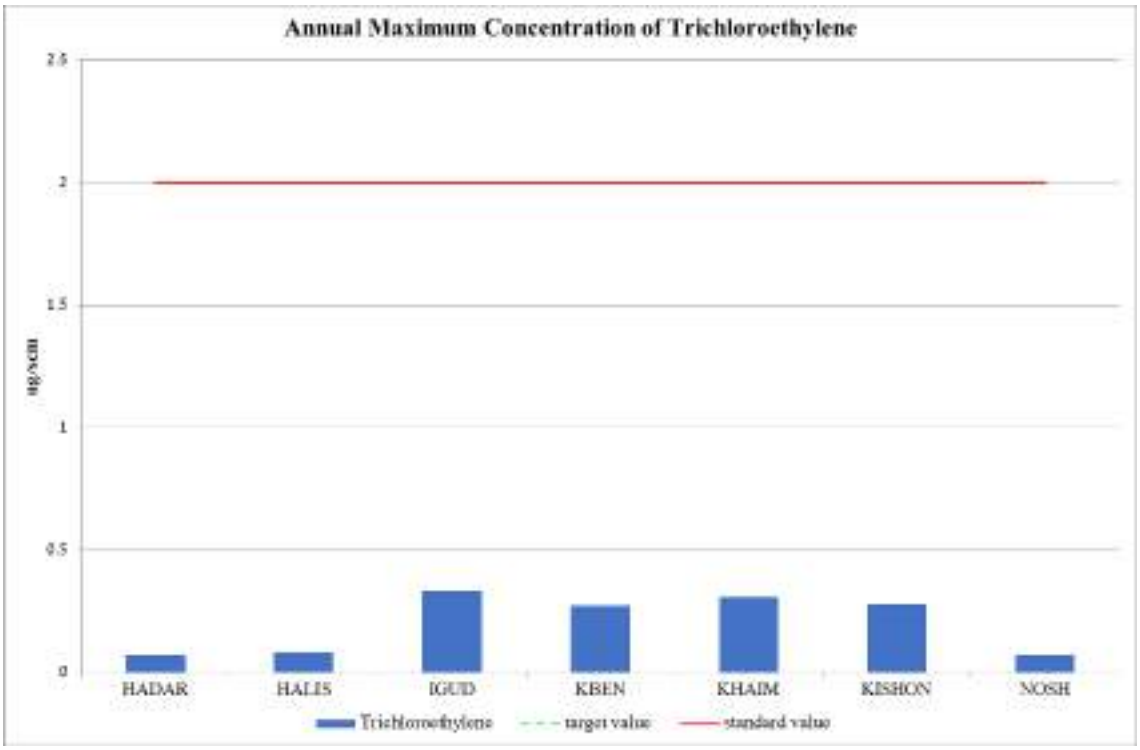

Annual Average Concentration of Ammonia
12
10
8
6
4
2
0
ug/scm
HADAR
HALIS
IGUD
KBEN
KHAIM
KISHON
NOSH
Ammonia

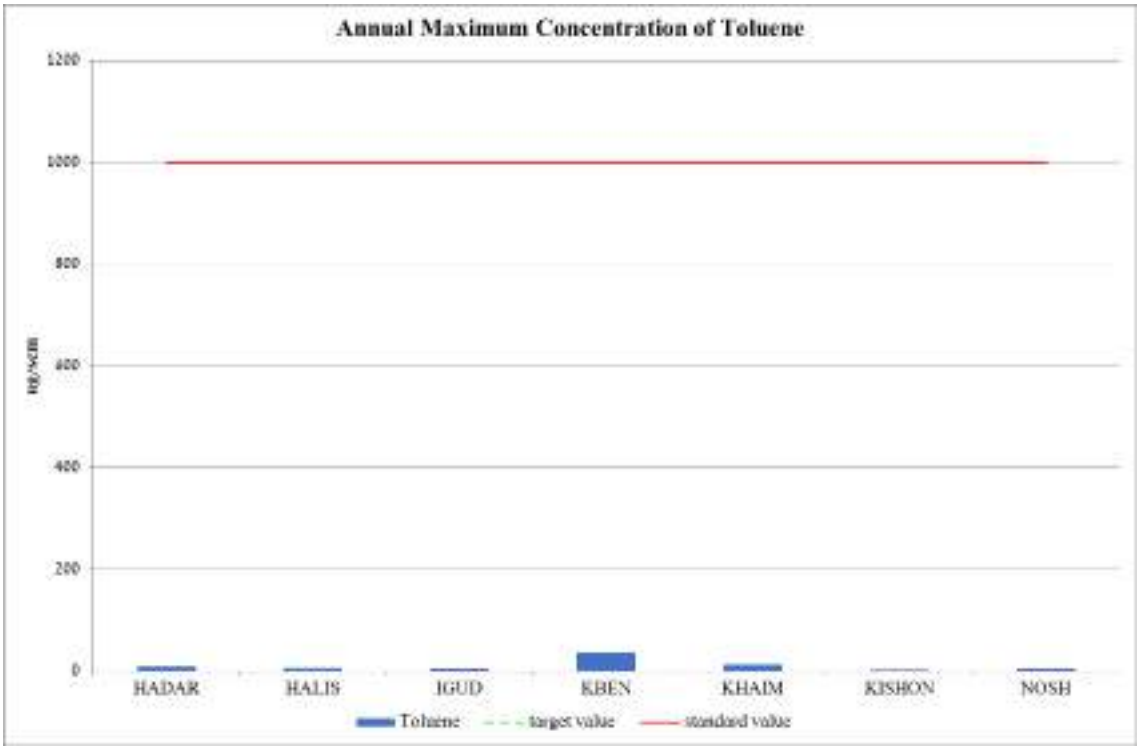

Annual Average Concentration of Acetaldehyde
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
ug/scm
HADAR
HALIS
IGUD
KBEN
KHAIM
KISHON
NOSH
Acetaldehyde

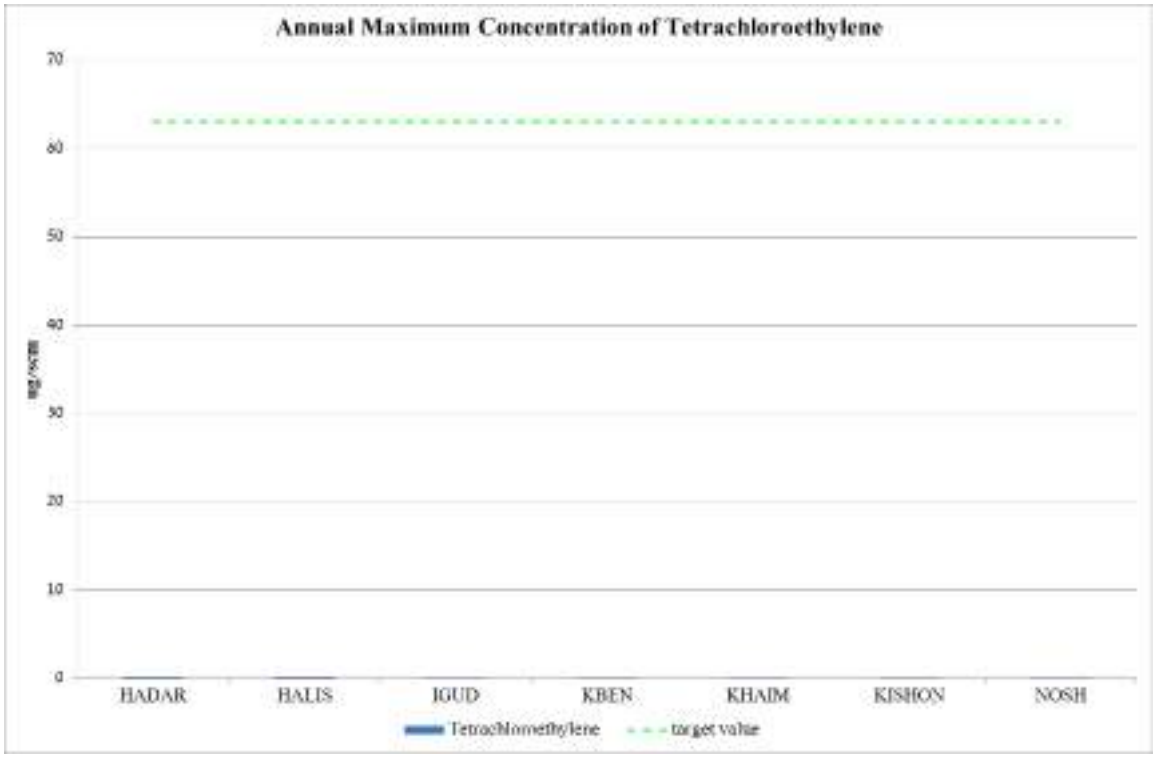
תרשימים 63: תוצאות דיגום סביבתי באזור מפרץ חיפה בשנת 2025 - ריכוזים יממתיים מירביים לחומרים שנבדקו בדיגום

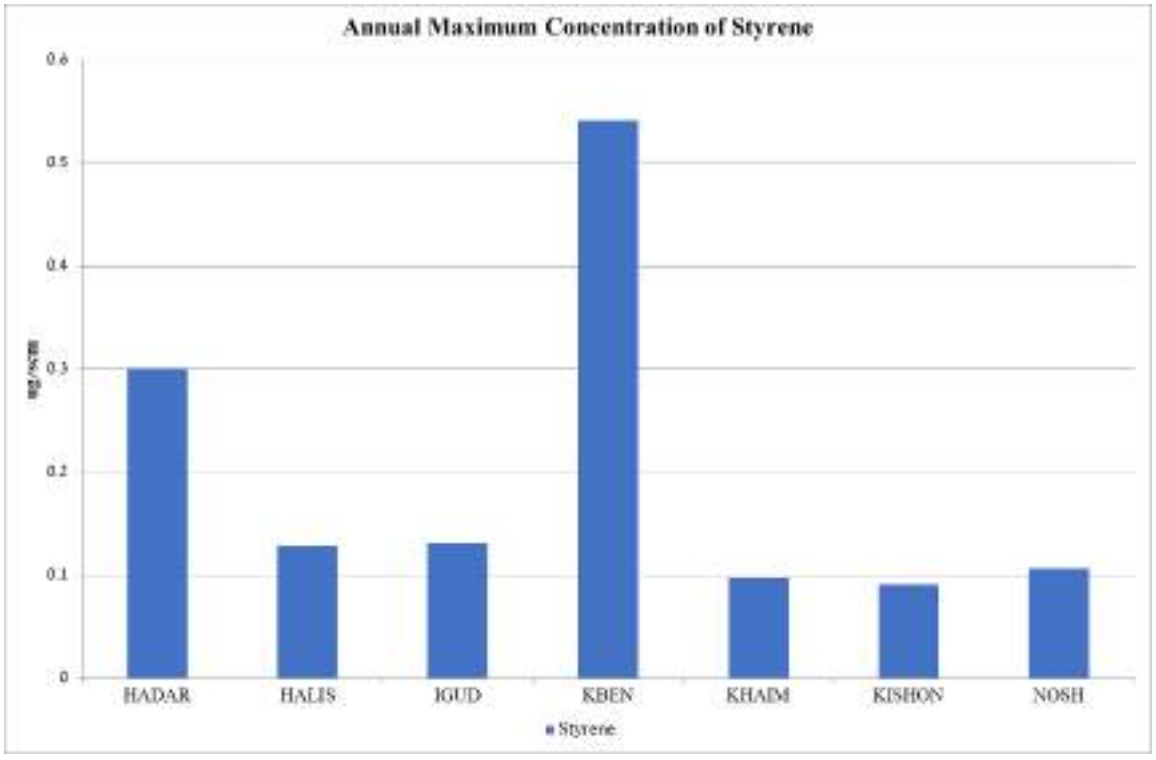


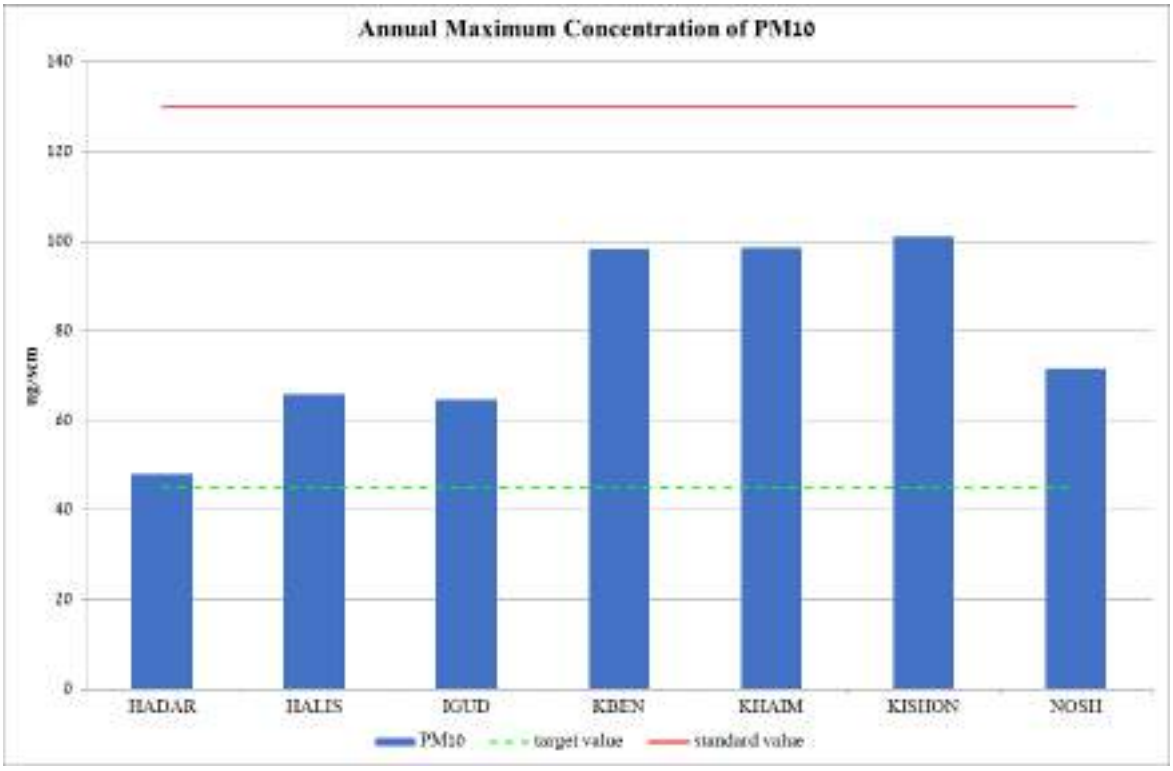


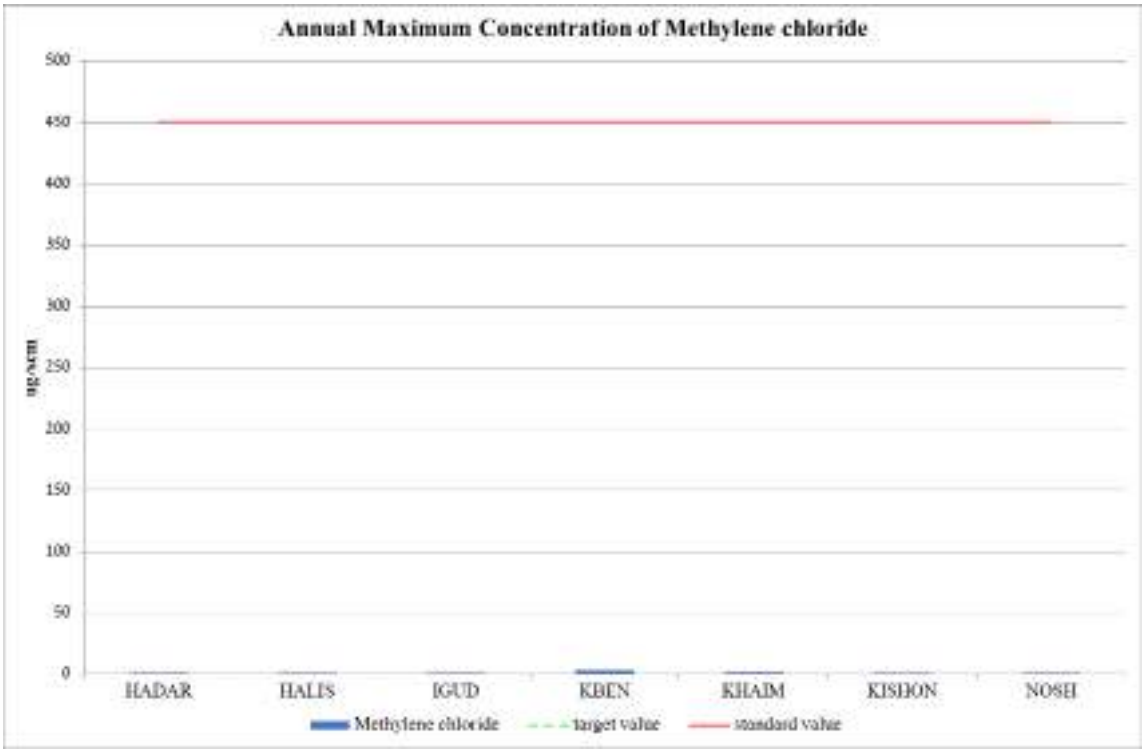

Annual Maximum Concentration of Trichloroethylene
2.5
2
1.5
1
0.5
0
ug/scm
HADAR
HALIS
IGUD
KBEN
KHAIM
KISHON
NOSH
Trichloroethylene
target value
standard value

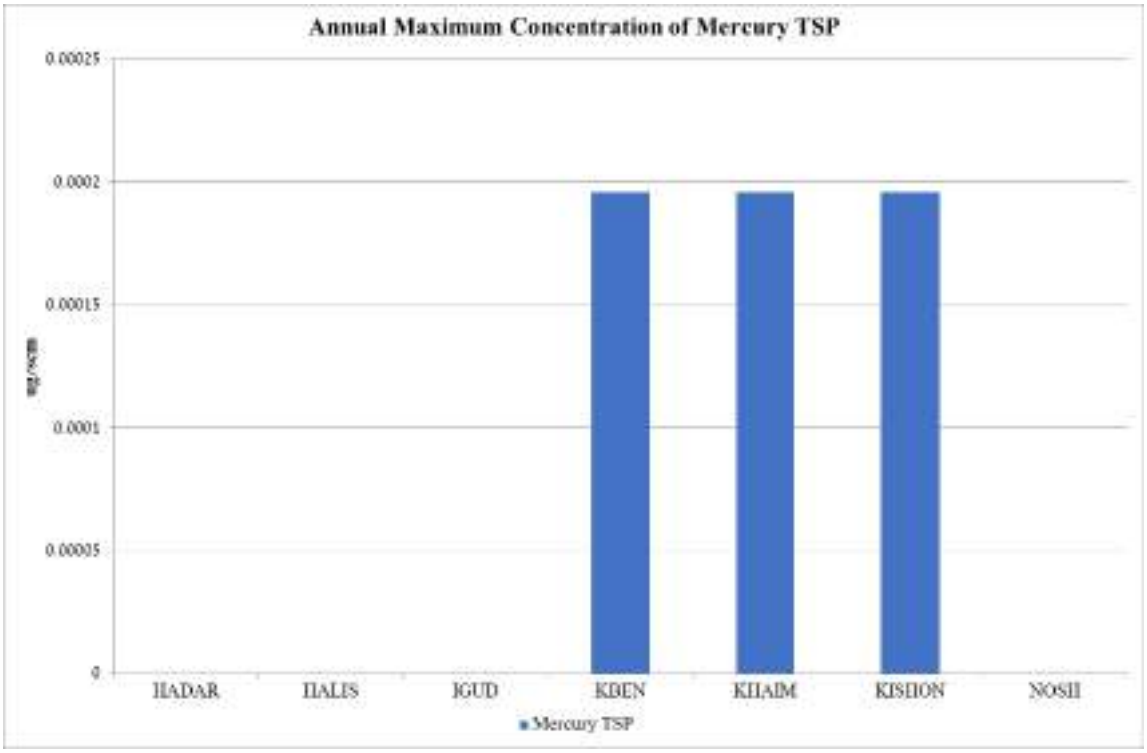

Annual Maximum Concentration of Toluene
1200
1000
800
600
400
200
0
ug/scm
HADAR
HALIS
IGUD
KBEN
KHAIM
KISHON
NOSH
Toluene
target value
standard value

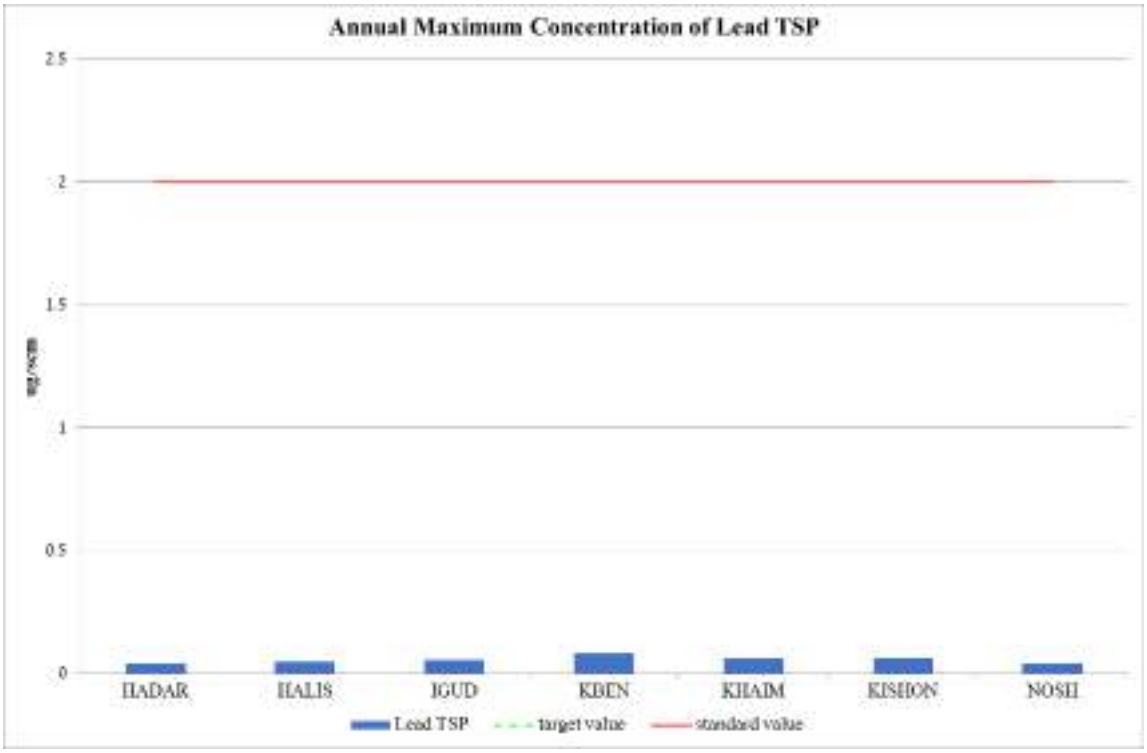

Annual Maximum Concentration of Tetrachloroethylene
70
60
50
40
30
20
10
0
HADAR
HALIS
IGUD
KBEN
KHADM
KISHON
NOSH
Tetrachloroethylene
target value

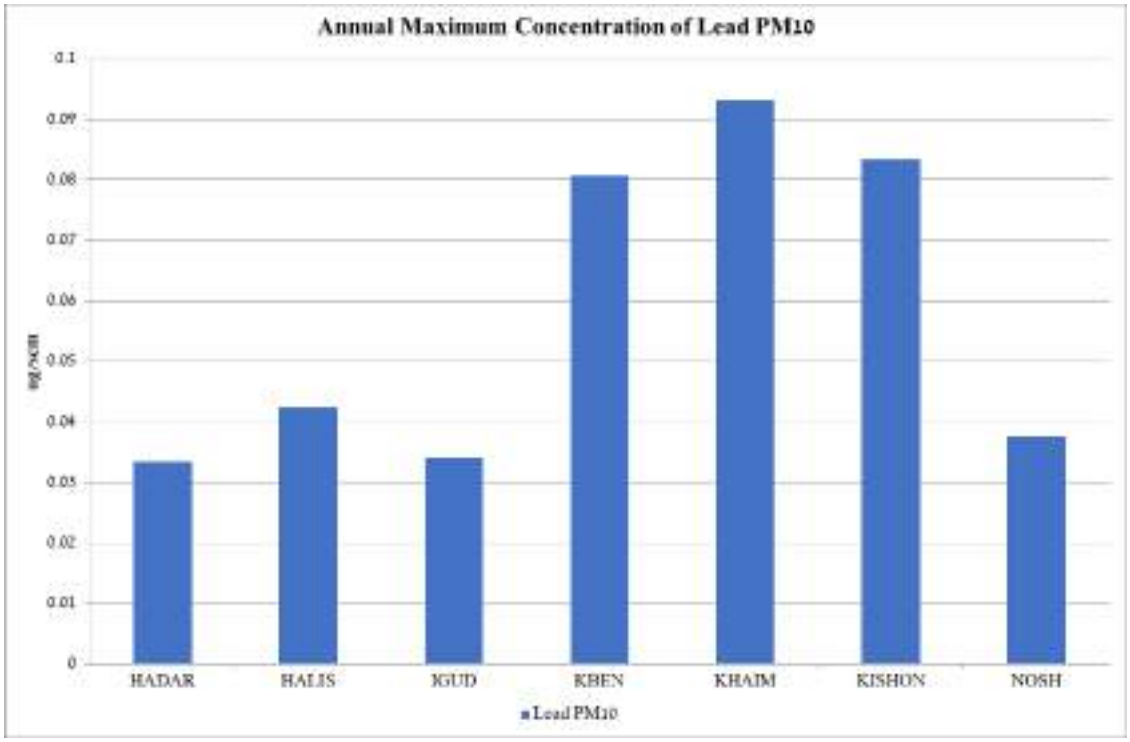

Annual Maximum Concentration of Styrene
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
HADAR
HALIS
IGUD
KBEN
KHADM
KISHON
NOSH
Styrene

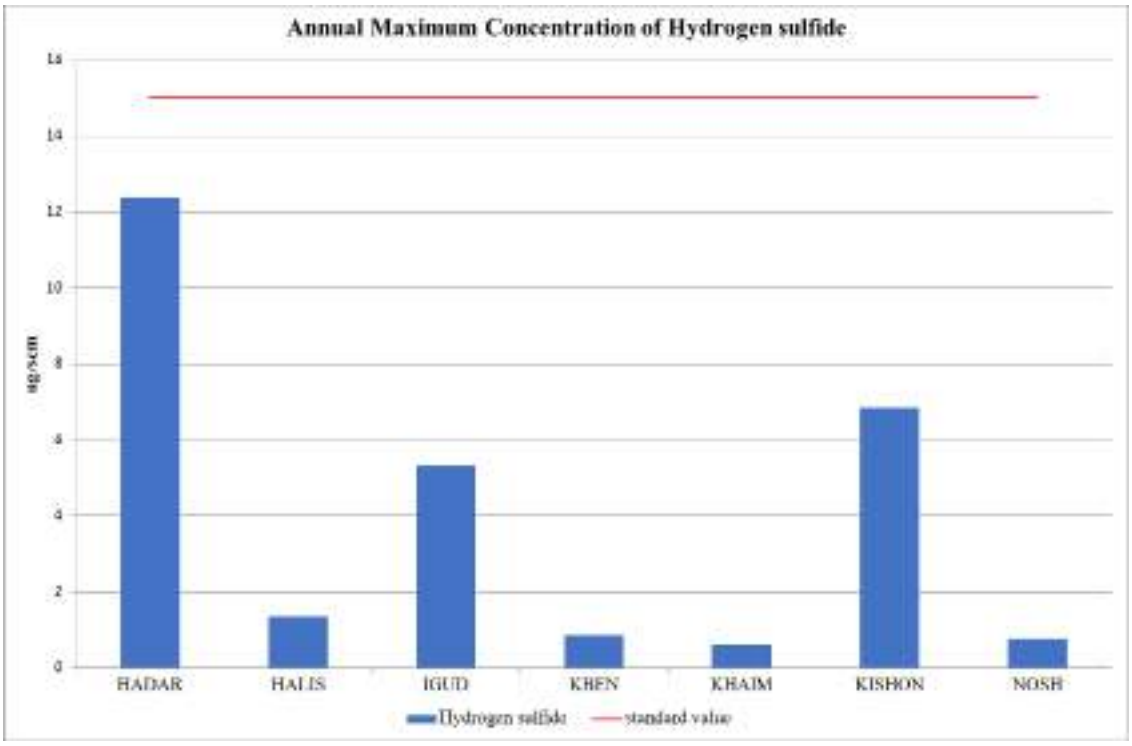

Annual Maximum Concentration of PM10
140
120
100
80
60
40
20
0
HADAR
HALIS
IGUD
KBEN
KHAIM
KISHON
NOSH
PM10
target value
standard value

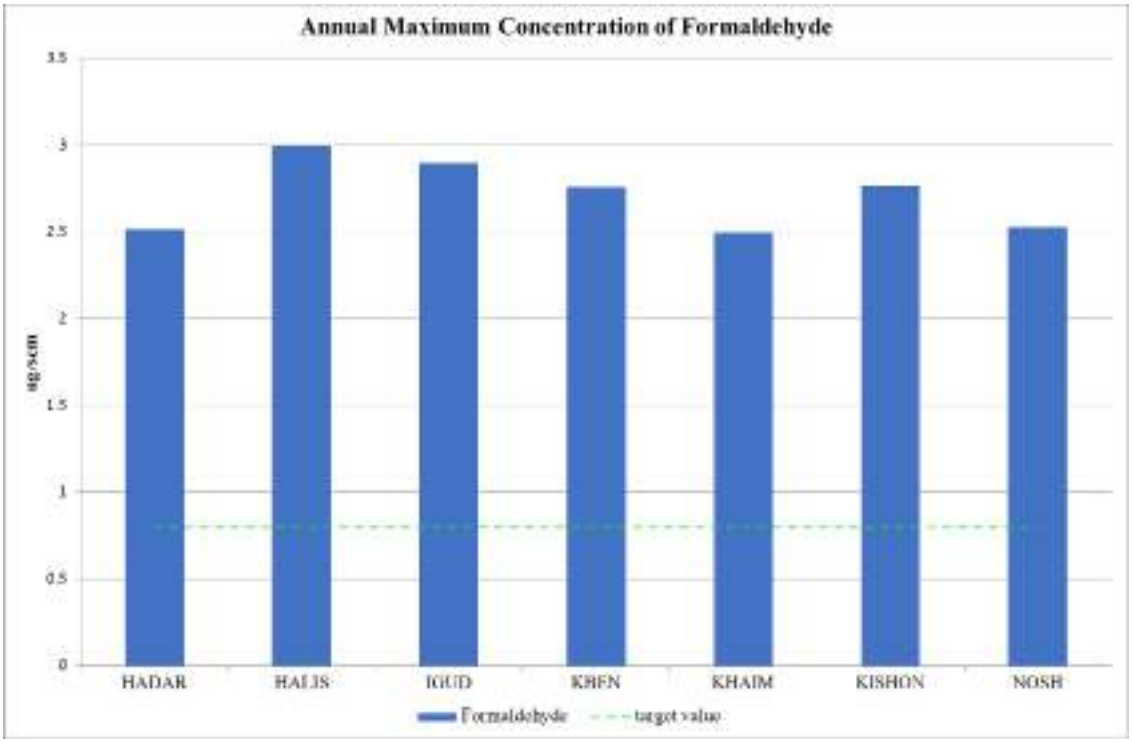

Annual Maximum Concentration of Methylene chloride
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
HADAR
HALIS
IGUD
KBEN
KHAIM
KISHON
NOSH
Methylene chloride
target value
standard value

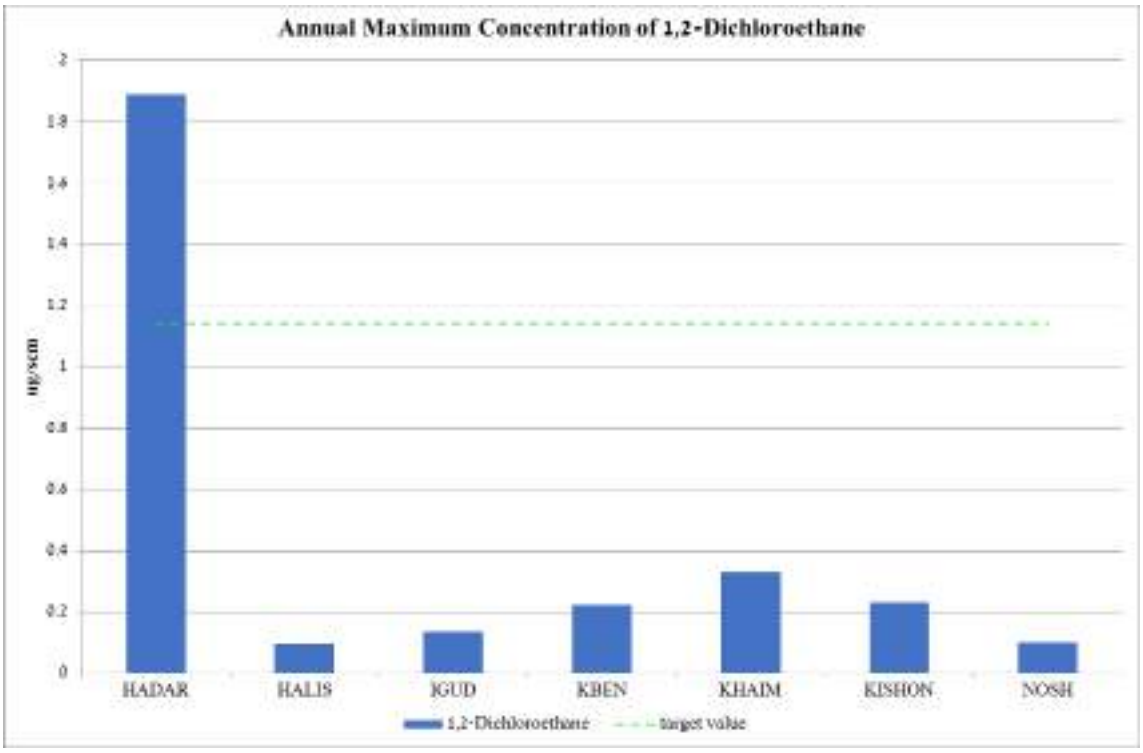

Annual Maximum Concentration of Mercury TSP
0.00025
0.0002
0.00015
0.0001
0.00005
0
IIADAR
IIALIS
IGUD
KBEN
KIIAIM
KISIION
NOSII
Mercury TSP

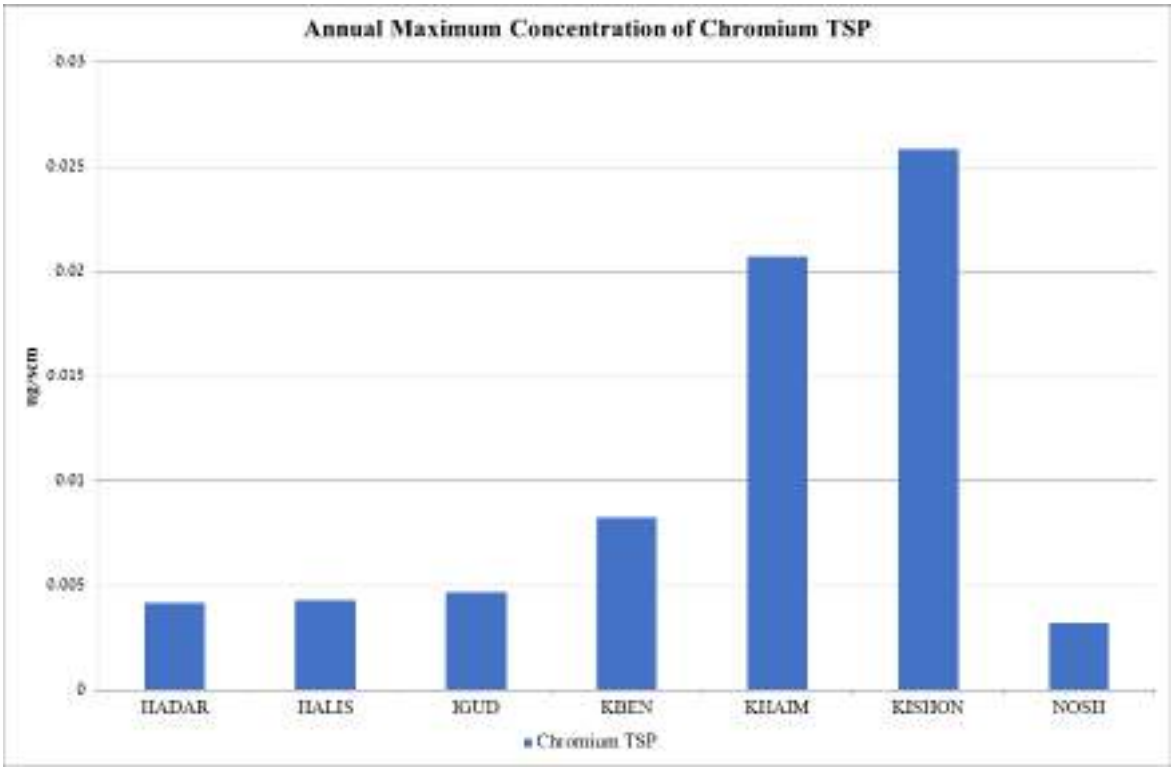

Annual Maximum Concentration of Lead TSP
2.5
2
1.5
1
0.5
0
IIADAR
IIALIS
IGUD
KBEN
KIIAIM
KISIION
NOSII
Lead TSP
target value
standard value

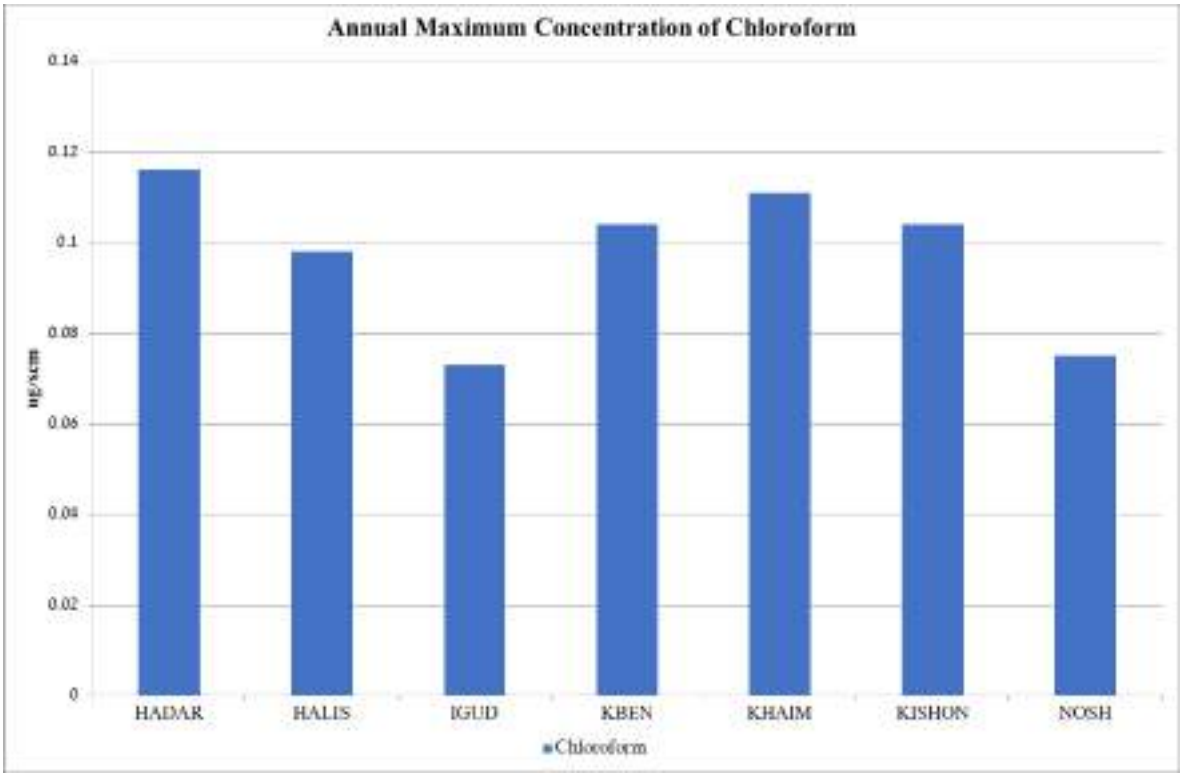

Annual Maximum Concentration of Lead PM10
0.1
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
HADAR
HALIS
IGUD
KBEN
KHAIM
KISHON
NOSH
Lead PM10

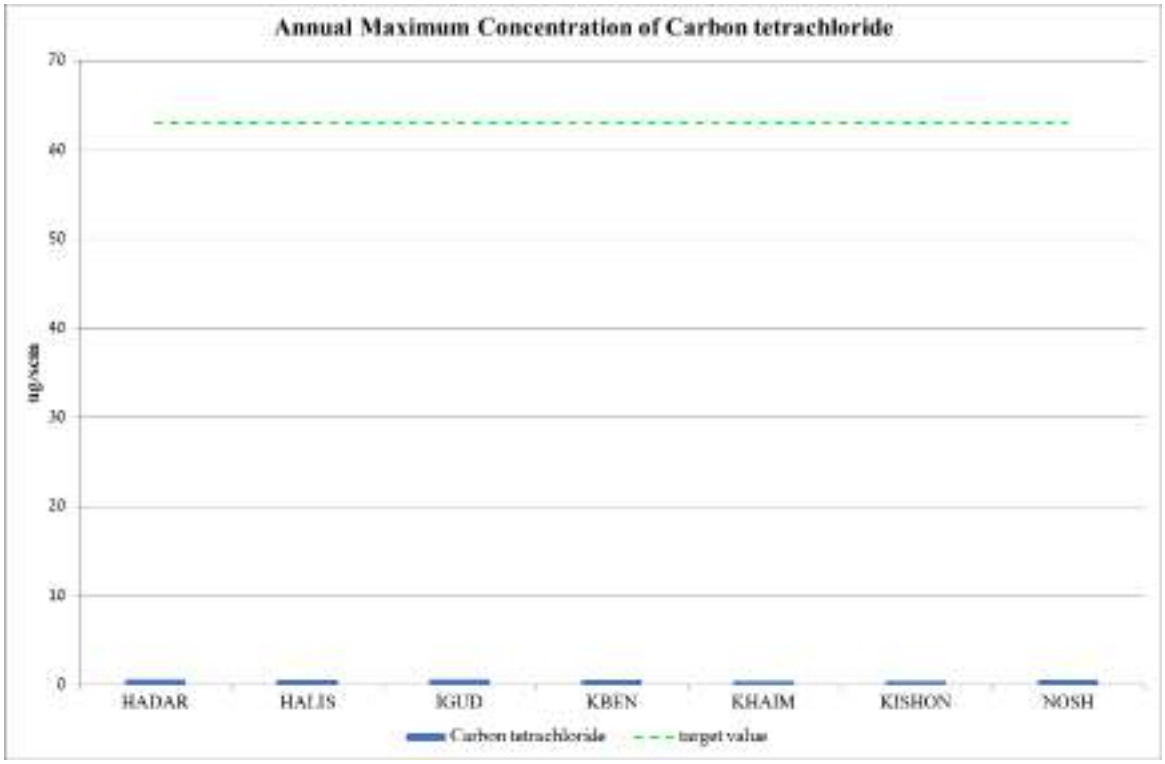

Annual Maximum Concentration of Hydrogen sulfide
16
14
12
10
8
6
4
2
0
HADAR
HALIS
IGUD
KBEN
KHAIM
KISHON
NOSH
Hydrogen sulfide
standard value

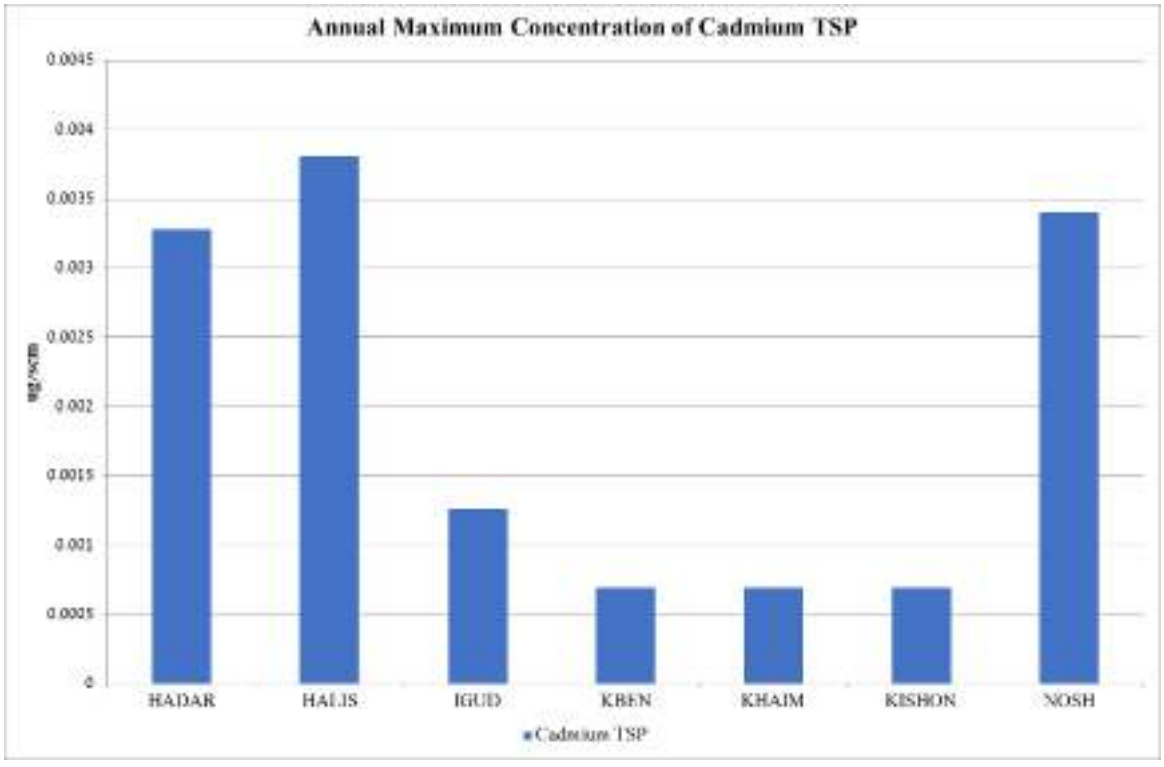

Annual Maximum Concentration of Formaldehyde
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
ug/scm
HADAR
HALIS
IGUD
KBEN
KHAIM
KISHON
NOSH
Formaldehyde
target value

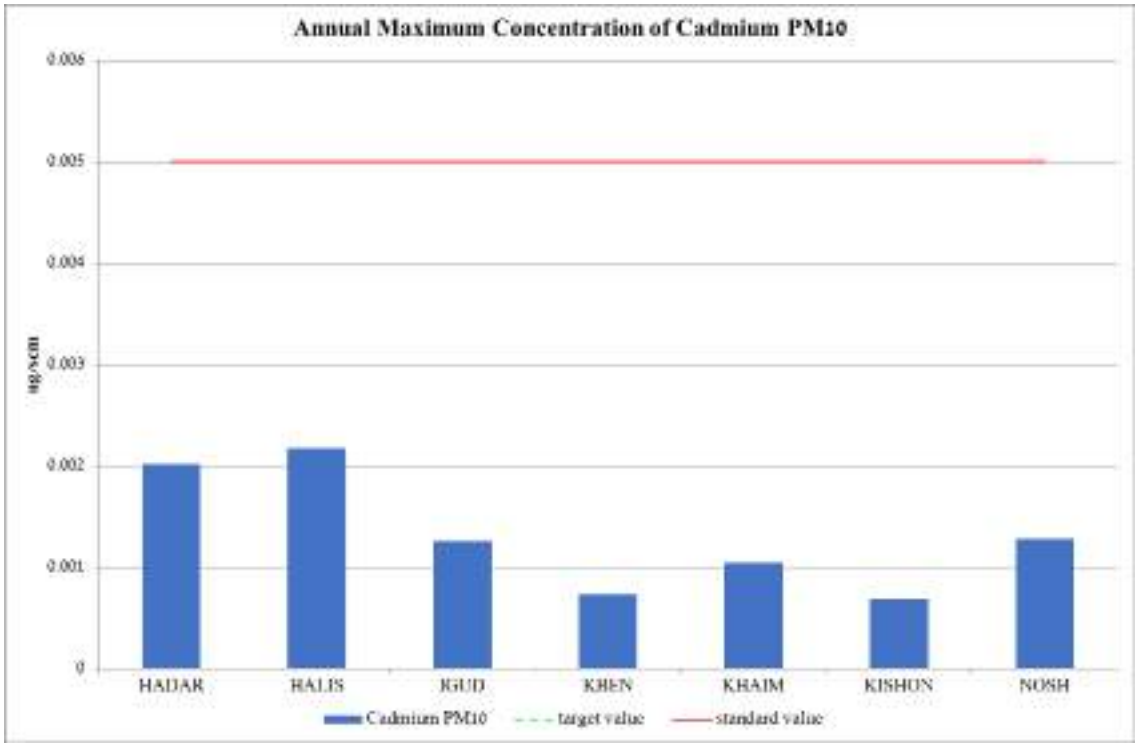

Annual Maximum Concentration of 1,2-Dichloroethane
2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
ug/scm
HADAR
HALIS
IGUD
KBEN
KHAIM
KISHON
NOSH
1,2-Dichloroethane
target value

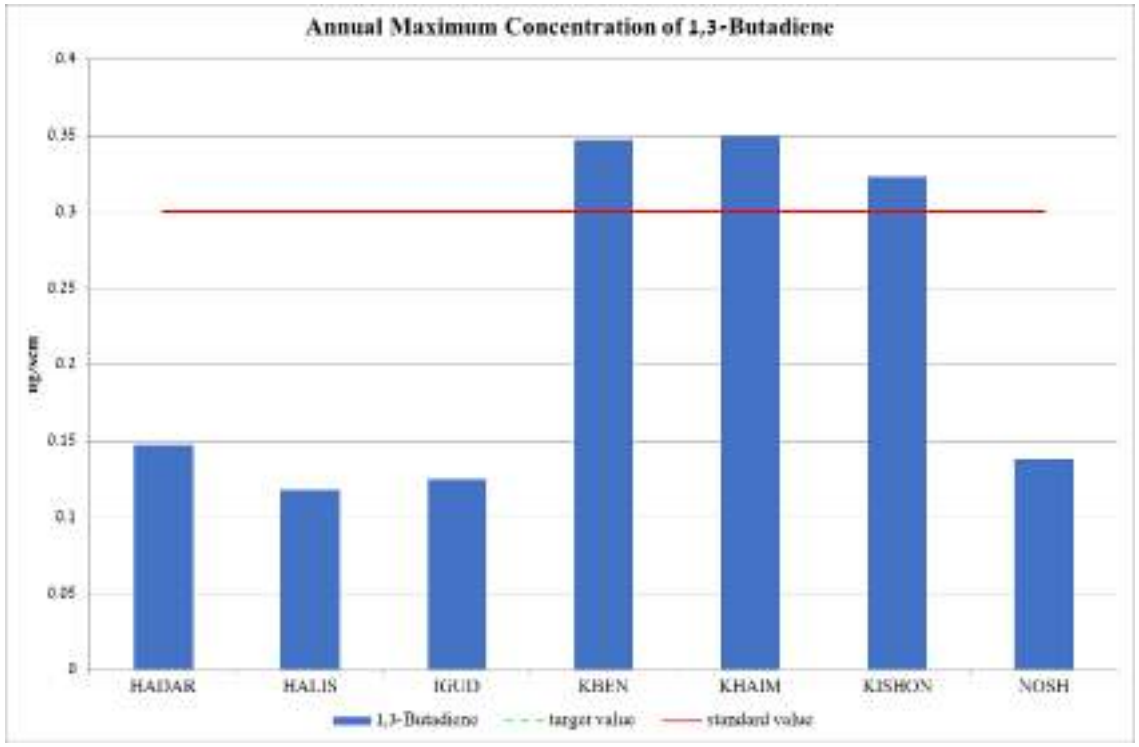

Annual Maximum Concentration of Chromium TSP
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
ug/scm
HADAR
HALIS
IGUD
KBEN
KHAIM
KISHON
NOSH
Chromium TSP

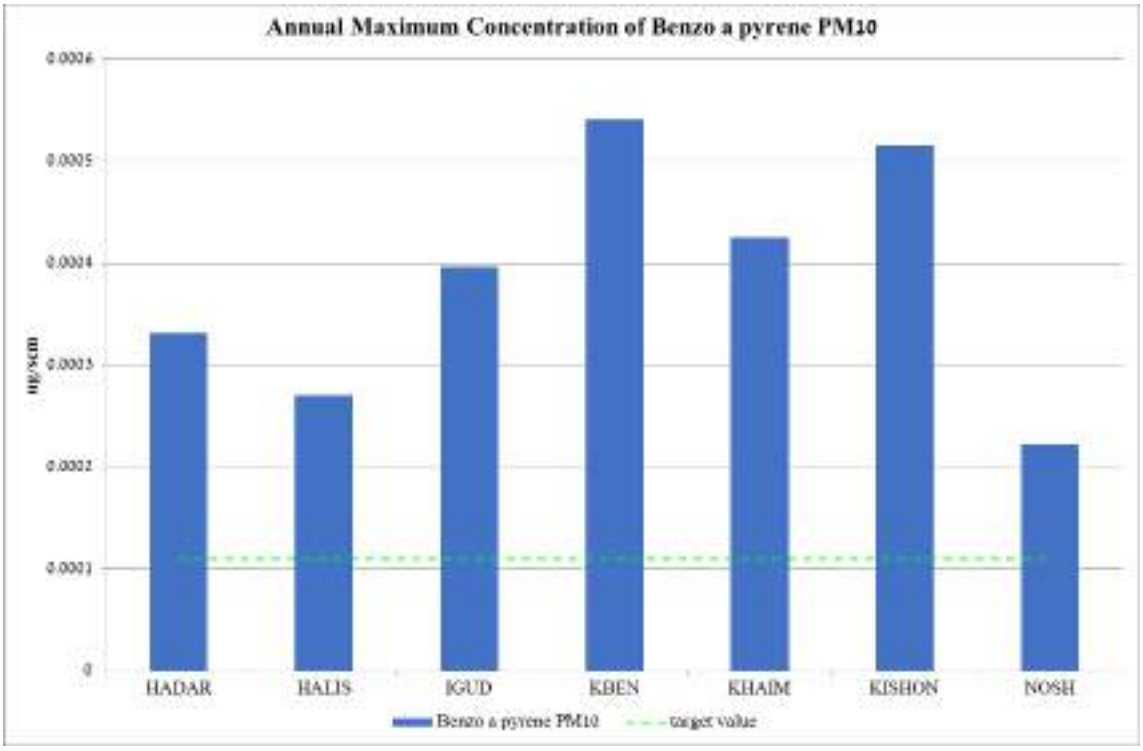

Annual Maximum Concentration of Chloroform
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
ug/scm
HADAR
HALIS
IGUD
KBEN
KHAIM
KISHON
NOSH
Chloroform

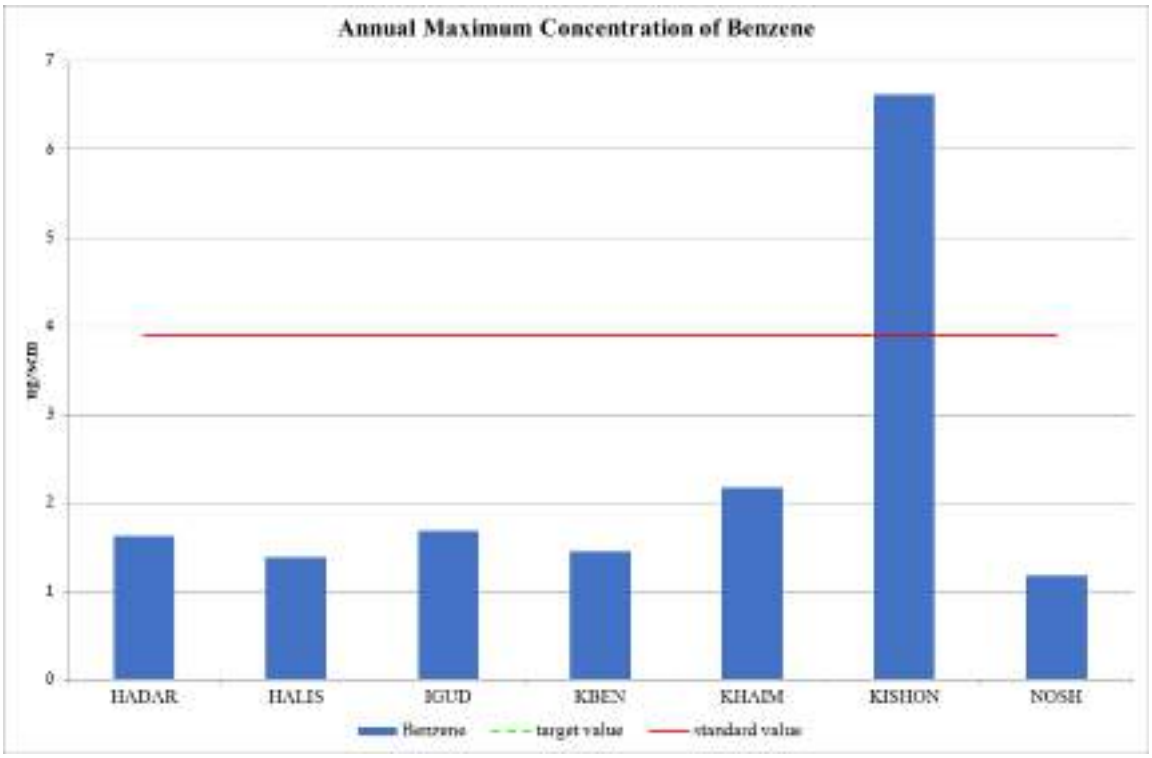

Annual Maximum Concentration of Carbon tetrachloride
70
60
50
40
30
20
10
0
ug/scm
HADAR
HALIS
IGUD
KBEN
KHAIM
KISHON
NOSH
Carbon tetrachloride
target value

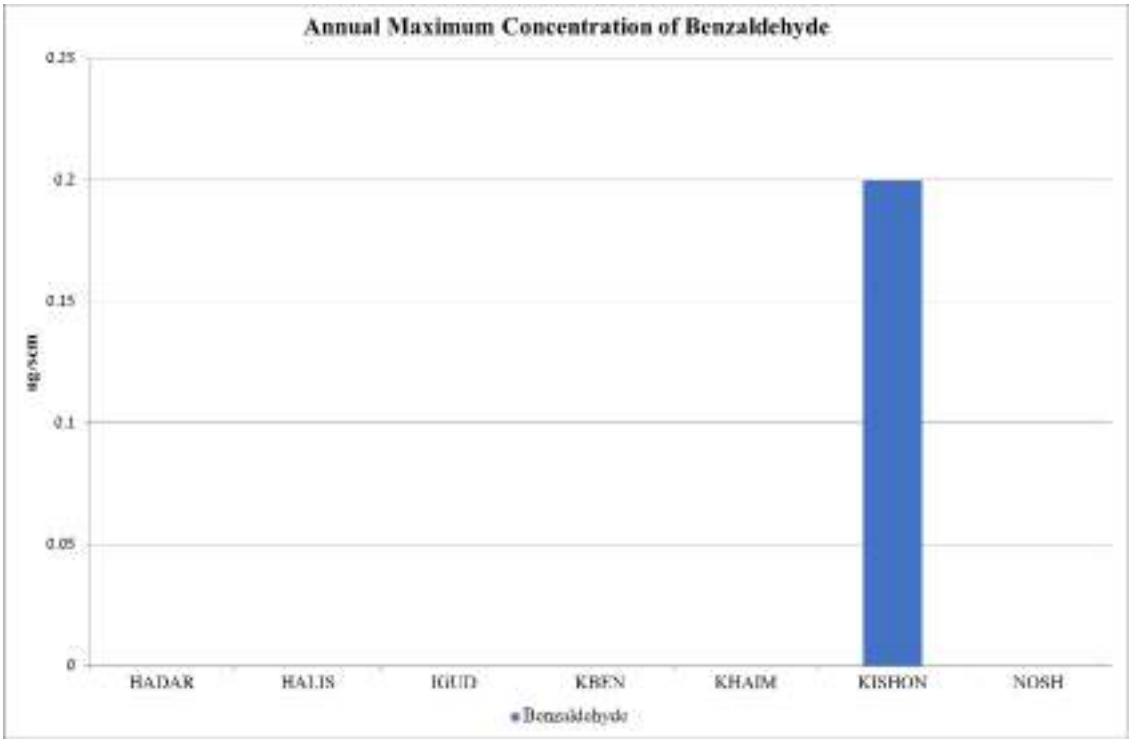

Annual Maximum Concentration of Cadmium TSP
0.0045
0.004
0.0035
0.003
0.0025
0.002
0.0015
0.001
0.0005
0
ug/scm
HADAR
HALIS
IGUD
KBEN
KHAIM
KISHON
NOSH
Cadmium TSP

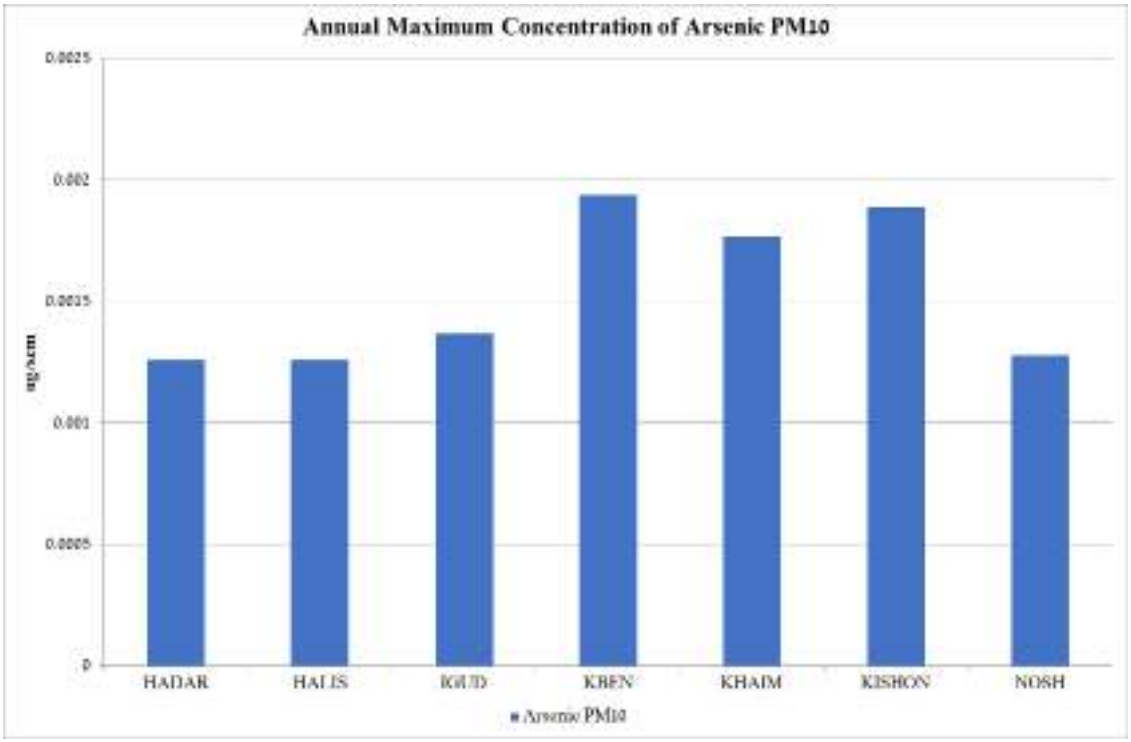

Annual Maximum Concentration of Cadmium PM10
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0
ng/scm
HADAR
HALIS
IGUD
KBEN
KHAIM
KISHON
NOSH
Cadmium PM10
target value
standard value

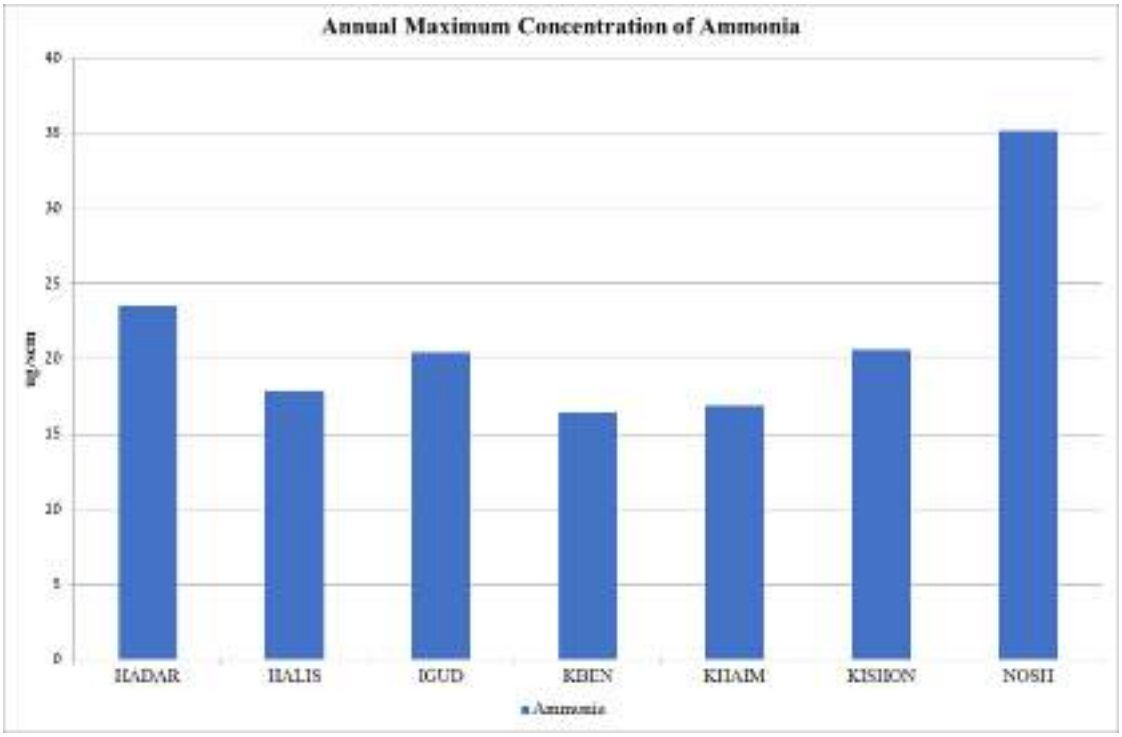

Annual Maximum Concentration of 1,3-Butadiene
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
ng/scm
HADAR
HALIS
IGUD
KBEN
KHAIM
KISHON
NOSH
1,3-Butadiene
target value
standard value

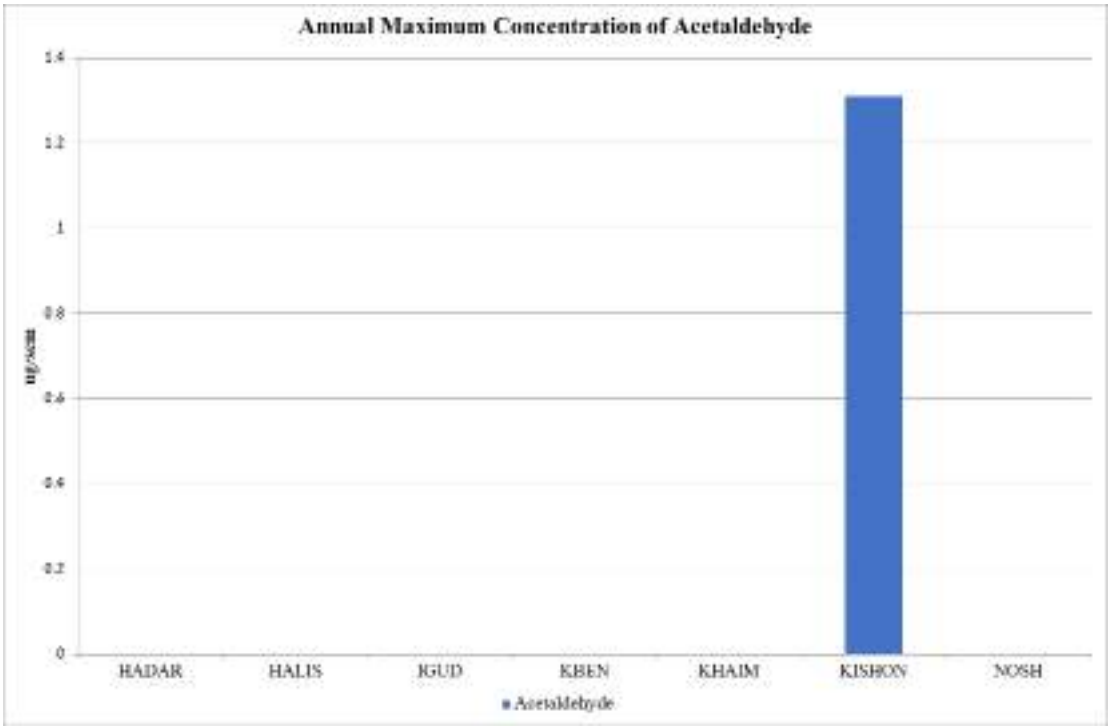

Annual Maximum Concentration of Benzo a pyrene PM10
0.0006
0.0005
0.0004
0.0003
0.0002
0.0001
0
ng/scm
HADAR
HALIS
IGUD
KBEN
KHAIM
KISHON
NOSH
Benzo a pyrene PM10
target value


Annual Maximum Concentration of Benzene
7
6
5
4
3
2
1
0
ng/scm
HADAR
HALIS
IGUD
KBEN
KHAIM
KISHON
NOSH
Benzene
target value
standard value


Annual Maximum Concentration of Benzaldehyde
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
ug/scm
HADAR
HALIS
IGUD
KBEN
KHAIM
KISHON
NOSH
Benzaldehyde


Annual Maximum Concentration of Arsenic PM10
0.0025
0.002
0.0015
0.001
0.0005
0
ug/scm
HADAR
HALIS
IGUD
KBEN
KHAIM
KISHON
NOSH
Arsenic PM10


Annual Maximum Concentration of Ammonia
40
35
30
25
20
15
10
5
0
HADAR
HALIS
IGUD
KBEN
KHAIM
KISHON
NOSH
Ammonia


Annual Maximum Concentration of Acetaldehyde
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
HADAR
HALIS
IGUD
KBEN
KHAIM
KISHON
NOSH
Acetaldehyde

זיהום אוויר מכלי רכב

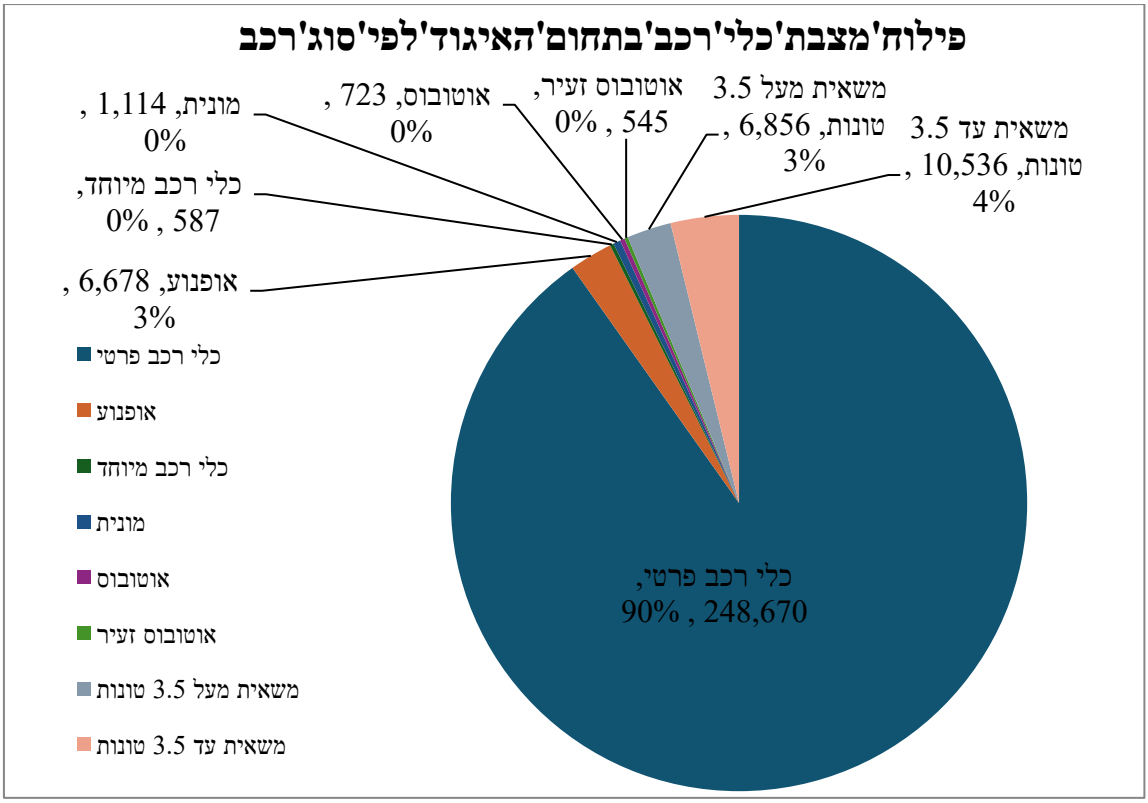
<u>כלי רכב בשטח האיגוד - נתונים סטטיסטיים</u>

על פי הנתונים הסטטיסטיים, בסוף 2024 (נתוני 2025 של הלשכה לסטטיסטיקה מפורסמים במשך שנת 2026) נעו בכבישי הארץ כ-4,199,999 כלי רכב, כאשר כ- 13.12% מהם מונעים בסולר ו-71.24% מהם מונעים בבנזין. בשטח האיגוד רשומים נכון לסוף שנת 2024 כ-275,709 כלי רכב מסוגים שונים, כאשר כ-11.98% מהם מונעים בסולר ו-72.54% מהם מונעים בבנזין (תרשים 64 ותרשים 65).

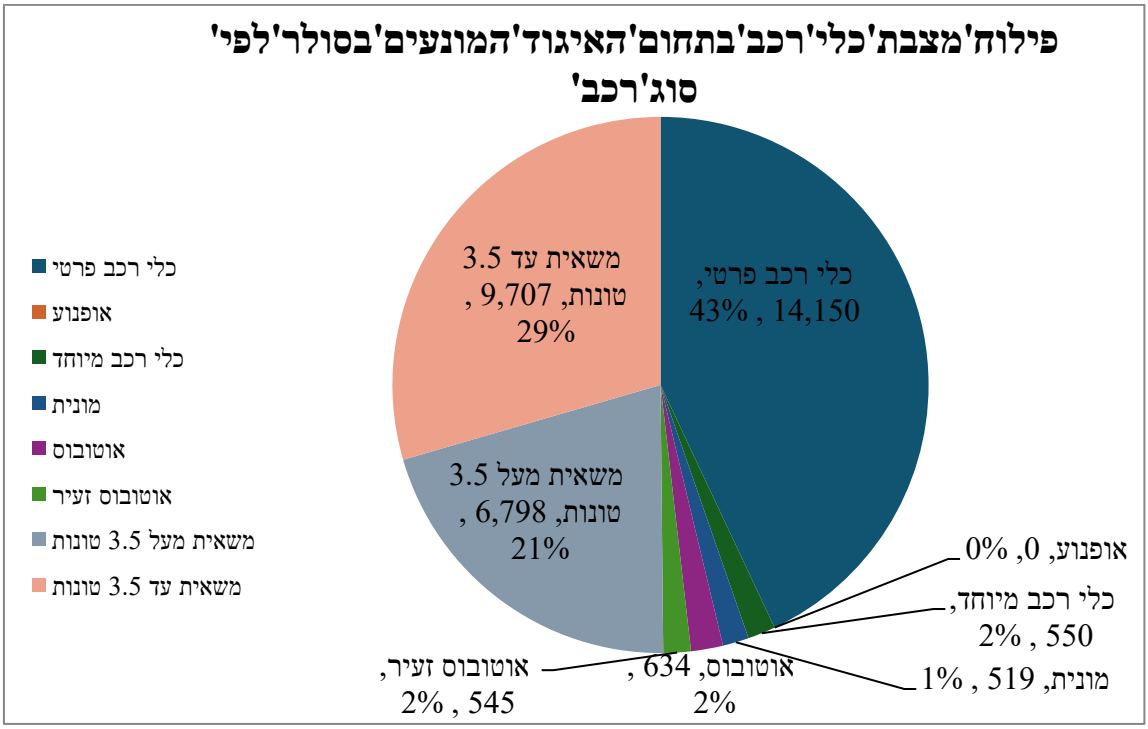
טבלה 41: מצבת כלי רכב בשטח השיפוט של האיגוד מפולחת לפי סוג מנוע

סוג כלי רכב	2024					
	כמות כלי רכב עם מנוע בנזין	כמות כלי רכב עם מנוע סולר	כמות כלי רכב היברידיים	כמות כלי רכב עם מנוע גז	כמות כלי רכב עם מנוע חשמלי	סה"כ
כלי רכב פרטי (כולל מוניות)	195,950	14,669	28,568	1,223	11,790	249,784
אופנוע	6,527	0	0	0	158	6,678
אוטובוס	0	634	0	32	59	723
אוטובוס זעיר	0	545	0	0	2	545
רכב מסחרי קל (עד 3.5 טון)	797	9,707	0	114	31	10,536
משאית (מעל 3.5 טון)	54	6,798	0	9	30	6,856
סה"כ	203,368	32,903	28,568	1,378	10,847	275,709

- הנתונים לעיל נמסרו לפי אזור הרישום של הרכב ולא לפי אזור מגורי הבעלים או האזור בו הרכב פעיל.
- לשם הערכת התפלגות כלי הרכב לפי סוג מנוע בכל קטגוריה נלקח הממוצע הארצי כמייצג הולם.
- במניין מצבת כלי הרכב לפי מרשם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה קיימת קטגוריה של כלי רכב מיוחד המונה 587 פריטים הרשומים באזור האיגוד כאשר רובם המוחלט בעלי מנוע סולר – תרומת פריטים אלו הוזנחה בחישוב פליטת המזהמים היות שאין לקטגוריה זאת מקבילה במאגר מקדמי הפליטה של המשרד להגנת הסביבה.
- מרבית כלי הרכב ההיברידיים מונעים בבנזין, כלי רכב היברידיים המונעים בסולר הם זניחים, במאגר מקדמי הפליטה של המשרד להגנת הסביבה אין התייחסות לכלי רכב היברידיים כך שאין התייחסות לפליטה מהם אף שמספרם הולך ועולה.



תרשים 64: פילוח מצבת כלי רכב בתחום השיפוט של האיגוד לפי סוג רכב



תרשים 65: פילוח מצבת כלי רכב בתחום השיפוט של האיגוד המונעים בסולר לפי סוג רכב

<u>הערכת פליטת מזהמים מכלי רכב באזור האיגוד</u>

להלן, הערכת כמויות מזהמי האוויר העיקריים שנפלטו מכלי הרכב באזור האיגוד בשנת 2025: פחמן חד חמצני (CO), תחמוצות חנקן (NOx), פחמימנים (HC) , לרבות בנזן (C_6H_6), חומר חלקיקי (PM) וגז חממה - פחמן דו חמצני (CO_2).

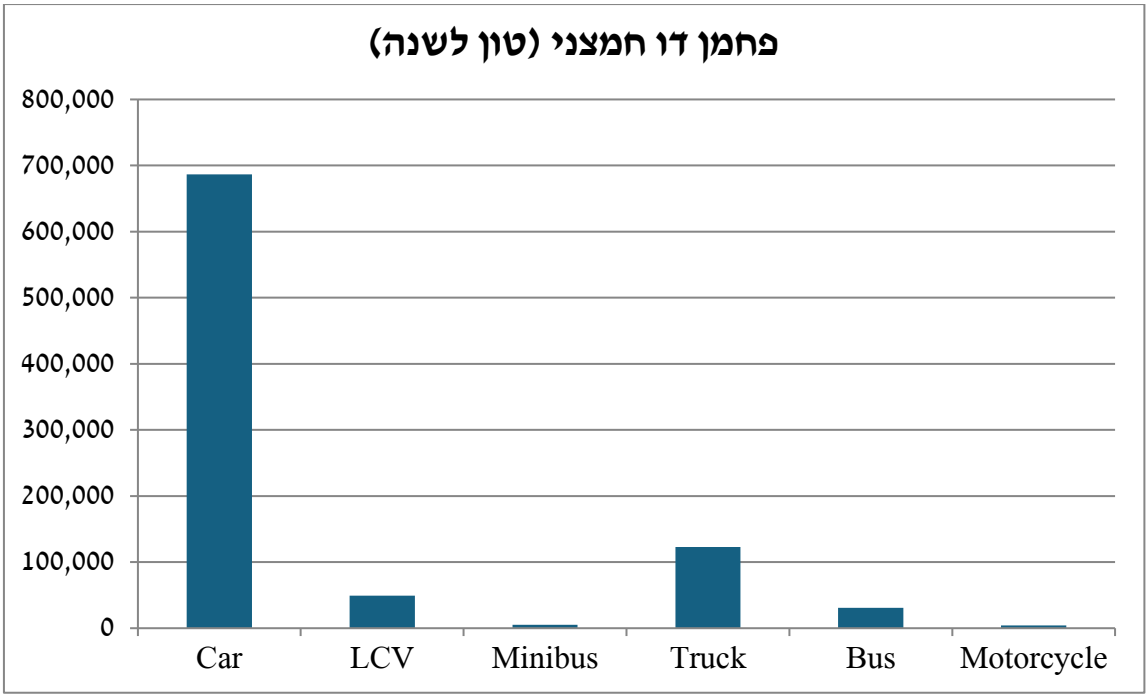
הערכה נעשתה על פי מקדמי פליטה מכלי רכב, המפורסמים ע"י המשרד להגנת הסביבה. המקדמים כוללים התחשבות בסוג הכבישים, השיפוע שלהם ואופי התנועה בהם, כאשר באחוז מסוים מהנסועה יש עלויות נוספות הנובעות מנסיעה במצב קר (שני הק"מ הראשונים לאחר הדממה ממושכת של כלי הרכב), על אלו נוספות עלויות של שחיקה ואידוי. בהערכה הבאה נלקחו פרמטרים ממוצעים של כביש עירוני ראשי במצב תנועה כבד עם שיפוע אפסי ומהירות מותרת של 60 קמ"ש, לשם הערכת הפליטות הקרות התקבלה ההנחה שבממוצע כל רכב עובר שתי התנעות אחת ממצב קר בכל יום בשנה.

טבלה 42: פליטות מזהמים מכלי רכב בשנת 2025

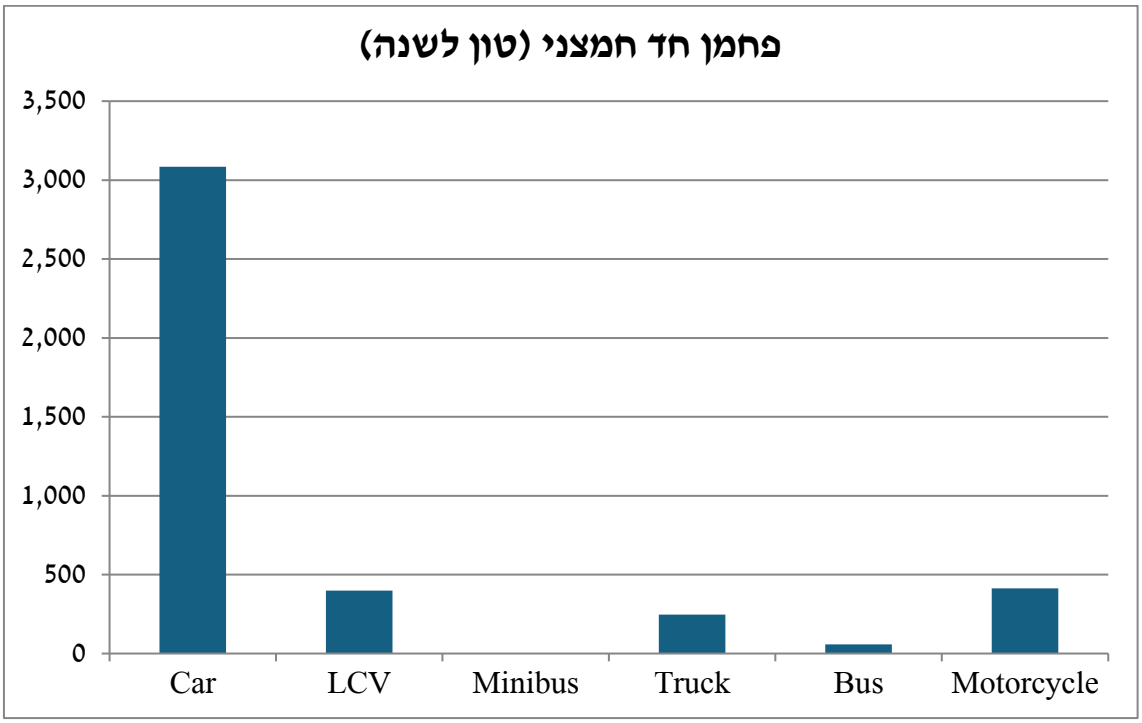
מזהם	כמות פליטות (טון ל-2025)	כמות פליטות (טון ל-2024)	שינוי (%)
פחמן דו חמצני (CO_2)	898,093.55	892,084.18	0.67
פחמן חד חמצני (CO)	4,205.21	4,150.67	1.31
תחמוצות חנקן (NOx)	1,932.64	1,963.18	-1.56
חומרים אורגנים נדיפים כללי ללא מתאן	566.07	559.28	1.21
חנקן דו חמצני (NO_2)	246.95	250.82	-1.54
חומר חלקיקי (PM10)	161.72	161.97	-0.15
חומר חלקיקי עדין (PM2.5)	110.56	111.03	-0.42
בנזן (C_6H_6)	33.49	32.90	1.79
פורמלדהיד (CHO)	16.83	16.97	-0.82
גופרית דו חמצנית (SO_2)	4.34	4.31	0.7

ניתן לראות שכמות הפליטות לא השתנתה משמעותית בין השנים 2024 ו-2025.

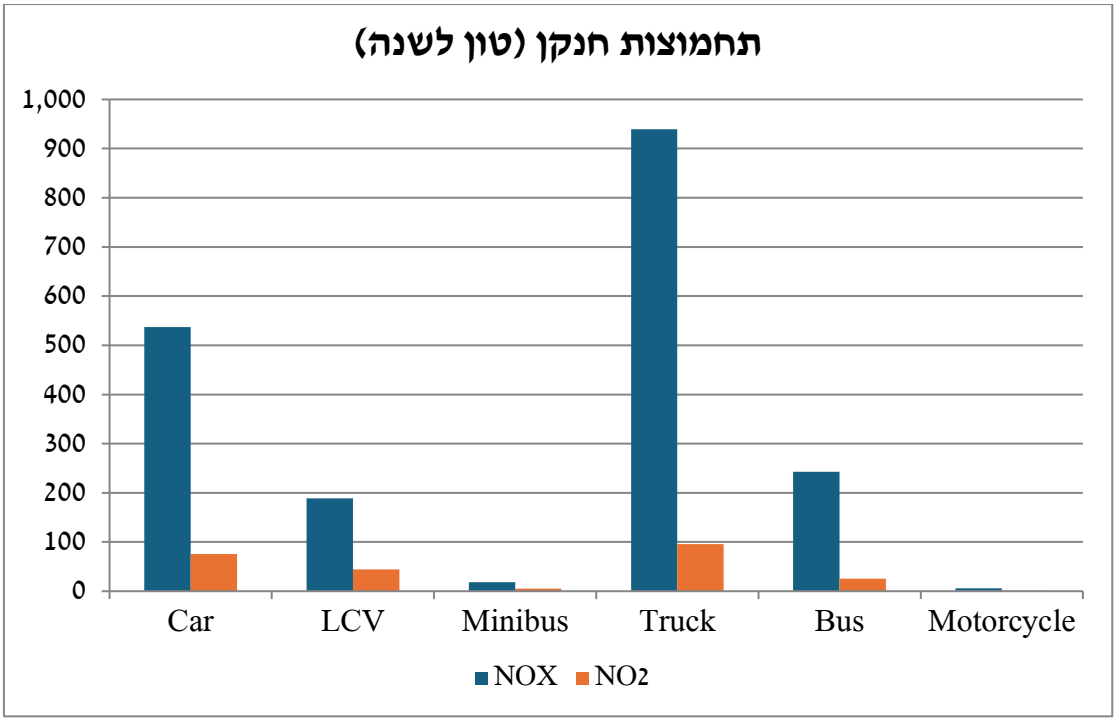
בתרשים 66 - תרשים 71 מוצגת חלוקת כמויות הפליטה של מזהמי האוויר העיקריים שנפלטו מכלי הרכב מסוגים שונים, באזור שטח השיפוט של האיגוד בשנת 2025.



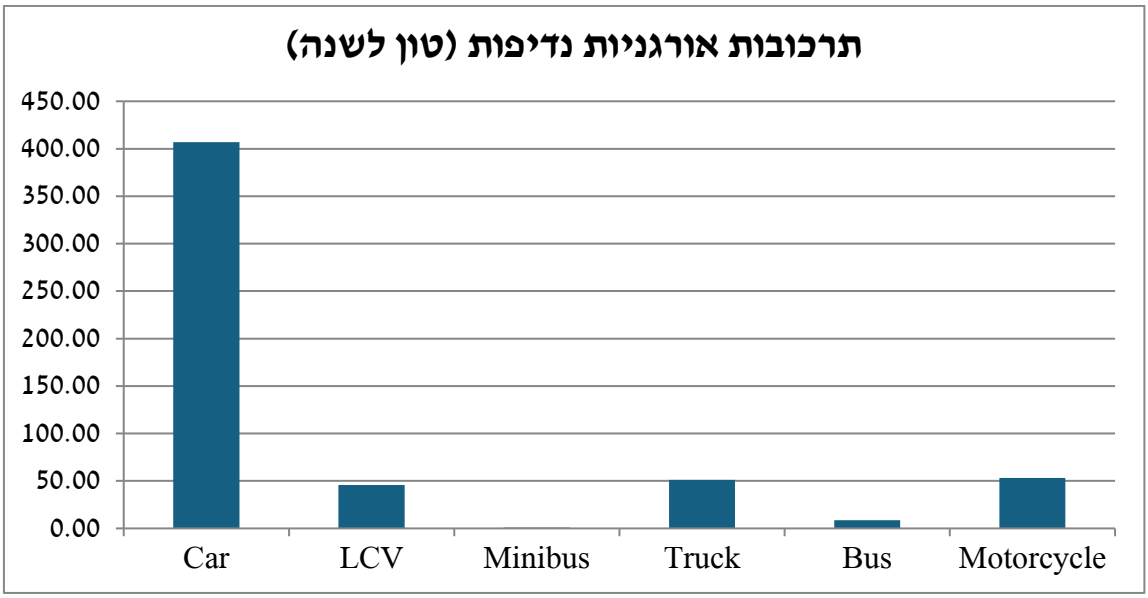
תרשים 66: כמות הפליטה של פחמן דו חמצני, בשטח השיפוט של האיגוד לפי סוג כלי רכב בשנת 2025



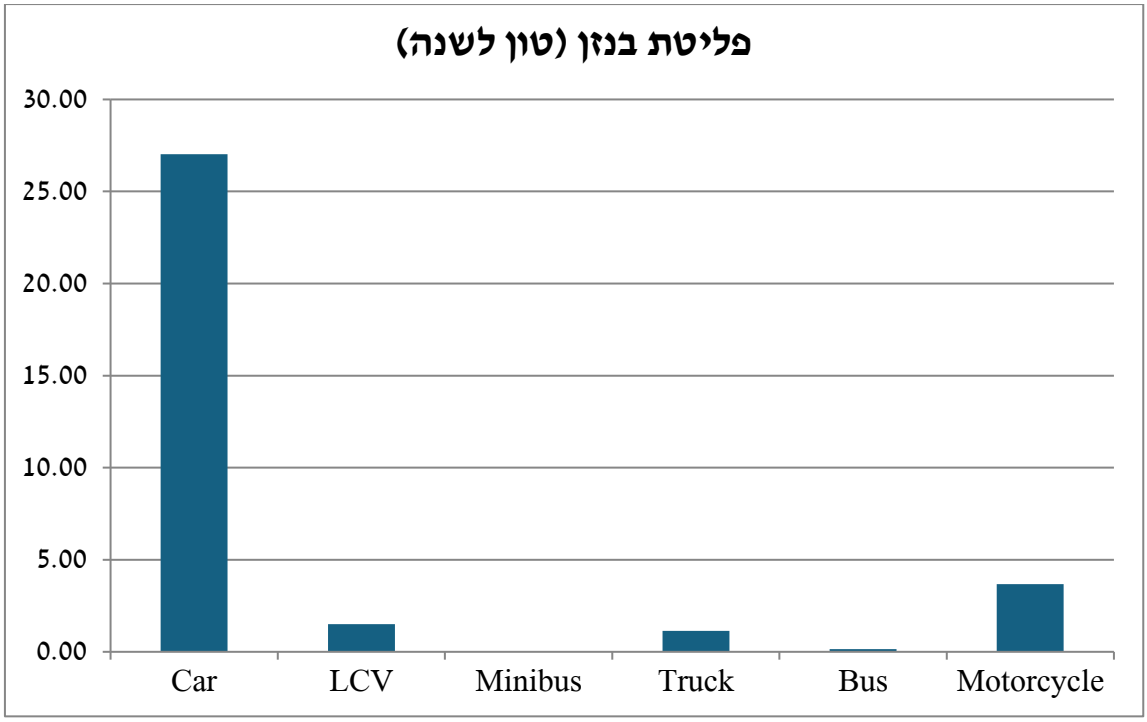
תרשים 67: כמות הפליטה של פחמן חד חמצני בשטח השיפוט של האיגוד לפי סוג כלי רכב בשנת 2025



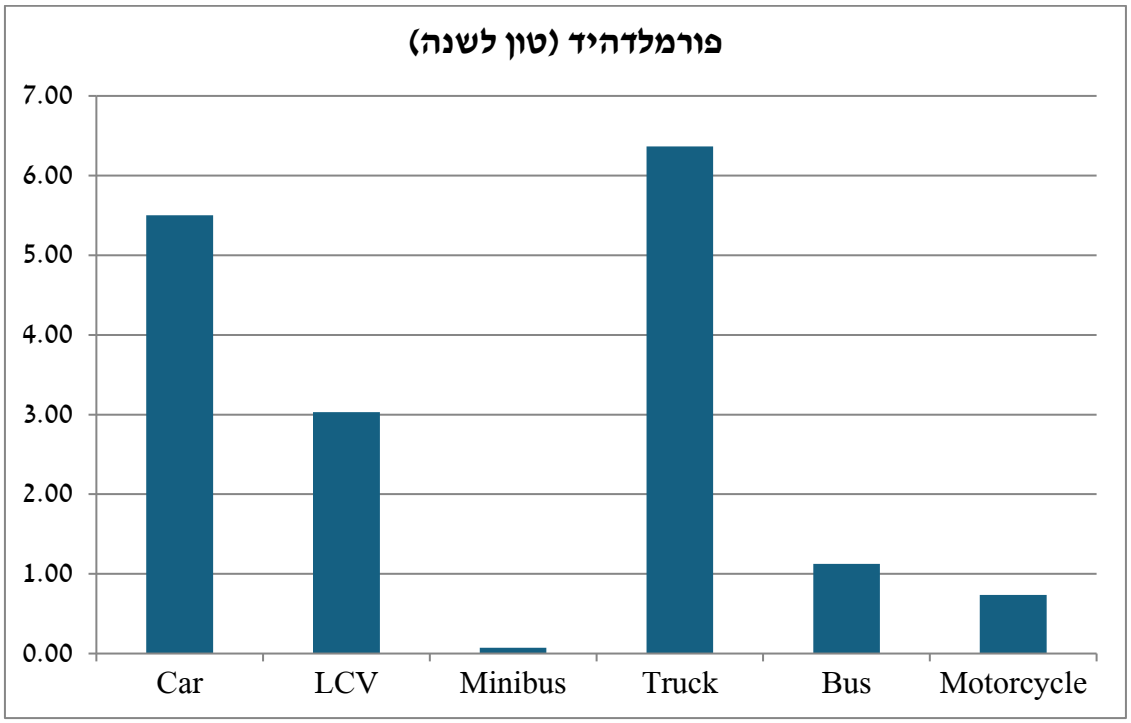
תרשים 68: כמות הפליטה של תחמוצות חנקן ומתוכן של דו תחמוצת החנקן, בשטח השיפוט של האיגוד לפי סוג כלי רכב בשנת 2025



תרשים 69: כמות הפליטה של כלל תרכובות אורגניות נדיפות ללא מתאן בשטח השיפוט של האיגוד לפי סוג כלי רכב בשנת 2025

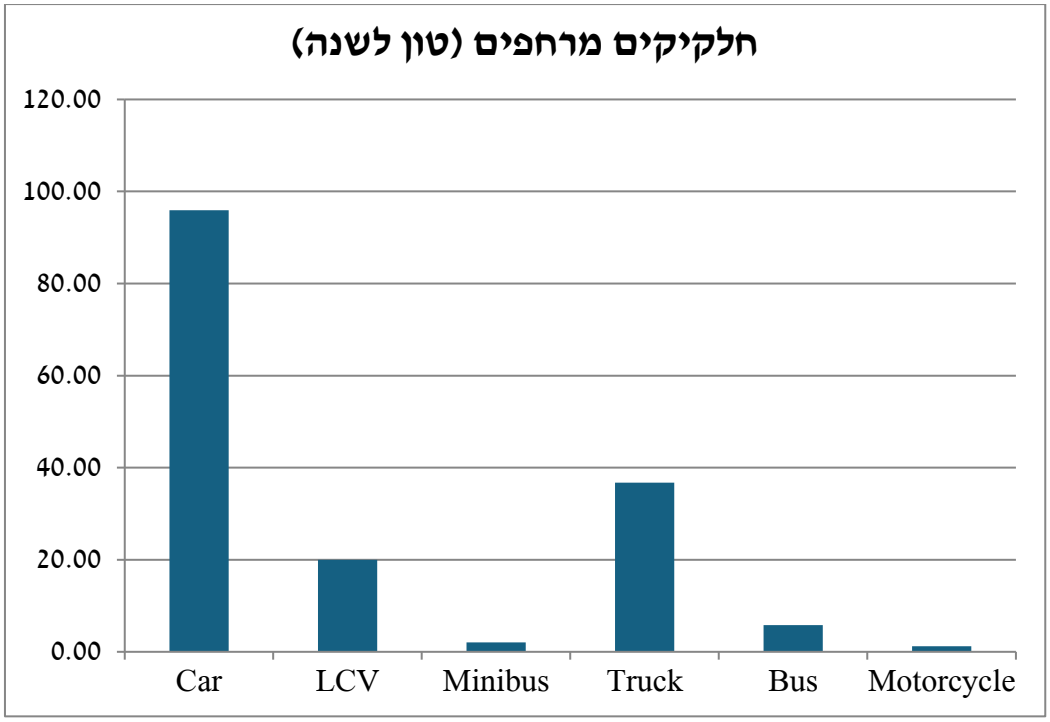


תרשים 70: כמות הפליטה של בנזן בשטח השיפוט של האיגוד לפי סוג כלי רכב בשנת 2025

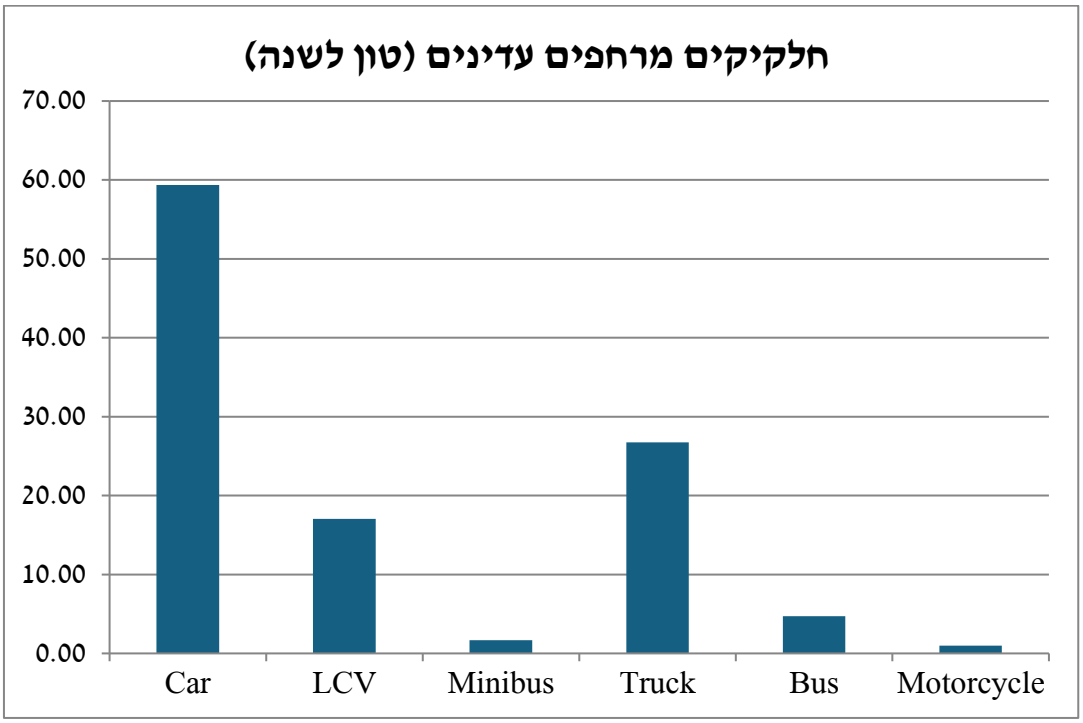


תרשים 71: כמות הפליטה של פורמלדהיד בשטח השיפוט של האיגוד לפי סוג כלי רכב בשנת 2025

במקרה של פליטת חלקיקים מרחפים (תרשים 72, תרשים 73) לשחיקה של כלי הרכב ולבלאי בחלקיו השונים כגון צמיגים וצבע נודעת תרומה מכרעת לכמות המזהם הנפלט לאוויר.



תרשים 72: כמות הפליטה של חלקיקים מרחפים נשימים בקוטר עד 10 מיקרון בשטח השיפוט של האיגוד לפי סוג כלי רכב בשנת 2025



תרשים 73: כמות הפליטה של חלקיקים מרחפים נשימים בקוטר עד 2.5 מיקרון בשטח השיפוט של האיגוד לפי סוג כלי רכב בשנת 2025

פיקוח על ביצוע היתרי פליטה

מבוא

פרק זה מציג את פעילות האיגוד ותוצאות בדיקת פליטות מזהמים לאוויר ממפעלים בעלי היתרי הפליטה: תחנת הכח חיפה, בז"ן, כאו"ל, גדיב, דור כימיקלים. כמו כן, מוצג מידע על:

- מקורות אפשריים של פליטת מזהמים
- סיכום פליטות מזהמים רלוונטיים
- עמידה בדרישות בהיתרי הפליטה
- מתקני הטיפול
- ניטור רציף בארובות
- דיגום ארובות
- דיגום מקורות לא מוקדיים
- דיגום סביבתי
- דיגום וניטור על הגדר המפעל (בהתאם לדרישות)

<u>תחנת הכח חיפה – חברת החשמל</u>

תחנת הכוח חיפה של חברת החשמל כוללת את יחידות הייצור הבאות:

- שתי יחידות מחז"ם 3 ו-4 בעלות יכולת מותקנת לייצור חשמל של 374 מגהוואט כל אחת
- שתי יחידות של טורבינות גז סילוניות בעלות כושר ייצור נומינלי של 40 מגאוואט כל אחת.
- שני דודי עזר

תחנת הדלק עושה שימוש בתמהיל הדלקים הבא:

- גז טבעי משדה תמר ושדה לוויתן (תכולת גופרית מקסימלית של 100 חל"מ)
- דלק גיבוי גזי המבוסס על גז טבעי מעובה המסופק ע"י אוניה דרך צינור בבעלות "נתיבי גז טבעי לישראל בע"מ" הממוקם במרחק של כ-10 ק"מ מערבית לחוף חדרה.
- דלק גיבוי נוזלי במקרים חריגים כגון: תקלות באספקת הגז, מצבי חירום או מצבים תפעוליים מסוימים כגון לצורך תחזוקה, בדיקות כשירות ומבחני קבלה לפי תוכנית שאישר הממונה מראש. דלק גיבוי למחז"מים הוא מזוט עד 0.5% גפרית (דל אפר ודל אספלטנים בהתאם לת"י 116) וסולר בהתאם לת"י 107. לדוודי העזר של מחז"ם 3 ומחז"ם 4, דלק הגיבוי הוא סולר (ת"י 107). במהלך שנת 2025 לא נעשה שימוש במזוט כלל בתור דלק גיבוי.

טבלה 43: סיכום הפעילות בתחנות הייצור שפעלו במהלך שנת 2025

	צריכת דלקים (קילו טון לשנה)		פליטת מזהמים (טון לשנה)			
המתקן	**גז טבעי**	**סולר 0.1% גופרית**	**NOX**	**SO2**	**PM**	**CO**
מחז"ם 3	306.37	1.104	384.9	2.21	28.06	49.61
מחז"ם 4	312.03	1.066	378.3	2.13	23.79	73.93
ט"ג סילונית 1	0	0.114	1.84	0.229	0.048	0.221
ט"ג סילונית 2	0	0.081	1.07	0.162	0.032	0.142
דוד עזר 3	0	0	0.057	0	0.0022	0.007
דוד עזר 4	0	0	0.058	0	0.0023	0.007
סה"כ 2025	**618.4**	**2.365**	**757.685**	**4.731**	**51.9345**	**123.917**
סה"כ 2024	**580.3**	**0.578**	**516.095**	**1.156**	**59.9**	**79.9**
שינוי (%)	6.56	309.17	46.8	309.2	-13.298	55.09

* ריכוז תחמוצות החנקן עבור המחז"מים חושב ע"פ תוצאות הניטור הרציף
* ריכוז תחמוצות הגופרית עבור המחז"מים חושב ע"פ תכולת הגופרית בסולר
* ריכוז החלקיקים עבור המחז"מים וריכוז המזהמים ביחידות ט"ג הסילוניות חושבו לפי בדיקות תקופתיות לדיגום מזהמים בארובה.

ניתן לראות כי בשנת 2025 נרשמה עליה בפליטה השנתית של כלל המזהמים לעומת שנת 2024, עליה כ-46% בתחמוצות חנקן, 300% בתחמוצות גופרית, 80% בפחמן חד חמצני. העלייה בפליטת המזהמים בא לידי ביטוי מהעלייה בצריכת הדלקים משני הסוגים סולר וגז טבעי.

<u>ניטור רציף</u>

בהתאם לדרישות היתר הפליטה, תחנת הכוח חיפה מנטרת ומשדרת באופן מקוון ובזמן אמת לשרתי האיגוד את הנתונים הבאים עבור מתקני המחז"ם: קצב וסוג צריכת דלקים (גז טבעי, סולר), **ריכוז תחמוצות חנקן בגזי הפליטה**, ספיקת גזי הפליטה, טמפרטורה של גז הפליטה, תכולת חמצן בגז הפליטה ותכולת מים בגז הפליטה, הספק מתקני הייצור, סטטוסים (מצבי פעולה כגון עבודה רגילה/ התנעה/ השבתה/ תחזוקה/ כיול) של מתקני היצור, מתקן אספקת הגז ומערכות הניטור הרציף. נתוני ריכוז המזהמים נמדדים באמצעות מכשירים מסוג אקסטראקטיב שעברו כיול ב-2025. להלן סיכום ממצאי הניטור הרציף בשנת 2025:

טבלה 44: סיכום הניטור הרציף המתקבל מתחנת הכוח חיפה לשנת 2025

נתון	מחז"ם 3				מחז"ם 4			
	ממוצע שנתי	ממוצע שעתי מירבי	ממוצע שעתי מינימלי	זמינות מתונים	ממוצע שנתי	ממוצע שעתי מירבי	ממוצע שעתי מינימלי	זמינות מתונים
דלק גזי (קמ"ק לשעה)	50.2	69.2	0.1	99	50.9	68.06	0.018	99
דלק נוזלי (טון לשעה)	0	0	0	99	0	0	0	99
ספיקה בארובה (קמק"ת לשעה)	1653	2310	0	99	1683	2271	0	99
ריכוז NOx (מ"ג למק"ת)	24	160	0	99	24	231	0	99
ספיקת NOx (ק"ג לשעה)	0.044	0.084	0	99	0.043	0.389	0	99
טמפרטורה (מעלות צלסיוס)	90.5	127.3	19.8	99	91.0	134.2	19.8	99
תכולת חמצן (אחוז נפחי)	15	21.1	13.8	99	15.1	21.4	13.8	99

בשנת 2025 לא נמדד ריכוז NOx העולה על ערך הפליטה השעתי בעת פעילות על דלק גזי (100 מ"ג למק"ת) לאחר הפחתת רווח בר סמך של 20% מערך הפליטה היממתי (שווה ערך ל-10 מ"ג למק"ת).
בשנת 2025 לא היו סטיות מערך הפליטה של NOx בעת פעילות על דלק נוזלי (240 מ"ג למק"ת בממוצע שעתי), לאחר הפחתת רווח בר סמך של 20% מערך הפליטה היממתי (שווה ערך ל-24 מ"ג למק"ת).

בשנת 2025 נמדדה חריגה אחת בספיקת תחמוצות חנקן כוללת מסך מקורות הפליטה בגובה 109 ק"ג לשעה, לפי המפורט בטבלה הבאה:

טבלה 45: חריגות מערך בועה

תאריך	שעה	ספיקה מתוקנת (ק"ג לשעה)			הסבר
		מחז"ם 3	מחז"ם 4	סה"כ	
29/05/2025	24:00	31.5	83.6	115.1	הנעת מחז"ם 4

- ספיקה מתוקנת היא ספיקה שחושבה לאחר הפחתת רווח בר סמך בגובה 10 מ"ג למק"ת מריכוז תחמוצות חנקן בעת שריפת גז טבעי או לאחר הפחתת רווח בר סמך בגובה 24 מ"ג למק"ת מריכוז תחמוצות חנקן בעת שריפת סולר והכפלה בספיקה המנורמלת בארובה.

ריכוזי מזהמים גבוהים עשויים להתקבל במהלך מעבר דלקים המבוצע במסגרת אירוע חריג של

הפסקה באספקת הגז או במסגרת בדיקות כשירות שגרתיות המותרות עפ״י היתר הפליטה לתחנת הכוח חיפה בהתאם לתוכנית המאושרת מראש ע״י רכז איכות אוויר במשרד להגנת הסביבה. התוכנית כוללת בדרך כלל מעבר דלקים בתדירות של אחת לשבועיים באחד ממתקני המחז״מ למשך של עד 3 שעות כאשר בפועל נערכת הבדיקה לפרק זמן קצר יותר.

יש לציין שעבודה בסולר התקיימה בזמן המלחמה בחודש יוני 2025 ובעת ביצוע בדיקות כשירות ועבודות כיול מערכות שריפה. העבודות בוצעו באישור המשרד הגנת הסביבה ואיגוד ערים אזור מפרץ חיפה להגנת הסביבה, בהתאם להנחיות בהיתר הפליטה מספר 1515 של תחנת הכוח חיפה. כמו כן הבדיקות נערכו על בסיס תחזית מטאורולוגית אודות כיוון ומהירות הרוח ומצב האינוורסיה למען מזעור השפעות אפשריות על איכות האוויר.

טבלה 46: פירוט נתוני מעבר דלקים (שימוש בדלק נוזלי במקום הדלק הגזי הרגיל) בשנת 2024

תאריך	מתקן	משך הפעולה [דקות]	צריכת סולר [טון]	ייצור [MW/h]	סיבה למעבר דלקים
13/01/2025	מחז״מ 4	70	27.7	169.4	בדיקת כשירות
04/02/2025	מחז״מ 3	110	56	241.4	בדיקת כשירות
31/03/2025	מחז״מ 4	135	31.7	499.1	בדיקת כשירות
09/06/2025	מחז״מ 3	75	47	317.8	בדיקת כשירות
13/06/2025	מחז״מ 3	20	440	86.8	חירום – מלחמה הפסקת אספקת הגז
14/06/2025	מחז״מ 3	600		2604.1	
14/06/2025	מחז״מ 4	430		1374.2	
15/06/2025	מחז״מ 4	115	35.3	496.1	
20/06/2025	מחז״מ 3	440	42.6	1957.6	
20/06/2025	מחז״מ 4	405	42.3	1809.3	
21/06/2025	מחז״מ 3	240	42.1	1957.6	
21/06/2025	מחז״מ 4	220	40.1	1012.8	
11/07/2025	מחז״מ 4	175	30.7	598.6	כיול
25/08/2025	מחז״מ 3	65	38.3	238.8	בדיקת כשירות
19/10/2025	מחז״מ 4	30	20.6	65.3	בדיקת כשירות
31/10/2025	מחז״מ 3	55	40	238	בדיקה לפני שיפוץ

<u>דיגום בארובות</u>

להלן תוצאות דיגום בארובה שהתבצעו ע״י חברת החשמל שמחזיקה במעבדת דיגום ארובות מוסמכת, הדיגומים התבצעו לפי תכנית דיגום בארובות בתדירות הקבועה בהיתר הפליטה. בשנת 2025 נדגמו יחידות המחז״מים 3 ו-4, ארובות אחרות אותן יש לדגום לפי דרישת רכז איכות אוויר של משרד הגנת הסביבה. בדיגומים שבוצעו ע״י המפעל לא נצפתה חריגה מתנאי היתר הפליטה. להלן תוצאות הדיגומים, בשנת 2025:

טבלה 47: דיגומים שבוצעו בארובות המפעל בשנת 2025

ארובה	תאריך	מזהם	שיטת דיגום	ערך פליטה (מ״ג למק״ת)	*ריכוז מנורמל (מ״ג למק״ת)	ספיקה (מ״ק לשעה)
מחז״ם 3	21.04.25	PM	EPA5	5	0.18	2,089,300
		SO2	EPA6c	10	0	
		NOx	EPA7e	50	25.13	
		CO	EPA10	75	0.16	
מחז״ם 4	23.04.25	PM	EPA5	5	0.92	2,263,739
		SO2	EPA6c	10	0	
		NOx	EPA7e	50	22.94	
		CO	EPA10	75	0.35	

*) ערך ריכוז המזהם הנמדד מנורמל לפי לחץ וטמפרטורה בתנאים סטנדרטיים ולפי אוויר יבש וריכוז חמצן של 15% לטורבינות גז (מחז״מים וסילוניות) ו-3% ליחידות קיטוריות, בהתאם להיתר הפליטה.

טבלה 48: דיגום מזהמי אוויר בארובה שבוצעו מטעם המשרד להגנת הסביבה בשנת 2025

ארובה	תאריך	מזהם	שיטת דיגום	ערך פליטה (מ״ג למק״ת)	*ריכוז מנורמל (מ״ג למק״ת)	ספיקה (מ״ק לשעה)
מחז״ם 3	16.07.25	NOx	EPA7e	50	24.8	1,486,372
		CO	EPA10	75	<2.2	
		SOx	EPA6c	10	<1.5	
מחז״ם 4	25.03.25	NOx	EPA7e	50	22.1	1,393,457
		CO	EPA10	75	<2.3	
		SOx	EPA6c	10	<1.6	

*) ערך ריכוז המזהם הנמדד מנורמל לפי לחץ וטמפרטורה בתנאים סטנדרטיים ולפי אוויר יבש וריכוז חמצן של 15% לטורבינות גז (מחז״מים וסילוניות) ו-3% ליחידות קיטוריות, בהתאם להיתר הפליטה.

דור כימיקלים

מפעל דור כימיקלים הממוקם באזור התעשיה בלו בנד בחיפה עוסק בייצור רחב היקף של חומרים אורגניים, הפעילות מתרכזת בארבעה תהליכים עיקריים, ייצור מתיל טרט בוטיל אתר (MTBE), ייצור מימן וייצור שרפים. פעילות ייצור פורמלין שהייתה קיימת בעבר פסקה בשנת 2025. בנוסף החברה מקיימת בתחומה פעילות אחסון וניפוק ממסים. פליטות חומרים אורגנים מפעילות ייצור השרפים והפורמלין ואחסון ממסים במספר מיכלים מנוקזים למתקן מחמצן תרמי המנוטר ברציפות לפליטת חומרים אורגנים נדיפים המבוטאים כפחמן, בשנת 2025 לא נמדדו חריגות בניטור הרציף. מספר מיכלים נותקו מחיבור למתקן טיפול והותקן בהם גג צף כדי להפחית פליטות במקור. דוד קיטור SK שהיה פעיל בעבר הושבת ונגרט. החל מסוף שנת 2022 הפקת האנרגיה במפעל מתבצעת ע"י שריפת גז טבעי. פעילות המפעל מוסדרת בהיתר פליטה שנכנס לתוקפו ב-06.02.2023.

טבלה 49: סך פליטת מזהמים

מזהם	פליטה ב-2025 (טון)	פליטה ב-2024 (טון)	שינוי (%)
חלקיקים	0.121	0.191	-36.65
תחמוצות גופרית	0.095	0.246	-61.38
תחמוצות חנקן	6.806	10.789	-36.92
CO	0.189	0.188	0.53
כלל חומרים אורגניים	5.040	4.051	24.41
בנזן	0.0	0.0	0
טולואן	0.005	0.004	25.0
פורמאלדהיד	0.006	0.045	-86.67
אמוניה	0.0	0.0	0

טבלה 50: סך כל הפליטות הלא מוקדיות של החומרים האורגניים הנדיפים

מקור פליטה	כמות (טון) ב-2025	כמות (טון) ב-2024	שינוי (%)
דליפות מרכיבי ציוד (LDAR)	6.2	1.16	434.48
דליפות ממיכלים (אחסון)	3.31	2.869	15.37
סה"כ	9.51	4.029	136.04

הפליטות ממקורות מוקדיים חושבו על בסיס דיגומי הארובות המפורטים בטבלה הבאה, בדיגומים לא אותרו חריגות מערכי הפליטה:

טבלה 51: דיגומים שבוצעו בארובות מפעל דור כימיקלים במהלך שנת 2025 ע"י המפעל

ארובה	תאריך	מזהם	שיטת דיגום	ערך פליטה (מ"ג למק"ת)	*ריכוז מנורמל (מ"ג למק"ת)	ספיקה (מק"ת לשעה)
ארובת CTO	03.04.25	PM	EPA5	10	<1.213	763.3
		HCL	EPA26a	0.2	0.164	

ארובה	תאריך	מזהם	שיטת דיגום	ערך פליטה (מ״ג למק״ת)	*ריכוז מנורמל (מ״ג למק״ת)	ספיקה (מק״ת לשעה)
		NH3	EPActm 027	0.1	0.0163	
		TOC	EPA25a	5	1.601	
	28.05.25	Form-aldehyde	EPA 11	5	0.006	765.9
		NOX	EPA7e	150	2.519	
דוד קיטור המיכל 1501	01.04.25	PM	EPA5	5	<1.23	5,983.2
		SOX	EPA6c	35	<0.586	
		NOX	EPA7e	200	129.637	
		CO	EPA10	50	<0.375	
דוד גיבוי DESA	01.04.25	PM	EPA5	5	<1.437	3,790.1
		SOX	EPA6c	35	<0.688	
		NOX	EPA7e	200	53.476	
		CO	EPA10	50	<0.375	
דוד שמן תרמי	02.04.25	PM	EPA5	5	<1.183	266.4
		SOX	EPA6c	35	<0.588	
		NOX	EPA7e	200	115.865	
		CO	EPA10	50	<0.375	
סקראבר ממסים	28.05.25	TOC	EPA25a	20	5.309	43.9
		VOC	EPA 30			
סקראבר חוף		TOC	EPA25a	20		
		VOC	EPA 30			

* מנורמל עבור 3% חמצן (במתקן שריפה), 273 מעלות קלווין בלחץ אטמוספירי

* הדיגומים בוצעו בהתאם לתכנית דיגום ארובות שהוגשה ואושרה ע״י המשרד והאיגוד בהתאם לתנאי היתר הפליטה

* הערכים המודגשים עולים על ערך הפליטה, הפרה של הוראות היתר הפליטה עשויה לדרוש תנאים נוספים

<u>סיכום ממצאי הדיגומים בארובות</u>

<u>חלקיקים</u> – לא נמדדה חריגה בדיגום של מזהם זה.

<u>תחמוצות גופרית</u> – לא נמדדה חריגה בדיגום של מזהם זה.

<u>תחמוצות חנקן</u> – לא נמדדה חריגה בדיגום של מזהם זה.

<u>פחמן חד חמצני</u> – לא נמדדה חריגה בדיגום של מזהם זה.

<u>חומרים אורגנים נדיפים</u> – לא נמדדה חריגה בדיגום של מזהם זה.

בתי זיקוק לנפט חיפה (בז"ן)

בית זיקוק לנפט חיפה הוא מפעל שעיסוקו רכישת נפט גולמי וחומרי ביניים, זיקוקם, הפרדתם ועיבודם למוצרים שונים; חלקם מוצרים סופיים וחלקם חומרי גלם בייצור מוצרים אחרים, ולבסוף מכירת מוצרי דלק מוגמרים ומוצרי ביניים ללקוחות בארץ ובחו"ל. בין מוצרי בית הזיקוק ניתן למנות את הבנזין לשריפה במנועי בנזין, קרוסין המהווה דלק למטוסי סילון ולחימום (נמכר בתור נפט בתחנות דלק), סולר לשריפה במנועי דיזל לחימום ביתי ולהסקה, מזוט המהווה דלק לתנורים תעשייתיים ולתדלוק אוניות וביטומן המשמש לזיפות כבישים ולייצור מוצרי איטום.

לבית הזיקוק בחיפה כושר ייצור מקסימלי של 197,000 חביות נפט גולמי ליום שהם 9.8 מליון טון בשנה. מתקני בז"ן פועלים 24 שעות ביממה במשך כל ימות השנה למעט השבתות עקב תקלות או לשם תחזוקה תקופתית. פעילות בית הזיקוק לנפט בחיפה מוסדרת במסגרת היתר פליטה שחודש למפעל בינואר 2024. ביוני 2025 נפגע מרכז האנרגיה של בז"ן מטילים איראנים במלחמת "עם כלביא", המרכז כלל תחנת כוח ושני דודי קיטור 11 ו-21, בנוסף לפגיעה בתשתיות החשמל והצינורות. לשם כך עודכן היתר הפליטה של בז"ן ע"י המשרד להגנת הסביבה בהתאם לתנאי התפעול של הדודים החלופיים. בפיקוח על יישום תנאי היתר הפליטה האיגוד הצטרף בשנת 2025 לסיורים שאורגנו ע"י המשרד להגנת הסביבה וכן יזם סיורים עצמאיים במקרים בהם נמדדו עליות במזהמים בתחנות סביב המפעל. הסיורים כללו איתור של דליפות לא מוקדיות באמצעות מצלמה תרמית וגלאי בשיטת FID (Flame Ionization Detector) ובדיקה לגילוי דליפות של חומרים אורגנים באמצעות גלאי בשיטת PID (Photo Ionization Detector).

מאז שנת 2013 בית הזיקוק בחיפה צורך גז טבעי בתור דלק בכלל מתקניו יחד עם גז תהליך המהווה תוצר לוואי של פעילות המפעל. הגז הטבעי המגיע לבית הזיקוק בחיפה מסופק ע"י חברת ההולכה הארצית נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (נתג"ז). צריכת הדלק הגזי בשנת 2025 עמדה על 367,086 טון לעומת 446,030 טון שנשרפו בשנת 2024 ירידה של 17.5%. הירידה בתפוקת המפעל שבאה לידי ביטוי בהיקף זיקוק של 6,652 אלפי טון נפט בשנת 2025 יחסית ל- 7,486 אלפי טון נפט בשנת 2025. הירידה בצריכת הדלק הגזי ותפוקת המפעל באו כתוצאה מהדממת מתקני המפעל ותחזוקתם בעקבות פגיעת הטילים האיראנים במלחמת "עם כלביא".

ביוני 2025 נפגעו שני דודי הקיטור בבז"ן, דודים 11 ו־21, וכן תחנת הכוח, כתוצאה מפגיעת טילים איראניים במהלך מלחמת "עם כלביא". בעקבות הפגיעה יצאו הדודים מכלל שימוש והוחלפו בארבעה דודים חלופיים. עקב כך עודכנו תנאי היתר הפליטה ע"י המשרד להגנת הסביבה, ובין היתר נקבעו ערכי פליטה מעודכנים עבור המזהמים הנפלטים מהדודים החלופיים שחוברו לארובות הקיימות של דודים 11 ו־21. בספטמבר 2025 חוברו והופעלו שני דודי קיטור, 41 ו־51, במקום דוד 11. לארובה של דוד 21, לא חוברו דודים חלופיים בשנת 2025. בעקבות הפסקת פעילותם של דודים 11 ו־21 נוצר שיבוש במאזן הקיטור המפעלי. כתוצאה מכך הוגברה פעילותו של דוד 31, ובשל כך נרשמו חריגות רבות בפליטות תחמוצות חנקן.

הירידה בתפוקות המפעל בשנת 2025 באה לידי ביטוי בירידת סה"כ הפליטות לאוויר של חלק מהמזהמים הנפלטים בשריפת דלקים, וכן ירידה באמוניה שנפלטה ממתקן טיפול בפליטות של הדודים שנפגעו ויצאו מכלל פעולה. מצד שני נרשמה עליה של מזהמים נוספים הנפלטים לרבות

בתהליכי הדממה והתנעת מתקנים בין היתר תחמוצות גופרית וחלקיקים. בנוסף חלה עליה בסה״כ הפליטות של חומרים אורגניים ולרבות בנזן. פליטות מרכיבי ציוד בשנת 2025 עמדו על 17,492 ק״ג לשנה לעומת שנת 2024 עמדו על 16,898 ק״ג לשנה. בשנת 2025 דלפו 124 רכיבים מתוך 178,068 לעומת שנת 2024 דלפו 158 רכיבים מתוך 275,330 רכיבים לניטור. הרכיבים הדולפים תוקנו. למרות הירידה במספר הרכיבים הדולפים בשנת 2025 לעומת שנת 2024, נצפתה עליה בסה״כ פליטות VOC ביחס לשנת 2024.

לאחרונה ביצע המשרד להגנת הסביבה חישובים והערכות, שבמסגרתם נערכו מודלי פיזור של בנזן באמצעות AERMOD, בהתבסס על נתוני הניטור שנאספו בסביבת המתחם. בעקבות זאת דרש המשרד מהמפעלים להתייחס לפערים ולתקן את דיווחיהם עבור השנים 2019-2025.

כלל פליטות המזהמים המדווחות ע״י בז״ן בשנת 2025 בהשוואה לפליטת אותם המזהמים בשנת 2024 מופיעות בטבלה הבאה.

טבלה 52: סיכום פליטות לאוויר בשנת 2025

- פליטות ממקורות מוקדיים חושבו על בסיס דיגומים בארובה ונתוני ניטור בעוד שפליטות

שם המזהם	מקורות מוקדיים (טון/שנה)	מקורות לא מוקדיים כולל רכיבי ציוד (טון/שנה)	אירועי פליטות בלתי שגרתי (טון לשנה)	סה״כ פליטה שנתית 2024 (טון/שנה)	סה״כ פליטה שנתית 2025 (טון/שנה)	שינוי %
PM	8.61	8.68	0.041	14.35	17.33	20.7
SOX	207.005	7.93	0.245	194.2	215.18	10.8
NOX	520.25	15.87	1.53	633.43	537.65	-15.1
CO	59.27	26.57	0.605	71.63	86.445	20.7
NH3	1.198	-	0.001	5.89	1.199	-79.6
TOC	3.125	0.0126	12.41	14.49	15.547	7.3
NMVOC	1.667	65.474	0.492	63.7	67.633	6.2
בנזן	0.0105	0.0771	-	0.0735	0.0876	19.2
H_2S	0.431	0.045	0.00107	0.576	0.478	-17.01

ממקורות לא מוקדיים לרבות פליטות מרכיבי ציוד חושבו על בסיס מקדמי פליטה של ה-EPA

מתקנים לטיפול בפליטות, שני סקראברים של מתקן פירום קטליטי רציף (מפ״ק רציף) הסופגים מזהמים מהזרם הגזי לזרם נוזלי המטופל בתור שפכים. מתקן טיפול בחלקיקים (FGF) בארובת מתקן הפצחן הקטליטי מוצב המורכב משני מיכלים עם 736 מסננים בכל אחד מהם. תפקיד המתקן

לסנן חלקיקי קטליסט לשם פינוי לאתר מוסמך לקבלת פסולת מסוכנת ולמנוע את פליטתו לאוויר. במקרה תקלה קיימים ציקלונים המגבים את מערכת הסינון הנוכחית. מתקן טיפול בפליטות חומרים אורגניים RTO בגזרת מתקני הביטומן.

בארובות מתקני דוד 11 ודוד 21 מוצבים מחזרים קטליטיים שמטרתם להפחית פליטת תחמוצות חנקן ע״י תגובה עם אמוניה, בעקבות פגיעת הטילים במתחם ויציאת דוד 11 ו- 21 מפעילות, המחזרים הקטליטיים הקיימים אינם מתאימים לדודים החלופיים 41 ו- 51 לכן הפחתת פליטות תחמוצות חנקן מארובות אלו הוחלפה לאמצעי הפחתה אחר בדוד 41 שחובר למבער LN ו- FGR ודוד 51 השימוש בו זמני ולזמן מוגבל. בארובות מז״ג 1, במתקן זיקוק גולמי 4 (מז״ג 4), במתקן הידרו-דסולפוריזציה סולר (מה״ד סולר) ובמתקן האיזומרציה מוצבים מחזרים תרמיים שמטרתם להפחית פליטת תחמוצות חנקן באמצעות תגובה עם אוריאה בטמפרטורה גבוהה. מתקן הטיפול המוצב בארובת מז״ג 4 ומז״ג 1 הושבתו שכן מתקן זה מסוגל לעמוד בערך הפליטה ללא הפעלתו עקב שיפורים בתהליך. בבית הזיקוק פועלים שני מתקני חמצון תרמי השורפים את הגזים שמשתחררים מגזרת הטיפול בשפכים ובכך מפחיתים את הפליטה לאוויר של חומרים אורגנים נדיפים ושל ריחות. במתקן הניפוק של חוות הדלקים מופעל מתקן להשבת האדים המגיעים במיכליות הכביש באמצעות ספיחתו על גבי פחם פעיל ומיצויו לזיקוק מחדש בהמשך. במקרי חירום בהם מתקני הטיפול להפחתת פליטות אינם בנויים לטפל, הגזים מופנים ללפידים לשריפה.

ספיקות גזים ללפידי בז״ן

לפי הוראות היתר הפליטה המתייחסות לניטור רציף, בית הזיקוק לנפט בחיפה משדר לאיגוד באופן מקוון ובזמן אמת את נתוני הספיקה של שלושת לפידי בז״ן. ע״פ סעיף 14 (ג)(ו) להיתר הפליטה של בז״ן, סכום הספיקה המשקלית המוזרמת ללפידים 1,2 בשגרה לא יעלה על 850 ק״ג/שעה בממוצע שעתי ו-500 ק״ג/שעה בממוצע שנתי. הסבת מדחס השבת גזי לפיד לעבודה במקביל למערכת ה-FGR (Flue Gas Recirculation) בסוף שנת 2018 סייעה לעמוד ביעד זה. הפעלתם במקביל של ה-FGR ושל המדחס מאפשרת השבה של יותר גזי פליטה בחזרה לתא הבעירה. עפ״י הנתונים המתקבלים בניטור הרציף באיגוד, בשנת 2025 נרשמו 467 ערכים מעל הקבוע בהיתר הפליטה וזה בהשוואה ל-396 ערכים אשתקד. ממוצע הספיקה המשקלית השנתית ללפידים 1 ו-2 ב-2025 עומד על 218 ק״ג/שעה. בשנת 2025 הועברו ללפידים אלו 806 טון גזים במקרים של הזרמה משמעותית ללפידים לא כולל אירועי יוני כתוצאה מנפילת הטילים, וזאת לעומת שנת 2024 בה הספיקה המשקלית השנתית ללפידים 1 ו-2 הייתה 260 ק״ג לשעה הועברו ללפידים 183 טון גזים באירועי הזרמה משמעותית ללפידים.

אירועי הזרמה משמעותית ללפידי בז״ן

היתר הפליטה של בז״ן מגדיר אירוע הזרמה משמעותית כהזרמה של כמות העולה על סך של 2 טון לשעה לשלושת לפידי המפעל, בשנת 2025 תועדו 92 ערכים מעל ערך זה, אירוע כנ״ל דורש הגשת דוח חקר כשל. להלן המקרים שדווחו לאיגוד על ידי המפעל בשנת 2025:

27.2.2025 - הפעלת מתקן המימן
04.03.2025 - התנעת מתקן פצחן מימני
08.03.2025 - תקלה במד ספיקות
23.03.2025 - תקלה במתקני מידן ופצחן קטליטי
04.04.2025-31.03.2025 - הדממת מתקן המידן
12.06.2025 - הפעלת מתקן המידן
יוני 2025-הפעלת מתקנים לאחר פגיעת הטילים במלחמה
11.11.2025 - תקלה במתקן הפקת מימן
25.11.25 - תקלה עקב מזג אוויר
18.12.2025 - תקלה במתקן המידן
19.12.2025 - תקלה במתקן המידן
20.12.2025 - תקלה במתקן המידן
21.12.2025 - תקלה במתקן המידן
22.12.2025 - תקלה במתקן המידן
23.12.2025 - תקלה במתקן המידן
31.12.2025-29.12.2025 - תקלה במתקן המידן

ניטור רציף בארובות

לפי הוראות היתר הפליטה, בית הזיקוק לנפט בחיפה משדר לאיגוד באופן מקוון ובזמן אמת, נתוני ניטור רציף של מזהמי אוויר בארובות ופרמטרים של גזי הפליטה כגון ספיקה, טמפרטורה, לחץ, לחות, ואחוז חמצן. בנוסף לכך, המפעל מספק מידע אודות פעילות מתקני הייצור, מתקני הטיפול בפליטות ומערכות הניטור הרציף בדמות סטאטוס (קוד מספרי המקושר למצב פעילות מוגדר) וספיקות דלק למתקנים.

ב-23.04.2017 המשרד להגנת הסביבה הוציא לאור עדכון לנוהל ניטור מזהמי אוויר בארובה. בהמשך המפעל נדרש להתאים את מערכות הניטור הרציף לפי הנחיות הנוהל, לכיילן ולתחזקן באופן שוטף כדי להבטיח אמינות נתונים מקובלת. כל מכשירי הניטור למזהמים שנתוניהם מופיעים בטבלה הבאה עברו כיול QAL2 או AST בשנה באחרונה. האיגוד עזר למשרד להגנת הסביבה בבדיקת דוחות הכיול.

סיכום נתוני הניטור הרציף מופיע בטבלה הבאה:

טבלה 53: סיכום נתוני הניטור הרציף בארובות בשנת 2025

מתקן	פרמטרים	ממוצע שנתי	ממוצע חצי שעתי מינימלי	ממוצע חצי שעתי מירבי	זמינות נתונים (%)	מס חריגות מערך פליטה חצי שעתי	מס חריגות מערך פליטה יממתי
דוד 11 עד פגיעת הטילים 15.06.2025	ריכוז חלקיקים (מ״ג למק״ת)	0.58	0.28	6.54	99	0	0
	ריכוז תחמוצות גופרית (מ״ג למק״ת)	0.25	0.02	6.54	99	0	0
	ריכוז תחמוצות חנקן (מ״ג למק״ת)	51.63	5.46	358.14	99	0	0
	ריכוז פחמן חד חמצני (מ״ג למק״ת)	3.09	1.59	29.54	99	0	0
	ריכוז אמוניה (מ״ג למק״ת)	0.48	0	14.54	99	0	0
	ריכוז חמצן בארובה (אחוז נפחי)	7.72	5.5	11.23	99		
	ריכוז מים בארובה (אחוז נפחי)	12.78	8.05	14.2	99		
	טמפרטורה בארובה (מעלות צלסיוס)	125.3	106.8	145.8	99		
	לחץ בארובה (מיליבר גייג׳)	-0.77	-1.43	-0.3	99		
	ספיקה בארובה (קילו מ״ק לשעה)	362.7	260.5	406.4	99		
	ספיקת דלק (טון לשעה)	9.88	0	12.26	99		
ארובת דוד 41+דוד 51 (דוד 11 בעבר) - 1.09.2025 31.12.2025	ריכוז חלקיקים (מ״ג למק״ת)	0.88	0	144.65	78	5	0
	ריכוז תחמוצות גופרית (מ״ג למק״ת)	0.39	0	28.17	78	0	0
	ריכוז תחמוצות חנקן (מ״ג למק״ת)	68	0	358.14	78	0	0
	ריכוז פחמן חד חמצני (מ״ג למק״ת)	8.98	0	570.5	78	3	0
	ריכוז אמוניה (מ״ג למק״ת)	0.48	0	14.5	45	0	0
	ריכוז חמצן בארובה (אחוז נפחי)	7.97	5.5	21.5	78		
	ריכוז מים בארובה (אחוז נפחי)	12.4	1.78	19.2	78		
	טמפרטורה בארובה (מעלות צלסיוס)	125	28.2	169.5	79		
	לחץ בארובה (מיליבר גייג׳)	-1.09	-2.53	0.3	79		

מתקן	פרמטרים	ממוצע שנתי	ממוצע חצי שעתי מינימלי	ממוצע חצי שעתי מירבי	זמינות נתונים (%)	מס חריגות מערך פליטה חצי שעתי	מס חריגות מערך פליטה יממתי
	ספיקה בארובה (קילו מ״ק לשעה)	271.6	0	406.4	78		
דוד 21 עד 15.06.25	ריכוז חלקיקים (מ״ג למק״ת)	0.58	0.28	6.5	99	0	0
	ריכוז תחמוצות גופרית (מ״ג למק״ת)	0.25	0.02	6.54	99	0	0
	ריכוז תחמוצות חנקן (מ״ג למק״ת)	51.6	5.46	358.14	99	0	0
	ריכוז פחמן חד חמצני (מ״ג למק״ת)	3.09	1.59	29.54	99	0	0
	ריכוז אמוניה (מ״ג למק״ת)	0.48	0	14.54	99	0	0
	ריכוז חמצן בארובה (אחוז נפחי)	7.72	5.55	11.23	99		
	ריכוז מים בארובה (אחוז נפחי)	12.8	8.05	14.2	99		
	טמפרטורה בארובה (מעלות צלסיוס)	125.3	106.88	145.85	99		
	לחץ בארובה (מיליבר גייג׳)	-0.77	-1.43	-0.3	99		
	ספיקה בארובה (קילו מ״ק לשעה)	362.7	260.5	406.4	99		
	ספיקת דלק (טון לשעה)	9.56	0	11.9	99		
דוד 31	ריכוז חלקיקים (מ״ג למק״ת)	1.2	0.71	11.77	94	0	0
	ריכוז תחמוצות חנקן (מ״ג למק״ת)	85.5	0	324.86	94	101	0
	ריכוז חמצן בארובה (אחוז נפחי)	12.41	8.42	17.57	94		
	ריכוז מים בארובה (אחוז נפחי)	7.16	2.52	11.58	94		
	טמפרטורה בארובה (מעלות צלסיוס)	130.17	35.48	184.54	94.6		
	לחץ בארובה (מיליבר גייג׳)	-0.39	-0.89	0.40	94		
	ספיקה בארובה (קילו מ״ק לשעה)	160.13	99.3	296.4	94		
	ספיקת דלק (טון לשעה)	2.66	0	4.81	99		
מתקן זיקוק גולמי 1	ריכוז תחמוצות חנקן	70.8	1.62	234.5	95	0	0

מתקן	פרמטרים	ממוצע שנתי	ממוצע חצי שעתי מינימלי	ממוצע חצי שעתי מירבי	זמינות נתונים (%)	מס חריגות מערך פליטה חצי שעתי	מס חריגות מערך פליטה יממתי
	(מ״ג למק״ת)						
	ריכוז אמוניה (מ״ג למק״ת)	-	-	-	-	-	-
	ריכוז חמצן בארובה (אחוז נפחי)	8.15	5.06	17.6	95		
	ריכוז מים בארובה (אחוז נפחי)	13.7	0.88	17.13	95		
	טמפרטורה בארובה (מעלות צלסיוס)	229.3	114.75	379.8	95		
	לחץ בארובה (מיליבר גייג׳)	-0.85	-1.33	-0.50	95		
	ספיקה בארובה (קילו מ״ק לשעה)	101.74	43.52	167.30	95		
	ספיקת דלק (טון לשעה)	2.74	0	3.44	99		
מתקן זיקוק גולמי 3	ריכוז תחמוצות חנקן (מ״ג למק״ת)	84.06	0	900.73	63	0	0
	ריכוז חמצן בארובה (אחוז נפחי)	9.96	5.6	22.4	63		
	ריכוז מים בארובה (אחוז נפחי)	12.1	0	21.98	63		
	טמפרטורה בארובה (מעלות צלסיוס)	276.65	90.14	336.51	63		
	לחץ בארובה (מיליבר גייג׳)	-5.82	-6.37	-4.83	63		
	ספיקה בארובה (קילו מ״ק לשעה)	214.87	109.17	256.5	62		
	ספיקת דלק (טון לשעה)	2.81	0	7.51	99		
תנור B201 במז״ג 3	ריכוז תחמוצות חנקן (מ״ג למק״ת)	91.4	0	267.62	63	0	2
	ריכוז חמצן בארובה (אחוז נפחי)	3.24	0	20.55	63		
	ריכוז מים בארובה (אחוז נפחי)	17.37	1.04	25.41	63		
	טמפרטורה בארובה (מעלות צלסיוס)	434.98	113.58	487.45	63		
	לחץ בארובה (מיליבר גייג׳)	0.53	-0.99	2.74	63		
	ספיקה בארובה (קילו מ״ק לשעה)	6.94	0.73	65.1	63		

מתקן	פרמטרים	ממוצע שנתי	ממוצע חצי שעתי מינימלי	ממוצע חצי שעתי מירבי	זמינות נתונים (%)	מס חריגות מערך פליטה חצי שעתי	מס חריגות מערך פליטה יממתי
מתקן זיקוק גולמי 4	ריכוז תחמוצות חנקן (מ״ג למק״ת)	76.5	0	404.57	89	0	0
	ריכוז אמוניה (מ״ג למק״ת)	-	-	-	-	-	-
	ריכוז חמצן בארובה (אחוז נפחי)	7.61	3.72	26.6	89		
	ריכוז מים בארובה (אחוז נפחי)	11.98	2.63	17.08	89		
	טמפרטורה בארובה (מעלות צלסיוס)	172.33	50.10	214.0	89		
	לחץ בארובה (מיליבר גייג׳)	-4.51	-5.33	-2.45	89		
	ספיקה בארובה (קילו מ״ק לשעה)	256.1	0	372.0	89		
	ספיקת דלק (טון לשעה)	6.55	0	10.8	99		
תנור C120 במה״דים	ריכוז תחמוצות חנקן (מ״ג למק״ת)	72.15	0	319.15	95	0	0
	ריכוז חמצן בארובה (אחוז נפחי)	11.23	7.37	21.6	95		
	ריכוז מים בארובה (אחוז נפחי)	13.76	1.84	17.01	95		
	טמפרטורה בארובה (מעלות צלסיוס)	257.45	51.40	302.95	96		
	לחץ בארובה (מיליבר גייג׳)	-0.44	-1.01	0.61	96		
	ספיקה בארובה (קילו מ״ק לשעה)	137.4	71.4	194.65	95		
	ספיקת דלק (טון לשעה)	2.84	0	4.58	99		
מה״ד סולר	ריכוז תחמוצות חנקן (מ״ג למק״ת)	63.73	0	145	92	0	0
	ריכוז אמוניה (מ״ג למק״ת)	-	-	-	-	-	-
	ריכוז חמצן בארובה (אחוז נפחי)	9.89	6.51	12.8	92		
	ריכוז מים בארובה (אחוז נפחי)	9.72	0.87	23.44	92		
	טמפרטורה בארובה (מעלות צלסיוס)	316.01	126.8	339.85	92		
	לחץ בארובה	-1.76	-3.95	-0.82	92		

מתקן	פרמטרים	ממוצע שנתי	ממוצע חצי שעתי מינימלי	ממוצע חצי שעתי מירבי	זמינות נתונים (%)	מס חריגות מערך פליטה חצי שעתי	מס חריגות מערך פליטה יממתי
	(מיליבר גייג')						
	ספיקה בארובה (קילו מ"ק לשעה)	217.03	104.33	300.27	92		
	ספיקת דלק (טון לשעה)	3.67	0	6.92	99		
מה"ג 3	ריכוז תחמוצות גופרית (מ"ג למק"ת)	776.01	0.07	7958.38	25	107	0
	טמפרטורה בארובה (מעלות צלסיוס)	400.5	26.96	492.65	26		
	לחץ בארובה (מיליבר גייג')	0.25	0.25	0.25	26		
	ספיקה בארובה (קילו מ"ק לשעה)	45.3	1.35	61.6	25		
מה"ג 4	ריכוז תחמוצות גופרית (מ"ג למק"ת)	226.1	0.67	7968.75	95	95	0
	טמפרטורה בארובה (מעלות צלסיוס)	487.5	29.7	687.32	97		
	לחץ בארובה (מיליבר גייג')	5.07	5.07	5.07	98		
	ספיקה בארובה (קילו מ"ק לשעה)	40.93	-0.97	187.8	95		
מתקן שובר צמיגות 3	ריכוז תחמוצות חנקן (מ"ג למק"ת)	64.6	4.38	670.5	42	1	0
	ריכוז חמצן בארובה (אחוז נפחי)	15.74	11.4	21.83	43		
	ריכוז מים בארובה (אחוז נפחי)	4.48	1.19	9.41	43		
	טמפרטורה בארובה (מעלות צלסיוס)	168.71	60.35	229.14	43		
	לחץ בארובה (מיליבר גייג')	-1.06	-2.22	-0.62	43		
	ספיקה בארובה (קילו מ"ק לשעה)	168.71	60.35	229.14	43		
	ספיקת דלק (טון לשעה)	0.26	0	1.24	99		
פצחן קטליטי	ריכוז חלקיקים (מ"ג למק"ת)	1.16	0.25	654.71	69	0	0
	ריכוז תחמוצות גופרית (מ"ג למק"ת)	166.21	8.12	417.67	69	0	0
	ריכוז תחמוצות חנקן (מ"ג למק"ת)	118.85	1.0	695.45	69	0	0

מתקן	פרמטרים	ממוצע שנתי	ממוצע חצי שעתי מינימלי	ממוצע חצי שעתי מירבי	זמינות נתונים (%)	מס חריגות מערך פליטה חצי שעתי	מס חריגות מערך פליטה יממתי
	ריכוז חמצן בארובה (אחוז נפחי)	1.13	0.19	10.32	70		
	ריכוז מים בארובה (אחוז נפחי)	10.09	2.94	17.43	70		
	טמפרטורה בארובה (מעלות צלסיוס)	307.72	65.2	320.32	70		
	לחץ בארובה (מיליבר גייג')	3.58	-7.73	7.76	70		
	ספיקה בארובה (קילו מ"ק לשעה)	187.01	-0.34	223.82	70		
מתקן הפקת מימן	ריכוז תחמוצות חנקן (מ"ג למק"ת)	54.3	0	215.6	84	0	0
	ריכוז חמצן בארובה (אחוז נפחי)	4.26	0.68	10.38	84		
	ריכוז מים בארובה (אחוז נפחי)	11.56	0	26.63	84		
	טמפרטורה בארובה (מעלות צלסיוס)	211.2	106.9	237.64	84		
	לחץ בארובה (מיליבר גייג')	-4.19	-35.76	12.91	84		
	ספיקה בארובה (קילו מ"ק לשעה)	320.52	0	372.68	84		
	ספיקת דלק (טון לשעה)	2.43	0	5.66	99		
פצחן מימני	ריכוז תחמוצות חנקן (מ"ג למק"ת)	82.0	8.90	143.62	75	0	0
	ריכוז חמצן בארובה (אחוז נפחי)	6.89	4.39	10.65	75		
	ריכוז מים בארובה (אחוז נפחי)	13.42	0	20.05	75		
	טמפרטורה בארובה (מעלות צלסיוס)	288.88	63.85	367.97	75		
	לחץ בארובה (מיליבר גייג')	0.1	-5.15	5.89	75		
	ספיקה בארובה (קילו מ"ק לשעה)	101.98	0.12	164.37	75		
	ספיקת דלק (טון לשעה)	1.19	0	2.52	99		
מתקן פירום קטליטי	ריכוז תחמוצות חנקן (מ"ג למק"ת)	77.7	32.06	275.53	90	0	0

מתקן	פרמטרים	ממוצע שנתי	ממוצע חצי שעתי מינימלי	ממוצע חצי שעתי מירבי	זמינות נתונים (%)	מס חריגות מערך פליטה חצי שעתי	מס חריגות מערך פליטה יממתי
	ריכוז חמצן בארובה (אחוז נפחי)	4.73	2.22	26.3	91		
	ריכוז מים בארובה (אחוז נפחי)	16.13	3.16	18.84	90		
	טמפרטורה בארובה (מעלות צלסיוס)	272.93	105.99	284.26	91		
	לחץ בארובה (מיליבר גייג')	-1.8	-3.69	0.55	91		
	ספיקה בארובה (קילו מ"ק לשעה)	359.4	194.24	423.7	91		
	ספיקת דלק (טון לשעה)	8.46	0	13.61	99		
מתקן איזומריזציה	ריכוז תחמוצות חנקן (מ"ג למק"ת)	81.72	34.8	225.42	90	0	0
	ריכוז אמוניה (מ"ג למק"ת)	1.52	0	68.12	90	3	0
	ריכוז חמצן בארובה (אחוז נפחי)	5.5	2.77	20.8	90		
	ריכוז מים בארובה (אחוז נפחי)	13.38	0	22.65	90		
	טמפרטורה בארובה (מעלות צלסיוס)	199.2	82.83	222.74	90		
	לחץ בארובה (מיליבר גייג')	-1.35	-6.85	3.14	90		
	ספיקה בארובה (קילו מ"ק לשעה)	67.7	36.84	106.3	88		
	ספיקת דלק (טון לשעה)	1.25	0	2.33	99		
מחמצן תרמי 1	ריכוז תחמוצות חנקן (מ"ג למק"ת)	54.5	12.5	124.38	96	0	0
	ריכוז חומר אורגני מבוטא כפחמן (מ"ג למק"ת)	0.66	-2.37	24.3	92	0	0
	ריכוז מים בארובה (אחוז נפחי)	3.92	1.29	10.64	96		
	טמפרטורה בארובה (מעלות צלסיוס)	345.73	311.12	369.06	96		
	לחץ בארובה (מיליבר גייג')	-0.36	-0.62	-0.02	96		
	ספיקה בארובה (קילו מ"ק לשעה)	49.99	29.93	53.11	96		

מתקן	פרמטרים	ממוצע שנתי	ממוצע חצי שעתי מינימלי	ממוצע חצי שעתי מירבי	זמינות נתונים (%)	מס חריגות מערך פליטה חצי שעתי	מס חריגות מערך פליטה יממתי
מחמצן תרמי 4	ריכוז תחמוצות חנקן (מ״ג למק״ת)	62.57	15.48	99.19	97	0	0
	ריכוז חומר אורגני מבוטא כפחמן (מ״ג למק״ת)	0.72	12.56	0	91	0	0
	ריכוז מים בארובה (אחוז נפחי)	2.26	1.15	4.34	97		
	טמפרטורה בארובה (מעלות צלסיוס)	311.49	286.2	345.68	97		
	לחץ בארובה (מיליבר גייג׳)	-2.15	-4.36	3.65	69		
	ספיקה בארובה (קילו מ״ק לשעה)	32.67	23.32	51.54	96		
מישוב אדים במסוף ניפוק	ריכוז חומר אורגני מבוטא כפחמן (מ״ג למק״ת)	269.1	-2.90	1147.36	14.9	0	0
	ספיקה בארובה (קילו מ״ק לשעה)	235.3	3.08	415.5	0.58		
מתקן טיפול RTO בגזרת ביטומן	ריכוז חומר אורגני מבוטא כפחמן (מ״ג למק״ת)	3.67	0.32	24.72	91	0	1
	ריכוז מים בארובה (אחוז נפחי)	3.94	1.96	6.29	92		
	טמפרטורה בארובה (מעלות צלסיוס)	84.27	122.79	-24.11	92		
	לחץ בארובה (מיליבר גייג׳)	-3.19	-58.0	3.92	92		
	ספיקה בארובה (קילו מ״ק לשעה)	7.13	3.82	8.34	91		

- חריגה מערך פליטה מוגדרת בתור ממוצע בתנאים סטנדרטיים ממנו הופחת רווח בר סמך (בשיעור 0.2 מערך הפליטה היממתי עבור תחמוצות חנקן ותחמוצות גופרית, 0.3 מערך הפליטה היממתי עבור חלקיקים ותרכובות אורגניות נדיפות המבוטאות כפחמן, 0.1 מערך הפליטה היממתי עבור פחמן חד חמצני ו-0.4 מערך הפליטה היממתי עבור אמוניה) אשר עולה על ערך הפליטה המתאים. עבור ממוצע חצי שעתי מדובר בערך הפליטה החצי שעתי אם הוגדר כזה או פעמיים מערך הפליטה היממתי ואם הוגדר ערך פליטה למצב הדממה/ התנעה אז הוא תקף למשך הזמן שהוגדר בהיתר. עבור ממוצע יממתי זה ערך הפליטה היממתי.

- כל הערכים שנלקחו בחשבון להפקת הטבלה לעיל הם נתונים שהגיעו עם סטאטוס המאשר כי מתקן הייצור המחובר לארובה פעיל, ומערכת הניטור פעילה גם כן.
- חריגות מערך יממתי נספרו רק בימים בהם ב-75% מהיום התקבלו נתונים חצי שעתיים עם סטאטוס המעיד על ארובה פעילה, בהפעלה או בהדממה.

דיגום ארובות

בהתאם להוראות היתר הפליטה, במהלך שנת 2022 המפעל הגיש ויישם תוכנית לבדיקת מזהמי אוויר בארובה לפי נוהל של המשרד להגנת הסביבה. הדיגומים בוצעו ע"י חברת דיגום המוסמכת לפי תקן ISO17025 לבצע בדיקות אלו. במקביל נדגמו בפתע 7 ארובות ע"י המשרד להגנת הסביבה בסיוע האיגוד בחלק מהדיגומים גם כן ע"י מעבדה מוסמכת. בטבלאות הבאות מפורטים דיגומי הארובות שבוצעו במפעל בז"ן בארובות העומדות בנוהל, כאשר החריגות מערך הפליטה מודגשות.

טבלה 54: דיגומים תקופתיים של בית הזיקוק בשנת 2025

שם ארובה	תאריך	מזהם	שיטה סטנדרטית	ערך פליטה (מ"ג למק"ת)	ריכוז מנורמל (מ"ג למק"ת)	ספיקה מנורמלת (מק"ת לשעה)
דוד קיטור 41	07.09.25	PM	EPA 5	5	0.74	53079.3
		SO2	EPA 6C	10	0.17	
		NO2	EPA 7E	300	78.34	
		CO	EPA 10	75	0.27	
דוד קיטור 31	08.04.25	PM	EPA 5	5	2.6	89348.9
		SO2	EPA 6C	10	0.16	
		NO2	EPA 7E	90	94.4	
		CO	EPA 10	50	13.6	
	11.09.25	SO2	EPA 6C	10	0.12	99247.6
מז"ג 1	06.04.25	PM	EPA 5	5	1.48	47934.81
		SO2	EPA 6C	35	4.57	
		NO2	EPA 7E	100	64.18	
		CO	EPA 10	50	3.8	
	10.09.25	PM	EPA 5	5	0.79	57499.58
		SO2	EPA 6C	35	7.99	
		CO	EPA 10	50	0.68	
מז"ג 3	23.03.25	PM	EPA 5	5	2.03	92842.01
		SO2	EPA 6C	35	5.72	
		NO2	EPA 7E	100	97.71	
		CO	EPA 10	50	0.05	
	09.09.25	PM	EPA 5	5	1.65	100136.6
		SO2	EPA 6C	35	1.22	
		CO	EPA 10	50	9.42	
תנור B201B במז"ג 3	23.03.25	PM	EPA 5	5	0.61	7593.74
		SO2	EPA 6C	35	1.52	
		NO2	EPA 7E	100	71.97	

שם ארובה	תאריך	מזהם	שיטה סטנדרטית	ערך פליטה (מ״ג למק״ת)	ריכוז מנורמל (מ״ג למק״ת)	ספיקה מנורמלת (מק״ת לשעה)
		CO	EPA 10	50	0.49	
מש״צ 3	05.06.25	PM	EPA 5	5	2.59	51209.59
		SO2	EPA 6C	35	5.84	
		NO2	EPA 7E	100	89.96	
		CO	EPA 10	50	7.95	
	29.09.25	PM	EPA 5	5	2.94	38279.32
		SO2	EPA 6C	35	15.16	
		CO	EPA 10	50	29.61	
מז״ג 4	07.04.25	PM	EPA 5	5	0.65	152,811.7
		SO2	EPA 6C	35	0.09	
		NO2	EPA 7E	100	40.9	
		CO	EPA 10	50	27.6	
	18.09.25	PM	EPA 5	5	0.54	150311.5
		SO2	EPA 6C	35	0.64	
		CO	EPA 10	50	10.52	
תנור C-120 במה״דים	02.04.25	PM	EPA 5	5	3.12	91167.9
		SO2	EPA 6C	35	6.3	
		NO2	EPA 7E	100	79.14	
		CO	EPA 10	50	22.2	
	16.09.25	PM	EPA 5	5	2.92	85009.4
		SO2	EPA 6C	35	0.97	
		CO	EPA 10	50	0.53	
מה״ד סולר	24.03.25	PM	EPA 5	5	0.94	95337.46
		SO2	EPA 6C	35	7.23	
		NO2	EPA 7E	100	73.08	
		CO	EPA 10	50	4.90	
	15.09.25	PM	EPA 5	5	3.28	113742.7
		SO2	EPA 6C	35	10.25	
		CO	EPA 10	50	7.59	
מה״ג 4	21.09.25	SO2	EPA 6C	100	10.53	27929.77
		NO2	EPA 7E	100	47.78	
		CO	EPA 10	50	0.45	
		TOC	EPA 25A	20	1.22	
		H2S	EPA 11	3	-	
		COS	EPA 15	3	-	
		CS2	EPA 30	3	<0.0007	
	01.12.25	H2S	EPA 11	3	<1.8	28884.64
		CS2	EPA 30	3	0.0045	
מה״ג 3	16.10.25	SO2	EPA 6C	100	18.41	17979.05
		NO2	EPA 7E	100	22.2	
		CO	EPA 10	50	31.07	

שם ארובה	תאריך	מזהם	שיטה סטנדרטית	ערך פליטה (מ״ג למק״ת)	ריכוז מנורמל (מ״ג למק״ת)	ספיקה מנורמלת (מק״ת לשעה)
		TOC	EPA 25A	20	1.44	
		H2S	EPA 11	3	<1.83	
		COS	EPA 15	3	<0.27	
		CS2	EPA 30	3	<0.0007	
	01.12.25	COS	EPA 15	3	<0.27	18031.01
		CS2	EPA 30	3	0.02	
ארובת תנור B303 במה״ג 3	15.10.25	SO2	EPA 6C	35	2.16	1901.38
		PM	EPA 5B	5	0.39	
		NO2	EPA 7E	150	133.59	
		CO	EPA 10	50	0.03	
פצחן קטליטי	20.03.25	PM	EPA 5	10	0.36	81484.75
		SO2	EPA 6C	300	19.45	
		NO2	EPA 7E	300	129.45	
		CO	EPA 10	75	20.34	
		TOC	EPA 25A	20	0.04	
	15.10.25	CO	EPA 10	75	2.56	84789.11
		TOC	EPA 25A	20	14.83	
מפ״ק רציף	09.04.25	PM	EPA 5	5	0.54	135677.47
		SO2	EPA 6C	35	0.63	
		NO2	EPA 7E	100	80.13	
		CO	EPA 10	50	0.31	
		TOC	EPA 25A	20	2.28	
		בנזן	EPA 18		0.44 >	
		PCCD/ PCDF	EPA 23	0.1E-06	0.0053	154674.2
	14.09.25	PM	EPA 5	5	2.22	176860.2
		SO2	EPA 6C	35	2.66	
		TOC	EPA 25A	20	0.59	
מפ״ק רציף ארובת ונט סקראבר E201	06.04.25	PM	EPA 5	5	0.51	607.03
		SO2	EPA 6C	200	1.92	
		NO2	EPA 7E	100	0.07	
		CO	EPA 10	100	15.54	
		TOC	EPA 25A	10	1.75	
		HCl	EPA 26A	10	3.56	
		Cl2	EPA 26A	3	0.34	
		בנזן	EPA 18		0.49	
		PCCD/ PCDF	EPA 23	0.1E-06	09-E5.1	690.16
איזומריזצי ה	27.03.25	PM	EPA 5	5	1.17	57990.53
		SO2	EPA 6C	35	6.24	
		NO2	EPA 7E	100	99.4	
		CO	EPA 10	50	0.03	
		NH3	EPA CTM 027		0.47	57830.7

שם ארובה	תאריך	מזהם	שיטה סטנדרטית	ערך פליטה (מ״ג למק״ת)	ריכוז מנורמל (מ״ג למק״ת)	ספיקה מנורמלת (מק״ת לשעה)
	17.09.25	PM	EPA 5	5	0.44	59527.16
		SO2	EPA 6C	35	0.07	
		CO	EPA 10	50	0.50	
מתקן הפקת מימן	03.04.25	PM	EPA 5	5	0.90	140385.62
		SO2	EPA 6C	35	1.58	
		NO2	EPA 7E	100	101.27	
		CO	EPA 10	50	0.04	
	11.09.25	PM	EPA 5	5	0.11	155376.97
		SO2	EPA 6C	35	0.06	
פצחן מימני (מיד״ן)	10.04.25	PM	EPA 5	5	1.79	36724.3
		SO2	EPA 6C	35	6.91	
		NO2	EPA 7E	100	61.83	
		CO	EPA 10	50	17.85	
	28.09.25	PM	EPA 5	5	0.47	29822.4
		SO2	EPA 6C	35	1.07	
		CO	EPA 10	50	0.03	
תנור B4 ביטומן	20.03.25	PM	EPA 5	5	2.46	712.35
		SO2	EPA 6C	35	0.49	
		NO2	EPA 7E	150	76.4	
		CO	EPA 10	50	26.3	
תנור B5 ביטומן	20.03.25	PM	EPA 5	5	0.19	1094.4
		SO2	EPA 6C	35	0.06	
		NO2	EPA 7E	150	54.21	
		CO	EPA 10	50	1.75	
, ארובת מתקן ביטומן RTO	04.09.25	PM	EPA 5	5	0.67	5981.57
		SO2	EPA 6C	200	16.3	
		NO2	EPA 7E	100	5.38	
		CO	EPA 10	100	1.84	
		TOC	EPA 25A	20	5.72	
		Benzene	EPA 18	1	<0.36	
		H2S	EPA 11	3	<1.88	
מחמצן תרמי TO-1	07.04.25	PM	EPA 5	5	0.84	22377.7
		SO2	EPA 6C	200	24.61	
		NO2	EPA 7E	100	70.44	
		CO	EPA 10	100	14.94	
		TOC	EPA 25A	20	1.42	
		HCl	EPA 26A	10	0.52	
		Cl2	EPA 26A	3	0.23	
		בנזן	EPA 18		<0.4	
		PCCD/ PCDF	EPA 23	0.1E-06	4.6E-09	13044.18

שם ארובה	תאריך	מזהם	שיטה סטנדרטית	ערך פליטה (מ״ג למק״ת)	ריכוז מנורמל (מ״ג למק״ת)	ספיקה מנורמלת (מק״ת לשעה)
מחמצן תרמי TO-4	01.04.25	PM	EPA 5	5	1.29	15747.46
		SO2	EPA 6C	200	5.28	
		NO2	EPA 7E	100	86.61	
		CO	EPA 10	100	4.86	
		TOC	EPA 25A	20	0.68	
		HCl	EPA 26A	10	1.57	
		Cl2	EPA 26A	3	<0.18	
		חומרים מסרטנים קבוצה 3 כבנזן	EPA 30 VOST		<0.41	
		PCCD/ PCDF	EPA 23	0.01E-06	0.0511	15866.38
VRU	31.08.25	TOC	EPA 25A	500	56.71	382.2
		בנזן	EPA 18		<0.3	

- ריכוז מנורמל לתנאים סטנדרטיים (0 מעלות צלסיוס, לחץ אטמוספירי, אחוז לחות אפסי ואחוז חמצן לפי הנדרש, אם נדרש)

טבלה 55: מעקב מסכם של יישום דרישות היתר הפליטה הנוגעות לארובות- נתונים חלקיים שיושלמו עם קבלת הדוחות מהמשרד להגנת הסביבה

ארובה	מזהם	מספר דיגומים נדרשים בשנה	מספר דיגומים שבוצעו	מספר חריגות
דוד 11	PM	1	נפגע במלחמה ויצא מפעילות	
	SOx	1		
	NOx	1		
	CO	1		
	אמוניה	1		
דוד 21	PM	1	נפגע במלחמה ויצא מפעילות	
	SOx	1		
	NOx	1		
	CO	1		
	אמוניה	1		
דוד 31	PM	1	1	
	SOx	2	2	
	NOx	1	1	
	CO	2	1	
מז״ג 1	PM	2	2	
	SOx	2	2	
	NOx	1	1	

ארובה	מזהם	מספר דיגומים נדרשים בשנה	מספר דיגומים שבוצעו	מספר חריגות
	CO	2	2	
	אמוניה	לפי דרישה	0	
	VOC	לפי דרישה	0	
מז״ג 3	PM	2	2	
	SOx	2	2	
	NOx	1	1	
	CO	2	2	
	VOC	לפי דרישה	0	
תנור B201B במז״ג 3	PM	2	1	
	SOx	1	1	
	NOx	1	1	
	CO	1	1	
משי״צ 3	PM	2	2	
	SOx	2	2	
	NOx	1	1	
	CO	2	2	
	VOC	לפי דרישה	0	
מז״ג 4	PM	2	2	
	SOx	2	2	
	NOx	1	1	
	CO	2	2	
	אמוניה	לפי דרישה	0	
	VOC	לפי דרישה	0	
ארובת מה״דים	PM	2	2	
	SOx	2	2	
	NOx	1	1	
	CO	2	2	
	VOC	לפי דרישה	0	
מה״ד סולר	PM	2	2	
	SOx	2	2	
	NOx	1	1	
	CO	2	2	
	VOC	לפי דרישה	0	
מה״ג 3	NOx	1	1	
	SOx	1	1	
	H2S	1	1	
	CO	1	1	
	CS2+COS	1	1	
	TOC	1	1	

ארובה	מזהם	מספר דיגומים נדרשים בשנה	מספר דיגומים שבוצעו	מספר חריגות
	VOC	לפי דרישה	0	
תנור B303 במה"ג 3	PM	1	1	
	SOx	1	1	
	NOx	1	1	
	CO	1	1	
	VOC	לפי דרישה	0	
מה"ג 4	NOx	1	1	
	SOx	1	1	
	CO	1	1	
	H2S	1	1	
	CS2+COS	1	2	
	TOC	1	1	
	VOC	לפי דרישה	1	
פצחן קטליטי	PM	1	1	
	SOx	1	1	
	NOx	1	1	
	CO	2	2	
	TOC	2	2	
	דיאוקסינים ופוראנים	1	0	
מפ"ק רציף	PM	2	2	
	SOx	2	2	
	NOx	1	1	
	CO	1	1	
	TOC	2	2	
	VOC	לפי דרישה	0	
	בנזן	1	1	
	דיאוקסינים ופוראנים	1	1	
סקרבר E-201 במפ"ק רציף	PM	1	1	
	SOx	1	1	
	NOx	1	1	
	CO	1	1	
	Cl2	1	1	
	HCl	1	1	
	TOC	1	1	
	סך חומרים מסרטנים מקבוצה בסעיף 5.2.7 במסמך T.A Luft 2002 לרבות בנזן	1	1	

ארובה	מזהם	מספר דיגומים נדרשים בשנה	מספר דיגומים שבוצעו	מספר חריגות
	דיאוקסינים ופוראנים	1	1	
ארובת טיפול קצה ב-PCE ממפ"ק רציף	טטרהכלורואת ילן	לפי דרישה	0	
איזומריזציה	PM	2	2	
	SOx	2	2	
	NOx	1	1	
	CO	2	2	
	אמוניה	1	1	
	VOC	לפי דרישה	0	
ארובת טיפול קצה ב-PCE מאיזומריזציה	טטרהכלורואת ילן	לפי דרישה	0	
מתקן הפקת מימן	PM	2	2	
	SOx	2	2	
	NOx	1	1	
	CO	2	1	
פצחן מימני (מיד"ן)	PM	2	2	
	SOx	2	2	
	NOx	1	1	
	CO	2	2	
	VOC	לפי דרישה	0	
תנור B4 ביטומן	PM	1	1	
	SOx	1	1	
	NOx	1	1	
	CO	1	1	
	VOC	לפי דרישה	0	
תנור B5 ביטומן	PM	1	1	
	SOx	1	1	
	NOx	1	1	
	CO	1	1	
	VOC	לפי דרישה	0	
מתקן ביטומן, ארובת RTO	PM	1	1	
	SO2	1	1	
	NO2	1	1	
	CO	1	1	
	TOC	1	1	
	H2S	1	1	
	Benzene	1	1	
מחמצן תרמי	PM	1	1	

ארובה	מזהם	מספר דיגומים נדרשים בשנה	מספר דיגומים שבוצעו	מספר חריגות
TO-1	SOx	1	1	
	NOx	1	1	
	CO	1	1	
	TOC	1	1	
	VOC	1	1	
	Cl2	1	1	
	HCl	1	1	
	דיאוקסינים ופוראנים	1	1	
מחמצן תרמי TO-4	PM	1	1	
	SOx	1	1	
	NOx	1	1	
	CO	1	1	
	TOC	1	1	
	VOC	1	1	
	Cl2	1	1	
	HCl	1	1	
	דיאוקסינים ופוראנים	1	1	
מישוב אדים (VRU)	TOC	1לשנתיים	1	
	Benzene	1לשנתיים	1	
	VOC	אין דרישה	0	
מישוב אדים (VCU)	TOC	לפי דרישה	0	
	Benzene	לפי דרישה	0	

פליטות מחוות המיכלים

בית זיקוק לנפט בחיפה מפעיל חוות מיכלים לאחסון חומרי גלם, מוצרי ביניים ומוצרים סופיים. מיכלי אחסון לחומרים נדיפים מצויידים באביזרים כגון אטמים ראשוניים ושניוניים וצבועים בצבע בהיר להחזרת קרינה. פליטות ממיכלי האחסון חושבו ע"י המפעל באמצעות תוכנת TANKS- 5.1שמופצת ע"י ה-EPA. להלן תוצאות החישוב לשנת 2025 :

טבלה 56: פליטות ממכלים של בז"ן 2025

שם מיכל	חומר מאוחסן	חומר מודל לחישוב	אידוי (ק"ג לשנה)		
			כלל חומרים אורגניים	בנזן	טולואן
C-1	נפט גולמי	Crude oil (RVP 5)	603.47	0.834	0.746
C-2	נפט גולמי	Crude oil (RVP 5)	360.56	0.613	0.340
C-3	נפט גולמי	Crude oil (RVP 5)	635.07	0.872	0.791
C-5	נפט גולמי	Crude oil (RVP 5)	861.86	1.113	1.139
C-6	נפט גולמי	Crude oil (RVP 5)	1081.67	1.428	1.401
T-121	C5/C9	Jet naphtha (JP-4)	126.97	0.344	7.199
T-122	C5/C9	Jet naphtha (JP-4)	132.19	0.338	9.01
T-123	C5/C9	Jet naphtha (JP-4)	282.54	0.758	17.01
T-126	Solgad 150	Solgad 150	75.84	0.011	-
T-127	Solgad 150	Solgad 150	75.83	0.011	-
T-128	C5-C9	Jet naphtha (JP-4)	278.046	0.749	16.51
T-130	מופרשין	Slops (Various)	153.01	0.068	0.225
T-132	מופרשין	Slops (Various)	181.23	0.08	0.267
T-134	מופרשין	Slops (Various)	179.67	0.08	0.257
T-141	בנזין	Gasoline (RVP 8.3)	481.32	1.069	4.25
T-146	solgad 100	Solgad 100	8.56	-	-
T-148	Solgad 150	Solgad 150	9.60	-	-
T-151	סולר	Distillate fuel oil no. 2	325.14	-	18.98
T-154	איזומרט	Gasoline (RVP 12)	2589.152	0.547	3.401
T-155	MTBE	Methyl-tert-butyl ether (MTBE)	441.81	-	-
T-156	קרוסין	Jet kerosene	19.61	0.032	0.148
T-157	נפטא	Jet naphtha (JP-4)	147.75	2.250	-
T-166	LCO	Distillate fuel oil no. 2	43.94	-	2.565
T-171	מזוט	Residual oil no. 6	1.501	-	-
T-173	מזוט	Residual oil no. 6	5.74	-	-
T-175	נפטא	Jet naphtha (JP-4)	364.04	2.98	2.40

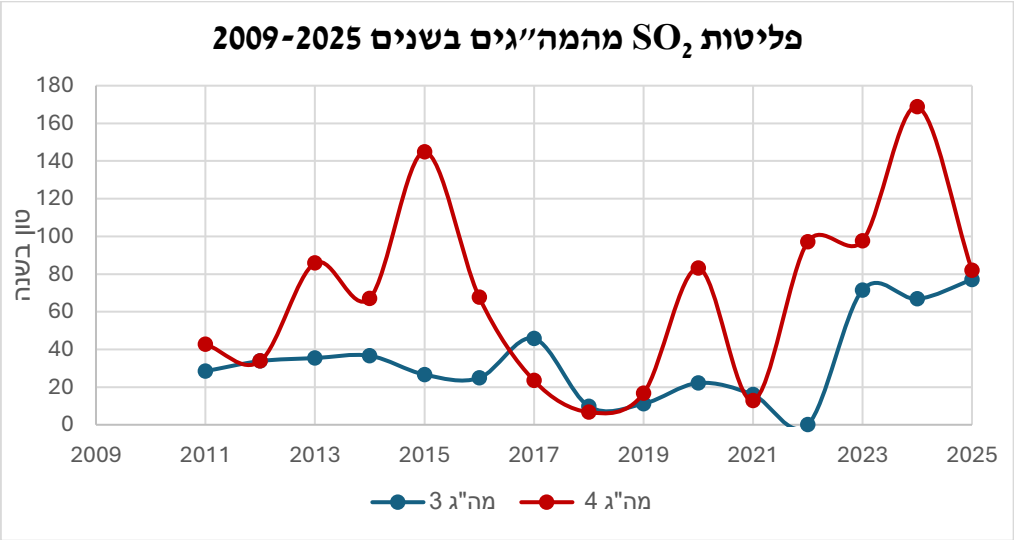
שם מיכל	חומר מאוחסן	חומר מודל לחישוב	אידוי (ק"ג לשנה)		
			כלל חומרים אורגניים	בנזן	טולואן
T-176	נפטא	Jet naphtha (JP-4)	315.47	2.60	2.08
T-201	MTBE	Methyl-tert-butyl ether (MTBE)	1573.43	-	-
T-202	בנזין	Gasoline (RVP 8.3)	1705.44	4.24	23.45
T-203	בנזין	Gasoline (RVP 8.3)	1581.58	3.93	21.87
T-204	בנזין	Gasoline (RVP 8.3)	511.31	1.33	8.25
T-206	איזומרט	Gasoline (RVP 12)	680.27	0.16	1.35
T-207	בנזין	Gasoline (RVP 8.3)	583.55	1.72	13.36
T-208	נפטא	Jet naphtha (JP-4)	191.70	1.50	1.46
T-209	נפטא קלה	Jet naphtha (JP-4)	190.13	1.94	-
T-250	בנזין	Gasoline (RVP 8.3)	1154.53	2.61	10.83
T-260	בנזין	Gasoline (RVP 8.3)	531.73	1.46	10.21
T-261	בנזין	Gasoline (RVP 8.3)	494.85	1.38	9.94
T-300	קרוסין	Jet kerosene	63.45	0.04	0.22
T-301	קרוסין	Jet kerosene	66.55	0.09	0.43
T-302	רפורמט	Reformat	78.13	4.45	13.42
T-303	רפורמט	Reformat	79.34	4.36	13.70
T-304	נפטא קלה	Jet naphtha (JP-4)	214.06	2.21	-
T-305	סולר	Distillate fuel oil no. 2	183.043	1.49	1.23
T-352	קרוסין	Jet kerosene	45.73	0.071	0.33
T-353	קרוסין	Jet kerosene	53.55	0.19	0.84
T-400	סולר	Distillate fuel oil no. 2	392.49	-	22.80
T-401	סולר	Distillate fuel oil no. 2	1625.54	-	94.88
T-402	סולר	Distillate fuel oil no. 2	1737.49	-	101.12
T-403	סולר	Distillate fuel oil no. 2	1708.05	-	99.70
T-404	סולר	Distillate fuel oil no. 2	122.37	-	0.42
T-450	סולר	Distillate fuel oil no. 2	483.53	-	28.23

שם מיכל	חומר מאוחסן	חומר מודל לחישוב	אידוי (ק"ג לשנה)		
			כלל חומרים אורגניים	בנזן	טולואן
T-451	סולר	Distillate fuel oil no. 2	621.36	-	36.27
T-452	סולר	Distillate fuel oil no. 2	814.51	-	47.55
T-453	סולר	Distillate fuel oil no. 2	829.22	-	-
T-460	סולר	Distillate fuel oil no. 2	330.14	-	19.27
T-500	מזוט	Residual oil no. 6	1.88	-	-
T-501	מזוט	Residual oil no. 6	7.58	-	-
T-502	מזוט	Residual oil no. 6	15.37	-	-
T-503	מזוט	Residual oil no. 6	14.88	-	-
T-504	מזוט	Residual oil no. 6	10.59	-	-
T-505	מזוט	Residual oil no. 6	9.23	-	-
T-506	מזוט	Residual oil no. 6	13.96	-	-
T-507	מזוט	Residual oil no. 6	12.26	-	-
T-508	מזוט	Residual oil no. 6	69.47	-	-
T-509	מזוט	Residual oil no. 6	56.65	-	-
T-510	סולר	Distillate fuel oil no. 2	89.84	-	1.19
T-551	מזוט	Residual oil no. 6	2.95	-	-
T-552	מזוט	Residual oil no. 6	5.45	-	-
T-554	מזוט	Residual oil no. 6	5.86	-	-
T-555	מזוט	Residual oil no. 6	1.35	-	-
T-556	מזוט	Residual oil no. 6	5.44	-	-
T-557	מזוט	Residual oil no. 6	3.55	-	-
T-560	מזוט	Residual oil no. 6	4.38	-	-
T-561	מזוט	Residual oil no. 6	3.6	-	-
סה"כ 2025			**762.95,28**	**49.94**	**671.03**

מה״גים

לאחר שמתקני המה״ד השונים עושים שימוש במימן על מנת להרחיק מזרם התהליך את הגופרית, נותרת כמות מימן גופרי עודפת. על מנת למנוע פליטה של המזהם לאוויר, מופעלים שני מתקני מה״ג שתפקידם להמיר את המימן הגופרי לגופרית אלמנטרית נוזלית שאינה מהווה מזהם לאוויר. בגרף הבא ניתן לראות שעם הירידה ביעילות המה״ג מופיעה פליטה עודפת של SO_2. בחישוב יעילות המה״גים נכללות גם ההפעלות, ההדממות והתקלות של המתקנים.

התרשים הבא מציג את הפליטה השנתית של תחמוצות גופרית ממה״ג 3 ומה״ג 4, ניתן לראות במה״ג 3 עליה בפליטות SO2 וירידה במה״ג 4.



תרשים 74: פליטה שנתית של תחמוצות גופרית במה״גים בשנים 2009-2025

כרמל אוליפינים

מפעל כרמל אולפינים עוסק בייצור ושיווק פוליפרופילן ופוליאתילן בצפיפות נמוכה המשמשים כחומר גלם לתעשיית הפלסטיק. כרמל אולפינים מפעילה שלוש קבוצות מתקנים עיקריות: קבוצת מתקני מונומרים (מתקן פיצוח האתילן ומתקן ה-OCU המייצר פרופילן), קבוצת מתקני פוליפרופילן וקבוצת מתקני פוליאתילן. מתקני כרמל אולפינים פועלים באופן רציף, 24 שעות ביממה בטווח רחב של לחצים וטמפרטורות כגון לחץ של עד 1500 אטמוספירות וטמפרטורות שבין מינוס 175 מעלות צלסיוס לבין 900 מעלות צלסיוס.

מפעל כרמל אולפינים מייצר את כל האתילן הדרוש לייצור פוליאתילן במתקני המונומרים מזרמים של נפטא, גפ"מ וגז אתאן המתקבלים מבז"ן ואת מרבית הפרופילן הדרוש לייצור פוליפרופילן במתקן הפיצוח מנפטא וגפ"מ ובמתקן ה-OCU מאתילן ורכיבי זרם C4. יתרת הפרופילן נרכש מבז"ן וגם מבית זיקוק פז באשדוד בכמות של 80,000 עד 105,000 טון שנתי שנרכש בהתאם להסכם בין החברות שתוקפו עד אמצע 2029. החל מתחילת השימוש בגז הטבעי, כרמל אולפינים מקדמת הקמה של מתקנים להגדלת נתח גז האתאן בתמהיל חומרי הגלם למען שיפור רווחיות החברה.

למתקני הפוליאתילן בכרמל אולפינים כושר ייצור מקסימלי של 170,000 טון לשנה, בשנת 2025 נעשה שימוש בכ-90% מכושר ייצור זה. למתקני הפוליפרופילן כושר ייצור מקסימלי של 450,000 טון לשנה. בשנת 2025 נעשה שימוש בכ-80% מכושר ייצור זה. מתקני המונומרים, אשר מספקים את הזינה למתקנים אלו, מייצרים בתפוקה התואמת לצרכי מתקני הפולימרים. מפעל כרמל אולפינים פועל על מנת להגביר את הייצור במתקני הפוליפרופילן ע"י בניית מפצל נוסף שיעלה את כושר ההפרדה. בשנת 2025 היקף תפוקת הפולימרים ירד לסך של 471 אלפי טון פולימרים, לעומת שנת 2024 סך התפוקה עמד על 639 אלפי טון, הירידה בהיקף התפוקות נבעה בעיקר מפעילות חלקית של המתקנים בעקבות פגיעת הטילים במרכז האנרגיה של בז"ן, המספק חשמל וקיטור למתקני מפעל כרמל אולפינים.

פעילות מפעל כרמל אולפינים מוסדרת במסגרת היתר הפליטה הנכנס לתוקף בפברואר 2024. בכרמל אולפינים שני מיכלי אחסון לנפטא ודריפולן מחוברים למערכת טיפול בפליטות מסוג CTO, המחמצנת את החומרים האורגנים על גבי מצע של קטליסט. כמו כן, קיים גם מתקן RTO לחמצון חומרים אורגנים בטמפרטורה גבוהה המטפל בפליטות חומרים אורגניים בגזרת הפוליפרופילן. בכרמל אולפינים פועלים מספר מתקני שריפה, המשמעותיים הם 10 תנורי פיצוח המעבדים נפטא ליצירת מונומרים ובצמוד למתקן המונומרים פועל בית דוודים המורכב משלושה דוודים קיטוריים המייצרים קיטור שחון בלחץ גבוה לצרכי תהליכי הייצור.

על פי היתר הפליטה של המפעל ניתן להפעיל את מתקני הייצור בעת הפסקת מתקן הטיפול מסוג RTO לזמן שלא יעלה על 280 שעות בשנה קלנדרית, אלא אם אושר ע"י רכז איכות אוויר. בשנת 2025 מתקן הטיפול RTO הופסק למשך 121.8 שעות בשנה לצורך תחזוקה או בעקבות תקלה. בנוסף מתקן CTO הופסק למשך 32.9 שעות בשנה כך שלפי היתר הפליטה בזמן הפסקת מתקן CTO יש להפעיל מתקן גיבוי מסוג פחם פעיל לתקופה לא תעלה על 180 שעות. הפסקת מתקני טיפול אלה יכולה להתבטא בעליה בפליטות חומרים אורגניים נדיפים. בשנת 2025 סך פליטות חומרים אורגנים נדיפים עמד על 98.04 טון לשנה לעומת 113.06 טון בשנת 2024.

לאחרונה ביצע המשרד להגנת הסביבה חישובים והערכות, שבמסגרתם נערכו מודלי פיזור של בנזן באמצעות AERMOD, בהתבסס על נתוני הניטור שנאספו בסביבת המתחם. בעקבות זאת דרש המשרד מהמפעלים להתייחס לפערים ולתקן את דיווחיהם עבור השנים 2019-2025.
מתקני השריפה צרכו בשנת 2025 דלק גזי בכמות של 151,750 טון לשנה, זאת לעומת שנת 2024 בה מתקנים אלה צרכו 181,892 טון לשנה. על אף הירידה בשריפת הדלקים בשנת 2025 חלה ירידה בפליטת תחמוצות חנקן וחלקיקים, אך נרשמה עליה בתחמוצות גופרית ופחמן חד חמצני. בפליטות חומרים אורגניים נדיפים, בנזן ובוטאדיין נרשמה ירידה לעומת שנת 2024, כפי שניתן להתרשם מהטבלה הבאה:

טבלה 57: סיכום פליטות לאוויר (ביחידות טון לשנה) בשנת 2025 בכרמל אולפינים

מזהם	פליטה מוקדית	פליטה בלתי מוקדית	פליטה מרכיבי ציוד	פליטה לא שגרתית	הפליטה בשנת 2025	הפליטה בשנת 2024	שינוי %
חלקיקים	3.50	4.11	0	0	7.61	8.46	-10.0
תחמוצות גופרית	5.59	0.016	0	0	5.60	3.08	81.8
תחמוצות חנקן	171.85	0.273	0	0	172.12	203.14	-15.3
פחמן חד חמצני	41.17	0.52	0	0	41.7	20.23	106.1
תרכובות אורגניות נדיפות לא כולל מתאן	48.47	0.018	49.36	0.193	98.04	113.06	-13.3
בנזן	0.00005	0.00281	0.123	0.00003	0.126	0.144	-12.5
1,3-בוטאדיין	0	0	0.011	0	0.011	0.189	-94.2
פורמאלדהיד	0.23	0.044	0	0	0.274	0.0704	289.2

- פליטות מוקדיות חושבו לפי דיגומי מזהמי אוויר בארובה, הכוללות פליטות מארובות מתקנים, לפידים, ותנורים), פליטות לא מוקדיות לרבות פליטות מרכיבי ציוד חושבו על בסיס מקדמי פליטה של ה-EPA
- פליטה לא שגרתית כוללת הדממות, התנעות ותקלות

מדידות VOC הנפלטים מרכיבי ציוד מבוצעות במסגרת התוכנית לאיתור ותיקון דליפות שנעשות עפ"י נוהל המשרד להגנת הסביבה, ע"י מעבדה המוסמכת לדגום לפי שיטה EPA21. בנוהל, דליפה מוגדרת כריכוז גבוה החל מ- 1,000 חל"מ (PPM) ובמקרה של מציאת רכיב דולף על המפעל לתקנו תוך 7 ימים מיום הגילוי. בשנת 2025 בוצעו 6 סבבי LDAR לציוד בקטגוריה 1, 2 סבבים לציוד בקטגוריה 2 וסבב אחד לציוד בקטגוריה 3:
קטגוריה 1 - משאבות, מדחסים, ציוד ערבוב, נקודות דגימה, מערכות פריקת לחץ לאטמוספרה.
קטגוריה 2 - שסתומים, סגרים, צינורות פתוחים פוטנציאלים (צינורות עם כיסוי בקצה, פקקים, או אוגנים עיוורים בנקזים וונטים)
קטגוריה 3 - אוגנים, ומחברים מתוברגים.

סה״כ פליטות VOC מכרמל אולפינים בשנת 2024 עקב פליטה מרכיבי ציוד עמד על 49.36 טון שמהווים ירידה לעומת שנת 2024 בה ערך זה עמד על 53.66 טון לשנה. בשנת 2025 דלפו 186 רכיבים מתוך 237,111 שנוטרו לעומת 214 רכיבים שדלפו מתוך 235,638 שנוטרו בשנת 2024. הרכיבים הדולפים תוקנו למעט 24 שנשארו דולפים ונקבע להם תאריך יעד לתיקון בשנים הבאות. בצו המנהלי לפי סעיף 45 בחוק אוויר נקי שהופק לחברה ע״י המשרד להגנת הסביבה נקבע רף מירבי לפליטה מרכיבי ציוד בגובה 150 טון לשנה החל מ-01.07.2016 ורף מירבי לפליטה מרכיבי ציוד בגובה 100 טון בשנה החל מינואר 2020. ניתן לראות שהמפעל עמד ברף זה בשנת 2025.

לפידי כרמל אולפינים

כרמל אולפינים מפעילה 3 לפידים שמטרתם להפחית פליטות של חומרים אורגנים נדיפים לאוויר באירועי חירום: לפיד המנקז את גזרת המונומרים, לפיד 180 המנקז את מתקן הספריפול ולפיד 185 המנקז את מתקן הספריזון. ספיקת גזים לשריפה בלפיד וספיקת קיטור ללפידים לשם ערבול והגברת יעילות השריפה מנוטרות ברציפות ומשודרות לאיגוד באופן מקוון בזמן אמת. להלן ספיקת הגזים המוזרמת ללפיד בממוצע חודשי ועמידתה מול ערכי הפליטה שנקבעו בהיתר עבור הזרמה ללפידים במצבי שגרה, בשנה זאת נחצה בפברואר רף הממוצע החודשי בסך לפידי הספריפול והספריזון שבגזרת הפוליפרופילן, בנוסף ללפיד המונומרים שגם נחצה את רף הממוצע החודשי בכמה חודשים כמתואר בטבלה וזאת בעקבות הפעלת והדממת מתקנים להחזרתם לשגרה לאחר השבתה כתוצאה ממתקפת הטילים.

טבלה 58: ספיקת גז ללפידי כרמל אולפינים בממוצע חודשי ב-2025

חודש	לפיד המונומרים (טון לשעה)	לפיד ספריפול-180 (טון לשעה)	לפיד ספריזון-185 (טון לשעה)	סכום (טון לשעה)
ינואר	0.016	0.004	0.119	0.139
פברואר	0.035	0.001	**0.209**	0.245
מרץ	0.072	0.001	0.064	0.137
אפריל	**0.568**	0.012	0.053	**0.633**
מאי	0.095	0.003	0.007	0.106
יוני	**0.793**	0.009	0.006	**0.808**
יולי	**1.210**	0.020	0.001	**1.231**
אוגוסט	**0.614**	0.007	0.009	**0.630**
ספטמבר	**0.334**	0.007	0.004	0.345
אוקטובר	0.207	0.000	0.046	0.253
נובמבר	**0.329**	0.013	0.066	0.408
דצמבר	0.065	0.006	0.072	0.143
ערך פליטה	0.3	0.165		0.45
כמות סטיות	6	1		4

אירועי הזרמה משמעותית ללפידי כרמל אולפינים

היתר הפליטה של כרמל אולפינים מגדיר הזרמה של כמות העולה על סך של 6 טון לשעה לכלל לפידי המפעל, אירוע כנ"ל דורש הגשת דוח חקר כשל. בשנת 2025 תועדו 34 אירועים של הזרמה משמעותית ללפיד המונומרים, ושני אירועים ללפיד הספריזון עקב תקלות/ הדממות/ התנעות במתקנים, כמפורט בטבלה לא כולל הזרמות בחודש יוני בזמן נפילת הטילים:

טבלה 59: אירועי הזרמה משמעותית ללפידי כרמל אולפינים בממוצע חודשי ב-2025

תאריך	שעה	לפיד ספריזון-185 (טון לשעה)	לפיד המונומרים (טון לשעה)	סכום
12/03/2025	15:00	0	17.53	17.53
09/04/2025	12:00	0.01	23.4	23.41
09/04/2025	13:00	0	18.46	18.46
09/04/2025	14:00	0	8.29	8.29
09/04/2025	15:00	0.59	16.02	16.61
09/04/2025	16:00	1.64	12.9	14.54
09/04/2025	17:00	1.65	14.66	16.31
09/04/2025	18:00	1.63	17.53	19.16
09/04/2025	19:00	1.83	12.92	14.75
09/04/2025	20:00	1.92	8.1	10.02
09/04/2025	21:00	1.86	8.39	10.25
09/04/2025	22:00	1.81	9.86	11.67
09/04/2025	23:00	0.55	6.85	7.4
09/04/2025	24:00	0.65	8.14	8.79
10/04/2025	1:00	1.48	12.3	13.78
10/04/2025	2:00	1.55	6.42	7.97
10/04/2025	3:00	1.19	7.5	8.69
10/04/2025	4:00	0.63	5.52	6.15
10/04/2025	5:00	1.19	6.93	8.12
10/04/2025	10:00	0.04	6.54	6.58
10/04/2025	11:00	0.02	9.25	9.27
23/04/2025	9:00	1.23	5.2	6.43
23/04/2025	10:00	0.02	10.13	10.15
23/04/2025	11:00	0	13.2	13.2
23/04/2025	12:00	1.31	11.22	12.53
23/04/2025	13:00	0	15.06	15.06
23/04/2025	14:00	0	18.47	18.47
23/04/2025	15:00	0	20.46	20.46
23/04/2025	16:00	0	23.52	23.52
23/04/2025	17:00	1.39	23.51	24.9
23/04/2025	18:00	0	27.68	27.68
23/04/2025	19:00	0	6.22	6.22

תאריך	שעה	לפיד ספריזון-185 (טון לשעה)	לפיד המונומרים (טון לשעה)	סכום
04/09/2025	12:00	0	7.66	7.66
04/09/2025	13:00	0	7.06	7.06
04/09/2025	15:00	0	6.06	6.06
30/10/2025	18:00	6.09	0.02	6.11

ניטור רציף בארובות

לפי הוראות היתר הפליטה, מפעל כרמל אולפינים משדר לאיגוד באופן מקוון ובזמן אמת, נתוני ניטור רציף של מזהמי אוויר בארובות ופרמטרים של גזי הפליטה כגון ספיקה, טמפרטורה, לחץ, לחות, ואחוז חמצן. בנוסף לכך, המפעל מספק מידע אודות פעילות מתקני הייצור, מתקני הטיפול בפליטות ומערכות הניטור הרציף בדמות סטאטוס (קוד מספרי המקושר למצב פעילות מוגדר) וספיקות דלק למתקנים.

ב-23.04.2017 המשרד להגנת הסביבה הוציא לאור עדכון לנוהל ניטור מזהמי אוויר בארובה. בהמשך המפעל נדרש להתאים את מערכות הניטור הרציף לפי הנחיות הנוהל, לכיילן ולתחזקן באופן שוטף כדי להבטיח אמינות נתונים מקובלת. מערכות הניטור לתחמוצות חנקן בשלושת דוודי כרמל אולפינים ומערכת הניטור לתרכובות אורגניות נדיפות במחמצן התרמי עברו כיול שנתי לפי הנוהל החדש.

טבלה 60: סיכום נתוני ניטור רציף מכרמל אולפינים בשנת 2025

מתקן	פרמטר	ממוצע שנתי	ממוצע חצי שעתי מינימלי	ממוצע חצי שעתי מירבי	זמינות נתוני ם (%)	מס סטיות מערך פליטה חצי שעתי	מס סטיות מערך פליטה יממתי
מתקן RTO	ריכוז TOC (מ״ג למק״ת)	7.84	0	23.83	78	0	0
	תכולת מים בארובה (% נפחי)	1.98	0	3.49	78		
	טמפרטורה בארובה (צלסיוס)	84.2	0	114.9	78		
	ספיקה בארובה (מ״ק לשעה)	40912.9	0	57164.7	78		
דוד 1	ריכוז NOx (מ״ג למק״ת)	47	0	180.38	99	0	0
	תכולת חמצן בארובה (% נפחי)	2.08	0.08	20.36	89		
	תכולת מים בארובה (% נפחי)	15.02	1.47	18.33	99		
	טמפרטורה בארובה (צלסיוס)	157.11	19.23	213.93	99		
	לחץ בארובה (מיליבר גייג׳)	0.04	-0.02	0.14	21		

מתקן	פרמטר	ממוצע שנתי	ממוצע חצי שעתי מינימלי	ממוצע חצי שעתי מירבי	זמינות נתוני ם (%)	מס סטיות מערך פליטה חצי שעתי	מס סטיות מערך פליטה יממתי
	ספיקה בארובה (מ״ק לשעה)	74705.6	210.01	120000	97		
	ספיקת דלק גזי (ק״ג לשעה)	4030.04	0	6422.47	99		
	ספיקת דלק נוזלי (ק״ג לשעה)	0	0	0	0		
דוד 2	ריכוז NOx (מ״ג למק״ת)	52.61	0	147	99	0	1
	תכולת חמצן בארובה (% נפחי)	2.21	1.28	16.7	96		
	תכולת מים בארובה (% נפחי)	15.5	0.79	17.7	99		
	טמפרטורה בארובה (צלסיוס)	162.8	34.2	179.5	99		
	לחץ בארובה (מיליבר גייג׳)	0.28	-0.35	0.93	21		
	ספיקה בארובה (מ״ק לשעה)	82989.6	147.39	119847.9	99		
	ספיקת דלק גזי (ק״ג לשעה)	4382.52	0	6476.40	99		
	ספיקת דלק נוזלי (ק״ג לשעה)	0	0	0	0		
דוד 3	ריכוז NOx (מ״ג למק״ת)	47.4	0	260.97	99	4	2
	תכולת חמצן בארובה (% נפחי)	1.89	0	16.13	86		
	תכולת מים בארובה (% נפחי)	14.3	0	19.56	99		
	טמפרטורה בארובה (צלסיוס)	154.36	18.18	189.2	99		
	לחץ בארובה (מיליבר גייג׳)	-0.23	-0.5	0.2	21		
	ספיקה בארובה (מ״ק לשעה)	70885.4	377.3	117250.4	99		
	ספיקת דלק גזי (ק״ג לשעה)	3883.95	0	6421.3	99		
	ספיקת דלק נוזלי (ק״ג לשעה)	0	0	0	0		

- סטייה מערך פליטה מוגדרת בתור ממוצע בתנאים סטנדרטיים ממנו הופחת רווח בר סמך בשיעור 0.2 מערך הפליטה היממתי עבור תחמוצות חנקן ותחמוצות גופרית ו-0.3 מערך הפליטה היממתי עבור תרכובות אורגניות נדיפות המבוטאות כפחמן, אשר עולה על ערך הפליטה המתאים, עבור ממוצע חצי שעתי מדובר בערך הפליטה החצי שעתי אם הוגדר כזה או פעמיים מערך הפליטה היממתי ועבור ממוצע יממתי זה ערך הפליטה היממתי.
- כל הערכים שנלקחו בחשבון להפקת הטבלה לעיל הם נתונים שהגיעו עם סטאטוס המאשר כי מתקן הייצור המחובר לארובה פעיל, ומערכת הניטור פעילה גם כן.

דיגום מזהמי אוויר בארובה

בהתאם להוראות היתר הפליטה, המפעל הגיש ויישם תכנית לבדיקת מזהמי אוויר בארובה לפי נוהל של המשרד להגנת הסביבה. הדיגומים בוצעו ע"י חברת דיגום המוסמכת לפי תקן ISO17025 לבצע בדיקות אלו. במקביל נדגמו 7 ארובות בפתע ע"י המשרד להגנת הסביבה בסיוע האיגוד בחלק מהדיגומים גם כן ע"י מעבדה מוסמכת. התוצאות מפורטות בטבלה הבאה, לא אותרו חריגות בדיגומים:

טבלה 61: דיגום מזהמי אוויר בארובה שבוצעו מטעם המפעל ב-2025

מתקן	תאריך	מזהם	שיטה סטנדרטית	ערך פליטה (מ"ג למק"ת)	ריכוז מנורמל (מ"ג למק"ת)	ספיקה מנורמלת (מק"ת לשעה)
מתקן RTO	09.02.25	PM	EPA 5	5	0.48	54735.06
		SO2	EPA 6C	35	9.09	
		NO2	EPA 7E	50	8.52	
		CO	EPA 10		36.52	
		TOC	A25EPA	10	6.98	
		חומר אורגני קבוצה 1	EPA18		-	-
	05.10.25	PM	EPA 5	5	0.7	57567.87
		SO2	EPA 6C	35	6.9	
		NO2	EPA 7E	50	6.2	
		CO	EPA 10		46.74	
מתקן CTO	16.02.25	TOC	A25EPA	10	5.45	772.29
		Benzene	EPA 30/VOST		-	
דוד קיטור מס' 1	04.02.25	PM	EPA 5	5	0.77	44510.58
		SO2	EPA 6C	35	2.22	
		NO2	EPA 7E	50	50.4	
		CO	EPA 10	50	0.02	
	10.09.25	PM	EPA 5	5	4.19	43773.35
		SO2	EPA 6C	35	0.57	
		CO	EPA 10	50	1.21	
דוד קיטור מס' 2	04.02.25	PM	EPA 5	5	1.03	43670.16
		SO2	EPA 6C	35	2.21	
		NO2	EPA 7E	50	45.22	
		CO	EPA 10	50	0.92	
	10.09.25	PM	EPA 5	5	2.36	43493.66
		SO2	EPA 6C	35	0.89	
		CO	EPA 10	50	0.25	
דוד קיטור מס' 3	04.02.25	PM	EPA 5	5	3.92	43646.02
		SO2	EPA 6C	35	1.64	
		NO2	EPA 7E	50	50.77	
		CO	EPA 10	50	1.71	
	10.09.25	PM	EPA 5	5	0.57	44275.04
		SO2	EPA 6C	35	0.95	

מתקן	תאריך	מזהם	שיטה סטנדרטית	ערך פליטה (מ״ג למק״ת)	ריכוז מנורמל (מ״ג למק״ת)	ספיקה מנורמלת (מק״ת לשעה)
		CO	EPA 10	50	0.39	
תנור 1 במתקן אתילן	09.03.25	PM	EPA 5	5	0.9	26341.3
		SO2	EPA 6C	35	0.06	
		NO2	EPA 7E	200	78.74	
		CO	EPA 10	50	1.58	
	02.11.25	PM	EPA 5	5	0.34	30797.6
		SO2	EPA 6C	35	0.06	
		NO2	EPA 7E	200	92.05	
		CO	EPA 10	50	0.03	
תנור 2 במתקן אתילן	02.02.25	PM	EPA 5	5	2.23	67993.23
		SO2	EPA 6C	35	0.15	
		NO2	EPA 7E	200	85.1	
		CO	EPA 10	50	0.52	
תנור 3 במתקן אתילן	21.05.25	PM	EPA 5	5	0.52	26811.91
		SO2	EPA 6C	35	0.16	
		NO2	EPA 7E	200	95.37	
		CO	EPA 10	50	0.03	
	25.09.25	PM	EPA 5	5	0.39	29356.83
		SO2	EPA 6C	35	0.07	
		NO2	EPA 7E	200	96.9	
		CO	EPA 10	50	0.03	
	08.10.25	PM	EPA 5	5	0.73	28129.2
		SO2	EPA 6C	35	0.06	
		NO2	EPA 7E	200	94.8	
		CO	EPA 10	50	0.03	
תנור 4 במתקן אתילן	03.02.25	PM	EPA 5	5	0.85	33192.26
		SO2	EPA 6C	35	0.06	
		NO2	EPA 7E	200	88.44	
		CO	EPA 10	50	3.46	
	09.10.25	PM	EPA 5	5	0.36	19465.94
		SO2	EPA 6C	35	0.06	
		NO2	EPA 7E	200	93.91	
		CO	EPA 10	50	0.03	
תנור 5 במתקן אתילן	03.02.25	PM	EPA 5	5	0.83	43172.57
		SO2	EPA 6C	35	0.06	
		NO2	EPA 7E	200	95.67	
		CO	EPA 10	50	2.77	
	09.10.25	PM	EPA 5	5	0.34	23152.04
		SO2	EPA 6C	35	0.06	
		NO2	EPA 7E	200	94.03	
		CO	EPA 10	50	0.03	
תנור שמן תרמי B840Z מתקן פוליפרופילן	27.02.25	PM	EPA 5	5	0.67	665.17
		SO2	EPA 6C	35	8.29	
		NO2	EPA 7E	200	187.52	
		CO	EPA 10	50	7.05	

מתקן	תאריך	מזהם	שיטה סטנדרטית	ערך פליטה (מ״ג למק״ת)	ריכוז מנורמל (מ״ג למק״ת)	ספיקה מנורמלת (מק״ת לשעה)
תנור שמן תרמי A5861Z מתקן פוליפרופילן	23.02.25	PM	EPA 5	5	1.18	827.8
		SO2	EPA 6C	35	1.81	
		NO2	EPA 7E	200	190.34	
		CO	EPA 10	50	5.85	
תנור שמן תרמי A840Z מתקן פוליפרופילן	19.02.25	PM	EPA 5	5	0.63	690.62
		SO2	EPA 6C	35	0.17	
		NO2	EPA 7E	200	114.06	
		CO	EPA 10	50	4.62	
תנור שמן תרמי 8401Z מתקן פוליפרופילן	05.03.25	PM	EPA 5	5	1.36	546.3
		SO2	EPA 6C	35	0.78	
		NO2	EPA 7E	200	109.1	
		CO	EPA 10	50	4.05	
תנור שמן תרמי 5861Z מתקן B פוליפרופילן	05.03.25	PM	EPA 5	5	1.34	685.40
		SO2	EPA 6C	35	2.64	
		NO2	EPA 7E	200	123.52	
		CO	EPA 10	50	0.63	
מתקן אתילן, ארובת ציקלון תנורים מס׳ 1,2	04.03.25	Formaldehyde	EPA SW0011		0.19	3661.82
		PM	EPA 5		12.02	3805.26
		TOC	EPA25a		96.85	
תנור 6 במתקן אתילן	16.02.25	PM	EPA 5	5	0.62	20219.6
		SO2	EPA 6C	35	0.07	
		NO2	EPA 7E	200	74.46	
		CO	EPA 10	50	0.08	
	09.10.25	PM	EPA 5	5	0.48	22436.74
		SO2	EPA 6C	35	0.07	
		NO2	EPA 7E	200	67.03	
		CO	EPA 10	50	0.03	
מתקן אתילן, ארובת ציקלון תנורים מס׳ 3,9,10	17.03.25	PM	EPA 5		29.24	6254.34
		TOC	a25EPA		58.2	
		Formaldehyde	EPA SW0011		0.92	6236.15
תנור 7 במתקן אתילן	23.02.25	PM	EPA 5	5	0.64	16118.43
		SO2	EPA 6C	35	0.06	
		NO2	EPA 7E	200	84.62	
		CO	EPA 10	50	2.94	
	27.10.25	PM	EPA 5	5	0.38	20077.67
		SO2	EPA 6C	35	0.06	
		NO2	EPA 7E	200	98.3	
		CO	EPA 10	50	0.03	
תנור 8 במתקן אתילן	08.05.25	PM	EPA 5	5	0.76	17243.97
		SO2	EPA 6C	35	0.07	
		NO2	EPA 7E	200	75.3	
		CO	EPA 10	50	1.77	

מתקן	תאריך	מזהם	שיטה סטנדרטית	ערך פליטה (מ״ג למק״ת)	ריכוז מנורמל (מ״ג למק״ת)	ספיקה מנורמלת (מק״ת לשעה)
	27.10.25	PM	EPA 5	5	0.42	18323.35
		SO2	EPA 6C	35	0.06	
		NO2	EPA 7E	200	83.82	
		CO	EPA 10	50	0.03	
תנור 9 במתקן אתילן	02.02.25	PM	EPA 5	5	1.0	36256.8
		SO2	EPA 6C	35	0.23	
		NO2	EPA 7E	200	79.64	
		CO	EPA 10	50	3.57	
	04.05.25	PM	EPA 5	5	0.62	36062.34
		SO2	EPA 6C	35	0.07	
		NO2	EPA 7E	200	93.5	
		CO	EPA 10	50	0.03	
	08.10.25	PM	EPA 5	5	0.28	39666.6
		SO2	EPA 6C	35	0.07	
		NO2	EPA 7E	200	78.76	
		CO	EPA 10	50	0.03	
	02.11.25	PM	EPA 5	5	0.44	42043.91
		SO2	EPA 6C	35	0.11	
		NO2	EPA 7E	200	93.37	
		CO	EPA 10	50	0.03	
תנור 10 במתקן אתילן	18.02.25	PM	EPA 5	5	0.83	36096.66
		SO2	EPA 6C	35	0.08	
		NO2	EPA 7E	200	79.54	
		CO	EPA 10	50	0.04	
	08.10.25	PM	EPA 5	5	0.31	37601.7
		SO2	EPA 6C	35	0.2	
		NO2	EPA 7E	200	73.9	
		CO	EPA 10	50	0.03	
ארובת סקרבר 093-8603 במתקן אתילן	28.10.25	TOC	EPA 25A	50	20.6	2453.8
תנור 122-6201 במתקן אתילן	11.02.25	PM	EPA 5	5	1.68	2105.06
		SO2	EPA 6C	35	0.39	
		NO2	EPA 7E	100	97.03	
		CO	EPA 10	80	12.44	
		TOC	EPA 25A	50	2.47	
		Formaldehyde	EPA SW11	5	0.007	2139.08
תנור 122-8601 במתקן אתילן	03.04.25	PM	EPA 5	5	1.42	1997.01
		SO2	EPA 6C	35	0.07	
		NO2	EPA 7E	100	186.16	
		CO	EPA 10	80	2.46	
		TOC	EPA 25A	50	2.58	
		Formaldehyde	EPA SW11	5	< 0.063	2100.6

מתקן	תאריך	מזהם	שיטה סטנדרטית	ערך פליטה (מ״ג למק״ת)	ריכוז מנורמל (מ״ג למק״ת)	ספיקה מנורמלת (מק״ת לשעה)
תנור 122-6302 במתקן מונומרים	05.11.25	PM	EPA 5	5	0.66	1637.81
		SO2	EPA 6C	35	0.61	
		NO2	EPA 7E	100	47.65	
		CO	EPA 10	80	9.46	
		TOC	EPA 25A	50	2.42	

- ריכוז מנורמל לתנאים סטנדרטיים (0 מעלות צלסיוס, לחץ אטמוספירי, אחוז לחות אפסי ואחוז חמצן לפי הנדרש, אם נדרש)

<u>גדיב</u>

מפעל גדיב עוסק בייצור ושיווק מוצרים ארומטיים, המשמשים כחומרי גלם בייצור מוצרים אחרים. מוצרי גדיב העיקריים הם בנזן, המהווה חומר גלם בייצור מגוון מוצרים כגון פוליסטירן ופוליקרבונט, טולואן, המהווה חומר גלם בייצור פוליאוריטן או חומר ביניים להפקת בנזן או פאראקסילן, קסילן המהווה חומר גלם לייצור פאראקסילן וכממס אורגאני בתעשיית הצבעים וחומרי ההדברה, פאראקסילן, המוצר המרכזי של גדיב, מהווה חומר גלם לייצור פוליאסטר המשמש בתעשיית הביגוד או כחומר גלם לייצור אריזות למשקאות, אורתוקסילן, המשמש חומר גלם לייצור פתאליק אנהידריד, פתאליק אנהידריד, המשמש לייצור מרככים לתעשיית הפלסטיק ולייצור שרפים לתעשיית הצבע.

מלבד אירועי תחזוקה שוטפת או טיפול תקופתי, מתקני גדיב פועלים באופן רציף 24 שעות ביממה. לגדיב כושר עיבוד של כ-1,100,000 טון לשנה רפורמט, חומר גלם המגיע לגדיב ממתקן המפ״ק הרציף בבז״ן, ושל כ-100,000 טון לשנה דריפולן, חומר גלם המגיע לגדיב מכרמל אולפינים. מתוך חומרי גלם אלו ניתן לייצר 580,000 טון לשנה של מוצרים ארומטיים. בשנת 2025 יצרה גדיב 310,000 טון לשנה של מוצרים ארומטיים בלבד, המהווה ירידה בהשוואה לשנת 2024, בשנה זו ייצרה גדיב 375,000 טון של מוצרים ארומטיים.

כלל פעילות גדיב מוסדרת במסגרת היתר פליטה שנכנס לתוקפו בחודש פברואר של שנת 2024, זאת מלבד הפעילות במסוף לניפוק כימיקלים בנמל חיפה הפועל לפי תנאים נוספים ברישיון העסק, אשר ב- 29.06.26 נכנסו לתוקף. מסוף הניפוק מחובר למערכת טיפול זמנית מסוג VCU השורפת את הפחמימנים שהיו נפלטים לאוויר, מערכת זאת כבר מטפלת בנוסף גם בפליטות ממכלי הבנזן, לאחר שמתקן ה-CTO הישן ששימש למטרה זאת נמצא כלא יעיל מספיק. נתוניה התפעוליים התקבלו באיגוד באופן יומיומי ובארובתה התבצע דיגום בתדירות גבוהה לניטור המזהמים הנפלטים ממנה עד התקנת מערכת הטיפול המיועדת.

מערכת ה-CTO מחמצנת פחמימנים בטמפרטורה נמוכה יחסית בנוכחות קטליזטור לתרכובות פחמן דו חמצני ומים. בשלהי שנת 2021 נכנסה לפעילות מערכת מקיפה לטיפול בפליטות פחמימנים

הכוללת מתקן CTO בעל כושר טיפול של פי 9 ממתקן ה-CTO הקיים המשמש כגיבוי אליו יחוברו ממכלי אחסון 42, 12A, מפריד API, מחוות מכלי בנזן 85-82 וגם זרם ממתקן VRU להשבת הפחמימנים הנפלטים לאוויר ממסוף ניפוק ממיכליות כביש במצעות עיבוי זרם הגז. מערכת ה-CTO חוברה לניטור רציף בסוף שנת 2025. עד הפעלת שתי המערכות התבצע טיפול באמצעות פחם פעיל. מערכת נוספת לטיפול בפליטות מתוכננת במסוף הטעינה הימי. כיום קיים במקום מתקן טיפול מסוג פחם פעיל המותאם לזמן טעינת הבנזן בלבד. המתקן המתוכנן הינו מסוג VRU ויהווה פתרון לטיפול בפליטות לאוויר מטעינת אניות של כלל מוצרי גדיב.

מפעל גדיב מפעיל מספר מתקני שריפה: תנור ארומטיקס, תנור קסילן 1 ותנור XMAX המחוברים לארובת ארומטיק, תנור טולואן ותנור BAY המחוברים לארובת טולואן, תנור קסילן 2, תנור C9 ותנור סולגד המחוברים לארובת קסילן, תנור שמן ותנור PMAX המחוברים לארובת הפארקס. יש לציין כי תנור שמן PMAX עבר בסוף שנת 2019 תהליך התקנת מבערי ULNOX להפחתת פליטת תחמוצות חנקן לאוויר. בנוסף, בארובות אלו מותקנות מערכות SNCR להפחתת פליטות תחמוצות חנקן ע"י הזרקת אוריאה בטמפרטורה גבוהה שגורמת לחיזור תחמוצות החנקן לחנקן אטמוספרי.

בשנת 2025 המפעל צרך 44,228 טון גז טבעי, 9,458 טון גז מייצור עצמי ו-11 טון גפ"מ, סה"כ 53,698 טון המהווה ירידה לעומת שנת 2024, אשר בשנה זו הצריכה עמדה על סך 59,498 טון. הירידה בצריכת הדלקים כתוצאה מהפסקת פעילות המתקנים בעקבות נפילת הטילים במתחם בחודש יוני, התבטאה בירידה בפליטות גזי השריפה כגון תחמוצות חנקן, תחמוצות גופרית, חלקיקים ופחמן חד חמצני. לפי סיכום הפליטות השנתי של 2025 שדווח ע"י המפעל תועדה ירידה בכלל המזהמים הנפלטים לאוויר לעומת 2024, אך לאחרונה ביצע המשרד להגנת הסביבה חישובים והערכות, שבמסגרתם נערכו מודלי פיזור של בנזן באמצעות AERMOD, בהתבסס על נתוני הניטור שנאספו בסביבת המתחם. ממצאי ההערכה הצביעו על פער בין תוצאות המודל לבין דיווחי מפעלי קבוצת בז"ן (בז"ן, כרמל אולפינים, גדיב). בעקבות זאת דרש המשרד מהמפעלים להתייחס לפערים ולתקן את דיווחיהם עבור השנים 2019-2025. להלן טבלת סיכום שנתית לפליטות שדווחו ע"י מפעל גדיב:

טבלה 62: סיכום פליטות לאוויר (ביחידות טון לשנה) בשנת 2025 בגדיב

חומר מזהם	פליטה מוקדית	פליטה לא מוקדית	פליטה לא שגרתית	סך פליטה בשנת 2025	סך פליטה בשנת 2024	שינוי %
חלקיקים נשימים	0.793	0.620	0	1.414	1.712	-17.4
תחמוצות גופרית	1.40	0.0002	0	1.4002	2.541	-44.9
תחמוצות חנקן	86.17	0.027	0	86.197	95.018	-9.3
פחמן חד חמצני	5.9	0.081	0	5.981	7.289	-17.9
חומרים אורגנים נדיפים	1.77	4.97	0.045	*6.79	*14.204	-52.2
בנזן	0.00913	0.0604	0.0174	*0.086	*0.115	-25.2

טולואן	0.00904	0.595	0.0075	0.611	0.6023	1.4
קסילן	0	0.430	0.0072	0.44	0.569	-22.7
אמוניה	1.21	0.0065	0	1.22	2.768	-55.9
פורמאלדהיד	0.084	0.0003	0	0.084	0.108	-22.2

* הערך לא סופי, לאחר הבדיקה שערך המשרד להגנת הסביבה נמצא כי דיווח המפעל חסר וצריך לתקן את הדיווחים לשנים 2019-2025

- פליטה מוקדית חושבה לפי דיגומים בארובה, פליטה לא מוקדית חושבה לפי מקדמי פליטה של ה-EPA
- פליטה מוקדית כוללת פליטות מלפידים, פליטה לא מוקדית כוללת LDAR

הפליטה העיקרית לחומרים אורגנים נדיפים ניתן לייחס לדליפות ברכיבי ציוד המבוקרות במסגרת תוכנית LDAR ודליפות ממיכלים. הכמות הכוללת של דליפות חומרים אורגניים נדיפים מרכיבי ציוד (משאבות, שסתומים, ברזים, פלאנג'ים ואחרים). כל הרכיבים שנדרשו לניטור בשנת 2025 נוטרו. נכון לשנת 2025 פליטת חומרים נדיפים מרכיבים ציוד עמדה על 1.884 טון אחרי תיקון, זאת בהשוואה לשנת 2024 בה הפליטה הייתה 2.334 טון אחרי תיקון. בתאריך 30.06.25 התרחש אירוע בקו פיי גז בעקבותיו נפלט 17 ק"ג/שעה בנזן לפי דיווח המפעל, כתוצאה מאירוע זה תועד ממוצע יממתי 14.65 מק"ג/מ"ק השווה פי 3.7 מערך הסביבה היממתי של בנזן (3.9 מק"ג/מ"ק).

לפיד גדיב

ספיקת לפיד גדיב מנוטרת באופן רציף ומשודרת לאיגוד בזמן אמת באופן מקוון. ערכי הלפיד בממוצע חודשי נעים בדרך כלל בין 40 ק"ג לשעה לבין 90 ק"ג לשעה, כפי שניתן להתרשם מהתרשים הבא:



תרשים 75: ספיקת גזים ללפיד גדיב בממוצע חודשי בין השנים 2020-2025

ניטור רציף

לפי הוראות היתר הפליטה, מפעל גדיב משדר לאיגוד באופן מקוון ובזמן אמת, נתוני ניטור רציף של מזהמי אוויר בארובות ופרמטרים של גזי הפליטה כגון ספיקה, טמפרטורה, לחץ, לחות, ואחוז חמצן. בנוסף לכך, המפעל מספק מידע אודות פעילות מתקני הייצור, מתקני הטיפול בפליטות ומערכות הניטור הרציף בדמות סטאטוס (קוד מספרי המקושר למצב פעילות מוגדר) וספיקות דלק למתקנים.

ב-23.04.2017 המשרד להגנת הסביבה הוציא לאור עדכון לנוהל ניטור מזהמי אוויר בארובה. בהמשך המפעל נדרש להתאים את מערכות הניטור הרציף לפי הנחיות הנוהל, לכיילן ולתחזקן באופן שוטף כדי להבטיח אמינות נתונים מקובלת. בשנת 2024 בוצע כיול שנתי למערכות הניטור הרציף המותקנות בארובות מפעל גדיב.

בשנת 2024 הושלמו משימות אשר נדרשו בהיתר הפליטה בין היתר, התקנת גג קבוע בבריכת איזון שפכים לצמצום פליטות חומרים אורגניים לא מוקדיים, התקנת מונה שעות כאמצעי בקרה ביחידות הגיבוי של מתקני הטיפול בפליטות.

טבלה 63: סיכום נתוני ניטור רציף מגדיב בשנת 2025

מתקן	פרמטר מנוטר	ממוצע שנתי	ממוצע חצי שעתי מירבי	ממוצע חצי שעתי מינימלי	זמינות נתונים (%)	מס סטיות מערך פליטה חצי שעתי	מס סטיות מערך פליטה יממתי
מתקן RCO	ריכוז TOC בארובה	1.62	10.05	0	83	0	0

מתקן	פרמטר מנוטר	ממוצע שנתי	ממוצע חצי שעתי מירבי	ממוצע חצי שעתי מינימלי	זמינות נתונים (%)	מס סטיות מערך פליטה חצי שעתי	מס סטיות מערך פליטה יממתי
	(מ״ג למק״ת)						
	תכולת מים בארובה (%)	10.66	15.14	1.91	84		
	טמפרטורת בארובה (צלסיוס)	180.77	206.2	74.4	84		
	לחץ בארובה (מיליבר גייג׳)	-1.43	17.17	-12.69	96		
	ספיקה בארובה (קילו מ״ק לשעה)	44.35	55.16	0	96		
מתקן פחם פעיל בנמל	ריכוז TOC בארובה (מ״ג למק״ת)	5.13	133.85	2.74	94	0	0
	תכולת מים בארובה (%)	1.53	2.06	0	97		
	טמפרטורת בארובה (צלסיוס)	22.6	44.9	0	97		
	ספיקה בארובה (מ״ק לשעה)	47.3	685.14	0	97		
מתקן ארומטיקס	ריכוז NOx (מ״ג למק״ת)	117.85	327	44.1	93	0	0
	תכולת חמצן בארובה (%)	5.28	22.36	2.67	90		
	תכולת מים בארובה (%)	14.36	20.46	0.26	86		
	טמפרטורת גז פליטה (צלסיוס)	287.07	297.71	229.23	85		
	לחץ בארובה (מיליבר גייג׳)	-2.06	-0.32	-2.47	87		
	ספיקה בארובה (קילו מ״ק לשעה)	147.3	-1.83	168.1	89		
	ספיקת דלק גזי (ק״ג לשעה)	3324.3	3833.8	0	99		
מתקן טולואן	ריכוז NOx (מ״ג למק״ת)	35.33	153.02	0	96	0	0
	תכולת חמצן בארובה (%)	7.74	21.29	4.47	97		
	תכולת מים בארובה (%)	10.87	19.83	1.39	85		
	טמפרטורת גז פליטה (צלסיוס)	241.7	268.07	142.4	85		
	לחץ בארובה (מיליבר גייג׳)	-0.73	-0.08	-1.10	85		

מתקן	פרמטר מנוטר	ממוצע שנתי	ממוצע חצי שעתי מירבי	ממוצע חצי שעתי מינימלי	זמינות נתונים (%)	מס סטיות מערך פליטה חצי שעתי	מס סטיות מערך פליטה יממתי
	ספיקה בארובה (קילו מ״ק לשעה)	55.3	76.12	18.9	85		
	ספיקת דלק גזי (ק״ג לשעה) BAY	100.52	157.9	0	99		
	ספיקת דלק גזי (ק״ג לשעה)	701	916	0	99		
מתקן פארקס	ריכוז NOx (מ״ג למק״ת)	68.24	117.64	0	64	0	0
	תכולת חמצן בארובה (%)	6.53	22.37	3.3	97		
	תכולת מים בארובה (%)	14.21	26.6	1.1	86		
	טמפרטורת גז פליטה (צלסיוס)	286.8	313.1	26.8	85		
	לחץ בארובה (מיליבר גייג׳)	-0.68	0.11	-1.08	87		
	ספיקה בארובה (קילו מ״ק לשעה)	45.56	76.4	0	97		
	ספיקת דלק גזי (ק״ג לשעה)	859.6	1145.03	0	99		
מתקן קסילן	ריכוז NOx (מ״ג למק״ת)	40.8	64.2	0	87	0	0
	תכולת חמצן בארובה (%)	6.2	20.6	3.57	95		
	תכולת מים בארובה (%)	15.03	18.8	6.34	87		
	טמפרטורת גז פליטה (צלסיוס)	148.7	162.9	117.1	85		
	לחץ בארובה (מיליבר גייג׳)	-1.55	0.01	-2.12	87		
	ספיקה בארובה (קילו מ״ק לשעה)	38.1	47.06	0	89		
	ספיקת דלק גזי (ק״ג לשעה)	944.9	1225.47	0	99		

- סטיה מערך פליטה מוגדרת בתור ממוצע בתנאים סטנדרטיים ממנו הופחת רווח בר סמך בשיעור 0.2 מערך הפליטה היממתי עבור תחמוצות חנקן ותחמוצות גופרית ו-0.3 מערך הפליטה היממתי עבור תרכובות אורגניות נדיפות המבוטאות כפחמן, אשר עולה על ערך הפליטה המתאים, עבור ממוצע חצי שעתי מדובר בערך הפליטה החצי שעתי אם הוגדר כזה או פעמיים מערך הפליטה היממתי ועבור ממוצע יממתי זה ערך הפליטה היממתי.

- כל הערכים שנלקחו בחשבון להפקת הטבלה לעיל הם נתונים שהגיעו עם סטאטוס המאשר כי מתקן הייצור המחובר לארובה פעיל, ומערכת הניטור פעילה גם כן.

דיגום בארובה

בהתאם להוראות היתר הפליטה, במהלך שנת 2025 המפעל הגיש ויישם תכנית לבדיקת מזהמי אוויר בארובה לפי נוהל של המשרד להגנת הסביבה. הדיגומים בוצעו ע"י חברת דיגום המוסמכת לפי תקן ISO17025 לבצע בדיקות אלו. במקביל נדגמו 4 ארובות בפתע ע"י המשרד להגנת הסביבה בסיוע האיגוד בחלק מהדיגומים גם כן ע"י מעבדה מוסמכת. להלן תוצאות הדיגומים, בשנת 2025 לא אותרו בהם חריגות מערכי הפליטה.

טבלה 64: דיגום מזהמי אוויר בארובה שבוצעו מטעם המפעל בשנת 2025

מתקן	תאריך	מזהם	שיטה סטנדרטית	ערך פליטה (מ"ג למק"ת)	ריכוז מנורמל (מ"ג למק"ת)	ספיקה מנורמלת (מק"ת לשעה)
ארומטיקס	18.03.25	PM	EPA 5	5	0.53	56057.4
		SO2	EPA 6C	35	0.06	
		NO2	EPA 7E	150	108.25	
		CO	EPA 10	50	0.03	
		אמוניה	EPA CTM 027	5	2.46	57266.1
טולואן	26.03.25	PM	EPA 5	5	0.66	29944.1
		SO2	EPA 6C	35	0.07	
		NO2	EPA 7E	100	27.3	
		CO	EPA 10	50	0.03	
קסילן	06.03.25	PM	EPA 5	5	1.07	21929.7
		SO2	EPA 6C	35	0.07	
		NO2	EPA 7E	100	39.2	
		CO	EPA 10	50	11.35	
		Ammonia	EPA 027CTM		<0.1	22004.02
פארקס	19.03.25	PM	EPA 5	5	0.58	16816.81
		SO2	EPA 6C	35	0.06	16477.9
		NO2	EPA 7E	100	72.31	
		CO	EPA 10	50	0.03	
		Ammonia	EPA 027CTM		<0.08	
RCO	09.10.25	PM	EPA 5	20	0.35	51653.2
		SO2	EPA 6C	35	1.51	
		NO2	EPA 7E	200	0.13	
		CO	EPA 10	1000	4.76	
		TOC	EPA 25A	20	3.07	
		סריקה חצי כמותית ל-VOC	EPA - 18/VOST		<0.07	
		Phthalic anhydride	EPA 18/ VOST		0.174	

מתקן	תאריך	מזהם	שיטה סטנדרטית	ערך פליטה (מ״ג למק״ת)	ריכוז מנורמל (מ״ג למק״ת)	ספיקה מנורמלת (מק״ת לשעה)
		Maleic anhydride	EPA 18/ VOST		0.137	
		Formaldehyde	EPA SW0011		0.225	52918.2
CTO + VRU	05.03.25	TOC	EPA 25A	20	1.97	2708.84
		VOC	EPA 18/ VOST		<0.07	
		Benzene	EPA 18/ VOST		<0.41	
		Toluene	EPA 18/ VOST		-	
		n-Hexane	EPA 18/ VOST		-	

- ריכוז מנורמל לתנאים סטנדרטיים (0 מעלות צלסיוס, לחץ אטמוספירי, אחוז לחות אפסי ואחוז חמצן לפי הנדרש, אם נדרש

דיגום סביבתי וניטור רציף של מזהמי אוויר על גדר מתחם בז״ן

היתרי הפליטה של כל אחת מחברות הקבוצה קובעים הוראות לביצוע דיגום סביבתי תקופתי עבור חומרים אורגניים נדיפים לרבות בנזן, טולואן, מרקאפטנים ומימן גופרתי בתדירות חצי שנתית (סעיף 23 בהיתר הפליטה של בז"ן, סעיף 20 בהיתר הפליטה של כאו"ל וסעיף 21 בהיתר הפליטה של גדיב) ומאפשרים לבצע את המדידות במשותף עבור כל חברות הקבוצה. בנוסף לכך, בסעיף 23 (א') בהיתר הפליטה של בז"ן, נדרש דיגום סביבתי לבנזן בשיטת US EPA TO17 בתדירות דו שבועית לפחות עד התקנתה של מערכת ניטור רציף על הגדר שנדרשת בהיתר הפליטה של בז"ן.

ב-01/07/18 החלו לפעול מערכות הניטור הרציף בטכנולוגיה UV DOAS. כל מערכת כזו מורכבת ממקור המייצר קרינת UV על ידי מנורה המקרינה בעוצמות ואורכי גל ידועים, וקולט הכולל ספקטרומטר המודד את הקרינה המתקבלת ומפענח את נוכחות המזהמים על פי ספקטרום הבליעה שלהם. התוצאות מייצגות את הריכוז הממוצע לאורך קו הדיגום (בין המקור לקולט). המערכת נמצאת עתה בתהליך הסמכה לתקן ISO 17025 לפי שיטת EPA 301 לניטור גדר. סביב מתחם בז"ן קיימים 4 קווי ניטור במיקומים הבאים: בגדר חוות מכלי הדלק (קו 1), בגדר מפעל גדיב (קו 2), בגדר האקולוגיה בבזן (קו 4) ובסמוך לכביש ההסתדרות (קו 5) כפי שמופיע בתמונה 34. שתי המערכות האחרונות הוחלפו במערכות קבע בתחילת אוגוסט 2018. להלן תוצאות ניטור רציף על הגדר:

טבלה 65: סיכום נתוני הניטור הרציף בשנת 2025

קו	נתונים	ממוצע שנתי (מק"ג למ"ק)	ממוצע יומי מרבי (מק"ג/מק"ת)	ערך סביבה יממתי (מק"ג/מק"ת)	מס' סטיות מערך סביבה
1	בנזן	0.3	3.83	3.9	0
	טולואן	0.3	1.62	3770	0
	קסילן	1.3	21.59	4800*	0
	אתיל בנזן	1.8	4.63	1000 שנתי	0
2	בנזן	0.3	3.5	3.9	0
	טולואן	0.6	5.9	3770	0
	קסילן	2.1	66.8	4800*	0
	אתיל בנזן	1.8	38.9	1000 שנתי	0
4	בנזן	0.3	1.4	3.9	0
	טולואן	1.03	4.4	3770	0
	קסילן	0.91	3.7	4800*	0
	אתיל בנזן	2.2	5.3	1000 שנתי	0
5	בנזן	0.4	**4.4**	3.9	1
	טולואן	1.2	38.8	3770	0
	קסילן	1.1	4.7	4800*	0
	אתיל בנזן	6.5	14.7	1000 שנתי	0

(*) ערך ייחוס על פי התקן WHO לסך הכל מטה-קסילן פרה-קסילן ואורתו-קסילן לפי דו"ח אלמוג.



תמונה 34: תצ"א של מערכת הניטור הרציף (UV DOAS) סביב מתחם בז"ן

דיגום סביבתי

הדיגום הסביבתי שנדרש להתבצע לפי תנאי היתרי הפליטה כולל 9 נקודות דיגום לפחות על גדר המפעל, להלן האתרים בהם המשרד להגנת הסביבה אישר לבצע דיגומים כדי לענות על תנאי היתר הפליטה. בשנת 2020 הפסיק הדיגום בנקודה 9 הנמצאת בגדר מפעל גדיב ובנקודה 5 הנמצאת בכניסה לחוות הגז מאחר שמבוצע במקום ניטור רציף. ניידת בז"ן הנמצאת במקום נקודה 9 התחילה לפעול בחודש מרץ 2019 בהתאם לצו של המשרד להגנת הסביבה ועיבתה את מערך ניטור הבנזן סביב מתחם בז"ן יחד עם ניידת 4 שהוצבה בבית ספר תיכון חברתי קרית אתא, ותחנת בז"ן צפונית הנמצאת במקום נקודה 5 התחילה לפעול באוקטובר 2024.

בשנת 2025 בוצעו 2 סבבים של דיגום סביבתי בחודשים יוני ודצמבר. בדיגומים אלה נבדקו ריכוזי חומרים אורגניים נדיפים, מימן גופרי ומרקפטנים. דיגומי בנזן מבוצעים בתדירות גבוהה יותר כמפורט בטבלה 72. טבלה 71 מציגה את תוצאות הדיגום עבור חומרים אורגניים נדיפים שהתגלו בנקודות המתוארות בטבלה 70.

טבלה 66: מיקום נקודות הדיגום בהם בוצע דיגום סביבתי סביב מתחם בז"ן בשנת 2025

מספר הנקודה	מיקום הנקודה
1	שער כניסה לאתר עבודות בקישון
3	בסמוך לכניסה לבתי זיקוק
6	חוות הגז, פניה לכביש 22
7a	בסמיכות לשער 7 על הגדר ההיקפית למתחם
8	שער 25
10	כ 350 מטר מזרחה לשער 25
11a	מול שער 2, על הגדר ההיקפית למתחם
12a	צומת הרחובות R2/A7 על הגדר ההיקפית למתחם



תמונה 35: תצ"א של נקודות הדיגום בהם בוצע דיגום סביבתי סביב מתחם בז"ן בשנת 2025

בדיגום שנערך בתאריך 09.06.2025 – 08.06.2025 לא אותרו חריגות בריכוזי המזהמים, אך בדיגום שנערך בתאריכים 10.12.2025 – 09.12.2025 אותרה חריגה מערך הסביבה (0.3 מק"ג/מ"ק) במזהם 1,3-Butadiene בריכוז של 0.8 מק"ג/מ"ק בממוצע יממתי בנקודת הדיגום מס' 6.

בשני הדיגומים שבוצעו השנה לא נמדדו חריגות בריכוזי מימן גופרי ובריכוזי מרקפטנים.

טבלה 67: סיכום תוצאות ריכוזי מזהמים נדיפים (µg/m3) שהתגלו בסבבי הדיגום לשנת 2025 (דיגומי בנזן מפורטים בנפרד)

מועד הדיגום	שם החומר שנמצא	ערך סביבה (מק"ג למ"ק)	ערך ייחוס (מק"ג למ"ק)	נק' 1	נק' 2	נק' 3	נק' 4	נק' 5	נק' 6	נק' 7a	נק' 8	נק' 9	נק' 10	נק' 11a	נק' 12a
08.06 - 09.06	1,2-Dichloro-1,1,2,2-TetraFluoroEthane	-	-	<0.34		<0.335			<0.331	<0.344	<0.342		<0.33	<0.32	<0.34
	Vynil Chloride	-	6.9	<0.057		<0.056			<0.055	<0.057	<0.057		<0.05	<0.05	<0.05
	1,3-Butadiene	0.3	-	0.069		0.084			0.151	0.157	0.104		0.079	0.094	0.118
	TrichloroFluoroMethane	-	6,000	1.22		1.34			0.980	1.20	1.37		1.44	1.44	1.06
	1,1-Dichloroethene	-	0.6	<0.045		<0.045			<0.044	<0.046	<0.046		<0.04	<0.04	<0.04
	Acetone	-	180,000	8.11		9.01			4.02	10.56	12.31		11.73	15.09	9.84
	Methylene Chloride	450	-	<0.284		<0.279			<0.276	<0.287	<0.285		<0.27	<0.26	<0.28
	trans-1,2-Dichloroethene	-	-	<0.17		<0.168			0.203	<0.172	<0.171		<0.16	<0.16	<0.17
	n-Hexane	-	-	0.702		1.36			1.48	4.77	2.63		1.83	2.27	1.33
	1,1-Dichloroethane	-	1.14	<0.057		<0.056			<0.055	<0.057	<0.057		<0.05	<0.05	<0.05
	cis-1,2-Dichloroethene	-	794	<0.113		<0.112			<0.11	<0.057	<0.114		<0.11	<0.10	<0.11
	Chloroform	-	1.3	<0.057		<0.056			<0.055	<0.115	<0.057		<0.05	0.079	<0.05
	1,1,1-Trichloroethane	-	10,900	<0.454		<0.447			<0.441	<0.057	<0.456		<0.44	<0.42	<0.45
	Carbon tetrachloride	-	2	0.318		0.327			0.164	<0.458	0.313		0.356	0.314	0.280
	Benzene	3.9	-	0.367		0.437			0.502	0.252	0.799		0.549	0.573	0.515
	1,2-Dichloroethane	-	1.14	<0.057		<0.056			<0.055	0.865	<0.057		<0.05	<0.05	<0.05
	TriChloroEthylene (TCE)	2	-	<0.068		<0.067			<0.066	<0.057	<0.068		<0.06	<0.06	<0.06
	MIBK	-	1,200	<0.227		<0.223			<0.22	<0.069	<0.228		<0.22	<0.21	<0.22

נק' 12a	נק' 11a	נק' 10	נק' 9	נק' 8	נק' 7a	נק' 6	נק' 5	נק' 4	נק' 3	נק' 2	נק' 1	ערך ייחוס (מק"ג למ"ק)	ערך סביבה (מק"ג למ"ק)	שם החומר שנמצא	מועד הדיגום
3.27	3.78	6.10		6.31	<0.229	3.29			2.24		2.87	3,770	1,000	Toluene	
<0.09	<0.08	<0.08		<0.091	5.04	<0.088			<0.089		<0.091	1.9	-	1,1,2-Trichloroethane	
0.091	<0.08	<0.08		<0.091	<0.092	<0.088			<0.089		<0.091	63	-	Tetrachloroethylene (PCE)	
<0.11	<0.10	<0.11		<0.114	<0.115	<0.11			<0.112		<0.113	3,500	-	Chlorobenzene	
0.236	0.282	0.275		0.398	0.720	0.266			0.191		0.179	54,000	-	Ethylbenzene	
1.22	1.42	2.59		7.89	10.96	3.76			1.88		0.924	4,800	-	p-m-Xylene	
0.32	0.59	0.466		1.50	3.16	0.522			0.296		<0.227	4,800	-	o-Xylene	
<0.10	<0.09	<0.1		<0.103	<0.103	<0.099			<0.101		<0.102	-	100	Styrene	
<0.09	<0.08	<0.08		<0.091	<0.092	<0.088			<0.089		<0.091	0.6	-	1,1,2,2-Tetrachloroethane	
<0.11	<0.10	<0.11		<0.114	0.178	<0.11			<0.112		<0.113	1,250	-	1,3,5-Trimethylbenzene	
<0.31	<0.30	<0.32		<0.323	<0.317	<0.332			<0.322		<0.319	-	-	1,2-Dichloro-1,1,2,2-TetraFluoroEthane	09.12-10.12
<0.05	<0.10	<0.05		<0.054	<0.053	<0.055			<0.054		<0.053	6.9	-	Vynil Chloride	
<0.04	<0.04	<0.04		0.065	0.079	0.858			0.23		0.076	-	0.3	1,3-Butadiene	
0.536	0.826	0.778		1.0	1.21	0.845			0.831		1.1	6,000	-	TrichloroFluoroMethane	
<0.04	<0.04	<0.04		<0.043	<0.042	<0.044			<0.043		<0.043	0.6	-	1,1-Dichloroethene	
1.08	1.33	1.05		1.47	1.79	1.55			1.93		1.6	180,000	-	Acetone	
<0.26	<0.25	<0.27		<0.269	<0.264	<0.277			<0.268		<0.266	-	450	Methylene Chloride	
<0.15	<0.15	<0.16		<0.161	<0.158	<0.166			<0.161		<1.6	-	-	trans-1,2-Dichloroethene	
0.409	0.464	0.340		0.547	4.57	3.34			6.52		0.915	-	-	n-Hexane	

נק׳ 12a	נק׳ 11a	נק׳ 10	נק׳ 9	נק׳ 8	נק׳ 7a	נק׳ 6	נק׳ 5	נק׳ 4	נק׳ 3	נק׳ 2	נק׳ 1	ערך ייחוס (מק״ג למ״ק)	ערך סביבה (מק״ג למ״ק)	שם החומר שנמצא	מועד הדיגום
<0.05	<0.05	<0.05		<0.054	<0.053	<0.055			<0.054		<0.053	1.14	-	1,1-Dichloroethane	
<0.10	<0.10	<0.10		<0.108	<0.106	<0.111			<0.107		<0.106	794	-	cis-1,2-Dichloroethene	
<0.05	<0.05	<0.05		<0.054	<0.053	<0.055			<0.054		<0.053	1.3	-	Chloroform	
<0.41	<0.41	<0.43		<0.43	<0.423	<0.443			<0.429		<0.426	10,900	-	1,1,1-Trichloroethane	
0.185	0.254	<0.16		0.301	0.375	0.229			0.242		0.307	2	-	Carbon tetrachloride	
0.882	0.566	0.667		0.961	1.65	1.72			2.25		1.07	-	3.9	Benzene	
<0.05	<0.05	<0.05		0.055	0.068	<0.055			<0.054		<0.053	1.14	-	1,2-Dichloroethane	
<0.06	<0.06	<0.06		<0.065	<0.063	<0.066			<0.064		<0.064	-	2	TriChloroEthylene (TCE)	
<0.20	0<0.2	<0.21		<0.215	<0.211	<0.221			0.215		<0.213	1,200	-	MIBK	
1.74	1.49	1.01		1.71	7.38	4.0			5.37		2.04	3,770	1,000	Toluene	
<0.08	<0.08	<0.08		<0.086	<0.085	<0.089			<0.086		<0.085	1.9	-	1,1,2-Trichloroethane	
<0.08	<0.08	<0.08		<0.086	<0.085	<0.089			0.638		<0.085	63	-	Tetrachloroethylene (PCE)	
<0.10	<0.10	<0.10		<0.108	<0.106	<0.111			<0.107		<0.106	3,500	-	Chlorobenzene	
0.472	0.424	0.247		0.357	7.41	2.34			1.39		0.519	54,000	-	Ethylbenzene	
1.98	1.64	0.868		1.27	14.03	7.46			4.75		1.9	4,800	-	p-m-Xylene	
0.349	0.388	0.232		0.374	7.42	2.17			1.61		0.583	4,800	-	o-Xylene	
0.116	<0.09	<0.09		0.122	0.176	0.146			<0.097		<0.096	-	100	Styrene	
<0.08	<0.08	<0.08		<0.086	<0.085	<0.089			<0.086		<0.085	0.6	-	1,1,2,2-Tetrachloroethane	
<0.10	<0.10	<0.10		<0.108	0.634	0.277			0.478		<0.106	1,250	-	1,3,5-Trimethylbenzene	

טבלה 68: סיכום תוצאות ריכוזי הבנזן (µg/m3) סביב מתחם בז"ן בשנת 2025

מועד הדיגום	נק' 1	נק' 2	נק' 3	נק' 4	נק' 5	נק' 6	נק' 7	נק' 8	נק' 9	נק' 10	נק' 11	נק' 12
05.01.2025-06.01.2025			0			0	0.934	0.591			0.597	
19.01.2025-20.01.2025			0.944			1.3	1.31	1.71		1.28	1.54	
02.02.2025-03.02.2025			3.1			1.78	1.77	1.85		1.66	1.78	
16.02.2025-17.02.2025			1.41			1.04	0.764	1.54		0.941	0.857	
02.03.2025-03.03.2025			1.38			1.21	1.09	1.05		1.09	1.09	
16.03.2025-17.03.2025			2.24			1.22	1.38	0.902		0.674	0.776	
30.03.2025-31.03.2025			1.17			0.83	0.903	1.12		0.72	0.483	
14.04.2025-15.04.2025			0.439			0.312	0.917	1.38		0.738	0.845	
27.04.2025-28.04.2025			0.539			1.71	0.303	0.308		0.342	1.53	
11.05.2025-12.05.2025			2.08			0.758	0.848	0.441		0.509	0.761	
25.05.2025-26.05.2025			1.22			0.624	0.567	0.606		0.478	0.762	
08.06.2025-09.06.2025	0.367		0.437			0.502	0.865	0.799		0.549	0.573	0.515
06.07.2025-07.07.2025			0.708			0.39	1.51	1.78		1.35	2.8	
20.07.2025-21.07.2025			0.597			0.504	**4.27**	**11.37**		**8.29**	0.429	
03.08.2025-04.08.2025			1.39			0.454	0.411	3.22		1.16	0.398	

מועד הדיגום	נק' 1	נק' 2	נק' 3	נק' 4	נק' 5	נק' 6	נק' 7	נק' 8	נק' 9	נק' 10	נק' 11	נק' 12
17.08.2025-18.08.2025			0.517			0.579	2.61	**8.22**		**4.51**	0.82	
31.08.2025-01.09.2025			0.946			0.4	1	3.66		1.55	0.751	
14.09.2025-15.09.2025			1.07			0.383	0.59	0.886		0.476	0.791	
28.09.2025-29.09.2025			0.951			0.3	0.457	0.517		0.217	0.582	
15.10.2025-16.10.2025			0.547			0.525	0.501	0.237		0.14	0.303	
26.10.2025-27.10.2025			1.78			0.503	0.849	0.769		0.4	0.65	
09.11.2025-10.11.2025			3.68			1.48	1.34	1.26		0.232	1.19	
23.11.2025-24.11.2025			1.65			1.06	0.63	0.445		0.523	0.528	
09.12.2025-10.12.2025	1.07		2.25			1.72	1.65	0.961		0.667	0.566	0.882
ממוצע 2025			**1.3**			**0.81**	**1.14**	**1.9**		**1.23**	**0.89**	
חריגות 2025			**0**			**0**	**1**	**2**		**2**	**0**	

במסגרת הצו המנהלי מ-2017, נדרשה הקבוצה למפות ולחשב מחדש מקורות לפליטת בנזן בשגרה בין השאר בטכנולוגית OP FTIR, הגשת ניתוח של אירועי חריגות מהריכוז היממתי והפעלת צוותי חירום בכל אירוע של מדידת ערך התרעה לבנזן. זאת בהתאם לערך שנקבע בצו המנהלי להיות 20 מק״ג למ״ק בממוצע חצי שעתי, או שני ערכי בנזן עוקבים בגובה 10 מק״ג למ״ק בממוצע חצי שעתי. בשנת 2025 נוהל הפעלת צוות חירום עבר עדכון לפי דרישת המשרד להגנת הסביבה. במסגרת הנוהל המעודכן על מפעלי הקבוצה לתעד ולדווח לרכז איכות אוויר במשרד הגנת הסביבה ולאיגוד ערים, את שלבי פעילות צוות חירום בעת קבלת התראה לפי הצו, ציון אמצעי המדידה, ממצאי הבדיקה והפעולות שננקטו לצמצום להפחתת הפליטות.

צוותים משותפים של המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים אזור מפרץ חיפה להגנת הסביבה בודקים באופן מדגמי את פעילותם של צוותי חירום אלו תוך שימוש במכשירים עם מגוון אמצעים טכנולוגיים ; מצלמה תרמית לגילוי דליפות (מבוססת על בליעה של אור בספקטרום האינפרא אדום המוחזר מהדוגמא יחסית לאור המוחזר מהרקע), גלאי חומרים אורגנים בשיטת PID (הגז עובר יוניזציה למדידת תגובתו לתהליך) ומכשיר לגילוי דליפות בשיטת FID (הגז בדגימה עובר שריפה ועוצמתה מצביעה על ריכוזי החומר הנמדד).

כמו כן, חויבה הקבוצה בביצוע תוכנית מיידית בטווח זמן קצר להפסקת החריגות מערכי הסביבה. משתוכנית זו לא עבדה וחריגות של בנזן מערך הסביבה היממתי המשיכו להמדד, נדרשה הקבוצה בתוכנית לשינוי פעילות, צמצום פעילות או הפסקת הפעילות במתקנים. עד סוף אוגוסט 2018 הודיעה קבוצת בז״ן על השלמת כל שלבי התוכנית. מאחר וחריגות המשיכו להימדד גם לאחר יישום כל שלבי הצו המנהלי, הוזמנה החברה בתחילת שנת 2019 לשימוע נוסף בטרם הוצאת צו מנהלי חדש שהופק ב-17.03.2019. בשנת 2025 הקבוצה הוזמנה שוב לשימוע בעקבות הפרות מהיתר פליטה, בין היתר בשל חריגות בריכוזי בנזן בגדר המתחם.
במסגרת היתר פליטה של בז״ן דלקים עדכון II, סעיף 18 בטבלה ב׳1, המפעל נדרש להגיש למשרד תוכנית לשימוש באמצעי טכנולוגי חדשני לזיהוי דליפות של חומרים אורגניים נדיפים ממקורות פליטה לא מוקדיים. התוכנית הוגשה ואושרה ע״י המשרד.

לפי צו זה נדרשו חברות הקבוצה להגיש סקר תהליכים בנוגע לשינויים בפעילות הקבוצה לצורך ייצור בנזין עם תכולת 0.5% בנזן, מהלך עצמאי שנקטה קבוצת בז״ן במטרה להוריד את הפליטה ממיכלי אחסון הבנזין. כמו כן, נדרשו ; (1) החלפה של רכיבי ציוד רבים בהם זורם בנזן לרכיבי High Integrity, או Zero Emission בהתאם לטכניקה המיטבית הזמינה ; (2) העלאת תדירות הדיגום בארובות מתקני הטיפול הזמניים מסוג פחם פעיל עד התקנת מתקני הטיפול הנדרשים בהיתרי הפליטה ; (3) דיווח לאיגוד על פרמטרים תפעוליים של מתקן השריפה המטפל בפליטות ממיכלי בנזן בגדיב עד התקנת מתקן הטיפול הקבוע כפי שנדרש בהיתר הפליטה. בשנת 2021 הוקם מתקן הטיפול החדש בפליטות בגדיב המשלב מערכת VRU למיכליות כביש עם מערכת CTO חדשה המטפלת בפליטות ממיכלי בנזן.

טבלה 69 מבצעת השוואה בין הערכים מכל האתרים בהם נמדד בנזן באופן רציף, אם בתחנת ניטור נקודתית או בקו אופטי. בשנת 2021 הוחלפו תחנות הניטור בפארק נחל הקישון ובמשרד הרישוי

בתחנות ניטור של האיגוד, בשנת 2025 הוחלפה נקודת הדיגום מס׳ 5 בתחנת ניטור ״בז״ן צפונית״ שהוצבה בגדר הצפוני של בז״ן.

בניטור הרציף נמדדו השנה במספר תחנות הקרובות למתחם בז״ן ערכים יממתיים העולים על ערך הסביבה היממתי לבנזן בגובה 3.9 מק״ג למ״ק. בניידת בז״ן נמדדו 57 ערכים לעומת שנת 2024 נמדדו 114 חריגות בריכוזי בנזן באותה תחנה. בתחנת הניטור ניידת 4 – תיכון חברתי קריית אתא נמדדו 3 ערכים. בתחנת הניטור בז״ן צפונית נמדדו 7 ערכים. בקו הניטור מס׳ 5 נמדד ערך יממתי החורג מערך הסביבה. בשאר קווי הניטור לא נמדדו ערכים מעל ערך הסביבה היממתי. החריגות בתחנות הניטור ניידת 4, בז״ן צפונית וקו 5 תועדו בתקופת שיקום המתקנים שנפגעו במלחמת ״עם כלביא״. בתחנת הניטור ניידת בז״ן הנמצאת על גדר מפעל גדיב החריגות נמדדו בתקופות שונות לאורך השנה.

טבלה 69: ריכוזים יממתיים של בנזן ביחידות מק"ג למ"ק בכל הימים בהם נמדדה חריגה באתר אחד לפחות

תאריך	תחנות ניטור נקודתיות							ניטור על הגדר			
	איגוד	קרית בנימין	נחל קישון	משרד רישוי	ניידת 4	ניידת בז"ן	בז"ן צפונית	UV1	UV2	UV4	UV5
18/01/2025	0.77	0.81	1.09	1.43	1.28	4.78	1.18	0.24	0.84	0.69	0.54
06/02/2025	0.51	0.52	0.47		0.87	9.91	0.58	0.23	0.38	0.26	0.74
07/02/2025	0.59	0.53	1.1	1.03	0.74	4.05	0.84	0.25	0.34	0.55	0.78
08/02/2025	0.56	0.59	0.64	0.78	0.74	4.64	0.56	0.23	0.32	0.51	0.75
20/02/2025	0.43	0.7	0.44	0.45	0.57	7.12	0.65	0.24	0.23	0.49	0.36
20/03/2025	0.37	0.57	0.34	0.31	0.47	4.11	0.55	0.25	0.23	0.57	0.28
25/03/2025	0.85	0.93	0.88	1.07	0.98	4.49	0.92	0.31	0.23	0.3	0.35
26/03/2025	1.21	1.37	1.22	1.34	1.26	4.64	1.95	0.34	0.27	0.31	0.49
29/03/2025	0.18	0.25	0.16	0.14	0.39	5.59	1.27	0.48	0.29	0.26	0.26
30/03/2025	0.42	0.49	0.29	1.02	0.43	5.15	0.99	0.45	0.25	0.2	0.54
07/04/2025	0.39	0.3	0.29	0.25	0.46	4.66	0.28	0.23	0.23	0.27	0.29
09/04/2025	0.38	0.39	0.29	0.29	0.68	8.14	1.3	0.32	0.26	1.37	
10/04/2025	0.26	0.51	0.25	0.22	0.49	9.42	2.82	0.43	0.22	0.23	0.26
15/04/2025	0.34	0.39	0.36	0.3	0.42	4.59	0.76	0.3	0.26	0.35	0.41
27/04/2025	0.25	0.22	0.2	0.96	0.57	4.43	0.49	0.22	0.25	0.31	0.67
28/04/2025	0.22		0.21	0.23	0.47	5.2		0.26	0.24	0.33	0.42
01/05/2025	0.13	0.19		0.1	0.42	6.54	0.85	0.22	0.32		
03/05/2025	0.36	0.5		0.87	0.73	4.58	0.4	0.19	0.29	0.23	0.27
04/05/2025	0.31	0.33		0.32	0.53	7.43		0.23	0.32	0.24	0.22
07/05/2025	0.43	0.55	0.35	0.36	0.83	6.24	0.86	0.21	0.34	0.25	0.26
08/05/2025	0.41	0.71	0.45	0.36	0.61	6.9	1.29	0.19	0.31	0.21	0.25
09/05/2025	0.53	0.89	0.55	0.52	0.77	7.32	1.54	0.23	0.34	0.17	0.22

ניטור על הגדר				תחנות ניטור נקודתיות							תאריך
UV5	UV4	UV2	UV1	בז"ן צפונית	ניידת בז"ן	ניידת 4	משרד רישוי	נחל קישון	קרית בנימין	איגוד	
0.24	0.21	0.31	0.25	2.23	7.25	0.55	0.37	0.41	0.85	0.4	10/05/2025
0.25	0.24	0.35	0.28	1.02	5.19	0.5	0.61	0.52	0.41	0.37	11/05/2025
0.32	0.21	0.41	0.21	0.84	5.03	1.11	1.13	0.44	1.46	0.48	16/05/2025
0.28	0.25	0.34	0.31		4.51	0.82	0.72	0.66	0.77	0.67	17/05/2025
0.23	0.31	0.38	0.27		9.88	0.81	0.31		0.33	0.41	18/05/2025
0.22	0.28	0.45	0.28	1.21	6.87	2.55	0.12	0.08	0.12	0.28	19/05/2025
0.27	0.26	0.44	0.28	0.81	6.1	1.93	0.4	0.12	0.19	0.33	20/05/2025
0.32	0.27	0.43	0.27	0.67	5.68	1.57	0.64	0.15	0.36	0.34	21/05/2025
0.25	0.3	0.39	0.35	1.66	8.48	1.25	0.2	0.23	0.42	0.32	22/05/2025
0.07	0.22	0.27	0.67	3.08	8.76	0.48	0.19	0.12	0.31	0.17	03/06/2025
0.1	0.21	0.23	0.89	2.43	4.24	0.31	0.23	0.2	0.24	0.18	04/06/2025
0.09	0.22	0.23	0.4	1.89	5.12	0.59	0.26	0.15	0.29	0.22	05/06/2025
0.06	0.21	0.27	0.47		5.72	0.91	0.25	0.28	0.24	0.29	06/06/2025
0.12	0.2	0.23	1.25		5.03	0.48	0.35	0.3	0.28	0.24	07/06/2025
0.07	0.22	0.23	1.16		3.97	0.63	0.15	0.17	0.24	0.23	09/06/2025
0.07	0.21	0.27	0.53	1.72	4.92		0.16	0.29	0.23	0.26	10/06/2025
0.17	0.27	1.32			11.28		0.29	2.03	0.27	0.25	18/06/2025
0.42	0.75	1.05			7.3		1.64	1.02	0.29	0.4	19/06/2025
4.35	0.38	0.6			2.78	0.51	2.35	0.67	0.7	0.33	20/06/2025
0.2	0.3	1.58			6.19	2.68	0.6	0.77	0.76	0.23	23/06/2025
0.15	0.25	1.89			8.81	1.05	0.43	0.32	0.99	0.18	24/06/2025
0.3	0.64	0.41			5.69	0.74	0.55	0.49	0.38	0.45	25/06/2025
0.29	0.27	1.82			8.21	1.26	0.7	0.34	0.23	0.25	26/06/2025

ניטור על הגדר				תחנות ניטור נקודתיות							תאריך
UV5	UV4	UV2	UV1	בז"ן צפונית	ניידת בז"ן	ניידת 4	משרד רישוי	נחל קישון	קרית בנימין	איגוד	
0.27	0.32	0.39	0.24		7.32	0.66		0.53	0.33	0.34	27/06/2025
0.22	0.3	0.46	0.24		6.78			0.43	0.35	0.4	28/06/2025
0.35	0.28	0.52	0.28		3.92	0.31		0.93	0.3	0.42	29/06/2025
0.31	0.38	1.79	0.52	1.5	14.65	1.46		0.39	0.24	0.28	30/06/2025
0.46	0.32	0.5	0.44	1.16	7.65	1.18		0.64	0.39	0.28	01/07/2025
0.27	0.28	0.63	0.67	1.51	8.66	1.17	0.48	0.41	0.74	0.38	02/07/2025
0.19	0.34	0.37	0.42		4.2	0.57	0.84	0.72	0.38	0.38	03/07/2025
0.1	0.28	0.51	0.35	1.52	6.17	1.25	0.16	0.15	0.28	0.17	04/07/2025
0.36	0.31	0.48	0.8	1.71	6.16	1.31	1.47	0.32	0.29	0.2	05/07/2025
0.33	0.29	0.56	0.21	0.79	10.65	1.33	0.81	0.38	0.16	0.21	06/07/2025
0.1	0.32	0.72	1.36	6.67	7.08	0.48	0.22	0.14	0.6	0.15	07/07/2025
0.21	0.37	0.45	0.48	5.32	4.41	0.67	0.41	0.43	0.38	0.32	08/07/2025
0.22	0.45	0.54	1.1	5.93	4.63		0.72	1.47	0.43	0.26	09/07/2025
1.49	0.45	0.61	0.36	1.91	4.09	1.72	1.88	1.07	0.26	0.3	10/07/2025
0.16	0.32	0.67	0.29	1.59	6.48	4.33	0.32	0.35	0.51	0.29	11/07/2025
0.08	0.38	0.54	0.14	0.68	7.69	1.91	0.08	0.09	0.05	0.08	12/07/2025
0.11	0.4	0.7	0.19	1.08	4.81	1.27	0.35	0.16	0.35	0.23	13/07/2025
0.13	0.28	2.22	0.13	0.56	6.79	2.76	0.22	0.32	0.25	0.14	18/07/2025
0.25	0.31	2.9	0.21	0.63	4.6	4.68	0.43	0.25	0.22	0.12	22/07/2025
0.14	0.42	0.65	0.17	0.52	9.82	2.6	0.11	0.19		0.2	03/08/2025
0.18	0.38	1.1	0.16	0.33	7.82	1.14	0.49	0.1	0.21	0.2	04/08/2025
0.5	0.39	0.43	0.68	0.93	8.54	1.24	0.97	0.36	0.29	0.3	05/08/2025
0.1	0.3	0.51	0.14	0.42	4.12	1.08	0.11	0.14	0.11	0.2	07/08/2025

ניטור על הגדר				תחנות ניטור נקודתיות							תאריך
UV5	UV4	UV2	UV1	בז"ן צפונית	ניידת בז"ן	ניידת 4	משרד רישוי	נחל קישון	קרית בנימין	איגוד	
0.11	0.31	0.4	0.16	0.11	6.98	1.23	0.08	0.22	0.24	0.17	08/08/2025
0.14	0.32	0.54	0.15	0.3	5.75	0.1	0.12	0.18	0.36	0.16	09/08/2025
0.12	0.32	0.42	0.18	0.36	5.37	0.45	0.13	0.2	0.2	0.26	10/08/2025
0.11	0.35	1.19	0.16	0.4	7.31	3.47	0.23	0.22	0.71	0.36	11/08/2025
0.13	0.3	0.76	0.17	0.59	5.65	0.97	0.37	0.49	0.57	0.46	12/08/2025
0.12	0.33	0.65	0.18	0.55	4.41	1.23	0.27	0.25	0.94	0.27	13/08/2025
0.42	0.58	0.87	0.17	0.38	6.77	3.75	0.55	0.65	0.27	0.48	14/08/2025
0.74	0.38	0.68	0.35	0.64	4	2.44	1.67	1.84	0.5	0.51	15/08/2025
0.15	0.32	1.21	0.18	0.5	5.17	1.4	0.24	0.18	0.46	0.2	16/08/2025
0.12	0.4	0.57	0.16	0.87	5.56	0.67	0.33	0.31	0.69	0.38	18/08/2025
0.17	0.35	0.44	0.22	0.79	5.52	0.54	0.24	0.19	0.33	0.27	19/08/2025
0.35	0.39	0.33	0.2	0.73	4.33	0.78	1.69	0.3	0.29	0.29	21/08/2025
0.18	0.36	0.32	0.18	0.61	4.08	1.07	0.7	0.57	0.23	0.23	22/08/2025
0.28	0.46	0.72	0.2	0.53	4.85	2.74	1.16	0.4	0.5	0.29	23/08/2025
0.14	0.22	0.22	0.1	0.24	4.35	1.09	0.49		0.27	0.21	06/09/2025
0.11	0.17	0.27	0.12	1.1	4.75	0.63	0.19		0.48	0.24	07/09/2025
0.18	0.26	0.23	0.12	1.02	4.5	0.6	0.57	0.34	0.22	0.25	14/09/2025
0.17	0.23	0.27	0.14	0.95	4.59	0.64	0.39	0.25	0.24	0.23	16/09/2025
0.23	0.23	0.3	0.12		4.68	0.73	0.27	0.21	0.3	0.34	17/09/2025
0.22	0.25	0.36	0.08	0.71	4.37	0.5	0.11	0.21	0.13	0.18	19/09/2025
0.35	0.21	0.19	0.12	1.56	5.35	0.3	1.21	0.86	1.52	0.98	21/09/2025
0.42	0.28	0.2	0.13	0.93	4.53	0.62	1.17	0.73	0.92	0.84	22/09/2025
0.25	0.28	0.37	0.14	1.36	3.92		0.25	0.27	0.49		25/09/2025

ניטור על הגדר				תחנות ניטור נקודתיות							תאריך
UV5	UV4	UV2	UV1	בז"ן צפונית	ניידת בז"ן	ניידת 4	משרד רישוי	נחל קישון	קרית בנימין	איגוד	
0.2	0.18	0.34	0.21	1.89	4.76	0.74	1.34	0.64	0.93	0.45	03/10/2025
0.15	0.17	0.38	0.09	0.49	4.72	1.4	0.31	0.2	0.17	0.18	04/10/2025
0.13	0.17	0.45	0.08	0.23	6.12	4.06	0.09	0.26	0.12	0.48	05/10/2025
0.14	0.21	0.29	0.08	0.29	5.91	2.76	0.08	0.18	0.08		06/10/2025
0.18	0.19	0.39	0.14	1.29	5.73	0.53	0.6	0.14	0.63	0.23	19/10/2025
0.19	0.18	0.17	0.14	2.03	4.68	0.99	1.27	1.04	1.05	1.06	23/10/2025
0.24	0.22	0.28	0.13	1.41	4.89	1.49	1.29	0.56	1.98	1.01	01/11/2025
0.3	0.26		0.18	4.04	1.04	0.33	1.02	1.07		0.34	15/11/2025
0.3	0.2	0.09	0.97	4.37	0.93		1.56	1.61	0.46	0.51	18/11/2025
0.31	0.18	0.09	0.57	4.13	0.78	0.4	1.26	1.15	0.35	0.47	20/11/2025
0.3	0.31	0.11	0.17	4.23	1.1	0.85	1.17		0.78	1.06	22/12/2025
1	**0**	**0**	**0**	**7**	**57**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**סיכום סך חריגות יממתיות**

פיקוח על ביצוע תנאים נוספים ברישיון עסק

<u>תש"א – חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ</u>

בחברה מתקיימת פעילות של אחסון נפט גולמי ותזקיקים (דלקים), ייבוא נפט גולמי וניפוק תזקיקים בצנרת תת קרקעית. פעילות החברה מרוכזת בשלושה אתרים: מסוף נמל חיפה, מסוף קרית חיים, ומסוף אלרואי. במסוף אלרואי המצוי בקרבת קריית טבעון, מתקיימת פעילות לאחסון ושינוע דלקים.

מסוף קריית חיים המשתרע על פני שטח של כ-800 דונם סמוך לקו החוף בקריית חיים, משמש כאתר לאחסון ושינוע נפט גולמי באמצעות מיכלי אחסון, צנרת תובלה תת קרקעית ומנגש ימי לפריקת מיכליות ים הממוקם כ-3 ק"מ מקו החוף. הנפט הגולמי המהווה את המוצר היחיד המאוחסן באתר מגיע למיכלי הטרמינל מאוניות או מצנרת קצא"א ומוזרם לבית הזיקוק. פעילות המסוף מוסדרת במסגרת היתר רעלים. כל המיכלים התפעוליים באתר המונים 19 במספר מתוך 40 המיכלים הקיימים במתחם, ממוקמים בתוך מאצרות והינם בעלי גגות צפים חיצוניים וכוללים אטם ראשוני ושניוני. מיכל 130 מהווה מאגר למי ניקוזים מתחתיות המיכלים ולאחריו יש טיפול בשני מפרידי שמן בנפח 100 מ"ק כל אחד המצויידים בוונטים. במהלך שנת 2025, מספר מיכלים היו לא פעילים ולא הכילו כמות קבועה של נפט גולמי.

במסוף נמל הדלק, הממוקם בתוך נמל חיפה, מתבצעת פעילות לאחסון ושינוע דלקים, פעילות זו מוסדרת במסגרת היתר רעלים. המסוף מחולק לשני מתחמים עיקריים: מתחם הכולל מזח לעגינת מכליות דלק ומתקני השרות הצמודים לו, וכן מתקן טיפול בתשטיפים ומתחם שהינו חווה לאחסון ביניים של דלק המיועד לפריקה או טעינה במזח הנ"ל. המסוף מכיל 16 מיכלים תפעוליים מתוכם מיכל אחד לאיסוף מי שיפוליים. המסוף מכיל מערכת מישוב אדים עבור פעילות ניפוק דלקים למיכליות ים המנוטרת באופן רציף. להלן תוצאות דיגום שנערך בארובת המתקן בשנת 2025.

טבלה 70: דיגום ארובות – מישוב אדים במסוף ניפוק למיכליות ים

ארובה	תאריך	מזהם	שיטת דיגום	ערך פליטה (מ"ג למק"ת)	ריכוז מדוד (מ"ג למק"ת)	ספיקת גז (מק"ת לשעה)
מישוב אדים	16.12.25	TOC	EPA 25A	150	259.5	372
		Benzene	EPA18		0.77	

במהלך שנת 2024 נפלטו מכלל מתחמי תש"ן 25.0 טון חומרים אורגנים נדיפים (NMVOC) שמהווים עלייה של 2.4% יחסית לשנה הקודמת. התפלגות הפליטות לפי פעילויות במסוף מוצגת בטבלה הבאה. באיגוד לא התקבל דוח של טרמינל קריית חיים לשנת 2025.

טבלה 71: כמות פליטת חומרים אורגנים נדיפים ממסופי חברת תש"ן ביחידות ק"ג לשנה

מסוף	מיכלים	רכיבים דולפים	ניפוק מוצרים	מתקן טיפול בשפכים	סה"כ 2025	סה"כ 2024
נמל הדלק	2,746	58	475	201	3,480	3,653.46
קרית חיים						9,120.28
אלרואי	9,969	216	0.32	1	10,186	12,245
סה"כ						25,018.74

הפליטה חושבה ע"י חברת פז הנדסה בהתבסס על מקדמי AP-42 הרלוונטיים לפעילות המתבצעת במתחמים על בסיס הנחת Crude oil (RVP 5) עבור נפט גולמי, Jet kerosene עבור קרוסין, Distillate fuel oil no 2 עבור סולר, Gasoline RVP 9 עבור בנזין, Residual oil no.6 עבור מזוט ועבור מי שיפוליים.

<u>גדות מסופים</u>

גדות מפעילה מספר מסופי אחסון וניפוק באזור מפרץ חיפה: גדות מזרח, גדות צפון וגדות דרום. פעילות המסופים מוסדרת בתנאים לרישיון עסק שחודשו בשנת 2025.

באתר גדות מזרח מתקיימת פעילות הכוללת אחסון, טעינה ופריקה של כימיקלים נוזליים באמצעות מיכליות כביש וכן עמדות מילוי מארזים ניידים (חביות וקוביות), הפליטה מתהליכים אלו מטופלת במתקן עיבוי ופחם פעיל לפני שחרורה לסביבה.

באתר גדות צפון מתקיימת פעילות של אחסון, הזרמה, טעינה ופריקה של כימיקלים נוזליים. מסוף הכימיקלים כולל, בין היתר, מיכלי אחסון כימיקלים אורגניים נוזליים. ישנה מערכת שינוע באמצעות משאבות ובקרת מילוי, 3 מסופים למילוי מיכליות כביש ו-3 מנגשים המשמשים לטעינה או פריקה של מיכליות ים. האדים הנפלטים בעת טעינת מיכליות כביש מטופלים במתקן פחם פעיל. באתר דוד קיטור אחד בהספק 0.8 קילוואט שעה אותו לא נדרש לדגום בשל גודלו הקטן, בשנת 2025 הוא עבד 600 שעות.

באתר גדות דרום מתקיימת פעילות אחסון, הזרמה, טעינה ופריקה של כימיקלים נוזליים, מסוף מילוי מיכליות כביש, ומנגש ימי למילוי ופריקה מיכליות ים. באתר קיים מיכל יחיד בנפח 804 מ"ק המכיל חומר נדיף, אתילן דיברומיד, אשר מחובר למתקן טיפול פחם פעיל במערכת מישוב האדים המותקנת במסוף. באתר ישנם 2 דוודי קיטור הפועלים על סולר ואינם נדרשים בדיגום, כאשר אחד פעל 400 שעות בשנה והשני 100 שעות בשנה. באתר קיימות עמדות לשטיפת מיכליות כביש, תאי מיכליות כביש, איזוטנקים וקוביות שפעילותה מוקפאת מאז 2019.

בהשוואה לנתונים משנת 2024 ניתן לראות עלייה של 56.31% בפליטות חומרים אורגניים נדיפים מכלל מסופי גדות מה שמהווה חזרה לרמות של 2023.

טבלה 72: פירוט הפליטה השנתית (ביחידות ק"ג לשנה) מכלל מסופי גדות לפי סוג הפעילות

מסוף	פליטה ממיכלים	פליטה מניפוק	פליטה מרכיבים	פליטה מתשטיפים	סה"כ 2025	סה"כ 2024

מזרח	197.51	574.25	243.92	26.44	1,042.12	835.6
צפון	3,215.11	70.58	66.68	14.17	3,366.54	1,995.5
דרום	20.5	113.2	0.8	1.4	135.9	76.3
סה"כ					4,544.56	2,907.4

טבלה 73: דיגום ארובות – מסוף מזרח

ארובה	תאריך	מזהם	שיטת דיגום	ערך פליטה (מ"ג למק"ת)	ריכוז מדוד (מ"ג למק"ת)	ספיקה מק"ת לשעה
טעינת מיכליות	28.04.25	TOC	EPA 25A	50	4.478	2,696
מילוי אריזות גדולות	28.04.25	TOC	EPA 25A	50	2.55	1,108

טבלה 74: דיגום ארובות – מסוף צפון

ארובה	תאריך	מזהם	שיטת דיגום	ערך פליטה (מ"ג למק"ת)	ריכוז מדוד (מ"ג למק"ת)	ספיקה מק"ת לשעה
טעינת מיכליות	28.04.25	TOC	EPA 25A	50	13.95	3,784
		TOC	EPA 25A	50		

<u>חוות מיכלי הדלק בחוף שמן</u>

החברות פז נפט בע"מ, סונול ישראל וגדות פי גלילות מפעילות באזור חוף שמן בחיפה 3 מתקני אחסון וניפוק דלקים במיכליות כביש לתחנות שירות. מיכלי הבנזין הינם בעלי גג צף פנימי וצבועים בצבע מחזיר קרינה כקבוע במסמכי הייחוס לטכניקה המיטבית הזמינה ובתנאים הנוספים לרישיון העסק. בכל אחד ממסופי ניפוק הדלקים מותקנת מערכת מישוב אדים ששודרגה בשלהי שנת 2018 לעמידה בערך פליטה של 1 גרם למק"ת בממוצע יממתי לפי הדרישות בתנאים הנוספים לרישיונות העסק שהונפקו ב-2023. במהלך שנת 2019 הותקנו מערכות ניטור רציף המתאימות לערכים החדשים המתקבלים באיגוד באופן מקוון ובזמן אמת. במהלך שנת 2025 לא נמדדה חריגה בנתוני הניטור הרציף.

לפי התנאים הנוספים לרישיון העסק הגישו 3 החברות דוח שנתי לסיכום הפליטות לאוויר – למעט פז נפט בע"מ, מסוף הדלקים של חברת פז נפט בע"מ כלל בשנה זאת 8 מיכלים פעילים המשמשים לאחסון תזקיקי דלק, מתוכם מיכל אחד המאחסן מי סערה ושני מיכלים המשמשים לאחסון תוצרים עבור פז שמנים. לא התקבל דו"ח לשנת 2025.

מסוף הדלקים של חברת סונול ישראל בע"מ כלל בשנה זאת 13 מיכלים פעילים המשמשים לאחסון תזקיקי דלק. כמות הפליטות לאוויר בשנת 2025 עלתה ב-6.07% יחסית לפליטה בשנת 2024.

מסוף הדלקים של חברת גדות פי גלילות בע"מ כלל בשנה זאת 13 מיכלים פעילים המשמשים לאחסון בנזין 95, בנזין 98 וסולר תחבורה. כמות הפליטות לאוויר בשנת 2025 ירדה ב-3.38% יחסית לפליטה בשנת 2024.

טבלה 75: כלל הפליטות לאוויר הנובעות ממגוון הפעילות המתבצעת בחוות הדלקים בשנת 2025

מקור הפליטה	פליטה שנתית (ק"ג לשנה)		
	פז מתקני חיפה	סונול מתקני חיפה	גדות פי גלילות
מיכלי אחסון		6,943	3,120
ניפוק דלקים		3,480	5,589
דליפות מאביזרי ציוד		160	32.27
מערכת מישוב אדים (לפי ניטור רציף)		238	82.2
סה"כ		10,821	8,823

- נתוני ניטור רציף מתקבלים ביחידות TOC, מאחר שאין במסופים שימוש במתאן הונח שההבדל בין VOC ו-TOC זניח כך שהם סוכמו יחד

טבלה 76: דיגום ארובות בשנת 2023 מישוב אדים במסוף ניפוק

אתר	מועד	מזהם	שיטת דיגום	ערך פליטה (מ"ג למק"ת)	ריכוז מדוד (מ"ג למק"ת)	ספיקה מק"ת לשעה
פז		TOC	EPA 25A	1000		
		Benzene	EPA18			
סונול	19.01.26	TOC	EPA 25A	1000	39.97	375.7
		Benzene	EPA18		<0.069	
דלק	21.07.25	TOC	EPA 25A	1000	769.732	384.7

<u>פיקוח על תחנות תדלוק</u>

בשנת 2025 האיגוד ערך ביקורות מתואמות וביקורות פתע ב-53 מתוך 114 תחנות התדלוק אשר פועלות במסגרת רישיון עסק שהונפק ע"י הרשויות החברות באיגוד (לפי פריט רישוי 2.2א). במהלך סיורי הפיקוח נבדקה עמידה של תחנות התדלוק בתנאים הנוספים לרישיון העסק שניתנו ע"י המשרד להגנת הסביבה ברישיון העסק. לפי מנהל הדלק בישראל רשומות 1,212 תחנות דלק חוקיות, לפיכך תחנות הדלק של מפרץ חיפה מהוות 9.406% מכלל תחנות הדלק במדינה. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת 2025 נצרכו במדינת ישראל 3.451 אלף טון דלק מסוג בנזין 95 (שאר סוגי הבנזין זניחים בכמותם) כמות של 4,793 מיליון ליטר לפי צפיפות של 0.72 גרם לליטר ב-15 מעלות צלסיוס.

אם מניחים שהתפלגות הצריכה ברחבי המדינה דומה להתפלגות כמות תחנות הדלק, ניתן להניח שבשנת 2025 נעשה שימוש ב-450.8 מיליון ליטר דלק מסוג בנזין 95 באזור מפרץ חיפה. ניתן לחשב את הפליטה המיוחסת לתחנות תדלוק על בסיס מקדמי פליטה מתחנות דלק לפי ה-EPA כאשר

הרכב הדלק הנוזלי לפי תקן ישראלי לבנזין (ת"י 90 חלק 2) והרכב הפליטה לאוויר מוערך לפי חוק ראול על בסיס הרכב הדלק הנוזלי. הפליטות המיוחסות לתחנות תדלוק באזור מפרץ חיפה חושבו תוך השוואה בין שני מצבים: פעילות ללא אמצעי הפחתה (מערכת השבת אדים Stage I ו- Stage II) באף תחנת תדלוק אל מול פעילות עם אמצעי הפחתה (מערכת השבת אדים Stage I ו-Stage II) בכל תחנות התדלוק, כאשר המצב השני קרוב למצב בפועל.

טבלה 77: התפלגות פליטות חומרים מסוכנים לפי חומר כימי

חומר כימי	כמות שנפלטה (טון לשנה)	כמות שנחסכה (טון לשנה)
Benzene	0.89	3.66
Toluene	17.4	35.66
MTBE	19.14	107.89
Cyclohexane	6.94	35.66
Butene	105.37	706.74
Octane	17.98	24.69

טבלה 78: התפלגות פליטות כלל חומרים אורגניים לפי תהליך

תהליך	פליטות בפועל (טון לשנה)	פליטות שנחסכו (טון לשנה)
פריקה	18.03	378.7
נשימה	54.1	0
ניפוק	59.51	535.59
שפך	36.07	0
סה"כ	167.71	914.29

הפליטות שנחסכו בסך 914.29 טון לשנה, הן כתוצאה מהפעלת מערכות להשבת אדים בתהליך הפריקה (שלב ראשון) ותהליך הניפוק (שלב שני). בשנת 2025 הרוב המוחלט של תחנות התדלוק היה מצויד בשתי מערכות אלו. האיגוד מבקר באופן קבוע את תחנות הדלק בשטחו לצורך הבטחת תקינות הציוד, תחזוקתו ונהלי השימוש בו. בנוסף, באופן הייחודי לאיגוד, לצורך גילוי דליפות אדים לאוויר כתוצאה מאטימות לקויה, נעשה שימוש במצלמה תרמית תוצרת חברת אופגל המשמשת בין השאר לביצוע פיקוח על תכנית לאיתור ומניעת דליפות במפעלים שעיסוקם כרוך בייצור, באחסון ובשינוע חומרים אורגנים נדיפים. האיגוד זכה לרוב בשיתוף פעולה במהלך עריכת הביקורות שכן מרבית מפעילי תחנות התדלוק פעלו בפתיחות ונרתמו לסייע למהלך התקין של הבדיקה. הליקויים שאותרו תוקנו לרוב לשביעות רצון האיגוד כפי שנמצא בבדיקות מעקב אקראיות שנערכו לבחינת המענה לדרישות.

טיפול בבקשות תכנוניות בנושא זיהום אוויר

במהלך שנת 2025 השתתף האיגוד בהליכי תכנון שונים והעביר התייחסויות מקצועיות בנושאי איכות האוויר, במטרה להבטיח כי התכניות יכללו הערכה מקיפה של השפעותיהן על איכות האוויר ומטרדי הריח, וכן אמצעים מתאימים לניטור ולהפחתת פליטות. להלן מספר דוגמאות להתייחסויות:

- **החלפת דודי קיטור בבז"ן**

בחודש יוני 2025, במהלך מבצע "עם כלביא", פגעו טילים איראניים במרכז האנרגיה של בז"ן, שכלל שני דודי קיטור ותחנת כוח, וגרמו להרס מוחלט שלהם. כתוצאה מכך הושבתו מפעלי הקבוצה עד למציאת דודי קיטור חלופיים, שיוכלו לספק את הקיטור הנדרש לחידוש הייצור.
הדודים החלופיים הם דודים משומשים שמקורם במפעלים אחרים. לפיכך, האיגוד, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, בחן האם דודים אלה עומדים בערכי הפליטה הנדרשים. בבדיקה נמצא כי אחד הדודים אינו עומד בתנאי היתר הפליטה, ולכן הוגבל השימוש בו.
שני הדודים שנפגעו הוחלפו בארבעה דודי קיטור, במטרה לספק את מלוא צורכי הייצור. שניים מהדודים סופקו והותקנו באופן מיידי, ואילו שני הדודים הנוספים טרם סופקו. לאור שינויים אלה עודכן היתר הפליטה של בז"ן.

- **בקשה להקמת תחנת כח חלופית בבז"ן**

לאחר פגיעת הטילים במתחם בז"ן ביוני 2025, אשר גרמה להרס תחנת הכוח של המפעל, שלושת מפעלי קבוצת בז"ן – בתי זיקוק לנפט, גדיב וכרמל אולפינים – קיבלו את אספקת החשמל מחברת החשמל. בעקבות זאת הגישה בז"ן בקשה להקמת תחנת כוח חלופית המבוססת על טורבינות גז בטכנולוגיית קוגנרציה, במסגרת הליך פטור מהיתר בנייה לפי סעיף 266(ה) לחוק התכנון והבנייה. האיגוד התנגד לבקשה ולהליך זה, בטענה שאין מקום לקדם את התוכנית במסגרת הליך פטור מהיתר בנייה, מאחר שמדובר בטכנולוגיה שונה מזו של תחנת הכוח שנפגעה, ולכן מדובר בשינוי מהותי שאינו מצדיק מתן פטור. המועצה הארצית אישרה את בקשת בז"ן, ובעקבות זאת אושר הצו. עיריית חיפה הגישה עתירה לבג"ץ נגד ההחלטה, והאיגוד שימש גורם מקצועי מייעץ לעירייה במסגרת ההליך.

- **תוכנית לאומית תת"ל 118**

דרישה לעדכון והשלמת נתוני הניטור, תיקון אי-דיוקים בתסקיר, השלמת ניתוח החיזוי, והמלצה להקים תחנת ניטור רציף או להוסיף ניטור BTEX בתחנת הניטור הקיימת בנמל המפרץ, בשל קרבת קולטנים ציבוריים.

- **תוכנית לאומית תת"ל 119**

דרישה להשלמת מודל פיזור המזהמים, הצגת ריכוזי הרקע ותרומת התכנית בנפרד, השלמת נתוני הניטור והחריגות, וקביעת דרישות לניטור אבק במהלך ההקמה.

- **הרחבת בית החולים רמב"ם**

המלצה לבצע סקר ריח ודיגום של חומרים בעלי ריח, לנוכח מפגעי הריח המתמשכים באזור בת גלים.

- **תחנת השאיבה "פנטגון", קריית מוצקין**

הועלו דרישות לעדכון מודל פיזור הריח, לרבות שימוש בנתוני פליטה מתאימים, בחינת מיקום הקולטנים בהתאם לשושנת הרוחות ואימות עמידת התכנית בקריטריוני הריח.

- **הריסת והסדרת המכלים בטרמינל קריית חיים**

דרישות למניעת פליטות ומטרדי ריח במהלך עבודות הניקוי והפירוק, ביצוע ניטור ודיגום סביבתי ודרישה לעדכון הציבור והאיגוד לגבי פעולות העלולות לגרום למטרדי ריח.

- **סככה לגידול צאן, כפר חסידים**

הומלץ לדרוש יישום אמצעים להפחתת מפגעי ריח במקור, בהתאם למדיניות המשרד להגנת הסביבה, גם כאשר מתקיימים מרחקי ההפרדה הנדרשים.

- **תת"ל 152**

הקמת מסוף התחבורה "נאות כרמל", מרכז תחבורתי משולב בכניסה הדרומית לחיפה, סמוך למרכזית חוף הכרמל – דרישה להשלמת הערכת איכות האוויר באמצעות הכללת תרומת מקורות התחבורה, בחינת מזהמים נוספים ממנועי דיזל והצגת ריכוזי המזהמים בסביבה על בסיס מודל הפיזור.

- **חוות השרתים "לב מת"ם"**

דרישה לעדכון מודל פיזור המזהמים, הרחבת רשימת המזהמים הנבחנים, לרבות: NH_3, HCHO ו- BTEX, הצגת ריכוזי המזהמים ובחינת אמצעים להפחתת פליטות מגנרטורי החירום.

- **תכנית "קיט ונופש", חיפה**

תכנית להקמת מתחם מגורים, משרדים ומסחר באזור חוף שמן, המאופיין במפגעי ריח מתמשכים ובקרבה לחוות הדלקים ולנמל הדלק. בהתאם לכך, דרש האיגוד לבצע סקר ריח, להוסיף את בחינת מזהם הבנזן על בסיס נתוני תחנת הניטור של האיגוד, לעדכן את נתוני התחבורה ולהריץ מודל פיזור בתנאים מטאורולוגיים מחמירים.

- **תכנית "מבואות מזרחיים חיפה"**

תכנית להקמת מתחם מגורים ומשרדים בכניסה המזרחית לחיפה, באזור המאופיין בקרבה לצירי תחבורה ראשיים ולמקורות פליטה. האיגוד דרש לבצע סקר ריח, להוסיף בחינת מזהם הבנזן, לעדכן את נתוני התחבורה ולהשלים את מודל פיזור המזהמים והחיזוי עבור NO_2 ו- NOx.

- **תכנית "מתחם הזרע"**

שכונת מגורים חדשה במזרח חיפה – דרישה להשלמת בחינת מפגעי ריח ומזהם הבנזן, שילוב נתוני ניטור נוספים ובחינת עמידת התכנית גם בערכי היעד, בנוסף לערכי הסביבה.

- **פרויקט גזיפיקציה**

אגף האוויר השתתף בבחינת ההנחיות והדרישות של המשרד להגנת הסביבה למתקני גזיפיקציה. הנחיות המשרד מתבססות על הדירקטיבה האירופית לפליטות תעשייתיות (2010/75/EU). האגף השתתף בבחינת ההנחיות במטרה לקדם את פרויקט הגזיפיקציה של האיגוד, שמטרתו טיפול בפסולת עירונית. בנוסף, ניתנה התייחסות למתקן גזיפיקציה שמפעל שורש בטירת כרמל מעוניין להקים, במטרה לטפל בפחת הייצור ולהמירו לגז סינתטי (Syngas) לצורך ייצור חשמל לצריכה עצמית.

- **מתקן קומפוסטציה במט"ש חיפה**

איגוד ערים לביוב חיפה (מט"ש) הציג בפני האיגוד תוכנית להקמת מתקן קומפוסטציה, שמטרתו לטפל בבוצה הנוצרת במט"ש, במקום להעבירה למתקן קומפוסטציה חיצוני. האיגוד דרש מהמט"ש להשלים מספר בדיקות ולהציג מידע נוסף, מאחר שמדובר במתקן בעל פוטנציאל להשפעה סביבתית, בין היתר בהיבטים של מפגעי ריח, פליטת מזהמי אוויר והשפעות סביבתיות נוספות.

דו"ח מפורט – חומרים מסוכנים



תמונה 36: איור להמחשה בלבד: שקופית מתוך ההדרכה "דוגמאות לחומרים מסוכנים אחדים", ההדרכה הועברה במחלקת חומ"ס לעובדי האיגוד ועובדי מחוז חיפה של המשרד להגנת הסביבה

מטרופולין חיפה היא עיר נמל גדולה עם פעילות רבה בתחום חומרים מסוכנים. במרחב האיגוד נמצאים עשרות מתקני תשתית ומפעלים מחזיקי חומרים מסוכנים (חומ"ס) גדולים אשר מאחסנים, מייצרים ומשנעים מאות אלפי טונות של חומרים מסוכנים בשנה. המשמעותיים בין המתקנים האלה הם המתחם הפטרוכימי (מפעלי בתי הזיקוק חיפה, "גדיב" ו"כרמל אולפנים"), מפעלי "דשנים" ו"דור כימיקלים", אתרי חברת תשתיות אנרגיה (תש"א), נמלי חיפה והמפרץ, חוות הגז (גז פחמימני מעובה) וחברות הדלק בחוף שמן, מסוף הכימיקלים ואתרים אחרים.

איגוד ערים אזור מפרץ חיפה מבצע פיקוח על החומרים המסוכנים באזור מתוקף סמכותו המעוגנת בחוק עזר לאיגוד ערים כוללני (אזור חיפה) (אגרת פיקוח על חומרים מסוכנים), התשנ"ו-1996.

מטרתו העיקרית של האיגוד בתחום חומ"ס היא מניעת תקלות ותקריות של חומרים מסוכנים באמצעות פיקוח על המפעלים העוסקים בחומרים מסוכנים, תוך עידוד נקיטת צעדי מניעה מתאימים ומקובלים, וסיוע לרשויות הפועלות בתחום זה.

המטרה הנוספת היא בחינת היערכות המפעלים והעסקים למתן מענה וטיפול בתקלות ותקריות באופן שימנע ויצמצם פגיעות בציבור ובסביבה.

האיגוד עוסק גם בסוגיות הכרוכות במרחקי ההפרדה בין חומרים מסוכנים לבין האוכלוסייה.

האיגוד משתף פעולה לצורך השגת המטרות האלה עם המשרד להגנת הסביבה (במלל המשך - המשרד), רשות הכבאות הארצית, פיקוד העורף, רשויות המקומיות וגופים אחרים לפי הצורך.

מחלקת חומרים המסוכנים באיגוד הערים מפרץ חיפה מורכבת משני אנשי מקצוע, אשר מונו ע״י יושב ראש מועצת האיגוד כמפקחים לעניין הוראות חוק העזר, ומטפלים בנושאים בתחום אחריותם בשוטף.

אנשי המחלקה משתתפים בכוננות חומרים מסוכנים של האיגוד באזור המפרץ. מנהל אגף תשתיות, רישוי עסקים וחומ״ס מבצע כוננות חומרים מסוכנים אף הוא. במסגרת תפקידם, שלושת נציגי האיגוד הנ״ל ניגשים לתרגילים מפעליים ורשותיים הנוגעים בחומרים מסוכנים ולוקחים חלק באירועי חומ״ס בשטח האיגוד.

הנושאים שטופלו במהלך שנת 2025 בתחום חומרים מסוכנים במחלקת חומ״ס של האיגוד הם:

- איסוף, בדיקה ואימות נתונים על חומרים מסוכנים באזור המפרץ, בעיקר בשיטת איסוף ומעקב אחר היתרי רעלים.
- פיקוח יזום של האיגוד הכולל סיורי פיקוח במחזיקי חומרים מסוכנים בשטח האיגוד (הנושא יפורט בהמשך).
- סיוע למשרד להגנת הסביבה בפיקוח באמצעות ביקורים מתואמים וביקורי פתע.
- סיוע מקצועי לרשויות מקומיות בתחום האיגוד.
- מעקב וניתוח סקרי סיכונים למרחקי הפרדה.
- מעקב תיקי מפעל ובדיקתם לפי הצורך.
- סיוע מקצועי לרכז התכנון באיגוד בטיפול בפרויקטים הנוגעים בחומרים מסוכנים.
- ביצוע כוננות חומ״ס וטיפול בניידת חומ״ס, טיפול תקופתי בציוד ובמכשור.
- השתתפות בהכשרות ובהשתלמויות מקצועיות.
- השתתפות בתרגילי חומ״ס.
- טיפול בתלונות בתחום חומ״ס וריחות.
- מעקב תקינות מערך תקשורת ״סימפלקס״.

להלן פירוט הנושאים שטופלו במהלך השנה בתחום החומרים המסוכנים:

1. דין וחשבון שנתי לעניין כמות אחסון חומ״ס

עפ״י חוק העזר, האיגוד נדרש לקבל דין וחשבון שנתי לעניין כמות אחסון החומרים המסוכנים במפעלים לשנה שהסתיימה. המפקח מטעם האיגוד, רשאי להיכנס בכל עת סבירה למפעל בתחום האיגוד כדי לאמת את הפרטים שצוינו בדיווח ולערוך כל בדיקה.

בשנת 2016 עבר האיגוד לשיטת מעקב כמויות האחסון בעזרת איסוף היתרי רעלים של מחזיקי חומ״ס, זאת במקום דרישת דיווח ישיר שהייתה נהוגה בעבר. הסיבה נעוצה בכך כי פורמט היתר הרעלים מספק יותר אינפורמציה רלוונטית מאשר טופס דיווח איגוד. בשנת 2025 המשיך האיגוד בגישה זו, תוך היערכות לחידוש דרישת דיווח כמויות חומרים מסוכנים ברשות המפעלים הרלוונטיים, זאת לצורך חישוב אגרת חומ״ס באיגוד לפי כללים מנחים בחוק העזר. פרויקט חידוש חישוב אגרת חומ״ס באיגוד מתואר בהמשך. במקביל, האיגוד ימשיך גם באיסוף מידע עדכני על היתרי הרעלים של המפעלים.

בשנת 2025 במעקב המחלקה היו 108 מחזיקי חומ״ס, רובם הם המפעלים הנדרשים להיתר רעלים A ו- B, אך גם מספר מחזיקי היתר רעלים C כגון בתי חולים, וזאת לפי מדיניות האיגוד המוגדרת בנוהל פיקוח על חומרים מסוכנים.

בשנת 2025 היו או התקבלו באיגוד 108 היתרי רעלים (לפחות) למחזיקים הנדרשים למעקב, כולם בתוקף או שעדיין רלוונטיים (משקפים מצב עדכני).

2. ביקורות פיקוח מחזיקי חומרים מסוכנים

איגוד ערים אזור מפרץ חיפה מבצע ביקורות פיקוח על מחזיקי החומרים המסוכנים הנמצאים בתחומו. רשימת המחזיקים לביקורת מוגדרת ע״י אנשי מחלקת חומ״ס של האיגוד ומוצגת למנכ״לית האיגוד ולמשרד להגנת הסביבה. הרשימה כוללת:

א. מחזיקים שהם בעלי פוטנציאל סיכון גבוה לפי תפיסת האיגוד (מפעלים ״משלמי אגרה״). המחזיקים האלה מיועדים לביקורת בתדירות של פעם בשנה.

ב. מחזיקי חומרים מסוכנים שהם בעלי היתרי רעלים בדרגות A ו- B המיועדים לביקור בתדירות של פעם בשנתיים.

ג. מחזיקים בעלי היתר רעלים בדרגת C שהם מחזיקים בעלי פוטנציאל סיכון גבוה, זאת לפי שיקול דעת מקצועי של מחלקת חומ״ס באיגוד, למשל בתי החולים וחברות הדלק בחוף שמן. הביקור בהם יתבצע בתדירות של פעם בשנתיים עד שלוש שנים.

מטרות סיור הפיקוח:

- ✓ אומדן אמינות הנתונים שנמסרו לאיגוד (בדיקה מדגמית או כוללת), פירוט הנתונים לפי הצורך.
- ✓ בחינת מערכים ותהליכים (באתר) וסיכונים פוטנציאליים הטמונים בהם.
- ✓ בחינת היערכות ומוכנות המחזיק (המפעל) לטיפול באירוע חומ״ס.
- ✓ עדכון סטטוס המפעל לאור דרישות הרשויות בתחום חומרים מסוכנים.

2.1 שיטות לביצוע סיורי פיקוח במחזיקי חומרים מסוכנים

בשנת 2025, הגישה העיקרית לפיקוח במחלקה (לביצוע סיורי פיקוח במחזיקי חומרים מסוכנים בתחום האחריות של האיגוד) הייתה שיטת ביקורת לבחינת עמידה של המחזיקים בתנאים של היתרי הרעלים. השיטה מכונה במחלקה כ״פיקוח איגוד על תנאים בהיתר רעלים״.

2.1.1 שיטת ״פיקוח איגוד על תנאים להיתר רעלים״ - פירוט

שיטת ״פיקוח איגוד״ מתבססת על בחינת עמידה של המחזיק בתנאים כלליים להיתר רעלים ובתנאים אחרים לפי הצורך. השיטה במתכונת הנוכחית גובשה במחלקה ביולי 2018. חשוב לציין, האיגוד לא קובע תנאים בהיתר רעלים למפעלים, אלא משמש בהם כפלטפורמה לביצוע פיקוח, זאת לפי התפיסות המוטמעות בהיתרים על ידי המשרד להגנת הסביבה.

מבחינת האיגוד, התנאים בהיתר רעלים מכסים את הנושאים הנדרשים לפיקוח חומרים מסוכנים, והשיטה הינה יעילה במרבית מחזיקי חומ״ס באזור מפרץ חיפה, אם כי לא בכלל המחזיקים. לגבי ״יוצאים מן הכלל״, ראה/י פירוט על ״פיקוח מתקני״ בהמשך.

תבנית סיורי פיקוח איגוד לעמידה בתנאים כלליים בהיתר רעלים (25.07.2018) התבססה על תנאים כלליים (עדכון: דצמבר 2015) להיתר רעלים כפי שהוצגו על ידי המשרד להגנת הסביבה.

באוגוסט 2023 המשרד להגנת הסביבה הציג גרסה עדכנית לתנאים כלליים ביתר רעלים. הגרסה מוצגת באתר המשרד בקישור הבא:

https://www.gov.il/he/departments/guides/toxins_permit?chapterIndex=5

התנאים הכלליים החדשים מתבססים על מהדורה מדצמבר 2015, אך כוללים גם מספר חידושים ושינויים משמעותיים. בין היתר, בתנאים המעודכנים הופיעו הגדרות חדשות כגון ״אירוסול״ ו״חומר בעיר״, פורמט חדש לנוהל לעריכת שינויים, דרישות להכנת נוהל ״בדיקות תקופתיות״ ונוהל ״בדיקות ויזואליות״. בתנאים החדשים הוכנסו גם הנחיות חדשות ו/או מורחבות לאחסון אירוסולים וגלילי גז דחוס (בגרסת 2015 היו הנחיות לאחסון גזים מונזלים דליקים בלבד), כללים מורחבים לתקינות מאצרות (11 סעיפים לעומת שישה בגרסת 2015) וכדומה.

בתחילת שנת 2024 התנאים הכללים (אוגוסט 2023) נלמדו ונותחו במחלקה. בהתאם לתובנות, גובשה תבנית סיור פיקוח חדשה. התבנית כוללת התייחסות תמציתית לרוב פרקים וסעיפים בתנאים הכלליים (אוגוסט 2023), אם כי לא לכלל הסעיפים, ונועדה לתת מסגרת סדורה ופרקטית לעריכת סיכום סיור פיקוח חומ״ס באיגוד. בהמשך, ביולי 2024, באיגוד התקבל צ׳ק ליסט של המשרד להגנת הסביבה לביצוע ביקורת משרד על תנאים כלליים – אוגוסט 2023. התבנית נבחנה גם מול הדרישות בצ׳ק ליסט זה.

מבחינתנו, התבנית לא מייתרת את שאר הסעיפים בתנאים הכלליים או תנאים אחרים הקיימים במערך הדרישות של המשרד להגנת הסביבה להיתרי הרעלים. בסיורי הפיקוח אנחנו ממשיכים לבחון את כלל התנאים הנדרשים על ידי המשרד, זאת לפי הרלוונטיות שלהם למחזיקי חומ״ס ספציפיים.

את התבנית ״סיור פיקוח איגוד לעמידה בתנאים כלליים בהיתר רעלים (אוגוסט 2023)״

מוצגת מטה:

טבלה 79: תבנית סיור פיקוח איגוד לעמידה בתנאים כלליים (עדכון: אוגוסט 2023) בהיתר רעלים

תנאים כלליים (עדכון: אוגוסט 2023)				
סעיף היתר	**נושא הבדיקה**	**ביצוע**	**ממצאים והערות**	**דרישה**
ג׳ תנאים לעניין בעל היתר הרעלים				
ג׳8	**ניהול פנקסי רעלים ומעקב תוקף היתרי רעלים** (גם סעיף ה׳ 25) • פנקס רעלים (מכירות)			

	• פנקס רעלים (קניות) • פנקס רעלים (העברות) • פנקס העברת פסולת מסוכנת				
ג'10	א) **הדרכות עובדים** אודות: • תנאי היתר הרעלים • ניהול סיכונים (לפי תפיסת האיגוד: זיהוי, מניעה ומזעור סיכונים, כולל אמצעים הנדרשים לכך) • אירועים קודמים ולקחים שהופקו • אמצעים למניעת אירועים וטיפול בהם • מידע מקצועי אודות הרעלים המעורבים				
ג'10	ב) בעל היתר רעלים ינהל **פנקס הדרכות**...				
ד'12 נוכחות אחראי רעלים במפעל					
ד'12	אחראי רעלים או חבר בצוות החירום יהיו נוכחים במפעל בכל שעות הפעילות, בהן חל עיסוק ברעלים.				
ה'15 תפעול, תחזוקה ובטיחות					
ה'15	ג, ד) **נוהל לעריכת שינויים** בהתאם לתבנית בנספח 1 לתנאים האלה				
ה'15	ה) **מערכות לגיבוי חשמל** עבור מתקנים / מערכות / ציוד שהפסקתם תגביר סיכון להתרחשות אירוע חומרים מסוכנים				
ה'15	ז) **נהלי תפעול ותחזוקה** להבטחת תקינות הציוד				
ה'15	י) **גיליונות בטיחות (SDS)** לכל הרעלים				
ה'15	יג) **נוהל בדיקות תקופתיות** במתקנים הרלוונטיים לעיסוק ברעלים				
ה'15	יא) העסק יחזיק **באמצעים זמינים לטיפול באירוע חומרים מסוכנים**, כפי שהוגדר בגיליונות בטיחות, אשר יימצאו בקרבת אזור אחסון רעלים או פסולת מסוכנת..., ולפי המפורט להלן: (1) **חומרים סופגים** ואמצעי שאיבה או איסוף... (2) כלי קיבול **לאגירת החומר הספוג**...				
ה'15	יג) **תיעוד בדיקות תקופתיות** במתקנים הרלוונטיים לעיסוק ברעלים				
ה'15	יד) **נוהל בדיקה ויזואלית** של תקינות כלי הקיבול המכילים רעלים ופסולת מסוכנת				
ה'15	יד 1) **תיעוד בדיקות ויזואליות** של תקינות כלי הקיבול המכילים רעלים ופסולת מסוכנת				
ה'16 כללים לאחסון (רעלים או פסולת מסוכנת)					
ה'16	א) **אחסון באזורים ובעמדות ייעודיים ונפרדים** מכל חומר או חפץ שאינו רעל או פסולת מסוכנת				
ה'16	ב) **רעלים** יאוחסנו **בעמדות נפרדות מפסולת** מסוכנת				
ה'16	ג) אריזות פסולת מסוכנת ("אריזות ריקות") יאוחסנו בעמדה ייעודית **ומשולטת** "**אריזות פסולת מסוכנת**"				
ה'16	ד) פסולת מסוכנת ורעלים **דליקים** יאוחסנו תחת **קירוי או הצללה** ובאופן שימנע חשיפה לקרינת שמש ישירה				
ה'16	ה) פסולת מסוכנת ורעלים **דליקים** יאוחסנו **בנפרד** מחומרים **בעירים**				
ה'16	ז) כלי קיבול המכילים רעלים או פסולת מסוכנת, לרבות כלי קיבול מוערמים, **יאוחסנו באופן שיאפשר לעובדים ולכלי שינוע גישה** אליהם				
ה'16	י) רעלים או פסולת מסוכנת יאוחסנו **באריזות סגורות, תקינות** שאינן דולפות, סדוקות, חלודות או מנופחות				

ה׳16	יא) כלי קיבול יוערמו, **לכל היתר, בשתי קומות** אלא בהתקיים אחד מהתנאים (המפורטים בסעיף זה בהמשך)				
ה׳16	טו) העסק יכין ויפעל בכל עת, על פי הוראות יצרן וגיליונות הבטיחות **למניעת היווצרות או הימצאות של מקורות הצתה** העלולים לפגוע במתקן או להציח דליפה של **נוזלים דליקים**				
ה׳16	טז) העסק לא יחזיק **מיכל גז מונזל דליק**, שמשקל הגז המונזל בו **עולה על 250 ק״ג**, אלה כאשר הוא **מוטמן** ואינו מאפשר הצטברות גז דליק מתחתיו ועל פי כל דין, **למעט אחסון באיזוטנק**				
ה׳17 אחסון גלילי גז					
ה׳17	א) העסק לא יאחסן **אירוסולים וגלילים המכילים גז** דחוס **בשמש ישירה** או מקור חום אחר.				
ה׳17	ב) העסק יתקין אמצעי הגנה כדוגמת פתחי אוורור, **למניעת היווצרות אווירה נפיצה כתוצאה מדליפה** בחיבורי כלי הקיבול, בכל מקרה בו **גלילי גזים** דחוסים מכילים חומרים בעירים או דליקים, **מחוברים לתהליך או למערכת אחזור**				
ה׳17	ג) גלילי גז יעמדו **מאונכים** לאדמה או **בכלובים ייעודיים** לאחסון גז, כששסתומיהם כלפי מעלה **ויאובטחו מפני נפילה** (למשל ע״י קשירת שרשרת או רתמה)				
ה׳17	ד) גלילים **שאינם בשימוש** – שסתומיהם יוגנו באמצעות **כיפה** על הגליל				
ה׳17	ה) **גלילים ריקים** יאוחסנו **בנפרד** מגלילים **מלאים**				
ה׳17	ו) גלילי גז לא יזרקו או יגררו **ויוחזקו** כשהם **מוגנים מפני פגיעה מכנית**				
ה׳17	העסק **לא** יאחסן **גזים מונזלים דליקים** ודחוסים **במאצרה**				
ה׳17	העסק **יוביל את הגלילים** בתוך המפעל **בעגלות המיועדות** למטרה זו				
ה׳18 אחסון משותף					
ה׳18	א) העסק **לא יאחסן במשותף** באותו **מחסן** או **תא אחסון** רעלים או פסולת מסוכנת... כאשר מתקיים אחד או יותר מהאמור להלן: (2) הם נדרשים באמצעי כיבוי אש שונים... (3) ההנחיות לטיפול בהם בעת אירוע חומ״ס סותרות זו את זו... (4) הם עלולים להגיב ביניהם... או ליצור תגובה אקסותרמית...				
ה׳18	ב) רעלים או פסולת מסוכנת במצב צבירה **נוזלי** לא יאוחסנו **מעל** רעלים או פסולת מסוכנת שהם במצב צבירה **מוצק** או בצורת **אבקה**				
ה׳18	ג) **אריזות פסולת מסוכנת** (״אריזות ריקות״) שהכילו רעלים או פסולת מסוכנת יאוחסנו **בעמדה משולטת ובנפרד** מרעלים או פסולת מסוכנת; אריזות פסולת מסוכנת **יוצבו על גבי מאצרה או משטח**				
ה׳19 כללים למבנה אחסון					
ה׳19	**מבנה האחסון:** • מחומר קשיח **ולא בעיר** • **רצפה אטומה** בעלת שפה מוגבהת או שתנוקז לבור איסוף (אטום) בעל נפח של 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר שעלול להתנקז אליו. • מאוורר באופן טבעי או מאולץ • עם תאורה ותאורת חירום				
ה׳20 כללים למאצרות					

ה׳20	א) **נפח** המאצרה ה**פנוי** לקליטת נוזלים יהיה שווה לפחות ל-110% מנפח כלי הקיבול **הגדול ביותר** המאוחסן בה				
ה׳20	ה) המאצרה תהיה תקינה, אטומה, ללא סדקים, **נקייה ויבשה** מנוזלים ועמידה כימית לרעלים או לפסולת המסוכנת המאוחסנת בה, באופן ש**ימנע לחלוטין דליפת רעלים** או פסולת מסוכנת לסביבה, לרבות בהתחשב **בגובה כלי הקיבול הנמצאים** בתוכה...				
ה׳20	ו) **פתח הניקוז** של המאצרה **יהיה סגור** בכל עת למעט בעת ריקון יזום				
ה׳20	ז) **פתחי הריקון והמילוי**, הצנרות והשסתומים של כלי הקיבול המצויים בתוך המאצרה יהיו בכל עת **בתוך שטח המאצרה** או **על גבי משטח** המונע דליפה לסביבה				
ה׳21 כללים למשטחים					
ה׳21	**משטחים לרעלים/פסולת מסוכנת:** • **אטומים**, **ללא סדקים**, ... **יבשים** מנוזלים... • בעלי נפח של 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר עליו • כלי הקיבול אליו ינוקז המשטח יהיה אטום, נקי ועמיד מכנית וכימית לרעלים או לפסולת המסוכנת				
ה׳23 מניעת כניסה לאזורי אחסון					
ה׳23	**אזורי אחסון** הרעלים והפסולת המסוכנת במפעל **יהיו סגורים ומשולטים**, כך שתתאפשר כניסת **אנשים מורשים** בלבד				
ה׳24 שילוט וסימון					
ה׳24	א 1) **סימון כלי קיבול** המכילים **רעלים** יכלול, לכל הפחות, את המפורט להלן: השם הכימי של הרעל המאוחסן בו באותיות עבריות או לועזיות, מספר או״ם ככל שישנו, קבוצת סיכון וקוד חירום				
ה׳24	א 2) על כל **כלי קיבול** המכיל **פסולת מסוכנת**, או כלי קיבול המכילים **אריזות פסולת מסוכנת**, יצוינו השם הכימי של הרעל או הפסולת המאוחסנים בו באותיות עבריות או לועזיות, מספר או״ם ככל שישנו, קבוצת סיכון וקוד חירום **ותאריך מילוי**				
ה׳24	א 3) על כל **מתקן**, **מבנה** או **עמדה** יוצב **שילוט** הכולל את **שם המתקן**, השם הכימי של הרעל או הפסולת המאוחסנים בו באותיות עבריות או לועזיות, מספר או״ם ככל שישנו, קבוצת סיכון וקוד חירום				
ה׳24	א 4) על כל **צנרת** יוצב **שילוט** הכולל את **שם הרעל** או הפסולת המסוכנת העוברים דרכה, **מצב צבירה** וכיוון הזרימה, ... או שיצבעו בצבעים שונים ובתנאי שמקרא הסימון את כל הפרטים האמורים (שם ומצב צבירה) יוצג במקום בולט בכניסה למתקן				
ה׳24	א 5) עמדת אחסון **אריזות פסולת** מסוכנת **תסומן** – ״**אריזות פסולת מסוכנת**״				
ה׳24	ב 1) ה**שילוט** יהיה עשוי **מחומר עמיד** כימית ומכנית				
ה׳27 פריקה וטעינה					
ה׳27	א) העסק לא יפרוק או יטען רעלים או פסולת מסוכנת לכלי רכב אלא ב**אזור המיועד** לכך **בתחומי עסק בלבד**, ומשולט ב**שלט** שיוצב במקום בולט לעין, בו כתוב: ״**אזור פריקה/טעינה של רעלים** / פסולת מסוכנת״				
ה׳27	ב) **אזור פריקה** וטעינת רעלים או פסולת מסוכנת יהיה על גבי **משטח אטום** שינוקז **למערכת אגירת שפך מקומית**				
ה׳27	ג) העסק יכין **נוהל פריקה וטעינה** ויפעל לפיו בכל עת				
ה׳28 פסולת מסוכנת					
ה׳28	ב) העסק לא יטפל **בפסולת מסוכנת**, לרבות **אריזות** פסולת מסוכנת, ש**מקורה**				

	בפעילותו לרבות פעולת טיפול שמטרתה **שימוש חוזר** בפסולת מסוכנת במפעל, אלא אם פעילות זו **אושרה** בהיתר רעלים				
ה'28	ג) העסק **יסמן** כל אריזה המיועדת למילוי בפסולת מסוכנת, טרם התחלת מילויה, **בתווית** הכוללת את: שם המפעל וכתובתו, סוג הפסולת (מרכיבה הכימי העיקרי), קבוצת סיכון, שם ומספר פריט ברשימת הפסולת האירופאית, **ותאריך תחילת מילוי האריזה**				
ה'28	ד) העסק **יפנה פסולת** מסוכנת שמקורה בפעילותו, בהקדם האפשרי **ולא יאוחר מחצי שנה** מעת היווצרותה...				
ה'28	ז) העסק לא יקבל לחזקתו ולא יוציא מחזקתו פסולת שאינה מלווה ב"**טופס מלווה לפסולת מסוכנת**"...				
ה'29 היערכות לאירוע חומרים מסוכנים					
ה'29	א) העסק יכין ויחזיק בתיק מפעל מעודכן ויפעל בכל עת על פי המפורט בו... **תיק המפעל**... ייכתב על פי תבנית תיק מפעל על עדכונה מעת לעת...				
ה'29	ג) העסק ימנה **צוות חירום** הכולל לפחות את **אחראי רעלים ואדם נוסף**, אשר הוכשרו לטיפול באירוע חומרים מסוכנים...				
ה'29	ד) **נוהל תגובה מידית** לאירוע חומרים מסוכנים **יוחזק** לפחות במקומות הבאים – **הכניסה למפעל**, **משרדי העסק** ו**חדר הבקרה** אם ישנו				
ה'29	ה) העסק **יתרגל את נוהל תגובה מיידית** לאירוע חומרים מסוכנים, לכל הפחות **אחת לשנה**, לרבות: תרגול צוות חירום ותרגול לבישת ציוד מגן				
ה'29	ו) העסק ינהל **פנקס תיעוד תרגילים** בו יציין את הפרטים הבאים...: 1) תאריך ביצוע תרגיל; 2) שם מנהל התרגיל, מספר ת"ז וחתימה; 3) שמות המתורגלים, מספרי תעודות זהות וחתימתם				
ה'29	ז) העסק יחזיק ב**ציוד מיגון אישי** לפי **הכללים הבאים**:				
ה'29	1) הציוד **יתאים בסוגו, איכותו ובכמותו** לטיפול ברעלים או הפסולת המסוכנת בהם הוא עוסק בעת אירוע חומרים מסוכנים, על פי קבוע בגיליון בטיחות				
ה'29	2) הציוד יהיה **תקין** בכל עת				
ה'29	3) הציוד יספיק ל**התמגנות שני אנשי צוות** חירום במקביל לפחות				
ה'29	4) הציוד ימצא ב**מקום נגיש ובטוח** להתמגנות בעת אירוע חומרים מסוכנים				
ה'29	5) **אזור אחסון ציוד** המגן יהיה **משולט** באופן בולט לעין				
ה'29	6) **הציוד יכלול** לפחות את הפרטים הבאים.... 2 מסכות פנורמיות, 3 מסנני $ABEK_2P_3$, 2 חליפות מגן Level C, 2 זוגות מגפיים וזוגות- 2 כפפות גומי, 2 פנסי ראש +סוללות חלופיות				

2.1.2 פיקוח מתקני

פרויקט "פיקוח מתקני" החל בשנת 2019 ביוזמת האיגוד. הפיקוח בחן גזרה תהליכית מסוימת (מתקן) שהיא חלק של מתחם תהליכי-כימי גדול. הבחינה התבצעה לפי מתודולוגיה סדורה שגובשה באיגוד והוצגה למפעלים.

טבלה 80: רשימת הביקורות "פיקוח מתקני" אשר בוצעו במסגרת הפרויקט

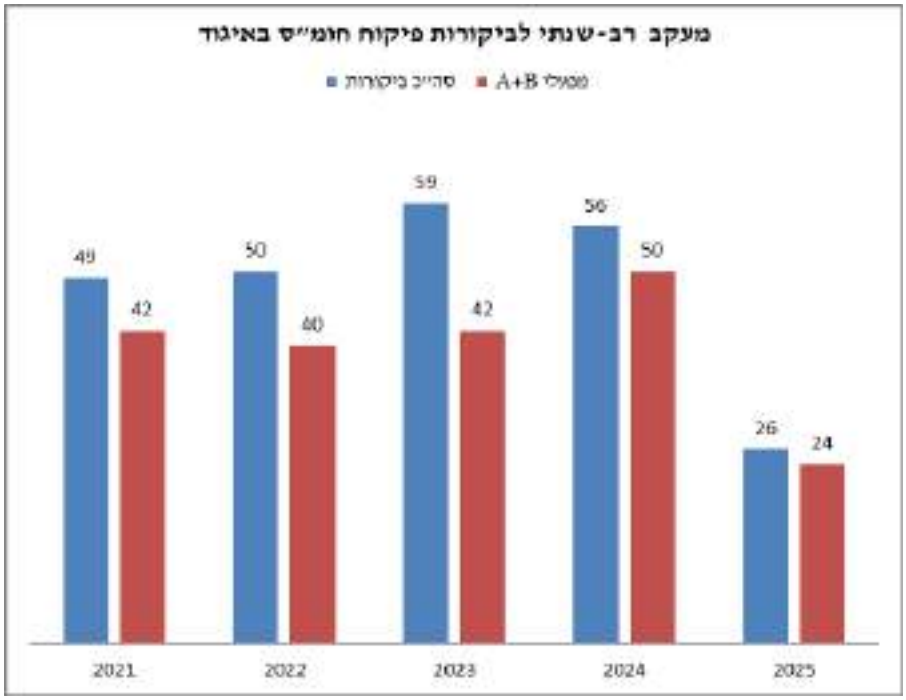
מס'	מפעל	מתקן	תאריך סיור	הערות
1	דור כימיקלים	חוות המיכלים החדשה	19.02.2019	הרצת השיטה

2	בז״ן	מז״ג 1	03.06.2019	
3	כאו״ל	מתקן מטתזיס	26.11.2019	
4	גדיב	מתקן TPX	12.02.2020	
5	דשנים	מתקן 38	17.08.2020	
6	דור כימיקלים	מתקן MTBE	18.11.2020	
7	בז״ן	מתקן מיד״ן	29.03.2021	
8	כאו״ל	מתקן מונומרים	05.10.2021	ישיבה ב- ZOOM בשל הקורונה
9	גדיב	מתקן TPX	01.12.2021	סיור המשך
10	דשנים	מתקן 18	22.03.2022	
11	דור כימיקלים	מתקן המימן	29.06.2022	
12	בז״ן	מתקן איזומרציה	09.08.2022	
13	כאו״ל	מתקן פוליפרופילן	23.03.2023	
14	דשנים	מתקן 17 ״אמוניה״	19.07.2023	
51	דשנים	מתקן 88 ״כלור״	16.05.2024	

פרויקט ״פיקוח מתקני״ הוקפא בשנת 2025, זאת בשל אילוצים שהועלו על ידי מפעלים אחדים אשר היו ברשימת פיקוח מתקני.

2.2 מימוש תכנית ביקורות בפועל

בתוכנית העבודה לשנת 2025 תוכננו 56 ביקורות מחזיקי חומרים מסוכנים. סה״כ בשנת 2025 נערכו 26* ביקורות, מתוכם 24 ביקורות במחזיקי A – B, ראה/י גם תצוגה גרפית בתרשים 76: מעקב רב שנתי לביקורות חומ״ס באיגוד״.



תרשים 76: מעקב רב שנתי לביקורות חומ"ס באיגוד

* **הערה**: ירידה משמעותית במספר ביקורות פיקוח במחלקה, כמו כן במספר פרמטרים אחרים בתפקוד המחלקה, היא בשל המצב הרפואי של מנהל מחלקת חומ"ס שהוא אחד משני אנשי צוות במחלקה. המנהל נעדר מהעבודה במשך ארבעה חודשים, ובחלק ניכר מחודשים אחרים פעל במצב מגבלה למאמץ פיזי.

בפילוג לסוגי ביקורות במחזיקי חומ"ס, בשנת 2025 בוצעו 22 סיורי פיקוח איגוד (הסיורים ביוזמה ותיאום נציג המחלקה), זאת כולל סיורי פתע לבחינת דיווח על תיקון ליקויים. נוסף לזה, התקיימו 2 סיורי שת"פ עם נציגי המשרד להגנת הסביבה ו- 2 סיורים לצורך סיוע לנציגי רשות מקומית.

2.3 רשימת מחזיקים שהיה בהם פיקוח איגוד

רשימת מחזיקי החומרים המסוכנים, שהיה בהם פיקוח איגוד השנה, ניתן לראות ב- טבלה 81: רשימת המחזיקים שהתקיים בהם סיור האיגוד בשנת 2025" המופיעה בהמשך.

<u>פירוט המינוח בטבלה</u>:

"**פיקוח איגוד**" – סיור פיקוח המבוצע ביוזמה והובלה של נציג האיגוד, אם כי חלק מהסיורים מתקיימים ביחד עם נציגי המשרד. כאמור, שיטת הפיקוח היא בחינת העמידה של המחזיק בתנאים כלליים להיתר רעלים ובתנאים אחרים לפי הצורך.

"**ביקורת פתע**" – סיור פתע במחזיק חומ"ס שמבוצע בדרך כלל לפי בקשת המשרד להגנת הסביבה בשל חשש לעבירה על תנאים בהיתר רעלים. הביקורות האלה מבוצעות בשיתוף עם נציגי המשרד או ע"י נציגי האיגוד בלבד.

"**פיקוח שת"פ עם המשרד**" – סיור פיקוח על תנאים בהיתר רעלים של נציג המשרד להגנת הסביבה, כאשר נציג האיגוד מתלווה לנציג המשרד לצורך סיוע.

"**סיוע לרשות**" – סיור במחזיק חומרים מסוכנים לצורך סיוע לרשות מקומית, בדרך כלל במסגרת טיפול רשותי ברישיונות עסק.

טבלה 81: רשימת המחזיקים שהתקיים בהם סיור האיגוד בשנת 2025

מס'	שם המפעל	תאריך ביקור	מטרה	תאריך ביקור	מטרה	תאריך ביקור	מטרה
1	אוברסיז אדמירליטי חדש	28.10.25	פיקוח איגוד	30.11.25	ביקורת פתע		
2	אוברסיז קומרס בע"מ- צפון אתר לב המפרץ	28.10.25	פיקוח איגוד	30.11.25	ביקורת פתע		
3	אלקטרו כלור תעשיות כימיות	19.05.25	פיקוח איגוד				
4	אלקו כימיקלים	02.07.25	פיקוח איגוד				
5	אינסייטק	07.08.25	פיקוח איגוד				
6	ביה"ח אלישע	10.03.25	פיקוח איגוד				
7	ביה"ח פלימן	10.07.25	פיקוח איגוד				
8	בית זיקוק חיפה	22.12.25	פיקוח איגוד				
9	גדות אחסון ושינוע (דרום)	23.02.25	פיקוח איגוד				
10	ד. בשן מחזור	01.01.25	פיקוח איגוד				
11	דור כימיקלים בע"מ	23.01.25	פיקוח איגוד				
12	דשנים וחומרים כימיים בע"מ	21.10.25	פיקוח איגוד				
13	הטכניון (מחסן כימי + מח' מיקרואלקטרוניקה)	27.02.25	פיקוח איגוד				
14	ויפרו גבעון	12.06.25	פיקוח איגוד				
15	כרמל אולפינים- מפעל	13.08.25	פיקוח איגוד				
16	מסוף מילניום	10.06.25	פיקוח איגוד				
17	נמל חיפה	21.01.25	סיוע לרשות	21.08.25	פיקוח איגוד	01.12.25	סיוע לרשות

18	נמל המפרץ (אס.איי.פי.ג'י בייפורט טרמינל)	08.09.25	פיקוח איגוד					
19	ש.ל.ח (גדות מסופים)	24.03.25	פיקוח איגוד					
20	תש"א - מתקן אלרואי	29.09.25	סיור שת"פ עם המשרד					
21	תש"א - מתקן טרמינל ק. חיים	20.11.25	פיקוח איגוד					
22	תש"א - מתקן נמל הדלק חיפה	30.09.25	סיור שת"פ עם המשרד					

3 מעקב סקרי סיכונים למרחק הפרדה

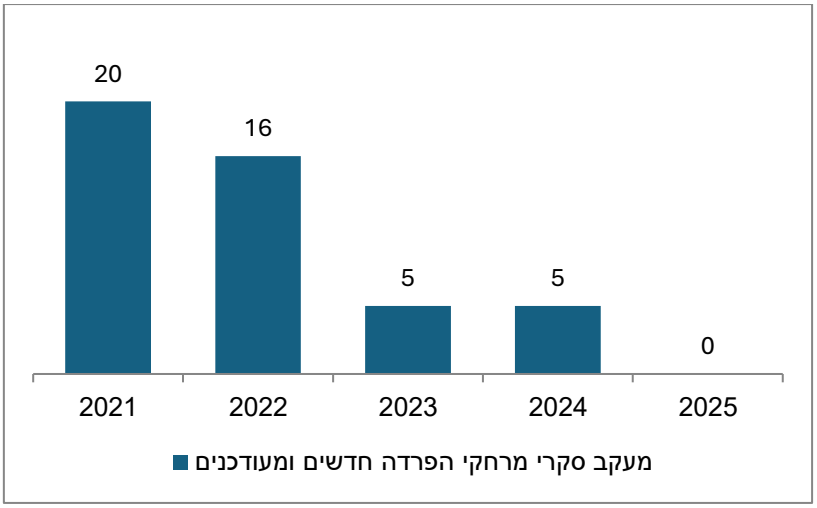
המשרד להגנת הסביבה קבע מדיניות העוסקת במרחקי הפרדה בין מקורות סיכון נייחים לבין אוכלוסייה (רצפטורים ציבוריים). הדבר נעשה תוך פירוט אופן קביעת מרחקי ההפרדה הראויים בהליכי תכנון ובמצב קיים.

אנשי מחלקת חומרים מסוכנים של האיגוד משתמשים במדיניות זו ככלי עבודה חשוב להערכת הסיכונים לרצפטורים הציבוריים העתידים לקום או קיימים בפועל במסגרת היתרי בנייה ותיקי לגליזציה הנדרשים להתייחסות האיגוד. לשם כך, מבצעת המחלקה מעקב אחרי סקרי מרחקי ההפרדה המוגשים למשרד, במידת הצורך לומדת אותם ומוציאה התייחסות לנציגי המשרד להגנת הסביבה לגבי תוכנם והשיטות הננקטות בהם. במחלקה קיימת רשימה מרוכזת של כל סקרי מרחקי ההפרדה העדכניים והידועים לאיגוד.

בשנת 2025 לא הועברו סקרי מרחקי הפרדה חדשים אך התקבל סקר סיכונים הסתברותי "היסטורי". הסקר נלמד והפירוט וניתוח משמעויות הוגשו לרכז תכנון באיגוד.

בתרשים 77 : מעקב רב שנתי על סקרי מרחקי הפרדה ניתן לראות את מספר הסקרים שתועדו ע"י אנשי המחלקה בשנים האחרונות.

יש לציין, במעקב רואים ירידה משמעותית במספר סקרי מרחקי ההפרדה המתקבלים באיגוד. הדבר נובע ככל הנראה ממיצוי הנושא על ידי המשרד להגנת הסביבה. המפעלים שנדרשו לעשות את הסקרים בשלבי הפעלת המדיניות בשנת 2014, ובשלבי עדכון המדיניות בשנת 2020, השלימו את המשימות. הסקרים המוגשים לאיגוד בשנים האחרונות נכתבים במסגרת פרויקטים תכנוניים או פשוט לא הגיעו בזמן, ואותרו בהמשך ע"י נציגי המחלקה.



תרשים 77: מעקב רב שנתי על סקרי מרחקי הפרדה

4 מעקב תיקי מפעל

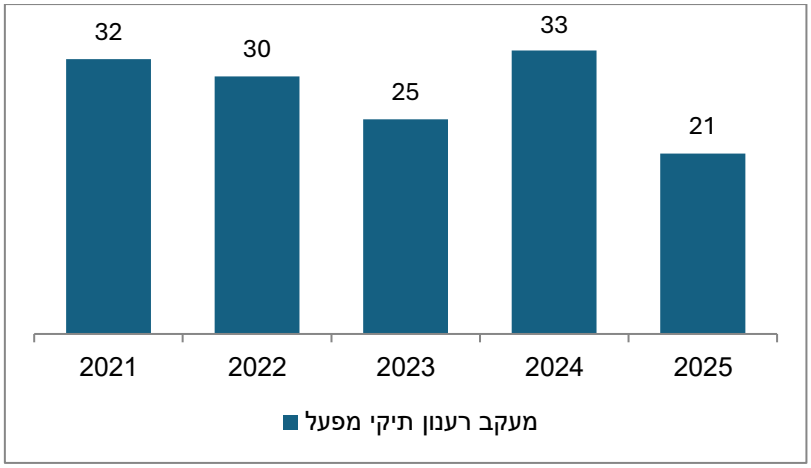
עפ"י תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), התשנ"ג-1993, ולפי הנחיות משרד הפנים, כל "מפעל מסוכן" חייב להכין תיק מפעל עם נתונים על מפעל, מידע על אחסון ושימוש בחומרים מסוכנים, ואמצעים בהם אמור בעל מפעל לנקוט לשם טיפול בחומרים מסוכנים (תכנית הערכות).

איגוד ערים, בהתאם לסמכות הניתנת לו לפי חוק עזר, מחייב את המפעלים (המופיעים ברשימת המעקב) למסור לו תיקי מפעל מעודכנים ומתייחס לתכולת התיקים לפי הצורך. באיגוד נעשה שימוש במידע מתוך התיקים לצורך הכנה לביקורות, עבודה תכנונית ותגובה למצבי חירום במחזיקי חומ"ס בתחום אחריותו.

במהלך שנת 2025 התקבלו 21 תיקי מפעל חדשים או מעודכנים, ראה/י תרשים 78 : מעקב רב שנתי על רענון תיקי מפעל בהמשך.

באיגוד כעת מתויקים 98 תיקי המפעל המעודכנים בשנות 2018 - 2025, כולל 7 שהם משותפים לשני מחזיקי חומ"ס, דהיינו ישנם תיקי מפעלים ל- 105 המחזיקים ברשימת המעקב.

יש לציין, במהלך השנה נוספו למעקב האיגוד מספר מחזיקים חדשים אשר בהם עוד לא התקיים סיור פיקוח, ובהתאם לכך, הם לא נדרשו עדיין להעביר את תיקי המפעל.



תרשים 78: מעקב רב שנתי על רענון תיקי מפעל

<u>סוגיית חוזר מנכ"ל מספר 8/2020</u>

בחודשים ינואר-מרץ 2023 נערכה ביקורת של מבקר עיריית חיפה באיגוד הערים. בטיוטת סיכום שהועבר לאיגוד, בפרק "חומרים מסוכנים", סעיף 4, נכתב כי "הביקורת בדעה, כי יש לוודא כי תיקי המפעל של המפעלים מסוכנים בפיקוח האיגוד יעודכנו לתבנית החדשה בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים".

יש להבהיר כי מדובר כאן על חוזר מנכ"ל מספר 8/2020 של משרד הפנים. חוזר המנכ"ל הזה מגדיר תבנית תיק המפעל החדשה אשר "מחליפה ומבטלת את התבנית הקודמת מיום 05.06.1997".

במהלך שנת 2023 באיגוד נעשה ניסיון ללמוד לעומק את הסוגייה. ניכר כי התבנית החדשה משלבת את הדרישות של המשרד להגנת הסביבה, הרשות הארצית לכבאות וההצלה, פיקוד העורף ומשטרת ישראל. בתבנית מופיעים חתכים אשר להערכתנו הם חדשים (לפחות, לא ראינו אותם בעבר), זאת ביחס לתכנים המקובלים בפורמט תיק המפעל שהתגבש בשנות ה-90. בין היתר, נוספה דרישה לתרגול תרחיש רעידת אדמה/ טילים במקביל לתרחישים "רגילים", דרישה לתרגול "תקרית" דליקה מחוץ לגדר המפעל (בעלת פוטנציאל השפעה על חומ"ס במפעל), הכנסת מושג "רצפטור ציבורי" (שיכלול גם בסיסי צה"ל, מתקני משרד הביטחון ומתקנים חיוניים), הכללת תרחישי סקר מרחקי ההפרדה בתוך התיק, מוסף "משטרה", דרישה להערכות פעילה לרעידת אדמה.

נוסף לזה, בעבר, המשרד העביר לאיגוד תבנית להכנת "תיק המפעל – אחסון כללי – סיווג C" אשר נראית כמסגרת מקוצרת של התבנית החדשה, ללא התייחסות למשטרה, רעידת אדמה ודרישות פקע"ר. מוכרת גם תבנית להכנת תיק מפעל – בריכת שחייה (נספח 5 בתנאים לבריכות בהיתר רעלים ממאי 2022) ומסמכים אחרים המתווים את המדיניות של המשרד להגנת הסביבה בנושא.

בתאריך 11.07.23 נציגי האיגוד לקחו חלק ביום עיון בנושא תיק מפעל ובו הופיעו נציגי הרגולטורים הרלוונטיים (פקע"ר, כב"ה, המשרד להגנת הסביבה).

בהתאם לכל הכתוב לעיל, במחלקה התגבשה ההבנה כי פיקוח האיגוד על עדכון תיקי מפעל לפי תבנית 8/2020 יתקיים בשיטה הבאה, זאת נכון לשנות 2024 - 2025:

א. בסיור פיקוח שגרתי במחזיק חומ"ס מרשימת הפיקוח (דהיינו מפעל B/A או מחזיק "משמעותי" אחר לפי תפיסת האיגוד), יתבקש נציג המחזיק לדווח האם תיק המפעל עודכן לפי תבנית 8/2020. התשובה תתועד בסיכום סיור ובמעקב תיקי מפעל של המחלקה (מעקב אקסל).
ב. במקרה ויוצהר על ידי מחזיק כי לא בוצע עדכון לפי תבנית 8/2020 או תבנית רלוונטית אחרת (כגון נספח 5 בתנאים לבריכות שחיה), יש להעיר בסיכום כי נכון לעדכן (תוך ציון מפורש כי הדבר הוא לא דרישה מצד האיגוד) ולצרף קובץ התבנית לסיכום הסיור.
ג. במקביל, בפניה נפרדת, יועבר מידע על אי-ביצוע עדכון לפי תבנית 8/2020 לרשות הרישוי ברשות המקומית הרלוונטית. למיטב ידיעתנו, רשות הרישוי המקומית היא הגוף המורשה לדרוש את העדכון.
ד. במקרה ובוצע עדכון, יש לבקש את התיק המעודכן, לעבור עליו על מנת לראות כי תואם את התבנית, זאת באופן כללי לפחות.
ה. הערות מהותיות לגבי תוכן התיק, במקרה ויהיו, יועברו בסיכום סיור.
ו. בבחינה של התיק – יש לשים דגש על הערכות לתרחיש רעידת אדמה, זאת לפי הנקודות המפורטות בנספח 3 לתבנית 8/2020.

בשנת 2024 המחלקה החלה ליישם בפועל את המדיניות המתוארת. במסגרת הכנות ובשלבי ביצוע של סיורי הפיקוח נבחנו 26 תיקי המפעל. נמצא כי רובם תואמים את המסגרת בתבנית 8/2020, כולל קיום התייחסות לנושא רעידת אדמה. אותרו 4 תיקי מפעל לא מעודכנים. המחזיקים התבקשו לעדכנם. הדיווח הועבר לנציגי הרשות המקומית האחראיים על נושא רישוי עסק (שני דיווחים לרישוי עסק קריית אתא, דיווח לרישוי עסק חיפה ודיווח לרישוי עסק טירת הכרמל).

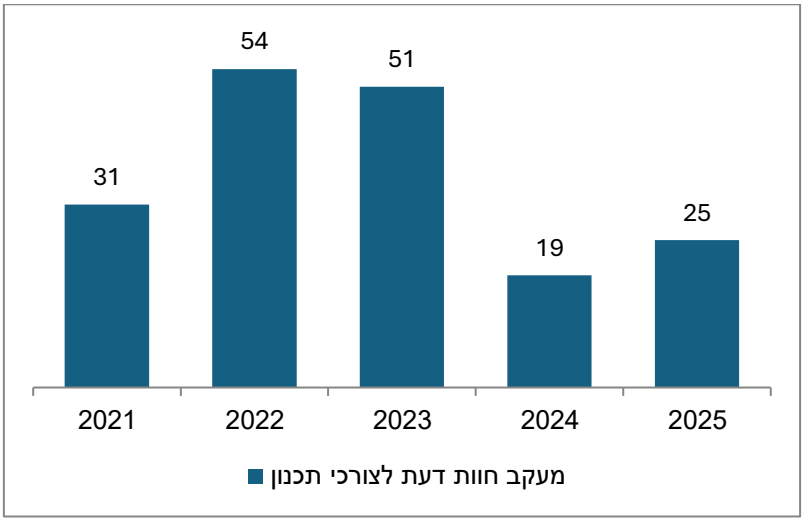
בשנת 2025 המשיכה המחלקה בבחינת הנושא במהלך סיורים שגרתיים במפעלים. במהלך הביקורות נבחנו עוד 4 תיקים נוספים לפחות (4 תיקים המגובים באישור מתועד או הצהרת המחזיק בדבר העדכון). בתיקים שנבדקו - לא התגלו חריגות מהדרישות במסגרת 8/2020.

5 טיפול בבקשות תכנוניות

אנשי מחלקת חומרים מסוכנים של האיגוד מגבשים בהתאם לצורך חוו"ד מקצועיות לרכז התכנון באיגוד ונציגי הרשויות המקומיות (לפי בקשתם) בטיפול בהיתרי בנייה, בקשות לגליזציה, תיקי שינוי ייעוד ותיקים אחרים. ההתייחסות נדרשת במקרים בהם התיקים נוגעים בתחומים הקשורים לחומרים מסוכנים או מיועדים ליישום באזורים הסמוכים לאתרים ותשתיות המכילים חומרים מסוכנים.

השנה אנשי המחלקה גיבשו 25 חוות דעת (ח״ד) בתחומים תכנוניים. פילוג הנושאים בחוות הדעת שהוגשו לרכז התכנון: אישורי לגליזציה – 5 ח״ד, בדיקה ראשונית של אספקטים סביבתיים – 2 ח״ד, היתרי בנייה – 5 ח״ד, שינוי ייעוד ושימוש חורג – 1 ח״ד, תב״ע – 5 ח״ד, תיקי מידע – 3 ח״ד, שונות – 2 ח״ד, תסקירי השפעה על הסביבה – 2 ח״ד.

בתרשים 79: מעקב רב שנתי לחוות דעת תכנוניות״ ניתן לראות את כמות הבקשות התכנוניות שטופלו ע״י המחלקה בשנים האחרונות.



תרשים 79: מעקב רב שנתי לחוות דעת תכנוניות

6 צנרת חומ״ס

אחד ההיבטים החשובים ביותר בטיפול בהיתרי הבנייה וחפירה הוא בדיקת היתכנות הפרויקטים בסמוך לקווי צנרת חומרים מסוכנים העוברים באזור מפרץ חיפה. המידע אודות הימצאות קווי חומ״ס תת-קרקעיים בשטח יכול להיות חיוני באירועי חומרים מסוכנים בתרחישים כגון דליפה או פגיעה בצנרת זאת. בהתאם לכך, במחלקה נעשה מאמץ שוטף לשימור וריענון מידע בנושא, זאת בשיתוף פעולה עם רכז התכנון המרכז את תחום הצנרת באיגוד.

7 פרויקטים מיוחדים

פרק זה מתאר פרויקטים מיוחדים אשר התבצעו או הושלמו במחלקה בשנת 2025.

7.1 חישוב אגרת חומ״ס באיגוד

מערך פיקוח חומרים מסוכנים באיגוד מבוסס על חוק עזר לאיגוד ערים כוללני (אזור חיפה) (אגרת פיקוח על חומרים מסוכנים), התשנ״ו-1996 (להלן: ״חוק העזר״). חוק העזר הזה קובע חובות של מחזיק חומרים מסוכנים (״בעל מפעל״), סמכויות מפקח, והנחיות (כולל נוסחאות) לאופן ביצוע חישוב אגרת פיקוח חומרים מסוכנים (האגרה).

בעבר, גביית אגרת חומ״ס בוצעה בהתאם להסכם מול התאחדות התעשיינים ובו חלוקה של האגרה בחלקים שונים בין המפעלים. בשנת 2024 התבקש האיגוד ליישם את גביית האגרה והחישובים על-פי חוק העזר.

מחלקת חומרים מסוכנים ערכה בחינה יסודית ומעמיקה של הנושא, ובהתאם בשנת 2025 נבנה מערך מתודולוגי לחישוב אגרת חומ״ס על-פי חוק העזר על ידי האיגוד.

דברי הסבר מפורטים (לרבות אופן החישוב והערכת המקדמים בנוסחה) פורסמו באתר האיגוד, וכמו כן יזם האיגוד כנס הסברה בנושא בתאריך 28.09.2025, במהלכו הוצגו העקרונות לשיטת חישוב אגרת חומ״ס ודברי ההסבר.

במקביל, במחלקה נבנה טופס דיווח מפעל לחישוב אגרת חומ״ס באיגוד הכולל נספח הנחיות דיווח מפורטות, זאת בחתכי מיון החומרים המסוכנים לדיווח, קביעת כמויות החומרים והערכת יחידות סיכון.
לצורך המחשה ונוחיות המפעלים, בוצעה ע״י מחלקת חומ״ס סימולציית דיווח אגרה ע״י מפעל דמיוני. הסימולציה הנ״ל, פורסמה אף היא באתר האיגוד.
האיגוד מתכנן ליישם את שיטת הדיווח וחישוב האגרה, כאמור, בשנת 2026.

7.2 הכשרת חומ״ס לכונני אוויר

כאמור, מנהל מחלקת חומרים מסוכנים לא נכח בעבודה במשך מספר חודשים בשל המצב הבריאותי. הדבר השפיע גם על מערך כוננות חומ״ס באיגוד אשר היה מבוסס על משמרות חודשיות של שלושת הכוננים וגיבוי הדדי. לשם תיקון הבעיה שנוצרה עקב העדר אחד הכוננים, הוחלט באיגוד לשתף את כוננ האוויר, שהם בעלי הכשרה בחומרים מסוכנים, בכוננות חומרים מסוכנים, במענה חלקי וזמני בלבד. הוחלט כי כוננ אויר לא יתנו מענה מקיף לאירועי חומ״ס אלא יבצעו בדיקה ראשונית של התלונות ואם התלונה תסווג כאירוע חומרים מסוכנים, ידווחו למוקד סביבה וכיבוי אש, תוך התייעצות עם איש חומרים מסוכנים הזמין באיגוד.

לשם ביצוע התפקיד, במחלקה הועברו מספר הדרכות לכוננ האוויר הכוללות הסברים אודות מושגי יסוד בתחום חומרים מסוכנים כגון גיליון בטיחות, קבוצות סיכון, מקורות מידע באירוע חומ״ס, תגובות מסוכנות בערבוב החומרים, יחידות ומעגלי סיכון, מאפייני אירוע חומ״ס, תו״ל טיפול באירוע חומ״ס (הצגה כללית לידיעה).

נוסף לזה, באיגוד נבנתה ההדרכה ״דוגמאות לחומרים מסוכנים אחדים״. ההדרכה הועברה במחלקת חומ״ס לעובדי האיגוד, כולל הכוננים, ועובדי מחוז חיפה של המשרד להגנת הסביבה אשר הביעו ענין בנושא. בהדרכה הועברו מושגי יסוד אודות סוגי חומרים מסוכנים עיקריים, והוצגו בפירוט תכונות החומרים כגון גז בישול, אמוניום חנקתי, כלור, ברום ואחרים, תוך הצגה תמציתית של מספר אירועי חומ״ס משמעותיים הקשורים לחומרים האלה.

8 הערכות בשגרה לשעת חירום

פרק זה מפרט את הפעילות של מחלקת חומ״ס אשר התבצעה השנה כפעילות שגרתית לצורך ההכנות לשעת חירום.

8.1 רשת תקשורת חירום

בשנת 2025 המשיך האיגוד לבצע בדיקת רשת קשר אל-חוטית למצבי חירום מול המפעלים הגדולים במפרץ חיפה. הרשת מורכבת ממכשירי קשר מסוג ״סימפלקס״ המוחזקים במפעלים האלה, ופועלת בתדר שהוקצה ע״י פיקוד העורף. בדיקת הקשר מתבצעת ע״י אנשי המחלקה בתדירות של אחת לחודש, בכל יום ראשון לחודש, ובמידה ומועד זה חל ביום שישי, שבת או חג, מתבצעת בדיקת המערכת ביום החול הבא.
יש לציין כי ברשות כונני חומרים מסוכנים של האיגוד נמצאים חמישה מכשירי קשר ״סימפלקס״ VHF של חברת Icom Inc. אשר תקינותם נבדקת בשוטף.

8.2 מערכת סינון וטיהור

מרחב מוגן מוסדי של משרדי האיגוד (חדר אטום) ישמש בחירום כמקלט לעובדי האיגוד. המרחב מצויד במערכת סינון וטיהור אוויר מדגם ״תיבת-נח״ 180/90 המתוכננת לתת שירות עבור 15-8 אנשים הנמצאים בחדר אטום. המערכת מקיימת מצב על-לחץ בתוך המרחב המוגן, עם החלפות אוויר ומיגון מפני חדירת הדף באופן תדיר. מחלקת חומ״ס באיגוד הינה אחראית לבדיקת תקינות חודשית של המערכת, והבדיקה מתבצעת בכל יום עבודה ראשון של החודש. הממצאים מתועדים בטופס מעקב.

8.3 משק לשעת חירום (מל״ח)

במסגרת השתתפות האיגוד בתוכניות משק לשעת חירום (מל״ח) של הרשויות המקומיות המשיך האיגוד בשיתוף הפעולה שלו עם עיריית חיפה וארגונים אחרים. בשנת 2025 אנשי המחלקה השתתפו בפעילות הרלוונטית.

9 כוננות חומרים מסוכנים באיגוד

פרק זה מתאר את ההיבטים השונים של מערך כוננות חומ״ס באיגוד.

9.1 כוננות חומ״ס באיגוד - כללי

באיגוד קיים מערך למתן מענה מהיר לאירוע חומרים מסוכנים בחתכי גילוי וזיהוי והערכת סיכונים בזמן אמת. המערך כולל שלושה כוננים מיומנים (מתוכם – שני אנשי המחלקה) המבצעים כוננות 24 שעות ביממה. הכוננים הם אנשי האיגוד העוסקים בחומרים מסוכנים ובתעשיות, זאת בעבודתם שבשגרה, בעלי השכלה והכשרה מתאימות. ברשות הכוננים נמצאים ניידת חומ״ס, מכשירי גילוי, זיהוי וניטור, ציוד מיגון אישי מתאים.

מערך הכוננות באיגוד הוקם כסיוע למערך הכוננות חומ״ס של המשרד להגנת הסביבה, ופעל לפי הנחיותיו במסגרת תו״ל ״הטיפול באירועי חומרים מסוכנים״, תשנ״ד, יוני 1994.

בהתאם לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012 (להלן - החוק), תפקיד הרשות הארצית לכבאות והצלה (להלן - רשות הכבאות) בעת אירוע חומרים מסוכנים כולל גם גילוי, זיהוי וניטור של חומרים מסוכנים, הערכת סיכונים ומתן ייעוץ מקצועי למשטרת ישראל או לצה"ל. לאור הוראות החוק, קיבלה ממשלת ישראל את החלטה 5217 "העברת האחריות והסמכויות בנוגע לתגובה המיידית לאירועי חומרים מסוכנים מהמשרד להגנת הסביבה לרשות הארצית לכבאות והצלה במשרד לביטחון הפנים" (08/11/2012). בתחילת שנת 2014 הועברו הסמכויות הנוגעות לתגובה המיידית לאירועי חומ"ס מהמשרד להגנת הסביבה לרשות הארצית לכבאות והצלה.

ההעברה הזו לא מונעת מהרשויות המקומיות להחזיק צוותי תגובה משלהן. הצוות כזה יכול להיות:

א. כוח ניטור משלים לרשות הכבאות.

ב. כוח עזר מקצועי ומשלים בתחום ייעוץ והערכת הסיכונים לרשות הכבאות.

ג. יועץ מקצועי לרשויות המקומיות.

איגוד הערים, יחד עם מחוז חוף של הרשות הארצית לכבאות והצלה, ניסח נוהל "שיתוף פעולה בין הרשות הארצית לכבאות והצלה ויחידות סביבתיות - תגובה לאירועי חומרים", אשר בשלב הזה נשאר בגדר טיוטה.

9.2 מכשיר גילוי וניטור גזים ברשות הכונן

בשנת 2025 לא נרכשו מכשירי גילוי וניטור חדשים. להלן סקירה של המכשור הקיים ברשות כונן חומ"ס באיגוד.

בשנת 2022 נרכש מכשיר MultiRAE Lite, זאת כחלופה למכשיר Drager אחד אשר יצא מכלל שימוש. המכשיר מצויד בשלושה גלאים אלקטרו-כימיים: NH_3, CO, O_2 וגלאי קטליטי למידת אחוז LEL (הגלאי מכויל לגז מתאן). המכשיר מצויד במשאבה מובנת ומסנן, ובזה הוא שונה ממכשיר MultiRAE Lite ישן הקיים כבר ברשות הכונן.

בשנת 2021 נרכש מכשיר מסוג Dräger X-am 5100. המכשיר כולל חיישן אחד שהוא גלאי אלקטרו-כימי המתאים לניטור מימן כלוריד HCl, מימן ברומיד HBr, מימן פלואוריד HF, חומצה חנקתית HNO_3, זרחן אוקסיכלוריד $POCl_3$, וזרחן טריכלוריד PCl_3. המכשיר אמור לתת מענה לתרחישי מימן פלואוריד בעיקר, אשר החומר הזה נמצא בכמויות משמעותיות בשטח האיגוד.

ברשות כונן חומרים מסוכנים של האיגוד נמצא כרגע מכשיר אחד מסוג Dräger X-am 5000. המכשיר נרכש בשנת 2016 כלקח מאירוע פוספין בהרצליה בשנת 2015, ולאור העובדה כי זה אירוע פוספין השני, למיטב ידיעתנו לפחות, בשנים האחרונות במדינה. המכשיר מצויד בשני גלאים אלקטרו-כימיים לגילוי וניטור רציף של גז אמוניה NH_3 וגז פוספין PH_3. בשנת 2019 נרכשו סנסור אלקטרו-כימיי H_2S וסנסור קטליטי LEL המכויל לגז מתאן CH_4, וזאת לטובת גלאי ה- Dräger הזה.

ברשות הכונן של האיגוד נמצאים שני מכשירי MiniRAE 3000 עם סנסור יינון (גלאי PID) לניטור VOC רציף (מנורת 10.6 eV). המכשיר הוא גלאי מתקדם של חברת RAE SYSTEMS עם זמן תגיבה מהיר, טווח גילוי של 0.1 – 15,000 ppm וספרייה של כ- 400 כימיקלים שונים. המכשירים נרכשו בשנת 2019 ובשנת 2021, זאת כחלופה למכשירי ה-Sirius המיושנים אשר הוצאו מכלל שימוש באיגוד.

ברשות כונן חומרים מסוכנים נמצאים מכשיר MultiRAE Lite ה"ישן" (נרכש ב- 2016) ומכשיר VRAE. המכשירים האלה מצוידים בארבעה גלאים אלקטרו-כימיים לגילוי וניטור רציף של גזים רעילים לא אורגניים. המכשירים מזהה את הגזים NO_2, H_2S, $Cl_2(Br_2)$, SO_2. המכשיר VRAE התגלה כלא ניתן לטיפול בבדיקת הספק בספטמבר 2025 בשל הפסקת ייצור הסוללה לדגם. המכשיר יוחלף בגלאי חדש בשנת 2026.

9.3 ציוד מיגון לכונן חומ"ס

<u>ריענון שימוש בציוד מגן</u>

הכוננים באיגוד עוברים הדרכת ריענון שנתית בשיטות שימוש בציוד מגן. ההדרכה מועברת ע"י מנהל המחלקה וכוללת בדרך כלל את הנושאים הבאים:

א. הצגת מסכה פנורמית – תכונות ומגבלות (פקטור מיגון), סוגי מסננים (ABEK, AX, ABEKCONO), רמות סינון של המסננים, גישת תו"ל משולב לשימוש במיגון Level C, מגבלות השימוש במיגון Level C ע"י כונני האיגוד.
ב. הצגת ערכות מילוט + סרטון הדגמה לשימוש בערכה.
ג. הדרכה לחבישת מסכה פנורמית (הרכבה ובדיקות אטימות).
ד. תרגול חבישת מסכה ומסנן, כולל מבחן ריח לבחינת אטימות.

בשנת 2025 הכוננים לא עברו הדרכת רענון בשל אילוצי לו"ז של מנהל המחלקה המתוארים לעיל. ההדרכה תועבר בשנה הבאה.

סוגי ציוד מגן ברשות הכונן:

<u>ערכות מילוט</u>

בשנת 2020 נרכשו שתי ערכות מילוט חדשות, כתחליף למערכות נשימה פתוחה (מנ"פ). הערכות נמצאות בניידת חומ"ס כציוד מגן משלים לכוננים, זאת לאחר החלטה כי כונני האיגוד לא יטפלו במוקד האירוע (בו נדרש שימוש בערכות מנ"פ), אלא יתנו מענה בחפ"ק ו/או באזור "פושר". ערכות מילוט ישמשו את הכונן למקרה חירום כדי להימלט מאזור הסכנה. ערכות מנ"פ הישנות הוצאו מכלל שימוש.

בשנת 2025, כמו בשנה קודמת, הערכות עברו בדיקת תקינות ע"י גורם חוץ מקצועי.

מסכות גז

כונן החומרים המסוכנים של האיגוד פועל באזור הרווי בגזים ונוזלים אי-אורגניים ואורגניים רעילים שונים ומגוונים, הנמצאים בשימוש במפעלי המפרץ, נמלים, מתקני אחסון שונים, בהובלה בכבישים והרכבות. הכונן יכול למצוא את עצמו באירוע שריפה ועשן, ואפילו להתעסק באירוע שפך כספית. בהתאם לכך, לרשות כונני חומ"ס של האיגוד ישנם מסכות גז פנורמיות עם שלושה סוגי מסננים לשימוש במצבי חירום שונים.

המסכה הפנורמית עם מסנן A2B2E2K2 Hg P3 (מסנן ABEK) היא הכלי העיקרי של כונני החומרים המסוכנים באיגוד להגנה מפני גזים ואדים רעילים באירוע חומ"ס. ברשות הכונן ישנם מספר מסננים בתוקף למסכות האלה. יחד עם זאת, תרחישים יחידים יכולים לחייב שימוש במסנן "מורחב" מסוג A2B2E2K2HgNO20COP3. המסנן הזה גדול יותר מ- ABEK "רגיל", וניתן להשתמש בו בכל התרחישים הרגילים של A2B2E2K2 Hg, אך המסנן יכול לסייע גם במילוט מענן של עשן (גזי NO ו- CO). המגבלות של המסנן ה"מורחב" הן:

א. המסנן A2B2E2K2HgNO20COP3 אינו מיועד לשימוש חוזר.

ב. המסנן הזה הינו בעל עמידות נמוכה לסתימות.

ג. המסנן, ככל הנראה, לא יאפשר שהייה ממושכת בעשן, ומיועד למילוט בלבד.

בתרחישים מיוחדים, בהם מעורבים חומרים מסוימים כגון מתנול או מתיל ברומיד, כאשר ידוע כי אין נוכחות של החומרים המסוכנים האחרים בזירה, יש צורך להשתמש במסנן הייעודי AX.

בשנת 2021 הוחלפו רוב המסכות הפנורמיות וכל המסננים למסכות האלה בציודים חדשים. בשנת 2024 הוחלפו מסנני ABEK "רגילים" ומסנני AX בערכת הכוננים. המסננים ה"מורחבים" יוחלפו בהמשך.

בשנת 2025 כל המסכות בשימוש הכוננים עברו בדיקת תקינות ע"י גורם חוץ מקצועי.

הגנה עורית

ברשות כונני חומ"ס ישנם אמצעים להגנה עורית בסיסית באירועי חומ"ס והם חליפה "כימית" לשימוש ברמות מיגון B ו- C, מגפי בטיחות וכפפות ניאופרן. בשנת 2021 הוחלף ציוד זה בציוד חדש אשר הותאם למידות הגוף של הכוננים.

ציוד אחר

ערכת "אסבסט" ברכב הכוננות כוללת מסכות FFP3, חליפה חד פעמית (סרבל) אבק-נוזל, ערדליים של מז"פ וסרט ChemTape. הערכה היא כלי מיגון לכונן באירועי אסבסט. בשנת 2020 נרכשו מסכה חצי פנים של חברת "3M" ו- 4 מסנני P100 דגם 2091, כמו כן, חמש מסכות FFP3 חדשות תוצרת BLS.

מסכת חצי פנים והמסננים שלה עברו תאריך פג תוקף. הצורך בקיום וריענון מסכת חצי פנים ייבחן בשנת 2026.

יש לציין, נכון להיום, כונן האיגוד לא יטפל באירוע רדיולוגי או אירוע שמעורב בו חומר לחימה כימי או ביולוגי. בהתאם לכך, באיגוד לא נעשה שימוש במכשור והציוד הייעודי לתחומים האלה.

9.4 מעקב בדיקות תקופתיות - מכשירים וציוד מיגון

ציוד מיגון אישי עובר בדיקה שנתית הנדרשת אצל בודק מורשה. מכשורי גילוי וזיהוי עוברים בדיקות וכיול תקופתיים אצל הספקים, שהם גם בודקים מורשים. הדברים נכונים בשנת 2025 לגבי רוב הציודים. מעקב תקינות ותוקף מכשירים וציודים ניתן לראות מידע מפורט אודות בדיקות וכיולים בטבלה הבאה-

טבלה 82: מעקב ציוד הכוננות הנדרש לבדיקה תקופתית בשנת 2025

מקום הפריט	סוג הפריט	דגם	מספר סידורי - S.N	שנת רכישה	תאריך כיול/טיפול אחרון	תאריך כיול/טיפול הבא	סוג הבדיקה
רכב כוננות	מכשיר גילוי גזים רעילים MultiRAE	Lite MultiRAE	M01C035790	22.12.2022	04.08.2025	04.08.2026	חיצוני
רכב כוננות	מכשיר גילוי גזים X-am 5000	Basic X-am 5000	ARJK-0285	17.11.2016	15.09.2025	14.03.2026	חיצוני
רכב כוננות	מכשיר גילוי גזים X-am 5100	5100 X-am	ARPE-0072	10.06.2021	13.08.2025	13.08.2026	חיצוני
רכב כוננות	מכשיר ניטור גזים MiniRAE	3000 MiniRAE	592-932850	26.04.2021	13.07.2025	13.07.2026	חיצוני
רכב כוננות	מכשיר גילוי גזים רעילים VRAE	VRAE	500549	22.06.2011	22.09.2024	סוללה לא תקינה, לא עבר כיול	חיצוני
רכב כוננות	מכשיר גילוי גזים רעילים MultiRAE	Lite MultiRAE	M01D002489	24.11.2016	10.08.2025	10.08.2026	חיצוני
משרדו של אילן	מכשיר ניטור גזים MiniRAE	3000 MiniRAE	592-927215	28.05.2019	28.01.2025	03.02.2026	חיצוני
רכב כוננות	ערכת מילוט	HP 15 min SPIROSCAPE	TDP092	16.02.20	05.11.2025	05.11.2026	חיצוני
רכב כוננות	ערכת מילוט	HP 15 min SPIROSCAPE	TDK168	16.02.20	05.11.2025	05.11.2026	חיצוני
רכב כוננות	גליל 3 ל' לערכת מילוט	לחץ עבודה 200 באר	UT32113	16.02.20	05.11.2025	05.11.2026	חיצוני
רכב כוננות	גליל 3 ל' לערכת מילוט	לחץ עבודה 200 באר	UT32120	16.02.20	05.11.2025	05.11.2026	חיצוני
רכב כוננות	**מסכות פנורמיות 2× יחידות**	TR 2002	תאריך ייצור 09.2020	17.02.21	05.11.2025	05.11.2026	חיצוני
שמעון-אישי	**מסכות פנורמיות 1× יחידות**	TR 2002	תאריך ייצור 09.2020	17.02.21	05.11.2025	05.11.2026	חיצוני
אירה-אישי	**המסכה של אירה**	MAG		2018	05.11.2025	תוקף עד 08.2027	חיצוני
אירה-אישי	מסנן 1 × יחידות	BLS425	A2B2E2K2HgP3R	18.06.24		בתוקף עד 02.29	פנימי
שמעון-אישי	מסנן 1 × יחידות	BLS425	A2B2E2K2HgP3R	18.06.24		בתוקף עד 02.29	פנימי
רכב כוננות	מסנן 2 × יחידות	BLS425	A2B2E2K2HgP3R	18.06.24		בתוקף עד 02.29	פנימי

ארגז צהוב							
רכב כוננות ארגז צהוב	מסנן × 1 יחידות	BLS422	AXP3 NR	18.06.24		בתוקף עד 09.28	פנימי
רכב כוננות ארגז צהוב	מסנן × 1 יחידות	DIRIN 530	A2B2E2K2HgNO20C OP3R	22.02.21		בתוקף עד 10.25	פנימי
רכב כוננות ארגז כתום 2	מסנן × 2 יחידות	BLS425	A2B2E2K2HgP3R	18.06.24		בתוקף עד 02.29	פנימי
רכב כוננות ארגז כתום 2	מסנן × 1 יחידות	BLS422	AXP3 NR	18.06.24		בתוקף עד 09.28	פנימי
רכב כוננות ארגז כתום2	מסנן × 1 יחידות	DIRIN 530	A2B2E2K2HgNO20C OP3R	22.02.21		בתוקף עד 10.25	פנימי
רכב כוננות	סרבל × 3 יחידות Level B	Zytron 300	2× LG/XL2 1× 2X/3X מידות	22.02.21		לשקול חידוש ציוד ב- 02.2026	פנימי
רכב כוננות	מגפי בטיחות × 3 יחידות	Eurofort S5	מידה 41, מידה 44, מידה 46	22.02.21		לשקול חידוש ציוד ב- 02.2026	פנימי
רכב כוננות	כפפות ניאופרן × 2 יחידות		מידה L, מידה XL	22.02.21		לשקול חידוש ציוד ב- 02.2026	פנימי
רכב כוננות	גליל סרט דביק ChemTape		גליל אחד	22.02.21		לשקול חידוש ציוד ב- 02.2026	פנימי
רכב כוננות- תיק אסבסט	מסכת חצי פנים	6200 (Medium)		10.06.20	01.01.25	לשקול חידוש ציוד ב- 10.2025	פנימי
רכב כוננות- תיק אסבסט	מסנן × 4 יחידות	2091	P100	10.06.20	01.01.25	בתוקף עד 02.25	פנימי
רכב כוננות- תיק אסבסט	נשמיות 5 × FFP3 יחידות	ZerO 31 FFP3 R D		21.07.20	01.01.25	בתוקף עד 02.30	פנימי
חדר בטחון	מכשיר קשר סימפלקס נייח	IC-F121	5152884		בדיקת קשר כל יום עבודה ראשון בחודש	תקין	פנימי
שמעון- משרד	מכשיר קשר סימפלקס נייד		DM-107-844		21.09.25	21.03.26	פנימי
שמעון- משרד	מכשיר קשר סימפלקס נייד		AA-107-834		21.09.25	21.03.26	פנימי
שמעון- משרד	מכשיר קשר סימפלקס נייד		AA-107-840		21.09.25	21.03.26	פנימי
שמעון- משרד	מכשיר קשר סימפלקס נייד	IC-M85	12002577	05.03.24	21.09.25	21.03.26	פנימי
רכב כוננות	פנס נטען מוגן פיצוץ	XPR-5572G	20-A150005-0	07.10.19	חודשי		פנימי
רכב כוננות- ארגז צהוב	אריזת כפפות לטקס			19.12.22	01.01.25	01.01.26	פנימי
רכב כוננות	שישיית בקבוקי מים				26.12.25	27.11.26	פנימי
רכב כוננות ארגז כתום3	ערכת דיגום בעומק	מתקן מאולתר		13.10.20	01.01.25	01.01.26	פנימי
אירה- משרד	ערכת דיגום בעומק	מתקן מאולתר		13.10.20	01.01.25	01.01.26	פנימי
רכב כוננות - קבינה	תיק עזרה ראשונה			11.2023	01.01.25	01.01.26	פנימי
שמעון- ארון ברזל במשרד	טלפון לווייני	Iridiun 9555		10.2024	24.12.25	24.02.26	פנימי

9.5 רכב כוננות חומרים מסוכנים

לרשות הכונן עומד רכב כוננות חומרים מסוכנים חדש מסוג איסוזו די-מקס 4×4, 2016, עם כיסוי מתקפל של תא המטען (בו נמצא ציוד כוננות המשמש את הכונן בעת יציאתו לשטח). רכב הכוננות עבר חידושי רישיון וביטוח, טסט וטיפול תקופתי בספטמבר 2025.

9.6 השתלמויות כונני חומ"ס

כונני חומ"ס משתתפים כל שנה בהשתלמויות, קורסים והדרכות מקצועיים לכונני חומ"ס וכונני סביבה. השנה, השתתפו הכוננים ב- 5 הדרכות קורסים, ראה/י את טבלה 83 : הדרכות וקורסים בהם השתתפו הכוננים ב- 2025.

טבלה 83: הדרכות וקורסים בהם השתתפו הכוננים ב- 2025

תאריך	נושא קורס/הדרכה	מיקום	גורם אחראי/מבצע	גורמים משתתפים	תיאור
10 מפגשים בפברואר-אפריל	קורס חומרים מסוכנים לרכזי יחידות סביבתיות	פתח תקווה	עיריית פתח תקווה	נציגי יחידות סביבתיות	היבטים שונים בתחומי חומ"ס.
06.07.25	דוגמאות לחומרים מסוכנים אחדים - הדרכה עיונית לכונני אוויר	איגוד	איגוד	עובדי האיגוד, עובדי המשרד להגנת הסביבה	הצגת תכונות של מספר משפחות חומרים מסוכנים. הצגת חומרים מסוכנים אחדים בפירוט.
20.07.25	הדרכת מכשירים לכוננים	איגוד	המשרד להגנת הסביבה / IN.P.C	כונני המשרד להגנת הסביבה, כונני האיגוד	תיאור מכשירי מדידה ובטיחות של כונן המשרד להגנת הסביבה.
28.07.25	כנס בטיחות בתעשייה כימית	מוזיאון טיקוטין, חיפה	משרד העבודה	מפעלים, איגוד	נושאי בטיחות תהליכית בתעשייה כימית.
נובמבר 2025	קורס חומרים מסוכנים היערכות לחוק רישוי משולב	מכון הנפט ואנרגיה	מכון לאנרגיה וסביבה	משרד להגנת הסביבה, עו"ד, יועצים סביבתיים	השינויים הצפויים בעקבות החוק רישוי משולב על ההיתרים.

9.7 השתתפות בתרגילי חומ"ס

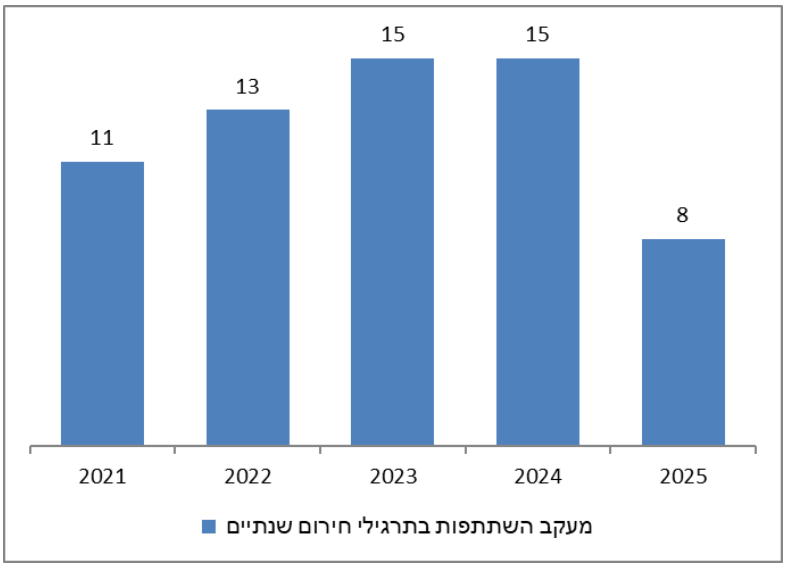
כונני חומ"ס של האיגוד השתפו השנה ב- 8 תרגילי חומ"ס מפעליים, ראה/י טבלה 84 :

טבלה 84: תרגילי חומ"ס בהם השתתף האיגוד בשנת 2025

תאריך	נושא התרגיל	מיקום	גורם אחראי/מבצע	גורמים נוכחים ומשתתפים	תיאור תרחיש
09.04.2025	תרגיל חומ"ס של פקע"ר	נפת גדור, פקע"ר	פקע"ר	פקע"ר, משטרה, מד"א, איגוד	תרחישים מלחמתיים
27.05.2025	תרגיל חירום שנתי	מתקני סונול, חוף שמן	סונול חיפה	כב"ה, צוות פז נפט, מד"א, איגוד	תרחישי שריפת מכלית, פגיעת טיל במיכל, רעידת אדמה, צונאמי.
30.06.2025	תרגיל חירום שנתי	גדות תעשיות ביוכימיה	גדות תעשיות ביוכימיה	איגוד	שפך חומר מסוכן למאצרה בעקבות שחרור האטם.

11.11.2025	תרגיל חירום רשותי	עיריית חיפה	פקע"ר	פקע"ר, כב"ה, משטרה, מד"א, נציג הרשות המקומית והאיגוד	בחינת היערכות העיר לשעת חירום, שיתוף הפעולה בין הגורמים, עמידת המערכות העירוניות בנהלים ובתוכניות ההתגוננות.
11.11.2025	תרגיל חירום שנתי	חוות הגז	חברות אמישראגז, פז גז, סופרגז	כב"ה, משטרה, מד"א, נציג הרשות המקומית והאיגוד	תרחישים מלחמתיים
25.11.2025	תרגיל חירום שנתי	טרמינל קריית חיים	תש"א	כב"ה, צוות מפעלי, איגוד	תרחישים מלחמתיים
26.11.2025	תרגיל חירום שנתי	דשנים	דשנים	כב"ה, צוות מפעלי, איגוד	דליפת חומר מסוכן מצנרת פריקה.
09.12.2025	תרגיל חירום שנתי	כימוטל + דיפוכם	כימוטל	צוות מפעלי, איגוד	שפך חומ"ס, דליקה בסככת המוסך.

בתרשים הבא ניתן לראות את התפלגות תרגילי החירום בהם לקח חלק האיגוד.



תרשים 80: מעקב רב שנתי על השתתפות בתרגילי חירום

9.8 טיפול באירועי חומ"ס ותלונות על מטרדי ריח

כאמור, באיגוד קיים מערך למתן מענה מהיר לאירוע חומ"ס לשם גילוי וזיהוי והערכת סיכונים בזמן אמת. המערך כולל שלושה כוננים, המבצעים כוננות 24 שעות ביממה.

בעת אירוע חומרים מסוכנים מבצעים כונני חומ"ס את הפעילות הבאה: הפעלת הניידת והמכשור לצורכי גילוי, זיהוי וניטור של החומר המסוכן, סיוע לרשות הכבאות וההצלה בכל דבר הנדרש על יידה.

בשנת 2025 לאיגוד מתועד או היה חלק ב – 7 תקריות שהוגדרו במחלקה כאירועי חומ"ס. פירוט האירועים המתועדים שהתרחשו בשנת 2025, ובהם כונן חומ"ס האיגוד לקח חלק, ניתן לראות בטבלה מטה.

הכוננים המשיכו לטפל גם בתלונות התושבים על חומרים מסוכנים ומטרדי ריח באזור חיפה והקריות. לפי התיעוד בתכנת CRM, בשנת 2025 אנשי המחלקה טיפלו ב- 15 תלונות כאלה לפחות (להערכתנו, לא כל הפניות היו מתועדות).

טבלה 85: רשימת תקריות שהוגדרו כאירועי חומרים מסוכנים בשנת 2025

תאריך	שעה	מיקום האירוע	תיאור האירוע
25.02.25	18:00	חיפה	דיווח ממוקד עירוני על חשש להימצאות חומר מסוכן, ריח דלק. המשטרה מעורבת. נמצאה נזילה מאתר בנייה. העירייה עודכנה לשלוח את נציגיה לטפל בשפך.
27.02.25	10:30	ק. חיים	גן ילדים פונה בשל ריח חומר כימי בתוך המבנה. בבדיקה נמצא כי לאחר טיפול תחזוקה עם חומר נגד רטיבות, המקום נשאר סגור. הובהר כי יש לאוורר היטב את החדרים.
11.08.25	12:28	בסיס חיל הים (נמל חיפה)	פגיעה במשטח מצברים ושפך אלקטרוליט. צוות נמל חיפה הוקפץ לאירוע. כב״ה הגיעו למקום. השפך לא הגיע לים ונספג בעזרת חומר ספיגה. המשרד להגנת הסביבה - עודכנו אך הכונן לא יצא.
17.10.25	2:40	מפעל ״חישולי כרמל״	מקור: תחקיר המפעל שהוגש למשרד להגנת הסביבה. שריפה בקו צריבה וזליגת נוזלים מן המאצרה יחד עם מי כיבוי. החומרים שזלגו בעיקר חומצות וחומרים אחרים.
07.11.25	17:45	חיפה	דיווח ממוקד עירוני על חומר מסוכן. בבדיקה במקום נמצא כי מדובר באריזה עליה רשום אבקת סיליקה, חומר ללא מספר או״ם, אך בתוכה היו שאריות זכוכיות, ללא אבקה. המוקד עודכן.
12.12.25	11:00	חיפה	דיווח על הזרמת דלקים לים. נמצא זרם ניקוז עם דלקים שנשפך לים. הוזעקו נציגי אגף ים וחופים וגורמים נוספים מהעירייה והמשרד להגנת הסביבה. בעזרת חומר זיהוי, התגלה כי ניקוזי התחנה מוזרמים לים בצורה עקיפה ולא דרך מפריד. החברה התחייבה להביא לפתרון המצב.
17.12.25	12:00	כלבייה עירונית חיפה	דיווח ישיר על חומר מסוכן שגורם לריח. בבדיקה במקום נמצא כי על הקרקע מחוץ לכלבייה מפוזרים גושי דשנים בכמות קטנה, שלא מהווים מטרד ריח.

9.9 מבצע ״עם כלביא״

ביוני 2025, במסגרת המבצע ״עם כלביא״, אנשי המחלקה לקחו חלק במשימות חירום הבאות:

4. השתתפות בכוננות האיגוד בחמ״ל המטרופוליני.
5. יצירת קשר עם מחזיקי חומרים מסוימים במרחב האיגוד.
6. ביצוע הערכת סיכונים בתרחישי חירום לטובת פיקוד העורף.

9.10 נספח תמונות



תמונה 37: תרגיל מפעל בקרית אתא, נובמבר 2025



תמונה 38: אתר שריפת אסבסט בחיפה, ינואר 2025



תמונה 39: איסוף פסולת אלקטרוני

איגוד הערים להגנת הסביבה שם לעצמו למטרה לתת מענה למפגעים הסביבתיים הנגרמים כתוצאה מפעילות המפעלים והעסקים שבשטח האיגוד. מידע על קיום מפגעים סביבתיים נתקבל באיגוד הודות לפניות של רשויות מקומיות, המשרד להגנת הסביבה, תלונות תושבים, ביקורות שטח ובדיקות במסגרת הליכי תכנון ורישי של עסקים.

לאחר בחינת המהות ומידת המטרד, האיגוד מפנה את המלצותיו לטיפול במטרד אל הגורמים המוסמכים, כגון מחלקות תכנון, הפיקוח ורישוי ברשויות, המשטרה הירוקה ואחרים. עם הקמת יחידת האכיפה של האיגוד בשנת 2018 נושא השלחת פסולת מטופל ונאכף בידי גוף זה.

אופן ההתייחסות למפגע וקביעת הדרישות לשם תיקונו והסרתו מבוססים על החוקים והתקנות במישור המקומי והארצי, דהיינו חוקי עזר עירוניים, חוק רישוי עסקים והתקנות מכוחו, חוק למניעת מפגעים, תשכ״א- 1961 והתקנות מכוחו, חוק חומרים מסוכנים, חוק שמירת הניקיון, התשמ״ד- 1984, תקנים של מכון התקנים ואחרים.

מעורבותו וטיפולו של האיגוד בנושא בא לידי ביטוי בעריכת ביקורות בשטח לצורך וידוא וזיהוי המטרד, בהמשך בקיום התייעצות עם גורמים הנוגעים לנושא לפי תחום המפגע ולאחר מכן בקביעת דרישות לתיקון המצב במידת הצורך, אשר יכולות להיכלל ברישיון העסק כתנאים נוספים, או מתן הנחיות מכוח סמכויותיו של אגף הפיקוח העירוני. בנוסף, האיגוד מעורב גם בבדיקת פתרונות טכניים וליווי העסקים ביישומם ולעיתים בהליכים משפטיים על פי דרישת הגורמים המוסמכים.

הפעילות התעשייתית והעסקית עלולה לגרום למפגעים סביבתיים שונים בייחוד כאשר פעילות כזאת אינה מתבצעת באופן מבוקר ובהתאם לדרישות החוקים והתקנות. לצידם של מפעלים גדולים המרוכזים במפרץ חיפה, בעיקר במתחם הפטרוכימי, קיים מספר לא מבוטל של מפעלים ועסקים בינוניים וקטנים שתורמים את חלקם למרקם הסביבתי של האזור. האיגוד משתף פעולה עם גורמים נוספים, דהיינו המשרד להגנת הסביבה והמחלקות השונות של הרשויות המקומיות, לאיתור ולמניעת המפגעים הסביבתיים שמקורם במפעלים אלה.

אחד האמצעים היעילים למניעת מפגעים סביבתיים הינו התניית מתן רישיון העסק בדרישות שמתייחסות להיבטים סביבתיים, דוגמת איכות האוויר, שפכים, חומרים מסוכנים, פסולת ורעש. התעלמות או עיכוב ביישום התנאים מהווים הפרה של הרישיון עם כל המשתמע מכך.

חוק רישוי עסקים תשכ"ח - 1968 מעניק לגורמי הגנת הסביבה את האפשרות להוסיף תנאים סביבתיים לרישיון. לשם כך, האיגודים והיחידות סביבתיות קיבלו הסמכות למתן אישור לרישיונות עסק מהשר לאיכות הסביבה עבור עסקים מסוג C ובכך מעניקה לשלטון המקומי מרחב פעולה וסמכויות בנושאים הסביבתיים. זאת בשונה ממפעלים מקבוצות A ו- B אשר ההסמכה כ"נותן אישור" בענייניהם נמצאת בידי המשרד להגנת הסביבה. ההבדל בין שלושת הקבוצות של מפעלים ועסקים המוזכרות לעיל הינו בעיקר מבחינה השפעת פעילותם על הסביבה.

בתחום רישוי עסקים, האיגוד פועל הן באופן שוטף בהליכי רישוי של רשויות הרישוי, באמצעות קבלת הבקשות לרישיון ממחלקות לרישוי עסקים, והן בטיפול יזום, אשר לרוב המתבצע בעקבות מפגעים סביבתיים הנגרמים על ידי מפעלים או עסקים.

נזכיר כי האיגוד מוסמך לתת מענה בהליך הרישוי של פריטים שונים, דהיינו סוגי עסקים שונים, ב"צו רישוי עסקים" תשע"ג - 2013, ביניהם: ייצור ועיבוד מזון, בתי מטבחיים, הדברה חקלאית, בתי קירור, הובלת פסולת, מכבסות, בתי מלון, בתי אבות, חניונים מקורים או תת-קרקעיים, מוסכים, אחסון דשנים, אחסון חומרי חיטוי וניקוי, אחסון חומרים מסוכנים, מסגריות, נגריות לייצור רהיטים.

לעניין הסמכה זו, "סוגי עסקים" - עסקים טעוני רישוי לפי הפרטים שבתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג - 2013[1], שמספריהם – 2.1א; 2.1ב; 2.1ח; 2.1ז; 2.2ח; 3.1; 3.3ב; 3.4ג; 4.3א; 4.3ב; 4.4ז; 4.6ו; 5.1ב; 5.3ג; 6.4; 7.1א; 7.1ג; 7.7ח; 8.4א; 8.6ז; 8.7ב; 8.8א; 8.9א; 10.1; 10.6ב; 10.7ג; 10.8ב; 10.9; 10.10ב; 10.10ג; 10.10ד; 10.14ג; 10.14ז; 10.16ב.

תמונה 40: רשימת הפריטים על פי צו ההסמכה

במטרה לייעל את הליכי הרישוי ולהפחית את עומס הרגולציה על בעלי העסקים, פורסם ונכנס לתוקף בשנת 2022 תיקון של "צו רישוי עסקים" אשר קבע מחדש אילו עסקים טעוני רישוי על פי חלוקה לקבוצות תעשיתיות ופריטים בהתאם למהות פעילותם, וכן את גורמי הרישוי הסטטוטוריים עבור כל אחד ואחד.

באתר משרד הפנים מתפרסמים "המפרטים האחידים" של המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים, ביניהם הגנת הסביבה, עבור קבוצות שונות של עסקים, כלהלן: 1. בריאות, רוקחות, קוסמטיקה; 2. דלק ואנרגיה; 3. חקלאות, בעלי חיים; 4. מזון; 5. מים ופסולת; 6. מסחר ושונות; 7. עינוג ציבורי, נופש וספורט; 8. רכב ותעבורה; 9. שרותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת; 10. תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים.

המפרטים מהווים מסמך של הנחיות שלפיהן על העסקים להתנהל על מנת למנוע מפגעים סביבתיים מההיבט של הגנת הסביבה, סכנה לשלום הבריאות מההיבט של המשטרה, פגיעה בבריאות הציבור מההיבט של משרד והבריאות וכדומה. לעסקים אחרים שבעניינם לא פורסמו מפרטים אחידים, ניסוח התנאים הסביבתיים לרישיון העסק נגזר מ"תנאי המסגרת" המוכרים על פי סוג ומהות העסק.

<u>סקירת הדרישות סביבתיות בתנאים לרישיון עסק</u>

במשרד להגנת הסביבה גובשו דרישות כלליות לסוגים שונים של ענפי תעשייה ומסחר המנחים את העסקים לפעול על פי קווים מנחים מההיבט הסביבתי. האחריות על יישום הדרישות מוטלת על בעלי העסק. לפי ההגדרות בתנאים בעל עסק יכול להיחשב אחד מאלה: א. בעל העסק; ב. המחזיק בעסק; ג. בעל רישיון העסק; ד. האדם שבהשגחתו, בפיקוחו או בניהולו פועל העסק.

להלן דוגמאות של הנחיות שנכללות בתנאים לרישיונות עסק למספר סוגי עסקים, הן במסגרת המפרט האחיד והן במסגרת תנאים מיוחדים לרישיון:

<u>מוסכים למכונאות כללית ופחחות וצביעה</u>

במקרה של מוסכי מכונאות, הדרישות של המפרט האחיד מתייחסות למגוון תחומים, אך הנושא העיקרי לעסקים מסוג זה הינו הטיפול בשפכים המכילים שמנים מינרליים.

משטחי התפעול בעסק יעמדו בדרישות הבאות: יהיו עמידים בפני חילחול פחמימני דלק ושמנים; יהיו מקורים; יופרדו משאר שטחי העסק על ידי תעלות ניקוז לתשטיפים המכוסות בסבכות. ייבנו בשיפועים המובילים את התשטיפים אל מתקן מפריד הדלק/שמן או לתעלות ניקוז לתשטיפים. תעלות הניקוז יאפשרו זרימת תשטיפים ממשטחי התפעול למפריד השמן בכל עת, ויהיו עמידות בפני חלחול דלק ושמן.

דרישה מרכזית הינה כי בעסק יותקן ויופעל מתקן מפריד דלק/שמן תיקני וקיים פירוט על נפח המפריד לפי שטח משטחי התפעול במוסך. במפריד יהיה שסתום סגירה למניעת יציאת תשטיפים מהמפריד במקרה בו שכבת הפאזה השומנית הצפה במפריד תעלה מעל הגובה המרבי המתוכנן. השסתום יהיה בעל סגר בטחון המונע את פתיחתו. במפריד בו אין שסתום סגירה, יותקן אמצעי התרעה מסוג מד גובה או אמצעי אחר.

השפכים ביציאה מהמפריד שמן יוזרמו למערכת הביוב הציבורית באיכויות הבאות: ריכוז שמן מינרלי לא יעלה 20 מג"ל וריכוז כלל מוצקים מרחפים לא יעלה על 1000 מג"ל.

שמן משומש ייאסף במתקן לקליטת שמן משומש בנפח הדרוש ויסולק מהעסק בהתאם לתקנות למניעת מפגעים (שמן משומש) התשנ"ג – 1993.

כמו כן, ישנן הוראות בנוגע לפסולת מוצקה וחומרים מסוכנים (פינוי פסולת חומרים מסוכנים, קרקע מזוהמת ומצברים משומשים).

באשר למוסכי פחחות וצביעה, דרישות המפרט האחיד מתמקדות בעיקר בנושא איכות אוויר ומניעת מטרדי ריחות וזיהום אוויר עקב עבודות הצביעה במוסך.

הקו המנחה דורש כי העסק לא יפלוט מחוץ לתחומו מזהמי אוויר, או ריחות בלתי סבירים כמשמעותם בחוק למניעת מפגעים התשכ״א - 1961. כמו כן, אין לבצע עבודות צביעה, שיוף, ליטוש וכ״ד בשטח פתוח מחוץ למבנה עסק. עבודות מסוג זה שלא מתבצעות בתנור צביעה יבוצעו במבנה או בחלל עבודה סגור משלושה צדדים לפחות ומלמעלה ובאופן שלא יגרמו למפגע סביבתי של ריחות.

התנאים מדגישים את הצורך שעבודות צביעה וייבוש יבוצעו בתוך תנור צביעה אטום שמצויד במערכת לסינון, כאשר פתח הכניסה לתנור הצביעה יהיה סגור בכל עת ואין לאוורר את התנור על ידי פתיחת פתח הכניסה.

מוסכים אלו נדרשים במסגרת התנאים להקפיד על נושא הטיפול הפסולת ושמירת על הניקיון. מספר סעיפים מתייחסים לפינוי פסולת לפי סוגיה: פסולת מסוכנת תפונה על פי התקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ״א – 1990; מצברים משומשים או פגומים יוחזרו ליצרן/ ספק או יפונו למפעל מחזור מורשה; גרוטאות רכב וחלקי רכב משומשים שאינם מיועדים לשימוש יועברו לאתר לסילוק פסולת בנין וגרוטאות רכב באמצעי הובלה שבהתאם להנחיות הרשות המקומית.

הן במוסכי פחחות והן בעסקים של חשמלאות רכב, בית העסק נדרש להקפיד על נושא אחסון ופינוי מצברים משומשים או פגומים. אלה יפונו למפעל מחזור או ישלחו לאתר פסולת רעילה ברמת חובב בהתאם לתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ״א - 1990.

<u>ציוד מכני הנדסי כבד</u>

הדרישות לעסקים בענף זה נגזרות מהתנאים למוסכי מכונאות עם דגש על התשתיות. משטחי תפעול ותעלות ניקוז יהיו עמידים בפני חילחול פחמימני דלק ושמנים. כמו כן, מכלי דלק ושמן עיליים יוצבו בתוך מאצרות שמתקיימים בהם מספר תנאים, התנאים הנוגעים לנפחם וצורת בנייתם.

בעניין הקולחים המוזרמים לרשת הביוב הציבורית מודגש בתנאים, בין היתר, כי הם לא יכילו בנזין ,בנזן, נפט, ממיסים או כל נוזל, מוצק או גז העלול לגרום להיווצרות אווירה נפיצה במערכת הביוב.

<u>ייצור רהיטים, נגריות</u>

התנאים בעסקים לעיבוד עץ מפורטים במפרט האחיד. בתנאים לעבודות נגרות, אשר חלקן כוללים פעולות צביעה, שמים דגש על נושא איכות האוויר ודורשים טיפול נאות בכל הקשור להוצאת אוויר מתחומי העסק.

המתקנים לעיבוד עץ הכוללים מערכת יניקת אוויר אל מחוץ לכותלי העסק, יצוידו במערכת שאיבת אויר שתחובר לשק סינון חלקיקים או למתקן סינון אבק נסורת מרכזי הכולל מסנן שקים. מערכת שאיבת האוויר תפעל בכל עת בה מופעל מתקן עיבוד העץ.

תהליכי צביעה בהתזה, הספגה, הדבקה וציפוי יבוצעו בחלל עבודה סגור מכל צדדיו מצויד במערכת יניקה אשר תחובר למתקן סינון לטיפות, רסס וריחות.

<u>מכבסות</u>

המפרט האחיד למכבסות פורסם בשנת 2021. בעניין מכבסות עם ניקוי יבש, נדרשים בתי העסק להפעיל מכונות ניקוי מסוג חדש בלבד ולא תופעל מכונה סגורה דור שני שאינה כוללת מעבה או אמצעי אחר לצורך מחזור חומרי פרכלוראתילן או מכונה פתוחה. המכונות לניקוי יבש בעסק יעמדו בדרישות התקן הישראלי ת"י 8230 "דרישות בטיחות למכונות לניקוי יבש המשתמשות בפרכלוראתילן".

מכבסה ללא ניקוי יבש, מחויבת לעמוד, מבחינת איכות השפכים המוזרמים לרשת הביוב בדרישות המפורטות בחוקים הבאים: חוק עזר להזרמת שפכים תעשייתיים למערכת הביוב העירונית, תקנות רישוי עסקים (ריכוזי מלח בשפכים תעשיתיים), תקנות המים (מניעת זיהום מים) (ערכי הגבה של שפכי תעשיה). כמו כן, העסק ימנע מלגרום ריח חזק או בלתי סביר לסביבה.

שכפי עסק לניקוי יבש יעמדו בדרישות התקנות המוזכרות לעיל. מלבד זאת, שפכים ומי עיבוי שמקורם מפעילות מכונת ניקוי יבש לא יוזרמו למערכת הביוב הציבורית, אלא יאספו במכלים נפרדים לצורך פינוי ליעד מאושר על פי התקנות.

<u>בתי קירור</u>

בבתי קירור משתמשים באמוניה או בפריאונים כחומר קירור. בתי הקירור קטנים לרוב משתמשים בפריאונים שהינם גזים עמידים על בסיס כלורו-פלוארו-פחמן, שרק חלקם מאושרים לשימוש לצורכי קירור. התנאים לרישיון עסק מציבים דרישה הקובעת כי במידה וכמות החומר עולה על המפורט בתקנות חומרים מסוכנים (סיווג ופטור), התשנ"ו – 1996, הפעלת העסק מותרת אך ורק כאשר בידיו היתר רעלים כחוק, כנדרש בחוק חומרים מסוכנים, התשנ"ג – 1993. כמו כן, ייעשה שימוש בחומרי קירור שיובאו באישור משרד התעשייה והמסחר. על העסק מוטלת האחריות כי חומרי הקירור הפוגעים בשכבת האוזון, דהיינו פריאונים "רגילים", יפונו למחזור לאחר שימוש. בין בתי הקירור אשר נבדקו והוצאו להם תנאים לרישיון העסק נמנים המרלו"ג חב' "שטראוס" ושל חב' "תנובה".

<u>חניונים</u>

ההתייחסות להפעלת חניונים מבחינת איכות הסביבה מתחלקת לפי סוג החניון: פתוח, סגור או מעורב. התנאים של חניונים סגורים או מעורבים דורשים התקנת מערכת איוורור מכאנית הכוללת פתחי כניסה ויציאה של אוויר מאולץ ומפוחים שתופעל באמצעות מערכת בקרה המבוססת על גלאי CO. כמו כן, התנאים הקובעים כי תותקן ותופעל מערכת גלאי גפ"מ וכן מפרטים, בין היתר, נתונים בנוגע לפיזור הגלאים, המרחיקם ביניהם, כיולם וכיוונם.

מלבד נושא איכות האוויר, קיימת התייחסות בתנאים, הן במקרה של חניונים סגורים והן בחניונים פתוחים, לאחזקת חומרים מסוכנים ואיסור כניסת כלי רכב הנושאים חומ״ס וכן לנושא טיפול בפסולת ושמירה על הניקיון.

רישיונות עסק

במטרה למנוע מטרדים סביבתיים הנגרמים או עלולים להגרם מפעילותם של מפעלים ועסקים שונים קיבלו רשויות הגנת הסביבה, דהינו המשרד להגנת הסביבה ובאמצעותו איגודים ויחידות סביבתיות, סמכויות בהליך בחינת ומתן רישיון עסק. הסמכות של ״נותן אישור״ לרישיון מקנה בידי הגורם המקצועי אפשרות להתנות מתן רישיון בדרישות מההיבט הסביבתי, בתחומים כגון איכות אוויר, שפכים, חומרים מסוכנים, פסולת, רעש ולנושאים ספציפיים בהתאם למצב בשטח. חלק מהמפעלים נמצאים במאגר פיקוח שותף של האיגוד וחלקם נבדקים באופן יזום על פי המידע המגיע לידינו.

חוק רישוי עסקים תשכ״ח - 1968 מעניק לגורמי הגנת הסביבה את האפשרות להוסיף תנאים סביבתיים לרישיון. לשם כך, האיגודים והיחידות סביבתיות קיבלו הסמכות למתן אישור לרישיונות עסק מהשר לאיכות הסביבה עבור עסקים מסוג C ובכך מעניקה לשלטון המקומי מרחב פעולה וסמכויות בנושאים הסביבתיים. זאת בשונה ממפעלים מקבוצות A ו- B אשר ההסמכה כ״נותן אישור״ בעניינם נמצאת בידי המשרד להגנת הסביבה. ההבדל בין שלושת הקבוצות של מפעלים ועסקים המוזכרות לעיל הינו בעיקר מבחינה השפעת פעילותם על הסביבה.

בתחום רישוי עסקים, האיגוד פועל הן באופן שוטף בהליכי רישוי של רשויות הרישוי, באמצעות קבלת הבקשות לרישיון ממחלקות לרישוי עסקים, והן בטיפול יזום, אשר לרוב המתבצע בעקבות מפגעים סביבתיים הנגרמים על ידי מפעלים או עסקים.

האיגוד מוסמך לתת מענה בהליך הרישוי כנותן אישור עבור פריטים וסוגים שונים ומגוונים של עסקים, כמפורטים בצו הסמכה הנגזר מ״צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי)״, התשע״ג – 2013, כולל תיקונים מ-2017, 2018, 2020, 2021 ו-2022. הצו מכיל קרוב ל-200 פריטי רישוי המחולקים ל-10 קבוצות:

1. בריאות, רוקחות, קוסמטיקה; 2. דלק ואנרגיה; 3. חקלאות, בעלי חיים; 4. מזון; 5. מים ופסולת; 6. מסחר ושונות; 7. עינוג ציבורי, נופש וספורט; 8. רכב ותעבורה; 9. שרותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת; 10. תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים.

מתוך כלל העסקים טעוני רישוי, המשרד להגה״ס הינו גורם רישוי עבור כ- 55 סוגי עסקים. איגודי הערים מוסמכים ומטפלים מכח ההסמכה ב-34 סוגי עסקים, ביניהם: הדברה חקלאית, בתי קירור, בתי מטבחיים, מכבסות, בתי מלון, בתי אבות, חניונים מקורים או תת-קרקעיים, מוסכים, אחסון דשנים, אחסון חומרי חיטוי וניקוי, אחסון חומרים מסוכנים, מסגריות, נגריות לייצור רהיטים ואחרים.

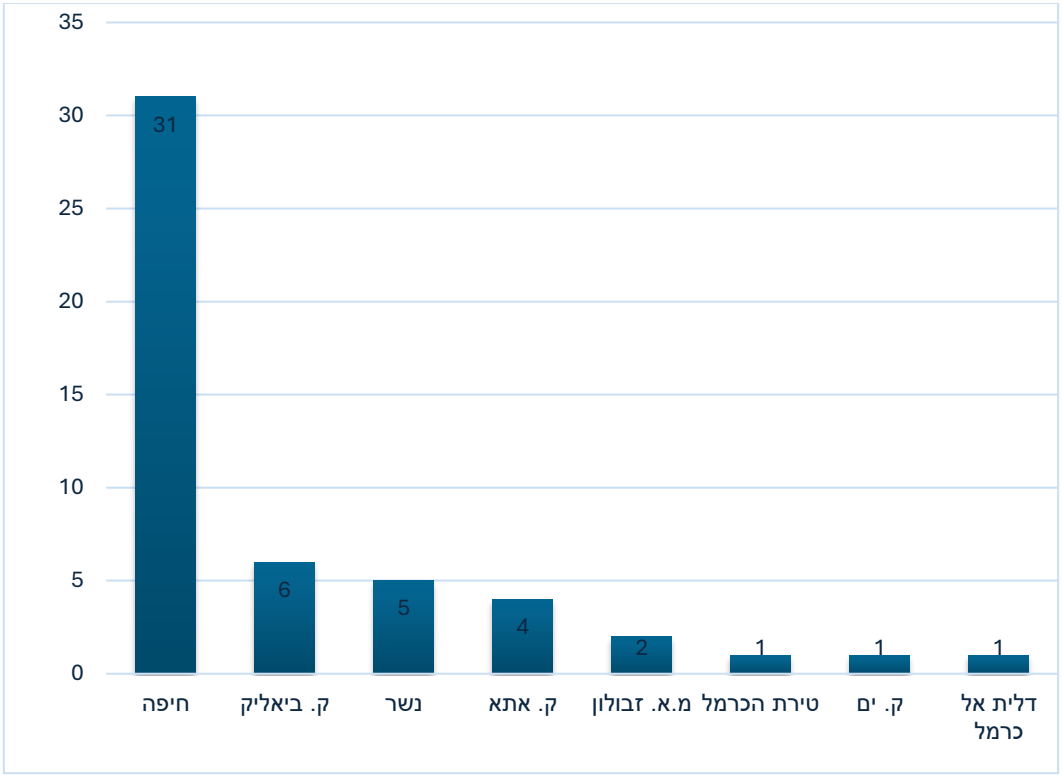
באתר ״ממשל זמין״ מתפרסמים ״המפרטים האחידים״ של המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים, ביניהם המשרד להגנת הסביבה, עבור פריטים שונים. המפרטים מהווים מסמך הנחיות לפיהן

העסקים נדרשים להתנהל על מנת להימנע מגרימת מפגעים סביבתיים מההיבט של הגנת הסביבה, סכנה לשלום הבריאות מההיבט של המשטרה, פגיעה בבריאות הציבור מההיבט של משרד והבריאות וכ"ד. לעסקים אחרים שבעיניהם לא פורסמו מפרטים אחידים, התנאים הסביבתיים לרישיון העסק נגזרים מ"תנאי המסגרת" אשר נוסחו לעסקים לפי בהתאם לפעילותם ומהותם.

פורסמו מפרטים אחידים הכוללים תנאים של המשרד להגה"ס לסוגי עיסוק ביניהם תחנות דלק, תיקון מכלי גז, חומרי הדברה - מכירתם, מכבסות, אשפה - הובלתה, שפכים - הובלתם במכליות, תחנה מרכזית ותחנת רכבת מרכזית, מוסכים, נגריות ואחרים. כמו כן, הכין המשרד טיוטות של מפרטים אחידים לענפים נוספים, ביניהם עיבוד אבן ושיש וטיפול בפסולת חשמלית, אשר נבחנים כעת בהליכים רגולטוריים.

בשנת 2025 טופלו באיגוד 51 רישיונות עסק שהועברו לטיפול האיגוד בהליך רישוי שוטף ממחלקות רישוי עסקים של הרשויות המקומיות החברות באיגוד. התווספו תנאים ברישיון ל-36 בקשות לרישיון, ו-4 קיבלו תנאים מוקדמים, המתייחסים לסוגיות סביבתיות הקשורות לסוג והיקף הפעילות של עסק. 11 בקשות הוחזרו לרשויות לצורך השלמות, תיקונים או אי-התאמות.

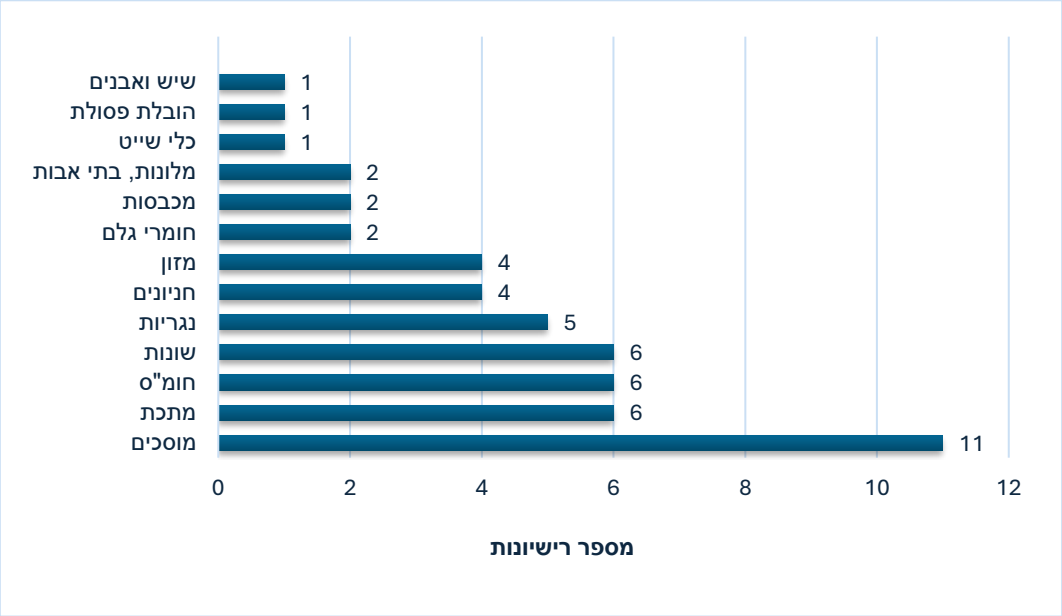
התנאים לרישיון עסק מבוססים על המפרטים האחידים. בעסקים בענפים שונים אשר בענייניהם טרם גובשו מפרטים אחידים, התנאים הסביבתיים נכתבים על ידי גורם הרישוי, על בסיס תנאי מסגרת שנוסחו לענף תעשייתי מסוים או תנאים מתואמים למצב בשטח: בקבוצה זאת נמנים תנאים לבתי קירור, אחסון ושינוע חומרים מסוכנים, חניונים, מסגריות ואחרים. במקרים מסוימים, בהתאם לנהלים, מעביר האיגוד את חוות דעתו לגורמים הרלונטיים ברשויות המקומיות ובמשרד להגנת הסביבה וממליץ על הוספת תנאים ייחודיים.



תרשים 81: התפלגות מספר הרישיונות שטופלו באיגוד לפי רשות מקומית

בחיפה טופלו 31 רישיונות אשר הועברו מהעירייה, כאשר ל-25 נוספו תנאים לרישיון (1 קיבל תנאים מוקדמים ול-4 בקשות ניתן היתרים זמניים). מעיריית קריית ביאליק הועברו 6 בקשות לרישיון ול-5 נוספו תנאים. מעיריית נשר נבדקו 5 בקשות לרישיון, מעיריית קריית אתא טופלו 4 בקשות, ממועצה מקומית זבולון 2 ומטירת הכרמל, קרית ים ודלית אל כרמל נמסרה בקשה אחת מכל אחת.

להלן התפלגות סוגי רישיונות אשר טופלו במהלך 2025 לפי מהות העסק



תרשים 82: התפלגות סוגי רישיונות אשר טופלו במהלך 2025 לפי מהות העסק

יום עיון: אתגרי הטיפול בפסולת אלקטרונית

בתאריך 28.4.2025 נערך ביוזמת איגודי הערים להגנת הסביבה מפרץ חיפה וגליל מערבי, יום עיון תחת הכותרת: "פסולת אלקטרונית – מאתגר ליישום". יום העיון שהתקיים ב"מרכז דורות" של מועצה אזורית זבולון, פנה לעוסקים בתחומי איכות הסביבה, תברואה ופסולת ברשויות החברות בשני האיגודים, סה"כ 29 רשויות (עיריות, מועצות אזוריות ומקומיות) והוא התמקד בפער שבין פוטנציאל המחזור לבין המציאות בשטח ובסכנות הטמונות בהזנחת הנושא.

המשתתפים קיבלו סקירה אודות הנושא מהיבטים שונים ע"י נציגי המשרד להגנת הסביבה, מומחים בתחום ונציגי שני התאגידים המאושרים העוסקים בתחום זה.

על אף שפסולת אלקטרונית מהווה רק 3% מכלל הפסולת, השפעתה המזיקה חריגה בעוצמתה: זיהום קרקע ומקורות מים, פליטת מזהמים לאוויר ופגיעה במגוון הביולוגי.

על פי הנתונים, קיים פער באיסוף, כך לדוגמא בשנת 2022 נאספה כ-85,000 טון פסולת אלקטרונית, אשר על פי הערכות מהווה רק מחצית מהפוטנציאל הקיים.

כיום, רוב הפסולת הנאספת (70%) מגיעה מהמגזר הלא-ביתי, מה שמדגיש את הצורך בשיפור האיסוף מהתושבים.

הגופים המקצועיים שואפים להגדיל את היקף איסוף הפסולת הביתית באמצעות: פריסת מתקני איסוף רחבה ונגישה יותר, חיזוק המעורבות של הרשויות המקומיות בתהליך והגברת המודעות הציבורית דרך פעילויות הסברה.

בדיון הפתוח שסיכם את יום העיון הודגש כי הטיפול בסוגיה דורש שיתוף פעולה הדוק בין המדינה, הרשויות המקומיות, תאגידי המחזור והתושבים עצמם.



תמונה 41: הזמנה ליום עיון פסולת אלקטרונית

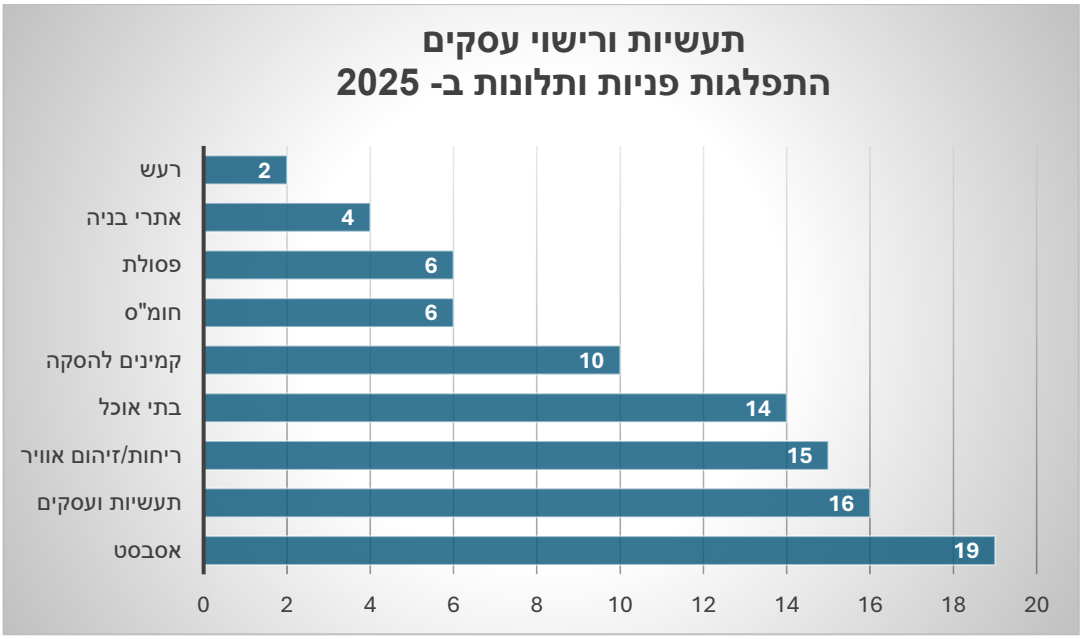


תמונה 42: פנאל רשויות

טיפול במפגעים סביבתיים

במהלך שנת 2025 נרשמו למעלה מ-**90** פניות, תלונות ואירועים סביבתיים שמקורם בעסקים בכמה נושאים; ריחות, עשן וזיהום אוויר, חומרים מסוכנים, אסבסט, שפכים ופסולת.

פניות ותלונות על מפגעים סביבתיים מופנות אלינו ממקורות שונים, כגון: תושבים, רשויות מקומיות לרבות מוקדים עירוניים ומחלקות שונות באותן רשויות, המשרד להגנת הסביבה לרבות מוקד הסביבה הארצי, מוסדות ציבור, עמותות, משרדים ותאגידים שונים, ואף ממפעלים ועסקים המלינים על שכניהם. בנוסף, הקים האיגוד שני ערוצי התקשרות למען העברת תלונות, באמצעות מוקד האיגוד לפניות והודעות 8970* ודרך הודעות בוואטסאפ.



תרשים 83: התפלגות סוגיות הפניות בתחום תעשיות ורישוי עסקים בשנת 2025 לפי נושא

מטרדי ריח

בעניין מטרדי ריחות יש לציין שקיימים נהלים אשר נקבעו על ידי המשרד להגנת הסביבה וכן הנחיות לביצוע בדיקת ריח בשטח. הנהלים באים למלא את היעדר התקנות בנושא זה, דבר שנובע מהקושי להגדיר באופן כמותי עוצמת ריח שייחשב כחזק או בלתי סביר, כהגדרת ה"חוק למניעת מפגעים", תשכ"א - 1961, בו נאמר:

"לא יגרום אדם לריח חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי לקרבת המקום או לעוברים ושבים". (סעיף 3).

בעניין הטיפול בריחות, יש לציין כי עובדי האיגוד העוסקים במטרדים מסוג זה, עברו הכשרה מטעם המשרד להגנת הסביבה.

מפגעי אסבסט

מוצרי אסבסט-צמנט משמשים כחומרי בנייה. הערכה היא כי בישראל עדיין קיים מאגר המוערך שמכיל כ-80-100 מיליון מ"ר של לוחות אסבסט צמנט, כולל גגות, מבנים, גדרות, מסתורי כביסה וכו'. לפי המידע הקיים כיום, לוחות אסבסט-צמנט אינם מהווים סכנה לבריאות כל עוד הם במצב תקין, לא שרוף או במצב התפוררות כתוצאה מפעולות יזומות כגון עבודות ניסור, קידוח, ליטוש וכדומה הגורמות להתפוררות החומר ופיזורו באוויר.

מוצרי אסבסט-צמנט הינם קשיחים העשויים תערובת של מלט (כ-90%), אסבסט ומים ושאינם ניתנים לפירור, כתישה או צמצום לאבקה על ידי מגע ידני במצב יבש. סיבי האסבסט במוצרים אלו "לכודים", ולכן מוצרים אלו אינם מהווים מפגע כל עוד הם לא במצב כמפורט בחוק - "חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק" התשע"א-2011, אשר מגדיר "מפגע אסבסט" בפרק ב' ("הגדרות") כדלקמן:

- פליטה של אבק נראה לעין הנגרמת מעבודת אסבסט
- אסבסט צמנט שרוף או מרוסק וכן אסבסט צמנט שבור במידה ניכרת (למעלה מ-30%)
- אסבסט פריך החשוף לאוויר
- מצבור של פסולת אסבסט החשוף לאוויר

החוק מתיר את המשך השימוש באסבסט קיים במקומות פרטיים, אם לא מתקיים מפגע לפי ההגדרות הנ"ל, כגון אסבסט שרוף, מתפזר מעבודות פירוק, מצבור פסולת, או מרוסק במידה ניכרת. במקרה של מפגע כהגדרתו בחוק, יש לסלקו מהמקום בהתאם לנהלים.

על פי החוק, בעל מקום ציבורי בו ישנו שימוש קיים באסבסט צמנט, יתחזק ויחזיק את האסבסט צמנט במצב תקין לפי הוראות החוק (פרק ג', סעיף 8). בין הצעדים שיש לנקוט בהם: בדיקת מצב האסבסט, צביעת הלוחות מכל הצדדים החשופים לאוויר, בהתאם להנחיות טכניות של המשרד להגנת הסביבה, או החלפת במידת הנדרש.

במהלך השנה התקבלו פניות רבות בנושא אסבסט הן מתושבים והן מהמשרד להגה"ס או מהרשויות. האיגוד בודק כל מקרה לגופו, אך יש לציין כי ברוב המקרים מדובר בחששות של תושבים עם מודעות בנושא, שלא מהווים, הלכה למעשה מפגע אסבסט על פי חוק. לאחר בדיקה, האיגוד מעביר את חוות דעתו אל הגורמים - עירייות או המשרד להגנת הסביבה.

האיגוד השתתף במהלך השנה במספר אירועים סביבתיים של שריפות עם מעורבות חומ"ס, בהם סייע לכוחות במתן המלצות לטיפול ובהם:

- 01/2025: שריפת דירה ברח' דישראלי בחיפה.
- 06/2025: שריפה בשכונת חליסה ובנחל הגיבורים בחיפה.
- 07/2025: שריפה במבנה באיזור תעשייה קריית ביאליק.
- 11/2025: שריפה ברח' נסנבוים בחיפה.

אירועי שריפות או פגיעות במבנים עם אסבסט בזמן המלחמה, כפי שארעו בבתי זיקוק וברחוב הגליל בחיפה, לא דווחו לאיגוד בזמן אמת.



תמונה 43: שריפה בשכונת חליסה, חיפה



תמונה 44: שריפה בדירה ברחוב דישראלי בחיפה



תמונה 45: שריפה באזור תעשיה קריית ביאליק

<u>מטרדים ממפעלי בטון</u>

מפעלי בטון באיזורי תעשייה פועלים בכפוף לתנאים לרשיון עסק מטעם המשרד להגנת הסביבה, לפיהם נקבע, בין השאר, כי אחסון האגרגטיים וחול מחצבה יתבצע בתאי אחסון סגורים בשלושה צדדים, הצמנט יאוחסן אך ורק בסילוים מחוברים למערכת סינון אבק, המסועים לשינוע יהיו מכוסים ובתאי האחסון החיצוניים תוקם מערכת הרטבה אוטומטית.

האיגוד ערך סיורים וביקורות במספר מפעלי בטון על מנת לבחון את עמידת המפעלים בדרישות האמורות ועל מנת למנוע גרימת מטרדים סביבתיים ובראשם זיהום אוויר מאבק והזרמת שפכים אל רשות הרבים. הסיורים התקיימו ברדימיקס והנסון בקרית ביאליק, במפרץ חיפה ובטירת הכרמל. ממצאי הביקורים הובאו לידיעת הרשויות והמשרד להגה"ס בהתאם לנדדרש. בהמשך דווח לנו על תיקון הליקויים שהתגלו בסיור במפעל.



תמונה 46: מפעל הנסון בטירת הכרמל

<u>מטרדים מעבודות תשתית ואתרי בנייה</u>

אתרי בנייה ועבודות תשתית מהווים מקור נוסף למפגעים סביבתיים, בעיקר מטרדי אבק, אך גם מטרדי רעש באזורי מגורים. תלונות התושבים מתייחסות על מתחמי בנייה של פרוייקטים גדולים וגם על עבודות בנייה או שיפוצים בקנה מידה קטן יחסית בעניין מטרדי רעש וריח מגנרטורים. התלונות נבדקות בסיורי שטח על ידי נציגי האיגוד, לעיתים מספר פעמים והממצאים וההמלצות מועברים להמשך טיפול לידי הגורמים האחראים על תחום רישוי ופיקוח על הבנייה. התייחסות האיגוד בעניין מניעת מטרדים סביבתיים כוללת המלצות להפעלת אמצעי הרטבה, מגבלות במהירות נסיעת כלי רכב באתרי בנייה, הקמת גדר ואחרים.

אחד הפרויקטים הגדולים בו נדרשה התערבות האיגוד כמו בפרויקט גבעת הכלניות בקרית אתא ובפרויקט נאות נבון, הנבנית דרומית לשכונת נאות פרס בחיפה. בפרויקט שוטפות מספר חברות בנייה, כמו פרשקובסרי ושבירו. האיגוד נטל חלק בסיורים בשטח ובדיונים שנערכו בעיריית חיפה במטרה לצמצם את המטרדים לתושבים המתגוררים בסביבה ככל הניתן.



תמונה 47: אתר בנייה בנאות נבון, דרום חיפה, יולי 2025



תמונה 48: שיפוץ בית בשכונת דניה בחיפה

<u>מטרדים מארובות תנורים להסקה ביתית</u>

בעונת החורף מתקבלות מדי שנה תלונות בנושא מטרדי ריח ועשן מתנורי הסקה בעץ בבתים פרטיים. עיקר התקינה הקיימת בנושא מתייחסת להיבט בניית הארובה, אך לא קיימות מגבלות מבחינת השימוש בתנור.

על פי תקן 1368 בעניין תנור להסקה ביתית בחומר מוצק (עצים), הארובה צריכה לבלוט 1 מ׳ מעל לנקודת מפגש הארובה עם הגג. תיקון לתקן משנת 2011 קובע כי הארובה תהיה גבוהה ב-1 מ׳ לפחות מעל החלונות החדרים העליונים המיועדים לשהייה של בני אדם במבנים שברדיוס של 10 מ׳ ממוצא הארובה. אין בסמכות האיגוד לאכוף תקן זה, כאשר לעצמו אינו תקן סביבתי במובן המילה ואין בהכרך שיישומו מבטיח סילוק המפגע.

חוקי עזר העוסקים בעניין מטרדים, הכוללים גם הגדרות בעניין עשן או פיח מארובות, עשויים לתת מענה מסוים, וזאת במגבלות התלויות באכיפת חוקי עזר במשקי בית פרטיים.

הטיפול בפניות מסוג זה כולל, ברוב המקרים, סיור בשטח ובמידה ונתגלים ליקויים מההיבט של התקן האמור, מעביר האיגוד את ממצאיו והמלצותיו לרשויות המקומיות להמשך אכיפה.

על מנת לצמצם ככל הניתן את מטרדי העשן והריחות מהסקת עצים, ההמלצות הן כדלקמן: יש להשתמש בעצים יבשים בלבד, ולא בעצים לחים או רטובים; אין להשתמש בתחליפי עץ כגון פורמייקה, MDF וכ״ד; יש לעשות שימוש בעץ נקי בלבד ולא בשאריות עץ משומש המכיל צבעים, דבקים וכו׳; אין להשתמש בעמודי עץ משומשים (עברו טיפול נגד מזיקים); שימוש בכופתיות (פלטס) ייעודיות לתנורי עץ עשוי להקטין במידה רבה את רמת הפליטות.



תמונה 49: ארובה של הסקה ביתית בקרית מוצקין

<u>מפגעים סביבתיים מבתי אוכל</u>

נושא איוורור ומניעת עשן וריחות מבתי אוכל מעוגן ב״תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל״. בתקנות הללו קיימת התייחסות לגובה ארובת בית האוכל - 2 מ׳ מעל גובה המבנה בו נמצא בית אוכל ומעל גובה הבניינים הסמוכים ברדיוס של 50 מטר. במקרים מסוימים, בשל תנאי המקום (בנינים רבי-קומות בקרבת מבני בתי אוכל חד-קומתיים), לא ניתן ליישם את ההנחיה הנ״ל

באשר להגבהת הארובה. במצב זה, יש להקפיד ביתר שאת על תחזוקה וניקוי מערכת האיוורור/ הנידוף כולל המסננים במנדף, וכן לבחון אפשרות להתקנת אמצעי מניעת ריחות בידי חברה המתמחה בתחום.

אף על פי שעל התקנות האמורות אמון משרד הבריאות, האיגוד מסייע בטיפול במטרדי ריחות מסוג זה לרשויות ומעביר מסקנותיו והמלצות למיזעור המטרד לאחר בדיקה בשטח. בין השאר, נדרש בית העסק להגביה את הארובה, לבצע פעולות ניקוי בארובות ובמנדפים או להתקין אמצעים נוספים למניעת ריחות ועשן מחוץ לבית העסק. שיתוף הפעולה בין האיגוד לבין גורמי הרישוי והפיקוח בעיריות יכול לתת מענה ולהביא תוצאות במקרה של מטרדים מסוג זה. על כן ניתן להזכיר את תאום בטיפול במפגעים מבתי אוכל בחיפה, טירת הכרמל, קרית מוצקין וקרית ביאליק.



תמונה 50: בתי אוכל בשד' מוריה בחיפה

דו"ח מפורט – אכיפה

יחידת האכיפה הסביבתית פועלת כזרוע הביצועית המרכזית של הרשויות המקומיות החברות באיגוד ערים להגנת הסביבה מפרץ חיפה .תפקידה הליבתי של היחידה הוא להבטיח את בריאות הציבור ואת איכות החיים של התושבים, תוך הגנה על משאבי הטבע והשטחים הפתוחים במרחב המטרופולי.

בשנת 2025 הפעיל האיגוד **מערך של שלושה פקחים סביבתיים** הפועלים בשטח ומצוידים באמצעי פיקוח ייעודיים. פעילותם מתמקדת במוקדים הבאים:

- **מניעת מפגעים בשטחים פתוחים**: דגש מרכזי על מניעה ואיתור של השלכות פסולת בניין ופסולת לא חוקית.
- **שמירה על משאבי הטבע**: סיורים יזומים באזורי הסיכון וטיפול במפגעי זיהום קרקע ונחלים.
- **פיקוח ואכיפה ברשויות**: מתן מענה ישיר ותפעולי לעבירות סביבתית בשיתוף הרשויות המקומיות החברות באיגוד.

פעילות היחידה נשענת על ארבעה עמודי תווך מרכזיים המגדירים את מהותה:

1. אכיפת חוק ומניעת מפגעים

היחידה אמונה על יישום רגולציה סביבתית מחמירה, חוקי המדינה, תקנות וצווים – ובראשם חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984 , וחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), תשס"ח-2008.
מערך הפיקוח פועל באופן מקיף בשטחים פתוחים, מבנים, מוסדות ציבור ומגזרים עסקיים ותעשייתיים, ומטפל במגוון רחב של תחומים:

- **אבק באתרי בנייה** – פיקוח על אתרי בנייה למניעת מטרדי אבק וזיהום סביבתי ובקרה על יישום אמצעי מניעה.
- **פיקוח סביבתי בעסקים** – דיגומים ובדיקות סביבתיות לבחינת עמידת עסקים בדרישות החוק והיתרים סביבתיים.
- **השלכת פסולת** – איתור וטיפול במקרים של השלכת פסולת במרחב הציבורי ובשטחים פתוחים.
- **זיהום נחלים ושפכים** – פעולות פיקוח ואכיפה לאיתור מקורות זיהום לנחלים וזרימות שפכים.
- **מפגעי ריח** – טיפול במפגעי ריח בשכונות מגורים, באמצעות צוות פקחים מוסמך לאיתור מקור הריח והערכת עוצמתו. במקרים של ריח חזק ובלתי סביר (כגון דלק, קמינים או רפתות), האיגוד פועל לאיתור הגורם ולהסרת המפגע.

2. יצירת הרתעה וסגירת מעגלי טיפול

מהותה של היחידה אינה רק תגובתית, אלא מניעתית והרתעתית במטרה לצמצם מראש את עבירות הסביבה.

עבודת היחידה מבוססת על שני ערוצים מקבילים:

- **פיקוח יזום** – איתור עצמאי של מפגעים בשטח על ידי פקחי האיגוד.
פניות הציבור והרשויות – מתן מענה מהיר לתלונות המגיעות מהתושבים או מהרשויות, תוך ניהול ההליך באופן מבוקר עד לפתרון המפגע וסגירת מעגל מלאה מול הגורמים האחראים.

3. פיקוח על עסקים ואתרים המועדים לפורענות

מעבר למרחב הציבורי, היחידה מנהלת פיקוח ובקרה הדוקים על עמידה בתנאי רישיון העסק של מתקנים בעלי פוטנציאל זיהום משמעותי, או פגיעה סביבתית במרחב, ובהם:

- תחנות מעבר לפסולת.
- תעשיות ומגוון עסקים מקומיים.
- שימור עצים, משלתות (נמלת האש)
- שימור נחלים בדגש על נחל סעדיה , גדורה ולוטם

4. האתגר המרחבי הייחודי במרחב מפרץ חיפה

כאשר בוחנים את פעילות היחידה בראי איגוד ערים אזור מפרץ חיפה - הגנת הסביבה ,מהות האתגר הופכת למורכבת ורגישה במיוחד , הצורך בהתמודדות עם תנופת הפיתוח הנדל״ני במטרופולין מציב בפני היחידה אתגרים יומיומיים מורכבים במרחב העירוני והפתוח, כאשר הגידול המואץ בבנייה מוביל לעלייה חדה במפגעי השלכת פסולת בניין פיראטית וביצירת מטרדי אבק כבדים מאתרי בנייה גדולים הדורשים פיקוח הדוק. במקביל לכך, צוות המפקחים נדרש לנהל מערך פיקוח שוטף וקפדני בתוך אזורי תעשייה משמעותיים ורוויי עסקים, ובראשם אזור התעשייה קריית אתא ומתחם הצ׳ק פוסט בחיפה, בהם פועלים ריכוזים גבוהים של מוסכים, פנצ׳ריות ובתי מלאכה בעלי פוטנציאל זיהום גבוה. פעילות פיקוח ממוקדת זו חיונית למניעת זליגת חומרים מסוכנים ושמנים, ומשתלבת במאמץ העליון של היחידה להגנת משאבי המים הרגישים במרחב המפרץ ומניעת זרימת מזהמים לנחלים המרכזיים ובהם הקישון, הגדורה, הסעדיה והלוטם. שילוב זה בין לחצי הפיתוח העירוני, הפעילות המוסכית המבוזרת והצורך הקריטי בשימור מסדרונות נחל אקולוגיים בלב המטרופולין, מחייב את שלושת מפקחי היחידה לחלק את משאביהם המצומצמים בחוכמה כדי לייצר הרתעה אפקטיבית והגנה מתמדת על בריאות הציבור

5. פעילות יחידת הפיקוח בשנת 2025

דוח זה מציג ניתוח מקיף של פעילות יחידת הפיקוח הסביבתי במהלך שנת 2025. הדוח מבוסס על **324 אירועי פיקוח** שתועדו על ידי צוות הפקחים ברשויות השונות, וכולל ניתוח לפי סוג פניה, סוג פסולת, התפלגות גיאוגרפית ויעילות הפקחים. להלן עיקרי הממצאים:

- כ-33% מכלל האירועים בשנת 2025 מקורם בפעילות יזומה של הפקחים. נתון זה מעיד על מדיניות אכיפה ופיקוח פרואקטיבית, במסגרתה מתבצעים סיורים יזומים לאיתור מפגעים סביבתיים ולא רק טיפול בפניות ציבור ובתלונות.
- רוב המפגעים 55% (קשורים לפסולת בנין וגושית)
- חיפה היא הרשות עם מספר האירועים הגבוה ביותר (45% מסך הפעילות)

התפלגות לפי סוג פניה

הפעילות של יחידת הפיקוח מתחלקת לשני סוגים עיקריים:

- **סיורים יזומים** - פעילות פרואקטיבית של הפקחים
- **תלונות** - טיפול בפניות מהציבור והרשויות

טבלה 86: התפלגות לפי סוג הפניה

מספר אירועים	אחוז	סוג פניה
106	33%	**סיור יזום**
100	30%	**תלונה**
118	37%	**גורם אחר / חוזר**
324	100%	**סה"כ**

** אחר – סיור חוזר, סיור קבוע

בטבלה 86 ניתן לראות כי 33% מסך כל האירועים בהם טיפלה יחידת האכיפה הגיעו בעקבות פעילות יזומה. נתון זה מצביע על גישת פיקוח מונעת ואפקטיבית. זהו אינדיקטור חיובי המעיד על יכולת זיהוי מוקדם של מפגעים סביבתיים, נוכחות שטח אקטיבית של הפקחים מונעת הסלמה של בעיות סביבתיות.

טבלה 87: סיווג לפי הגורם שהפנה את האירוע

מספר אירועים	אחוז מכלל האירועים	גורם מפנה
117	36.1%	פקח - אחר
70	21.6%	מתלונן
47	14.5%	רשות מקומית
38	11.7%	לא צוין
22	6.8%	עובד איגוד
20	6.2%	המשרד להגנת הסביבה
10	3.1%	מערכת CRM
324	**100%**	

בטבלה 87 ניתן לראות כי פתיחת האירועים בשנת 2025 מצביע על איזון מובהק בין אכיפה פרואקטיבית ויזומה לבין מתן מענה שוטף לפניות ולדיווחים מתקבלים, כאשר למעלה משליש מהאירועים מובלים ביוזמתם הישירה של המפקחים בשטח (36.1%) המוגדרים כפקח-אחר וסיורים יזומים) לצד אמון ציבורי וממסדי גבוה המשתקף בכשליש מהפניות המגיעות ישירות מתלונות תושבים (כ-31%) ומהרשויות המקומיות (14.5%). שיתוף הפעולה ההדוק בא לידי ביטוי גם בפניות מהמשרד להגנת הסביבה וממערכת ה- CRM המהוות יחד כ-9.3% מהמקרים מתוך סך כולל של 324 אירועים. כמו כן ב- 11.7% מקרים לא צוין גורם מפנה.

טבלה 88: ניתוח לפי חומרת המפגעים

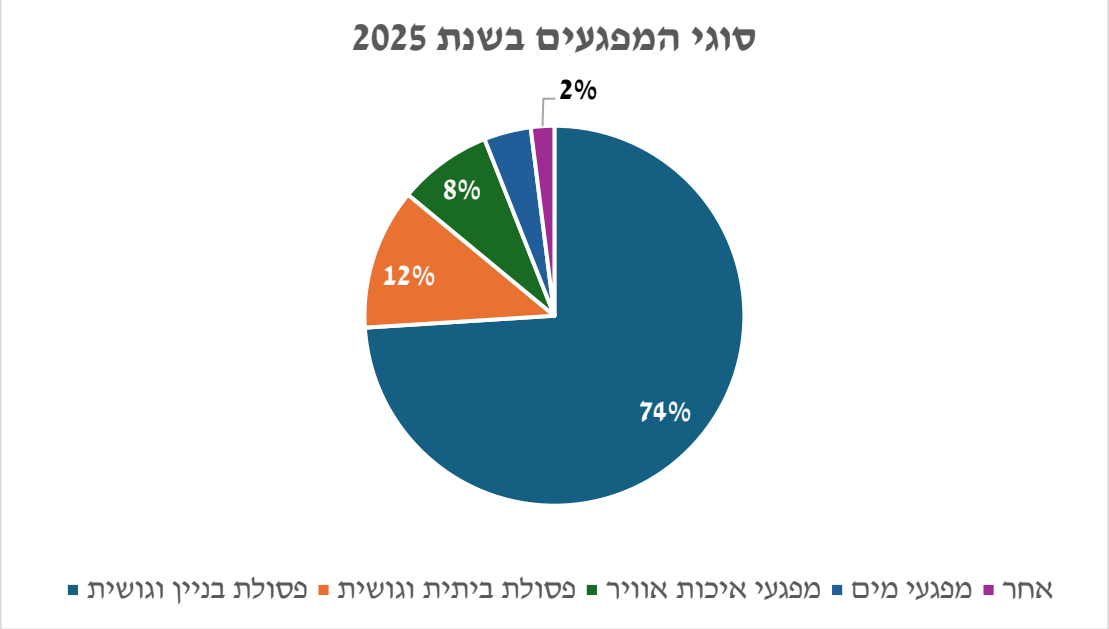
סיווג מפגע	מספר אירועים	אחוז	דרגת חומרה
נמצא מפגע	163	61%	גבוהה
אחר*	70	26%	בינונית
תקין	34	13%	נמוכה

*אחר – אירועים בהם היה חשש למפגע ולא נמצא/ לא זוהה בהגעת הפקח

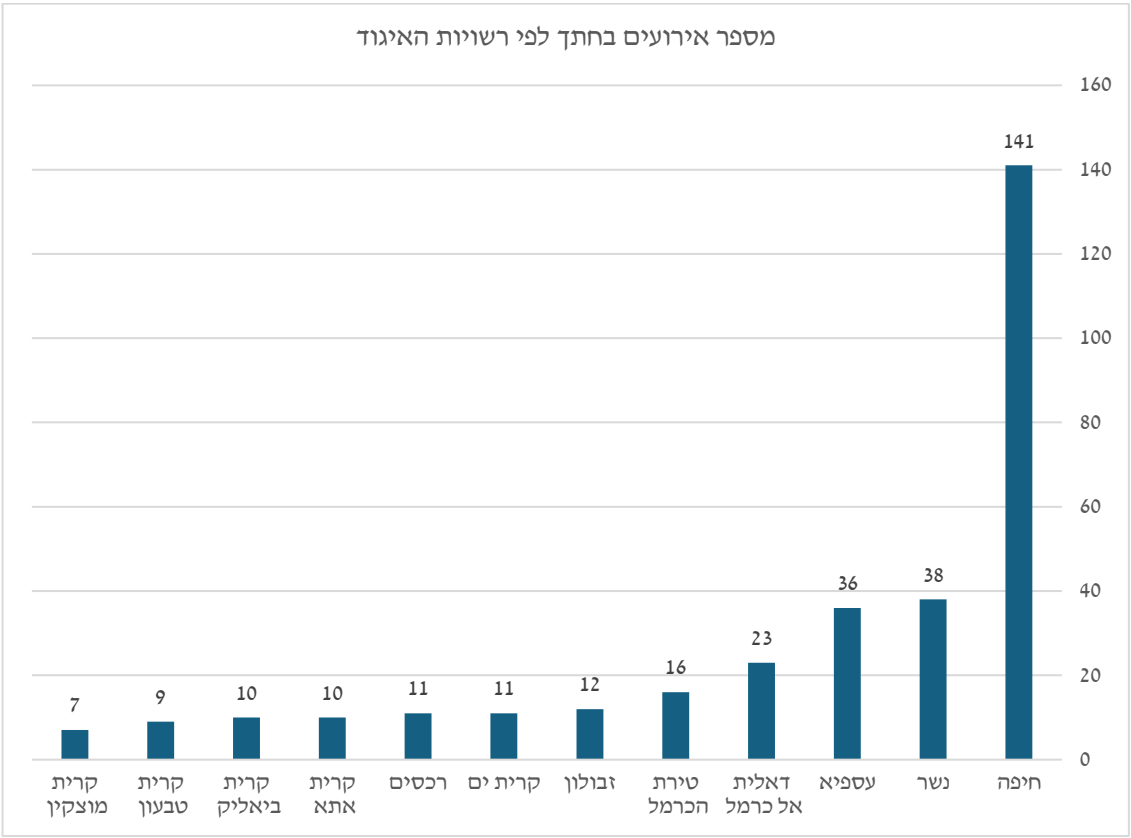
סוגי המפגעים שהיחידה טיפלה בהם בשנת 2025

ניתוח סוגי המפגעים בשנת 2025 מצביע באופן חד-משמעי כי פסולת הבניין והפסולת הגושית מהוות את אתגר האכיפה המרכזי של היחידה עם 74% מכלל האירועים, הכוללים ערימות עפר ומילוי, קרשים, חומרי בנייה ופסולת שיפוצים, לצד 12% מהמפגעים המוגדרים כפסולת ביתית וגושית מגוונת כגון ריהוט ישן, מוצרי חשמל ופסולת מעורבת. יתרת פעילות היחידה נחלקה בין טיפול במפגעי אוויר (כ-8%) הכוללים מטרדי אבק מאתרי בנייה, עשן מגנרטורים ומטרדי ריח מתחנות דלק וביוב, מפגעי מים (כ-4%) המתמטעים בהזרמות פיראטיות לניקוז, זליגות שמנים ותשטיפים, וכן מפגעים אחרים (כ-2%) הכוללים אירועי רעש, טיפול בצמיגים ישנים ומפגעי אסבסט. בתוך תמונת מצב זו, ניתוח המוקדים הגיאוגרפיים הבולטים בשנת 2025 מציף מספר מוקדי סיכון מרכזיים הדורשים התערבות ממוקדת, ובראשם נחל סעדיה בחיפה שבו נרשמו 23 אירועים של השלכות פסולת בניין והזרמות פיראטיות למערכת הניקוז המהווים מפגע סביבתי חמור ומחייבים מעקב צמוד בשיתוף פעולה הדוק עם הרשות המקומית. מתחם מועד לפורענות נוסף הוא אזור התעשייה צ'ק פוסט בחיפה, אשר ריכז 15 אירועים שונים של השלכות פסולת גושית ומצריך גם הוא המשך ניטור שטח קפדני ורציף. לבסוף, תחנת המעבר בעספיא היוותה מוקד משמעותי עם 12 אירועים חוזרים של השלכות בלתי חוקיות הנובעות מבעיות שליטה ואבטחה באתר, פער אשר הוביל להמלצה מקצועית חד-משמעית בדבר סגירתו המיידית של המקום לצד התקנת אמצעי מניעה פיזיים וטכנולוגיים למניעת הישנות המפגעים.

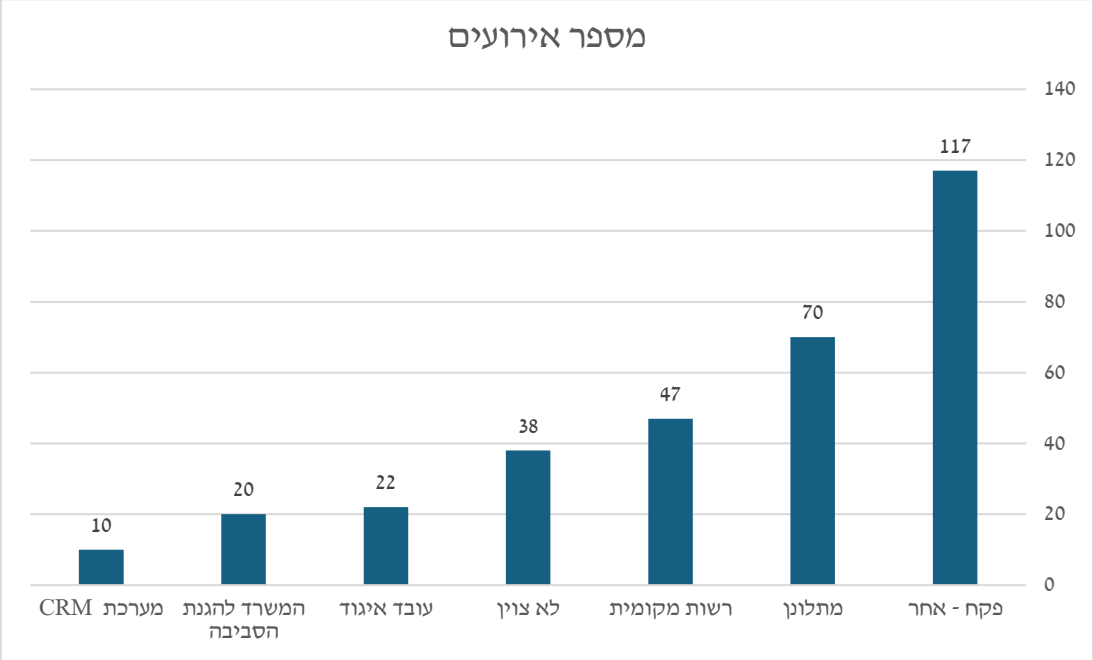
המלצות : מקום מועד לפורענות, לשקול התקנת מצלמות \ אמצעים טכנולוגים



תרשים 84: התפלגות סוגי המפגעים בשנת 2026



תרשים 85: התפלגות אירועים לפי רשות מקומית



תרשים 86: התפלגות גורמי הפנייה לאירועים

יעילות טיפול

מניתוח נתוני יעילות הטיפול וזמני התגובה לשנת 2025 מצביע על אפקטיביות מבצעית גבוהה ויכולת מענה מהירה של יחידת הפיקוח, כאשר 85% מתלונות הציבור זוכות לטיפול מיידי כבר ביום פנייתן.

נכון לעת כתיבת דו"ח זה, חצי שנה אחרי סוף שנת 2025, בוצעה מדידה לבחינת סטטוס טיפול האירועים (ראה/י טבלה 89).

מהבדיקה עולה כי הטיפול 13% מכלל המקרים (34 אירועים) נסגר באופן סופי ומוחלט לאחר אימות שטח קפדני המאשר את פינוי המפגע, למרות מורכבותם של מקרים אלו, מתוך ה-13% אירועים אשר נסגרו, ראוי לציין כי היחידה הצליחה להביא לטיפול ופתרון מהיר של 67% מהמפגעים בתוך שבועיים מרגע פתיחתם.

מרביתם המכרעת של האירועים נמצאים בסטטוס אקטיבי ומבוקר - 61% מהמקרים (163 אירועים). באירועים אלה אותר מפגע והם נמצאים בשלבי טיפול שונים.

לבסוף, 26% (70 אירועים) מוגדרים תחת קטגוריית מעקב, בשל מורכבת שאינה ניתנת לפתרון מיידי, הדורשת מעקב ארוך טווח, מתן ארכות זמן חוקיות למבצעי העבירה לצורך הסרת המפגע, או ניהול הליכים משפטיים מתמשכים.

נתונים אלו ממחישים את מחויבותם של שלושת המפקחים לניהול תהליך אכיפה מלא ומבוסס ראיות מקצה לקצה למרות מגבלות כוח האדם.

טבלה 89: סטטוס הטיפול באירועים

מספר	אחוז	סטטוס
34	13%	**תקין/סגור**
163	61%	**נמצא מפגע - בטיפול**
70	26%	**אחר - במעקב**

שיתופי פעולה באכיפה

האיגוד מקדם שיתופי פעולה מקצועיים כחלק מרכזי מפעילות האכיפה הסביבתית, לרבות ביצוע סיורי פיקוח משותפים. שיתופי פעולה אלו מתקיימים הן בין יחידות ומומחים שונים בתוך האיגוד, והן עם גורמי אכיפה חיצוניים בניהם: רשויות מקומיות (מחלקות שונות), משרד להגנ"ס, משטרה, תאגידי מים, רשות נחל הקישון ואזרחים.

שילוב הידע והסמכויות בין הגורמים השונים מאפשר איתור מדויק יותר של מפגעים, טיפול מהיר ויעיל יותר, וחיזוק אפקטיביות האכיפה במרחב.

פורום האכיפה הסביבתית במפרץ חיפה

בשנת 2025 הקים האיגוד את פורום האכיפה הסביבתית במפרץ חיפה, במעמד השרה להגנת הסביבה, במטרה לחזק את שיתוף הפעולה בין גורמי האכיפה, הרשויות המקומיות והגורמים הממשלתיים הפועלים באזור.

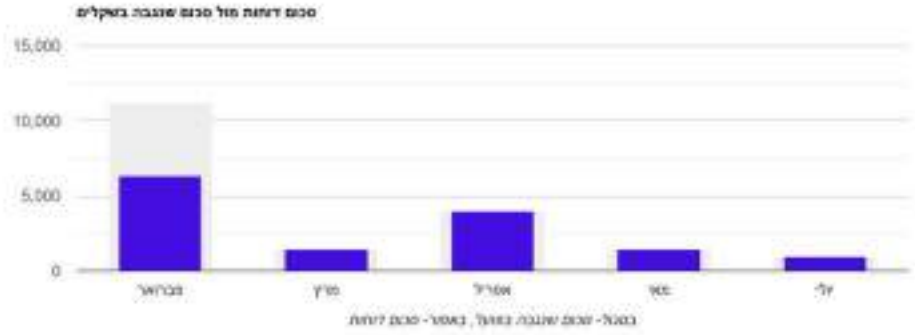
אחד מיעדיו המרכזיים של הפורום הוא ריכוז מאמצי פיקוח ואכיפה בנושאים סביבתיים מרכזיים במרחב המפרץ, ובהם: נחל סעדיה, חריגות בנזן, שפכי תעשייה, אתרי בנייה וטיפול במפגעי אסבסט.

במהלך שנת הפעילות הראשונה של הפורום התקיימו מפגשי עבודה מקצועיים בהשתתפות עשרות נציגים מרשויות וגורמי אכיפה, שבמסגרתם גובשו החלטות אופרטיביות לשיפור התיאום ואפקטיביות האכיפה באזור.

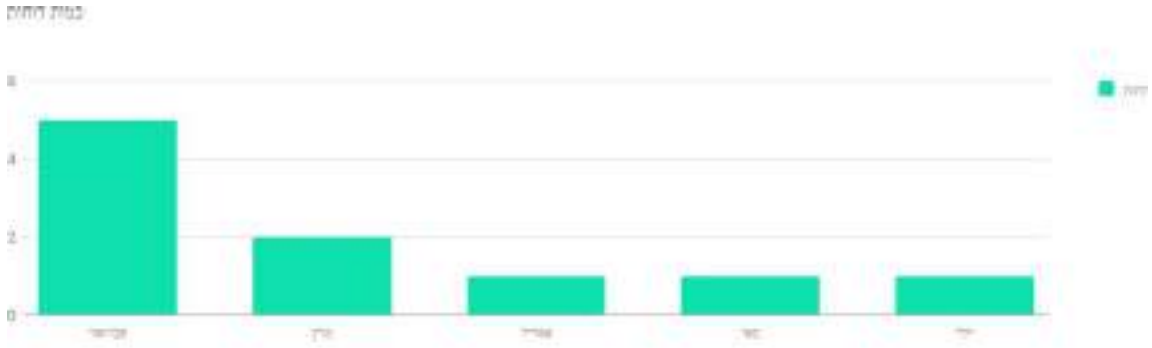
ניתוח פיננסי – הפקת קנסות, אכיפה וסטטוס גבייה

מבוא וריכוז נתונים שנתי

במהלך שנת העבודה 2025, ריכזה היחידה לאכיפה סביבתית את מאמציה במיקוד פעילות האכיפה בשטח ובמקסום כושר ההרתעה הכלכלי. במהלך השנה הופקו בסך הכל 10 דוחות אכיפה וקנסות סביבתיים, בסכום חיוב כולל של 19,250 ₪. מתוך סכום זה, נגבה בפועל סכום של 14,336₪, נתון המציב את אחוז הגבייה השנתי המשוקלל של היחידה על 74.5%.



תרשים 87: סכום הגבייה ביחס לגובה הדוחות שניתנו בשנת 2025 לפי חודשים



תרשים 88: מספר הדו"חות לפי חודשים

אירועי פינוי מרכזיים במהלך שנת 2025

1. קריית ביאליק- לאחר התערבותם של פקחי האיגוד המנהל (רמ"י) פינה כ-343,000 טון פסולת במחלף ביאליק צפון.
2. קריית ים- פקחי האיגוד הנחו את הקבלן לפנות את הערימות שנאמדו בעלות פינוי בסך של 230,000 ש"ח.
3. קרית ים- על פי הנחיית מחלקת הפיקוח פונו כ-88,000 טון פסולת בנין עם אישורי הטמנה מהאתרי בנייה.
4. חיפה- פינוי של 800,000 טון פסולת על ידי בעל מוסך סקודה.

יחידת האכיפה מהווה **מנוף כלכלי אדיר המייצר חיסכון ישיר של מיליוני שקלים בתקציבי הפינוי של הרשויות החברות באיגוד**, תוך יישום מלא של עיקרון "המזהם משלם". היחידה פועלת כמכפיל כוח עבור הרשויות המקומיות במקומות שבהם הכלים העירוניים הרגילים נתקלים במבוי סתום, כפי שמשתקף בתוצאות בשטח.

תמונות מאירועים מרכזיים ברחבי רשויות האיגוד



תמונה51: קריית ביאליק – לפני ואחרי פינוי מפגע פסולת במחלף ביאליק צפון



תמונה 51: נשר – לפני ואחרי טיפול בתלונה על מטרדי אבק באתר בנייה אגמי בראשית



תמונה 52: קרית אתא - לפני ואחרי טיפול בהשלכת שאריות בטון סמוך לנחל גדורה



תמונה 53: חיפה – לפני ואחרי טיפול בהשלכת פסולת ברחוב האשלג סמוך לנחל הקישון



תמונה 54: חיפה - לפני ואחרי טיפול בהזרמת דטרגנטים למערכת הניקוז המובילה לנחל סעדיה במתחם ביג צ'ק פוטט



תמונה 55: קריית ים – לפני ואחרי טיפול בתלונה בדבר עודפי עפר, חול ופסולת בניין ברחוב יהודה 5, בשטח הסמוך לבית הכנסת.



תמונה 56: דאלית אל כרמל לפני ואחרי טיפול במערום מתכות ופסולת גרוטאות

דו"ח מפורט – תכנון סביבתי

מבוא

התכנון הסביבתי שואף להטמיע ראייה רב תחומית וכוללת לצרכי הפיתוח והגידול תוך התחשבות באתגרים הסביבתיים המיידיים וארוכי הטווח, זאת על ידי שימוש מושכל במשאבים, בשטחים פתוחים, בערכי טבע ועוד.
במסגרת פעילותה, מחלקת התכנון הסביבתי מלווה תוכניות בכל רמות התכנון, בדגש על רמה מקומית, ומספקת חוות דעת מקצועיות לתוכניות מתאר מקומיות, היתרי בנייה, חפירה, הריסה ועוד. בנוסף, המחלקה מלווה תוכניות מתאר ארציות (תמ"א, תת"ל וכד') בתחום שטחי האיגוד או תוכניות בעלות השפעה סביבתית על שטחיו.
המחלקה עוקבת אחר שינויים במערכת התכנון בעלי השפעה סביבתית, כולל: כניסת מכוני בקרה, הרחבת מעגל התוכניות הנדרשות בתקן לבנייה ירוקה, ושילוב האיגוד במערכת הרישוי הזמין של הרשויות המקומיות/ וועדות בשלב המוקדם ביותר של הליך הבקשה להיתר.

המחלקה כוללת את מנהל המחלקה וסטודנט מתמחה במשרה חלקית.
מחלקת תכנון סביבתי עובדת בממשק עם הרכזות והרכזים המקצועיים השונים באיגוד שמתייחסים איש/ה בתחום פעילותו/ה לנושאים התכנוניים השונים וכן בממשק עם אנשי ונשות מנהל הנדסה ברשויות המקומיות ובוועדות התכנון.

עיקרי פעילות המחלקה

1. **<u>השתתפות בוועדות המקומיות לתכנון ובניה</u>**

האיגוד מיוצג על ידי המתכנן הסביבתי בשבע ועדות מקומיות ומרחביות:

- הועדה המקומית לתכנון ובנייה חיפה.
- הועדה המרחבית לתכנון ובניה מורדות הכרמל (לישובים: טירת כרמל, נשר ורכסים).
- הועדה המקומית לתכנון ובניה קריות (הישובים: קריית ביאליק, קריית מוצקין וקריית ים).
- הועדה המקומית לתכנון ובניה קריית אתא.
- הועדה המקומית לתכנון ובניה זבולון.
- הועדה המרחבית לתכנון ובניה רכס הכרמל (לישובים: עספיא ודאלית אל כרמל).
- הועדה המקומית לתכנון ובניה קריית טבעון.

2. **<u>ייעוץ לרשויות המקומיות</u>**

האיגוד מייעץ לרשויות בשלבים מוקדמים של תוכניות מתאר מקומיות, תוכניות אב ותוכניות למדיניות עירונית. כמו כן, האיגוד מתייחס לעשרות תב"עות שהוצגו בוועדות המקומיות למתן המלצות לקידום בוועדה המחוזית.

3. **<u>מתן מענה לתיקי מידע</u>**

האיגוד משמש כנותן מידע בשלב הרישוי המוקדם ביותר, בשנת 2025 האיגוד נתן מענה ל-347 בקשות למידע מעיריית חיפה, חלה עלייה במספר ההתייחסויות בשלב בקשות לתיק מידע מהשנה הקודמת, בשנת 2024 ניתן מענה לכ-200 בקשות מידע (החל מפברואר 2024).

שילוב האיגוד כנותן מידע בשלב המוקדם נותן ליזמים ולרשויות המקומיות וודאות לגבי ההיקף המידע הסביבתי הנדרש בכל שלבי הרישוי.

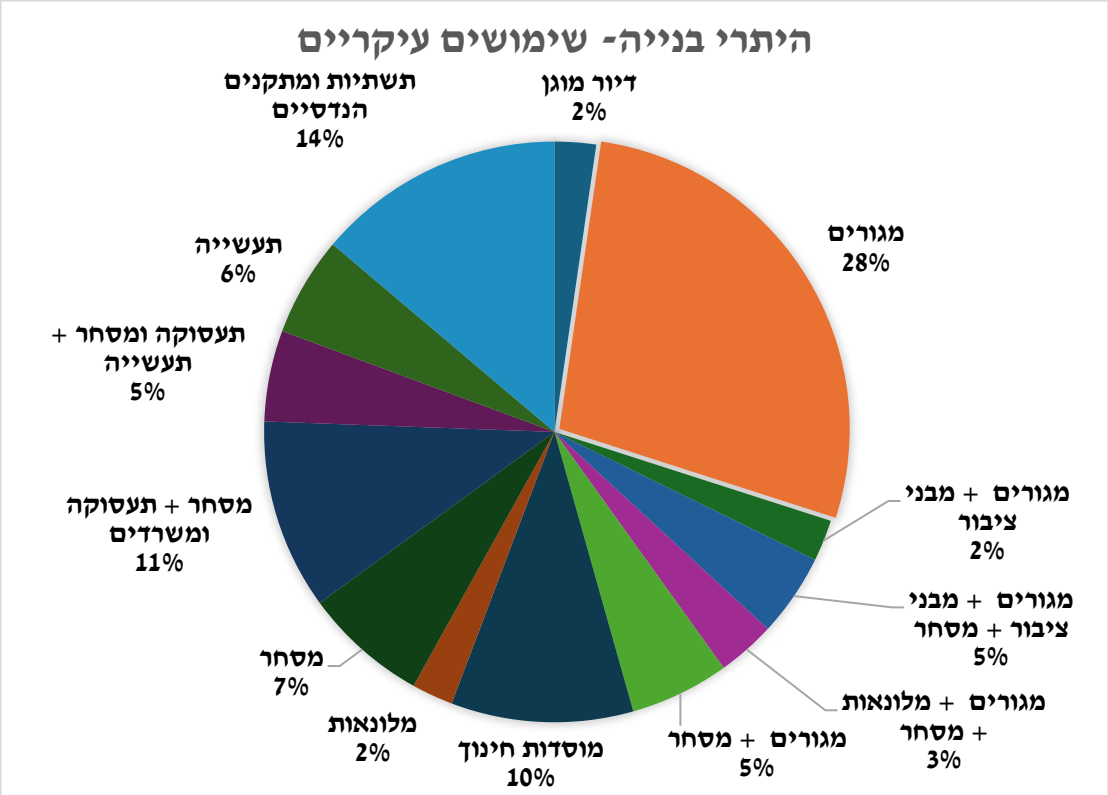
4. <u>מתן חוות דעת סביבתיות לבקשות להיתרי חפירה/ בנייה ותוכניות מפורטות</u>

האיגוד משתתף בישיבות וועדות התכנון כגורם מייעץ בתחום הסביבה, ומספק חוות דעת סביבתיות. בישיבות אלה, נקבעים התנאים הסביבתיים להוצאת היתרי הבנייה השונים.

בשנת 2025 הועברו לטיפול באיגוד, נבדקו, וניתנו התייחסויות סביבתיות **לכ-270 בקשות להליך רישוי/ תכנון**.

<u>היתרי בנייה</u>

214 בקשות להיתרי בנייה, להיתרי חפירה, דיפון ו/או הריסה ושינוי ייעוד וליגליזציה, ביחס להיתרי בנייה משמעותיים. ממשיכה להירשם מגמת גידול בפרויקטי התחדשות עירונית ובפרט ביצירת תוכניות עם שימושים מעורבים (ראה/י תרשים 89)



תרשים 89: חלוקת שימושים עיקריים בהיתרי בנייה שטופלו ע"י האיגוד בשנת 2025

דוגמאות להיתרים משמעותיים שטופלו ע"י האיגוד בשנת 2025:

- **מתקן למיצוק גופרית** – בקשה להיתר בנייה בסמכות הועדה המשותפת למתחם בז"ן, האיגוד התנגד למתן היתר בנייה למתקן מיצוק גופרית מתוך הבנה שמדובר בהגדלת היכולות במפעל בז"ן (בפן השיווקי של התוצר) והן עקב אי עמידה בדישות חפאג/1200 ב: **עמדתינו התקבלה והבקשה נדחתה.**

- **טרמינל קריית חיים** – היתר ללגליזציה של מכלים קיימים והריסת מכלים כחלק מפרויקט פינוי חוות המכלים, כמו כן ההיתר כלל מימוש היתר קיים להקמת תחנות ניטור אוויר בגדר המתקן.

- **מחצבה 4.5 נשר** – היתרי בנייה ליצירת אזור תעסוקה ומשרדים, מעונות סטודנטים, דיור מוגן ושטחי מסחר נרחבים.

- **היתרי בנייה למרכזים לוגיסטיים ומתחמי תעסוקה ומסחר** לאורך רח' בר יהודה בנשר.

- **מטרונית טירת כרמל וחיפה מערב** – הקמת נתיבי תנועה לתחבורה ציבורית כולל מערך תנועה חדש בכניסה לחיפה הכולל הפרדה מפלסית בין רכבים פרטיים לאוטובוסים.

<u>תכניות בניין עיר</u>

בשנת 2025 האיגוד העביר התייחסות לכ-56 תב"עות בסמכות הוועדות המקומיות או בסמכות הוועדה המחוזית (ע"פ בקשת הרשות המקומית).

דוגמאות לתוכניות משמעותיות שקיבלו התייחסות מהאיגוד בשנת 2025:

- **תכנית מורדות לינקולן תל אהרון** – תכנית בסמכות מחוזית, מתן התייחסות לדיון בהפקדה, ובהמשך בהתאם להחלטת הועדה, קידום ועזרה למחלקה לתכנון ארוך טווח בתכנית מורדות לינקולן תל אהרון בקבלת תנאים למסמך סביבתי מהמשרד להגנת הסביבה.
- **תכנית מתחם הזרע** – תכנית בסמכות מקומית, מתחם הזרע שנושק לנביעות ונחל סעדיה, תיאום עם מחלקת ניקוז והאקולוגית העירונית בחיפה, רשות ניקוז נחל קישון ביחס לשמירה על ערכי טבע, מקורות ההזנה לנחל ועוד'.
- **מתקן לטיפול בבוצה במט"ש חיפה** – תכנית בסמכות מקומית להקמת מתקן לטיפול בבוצה בתחומי מט"ש חיפה, האיגוד העביר הנחיות לעריכת מסמך סביבתי בדגש על מפגעי איכות אוויר, ריחות והצגת היתכנות כלכלית לאור צמצום השטחים החקלאיים בסביבת המט"ש והמגמות האזוריות בתוצרת חקלאית המדושנת בבוצה מסוג זה.

5. <u>בקרה על תוכניות מתאר ארציות</u>

מחלקת תכנון סביבתי מלווה ועוקבת אחר התכנון הארצי ביחס לתוכניות מתאר ארציות שמקודמות הן בשטחי האיגוד או תוכניות רוחביות בעלות השפעה על רשויות האיגוד.

דוגמאות לתוכניות משמעותיות שהאיגוד עסק בהן בשנת 2025:

- **פטור מהיתר להקמת תחנת כוח במתחם בז"ן** – האיגוד הגיש התנגדות למועצה הארצית לתכנון ובניה ביחס לבקשת בז"ן להקמת תחנת כוח חדשה במקום הטורבינות שנפגעו מפגיעת טיל במבצע עם כלביא קשות. ההתנגדות לוותה בחוות דעת מומחה מטעם האיגוד, מר משה כהן, והתייחסה לצורך בהקמת תחנת כוח חדשה במתחם בז"ן וניתוח חלופות אנרגיה. בחוות דעתו הציע המומחה ליצור **<u>פתרון משולב,</u>** אשר ייתן מענה לצרכים האנרגטיים השוטפים כמו גם לגיבוי בעת חירום על ידי חיבור לקווי מתח גבוה מחברת חשמל + אגירה חלקית + תחנה כוח ניידת.

בעקבות התנגדות האיגוד הוועדה דרשה הכנת מסמך חלופות ע"י משרד האנרגיה כדי לקבל את החלטתה, בערב יום כיפור **הוועדה דחתה את כל החלופות שהוצעו ע"י האיגוד ואישרה את הקמת תחנת הכוח בפטור מהיתר לשלוש שנים.**

בעקבות אישור הפטור ע"י ראש הממשלה (השלב הסופי במתן הפטור), **עיריית חיפה הגישה עתירה לבג"צ והאיגוד הצטרף כמשיב לעתירה.**

- **תת"ל 118 – מסוף תזקיקים חדש, הרחבת מסוף הכימיקלים הקיים ושטחי תפעול במסופי המטענים קישון מזרח ומערב, מספנות ישראל, גדות דרום (מסוף כימיקלים) וחלק ממסוף כרמל ב'- תכנית זו קודמה במקביל לתוכנית תשתיות לאומיות 119 שביחד מסדירות שימושים רבים במפרץ חיפה** (ראה/י תמונה 57). הקמת מסוף התזקיקים הינה תנאי הכרחי לצורך פינוי בז"ן ומעבר לייבוא תזקיקים באתר אחסון קבע, אך השגת האיגוד לתוכנית נבעה מהצורך בקביעת שלביות ייצוא התוצרים מבז"ן, גם החלטת הממשלה 1231 קבעה שייצוא התזקיקים בנמל החדש יהיה רק לתקופת ביניים עד סגירת בז"ן, שלב הביניים נקבע בהתאם למינהלת לפיתוח מפרץ חיפה במשרד ראש הממשלה שקבעה את 2030 להפסקת הזיקוק בבז"ן. כמו כן, האיגוד התייחס לכך שבהחלטת הממשלה 1231 נקבע סוגי הדלקים שייבואו (ללא נפט גולמי) והיקפם (425 אלף טון לשימוש אזור הצפון בלבד), הועדה לא קיבלה את התנגדות האיגוד ואף התירה את האפשרות לייצוא נפט גולמי, דבר אשר מעלה חששות כבדים בדבר כוונות המדינה לאור ההתפתחויות האזוריות.

האיגוד התנגד להפיכת שטח פתוח ציבורי איכותי בשולי נחל סעדיה לשטח לאחסון נמלי, תוך ציון עמדת היועץ האקולוגי של היזם בדבר ערכיות השטח, **הועדה קיבלה את התנגדות האיגוד** והשאירה את השטח פתוח כל עוד לא בוצעה העתקה של נחל סעדיה לתוואי לדש דרך פארק המלחה.
האיגוד ביקש להוסיף לתכנית **חיוב הכנת תשתית לחיבור אוניות לחשמל** בעת העגינה **בהתאם לאמנת מרפול** (נספח 6) עליו חתומה ישראל, וכן בהתאם למגמות האזוריות (הדרישות האירופאיות ונמלי ים התיכון) בדבר צמצום זיהום אוויר מכלי שיט, הועדה לא קיבלה דרישה זו.

- **תת"ל 119- פינוי נמל הדלק וחוות המיכלים 20 אייקרס, הסדרת שטחי תפעול במסוף מזרחי נמל חיפה, הרחבת שטחי מעגנה ימית ועוד** – האיגוד העביר השגה בדבר **קביעת רשימה של חומרים מסוכנים המותרים באחסון ע"פ נספח סביבה שצורף למסמכי התוכנית, הוועדה קיבלה את ההתנגדות וקבעה שהנספח אינו מחייב.**

האיגוד ביקש להוסיף להוראות התכנית חיוב בדבר הכנת מסמך סביבתי ביחס לשימושים חדשים שיתווספו לשטח התכנית בעקבות אישור התכנית, ובפרט מסמך שיפרט את האמצעים לצמצום זיהום אוויר, טענה אשר התקבלה חלקית והטילה מגבלות מסוימות בדבר פעילות באירועי מזג אוויר קיצוניים והגבלת מהירות נסיעה.

ובדומה לתת"ל 118, הדרישה ליצירת תשתית חשמל לחיבור אוניות לא התקבלה.



תמונה 57: גבולות תת"ל 118 ו-119 על רקע מסופי נמל ומתקנים סמוכים

6. <u>ליווי תכניות מתאר בהיררכיה ארצית</u>

<u>תמ"א 75- שער המפרץ</u>

תכנית מתאר ארצית לתכנון חדש לכלל שטח מפרץ חיפה, מטרת התכנית הינה לייצר את התשתית התכנונית לפינוי התעשייה הפטרוכימית ממפרץ חיפה וקביעת מערך ייעודי הקרקע ובכלל זה מגורים, מסחר, תעסוקה, שטחים פתוחים ותשתיות, דרכים, מסילות ברזל ומערכות הסעת המונים וכו' (ראה/י תמונה 59), התכנית הינה שם כולל למספר תוכניות מתאר ארציות הכוללות את כל רובדי העשייה הנדרשת לצורך מימוש חזון מפרץ חיפה:

1. תמ"א 75- תכנון מתארי לשטח של כ-36 אלף דונם, קביעת ייעודי קרקע ליצירת 130 אלף יחידות דיור חדשות, 4.5 מיליון מ"ר שטחי תעסוקה, 3 מיליון מ"ר שטחי מבני ציבור, 1.3 מיליון שטחי מסחר, פארק מטרופוליני בגדול 7,000 דונם, שטחי לוגיסטיקה ותעשייה, שטחים פתוחים וחוף רחצה.

התכנית אושרה ונכנסה לתוקף בתחילת שנת 2024.

2. תמ"א 75/נג- תכנית לניהול נגר בכל אגן הקישון (כ-1,100 קמ"ר) שמתנקז למפרץ חיפה שסובל מהצפות בשטחים נרחבים, לצורך כך התכנית מציעה סל פתרונות משטחי השהייה

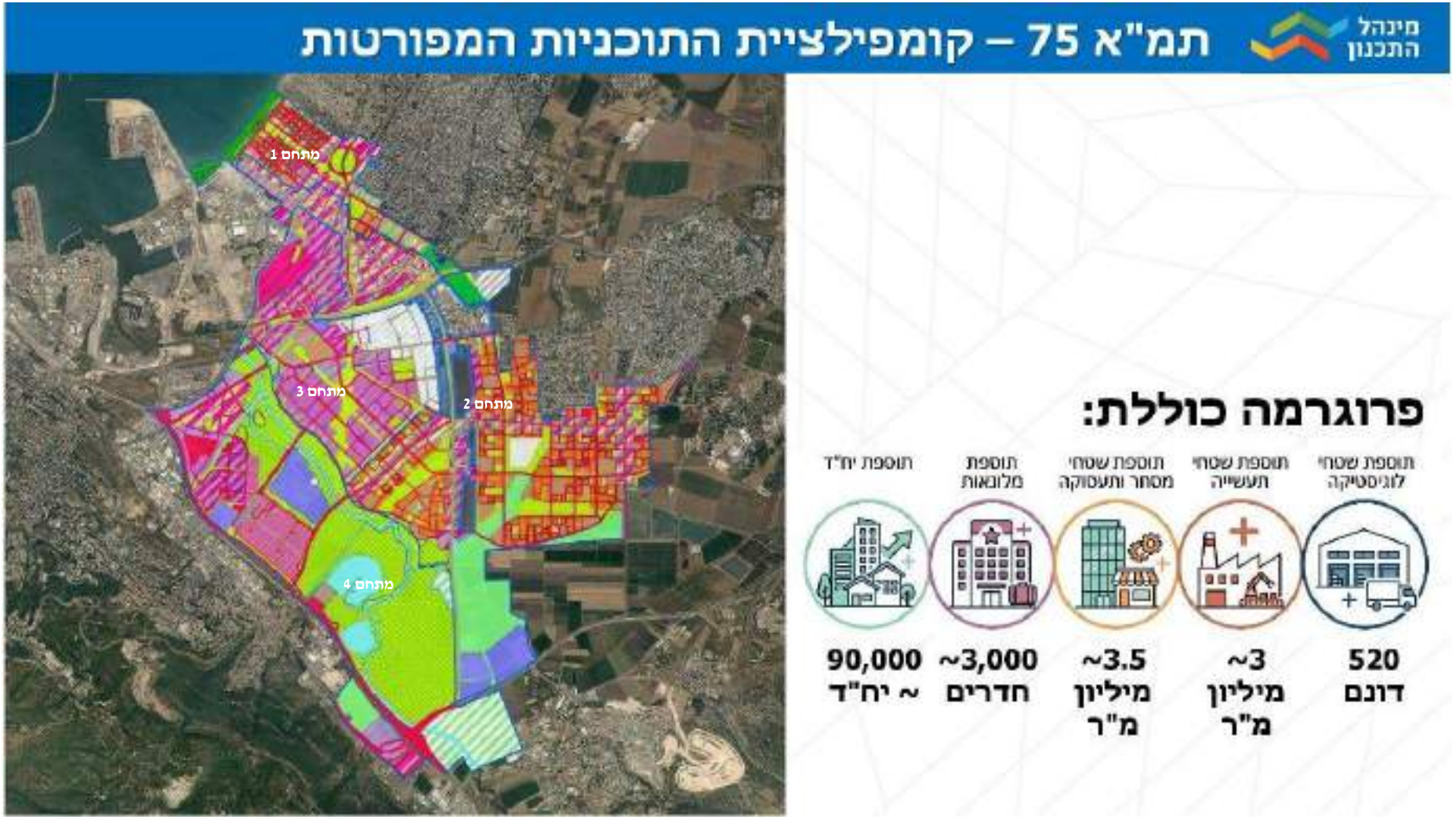
במעלה (לדוגמא אגם כפר ברוך) ובמורד (חלק משטחי הפארק המטרופוליני יוצפו למשך מס׳ ימים בשנה), וכן הסרת צווארי בקבוק בנחלים קיימים וכד׳.

1. תמ״א 75/א- תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת לאתר/ים לאחסון תזקיקי דלק במרחב הצפון- הוחלט על המשך בחינה (באמצעות עריכת פרקים ג-ה של התסקיר) ותכנון מפורט של חלופות הבאות: **מחצבת עין איילה, רקפת דרומית (רקפת ב׳) וג׳למה** (ראה/י תמונה 60)
2. תמ״א 75/ב- אתרים לאחסון גפ״מ במרכז ובדרום- המועצה הארצית החליטה על בחינה ותכנון מפורט (באמצעות עריכת פרקים ג-ה של התסקיר) של אתרים לאחסון גפ״מ בנאות חובב, אשדוד, אשקלון ומתחם השפד״ן.
3. תמ״א 75/ב/1- אתר יבור לאחסון גפ״מ- המועצה הארצית אישרה את אתר יבור לאחסון גפ״מ לצורכי הצפון.
4. תמ״א 75/ג- אחסון וייצוא קונדנסט- בשלב זה טרם התקיים דיון לגבי חלופה נבחרת, האיגוד העביר את עמדתו בנוגע למסקנות פרקים א-ב בתסקיר השפעה על הסביבה ובפרט לגבי חלופת ייצוא קונדנסט דרך מסוף התזקיקים החדש במפרץ חיפה.
5. תמ״א 75/ד – רצועת תשתיות משולבת במפרץ חיפה- יצירת רצועת תשתיות להזרמת תזקיקים הנפרקים מנמל הדלק החדש לאתר האחסון קבע, המועצה הארצית החליטה לקדם את חלופה 2 בלבד לתכנון מפורט והשלמת פרקים ג-ה בתסקיר השפעה על הסביבה. חלופה 2 עוברת כיום בחלקה בשטחי בז״ן אך בתמ״א 75 השטח בו עוברת החלופה מיועד להיות פארק מטרופוליני, כמו כן החלופה הנבחרת מלווה את נחל קישון ובהמשך את נחל ציפורי (ראה/י תמונה 60)
6. תמ״א 75- התוכניות המפורטת את שטח התכנית המתארית חילקו אותו לארבעה מתחמים בעלי מאפיינים דומים שבהם מקודמות 4 תכניות מתאריות ארציות ברמה מפורטת.

(להתמצאות ראה/י תמונה 59)

- מתחם 1 כולל את שטח טרמינל קריית חיים שיתפנה, אזור האצטדיון ורצועת פס הירק בקריית חיים.
- מתחם 2 כולל רצועה באזור התעשייה מפרץ חיפה לאורך רח׳ חלוצי התעשייה, אזור התעשייה והמסחר לב המפרץ, רחוב חלוציה התעשייה שמקשר לשטחים פתוחים נרחבים בשטח בין קרית אתא לבז״ן ומתחם כולל גם את מתחם דשנים שיתפנה.
- מתחם 3 כולל את שטחי בז״ן, מתחם סדנאות אפריים של רכבת ישראל, שטחי מסחר לב המפרץ.
- מתחם 4 כולל את הצ׳ק פוסט, נחל קישון, מט״ש חיפה והשטחים הפתוחים סביבו, שטחי פארק האגמים בנשר ושטחי חקלאות עד כביש 70 וקיבוץ יגור.

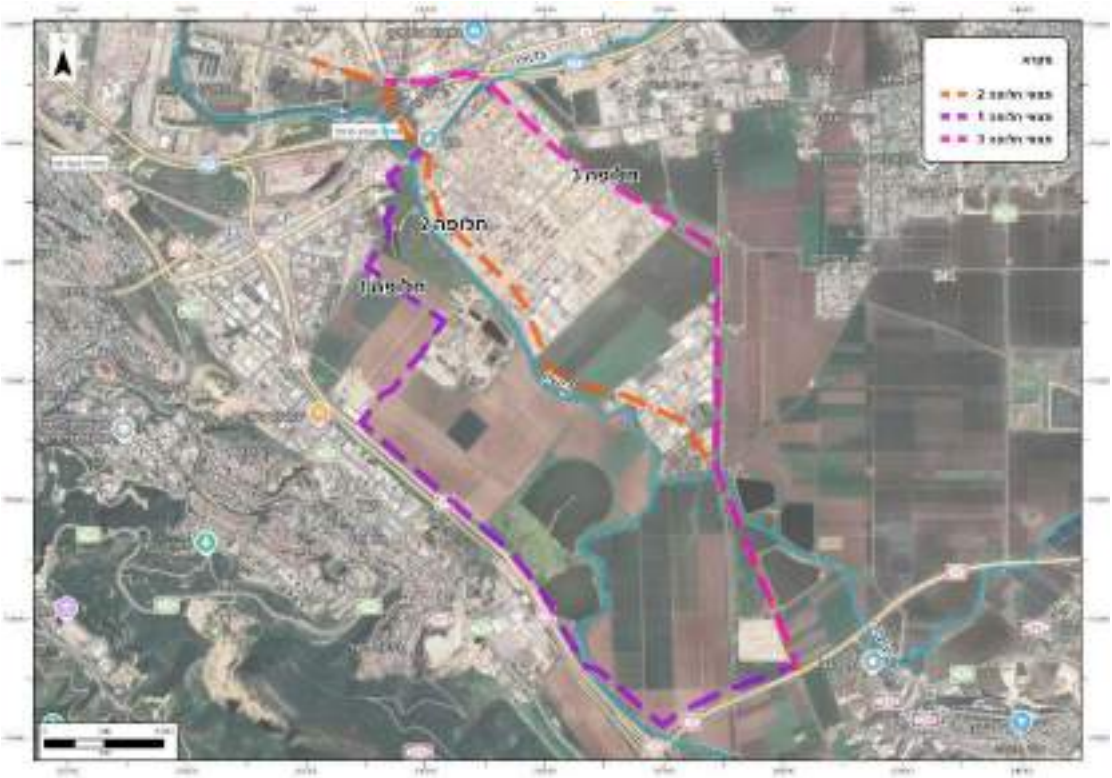
האיגוד משתתף בוועדת העורכים של תמ״א 75 (המתארית, ניקוז והתוכניות המפורטות), בדיונים הרלוונטיים בתוכניות לתשתיות אנרגיה (רצועת תזקיקים, אתר קבע וכו׳) וכן בדיונים במועצה הארצית לתכנון ובנייה ובוועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים.



תמונה 58: תמ"א 75 קומפלציית תכניות מפורטות ופרוגרמה כוללת



תמונה 59: חלופות לאתרי אחסון תזקיקים למרחב צפון



תמונה 60: חלופות לרצועת תשתיות משולבת במפרץ חיפה

7. **<u>שיתופי פעולה ויוזמות</u>**

- **שימור עצים בוגרים** בתוכניות התחדשות עירונית והתמקדות באמצעים לשימור עצים בוגרים בעת עבודות בנייה – האיגוד קידם מדיניות הגנה על עצים בוגרים בהתחדשות עירונית ביחד עם אגף פיקוח על הבנייה ופקיד היערות העירוני בעיריית חיפה, כחלק ממאמצים אלו יזם האיגוד סיור משותף לפקחים על הבנייה ויחידת הפיקוח באיגוד לאתרי בנייה לצורך הבנת הדרישות והאתגרים בשימור עצים, הסיור נערך בהובלת דניאל בן סימון מאגף משאבי סביבה במשרד החקלאות.

- **ביסוס שיתופי פעולה** עם הדרג המקצועי החדש בנשר (מהנדס עיר), טירת כרמל (אדריכלית עיר), ובחיפה (מהנדסת העיר ומנהל אגף רישוי ובנייה), האיגוד אירח אותם ואנשי מקצוע נוספים מאגף הנדסה ברשויות במשרדי האיגוד להכרה בכלים הסביבתיים שהאיגוד מציע לרשויות ובכלל זה ייעוץ סביבתי בתכנון.

- תיאום סיור לימודי לעובדי האיגוד בפרויקט חזית הים העירונית בנמל חיפה שבו הוצגה תכנית ליצירת אזור מסחר ומשרדים בשטחי נמל חיפה שמתפנה (השטח בסגול ממזרח למסוף המזרחי ונמל הדלק.

- הצגת סטטוס קידום תוכניות לפינוי בז״ן בוועדת איכות הסביבה בעיריית חיפה.

8. **<u>טיפול במטרדים ומפגעים סביבתיים</u>**

- ניתוח מסקנות והעברת הערות לניטור רעש רכבות שבוצע כחלק מוועדת הניטור של תכנית הכפלת המסילות (שבחיפה רלוונטית לקריית חיים).

- ליווי מחלקת הפיקוח באיגוד בדבר מניעת מטרדי אבק מעבודות התשתיות של יפה נוף ועבודות עפר של יזמים פרטיים בהקמת נאות נבון ונאות פרס

9. **<u>פעילות חירום בזמן מבצע ״עם כלביא״</u>**

- בזמן שגרה מחלקת תכנון סביבתי באיגוד מנהלת את המערכת המידע הגאוגרפי (ה-GIS) של האיגוד, ובזמן מלחמה האיגוד משמש ככונן סביבתי בין היתר גם במרכז ניהול משברים של עיריית חיפה, זאת מתוך ההבנה בדבר חשיבות המידע לגבי התשתיות ומחזיקי חומ״ס בכל שטחי האיגוד בעת אירוע של נפילת טילים, המערכת הייתה נגישה ופשוטה לתפעול לכונני האיגוד והנגישה מידע רלוונטי בזמנים קצרים ביותר.

אתגרים ומשימות לשנת 2026

- **התחדשות עירונית**

קצב גידול האוכלוסייה בישראל הינו המהיר בעולם המערבי, עד 2050 אוכלוסיית ישראל עתידה להיות 18 מיליון איש, כלומר יידרשו כמות יחידות דיור באותה הכמות כמו שנבנו ב-75 השנים מאז קום המדינה. ע״פ התכנית האסטרטגית ל-2040 של מנהל התכנון קצב ההתחדשות העירונית במחוז חיפה צריך להיות הגבוה ביותר 55%, מגמה מבורכת אך נדרשת בהתייחסות לאיכות החיים שתהיה בערים.

האתגר לחיזוק ערים ומרכזים עירוניים ושינוי פרדיגמות תוך **יצירת ציפוף אינטנסיבי**, הפיכת הפירמידה **מתכנון מוטה כלי רכב לתכנון מוטה תחבורה ציבורית, אופניים והליכתיות**, תוך מציאת פתרונות לסוגיות מפתח כגון ניהול אנרגיה ברמה המקומית, זמן-מרחק-הליכתיות, תכנון המתחשב במיקרו אקלים העירוני, מערכות אקולוגיות עירוניות ועוד **הינם כורח המציאות.**

- **ליווי התכנון של שדה תעופה רמת דוד**

ב-2024 הוגשו המסמכים הסביבתיים לתוכנית להקמת שדה תעופה חדש בצמידות לשדה הצבאי רמת דוד, לצורך השדה נדרשות גם תשתיות נלוות של כבישים ומסילות.

התכנית פוגעת באופן יוצא דופן **בשטחים הפתוחים** (ע"י יצירת מגבלות על מקורות מים שימשכו בעלי כנף) **ופגיעה בחקלאות בעמק יזרעאל**, אך **מפגע הרעש הינו בלתי מידתי ותקדימי בישראל, למעשה מסקנות התסקיר מראות שכ-14,000, איש יידרשו למיגון אקוסטי לביתם**, ו-2,300 **נוספים ייחשפו למפלס רעש שהוועדה קבעה שלא ניתן לאשר בתחומם תוכניות לשימושים רגישים**, לרבות מגורים. במילים אחרות, הוועדה קבעה שמפלסי הרעש הללו משדות תעופה אזרחיים **אינם מאפשרים קיום מגורים ושימושים רגישים אחרים.**

בשלב זה האיגוד תומך באיגוד הרשויות בעמק יזרעאל שהתאגדו לצורך המאבק בשדה, וימשיך לעקוב ולתמוך במאמצים אלו.

- **קידום מדיניות עירונית לאנרגיה, בנייה בת קיימא, טיפול במינים פולשים, ניהול עודפי עפר**

קידום מדיניות ברשויות האיגוד לניהול אנרגיה בת קיימא, התייעלות אנרגטית במבנים חדשים תוך אימוץ תקנים מתקדמים של התקן לבנייה ירוקה, קידום טיפול במפגעים כגון התבססות מינים פולשים כתוצאה מפיתוח שטחים, מתן מענה לבקרה על פינוי ושימוש חוזר בעודפי עפר מעבודות חפירה וכו'.

- **שמירה על עצים בוגרים**

חיזוק שיתופי הפעולה עם מפקחים על הבנייה של הועדות המקומיות, וכן מחלקות רישוי לצורך הגברת המודעות ויצירת כלים לשמירה על עצים בוגרים.

- **מניעת זיהום אור**

עבודה משותפת עם הרכזים המקצועיים באיגוד (קרינה בלתי מייננת, רעש, פיקוח ואכיפה) באיגוד לצורך מתן מענה למפגעים הנובעים מזיהום אור, במחלקה לתכנון סביבתי אנו נשאף להתמקצע בנושא לצורך חידוד הדרישות בשלבי הרישוי לצורך מניעה בשלבי התכנון של זיהום אור בשטחים הפתוחים ולשימושים רגישים.

דו"ח מפורט – קרינה בלתי מייננת



תמונה 61: פוסט שפורסם בעמוד הפייסבוק ב- 17/11/2025
הפונה לגננות ולהורים ולהורים

הקדמה

חזון האיגוד בנושא קרינה בלתי מייננת הינו "**צמצום חשיפת הציבור לקרינה בלתי מייננת למינימום האפשרי**", זאת בהתאם לעקרון הזהירות המונעת, לחוק קרינה בלתי מייננת והמלצות והנחיות המשרד להגנת הסביבה בנושא. פעילות האיגוד בכל שנה הינה נגזרת מחזון זה.

מקורותיה רבים, חלקם סביבתיים ואחרים אישיים, נציין שני סוגים עיקריים: מקורות בתדרי רדיו (RF) והם: אנטנות שידור סלולרי, נתבים אלחוטיים, **טלפונים אלחוטיים וסלולריים**, מחשבים נייחים או ניידים המחוברים לרשת ויי-פי או לרשת הסלולר ועוד. מקורות בתדר רשת החשמל (ELF) והם: מתקני השנאת והולכת חשמל, לוחות/ארונות חשמל ביתיים, מכשירי חשמל ביתיים (בעת הפעלתם), רכבים חשמליים גם היברידיים ועוד. חלק מהם גורם לחשיפה קצרת מועד וחלק לחשיפה רצופה וממושכת. אין ספק שבחיים המודרניים והטכנולוגיים של היום החשיפה לקרינה בלתי מייננת היא בלתי נמנעת, מאחר וקיימת בכל מקום, בכל יום, 24/7 ובקרב כלל הציבור. יצוין שלמזהם זה אין צבע, אין ריח וגם אין טעם.

כפי שהוצג בדוחות קודמים, סוגיית ההשפעות הבריאותיות של חשיפה לקרינה בלתי מייננת נחקרת מזה עשרות שנים, היא עדיין במחלוקת והיא תחקר עוד שנים רבות ובספק באם יגיעו החוקרים לתשובה ודאית. המחקרים מדווחים על השפעות בריאותיות שליליות רבות בנוסף לסרטן, לדוגמא הפרעות על תפקוד המוח, הפרעות בשינה, פגיעה בזיכרון, כאבי ראש, השפעות על המערכת

האימונולוגית ועוד. חשוב להדגיש כי במחקרים על השפעות בריאותיות, ההתייחסות היא למקורות לחשיפה רצופה וממושכת ולטווח ארוך. הסוכנות הבינלאומית לחקר סרטן (IRAC) שהינה זרוע של ארגון הבריאות העולמי (WHO), הכריזה בשנים 1999 ו- 2011, שקרינה בלתי מיינת בתדרי רדיו ושדות מגנטיים בתדר רשת החשמל (ELF) הם בקטגוריה **של מסרטן אפשרי בבני אדם, קטגוריה 2B**.

במצב הנוכחי, בו עדיין קיימת אי וודאות מדעית לגבי ההשפעות הבריאותיות, האיגוד, המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות נוקטים בעקרון "הזהירות המונעת". משמעותו, שכאשר יש מחלוקת מדעית לגבי פגיעה בבריאות הציבור בעקבות חשיפה למזהם מסוים, יש לנקוט באמצעי זהירות גם באם אין עדיין הוכחה מדעית חד משמעית.

בדומה לשנה קודמת, גם השנה הצלחנו לקיים פעילות מקצועית ומשמעותית על אף האתגרים והקשיים שנבעו מהמצב הביטחוני במהלך השנה. הפעילות כללה בדיקות קרינה במוסדות חינוך, בדיקה ומתן התייחסות מקצועית להיבט בטיחות קרינה בתוכניות בנייה חדשות בדגש על תוכניות להקמת מוסדות חינוך ומענה לפניות ציבור. בנוסף לפעילות השוטפת, האיגוד המשיך גם השנה לקדם פעילות יזומה בנושאים בעלי חשיבות ציבורית ובריאותית. פעילות זו שתתואר בהמשך הפרק, מבוססת על הידע והניסיון המקצועי שנצבר באיגוד לאורך השנים. הפעילות היזומה השנה התמקדה בשלושה נושאים: "זיהום אור", נושא שהתחלנו לקדם כבר בשנה הקודמת; "שיפור הקליטה לצמצום חשיפת הציבור לקרינה בלתי מיינת בתדרי רדיו (RF)"; ופרויקט נוסף, "מדידות קרינה בלתי מיינת במסגרות חינוך פרטיות לגיל הרך".

1. בדיקות קרינה בלתי מיינת במוסדות חינוך



תמונה 62: גני ילדים בעיר נשר - ארונות חשמל ראשיים המוצבים באזורי של שהייה לא ממושכת

פרק זה מתאר פעילות החשובה ביותר בתחום הקרינה בלתי מיינת שמטרתה לצמצום את החשיפה בקרב האוכלוסייה הרגישה ביותר–ילדים ותלמידים השוהים במוסדות חינוך במשך שעות רבות, כל יום, ברב ימי השנה ולשנים ארוכות. לפעילות זו האיגוד השקיע, וממשיך להשקיע מאמצים רבים, משאבים ועבודה שיטתית במשך למעלה מעשור. להלן סיכום תמציתי לפעילות האיגוד שבוצעה בשנים קודמות (ראה דוחות שנתיים 2012-2024) שממשיכה להתבצע באופן שיטתי בכל שנה:

- מדידות בגני ילדים ובתי ספר קיימים באופן שוטף ושיטתי מאז שנת 2012 והעברת הדוחות לגורמים הרלוונטיים ברשויות.

- עריכת ביקורים חוזרים במוסדות בהם מתגלים חריגות מהסף המומלץ ע״י המשרד להגנת הסביבה, בהשתתפות יועץ חיצוני המומחה בנושא בטיחות קרינה אלקטרומגנטית - ד״ר יוסף פקר – ובשיתוף חשמלאי הרשות. במהלך הביקורים האיגוד מבצע מדידות מדגמיות לצורך ביקורת, פיקוח, ומתן המלצות מקצועיות לטיפול במקור החשיפה המוגברת. תוצאות המדידות וההמלצות לטיפול מועברות למחלקות החינוך ברשויות המקומיות.

- בכל שנה, האיגוד בוחר רשות מקומית אחת או שתיים לביצוע מדידות קרינה במוסדות חינוך **חדשים שנפתחו לפעילות.** לדוגמא בשנת 2021 האיגוד בחר לערוך מדידות בגני ילדים חדשים שבקריית ביאליק (ראה הסיכום בדו״ח שנתי 2021), בשנת 2022 בחר בערים חיפה וקריית מוצקין (ראה הדו״ח לשנת 2022), כאמור מצב החשיפה בכל הגנים נשלח לגורמים הרלוונטיים ברשויות. בשנת 2023, האיגוד יזם ובדק באופן מדגמי את מידת יישום המלצותיו שנשלחו בעבר עבור גנים בהם התגלו חריגות בערים קריית ים, קריית ביאליק וחיפה (ראה דו״ח שנתי 2023). חשוב לציין, כי מאחר ואין באפשרות האיגוד לעקוב אחר אכלוס גני ילדים חדשים בכל שנה וב- 12 רשויות, סבר האיגוד לנכון, להטיל את האחריות לניהול ביצוע המדידות על ממונה בטיחות מוסדות חינוך, באמצעות מודד פרטי והעברת הדוח לעיון האיגוד או באופן עצמאי מאחר שרב הממונים הוכשרו ע״י האיגוד בעבר (ראה בהמשך).

- הכשרת הממונים על בטיחות במוסדות חינוך ב- 12 הרשויות, בשיתוף האגף לקרינה במשרד להגנת הסביבה בירושלים בנושא קרינה בלתי מייננת (ראה דו״ח שנתי 2023). ההכשרה נערכה במשרדי האיגוד פעמיים, ונרכשו מדי קרינה והוענקו לכל משתתף. האיגוד סבור כי, זו הדרך היעילה והבטוחה לניהול נושא בטיחות קרינה במוסדות חינוך כי בעזרת ממונה הבטיחות ניתן לפקח, לעקוב אחר השינויים במערכת החשמל כתוצאה מעבודות שיפוץ והרחבות המתבצעות מעת לעת במאות מוסדות החינוך הקיימים ב- 12 הרשויות.

- הכנת סיכום לכל רשות ושליחתו בתחילת חופשת קיץ 2024, שכלל את כל בדיקות הקרינה שנערכו ע״י האיגוד במוסדות חינוך במהלך עשר השנים האחרונות, תוצאותיהן וההמלצות לטיפול במקומות בהם נמדדו חריגות. הסיכום נשלח לכל אחד מראשי הרשויות, מחברי מועצת האיגוד באותה רשות ולמנהלי אגפי החינוך.

- השנה - יזום וביצע בדיקות קרינה בבתי ספר ובגני הילדים **בעיר נשר.** נושא זה יורחב בהמשך הפרק.

- השנה – ייזום וקידום פרויקט ביצוע ״**מדידות קרינה בלתי מייננת בגני ילדים פרטיים**״. יצוין כי במסגרות חינוך אלה לא מתבצעות מדידות קרינה, נושא זה יורחב בהמשך הפרק.

1.1 נשר

השנה יזם וביצע האיגוד מדידות קרינה בתדר רשת החשמל ELF ב- 42 מוסדות חינוך בעיר נשר: 31 גני ילדים ו 11 בתי ספר. המדידות בוצעו בתיאום עם מחלקת החינוך אשר התבקשה להעביר לאיגוד רשימה של בתי הספר וגני הילדים שברשותה, כתובותיהם ואנשי הקשר שבהם.

<u>בתי הספר</u>: המדידות נערכו ב- 11 בתי ספר והם: תיכון מקיף, קידום נוער מרכז למידה, רמות יצחק א', חטיבת ביניים א', חטיבת ביניים ב', כנפי נשרים, גלילות, רבין, אשכול פיס, בית יהושע, בניין משאבים. בשני בתי ספר: חט"ב א' וכנפי נשרים נמדדו באזורים מסוימים, חריגות מהסף המומלץ ע"י המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות. בשניהם, ערך האיגוד סיורים ובדיקות מדגמיות חוזרות בהשתתפות יועץ הקרינה של האיגוד ואנשי האחזקה של בתי הספר, בכדי לאמת את התוצאות ולזהות את הגורם לחריגות שנמדדו. דוחות המדידות וסיכום למצב החשיפה בכל בתי הספר כולל תיאור לחריגות, נשלחו לראש העיר ולמנכ"ל העירייה למנהל אגף שפ"ע. להלן סיכום לתוצאות, למסקנות וההמלצות:

- **בית הספר "חט"ב א"** - נמדדו חריגות בארבע כיתות ובפרוזדורים, המקור בכל אחת מהכיתות הינו לוח חשמל המותקן במסדרון וגובל בעמדת הישיבה של תלמידים. האיגוד המליץ להרחיק את עמדות הישיבה של שני התלמידים הצמודים לקיר ולהציב במקומה מכשול או מחסום פיזי הגדול מ- 0.8x0.5 m. דוגמת ארון ספרים שיוצמד ויקובע לקיר הגובל בגב לוח החשמל. לגבי החשיפה לאורך הפרוזדורים באזור שמעל ומתחת לתעלת חשמל המותקנת בתקרה, האיגוד המליץ לפנות לחשמלאי מוסמך מטעם העירייה לבחינת הסיבה.
- **כנפי נשרים** – נמדדו חריגות בגב לוח חשמל ראשי הנמצא בכניסה. המקור הוא כבל הזנה ראשי בו קיים כנראה אי איזון זרמים. כמו כן, נמדדו חריגות בכיתה 5, באזור הגובל בלוח חשמל. האיגוד המליץ לפנות לחשמלאי מוסמך בעל ידע וניסיון בנושא תאימות אלקטרומגנטית במערכות חשמל בכדי לבצע בדיקה יסודית למערכת החשמל. כמו כן, הומלץ לעירייה להתייעץ עם יועץ האיגוד, ד"ר יוסף פקר שמוכן להדריך ולסייע לחשמלאי באיתור וסילוק התקלות.

<u>גני ילדים</u>: המדידות בוצעו ב-31 גני ילדים והם: אופירה, אלון, אתרוג, גפן, דובדבן, דקל, דרורים, האשל, הרדוף, וורדים, חבצלת, חזון עובדיה, חמדה, חרוב, טללים, יובל, יסמין, כלנית, לוטם, נחשון, ערבה, צפרירים, רימון, רעים, רקפת, שיטה, שלהבת, שקד, שקמה, תמר, הדס. תוצאות המדידות תקינות בכל הגנים מלבד גן "שקד".

- **גן שקד** – נמדדו בכל שטח הגן ערכים הגבוהים מ- 10 mG, הגבוהים משמעותית מהסף המומלץ ע"י משרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות. מבדיקת האיגוד, עולה כי המקור הינו מערכת התאורה שבתקרה. האיגוד המליץ לעירייה לערוך באופן מידי בדיקה יסודית למערכת התאורה ע"י חשמלאי מוסמך. יצוין כי התקלה טופלה ע"י חשמלאי העירייה בהתייעצות טלפונית עם יועץ האיגוד וטרם תחילת שנת הלימודים 2025, האיגוד ביצע שוב בדיקות בגן זה והתוצאות היו תקינות.

1.2 מדידות קרינה בלתי מייננת במסגרות חינוך פרטיות לגיל הרך



תמונה 63: תמונת אילוסטרציה להמחשת הגיל הרך

מסגרות החינוך הפרטיות לגיל הרך כוללות מעונות יום פרטיים מגיל 3 חודשים עד גיל 3 שנים, גני ילדים פרטיים לגילאי 3 – 6 שנים ומשפחתונים. על אף שבמסגרות אלה, שוהה אוכלוסייה הרגישה ביותר להשפעות סביבתיות שביניהן חשיפה לקרינה בלתי מייננת, אין לגביהם הנחיה או דרישה לביצוע בדיקות קרינה. לעומת זאת, במוסדות חינוך ציבוריות, חוזר מנכ"ל משרד החינוך 3.6-11 מתייחס ומתאר נוהל ביצוע בדיקת קרינה ובתדירות של אחת לחמש שנים ובעת שינויים במערכת החשמל בהתאם להנחיות הממונה על קרינה במשרד להגנת הסביבה.

להזכירכם, עד היום, ביצע האיגוד מדידות של קרינה בלתי מייננת במאות מוסדות חינוך השייכות למסגרות החינוך הציבוריות. הניסיון החוזר להרחיב את המדידות למוסדות פרטיים לא צלח על אף החשיבות הרבה כאמור לעיל. השנה, בוצעו שני מהלכים בתקווה שאחד מהם יגרום לשינויי ונצליח לפחות לבדוק את מצב החשיפה לקרינה בלתי מייננת:

- **פנייה רשמית למשרד החינוך** – השנה פנה האיגוד באופן רשמי לשני האגפים האחראים על מעונות יום במשרד החינוך ובמשרד הכלכלה והתעשיה, בבקשה לקבל את אישורם ושיתוף הפעולה מצידם לקידום ביצוע הבדיקות, לפחות במדגם של 40-20 גנים פרטיים באחת או שתיים מהרשויות החברות באיגוד.
האיגוד הסביר בפנייתו את חשיבות הנושא למען בטיחות התינוקות והצוות השוהים יותר מ-8 שעות ברב ימות השנה, והדגיש שהבדיקה תבוצע באופן מוצנע ע"י איש מקצוע ללא השפעה על מהלך הפעילות השוטפת. הובטח שעבור כל גן יוצג דו"ח מסכם בו המלצות לטיפול במידה ותימדדנה חריגות. הפנייה קיבלה את ברכת הממונה על קרינה במשרד להגנת הסביבה אך לצערנו לא התקבלה תשובה חיובית ממשרד החינוך – אלה שהנושא "עדיין בבדיקה". כמו כן, לא התקבלה כל התייחסות מהאגף למעונות יום במשרד הכלכלה והתעשייה.
- **פרסום פוסט הפונה לגננות/ להורים בפייסבוק** – לצערנו, ניסיון נוסף בדרך אחרת לקידום הנושא לא צלח. האיגוד פרסם השנה בעמוד הפייסבוק, פוסט (ראה בעמוד הבא) בו הוא הסביר את חשיבות ביצוע בדיקות קרינה לבטיחות הפעוטות ואנשי צוות והזמין את הגננות וההורים לפנות לאיגוד בבקשה לביצוע מדידות ללא עלות. בעקבות הפוסט התקבלה פנייה אחת מבעלי מתחם של גני ילדים בעיר חיפה.

האיגוד ימשיך לפעול בדרכים שונות, ביניהם באמצעות הרשות המקומית לקדם את ביצוע הבדיקות.



תמונה 64: פוסט מתוך עמוד הפייסבוק של האיגוד, הקורא לגננות והורים לבצע בדיקות קרינה חינם בגני ילדים פרטיים

2. בדיקה לבטיחות קרינה בתדר רשת החשמל במסגרת בקשות להיתר בנייה



תמונה 65: מבני מסחר ומשרדים בהקמה בקרבת קווי מתח עליון באזור הצ׳ק פוסט - דוגמה לפרויקטים בהם התבקש האיגוד להתייחס לנושא בטיחות קרינה טרם מתן היתר בנייה

פרק זה מציג את הבקשות להיתרי בנייה בהן האיגוד בחן והתייחס להיבט בטיחות קרינה בתדר רשת החשמל כחלק מהתנאים הסביבתיים של מחלקת התכנון הסביבתי המוגשים לוועדות המקומיות של תכנון ובנייה. אלו בקשות הכוללות בתוכניותיהן, הקמה של מקור/ מתקן חדש הפולט קרינה בלתי מייננת בתדר רשת החשמל (ELF) או בקשות בהן הבנייה מתקרבת למקור קרינה הקיים בשטח.

ככלל, האיגוד דורש הגשת **״דו״ח הערכה של רמות החשיפה לשדות מגנטיים וחשמליים״** בכל הבקשות להקמת מוסדות חינוך וציבור, גם באם אין בקרבה מקור קרינה סביבתי, במטרה להבטיח חשיפה מינימלית של תלמידים וצוות ממקורות של שדות מגנטיים פנימיים במוסדות חינוך החדשים. בנוסף, חשוב לציין כי עפ״י מדיניות האיגוד ובתמיכת המשרד להגנת הסביבה, **בבנייה חדשה של מוסדות חינוך**, האיגוד אינו מאפשר נקיטת אמצעי מיגון כפתרון לטיפול בחשיפה לקרינה, אלא דורש לתכנן באופן מושכל בשלבים המוקדמים של הפרויקט. האיגוד מאמין שמדיניות זו הינה היעילה והחסכונית בפתרון בעיות חשיפה עתידיות. מדיניות זו, גרמה שחלק מסקרי הבטיחות שהוגשו לאישור האיגוד נדחו מספר פעמים, והיזם או האדריכל התבקש לבצע תכנון מחדש בו מקורות הקרינה הועתקו לאזורים שאינם גובלים בשהייה ממושכת של ילדים. במקרים אלו הוגשו לאיגוד תוכניות וסקרי קרינה חדשים.

בשאר הבקשות, לרב פרויקטים של התחדשות עירונית, הקמת מרכזים מסחריים, מבני משרדים ומבני מגורים הכוללים מרכזי אנרגיה, חדרי שנאים פרטיים/ או השייכים לחברת חשמל, האיגוד אינו מתנגד לנושא מיגון מקור החשיפה במטרה לצמצום חשיפת העובדים או הציבור בכלל. באם

חדר השנאים שייך לחברת החשמל, האדריכל/ היזם מתבקש להציג מסמך של תיאום טכני ראשוני עם חברת החשמל ובאם חדר השנאים הינו פרטי, האדריכל נדרש להציג היתר הקמה מהמשרד להגנת הסביבה המתבסס על סקר הערכת רמות החשיפה.

להלן רשימה של בקשות שבהן נבדקו בקפידה סקרי בטיחות קרינה לצד היבטים נוספים, זאת בהתאם לדרישות מחלקת תכנון:

- הוספת שתי קומות לאגף טיפול נמרץ בבית חולים רמב"ם כולל מרכז אנרגיה, **חיפה**
- מפעל מקור הפורמיקה מתחם א' ומתחם ב', רח' הקורנס 25-23, **חיפה**
- הקמת מבנה למסחר ותעשייה ברח' ההסתדרות (קרסו) בקרבת קו מתח עליון, **חיפה**
- הקמת מעון יום שיקומי, **קריית אתא**
- תוספת חדר שנאים פנימי למפעל, רח' המקלף 25, **חיפה**
- ליגליזציה לפרגוד קבוע (סגירת חורף) בקרבת קווי חשמל, רחוב אלברט אינשטיין 139, **חיפה**
- הקמת מרכז אנרגיה בבית הספר הריאלי – בית בירם - רח' אבא חושי, **חיפה**
- הקמת בית ספר חדשני, בית ספר יסודי וחטיבה צעירה, שכונת המרכז, **קריית אתא**
- ליגליזציה לשני גני ילדים במבנים יבילים, רח' הרב משקובסקי, **רכסים**
- הקמת מבנה מסחרי ומשרדים בקרבת מעגלי מתח עליון/ על עליון, טופז 12, צ'ק פוסט, **חיפה**
- ליגליזציה למבנה המשמש למסחר בקרבת מערך של קווי הולכת חשמל, רח' המסגר 4, **נשר**
- הוספת קומה הכוללת 4 כיתות למבנה בית ספר "בית יעקב", **רכסים**
- פרויקט "חיל הים – התחדשות עירונית", הקמת 5 בנייני מגורים, קומת מרתף, שטחי מסחר, גני ילדים ושטחים ציבוריים, **חיפה**
- הקמת/ הוספת שני מבנים יבילים, דרך הרב מישקובסקי 9, **רכסים**
- הקמת 2 מבנים למשרדים ומגורים וחדר שנאים, רח' זבולון 4, **קריית טבעון**
- הקמת מבנה מסחר ומשרדים הכולל מתקנים פוטו וולטאים וחדר שנאים, ברקת 6, **חיפה**
- הקמת מרכז מסחרי במתחם הזרע הגובל בתשתית חשמל של קווי מתח על ועליון, **חיפה**
- הקמת מרכז אנרגיה (חדר שנאים), הטכניון, **חיפה**
- פרויקט הקמת גני ילדים יבילים "עמלי התורה", הרב מושקובסקי 1, **רכסים**
- הקמת בית ספר לחינוך מיוחד, **טירת כרמל**
- פרויקט הקמת מעונות יום בגבעת זמר, רח' יהודה עמיחי 30, **חיפה**
- בקשה לתוספת מבנה למסחר ותעסוקה, בקרבת קווי הולכת מתח עליון ועל, ההסתדרות 19, **חיפה**
- פרויקט הקמת מבנה מגורים הכולל גן ילדים, העצמאות 88, **חיפה**

לאחר שלב בדיקת הסקר והשלמתו לשביעת רצונו של האיגוד, היזם נדרש במסגרת התנאים להיתר בנייה, לרבות **בבקשות של הקמת מוסדות חינוך וציבור**, להגיש מכתב לעירייה ובו התחייבות:

א. שהחשיפה לשדה מגנטי בכל מקום בו קיימת שהייה ממושכת, תהיה מתחת לסף המומלץ ע"י המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות עבור מוסדות חינוך בהם לומדים ילדים מתחת לגיל 15.

ב. לבצע מדידות של שדה מגנטי לאחר סיום הפרויקט וטרם אכלוס המוסד בתנאי עומס של 40% לפחות מהעומס הנקוב ולהגיש דו״ח לעיון האיגוד. במידה ויתגלו חריגות, הנושא יטופל באופן מידי ע״י מנהל הפרויקט/ היזם.

ג. למתן אחריות לתקופה של 3-5 שנים ממועד סיום הפרויקט במידה ויתגלו חריגות בקרינה עקב פגמים בתכנון או בביצוע הפרויקט.

3. מענה לפניות הציבור

כבכל שנה, התקבלו במשרדי האיגוד במהלך השנה עשרות פניות מגורמים שונים, חלקן מהציבור באופן ישיר ואחרים ממחלקות פניות הציבור ברשויות, וועדי הורים במוסדות חינוך ובשכונות והמשרד להגנת הסביבה.

הפניות התייחסו למתקני שידור סלולריים ומתקני הולכת והשנאת חשמל. הן כללו בקשות מידע, שיתוף בחששות ובדאגות מההשפעות הבריאותיות האפשריות של קרינה ובחלקן גם דרישות לביצוע מדידות קרינה באזור מגוריהם או בבתי ספר של ילדיהם.

האיגוד בחן כל פניה לגופה, ספק מענה מקצועי בהתבסס על מידע שברשותו או ברשות המשרד להגנת הסביבה לגבי כל מקור קרינה בסביבה.

יודגש שבפניות בהם התבקש לבצע מדידות במוסדות חינוך (גני ילדים ובתי ספר), ההיענות והטיפול זכו לסדר עדיפות ראשון והמדידות בוצעו ע״י האיגוד באופן מידי ותוצאות המדידות נשלחו לאגפי החינוך ברשויות הרלוונטיות.

בבקשות לביצוע מדידות בבתים או מוסדות פרטיים, הוצע לפונים לבחור באחת משתי האפשרויות:

א. ביצוע מדידה באופן עצמאי באמצעות מכשירי מדידה המונגשים לציבור הרחב (מיזם של האיגוד משנת 2017, ראה דו״ח שנתי 2017). במידה והתקבלו חריגות, האיגוד אימת את התוצאות וערך מדידות בעצמו, טרם המשך הטיפול בחריגות מול הגופים הרלוונטיים.

ב. ביצוע המדידה באמצעות אחת מהחברות הפרטיות המאושרות ע״י המשרד להגנת הסביבה. קיימת רשימה המפורסמת ומעודכנת באתר האינטרנט של המשרד להגה״ס וכוללת יותר מ- 250 מודדים.

מבין שתי האפשרויות הנ״ל, לרב הציבור בחר באפשרות הראשונה משיקולי התעניינות ורצון להיות שותף ומעורב במדידה באופן עצמאי ובלתי תלוי בגורם חיצוני. יצוין כי האיגוד מעודד דרך זו מאחר והיא הוכיחה משנה לשנה, את יעילותה בהורדת החששות הלא מבוססים ובתרומתה להגברת המודעות לנושא בהתבסס על מדדים מקצועיים ולא רק על תחושות ופחד.

במקרים מסוימים, הטיפול במקור הקרינה מורכב ונמשך זמן רב, לפעמים יותר משנה. אלה מקרים בהם המקור הוא סביבתי, כמו קווי הולכת חשמל או מתקן סלולרי, שהטיפול בהם מחייב מעורבות והתמודדות עם חברת החשמל או עם אחת מחברות הסלולר.

4. זיהום אור מתאורת לד (LED)





תמונה 66: מפרץ חיפה בשעות החשכה – זיהום אור במרחב העירוני, צילום: ד"ר מונה נופי נעמה, 13.7.2026

נכון להיום, אין בישראל חוק או תקנות העוסקים במניעת זיהום אור ואשר מסדירים את העיסוק בו. לעומת זאת, המשרד להגנת הסביבה מפרסם באתר האינטרנט בתחום קרינה בלתי מייננת, מידע חשוב, הנחיות וסקרים בנושא.

בשנת 2023, החליט האיגוד לעסוק בנושא זה בשל חשיבותו והשפעתו על הסביבה, בריאות הציבור ואיכות חייו בעידן בו גובר השימוש הבלתי מבוקר והעודף בתאורה הידועה כחסכונית ויעילה אנרגטית.

בשנים 2023-2024 עיסוק האיגוד כלל:

- מתן מענה לפניות ציבור בודדות שמהותן סינוור מזרקורים (פרוז'קטורים) בוהקים במיוחד, המותקנים מעל שלטי בתי עסק באזורי מגורים שפועלים בשעות לילה מאוחרות. אין ספק שתאורה מסוגלת לחדור לבתים ועלולה לגרום למטרד ולפגיעה באיכות חייהם.
- יישום נוהל עבודה חדש המחייב הגשת תוכנית תאורה בתוכניות בנייה הסמוכות לשטחים פתוחים בהם תאורת הלד עלולה לפגוע במערכת האקולוגית ובערכי טבע ונוף.
- הכנת "נייר עמדה" של האיגוד שנשלח לכל מהנדסי הערים ומנכ"לי הרשויות השייכות לאיגוד, בו תוארו ההשפעות הבריאותיות השליליות לחשיפת הציבור לזיהום אור, המלצות ועמדת

המשרד להגנת הסביבה בנושא. כמו כן, הומלץ להם לערוך בדיקה בעירם, באם פרויקט החלפת נורות לד בכבישים, בשטחים ציבוריים ובשכונות מגורים, מתבצעים באופן מקצועי המבוססים על חישובים פוטומטרים, זאת בטרם המשך הפרויקט.

- פניה למספר מומחים בתחום, במטרה לקיים יום השתלמות/ לימודים בנושא "זיהום אור" לכלל עובדי האיגוד ולבחירת מומחה בנושא, שילווה את מחלקת תכנון האיגוד.

בשנת 2025, עיסוק האיגוד בנושא זיהום אור כלל:

- בחירת ד"ר אינה ניסנבאום – יושבת ראש האגודה הישראלית לתאורה כיועצת לאיגוד בנושא זיהום אור.
- ארגון וקיום יום השתלמות בחודש נובמבר 2025. ד"ר אינה העבירה לעובדי האיגוד יום לימודים והעשרה שארך כ- 7 שעות במשרדי האיגוד. ההשתלמות כללה, מקורות אור וזיהום אור, מושגים בסיסיים, השלכות בריאותיות, תקנים, דרישות והנחיות להכנת תסקירים למניעת זיהום אור, עקרונות תהליך תכנון תאורה מבוסס חישובים פוטומטרים והדרכה מצומצמת לבדיקת תוכניות תאורה. ליום זה הוזמנו מתכננים סביבתיים ואחרים העוסקים בנושא תכנון ברשויות השייכות לאיגוד.
- נציגת האיגוד השתתפה בכינוס השנתי של האגודה הישראלית לתאורה שנערך ברמת גן ב- 17 לפברואר 2025. במסגרת הכנס הועברו הרצאות מקצועיות ומעניינות בנושאים רבים, ביניהם: נפלאות היקום ואיך אנחנו מקלקלים אותו, בטיחות השימוש בלייזרים, הכל מתחיל בחינוך – מסתבר גם תכנון תאורה, השפעת המעבר לתאורת לד על זיהום אור בישראל ועוד.
- הכנת הנחיות תאורה למזעור מפגע זיהום אור בליווי יועצת האיגוד, עבור מספר פרויקטים שהועברו לבחינת מחלקת התכנון באיגוד: הקמת בית מלון במתחם גן החיות (החי פארק) בקריית מוצקין, הקמת מבנה מסחר ומשרדים בתכנית חזית הים בחיפה, הקמת מתחם מגורים בקו ראשון לים ברח' מרגולין 63-61 בחיפה ועוד.

5. שיפור הקליטה לצמצום חשיפת הציבור לקרינה בלתי מיוננת בתדרי רדיו (RF)

דו"ח מבקר המדינה בנושא "**תשתיות תקשורת סלולרית**" שפורסם ביולי 2024, הצביע על איכות קליטה ירודה וגם חוסר קליטה סלולרית בהרבה אזורים בערים וכפרים שהשתתפו בביקורת. מצב שמקשה על ניהול שיחות באופן יציב, רציף ולאורך זמן. הביקורת בוצעה על חלק מהיישובים אך הבעיה קיימת בכל היישובים.

קיים קשר ברור ומבוסס בין איכות הקליטה הסלולרית לבין רמת החשיפה לקרינה בלתי מיוננת ממכשיר הטלפון הנייד וגם מהאנטנה הסלולרית שבקרבת המשתמש. כאשר הקליטה הסלולרית טובה, הטלפון הנייד מתקשר בקלות עם האנטנה הסלולרית הקרובה, ולכן שניהם משדרים בעוצמה נמוכה יחסית. שידור בעוצמה נמוכה משמעותו חשיפה נמוכה יחסית למשתמש.
כאשר הקליטה ירודה, הטלפון מנסה לשמור על קשר עם הרשת ונאלץ להגביר את עוצמת שידורו. מצב בו המשתמש עשוי להיות חשוף לקרינה גבוהה יותר מהמכשיר וגם מהאנטנה.

אין ספק, שהתשתית הסלולרית בישראל ובעולם בכלל הפכה להיות תשתית חיונית וקריטית לשמירה על אורח חיים תקין במגוון תחומים, בדומה לשאר התשתיות החיוניות כמו חשמל, מים, גז, ביוב ועוד. תשתית זו, חדרה לכל תחומי החיים, משמשת כיום למתן שירותי בריאות וחירום, ביטחון, חינוך, עבודה, תחבורה ועוד מספר רב של תחומים, זאת בנוסף ליישומי הבינה המלאכותית המתפתחת בקצב מהיר וצפויה להגדיל את השימוש בתקשורת סלולרית. **לכן, נדרשת פריסת תשתיות סלולריות נוספות.** פריסה שתבוצע באופן מאוזן, תוך שמירה על שקיפות, בריאות הציבור ועמידה בדרישות חוק הקרינה בלתי מייננת וספי החשיפה המומלצים ע"י המשרד להגנת הסביבה, וכמובן תוך התחשבות בחשש וברגישות הציבור לנושא. פריסה זו מחייבת יוזמה, שיתוף פעולה מצד הרשויות להצעת מיקומים אפשריים להקמת אנטנות בשכונות, בעיקר על גבי מבנים עירוניים וגם השייכים לדיור ממשלתי.

במהלך השנה, יזם האיגוד מספר פעולות לקידום הנושא, בשיתוף עם הממונה על קרינה בלתי מייננת במשרד להגנת הסביבה. בשלב ראשון הוחלט לקדם שיפור ואיכות הקליטה הסלולרית בעיר חיפה. הבחירה בחיפה נבעה ממספר גורמים:

- מאפייניה הטופוגרפים הייחודיים - העיר בנויה על רכס הכרמל, עם הפרשי גובה המשפיעים על איכות הקליטה.
- תנופת הבנייה לגובה – הריסת מבנים נמוכים והקמת מבנים רבי קומות יוצרת חסמים פיזיים בשידורי אנטנות הפועלות טרם הקמת פרויקט הבנייה.
- הריסת מבנים המשמשים כאתרים סלולריים – חלק מהמבנים המיועדים להריסה משמשים כאתרים סלולריים. המצב כיום, שעם הריסתם מוסרות האנטנות ולא מוקמות אחרות חלופיות הדבר מוביל להחמרה נוספת באיכות הקליטה באותו האזור.
- גידול במספר המשתמשים ליחידת שטח – העלייה בצפיפות התושבים ליחידת שטח מגדילה את העומס על האנטנות הקיימות מצב העלול להשפיע על איכות הקליטה לאורך זמן.

בפברואר 2025, פנה ראש האגף לבטיחות קרינה במשרד להגנת הסביבה, פרופ' סטליאן גלברג לאיגוד בבקשה לפעול בהקדם לקידום הצעת מיקומים אפשריים להקמת אנטנות סלולריות על גבי מבנים עירוניים או ציבוריים כמו הדיור הממשלתי ברשויות השייכות לאיגוד.

במכתבו ציין נתונים המתבססים על מערכת חכמה המותקנת במשרד להגנת הסביבה ומאפשרת מעקב שוטף אחר מאפייני השידור של כל אנטנה בארץ. מבדיקתו בעיר חיפה, עולה כי ברב שכונות העיר, קיים עומס משמעותי על האנטנות הקיימות: כרמל צרפתי, רמת גולדה, מרכז הדר, כרמליה, שער העלייה, עין הים, קרית שפרינצק, קרית אליעזר, רמת אלון חיפה, נאות פרס, גבעת זמר, עיר תחתית מזרח ונווה יוסף. בשכונות אלו קיבולת האנטנות הקיימות נמוכה, דבר המתבטא בקושי לנהל שיחות בו זמנית בקרב המשתמשים.

במרץ 2025 ובעקבות הפנייה הנ"ל, פנה האיגוד למהנדסת העיר חיפה ולכלל הגורמים הרלוונטיים בעירייה. בפנייתו הובהר כי המצב הקיים מחייב ומצדיק תכנון והקמה של אנטנות חדשות, הן בשכונות הוותיקות והן בעת הקמת ופיתוח שכונות חדשות. הודגש כי עומס זה גורם כאמור לעיל, לחשיפה מוגברת של כלל המשתמשים לקרינה הנפלטת מהטלפון הנייד בנוסף לחוסר קליטה וניתוק

של שיחות. האיגוד הדגיש כי ניתן לשפר את המצב ע״י תכנון נאות וקפדני למיקום אנטנות סלולריות חדשות, לרבות ע״י שימוש בגגות של מבנים עירוניים או ציבוריים בפרט טרם אישור הקמת בניינים חדשים בשכונות קיימות או טרם הקמת שכונות חדשות.

האיגוד ימשיך השנה לקידום נושא חשוב זה מול הגורמים הרלוונטיים בעיר חיפה.

דו"ח מפורט – מניעת רעש

רקע

בעשורים האחרונים, על רקע תהליכי עיור מואצים ועירוב שימושים במרחב העירוני, הפך הרעש הסביבתי לאחד המפגעים הנפוצים והמשפיעים ביותר על איכות החיים במרחב הציבורי והפרטי. רעש מוגדר כצליל או קול בלתי רצוי הגורם להפרעה, לאי-נוחות או לנזק. רעש סביבתי, עפ"י החוק הישראלי, נבחן בעיקר כרעש חזק או בלתי סביר, המפריע או עלול להפריע לאדם הנמצא בקרבת מקום, והוא עשוי לנבוע ממוזיקה, כריזה, ציוד מכני, מתקנים רועשים ומקורות נוספים. אף שמפגעי רעש נתפסים לעיתים כחלק בלתי נפרד משגרת החיים העירונית, המודעות הציבורית לנזקיהם הבריאותיים והנפשיים עדיין נמוכה יחסית.

מחקרים מקיפים בעולם, ובהם פרסומי ארגון הבריאות העולמי ומחקרים מארצות הברית, מלמדים כי חשיפה כפויה ומתמשכת לרעש היא זיהום סביבתי לכל דבר, הכרוך בפגיעות בריאותיות משמעותיות ובאובדן שנות חיים בריאות. לפי הערכות שמרניות של ארגון הבריאות העולמי, מפגעי רעש סביבתיים גורמים לאובדן של מיליוני שנות חיים בריאות מדי שנה במדינות האיחוד האירופי. בישראל, בהיעדר מחקר אפידמיולוגי ייעודי מסתמכים על המודל של ארגון הבריאות העולמי, ומעריכים כי כרבע מהאוכלוסייה נפגעת ממפגעי רעש בשגרת היום-יום, וכי הנזקים העקיפים של מפגע זה מובילים לכ- 400 מקרי מוות בטרם עת מדי שנה.

מגמות אלו מחריפות בישראל נוכח הריבוי הטבעי הגבוה, הצפיפות העירונית הגוברת, והעלייה המתמדת ברמת המינוע והביקוש לתחבורה. גורמים אלו מייצרים לחצי פיתוח אשר מגדילים משמעותית את חשיפת התושבים למפגעי רעש מגוונים לאורך כל שעות היממה, ופוגעים באופן ישיר ברווחתם ובבריאותם.

ההשפעה של מפגעי הרעש על בריאות הציבור מורכבת ומשתנה, שכן קיימת שונות רבה ברגישות האינדיבידואלית של בני אדם לחשיפה זו. הנזק הבריאותי הנגרם מזיהום אקוסטי הוא בעיקרו נזק מצטבר, שתוצאותיו לרוב אינן מורגשות בטווח הזמן המיידי אלא נחשפות לאורך שנים. מפגעי רעש אלו במרחב העירוני מאופיינים בדינמיות רבה. הם יכולים להיות קבועים או משתנים, קצרי מועד או ממושכים, תכופים או נדירים, אך העיקרון המנחה הוא שככל שעוצמת הרעש גוברת, כך מחמירה פגיעתו הגופנית והנפשית. בהקשר הפיזיולוגי, רעש מזיק בעוצמה העולה על 85 דציבלים, אשר נשמע לאורך שמונה שעות ומעלה, עלול לגרום לירידה קבועה ובלתי הפיכה בכושר השמיעה.

למפגעי רעש יש גם השפעות חיצוניות שליליות המטילות עלויות כלכליות כבדות על המשק. עלויות אלה מתבטאות, בין היתר, בירידה בפריון, בהכבדה על תקציבי מערכות הבריאות הציבוריות ובפגיעה בערך השוק של נכסים הממוקמים באזורים החשופים לרעש משמעותי.

להלן טבלה המפרטת את העוצמה (בדציבלים) בהתייחס לדוגמה למקור הרעש, ולרמת הסיכון הבריאותי ממנו.

טבלה 90: מדדי עוצמות הרעש וספי הסיכון בהתבסס על ארגון הבריאות העולמי (WHO) והמכון הלאומי לבטיחות וגיהות בארה"ב (NIOSH)

עוצמה (בדציבלים dB)	דוגמה למקור הרעש	רמת סיכון בריאותי
0	סף השמיעה האנושי האבסולוטי	בטוח לחלוטין
30 - 20	לחישה חרישית / רשרוש עלים	שקט, בטוח
50 - 40	שיחה שקטה / מקרר ביתי / גשם מתון	שקט, בטוח
60	שיחה רגילה / רחוב מגורים שקט	רמה מתונה
70	מייבש שיער / תנועת מכוניות עירונית / שואב אבק	רמת רעש מורגשת
85	**סף הסיכון הרפואי לחשיפה ממושכת (מעל 8 שעות)**	**תחילת סכנת נזק מצטבר**
90	משאית כבדה / אתר בנייה / מקדחה	מסוכן בחשיפה ממושכת
100	אופנוע מאיץ / מסור שרשרת	מסוכן מאוד
110	קונצרט רוק / צופר מכונית מקרוב	סיכון מיידי
120	ניידת חירום (סירנה) / פטיש אוויר	סף הכאב באוזן
140 - 130	**מטוס סילון ממריא (מטווח קרוב)**	**נזק מיידי ובלתי הפיך**

- דו"ח מבקר המדינה, ביקורת בשלטון המקומי בנושא טיפול במפגעי רעש במרחב העירוני, יולי 2024.
- המשרד להגנת הסביבה, אתר האינטרנט הממשלתי.
- מרכז המחקר והמידע של הכנסת, מפגעי רעש בחיי היום-יום – סקירה השוואתית (2008).
- מרכז המחקר והמידע של הכנסת, נתונים ושאלות לקראת דיון בנושא היערכות המשק לגמילה משימוש בבנזין ובסולר (2022).
- Burden of disease from environmental noise, quantification of healthy life years in Europe, World Health Organization, 2011.
- Hammer, S., Swinburn, T. and Neitzel, R., *Environmental Noise Pollution in the United States*, 2014.
- ד"ר איילת בר אילן, רעש מזיק, מתוך אתר המרשתת https://www.citrinesolutions.co.il (אוחזר יולי 2023).
- משרד הבריאות, בריאות וסביבה בישראל 2020.

פעילות האיגוד

פעילות האיגוד בתחום מניעת רעש מתבצעת בעיקר בשני מישורים: בחינת תוכניות במסגרת התכנון השוטף, וטיפול בפניות ציבור. כך התנהלה הפעילות גם בשנת 2025. תחום התכנון הוא הכלי המרכזי והאפקטיבי ביותר למניעת מפגעי רעש סביבתי במקור. הטמעת שיקולים אקוסטיים בשלבי התכנון המוקדמים, כגון קביעת מרחקי הפרדה בין אזורי תעשייה למגורים, תכנון נכון של צירי תחבורה ושימוש בחומרי בנייה מבודדים, מונעת מראש את היווצרות המפגעים וחוסכת משאבים רבים הנדרשים לאכיפה ולטיפול בדיעבד. תכנון אקוסטי לקוי, או עירוב שימושים שאינו מתוכנן כראוי, עלולים להוביל בשלב מאוחר יותר לפניות ציבור על מפגעי רעש, שלרוב קשה מאוד לפתור לאחר שלב הביצוע. הטיפול בפניות הציבור עוסק במגוון מקורות רעש, ובהם מוסדות חינוך, מקורות דתיים, אירועים, בתי עסק, אתרי בנייה, תחבורה ומתקנים שונים.

פעילות האיגוד מתבצעת מתוקף המסגרת החוקית הכוללת את החוקים והתקנות הבאים:

1. החוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961. סעיף 2 בחוק קובע כי "לא יגרום אדם לרעש חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים".

2. תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), תש"ן-1990, בהן נקבעו מפלסי הרעש המרביים המותרים ממקורות רעש בקולטי הרעש ושמעליהם הרעש מוגדר כרעש בלתי סביר. התקנות קובעות מה מפלסי הרעש המרביים המותרים לפי המשתנים של סוג מבנה [מבנה מסוג א'- ה'], משך זמן מקור הרעש, ופרק הזמן ביממה בו מתקיים הרעש בחלוקה בין שעות היום [06:00-22:00] לשעות הלילה [22:01-05:59]. כמו כן, התקנות מפרטות את אופן ביצוע מדידת הרעש.

להלן טבלה הלקוחה מתוך התוספת הראשונה של תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), תש"ן-1990, המפרטת את משך הרעש ומפלס הרעש בדציבלים המותרים, בהינתן סוג המבנה.

טבלה 91: משך הרעש ומפלס הרעש המותרים בחוק

	סוג א'	סוג ב'								
	משך הרעש	מפלס הרעש ב-dB(A)								
		מבנה א'		מבנה ב'		מבנה ג'		מבנה ד'		מבנה ה'	
		יום	לילה	יום	לילה	יום	לילה	יום	לילה	יום	לילה
1.	שעה על 8 שעות	45		50		55		55		70	
2.	שעה על 3 שעות אך אינו שעה על 8 שעות	50		55		60		60		75	
3.	שעה על שעה אך אינו שעה על 3 שעות	55		60		65		65		80	
4.	שעה על 30 דקות		35		40		40		40		70
5.	שעה על 15 דקות אך אינו שעה על שעה	60		65		70		70		85	
6.	שעה על 10 דקות אך אינו שעה על 30 דקות		40		45		45		45		75
7.	שעה על 5 דקות אך אינו שעה על 15 דקות	65		70		75		75		90	
8.	שעה על 2 דקות אך אינו שעה על 5 דקות	70		75		80		80		95	
9.	אינו שעה על 10 דקות		45		50		50		50		80
10.	אינו שעה על 2 דקות	75		80		85		85		100	
	מפלס הרעש ב-dB(C)										
11.	רעש פיצוצים בשכיחות נמוכה(*)	109	-	109	-	114	-	114	-	114	-

3. תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), תשנ"ג-1992, מפרטות את ההגבלות, האיסורים ושעות המנוחה החלות על מגוון מקורות רעש שגרתיים במרחב הציבורי והפרטי (דוגמת אזורי מגורים). התקנות נועדו למנוע הפרעה ומטרד, והן קובעות מסגרת התנהגותית ברורה המגדירה באילו שעות אסור להפעיל ציוד או לבצע פעולות רועשות.

4. חוקי עזר למניעת רעש של הרשויות כגון חוק עזר לחיפה (מניעת רעש), התשמ״ד-1984.
5. חוקים, תקנות וחוקי עזר המתעדכנים באופן שוטף.

<u>תכנון שוטף</u>:

כאמור, תכנון יעיל הוא מרכיב חיוני במניעת רעש סביבתי. בהיעדר תכנון מתאים עלולים להיווצר מפגעי רעש שקשה מאוד לפתור בדיעבד. בשנת 2025 טיפל האיגוד במאות בקשות להיתרי בנייה, היתרי חפירה, היתרי הריסה ותוכניות בניין עיר. ברוב המוחלט של המקרים נדרשה חוות דעת אקוסטית סביבתית כחלק מתהליך בחינת הבקשות והתוכניות ואישורן על ידי האיגוד.

במסגרת הבקשות והתוכניות כלולות:

- תוכניות ובקשות היתר בנייה לבנייני מגורים בשלבים שונים - במקרים אלו נבדקים גורמי רעש סביבתיים העלולים להשפיע על הדיירים במגורים העתידיים וגם נבדקת השפעת הבניין החדש על בתי מגורים קיימים סמוכים ומבנים רגישים אחרים; מיקום מנועי המזגנים ביחס לחדרי מגורים, השפעה של רעש מאווררים מחניונים תת קרקעיים, חדרי גנרטור ועוד.
- בדיקה, מתן הערות ואישורי תוכניות אקוסטיות לבתי מגורים משולבים מסחר ותוכניות להקמת מוסדות חינוך.
- תכנון אקוסטי בסמוך למסילות וכבישים מנסה למטב תכנון של אזורים רגישים לרעש כך שלא יופנו לכיוון הצירים התחבורתיים, אך ככל שנדרש נמצא פתרון של מיגון אקוסטי דירתי. במקרים אילו האיגוד דורש להכניס הערת אזהרה בטאבו, שמיידעת את קוני יחידות הדיור שעמידה במפלסי הרעש תתקיים רק כאשר החלונות והפתחים של יח׳ הדיור סגורים.

להלן מס׳ פרויקטים שבלטו בהתייחסות האקוסטית המשמעותית שנדרשה במסגרתם בשנת 2025:

1. <u>בקשה להיתר הריסה, חפירה ודיפון - התחדשות עירונית מתחם צבא קבע, קריית ים</u>

הבקשה נועדה להריסת מבנה מגורים אחד במסגרת פרויקט התחדשות עירונית במתחם צבא קבע בקריית ים, לצורך הקמת ארבעה מגדלי מגורים במתחם ששטחו כ- 48 דונם. בשלב זה נכללו בבקשה גם עבודות חפירה ודיפון. היקף ההריסה, חפירת כ- 80,000 מ״ק קרקע ופינויה באמצעות כ- 2,000 משאיות, לצד הסמיכות למבני מגורים ולבית ספר והדרישות המפורטות בהוראות התוכנית לתקופת הבנייה, חייבו התייחסות סביבתית ואקוסטית מעמיקה.

2. <u>בקשה להקמת הפרדה מפלסית צומת מת״מ והוספת נתיבים במקטע DP6 – מטרונית, חיפה</u>

הבקשה שבנדון מיועדת להקמת הפרדה מפלסית בצומת מת״מ והוספת נתיבים כחלק מפרויקט המטרונית, המקטע שבנדון חל לאורך כביש 4 שדרות המגינים, מתחיל בדרום באצטדיון חיפה ומסתיים בבית העלמין. לצורך אישורנו הוגשה חוות דעת אקוסטית שבחנה

את השפעת הפרויקט על השימושים הרגישים הסמוכים, לאור תוצאות החיזוי שלא צפויה חריגה מספי הרעש המותרים.

3. <u>בקשה להיתר חפירה, דיפון וביסוס עבור פרויקט עתידי של 4 מבני תעסוקה גוש 12833, חלקה 194 , טירת הכרמל</u>

מהות הבקשה היא היתר לביצוע עבודות חפירה, דיפון וביסוס כחלק מהשלב הראשוני בפרויקט עתידי הכולל הקמת ארבעה מבני תעסוקה בשטח של כ- 17.5 דונם, בצידו המזרחי של כביש 4 בתחום העיר טירת כרמל. נפח החפירה המוערך הוא כ- 160,000 מ״ק, כאשר מרבית עודפי העפר צפויים להתפנות בתוך פרק זמן של כ- 5 חודשים, ושלב הביסוס מוערך בכ- 4 חודשים. בחישוב כללי מדובר בכ- 100 ימי עבודה, שבכל אחד מהם יפונו בממוצע כ- 45 משאיות פול-טריילר של עודפי עפר. נוסף על כך, בשלב הביסוס צפויה פעילות של לפחות שתי מכונות קידוח, מערבלי בטון, משאבות בטון וציוד נלווה. בחוות הדעת האקוסטית-סביבתית נמצא כי פעילות זו עלולה ליצור מפגעי רעש במבני המגורים הסמוכים, בחריגה מהקריטריון המותר. לפיכך האיגוד התייחס בכובד ראש לסוגיות ההשפעה הסביבתית, ובעיקר לנושאי אבק ורעש.

4. <u>בקשה להיתר בניה לבית ספר חינוך מיוחד - גוש 12722 , חלקה 48 טירת כרמל</u>

הבקשה שבנדון מיועדת להקמת בית ספר לחינוך מיוחד, 12 כיתות בקצה הצפוני של טירת כרמל בחלקה 48 גוש 12722. בחלקה זו יוקמו מספר מבני חינוך נוספים. במקרה זה נדרשו תנאים מחמירים למיגון אקוסטי (מיגון דירתי) בחלונות והפתחים בבית הספר שיאפשר עמידה במפלס רעש בתוך המבנה שלא יעלה על 40 dB. נקבע שיש לבצע מיגון אקוסטי בחלונות בית הספר לצורך עמידה בקריטריון הרעש.

5. <u>רמת הנשיא-בקשה להיתר חפירה, דיפון וביסוס ל- 4 מבני מגורים, גוש 12721, חלקות 42-41, חיפה</u>

הבקשה שבנדון מיועדת לצורך חפירה, דיפון וביסוס לשם הקמת מתחם מגורים חדש של 4 מבני מגורים בני 16-15 קומות (3 קומות תת קרקעיות). בדוח האקוסטי ניתנו המלצות למיתון מפגעי הרעש, וביישום ההמלצות הדו״ח קובע שלא יהיו מפגעי רעש. על כן, אין לנו התנגדות למתן היתר חפירה בתנאי שיתקבל אישור תכנית למדידות רעש בשלבי העבודה ע״י איגוד ערים. אישור התוכנית יהווה תנאי לתחילת עבודות, תכנית המדידות תוכן ע״י יועץ אקוסטי.

6. <u>בקשה להיתר חפירה ודיפון - פרויקט מול הים נווה דוד, גוש 10750, חלקה 73, חיפה</u>

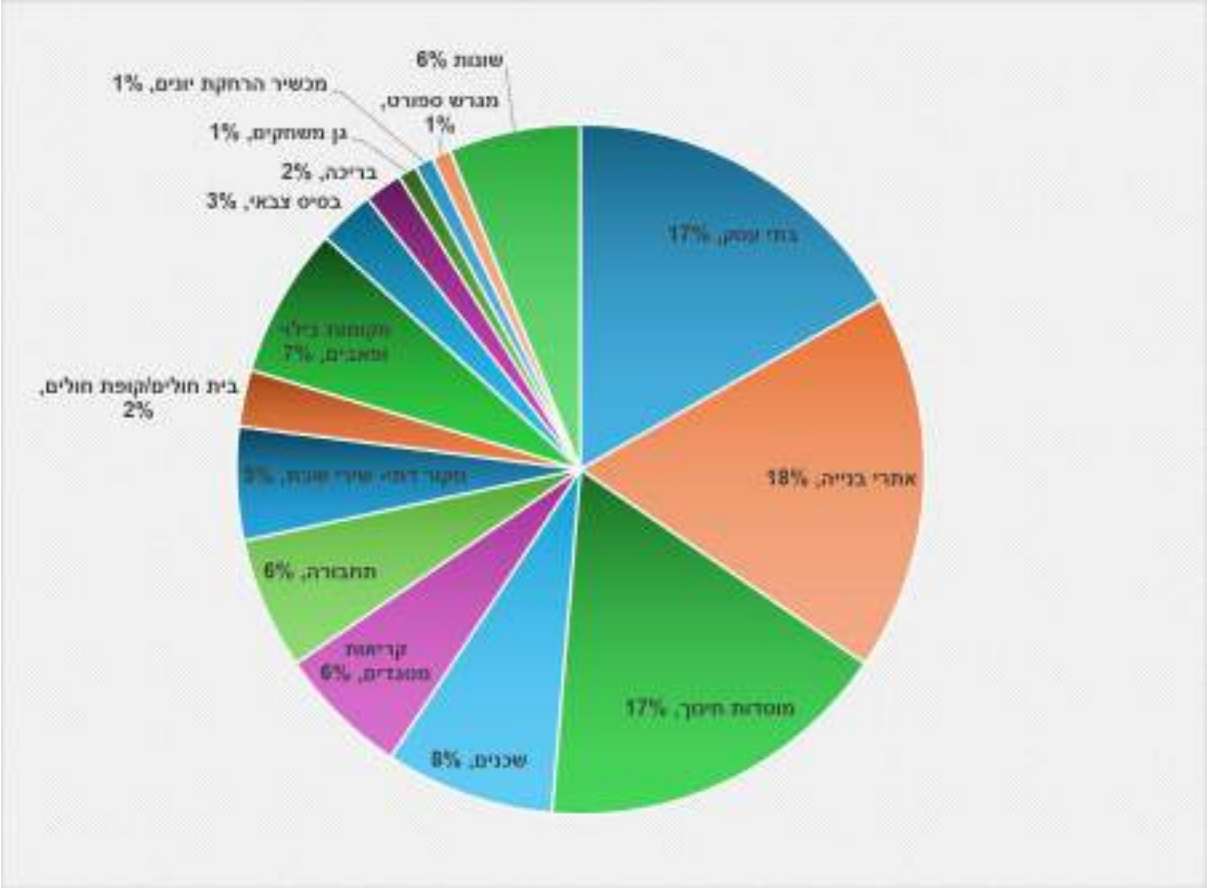
מהות הבקשה שבנדון הינה חפירה ודיפון לקראת פרויקט של מבנה מגורים, מסחר ומלונאות. שטח האתר הינו כ- 5.5 ד׳ והחפירה המתוכננת ל- 3 קומות תת קרקעיות. דבר שייצר עודפי עפר של כ 70 - אלף מ״ק שיפונו מהאתר. בהתייחס למניעת מפגעי רעש, עקב מפלסי רעש גבוהים, יש לבצע ניטור רעש ע״י יועץ אקוסטי מוסמך. היועץ יוודא טרם תחילת עבודות עמידה של הכלים במפלסי הרעש הקבועים בחוק, וכן מדידה בזמן עבודות הביסוס. על פי דרישת הרשות המקומית או איגוד ערים יש להציג את תוצאות המדידות, ככל ולא יוצגו המדידות, הדבר עלול להוביל לצו הפסקת עבודות.

פניות ציבור:

פניות ציבור שהגיעו לטיפול האיגוד התקבלו ממוקדי פניות הציבור של הרשויות באיגוד, מוקד הפניות של המשרד להגנת הסביבה, או באופן ישיר לאיגוד באמצעות שיחה טלפונית, הודעת WhatsApp, או בדואר אלקטרוני ולמוקד שידורית.

בשנת 2025 התקבלו 113 פניות ציבור בנושאי רעש, לעומת 88 בשנה הקלנדרית הקודמת. מדובר בעלייה של כ- 28% בכמות פניות הציבור בהשוואה לתקופה הזהה אשתקד.

להלן גרף המייצג את פילוח הפניות עפ"י מקור הרעש:

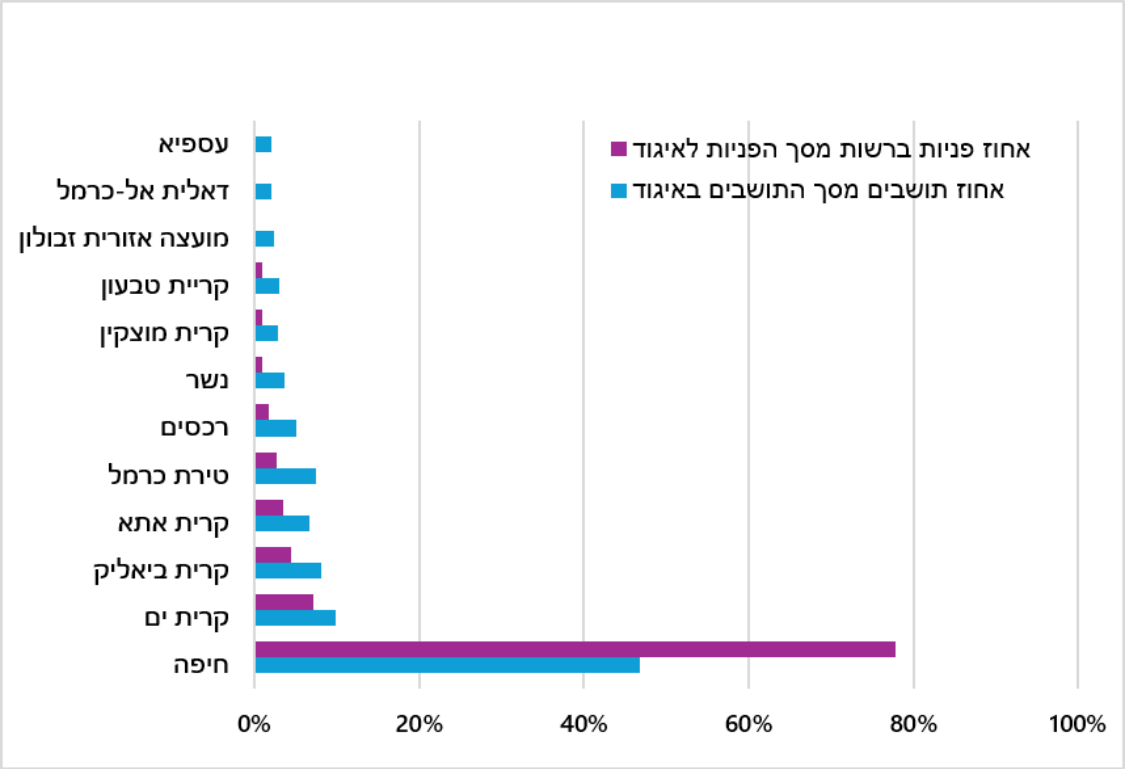


תרשים 90: התפלגות פניות הציבור לפי מקורות הרעש בשנת 2025 (%)

מניתוח מקורות הרעש של פניות הציבור, עולה כי אחוז הפניות הגבוה ביותר הוא ממפגעי רעש שנגרמים ע"י בתי עסק ומקומות בילוי, המהווים יחד כ- 27% מכלל הפניות. במקרים אלה מרבית הפניות נובעות מעירוב שימושים, כלומר, אזורים המוגדרים הן למגורים והן לבילוי, מסחר ו/או מלאכה.

בנוסף, בשנת 2025, בהשוואה לשנת 2024, נראית עלייה במס' הפניות על מפגעי רעש מאתרי בניה וממוסדות חינוך – עלייה מ- 4% לכ- 18%, ועלייה מ- 10% לכ- 17%, בהתאמה. ייתכן שניתן לקשור זאת לעובדה שבשנת 2025 הייתה חזרה לשגרה מלאה לאחר תקופה ארוכה של שגרת מלחמה. גם בהתייחס למפגעי רעש ממקורות דתיים – שירי שבת וקריאות מואזין ממסגדים, ניתן לראות עלייה של כ- 6% במס' הפניות.

בפילוח פניות הציבור על פי אזורים התקבלו הנתונים הבאים: מספר תושבי הרשויות באיגוד ערים מפרץ חיפה מוערך בכ-634,000 איש (על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2024). ניתן לראות כי בעוד תושבי חיפה (כולל קריית חיים) מהווים כ- 47% מתושבי רשויות האיגוד, אחוז הפניות על מפגעי רעש ברשויות הללו מהווה כ- 78% מכלל הפניות בשנת 2025. פניות מתושבי הקריות מהוות אחוז נמוך יותר יחסית למספר תושביהן באיגוד. מהרשויות: המועצה אזורית זבולון, דאלית אל-כרמל ועספיא, לא התקבלו פניות על מפגעי רעש כלל. יתכן שעשוי להעיד על חוסר מודעות התושבים, או בשל בעיות שנפתרות בתוך תחומי הרשות ללא פנייה לאיגוד. להלן תרשים המציג את הנתונים הללו.



תרשים 91: התפלגות הפניות בשנת 2025 לעומת התפלגות האוכלוסיה ברשויות האיגוד

טיפול בפניות

עם קבלת תלונה מתבצעת פנייה טלפונית או פנייה בדואר אלקטרוני אל המתלונן.ת, במטרה להבין האם הפנייה רלוונטית, לקבל את מירב המידע האפשרי על מקור הרעש, מועדיו ואופיו. כאשר המקרה מצדיק ומצריך טיפול, מתבצע תחילה סיור, בדרך כלל בשעות היום, על מנת לזהות את מקור הרעש, לראותו ולשמוע אותו בשטח. במידה ונמצא כי נדרשת מדידת רעש, היא יכולה להתבצע במסגרת הסיור, אך לרוב היא מתואמת מראש עם המתלונן.ת. לעיתים יש צורך בבדיקת רעש בשעות הלילה. מדידה כזו מחייבת תיאום עם כלל הגורמים הרלוונטיים, ובהם המתלונן.ת שמביתו מתבצעת הבדיקה, מפעיל מקור הרעש וכל גורם נוסף הנדרש לביצוע המדידה.

לאחר המדידה מתבצע ניתוח הנתונים, חישוב תוצאות המדידה וכתיבת הדוח. הדוחות מועברים, לפי העניין, לפיקוח העירוני, למחלקת פניות הציבור ו/או למחלקת רישוי עסקים של הרשות

המקומית. במקרים מסוימים הדוח מועבר גם למשטרה או לרישוי עסקים במשטרה. הגורם שהעביר את הפנייה לאיגוד, כגון המשרד להגנת הסביבה או מחלקות פניות הציבור ברשויות, מעודכן בסטטוס הטיפול. במקרים מסוימים הטיפול מתבצע בשיתוף כלל הגורמים: האיגוד, המשרד להגנת הסביבה, הרשויות המקומיות והמשטרה.

הטיפול בפניות הציבור, מדידות הרעש והדו״חות וחוות הדעת הנכתבים, מתבצעים בהתייחס לתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), תש״ן- 1990, ותקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), תשנ״ג-1992. מטרדים אקראיים כדוגמת אירוע מוסיקה לא מאושר, מפוח עלים וכדומה, צריכים להיפתר ע״י קריאה למוקד 100 או לסיירת הביטחון העירונית. להלן פירוט בהתייחס לסוגי הפניות הבולטים:

<u>מפגעי רעש מבתי עסק</u>

בשנת 2025 נרשמו פניות ציבור רבות של מפגעי רעש שמקורן בפעילות מזגנים, מדחסים, גנרטורים ומערכות אוורור מבתי עסק ומוסדות שונים, כגון סופרים, עסקי מזון, קופות חולים, מלונות וכדומה. ע״פ תקנות מניעת מפגעים (מניעת רעש), תשנ״ג – 1992, סעיף 11 – ״לא יפעיל אדם ולא ירשה לאחר להפעיל מזגן, מדחס, או מכשיר כיוצא באלה – (1) באופן הגורם לרעש חזק המפריע או עלול להפריע לאדם הנמצא בבית מגורים אחר; (2) אם הוא גורם או עלול לגרום לרעש בלתי סביר כמשמעותו בתקנה 2 לתקנות רעש בלתי סביר.

במקרים אלה המלצת האיגוד שהועברה לרשות ולבעלי העסקים היא הזמנת יועץ אקוסטי, שיכין תכנית להסרת מפגעי הרעש מאותן מערכות.

ישנן פניות תושבים על מפגעי רעש מפריקת סחורות בבתי עסק, בשעות מוקדמות בבוקר. נראה כי פניות אלה פחתו בשנת 2025 לעומת שנת 2024. פריקת סחורות באזורי מגורים אסורה לחלוטין בין השעות 22:00 ל-6:00. הקושי באכיפת מפגע זה הוא האקראיות בהתרחשותו.

פניות על מפגעי רעש של מוסיקה בשנת 2025, נרשמו מעסקי בילוי כגון פאבים, מועדונים, ואולמות אירועים. עיקר הפניות הן על מוסיקה רועשת בשעות הערב ולעיתים אף בלילה. בוצעו סיורים ומדידות בבתי העסק עליהן נרשמו התלונות. בחלק מהמקרים לא נמצאה חריגה מהרעש המותר בחוק. בחלק מהמקרים, בהן נרשמו חריגות, בעלי העסק התבקשו להנמיך את עוצמת הרעש. המידע במקרים אילו מועבר לרשויות המקומיות, והאיגוד ממליץ להן להוסיף תנאים לכך ברישיון העסק. במידה ובית העסק איננו מטפל במפגע, הדבר יכול למנוע את חידוש רישיון העסק שלו.

<u>מפגעי רעש ממוסדות חינוך</u>

מספר הפניות על מפגעי רעש ממוסדות חינוך נמצא במגמת עלייה החל משנת 2023, ונראה כי מגמה זו נמשכה גם בשנת 2025. בבתי ספר מופעלות דרך קבע מערכות הגברה לצורכי הודעות, צלצולים, כריזה על זמני הפסקות ואירועים שונים. פניות התושבים מתמקדות לרוב בשימוש תדיר במערכות הכריזה, בעוצמת רעש גבוהה, במפגעי רעש מהצלצולים ובהשמעת מוזיקה בעוצמה גבוהה מאוד במהלך שעות הפעילות, לרבות בהרקדות ובאירועים המתקיימים במוסד החינוכי. פעילות מוסד חינוך עלולה להוות מקור לרעש בלתי סביר לשכונות המגורים הסמוכות ואף גורם מזיק לתלמידים

במוסד עצמו. בחלק מהמקרים שנבדקו נמצאו מפלסי רעש או דפוסי הפעלה שהצריכו מתן המלצות לתיקון ושיפור.

המלצות האיגוד במקרים אלה הן לפעול על פי הנחיות והגבלות לרעש במוסדות חינוך של המשרד להגנת הסביבה. ההנחיות מתייחסות להגבלת מפלסי הרעש בתוך המבנים עד 70 דציבל, ומחוץ למבנים עד 85 דציבל כולל בשימוש בציוד הגברה. הנחיות נוספות של המשרד להגנת הסביבה כוללות:

רמקולים חיצוניים

- הרמקולים החיצוניים של מערכת הכריזה או של מערכת הגברה לאירוע יהיו מכוונים למרכז החצר של בית הספר ולא לכיוון בנייני מגורים סמוכים.
- אם יש אירוע בבית הספר, יש לפרסם את דבר קיומו גם באמצעות תליית מודעות בבניינים הסמוכים לרבות התנצלות על אי הנוחות הזמנית ובקשה לסגור את החלונות הפונים לכיוון בית הספר.
- עוצמת הקול בזמן האירוע לא תעלה על רעש שווה ערך LAeq 85 דציבל ו LAmax 95- דציבל.
- אם האירוע מ-7:00 עד 14:00 או מ-16:00 עד 22:00, עוצמת הרעש לא תעלה על 80 דציבל באזור בניין המגורים החשוף ביותר לרעש. אם האירוע נמשך עד 23:00, עוצמת הרעש לא תעלה על 60 דציבל באזור בניין המגורים החשוף ביותר לרעש. בכל מקרה הרעש בתוך דירה שחלונותיה סגורים לא יהיה רעש בלתי סביר כהגדרתו בתקנות.
- אין לקיים אירועים מ-14:00 עד 16:00 ומ-23:00 עד 7:00.

הנחיות

1. במערכת ההגברה תשמש מנגינה מרגיעה לאות הכריזה לסיום השיעור או לכניסה לשיעור. מומלץ להימנע מאות מונוטוני ולהשתמש במקטעי מוזיקה ישראלית שקטה או קלאסית.
2. בית ספר המעוניין למדוד את רמות הרעש בעזרת ציוד מקצועי יפנה לאתר היחידה הסביבתית של המשרד להגנת הסביבה ולרשות המקומית לקבלת שירות לבדיקת רעש.
3. קיים מספר רב של מכשירים להצגת מפלס הרעש בחצר, בכיתה ובחדר המורים, כמו גם ציוד להגבלת רעש ממערכת ההגברה.

באיגוד אנו מבקשים בנוסף לשים דגש על כיבוי מערכות בית הספר בימי מנוחה וחג באמצעות מערכת אוטומטית. בנוסף, מבקשים שבאחריות מנהלי/ות בית הספר להעביר מידע חיוני זה לכל מנהל/ת חדש/ה המתמנים בבית הספר. ניתן גם למנות נאמני רעש מטעם צוות המורים והתלמידים שיקבלו הדרכה וליווי מטעם האיגוד. אנו ממליצים לצוות בית הספר לעקוב ולמדוד בעצמו את מפלסי הרעש לפי הנחיות שבאתר המשרד להגנת הסביבה.

צופרי שבת ורעש מואזין:

פניות ציבור רבות בנושא צופרי שבת וקריאות מואזין תועדו החל משנת 2023 ונמשכו גם בשנים 2024 ו־2025. לעניין מפגעי רעש משירי השבת, בשנת 2023 נחשפה פעילותו של ארגון בשם "נועם קדושת השבת", שעמד מאחורי התקנתם והפעלתם של צופרי שבת ברחבי הארץ, לרבות בתחומי רשויות איגוד ערים חיפה. פעילות זו נמשכה גם במהלך שנת 2025. האיגוד ביצע מדידות במספר מוקדים שבהם התקבלו תלונות, בין היתר בטבעון ובחיפה. בתוצאות המדידות נמצא כי מפלסי הרעש בתוך הבתים אינם חורגים מהמפלסים המותרים בחוק ובתקנות; עם זאת, מפגע הרעש מהווה מטרד והפרעה לתושבים רבים. המלצות האיגוד שהועברו לרשויות המקומיות הן להפעיל את כלי האכיפה הקיימים בחוק ובתקנות.

לעניין רעש המואזין, באיגוד התקבלו פניות על רעש ממסגדים במספר אזורים, בחיפה ובטבעון. ממרבית המסגדים מבוצעות ארבע קריאות לתפילה בשעות היום וקריאה נוספת בשעות הלילה. בשנת 2025 המשיכו להתקבל פניות ציבור בחיפה ובקריות בנוגע לשירי שבת ולרעש מואזין, ונושאים אלה עודם בטיפול.

מפגעי רעש מתחבורה:

רעש מתחבורה מוחרג באופן גורף מתחולת תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן–1990, ומערכי הסף המדידים הקבועים בהן. בעוד שעל רעש משיפוצים, ממזגנים או ממוזיקה חלות מגבלות ברורות של מפלסי רעש ושעות פעילות, רעש הנובע מתנועת כלי רכב, רכבות ומטוסים אינו נבחן לפי התקנות הרגילות כרעש בלתי סביר. עם זאת, החוק והתקנות מסדירים את נושא התחבורה בשני מישורים: איסורים התנהגותיים החלים על הנהג, והנחיות תכנוניות הנוגעות לתשתיות.

בשנת 2025 התקבלו מס' פניות על מפגעי רעש מתחבורה. בחיפה התלוננו היו על רעש מרכבים שעברו שיפורים, אגזוזי קטנועים, עומס כלי רכב ומשאיות, וצפירות. בקריות הייתה תלונה על רעש מהרכבת.

בטיפול בפניות אלה האיגוד נעזר במשרד להגנת הסביבה לתכנון מבצע אכיפה עתידי באזור, בשיתוף עם משטרת ישראל. האיגוד ימשיך לאסוף תלונות תושבים בנושא ולפעול לקיום מבצעי אכיפה תכופים ברחבי רשויות האיגוד.

לסיכום:

בשנת 2025 המשיך תחום מניעת הרעש להוות נדבך מרכזי בפעילות האיגוד, הן במסגרת בחינת תוכניות והיתרי בנייה, והן במסגרת טיפול בפניות הציבור. במהלך השנה ניכרה עלייה בהיקף הפניות בנושא רעש, ובפרט ממקורות עירוניים מגוונים כגון בתי עסק, אתרי בנייה, מוסדות חינוך ומקורות דתיים. ממצאי השנה מדגישים כי מניעת מפגעי רעש מחייבת שילוב בין תכנון מוקדם, דרישות אקוסטיות מחייבות, ניטור ומדידה בשטח, ושיתוף פעולה מתמשך בין האיגוד, הרשויות המקומיות, המשרד להגנת הסביבה ומשטרת ישראל. לאור מגמות הצפיפות, עירוב השימושים והגידול באוכלוסייה לצד הפעילות העירונית, ימשיך האיגוד לפעול בשנת הפעילות הבאה להטמעת שיקולי רעש בשלבי התכנון, לשיפור המענה לפניות הציבור, ולהגברת המודעות והאכיפה לצמצום מפגעי רעש ולשמירה על איכות החיים והבריאות של תושבי האזור.

דו"ח מפורט – חינוך סביבתי וקיימות

הקדמה

פעילות מחלקת החינוך הסביבתי של איגוד ערים במפרץ חיפה מבקשת-
לטפח מודעות סביבתית, לקדם ידע חדשני וטיפוח ערכי קיימות ואורח חיים מקיים בקרב התלמידים, צוותי החינוך וההוראה ברשויות המפרץ.
להוביל תהליכי חינוך סביבתי ויזמות סביבתית-קהילתית במפרץ חיפה, בשיתוף הרשויות המקומיות, מערכת החינוך, ארגונים סביבתיים והקהילה, תוך מינוף ומיצוי משאבים והזדמנויות תקציביות לקידום פעילות במרחב האיגוד.
לפתח חינוך סביבתי במפרץ חיפה המבוסס על מקומיות ואתגרי הסביבה במפרץ חיפה, מתן השראה וקיום שיתופי פעולה נרחבים בין בעלי עניין ושותפי תוכן במפרץ חיפה ומחוצה לו.

מטרות הפעילות של מחלקת החינוך הסביבתי לשנת תשפ"ה (2025):

1. ***ליווי מקצועי*** שוטף לרשויות איגוד ערים בפיתוח ובהטמעת תוכניות פעילות במוסדות חינוך ובקהילה במסגרת קול קורא חינוך אקלימי לשנים 25-23.
2. ***יזמות*** חינוכית וקהילתית.

1. הסמכת מוסדות חינוך ירוקים ברשויות האיגוד (במסגרת קול קורא חינוך אקלימי)

<u>רקע:</u> ההסמכה ל-**'בית ספר ירוק'** ניתנת מהמשרד להגנת הסביבה ומהווה הכרה בפעילות חינוך סביבתי משמעותית המתקיימת בבית הספר. תהליך ההסמכה מתווה דרך פעולה לבתי ספר המעוניינים להתחיל בפעילות סביבתית על בסיס תוכניות לימודים קיימות. **'בית ספר ירוק'** נדרש למלא אחר הקריטריונים הבאים: קיום וביצוע של תוכנית לימודים בין־תחומית בנושאי קיימות ואיכות-הסביבה, ביצוע פרויקט קהילתי-סביבתי, תוכנית פעולה לאורח חיים מקיים בבית הספר (למשל, חיסכון במשאבי אנרגיה ומים, טיפול בפסולת) נראות בית ספרית, הכשרת מורים וקיומה של מועצה ירוקה.
מחלקת חינוך סביבתי באיגוד ערים ממקדמת ומלווה את בתי ספר בגיבוש, פיתוח והטמעת תוכניות פעולה לפי דרישות הקול קורא, מהגשה של תכנית במסגרת הקול קורא, דרך פעילות ועד להסמכה. להלן בתי הספר ברשויות איגוד ערים אשר הוסמכו במסגרת קול קורא חינוך סביבתי:

טבלה 92: בתי ספר ירוקים שהוסמכו בשנת תשפ"ה

רשות מקומית	בתי ספר	הסמכה
קריית ים	שירת הים	בי"ס ירוק

<u>תמונת מהשטח:</u>



תמונה 67: תעודת הסמכה בי"ס ירוק - שירת הים (קריית ים)

2. ליווי מקצועי שוטף לרשויות איגוד ערים בפיתוח ובהטמעת תוכניות פעילות במוסדות חינוך וקהילה במסגרת קול קורא חינוך אקלימי לשנים 25-23.

<u>רקע</u>: המשרד להגנת הסביבה באמצעות קול קורא, תומך כספית בפעילויות להטמעת עקרונות הקיימות במערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית ברשויות המקומיות. הקול קורא כולל שלושה פרקים עיקריים:

1. **בתי ספר ירוקים**.
2. **קידום חינוך לקיימות במערכת החינוך במהלך רשותי רחב** – הובלת מהלך חינוכי רחב סביב נושא סביבתי מחולל הרלוונטי לרשות המקומית. המהלך החינוכי כולל מרכיבים של הדרכה, אקטיביזם, הסברה ופרסום של תוצרי הפרויקט.
3. **יוזמות מקומיות לפיתוח בר-קיימא בקהילה** – מטרת היוזמה לאפשר לרשות המקומית לחזק את כוחה של הקהילה ואת יכולתה לייצר שינוי סביבתי-קהילתי.

מחלקת החינוך הסביבתי באיגוד ערים מקדמת ומלווה מקצועית ומנהלית את מחלקות החינוך והקהילה ברשויות המפרץ בגיבוש, בפיתוח ובהטמעת תוכניות פעולה לפי דרישות של הקול קורא. הטבלאות הבאות מסכמות את הפעילויות במהלך רשותי רחב שמתקיימות במסגרת קו"ק לחינוך סביבתי פרק ב' (רשותי רחב) ופרק ג' (יוזמות קהילתיות):

טבלה 93: פעילות חינוכית במהלך רשותי רחב (פרק ב') – קו"ק חינוך סביבתי 25-23 (תשפ"ה)

רשות מקומית	נושא	ספק תוכן	מוסדות חינוך	קול קורא (תשפ"ה)
קריית ביאליק	'אימוץ אתר'- מקומיות, מגוון מינים וקיימות מקומית	חברה להגנת הטבע	4 בתי ספר	חינוך סביבתי 22-23 (בהארכה ל25)
	אני ילד ירוק ('שומרים על הטבע בגן")	חברה להגנת הטבע	8 גני ילדים	
קריית אתא	השביל שלנו – מרחבים ירוקים בגני הילדים	צעד ירוק	12 גני ילדים	חינוך סביבתי 25-27
מ.א זבולון	השביל שלנו – מרחבים ירוקים בגני הילדים	צעד ירוק	11 גני ילדים	חינוך סביבתי 25-27
דלית אל-כרמל	חינוך אקלימי בגני ילדים – צמבוז, אור וצל, חם קר	מועצה לישראל יפה	11 גני ילדים	חינוך סביבתי 22-23 (בהארכה ל25)
	חינוך אקלימי בבתי ספר – צמבוז, פסולת ואקלים, אורח חיים אקלימי, SDG		2 יסודי 1 על יסודי	
קריית מוצקין	אני ילד ירוק ('שומרים על הטבע בגן")	החברה להגנת הטבע	8 גני ילדים	חינוך סביבתי 22-23 (בהארכה ל25)
	טבע עירוני בעידן משבר אקלימי		8 בי"ס	
טירת הכרמל	שומרים על החיים בנחל גלים	החברה להגנת הטבע	3 מוסדות חינוך	חינוך סביבתי 22-23 (בהארכה ל25)
עוספיא	שמירת נחלת הכלל המקומית	חברה להגנת הטבע	5 מוסדות חינוך	חינוך סביבתי 22-23 (בהארכה ל25)

תמונות מהשטח:



תמונה 68: ארוע שיא בנחל הגדורה (קריית ביאליק)



תמונה 69: שיעור על יעדי האו"ם -SDG (דליית כרמל)



תמונה 70: משחק קשרי גומלין במערכת אקולוגית (קריית מוצקין)

טבלה 94: יוזמות קהילתיות (פרק ג') - תשפ"ה

רשות מקומית	יוזמות	סה"כ יוזמות	קול קורא (תשפ"ה)
טירת הכרמל	יער אקלים, מטבח קהילתי (גינת גלים), 'לדעת בחומר' - סדנא קהילתית לשימוש חזור ויצירה, מצפור קהילתי - נחל גלים	4	חינוך סביבתי 22-23 (בהארכה ל25)
נשר	שביל קהילתי נחל נשר פיתוח מרחב הידרופוני, מתנ"ס נשר	2	חינוך סביבתי 25-27
עוספיא	קורס פעילי סביבה	1	חינוך סביבתי 22-23 (בהארכה ל25)
קריית ביאליק	יער אקלים, ספרייה קהילתית, גינה קהילתית 'רקפות', 'המרפסת בגדורה'	4	חינוך סביבתי 22-23 (בהארכה ל25)
קריית ים	גן 'סיפור' - ספרייה קהילתית	1	חינוך סביבתי 25-27

תמונות מהשטח:



תמונה 71: יער האקלים, טירת הכרמל



תמונה 72: מטבח קהילתי, גינת 'גלים', טירת הכרמל



תמונה 73: קורס פעילות סביבה, עספייא



תמונה 74: סדנא לחקלאות עירונית, נשר

3. פיתוח ושותפות בפעילויות חינוך סביבתי במערכות החינוך והקהילה

3.1 <u>השתלמות חינוך לקיימות (צוותים מובילים בגיל הרך - מחוז חיפה)</u>

במהלך שנת תשפ"ה התקיימה השתלמות ייעודית לצוותים מובילים בגיל הרך במחוז חיפה, כחלק מהתכנית המשולבת לחינוך לקיימות של משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה, ובהפעלת "הרשת הירוקה" .

ההשתלמות התמקדה בחיבור עמוק לתפיסת הקיימות ולאקולוגיה עמוקה, תוך הקניית פרקטיקות לבניית חוסן והעמקה בקשר שבין אורח חיים מקיים לתפקידן של המשתתפות כמדריכות ומובילות.

התוכנית כללה סדנאות חווייתיות כגון; סדנת "מיחדוש" ומלאכות, סיורים לימודיים בגינות קהילתיות ובגנים עם מרחבים ירוקים בעיר חיפה.

אחד התוצרים של ההשתלמות הוא יצירת מודלים לתכנון מרחב הגן המשלבים שלושה היבטים: שלומות אישית (חוסן ומודעות), שלומות חברתית (שייכות ואזרחות) ושלומות סביבתית (קשר לטבע והתחדשות).

דגש מיוחד הושם על יצירת שותפויות אזוריות, במסגרתן נפגשו המשתלמות עם מנהל מחלקת החינוך הסביבתי באיגוד ערים, אשר הציג את חשיבות הקשר עם גורמי המקצוע באיגוד לטובת קידום מידע מקצועי ופתרון בעיות סביבתיות בקהילה. אחת הבעיות שעלתה במפגש עם נציגי האיגודים היא משטחי דשא סינטטי בגני הילדים.

תוצר נוסף מהשתלמות הוא ווביגר בנושא דשא סינטטי בגני ילדים ביוזמת פורום רכזי ומנהלי חינוך סביבתי וקיימות ואיגודי ערים מפרץ חיפה ושרון כרמל. מטרת הוויבנר היא להציג את הסכנות הטמונות בפרישת דשא סינטטי בגני ילדים לבריאות בגן והסביבה, להציג חלופות, השראה והתמודדות עם אתגרים בדרך לשינוי.



תמונה 75: הצגת תוצרי ההשתלמות בפני נציגי איגוד ערים, משרד הגנת הסביבה והחינוך



תמונה 76: מפגש עם מנהל מחלקת חינוך סביבתי

3.2 יוזמת זריעת פרחי הבר מפרץ חיפה (תשפ"ה)

זריעת פרחי הבר היא יוזמה חינוכית-קהילתית של פורום רכזי ומנהלי חינוך סביבתי ארצי. מטרות הקמפיין אשר התקיים בשנת תשפ"ה הן:

- העשרת הטבע המקומי ומגוון המינים, בעידן של משבר אקלים וצמצום משמעותי בבתי הגידול הטבעיים.
- פיתוח למידה חוץ כיתתית ע"י התבוננות חקר ותיעוד במרחב טבעי.
- טיפוח תחושה של תקווה והתחדשות.

באזור מפרץ חיפה הובילו את היוזמה מחלקת החינוך הסביבתי של איגוד ערים ומשרד החינוך - מחוז חיפה (מדריכת קיימות). במסגרת הפעילות רכש איגוד ערים ערכות זרעים של פרחי בר מותאמות לאזור מפרץ חיפה. מוסדות החינוך שנרשמו ליוזמה קיבלו ערכות לזריעה, הדרכה ושילוט במהלך שנת הלימודים.

סה״כ השתתפו בפעילות כ- 160 מוסדות חינוך וקהילה מאזור מפרץ חיפה.



תמונה 77: פרסום קמפיין זרעי בר במפרץ חיפה



תמונה 78: זריעת פרחי בר מפרץ חיפה, תשפ״ה



תמונה 79: זריעת פרחי בר מפרץ חיפה, תשפ"ה

4. אירועי קיימות בקהילה

4.1 פסטיבל ירוק בחיפה (יוני 25)

באירועי "שבוע הסביבה" והפסטיבל הירוק בחיפה, הושם דגש על חיבור הקהילה המקומית לערכי הקיימות והטבע העירוני דרך מגוון רחב של יוזמות שטח. השבוע כלל סיורים לימודיים בנכסי טבע מקומיים כמו נחל סעדיה ותל אהרון, סדנאות מעשיות לצמצום בזבוז מזון ומיחדוש בגינות הקהילתיות, ואירועי החלפת חפצים וצעצועים לקידום כלכלה שיתופית. דגש מיוחד ניתן לשיתופי הפעולה בין פעילי סביבה, תושבים וגופים מקצועיים, במטרה להעלות את המודעות לאתגרי האקלים ולחשיבות השמירה על המרחב האקולוגי הייחודי של חיפה והמפרץ.

איגוד ערים תמך בפעילות המרכזית שהתקיימה בבת גלים ע"י 'אקו פריקו' והיה שותף לוועדת ההיגוי של האירוע. פרטים נוספים בקישור המצורף מטה:

https://www.festivalyarok.org/haifa



תמונה 80: פרסום לפסטיבל שבוע ירוק

4.2 הפנינג קישון – פארק גשר הקישון (סוכות 25)

הפנינג קיימות ומתקני מים במהלך חופשת חגי תשרי (3.10), בשיתוף עיריית חיפה, החברה להגנת הטבע, רשות נחל קישון ורשות ניקוז קישון:



תמונה 81: כרזת פרסום לאירוע

4.3 הפנינג קיימות בפארק הקישון (מעגן הדיג) (חנוכה 25)

הפנינג קיימות בפארק הקישון התקיים השנה בחג החנוכה (לאחר שנתיים שלא ניתן היה לקיים בגלל המצב הבטחוני).

מטרתו של האירוע היא להנגיש אורח חיים מקיים לקהילה באמצעות פעילות סדנאית חווייתית ומהנה.

במהלך ההפנינג התקיימו 10 סדנאות בנושאי גידול ושימור מזון, שימוש חוזר, נגרות אישית וכן מופע מרכזי (הצגה עם תכנים ירוקים).

באירוע השתתפו כ-750 הורים וילדים.



תמונה 82: סדנת יצירה בשימוש חוזר



תמונה 83: סיור על גדות נחל הקישון

טבלאות

טבלה 1: מעקב רב-שנתי לביקורות פיקוח חומ"ס באיגוד 13
טבלה 2: מעקב רענון תיקי מפעל 14
טבלה 3: מעקב חוות דעת לצורכי תכנון 14
טבלה 4: מעקב השתתפות בתרגילי חירום שנתיים 15
טבלה 5: פריסת תחנות הניטור בשטח רשויות האיגוד 28
טבלה 6: תיאור מערך הניטור של איגוד ערים אזור מפרץ חיפה להגנת הסביבה (2025) 30
טבלה 7: היקף ההסמכה של מערך ניטור אוויר באיגוד לתקן ISO17025 (2025) 32
טבלה 8: תחנות ניטור אוויר נוספות שפעלו באזור האיגוד בשנת 2025 33
טבלה 9: ערכי ייחוס סביבתיים לחומרים בעלי ריח 37
טבלה 10: קביעת מפגע ריח חזק או בלתי סביר 37
טבלה 11: ממוצע חלקיקים תקופתי ביחס לערכי איכות אוויר 57
טבלה 12: ערכי איכות אוויר עבור המזהם SO2 מ- 1.03.2022 69
טבלה 13: סיכום שנתי של מדידות גופרית דו-חמצנית SO_2 באזור חיפה, 2025 69
טבלה 14: ערכי איכות אוויר עבור NOx/NO2 80
טבלה 15: ממוצע שנתי וריכוזי NOx חצי שעתיים וימתיים מרביים, 2025 80
טבלה 16: ריכוזי NO_2 מרביים 83
טבלה 17: ערכי איכות אוויר לאוזון 93
טבלה 18: ריכוזי O3 מרביים 2025 94
טבלה 19: ערכי סביבה עפ"י תקנות אוויר נקי 99
טבלה 20: ריכוזי חומר חלקיקי עדין מרחף בקוטר עד 10 מיקרון (PM10) 2025 102
טבלה 21: רשימת היממות בהן נרשמו ריכוזי PM10 יממתים מעל ערך הסביבה היממתי באחד או יותר מתחנות המדידה 103
טבלה 22: ריכוזי חומר חלקיקי עדין מרחף בקוטר עד 2.5 מיקרון (PM 2.5) בשנת 2025 106
טבלה 23: רשימת היממות בהן נרשמו ריכוזי PM2.5 בממוצע יממתי מעל ערך הסביבה ל-2025 107
טבלה 24: השוואת הריכוזים בממוצע שנתי של PM2.5, בין השנים 2024 לבין 2025 , ואחוזי הירידה/עלייה ב-2025 110
טבלה 25: ערכי איכות אוויר לבנזן, בהתאם לתקנות חוק אוויר נקי 118
טבלה 26: ערכי איכות אוויר לבנזן (µg/m3), בעולם 119
טבלה 27: ממצוע שנתי וריכוזי בנזן יממתיים מרביים, 2025 120
טבלה 28: ריכוזי טולואן מירביים, בשנת 2025 120

טבלה 29: ריכוזי אורתוקסילן מירביים, בשנת 2025 121
טבלה 30: ריכוזי אתיל בנזן מירביים, בשנת 2025 121
טבלה 31: ערכי איכות אוויר ל- H_2S 126
טבלה 32: חריגות מערך הסביבה היממתי בשנת 2025 בניטור רציף 128
טבלה 33: נתוני יעילות הממיר עבור תרכובות שונות 129
טבלה 34: תוצאות הדיגום הסביבתי התקינות והניטור הרציף עבור אותם שעות 132
טבלה 35: ריכוזים מרביים שנמדדו בניידת (מק"ג/מ"ק) ב- 2025 136
טבלה 36: סיכום פליטת מזהמי אוויר באזור האיגוד בשנת 2025 140
טבלה 37: המזהמים הנבדקים בדיגום סביבתי 153
טבלה 38: המפרטת את נקודות הדיגום ומיקומן באזור מפרץ חיפה 154
טבלה 39: המסכמת ריכוזים ממוצעים שנתיים לחומרים שנבדקו ע"י המשרד להגנת הסביבה, בדיגום סביבתי בשנת 2025 באזור מפרץ חיפה 156
טבלה 40: המסכמת ריכוזים יממתיים מירביים לחומרים שנבדקו ע"י המשרד להגנת הסביבה, בדיגום סביבתי בשנת 2025 באזור מפרץ חיפה 158
טבלה 41: מצבת כלי רכב בשטח השיפוט של האיגוד מפולחת לפי סוג מנוע 186
טבלה 42: פליטות מזהמים מכלי רכב בשנת 2025 188
טבלה 43: סיכום הפעילות בתחנות הייצור שפעלו במהלך שנת 2025 194
טבלה 44: סיכום הניטור הרציף המתקבל מתחנת הכוח חיפה לשנת 2025 195
טבלה 45: חריגות מערך בועה 195
טבלה 46: פירוט נתוני מעבר דלקים (שימוש בדלק נוזלי במקום הדלק הגזי הרגיל) בשנת 2024 196
טבלה 47: דיגומים שבוצעו בארובות המפעל בשנת 2025 197
טבלה 48: דיגום מזהמי אוויר בארובה שבוצעו מטעם המשרד להגנת הסביבה בשנת 2025 197
טבלה 49: סך פליטת מזהמים 198
טבלה 50: סך כל הפליטות הלא מוקדיות של החומרים האורגניים הנדיפים 198
טבלה 51: דיגומים שבוצעו בארובות מפעל דור כימיקלים במהלך שנת 2025 ע"י המפעל 198
טבלה 52: סיכום פליטות לאוויר בשנת 2025 201
טבלה 53: סיכום נתוני הניטור הרציף בארובות בשנת 2025 204
טבלה 54: דיגומים תקופתיים של בית הזיקוק בשנת 2025 212
טבלה 55: מעקב מסכם של יישום דרישות היתר הפליטה הנוגעות לארובות- נתונים חלקיים שיושלמו עם קבלת הדוחות מהמשרד להגנת הסביבה 216

טבלה 56: פליטות ממכלים של בז"ן 2025 221
טבלה 57: סיכום פליטות לאוויר (ביחידות טון לשנה) בשנת 2025 בכרמל אולפינים 226
טבלה 58: ספיקת גז ללפידי כרמל אולפינים בממוצע חודשי ב-2025 227
טבלה 59: אירועי הזרמה משמעותית ללפידי כרמל אולפינים בממוצע חודשי ב-2025. 228
טבלה 60: סיכום נתוני ניטור רציף מכרמל אולפינים בשנת 2025 229
טבלה 61: דיגום מזהמי אוויר בארובה שבוצעו מטעם המפעל ב-2025 231
טבלה 62: סיכום פליטות לאוויר (ביחידות טון לשנה) בשנת 2025 בגדיב 236
טבלה 63: סיכום נתוני ניטור רציף מגדיב בשנת 2025 238
טבלה 64: דיגום מזהמי אוויר בארובה שבוצעו מטעם המפעל בשנת 2025 241
טבלה 65: סיכום נתוני הניטור הרציף בשנת 2025 243
טבלה 66: מיקום נקודות הדיגום בהם בוצע דיגום סביבתי סביב מתחם בז"ן בשנת 2025 245
טבלה 67: סיכום תוצאות ריכוזי מזהמים נדיפים (µg/m3) שהתגלו בסבבי הדיגום לשנת 2025 (דיגומי בנזן מפורטים בנפרד) 247
טבלה 68: סיכום תוצאות ריכוזי הבנזן (µg/m3) סביב מתחם בז"ן בשנת 2025 250
טבלה 69: ריכוזים יממתיים של בנזן ביחידות מק"ג למ"ק בכל הימים בהם נמדדה חריגה באתר אחד לפחות 254
טבלה 70: דיגום ארובות – מישוב אדים במסוף ניפוק למיכליות ים 259
טבלה 71: כמות פליטת חומרים אורגנים נדיפים ממסופי חברת תש"ן ביחידות ק"ג לשנה 260
טבלה 72: פירוט הפליטה השנתית (ביחידות ק"ג לשנה) מכלל מסופי גדות לפי סוג הפעילות 260
טבלה 73: דיגום ארובות – מסוף מזרח 261
טבלה 74: דיגום ארובות – מסוף צפון 261
טבלה 75: כלל הפליטות לאוויר הנובעות ממגוון הפעילות המתבצעת בחוות הדלקים בשנת 2025 262
טבלה 76: דיגום ארובות בשנת 2023 מישוב אדים במסוף ניפוק 262
טבלה 77: התפלגות פליטות חומרים מסוכנים לפי חומר כימי 263
טבלה 78: התפלגות פליטות כלל חומרים אורגניים לפי תהליך 263
טבלה 79: תבנית סיור פיקוח איגוד לעמידה בתנאים כלליים (עדכון: אוגוסט 2023) בהיתר רעלים 270
טבלה 80: רשימת הביקורות "פיקוח מתקני" אשר בוצעו במסגרת הפרויקט 274
טבלה 81: רשימת המחזיקים שהתקיים בהם סיור האיגוד בשנת 2025 277

טבלה 82: מעקב ציוד הכוננות הנדרש לבדיקה תקופתית בשנת 2025 288
טבלה 83: הדרכות וקורסים בהם השתתפו הכוננים ב- 2025 290
טבלה 84: תרגילי חומ"ס בהם השתתף האיגוד בשנת 2025 290
טבלה 85: רשימת תקריות שהוגדרו כאירועי חומרים מסוכנים בשנת 2025 292
טבלה 86: התפלגות לפי סוג הפניה 314
טבלה 87: סיווג לפי הגורם שהפנה את האירוע 314
טבלה 88: ניתוח לפי חומרת המפגעים 315
טבלה 89: סטטוס הטיפול באירועים 318
טבלה 90: מדדי עוצמות הרעש וספי הסיכון בהתבסס על ארגון הבריאות העולמי (WHO) והמכון הלאומי לבטיחות וגיהות בארה"ב (NIOSH) 347
טבלה 91: משך הרעש ומפלס הרעש המותרים בחוק 348
טבלה 92: בתי ספר ירוקים שהוסמכו בשנת תשפ"ה 357
טבלה 93: פעילות חינוכית במהלך רשותי רחב (פרק ב') – קו"ק חינוך סביבתי 23-25 (תשפ"ה) 359
טבלה 94: יוזמות קהילתיות (פרק ג') - תשפ"ה 361

תמונות

תמונה 1: מפת פריסת תחנות ניטור ברשויות איגוד ערים אזור מפרץ חיפה להגנת הסביבה 28
תמונה 2: מערכת המצלמות התרמיות המותקנת על גג מבנה חברת מקורות 38
תמונה 3: צילום במצלמה התרמית – זוהתה פליטת חומרים אורגניים נדיפים ב- 17.02.2025 40
תמונה 4: צילום אזור התעשייה באמצעות מצלמת היום מאותה זווית - לא נראת פליטת חומרים אורגניים, 17.02.2025 41
תמונה 5: איתור האזור המשוער למקור הפליטה במתחם בז"ן (אזור אחסון וטיפול בשפכים) 41
תמונה 6: תיעוד פליטת VOC מחוות המיכלים של בז"ן 42
תמונה 7: תיעוד פליטת VOC מלפיד דור כימיקלים 42
תמונה 8: זיהוי פליטת אתילן במצלמה תרמית קבועה 43
תמונה 9: זיהוי פליטת אתילן במצלמה תרמית ידנית במהלך סיור פיקוח 43
תמונה 10: מצלמה תרמית ניידת 44
תמונה 11: תחנת הניטור GC-60 45
תמונה 12: אירוע פליטת עשן צהוב מכרמל אולפינים 46

תמונה 13:DUVAS 47
תמונה 14: דוגמא מפות עם מסלול רכב הניטור DUVAS 47
תמונה 15: קניסטר המשמש לדיגום תרכובות אורגניות נדיפות 48
תמונה 16: מיקום הדיגום וכיוון הרוח בזמן הדיגום 49
תמונה 17: המחשת ריכוזי מזהמים שנמדדו באמצעות מערכת DUVAS בבת גלים: א' - חנקן דו־חמצני (NO_2), ב' -המחשת ריכוזי בנזן. 50
תמונה 18: משאבה ושפורפרות דיגום 50
תמונה 19: מיקום נקודת הדיגום באזור חוף שמן 52
תמונה 20: תוצאות הדיגום 52
תמונה 21: מכלי אחסון דלק – חוות אלרואי 53
תמונה 22: מיקום הסיור 53
תמונה 23: סיור באתר בנייה ותיעוד מטרד אבק מתנועת משאיות 54
תמונה 24: תיעוד להרטבה באתר הבנייה 55
תמונה 25: תיעוד מפגע אבק מאתר בנייה ע"י תושבים 56
תמונה 26: הצבת מד ניטור חלקיקים רציף בקרבת אתר הבניה 57
תמונה 27: פגיעת טילים במתחם בז"ן במבצע עם כלביא 60
תמונה 28: השמדה נמוכה של חומרים אורגניים בלפיד – פליטה ללא שריפה 63
תמונה 29: מסלול זרימת האוויר שחושב על ידי מטאוטק עבור תלונת ריח מקריית טבעון מיום 19.06.2025 בשעה 00:00 63
תמונה 30: מסלול זרימת האוויר שחושב על ידי מטאוטק עבור תלונת ריח מכפר חסידים שהתקבלה ביום 19.06.2025 בשעה 09:00 64
תמונה 31: מפת ההתמצאות: איגוד, מט"ש, בז"ן 127
תמונה 32: מיקום הניידת בבת גלים וכיווני הרוח 135
תמונה 33: מיקום הניידת בקריית חיים 135
תמונה 34: תצ"א של מערכת הניטור הרציף (UV DOAS) סביב מתחם בז"ן 244
תמונה 35: תצ"א של נקודות הדיגום בהם בוצע דיגום סביבתי סביב מתחם בז"ן בשנת 2025 246
תמונה 36: איור להמחשה בלבד: שקופית מתוך ההדרכה "דוגמאות לחומרים מסוכנים אחדים", ההדרכה הועברה במחלקת חומ"ס לעובדי האיגוד ועובדי מחוז חיפה של המשרד להגנת הסביבה 267
תמונה 37: תרגיל מפעל בקרית אתא, נובמבר 2025 293
תמונה 38: אתר שריפת אסבסט בחיפה, ינואר 2025 293
תמונה 39: איסוף פסולת אלקטרוני 294

תמונה 40: רשימת הפריטים על פי צו ההסמכה.....295
תמונה 41: הזמנה ליום עיון פסולת אלקטרונית.....302
תמונה 42: פנאל רשויות.....303
תמונה 43: שריפה בשכונת חליסה, חיפה.....306
תמונה 44: שריפה בדירה ברחוב דישראלי בחיפה.....306
תמונה 45: שריפה באזור תעשיה קריית ביאליק.....307
תמונה 46: מפעל הנסון בטירת הכרמל.....308
תמונה 47: אתר בנייה בנאות נבון, דרום חיפה, יולי 2025.....309
תמונה 48: שיפוץ בית בשכונת דניה בחיפה.....309
תמונה 49: ארובה של הסקה ביתית בקרית מוצקין.....310
תמונה 50: בתי אוכל בשד' מוריה בחיפה.....311
תמונה 51: נשר – לפני ואחרי טיפול בתלונה על מטרדי אבק באתר בנייה אגמי בראשית 320
תמונה 52: קרית אתא - לפני ואחרי טיפול בהשלכת שאריות בטון סמוך לנחל גדורה.320
תמונה 53: חיפה – לפני ואחרי טיפול בהשלכת פסולת ברחוב האשלג סמוך לנחל הקישון 321
תמונה 54: חיפה - לפני ואחרי טיפול בהזרמת דטרגנטים למערכת הניקוז המובילה לנחל סעדיה במתחם ביג צ'ק פוטט.....321
תמונה 55: קריית ים – לפני ואחרי טיפול בתלונה בדבר עודפי עפר, חול ופסולת בניין ברחוב יהודה 5, בשטח הסמוך לבית הכנסת.....321
תמונה 56: דאלית אל כרמל לפני ואחרי טיפול במערום מתכות ופסולת גרוטאות.....322
תמונה 57: גבולות תת"ל 118 ו-119 על רקע מסופי נמל ומתקנים סמוכים.....327
תמונה 59: תמ"א 75 קומפלציית תכניות מפורטות ופרוגרמה כוללת.....329
תמונה 60: חלופות לרצועת תשתיות משולבת במפרץ חיפה.....330
תמונה 60: חלופות לאתרי אחסון תזקיקים למרחב צפון.....330
תמונה 62: פוסט שפורסם בעמוד הפייסבוק ב- 17/11/2025 הפונה לגננות ולהורים ולהורים.....333
תמונה 62: גני ילדים בעיר נשר - ארונות חשמל ראשיים המוצבים באזורי של שהייה לא ממושכת.....334
תמונה 64: תמונת אילוסטרציה להמחשת הגיל הרך.....337
תמונה 64: פוסט מתוך עמוד הפייסבוק של האיגוד, הקורא לגננות והורים לבצע בדיקות קרינה חינם בגני ילדים פרטיים.....338

תמונה 65: מבני מסחר ומשרדים בהקמה בקרבת קווי מתח עליון באזור הצ'ק פוסט - דוגמה לפרויקטים בהם התבקש האיגוד להתייחס לנושא בטיחות קרינה טרם מתן היתר בנייה 339
תמונה 66: מפרץ חיפה בשעות החשכה – זיהום אור במרחב העירוני, צילום: ד"ר מונה נופי נעמה, 13.7.2026 342
תמונה 67: תעודת הסמכה בי"ס ירוק -שירת הים (קריית ים) 358
תמונה 68: ארוע שיא בנחל הגדורה (קריית ביאליק) 360
תמונה 69: שיעור על יעדי האו"ם -SDG (דליית כרמל) 360
תמונה 70: משחק קשרי גומלין במערכת אקולוגית (קריית מוצקין) 361
תמונה 71: יער האקלים, טירת הכרמל 362
תמונה 72: מטבח קהילתי, גינת 'גלים', טירת הכרמל 362
תמונה 73: קורס פעילות סביבה, עספייא 362
תמונה 74: סדנא לחקלאות עירונית, נשר 363
תמונה 75: הצגת תוצרי ההשתלמות בפני נציגי איגוד ערים, משרד הגנת הסביבה והחינוך 364
תמונה 76: מפגש עם מנהל מחלקת חינוך סביבתי 364
תמונה 77: פרסום קמפיין זרעי בר במפרץ חיפה 365
תמונה 78: זריעת פרחי בר מפרץ חיפה, תשפ"ה 365
תמונה 79: זריעת פרחי בר מפרץ חיפה, תשפ"ה 366
תמונה 80: פרסום לפסטיבל שבוע ירוק 367
תמונה 81: כרזת פרסום לאירוע 367
תמונה 82: סדנת יצירה בשימוש חוזר 368
תמונה 83: סיור על גדות נחל הקישון 368

תרשימים

תרשים 1 : עלייה בריכוזי הבנזן בתחנת הניטור משרד הרישוי 39
תרשים 2 : עלייה בריכוזי הבנזן במערכת הניטור על גדר מתחם בז"ן (קו 5) 40
תרשים 3 : שלוש עליות בריכוז הכולל של חומרים אורגניים נדיפים שנמדדו במערכת GC-60 45
תרשים 4 : ריכוזי PM10 בתחנת ניטור חלקיקים בנאות פרס בהשוואה עם תחנות אחרות באזור האיגוד בשעות העבודה 00:18-00:05 58
תרשים 5 : ריכוזי בנזן בממוצע יממתי (מק"ג/מ"ק) בתחנות הניטור במפרץ חיפה חודש מרץ 2025 59

תרשים 6 : ריכוזי בנזן (מק״ג/מ״ק) בממוצע חצי שעתי סמוך למתחם בז״ן וכיווני ברוח, חודש פברואר 2025 59
תרשים 7 : ריכוזי בנזן בתחנת ניטור ניידת בז״ן לפי כיוון רוח 60
תרשים 8 : ריכוז החלקיקים בעקבות הפגיעה בתחנת הניטור קריית בנימין בממוצע חצי שעתי .. 61
תרשים 9 : ריכוזי בנזן בממוצע חצי-שעתי בתחנות הניטור סביב מתחם בז״ן 62
תרשים 10 : ריכוזי בנזן בממוצע חצי־שעתי במערכת הניטור על גדר המפעלים UVDUAS 62
תרשים 11 : ריכוזי בנזן בממוצע חצי שעתי בתחנות הניטור במהלך האירוע מיום 30.06.2025 ... 64
תרשים 12 : ריכוזי בנזן בממוצע חצי־שעתי בתחנות הניטור סביב מתחם בז״ן לצד כיוון הרוח, ביום 11.07.2025 65
תרשים 13 : ריכוזי בנזן בממוצע חצי-שעתי במערכת הניטור על גדר מתחם בז״ן, ביום 21.07.2025 66
תרשים 14 : השוואת ריכוזי בנזן ממוצעים יממתיים ויממתיים מרביים באזורים שונים באזור האיגוד (ינואר-יולי 2025) 66
תרשים 15 : ריכוזי בנזן בממוצע יממתי בתחנת הניטור תיכון חברתי קריית אתא 2024-2025 67
תרשים 16 : ריכוזי בנזן בממוצע יממתי, שנת 2025, תחנות ניטור באזור האיגוד 67
תרשים 17 : ריכוזי SO_2 שעתיים ויממתיים מירביים וממוצעים שנתיים בשנת 2025 71
תרשים 18 : ריכוזים יממתיים של SO_2 באזור מפרץ חיפה, בהשוואה לערך היעד היממתי 20 מק״ג/מ״ק, 2025 72
תרשים 19 : פליטת גופרית דו-חמצנית מתעשייה כבדה : 1999 – 2025 74
תרשים20 : מגמת ריכוזי SO2 בממוצע שנתי, בנווה שאנן, חיפה 76
תרשים 21 : מגמת ריכוזי SO2 באזור הכרמל (אחוזה, איינשטיין, חוגים, נווה שאנן, נשר, פארק הכרמל) בשנים 2008-2025 77
תרשים 22 : מגמת ריכוזי SO_2 שנתיים באזור מפרץ חיפה (איגוד, כפר חסידים, קרית אתא, קרית בנימין, קרית חיים) בשנים 2008-2025 78
תרשים 23 : ריכוזי תחמוצות חנקן (NOx) חצי שעתיים מירביים באזור חיפה, 2025 82
תרשים 24 : ריכוזי דו תחמוצת חנקן (NO_2) שעתיים מירביים בשנת 2025 85
תרשים 25 : מגמת ריכוזי NOx בממוצע שנתי (מק״ג/מ״ק) באזור חיפה בתחנות כלליות (אחוזה, איינשטיין, חוגים, נווה שאנן, פארק הכרמל, קרית שפרינצק) 87
תרשים 26 : מגמת ריכוזי NOx בממוצע שנתי (מק״ג/מ״ק) בקריות (איגוד, נשר, קרית ביאליק, קרית בנימין, קרית אתא וקרית טבעון) בשנים 2008-2025 88
תרשים 27 : מגמת ריכוזי NOx ו-NO2 בממוצע שנתי (מק״ג/מ״ק) בתחנות תחבורתיות (אחוזה, עצמאות, הדר) בשנים 2008-2025 89
תרשים 28 : מגמת ריכוזי NO_2 בממוצע שנתי (מק״ג/מ״ק) בחיפה (אחוזה, איינשטיין, חוגים, נווה שאנן, פארק הכרמל, קרית שפרינצק) בשנים 2008-2025 91
תרשים 29 : מגמת ריכוזי NO_2 בממוצע שנתי (מק״ג/מ״ק) בקריות (איגוד, נשר, קרית אתא, קרית ביאליק, קרית בנימין, קרית חיים, קרית טבעון) בשנים 2008-2025 92
תרשים 30 : ריכוזי O_3 חצי ו-8 שעתיים מירבים וממוצעים שנתיים באיזור האיגוד 2025 96
תרשים 31 : מגמת ריכוזי O_3, ממוצע שנתי אזורי באזור האיגוד 2001-2025 97
תרשים 32 : מספר ימי החריגה מהתקן היממתי לחומר חלקיקי מרחף PM-10 , 2000-2025 104

תרשים 33 : חומר חלקיקי PM10, ממוצעים שנתיים*) ומס' ימי החריגה מערך הסביבה היממתי 130 מק"ג/מ"ק, בשנת 2025 105
תרשים 34 : ריכוזי PM2.5 בממוצע שנתי, 2011-2025 109
תרשים 35 : מגמת ריכוז PM2.5 בממוצע שנתי 112
תרשים 36 : מגמת הריכוז השנתי האיזורי של חלקיקים PM10 ו-PM2.5 בשנים 2008-2025 ... 113
תרשים 37 : תכולת PM2.5 בתוך PM10, בתחנת קריית חיים 30/03/2025-05/04/2025 115
תרשים 38 : תכולת PM2.5 בתוך PM10, בתחנת קריית חיים 13/04/2025-16/04/2025 116
תרשים 39 : מפת תחנות הניטור הכוללות מכשיר BTEX המודד ריכוזי בנזן באוויר 118
תרשים 40 : ריכוזי בנזן יממתיים מירביים וממוצע שנתי, 2025 122
תרשים 41 : ריכוזי בנזן (Benzene) יממתיים מרביים (בממוצע 24 שעתי) באיזור מפרץ חיפה -2018 2025 124
תרשים 42 : מגמת ריכוזי בנזן (BENZENE) בממוצע שנתי, באיזור מפרץ חיפה , 2018-2025. 125
תרשים 43 : ריכוז H_2S (מק"ג/מ"ק) בממוצע חצי שעתי שנמדדו בשנת 2025 בתחנת האיגוד מול כיווני הרוח 129
תרשים 44 : מספר חריגות חצי שעתיות ויממתיות בניטור רציף בתחנת האיגוד בין השנים -2017 2025 130
תרשים 45 : ממוצע ריכוזי מימן גופרי בדיגום סביבתי ובניטור 2017-2025 131
תרשים 46 : ריכוזי מימן גופרי יממתיים - דיגום סביבתי וניטור רציף בשנת 2025 132
תרשים 47 : ריכוז NOX חצי שעתיים בתחנות הניטור ביום כיפור 137
תרשים 48 : ריכוזי בנזין בתחנות הניטור ביום כיפור 2025 138
תרשים 49 : ממוצע ריכוזי בנזין ברחבי הארץ ביום כיפור 138
תרשים 50 : ריכוזי בנזן ביום כיפור באזור גוש דן 139
תרשים 51 : ריכוזי בנזן ביום כיפור באזור ירושלים 139
תרשים 52 : ריכוזי PM2.5 בתחנות הניטור ביום כיפור 2025 140
תרשים 53 : התרומה היחסית של פליטות גפרית דו חמצנית, SO_2, במפרץ חיפה לשנת 2025.... 143
תרשים 54 : התרומה היחסית של פליטות חלקיקים במפרץ חיפה לשנת 2025 144
תרשים 55 : התרומה היחסית של פליטות תחמוצות חנקן במפרץ חיפה לשנת 2025 145
תרשים 56 : התרומה היחסית של פליטות VOC במפרץ חיפה לשנת 2025 146
תרשים 57 : מגמת סה"כ פליטות ה- SO2 מכלל מקורות תעשייה ותחבורה במפרץ חיפה [טון/שעה] 148
תרשים 58 : מגמת סה"כ פליטות ה- NOx מכלל מקורות תעשייה ותחבורה במפרץ חיפה [טון/שעה] 149
תרשים 59 : מגמת סה"כ פליטות החלקיקים מכלל מקורות התעשייה ותחבורה במפרץ חיפה, [טון/שעה] 150
תרשים 60 : מגמת פליטות ה- VOC מכלל מקורות התעשייה והתחבורה במפרץ חיפה,[טון/שעה] 151
תרשים 61 : מגמת פליטות הבנזן- מכלל מקורות תעשייה ותחבורה במפרץ חיפה,[קג/שעה] 152
תרשימים 62 : תוצאות דיגום סביבתי באזור מפרץ חיפה בשנת 2025 - ריכוזים ממוצעים שנתיים לחומרים שנבדקו בדיגום 160

תרשימים 63 : תוצאות דיגום סביבתי באזור מפרץ חיפה בשנת 2025 - ריכוזים יממתיים מירביים לחומרים שנבדקו בדיגום 173
תרשים 64 : פילוח מצבת כלי רכב בתחום השיפוט של האיגוד לפי סוג רכב 187
תרשים 65 : פילוח מצבת כלי רכב בתחום השיפוט של האיגוד המונעים בסולר לפי סוג רכב..... 187
תרשים 66 : כמות הפליטה של פחמן דו חמצני, בשטח השיפוט של האיגוד לפי סוג כלי רכב בשנת 2025 189
תרשים 67 : כמות הפליטה של פחמן חד חמצני בשטח השיפוט של האיגוד לפי סוג כלי רכב בשנת 2025 189
תרשים 68 : כמות הפליטה של תחמוצות חנקן ומתוכן של דו תחמוצת החנקן, בשטח השיפוט של האיגוד לפי סוג כלי רכב בשנת 2025 190
תרשים 69 : כמות הפליטה של כלל תרכובות אורגניות נדיפות ללא מתאן בשטח השיפוט של האיגוד לפי סוג כלי רכב בשנת 2025 190
תרשים 70 : כמות הפליטה של בנזן בשטח השיפוט של האיגוד לפי סוג כלי רכב בשנת 2025..... 191
תרשים 71 : כמות הפליטה של פורמלדהיד בשטח השיפוט של האיגוד לפי סוג כלי רכב בשנת 2025 191
תרשים 72 : כמות הפליטה של חלקיקים מרחפים נשימים בקוטר עד 10 מיקרון בשטח השיפוט של האיגוד לפי סוג כלי רכב בשנת 2025 192
תרשים 73 : כמות הפליטה של חלקיקים מרחפים נשימים בקוטר עד 2.5 מיקרון בשטח השיפוט של האיגוד לפי סוג כלי רכב בשנת 2025 192
תרשים 74 : פליטה שנתית של תחמוצות גופרית במה"גים בשנים 2009-2025 224
תרשים 75 : ספיקת גזים ללפיד גדיב בממוצע חודשי בין השנים 2020-2025..... 238
תרשים 76 : מעקב רב שנתי לביקורות חומ"ס באיגוד..... 276
תרשים 77 : מעקב רב שנתי על סקרי מרחקי הפרדה 279
תרשים 78 : מעקב רב שנתי על רענון תיקי מפעל..... 280
תרשים 79 : מעקב רב שנתי לחוות דעת תכנוניות..... 282
תרשים 80 : מעקב רב שנתי על השתתפות בתרגילי חירום 291
תרשים 81 :התפלגות מספר הרישיונות שטופלו באיגוד לפי רשות מקומית 300
תרשים 82 : התפלגות סוגי רישיונות אשר טופלו במהלך 2025 לפי מהות העסק..... 301
תרשים 83 : התפלגות סוגיות הפניות בתחום תעשיות ורישוי עסקים בשנת 2025 לפי נושא 304
תרשים 84 : התפלגות סוגי המפגעים בשנת 2026 316
תרשים 85 : התפלגות אירועים לפי רשות מקומית..... 316
תרשים 86 : התפלגות גורמי הפנייה לאירועים..... 317
תרשים 87 : סכום הגבייה ביחס לגובה הדוחות שניתנו בשנת 2025 לפי חודשים 319
תרשים 88 : מספר הדו"חות לפי חודשים..... 319
תרשים 89 : חלוקת שימושים עיקריים בהיתרי בנייה שטופלו ע"י האיגוד בשנת 2025..... 324
תרשים 90 : התפלגות פניות הציבור לפי מקורות הרעש בשנת 2025 (%) 351
תרשים 91 : התפלגות הפניות בשנת 2025 לעומת התפלגות האוכלוסיה ברשויות האיגוד..... 352